



תת"ל 33 – מסילה רביעית באיילון תסקיר השפעה על הסביבה

הוכן עבור חברת נתיבי ישראל

R12540-645

יולי 2017

תוכן עניינים

1.....	תוכן עניינים
5.....	רשימת תשריטים
8.....	רשימת תשריטים פרקים ג-ה:
10.....	רשימת טבלאות
16.....	רשימת נספחים

17..... תקציר

26.....	הקדמה
29.....	פרק א' – תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית
29	1.1 רקע
31	1.2 שימושי קרקע וייעודי קרקע
31.....	1.2.1 שימושי קרקע
47.....	1.2.2 ייעודי קרקע
64.....	1.2.3 ייעודי קרקע – תכניות מפורטות
89.....	1.2.4 תכניות בהכנה ותכניות אב (ללא מעמד סטטוטורי)
100.....	1.2.5 המערכת התחבורתית
114.....	1.2.6 מערכות תשתית
116	1.3 הידרולוגיה
116.....	1.3.1 אגני היקוות
117.....	1.3.2 נחלים
120.....	1.3.3 ספיקות ונפח זרימה
120.....	1.3.4 אירועים חריגים
122.....	1.3.5 מערכת הניקוז ומעבירי מים קיימים
124	1.4 פוטנציאל זיהום קרקע, גז קרקע ומים
128	1.5 גאולוגיה, הידרוגאולוגיה וסיסמיקה
128.....	1.5.1 המבנה הגאולוגי והקרקע
130.....	1.5.2 מי תהום וקידוחים
133.....	1.5.3 רקע סיסמי
139	1.6 מפלסי רעש – מצב קיים
139.....	1.6.1 מבוא
139.....	1.6.2 מתודולוגיה
147.....	1.6.3 מקטע מס' 1 : האיילון
153.....	1.6.4 מקטע מס' 2 : כביש מס' 1 (קיבוץ גלויות- שפירים)
159.....	1.6.5 מקטע מס' 3 : לוד
166	1.7 ערכים נופיים וחזותיים – טרם הקמת הדרך
166.....	1.7.1 יחידות הנוף

169	ערכים נופיים	1.7.2
170	נצפות	1.7.3
171	רגישות נופית	1.7.4
173	מסדרונות אקולוגיים ומעברי בע"ח	1.7.5
175	צמחיה	1.7.6
178	מערך שינוע מחיריה	1.8
179	מטאורולוגיה ואיכות אוויר – מצב קיים	1.9
179	אקלים ומטאורולוגיה	1.9.1
183	איכות האוויר במצב הקיים	1.9.2
186	הערכת ריכוזי רקע	1.9.3
188	מתודולוגיה לחישוב איכות האוויר במצב הקיים (מודל)	1.9.4
197	זיהום האוויר במצב הקיים – תוצאות המודל	1.9.5
201	זיהום האוויר במצב הקיים – ניתוח	1.9.6
206	סיכום ומסקנות	1.9.7
207	פרק ב' – חלופות תכנוניות	
207	רקע תכנוני וחלופת האפס	2.1
207	המערך הפיזי, תחזיות התנועה וחלופת האפס	2.1.1
212	תאור תפעולי	2.1.2
219	בחינת חלופות	2.2
220	חלופות לחתך רצועת האיילון	2.2.1
231	חלופות למעבר בסמוך לפארק אריאל שרון ולאזור	2.2.2
238	חלופות לחיבור שלוחת הרכבת לחירה	2.2.3
246	חלופות למקטע שממזרח לכביש 4	2.2.4
257	תחנות רכבת – הרחבה והוספה	2.2.5
259	החלופה הנבחרת המתקבלת משילוב חלופות המשנה	2.3
260	חלופות טכנולוגיות	2.4
260	איכות אוויר	2.4.1
267	רעש	2.4.2
269	פרק ג' – תאור התכנית המוצעת	
269	כללי	3.0
269	מבנה פרק ג	3.0.1
269	מרכיבי התכנית (תיאור כללי)	3.0.2
275	תאור התכנית המוצעת בכל מקטע	3.1
275	מקטע האיילון	3.1.1
291	מקטע פרוזדור כביש מס' 1	3.1.2
299	מקטע שפירים – לוד	3.1.3
310	עבודות ההקמה ושלבי ההקמה	3.2

310.....	שלבי הביצוע והסדרי תנועה	3.2.1
311.....	טיפול בתשתיות קיימות	3.2.2
312.....	מאזן עבודות עפר	3.2.3
312.....	אתרי התארגנות ודרכי גישה	3.2.4
314.....	פירוט הציד, לויז לפי שלבי עבודה	3.2.5
314.....	מניעת מפגעים סביבתיים במהלך ההקמה	3.2.6
317	שינויים בתנועה	3.3
317.....	מערך המסילות והדרכים	3.3.1
317.....	תחזיות תנועה	3.3.2
323.....	הסטות תנועה ושינויים בתנועה בצירים אחרים	3.3.3
323.....	מעברי הולכי רגל	3.3.4
326	פרק ד' – השפעת התכנית על הסביבה	
326	כללי	4.0
326	הידרולוגיה	4.1
326.....	השפעות על אגני הניקוז	4.1.1
329.....	מערכת הניקוז ומעברי המים	4.1.2
332.....	אישור רשות הניקוז	4.1.3
333	גיאולוגיה וגאוטכניקה	4.2
333.....	המלצות בנושאים גיאו-הנדסיים וסיכונים סיסמיים	4.2.1
334.....	מי תהום	4.2.2
338	השפעות על הצומח והחי	4.3
338.....	צמחים פולשים	4.3.1
338.....	צמחים נדירים ועצים	4.3.2
339.....	מסדרונות אקולוגיים ומעבר בע"ח	4.3.3
340.....	בעלי כנף	4.3.4
343	זיהום קרקע	4.4
344	שינויים חזותיים – נופיים	4.5
344.....	עקרונות השיקום הנופי	4.5.1
351.....	טיפול נופי במבנים ומתקנים	4.5.2
353.....	מניעת מפגעים חזותיים	4.5.3
354	ארכיאולוגיה ומורשת	4.6
355	רעש	4.7
355.....	רקע	4.7.1
355.....	מתודולוגיה לבחינת רעש	4.7.2
367.....	מקטע מס' 1 : האיילון	4.7.3
373.....	מקטע מס' 2 : קיבוץ גלויות- שפירים	4.7.4
384.....	מקטע מס' 3 : שפירים- לוד	4.7.5

391.....	מניעת רעש במהלך עבודות ההקמה	4.7.6
396	איכות אוויר	4.8
396.....	מתודולוגיה לחישוב איכות האוויר במצב המתוכנן	4.8.1
400.....	זיהום האוויר בחלופת האפס ובמצב המתוכנן – תוצאות המודל	4.8.2
416.....	זיהום האוויר במצב המתוכנן – ניתוח התוצאות	4.8.3
422.....	סיכום ומסקנות	4.8.4
423.....	תכנית ניטור	4.8.5
423.....	מניעת אבק במהלך עבודות ההקמה	4.8.6
424	שינויים בשימושי קרקע וייעודי קרקע	4.9
424.....	מגבלות על שימושי קרקע קיימים ועל ייעודי קרקע	4.9.1
427.....	פרוט הפגיעה הצפויה בשטחים הפתוחים וברציפותם	4.9.2
428.....	פתרונות למעבר מטיילים	4.9.3
428.....	שינויים ומגבלות בדרכים מקומיות	4.9.4
429.....	חלופות אפשריות להפחתת ההשפעות השליליות	4.9.5
430	צנרת חומ"ס – דלק	4.10
431	שדות אלקטרומגנטיים	4.11
431.....	השפעות אלמ"ג	4.11.1
432.....	השפעות אינדיקטיביות של אלמ"ג	4.11.2
434.....	תכנון מפורט	4.11.3
435	סיכום ההשפעות של התכנית על הסביבה	4.12
436	פרק ה' – הצעה להוראות התכנית	
436	עבודות עפר והקמה	5.1
439	מתקני דרך	5.2
439	מניעת רעש ורעידות בשלב ההפעלה	5.3
441	זיהום אוויר	5.4
441	שיקום נופי ואקולוגי	5.5
442	ניקוז והידרולוגיה	5.6
442	השפעות אלמ"ג	5.7
442	מניעת פגיעה בבעלי כנף	5.8
442	ארכיאולוגיה	5.9
442	גיאולוגיה וסיסמיקה	5.10
443	זיהום קרקע	5.11
443	מגבלות והתניות על הסביבה ("תוכניות אחרות")	5.12
443	רשימת מסמכים לתכנון מפורט לעת ביצוע	5.13

רשימת תשריטים

פרק א'	
תשריט מס' 1.1.1	גבול התכנית על רקע מפת סביבה בקני"מ 1: 50,000 לרבות החלוקה למקטעים.
תשריט מס' 1.1.2 א'-ג'	שימושי קרקע קיימים על רקע תצ"א.
תשריט מס' 1.1.3 א'-ג'	מקטעי רצועת הרכבת על רקע מיפוי פוטוגרמטרי בקני"מ 1: 7,500.
תשריט מס' 1.2.1 א'	תמ"א 35 – תשריט מרקמים
תשריט מס' 1.2.1 ב'	תמ"א 35 – הנחיות סביבתיות
תשריט מס' 1.2.1 ג'	תמ"א 1/35 - מרקמים
תשריט מס' 1.2.2	תמ"א 23 כולל שינוי 8
תשריט מס' 1.2.3	תמ"א 4/23
תשריט מס' 1.2.4	תמ"א 3 ושינויה
תשריט מס' 1.2.5	תמ"א 22
תשריט מס' 1.2.6 א'	תמ"א 34
תשריט מס' 1.2.6 ב'	תמ"א 3/34
תשריט מס' 1.2.6 ג'	תמ"א 4/34
תשריט מס' 1.2.6 ד'	תמ"א 5/34
תשריט מס' 1.2.7 א'-ב'	תמ"א 2/4
תשריט מס' 1.2.8	תמ"א 2/4 א' + תמ"א 2/4 א"י
תשריט מס' 1.2.9	תמ"א 4/10 באזור מחלף גנות
תשריט מס' 1.2.10	תמ"א 16, תמ"א 16/4, תמ"א 19/5
תשריט מס' 1.2.11	תמ"מ 21/3
תשריט מס' 1.2.11 ב'	תמ"מ 29/21/3
תשריט מס' 1.2.12	תמ"מ 5
תשריט מס' 1.2.13	תמ"מ 3/5 – פארק אריאל שרון
תשריט מס' 1.2.14	תמ"מ 1/5 - הקו האדום
תשריט מס' 1.2.15	תכניות לתשתיות לאומיות (תת"ל) מאושרות ובהכנה
תשריט מס' 1.2.16 א'-ג'	תשריט מצב מוצע תת"ל 18
תשריט מס' 1.2.17 א'	תכנית לתשתית לאומית 202/26 – הפרדה מפלסית כפר חב"ד
תשריט מס' 1.2.17 ב'	תת"ל 9/3 - מסילת לוד-ב"ש
תשריט מס' 1.2.17 ג'	תת"ל 22 – המסילה המזרחית
תשריט מס' 1.2.18 א'-ג'	ייעודי קרקע - תכניות מפורטות
תשריט מס' 1.2.19	תכנית מתאר מקומית ת"א, תא/5000 ותכנית 507-0347740 קירו האילון
תשריט מס' 1.2.20	מא/240 -תכנית "פינוי בינוי" אזור
תשריט מס' 1.2.21	מרכיבי תמ"א 47
תשריט מס' 1.2.22	תכנית לד/10000 - תכנית מתאר לוד
תשריט מס' 1.2.23 א'-ב'	תכנית 599-0170134 פארק אריאל שרון (נוסח מופקד)
תשריט מס' 1.2.24	תכנית אב נחל איילון
תשריט מס' 1.2.25	דוגמאות לתכניות לקירו האילון
תשריט מס' 1.2.26	תכנית אב מפעל גאולת הירקון
תשריט מס' 1.2.27	מסילת עוקף לוד
תשריט מס' 1.2.28	תכנית אב להתחדשות עירונית אזור
תשריט מס' 1.2.29	מערך הדרכים הקיים והמתוכנן
תשריט מס' 1.2.30	נפחי התנועה לשעת שיא בוקר (ביר"מ) למצב הקיים.

תשריט מס' 1.2.31	השתנות יממתית של נפחי התנועה במקטעים נבחרים של נתיבי איילון.
תשריט מס' 1.2.32	השתנות יממתית של נפחי התנועה בכביש 1 בקטע גנות-קיבוץ גלויות, לדוגמה.
תשריט מס' 1.2.33 א'-ד'	תשתיות קיימות
תשריט מס' 1.3.1	אגני ניקוז מצב קיים
תשריט מס' 1.3.2	מערכת הניקוז הקיימת
תשריט מס' 1.4.1	אתרים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע
תשריט מס' 1.4.2	חשד לזיהום קרקע -תשתיות תת קרקעיות
תשריט מס' 1.5.1 א'	המבנה הגאולוגי וסוגי הקרקע
תשריט מס' 1.5.1 ב'	חתכי רוחב גאולוגיים
תשריט מס' 1.5.2	מפת מפלסי מי התהום
תשריט מס' 1.5.3	קידוחי מים בטווח 1 ק"מ מהמסילה
תשריט מס' 1.5.4	תוואי המסילה על רקע ההמקורות הסייסמוגניים בישראל
תשריט מס' 1.5.5	תוואי המסילה על רקע האזורים החשודים בהגברות שתית.
תשריט מס' 1.5.6	האזורים בסקר תגובת אתר.
תשריט מס' 1.5.7	מפת העתקים צעירים וחשודים כפעילים.
תשריט מס' 1.5.8	גבול תת"ל 33 על רקע אזורים פוטנציאליים להתנזלות קרקע.
תשריט מס' 1.5.9	גבול תת"ל 33 על רקע מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי (תרחיש קיצון).
תשריט מס' 1.6.1 א'-ג'	נקודות מדידה, קולטים לחיזוי רעש קיים ומתרסי רעש קיימים.
תשריט מס' 1.6.2	מפלסי הרעש בנקודות הייחוס במקטע האיילון
תשריט מס' 1.6.3	מפלסי הרעש בנקודות הייחוס במקטע כביש 1
תשריט מס' 1.7.1 א'-ב'	יחידות נוף וחתכים נופיים טיפוסיים
תשריט מס' 1.7.2	האגן החזותי ונצפות
תשריט מס' 1.7.3	רגישות נופית
תשריט מס' 1.9.1	שושנת הרוח הרב שנתית של תחנת בית דגן
תשריט מס' 1.9.2	שושנות הרוחות לשעות שיא בוקר ואחה"צ
תשריט מס' 1.9.3	שושנת מצבי היציבות הרב שנתית של בית דגן
תשריט מס' 1.9.4	שושנת מצבי היציבות לשעות שיא בוקר ואחה"צ
תשריט מס' 1.9.5	מיקום תחנות הניטור הכלליות חולון ודרך פ"ת
תשריט מס' 1.9.6	הקולטים לחישוב זיהום אוויר על רקע מיפוי פוטוגרמטרי וחלוקה למקטעים שהוגדרו במודל
תשריט מס' 1.9.7 א'-ג'	קווים שווי ריכוז של פיזור NO2 במיצוע שעתי (אחוזון 99.9) ובמיצוע שנתי, במקטעי הכביש השונים (איילון, כביש 1 ולוד, בהתאמה) במצב הקיים
תשריט מס' 1.9.8 א'-ג'	קווים שווי ריכוז של פיזור PM2.5 במיצוע יממתי ובמיצוע שנתי, במקטעי הכביש השונים (איילון, כביש 1 ולוד, בהתאמה) במצב הקיים.
פרק ב'	
תשריט מס' 2.1.1 א'	תכנית הפיתוח של רכבת ישראל (2020)
תשריט מס' 2.1.1 ב'	תנועות הרכבת בשעת שיא
תשריט מס' 2.1.2	האיפיון התפעולי במצב המתוכנן
תשריט מס' 2.1.3	החיבורים המסילתיים, מערך קווי מתע"ן ותחנות הרכבת
תשריט מס' 2.1.4	בדיקת היתכנות למסילות 5 ו-6 תנוחה וחתך אורך
תשריט מס' 2.2.1 א'	חלופות ברצועת האיילון - תנוחה של חלופת הגישור
תשריט מס' 2.2.1 ב'	חלופות ברצועת האיילון - חתך אורך של חלופת הגישור
תשריט מס' 2.2.1 ג'	חלופות ברצועת האיילון - חתך טיפוסי לחלופת הגישור

תשריט מס' 2.2.1 ד'	חלופות ברצועת האיילון - תנוחה של חלופת המנהור
תשריט מס' 2.2.1 ה'	חלופות ברצועת האיילון - חתך טיפוסי לחלופת המנהור
תשריט מס' 2.2.1 ו'	חלופות ברצועת האיילון - תנוחה של חלופת המפלס הקיים
תשריט מס' 2.2.1 ז'	חלופות ברצועת האיילון - חתך אורך של חלופת המפלס הקיים
תשריט מס' 2.2.1 ח'	חלופות ברצועת האיילון - חתך טיפוסי לחלופת המפלס הקיים
תשריט מס' 2.2.2 א'	חלופות במקטע כביש מס' 1 - תנוחה של חלופת ההרחבה צפונה בכביש 1
תשריט מס' 2.2.2 ב'	חלופות במקטע כביש מס' 1 - תנוחה של חלופת ההרחבה דרומה בכביש 1
תשריט מס' 2.2.2 ג'	חלופות במקטע כביש מס' 1 - חתך טיפוסי למצב קיים ולחלופת ההרחבה הצפונית והדרומית בכביש 1.
תשריט מס' 2.2.3	חלופות לשלוחת חירייה
תשריט מס' 2.2.4 א'	מקטע לוד - המסילה הקיימת והמסילה המתוכננת על רקע תכנית המתאר של לוד ותשריט יעודי הקרקע המאושרים.
תשריט מס' 2.2.4 ב'	מערך הדרכים הקיים בלוד
תשריט מס' 2.2.4 ג'	מקטע לוד - חלופות לחתך האורך
תשריט מס' 2.2.4 ד'-ו'	חלופות לוד - הבטים אורבניים
תשריט מס' 2.2.4 ז'	מקטע לוד – מיקום קולטי רעש על רקע תצ"א
תשריט מס' 2.2.5	התחנות העתידיות יצחק שדה, אזור ושפירים על רקע התכנון המסילתי המוצע.
תשריט מס' 2.4.1	היסטוגרמה של הריכוזים המתקבלים בתרחישים השונים (NO ₂ במיצוע שנתי) – חלופות טכנולוגיות.
תשריט מס' 2.4.2	הקולטים שנבחרו להרצות זיהום האוויר לבדיקת התכנון המוצע.

רשימת תשריטים פרקים ג-ה:

פרק ג

תשריט מס' 3.0.1 : התכנית המוצעת ומרכיביה בקנ"מ 15,000:1.

תשריט מס' 3.0.2 : חתך תפעולי טיפוסי של המסילות.

איילון

תשריט מס' 3.1.1 : התכנית המפורטת במקטע איילון בקנ"מ 2,000:1.

תשריט מס' 3.1.2 : מספר חתכים הנדסיים של מקטע האיילון בין תחנות נוסעים.

תשריט מס' 3.1.3 : חתך האורך של המסילה הרביעית באיילון.

תשריט מס' 3.1.4 א' : חתך ותנוחה של אזור תחנת סבידור (מסילות ומבנה תחנה).

תשריט מס' 3.1.4 ב' : חתך ותנוחה של אזור תחנת השלום (מסילות ומבנה תחנה).

תשריט מס' 3.1.4 ג' : חתך ותנוחה של אזור תחנת ההגנה (מסילות ומבנה תחנה).

תשריט מס' 3.1.5 : בפירוט את התנוחה, החתך לאורך של מסילה 4 וחתך לאורך למסילות 1 ו-2 באזור המחלף המסילתי.

תשריט מס' 3.1.5 ב' : החלופות לתכנון מחלף המסילות.

תשריטים מס' 3.1.6 א'-ב' : מחלף מסילתי – תנוחה וחתכים.

תשריט מס' 3.1.6 ג' : טיפול נופי באזור מחלף מסילות.

תשריט מס' 3.1.7 : הדמיות של מחלף המסילות.

תשריט מס' 3.1.8 : מעבר המסילה הרביעית מתחת לגשר חיל השיריון.

תשריטים מס' 3.1.9 א'-ב' : מיקום מוצע לעמודי החשמול בשני קטעים אופייניים במקטע איילון – תנוחה וחתכים.

תשריט מס' 3.1.10 : חתכים נופיים של מערכת החשמול במקטע איילון.

תשריט מס' 3.1.11 : מערכת הניקוז במקטע איילון.

תשריט מס' 3.1.12 : תיאור מעבר המים בתעלת איילון.

תשריט מס' 3.1.13 : פרטים עקרוניים של ניקוז מסעה עליונה.

כביש מס' 1

תשריט מס' 3.1.14 : התכנית המפורטת במקטע כביש 1. קנ"מ 2,000:1.

תשריט מס' 3.1.15 : סופרפוזיציה של כבישים ומסילות מתוכננים על רקע מצב קיים.

תשריט מס' 3.1.16 : נספח התנועה של כביש מס' 1.

תשריט מס' 3.1.17 : מספר חתכים הנדסיים של מקטע כביש מס' 1

תשריט מס' 3.1.18 : חתך האורך של המסילות הנוספות במקטע כביש מס' 1

תשריט מס' 3.1.19 : חתך ותנוחה של תחנה עתידית אזור (מסילות ומבנה תחנה).

תשריט מס' 3.1.20 : תכנית גשר החווה החקלאית (תנוחה, חתכי רוחב וחתך אורך).

תשריט מס' 3.1.21 : מיקום מוצע לעמודי החשמול בקטע אופייני במקטע כביש 1 – תנוחה וחתך

תשריט מס' 3.1.22 : חתכים נופיים של מערכת החשמול במקטע כביש 1.

תשריט מס' 3.1.23 : מערכת הניקוז במקטע כביש מס' 1.

לוד

- תשריט מס' 3.1.24 : התכנית המפורטת במקטע לוד. 1: 2,000
- תשריט מס' 3.1.25 : סופרפוזיציה של מסילות מתוכננות על רקע המסילות הקיימות.
- תשריטים מס' 3.1.26 א'-ב' : התכנית המפורטת במקטע לוד על רקע תשריט יעודי קרקע ועל רקע תכנית המתאר של העיר לוד, בהתאמה.
- תשריט מס' 3.1.27 : מספר חתכים הנדסיים של מקטע לוד
- תשריט מס' 3.1.28 : חתך האורך של המסילות הנוספות במקטע לוד
- תשריט מס' 3.1.29 : חתך ותנוחה של תחנת גני אביב (מסילות ומבנה תחנה).
- תשריט מס' 3.1.30 : חתך ותנוחה של גשר מיכה ריסר.
- תשריט מס' 3.1.31 : חתך ותנוחה של גשר לד/751-המשך רח' רגבים.
- תשריט מס' 3.1.32 : חתך ותנוחה של מעבר המכללה.
- תשריטים מס' 3.1.33 א'-ב' : מיקום מוצע לעמודי החשמול בשני קטעים אפייניים במקטע לוד -תנוחה וחתך.
- תשריט מס' 3.1.34 : חתכים נופיים של מערכת החשמול במקטע לוד
- תשריט מס' 3.1.35 : מערכת הניקוז במקטע לוד.
- תשריט מס' 3.1.36 : חתכי רוחב טיפוסיים באזור נחל שפירים.
- תשריט מס' 3.1.36 ב' : נחל שפירים במצב הקיים.
- תשריט מס' 3.1.36 ג' : התכנון הנופי המוצע באזור הנחל.
- תשריט מס' 3.1.37 : דרכים וקישוריות אורבנית במקטע לוד.
- תשריט מס' 3.2.1 : שלבי הביצוע של תת"ל 33.
- תשריטים מס' 3.2.2 א'-כ' : הטיפול בתשתיות קיימות לאורך הפרויקט (תשריט תיאום תשתיות).
- תשריט מס' 3.2.3 : אתרי ההתארגנות ודרכי הגישה אליהם.
- תשריט מס' 3.3.1 : תחזיות תנועה בכבישים הראשיים ובכבישים החוצים לשנת היעד 2030.
- תשריט מס' 3.3.2 : מעברי הולכי הרגל בתחום התכנית.

פרק ד

- תשריט מס' 4.3.1 : האזורים המהווים מוקדי משיכה לבעלי כנף בקרבת קווי ההולכה או בקרבת פסי הרכבת עצמם, כפי שהוצגו במסגרת תת"ל 18, בתחום תת"ל 33.
- תשריט מס' 4.5.1 א-ד' : הנספח הנופי לתת"ל 33 – תנוחה וחתכי רוחב הנדסיים-נופיים.
- תשריטים מס' 4.7.1 א'-ג' : הקולטים לחיזוי רעש על רקע התכנון של תת"ל 33.
- תשריטים מס' 4.8.1 א'-ג' : הקולטים לחיזוי זיהום אוויר על רקע התכנון של תת"ל 33.
- תשריטים מס' 4.8.2 א'-ג' : קווים שווי ריכוז של פיזור NO₂ במיצוע שעתי (אחוזון 99.9) ובמיצוע שנתי, במקטעי הכביש השונים (איילון, כביש 1 ולוד, בהתאמה) במצב המתוכנן.
- תשריטים מס' 4.8.3 א'-ג' : קווים שווי ריכוז של פיזור PM_{2.5} במיצוע יומי ובמיצוע שנתי, במקטעי הכביש השונים (איילון, כביש 1 ולוד, בהתאמה) במצב המתוכנן.
- תשריט מס' 4.8.4 : השוואת ריכוזי זיהום אוויר בתרחישים השונים – מקטע איילון חלק צפוני.
- תשריט מס' 4.8.5 : השוואת ריכוזי זיהום אוויר בתרחישים השונים – מקטע איילון חלק דרומי.
- תשריט מס' 4.8.6 : השוואת ריכוזי זיהום אוויר בתרחישים השונים – מקטע כביש מס' 1.

תשריט מס' 4.8.7 : השוואת ריכוזי זיהום אוויר בתרחישים השונים – מקטע לוד.
 תשריט מס' 4.9.1 : מבנים להריסה על רקע שימושי ויעודי קרקע.
 תשריט 4.12.1 : תשריט אינטגרטיבי.

רשימת טבלאות

פרק א'

35	טבלה מס' 1.2.1 : אתרי עתיקות בתחום מקטע איילון
40	טבלה מס' 1.2.2 : אתרי עתיקות בתחום מקטע כביש מס' 1
45	טבלה מס' 1.2.3 : אתרי עתיקות בתחום מקטע לוד
106	טבלה מס' 1.2.4 : תנועת רכבות מצב קיים במקטעי התכנית
107	טבלה מס' 1.2.5 : פילוג תנועה על-פי סוג רכבת ומהירויות (2020)
107	טבלה מס' 1.2.6 : מספר הרכבות בשעת שיא ולשעה ממוצעת מפורט להלן (ערכים מעוגלים) :
108	טבלה מס' 1.2.7 : קווי שירות, תדירות ומס' רכבות נוסעים (2020)
109	טבלה מס' 1.2.8 : נפח תנועה (ביר"מ) בשעת שיא בוקר ואחה"צ במקטעים השונים של נתיבי איילון...
110	טבלה מס' 1.2.9 : השתנות נפח התנועה לאורך היממה בנתיבי איילון, יחסית לשעת שיא בוקר (7:00).
110	טבלה מס' 1.2.10 : התפלגות התנועה במקטע נתיבי איילון
111	טבלה מס' 1.2.11 : מהירות תנועה (קמ"ש) לאורך נתיבי איילון בשעות היממה השונות
111	טבלה מס' 1.2.12 : מהירות תנועה (קמ"ש) ברמפות ובכבישים חוצים בשעות היממה השונות
112	טבלה מס' 1.2.13 : נפחי תנועה לשעות שיא בוקר ואחה"צ במקטע כביש מס' 1
112	טבלה מס' 1.2.14 : השתנות נפח התנועה (ביר"מ) במהלך היממה למקטע כביש 1
113	טבלה מס' 1.2.15 : התפלגות התנועה בכביש 1, כביש 4 וכביש 412
113	טבלה מס' 1.2.16 : השתנות מהירות התנועה לאורך היממה
116	טבלה מס' 1.3.1 : נתוני אגני ההיקוות לאורך התוואי המתוכנן
120	טבלה מס' 1.3.2 : ספיקות תכן בנחלים החוצים את המסילה הרביעית
120	טבלה מס' 1.3.3 : ספיקות מעל 200 מ"ק לשניה בנחל איילון
121	טבלה מס' 1.3.4 : ספיקות מעל 30 מ"ק לשניה בנחל שפירים
123	טבלה מס' 1.3.5 : מעבירי מים קיימים לאורך תת"ל 33
125	טבלה מס' 1.4.1 : אתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע בתחום מקטע איילון
126	טבלה מס' 1.4.2 : אתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע בתחום מקטע כביש מס' 1
127	טבלה מס' 1.4.3 : אתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע בתחום מקטע לוד
129	טבלה מס' 1.5.1 : פרמטרים הנדסיים של יחידות המסלע והקרקע
131	טבלה מס' 1.5.3 : נתוני רדיוסי מגן של בארות שואבות לשתייה
132	טבלה מס' 1.5.4 : רגישות משאבי מים
134	טבלה מס' 1.5.5 : חישוב תאוצת הקרקע Z
	טבלה מס' 1.5.6 : פרמטרים, מקדמי תנאי אתר ותאוצות ספקטרליות מחושבות עבור חתכי קרקע
135	המאופיינים בסלע חשוף, סלע רך וקרקע קשיחה (C, B ו-D בהתאמה)

136	טבלה מס' 1.5.7 : חישוב PGA לחלק המזרחי של המסילה (לוד-נתב"ג)
137	טבלה מס' 1.5.8 : חישוב PGA לחלק המערבי של המסילה (נתב"ג-ת"א)
141	טבלה מס' 1.6.1 : רמות שרות C כביש מס' 1 וכביש מס' 20 ובנתיב המהיר (ע"פ תחזיות)
144	טבלה מס' 1.6.2 : סה"כ תנועת רכבות נוסעים וממוצע ליום וללילה לשנת 2020
145	טבלה מס' 1.6.3 : ניידים עיקרים בקווי הרכבת במקטעים שבתכנית
147	טבלה מס' 1.6.4 : מפלסי רעש מדודים בנקודת ref-1 בשכונת התקווה מתאריך 2.06.2014
147	טבלה מס' 1.6.5 : מפלסי רעש מדודים בנקודת ref-2 בשכונת עזרא מתאריך 24.06.2014
148	טבלה מס' 1.6.6 : מפלסי רעש מדודים –שעת שיא בוקר
149	טבלה מס' 1.6.7 : נפחי תנועה בכביש מס' 20 ובכביש מס' 1 בשעת שיא בוקר
149	טבלה מס' 1.6.8 : השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש מחושבים מהכביש
150	טבלה מס' 1.6.9 : מפלסי רעש מחושבים "מצב קיים" ועל פי רמות שירות C - Leq, dBA
151	טבלה מס' 1.6.10 : מפלסי רעש מדודים מהרכבות – מקטע האיילון
152	טבלה מס' 1.6.11 : מפלסי רעש שווי ערך מרכבות בשעה ממוצעת (2020)
154	טבלה מס' 1.6.12 : מפלסי רעש מדודים בנקודת ref-3 (מול אזור) מתאריך 12.05.14
154	טבלה מס' 1.6.13 : מפלסי רעש מדודים בנקודת ref-4 ליד מחלף שפירים מתאריך 22.05.14
154	טבלה מס' 1.6.14 : מפלסי רעש מדודים - שעת שיא בוקר
155	טבלה מס' 1.6.15 : ספירות תנועה כביש מס' 1
155	טבלה מס' 1.6.16 : השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש מחושבים מהכביש
156	טבלה מס' 1.6.17 : מפלסי רעש מחושבים ל"מצב קיים" ולרמות שירות C - Leq, dBA
158	טבלה מס' 1.6.18 : מפלסי רעש מדודים מהרכבות – מקטע כביש 1, dBA
158	טבלה מס' 1.6.19 : מפלסי רעש שווי ערך מרכבות בשעה ממוצעת (2020)
160	טבלה מס' 1.6.20 : מדידות רעש רקע בכפר חב"ד, dBA
160	טבלה מס' 1.6.21 : מפלסי רעש מחושבים חלופת האפס לרמות שירות C - Leq, dBA
161	טבלה מס' 1.6.22 : מפלסי רעש מדודים מהרכבות כפר חב"ד - לוד, dBA
162	טבלה מס' 1.6.23 : השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש מחושבים מהרכבת
163	טבלה מס' 1.6.24 : מפלסי רעש שווי ערך מרכבות בשעה ממוצעת (2020)
	<u>טבלה מס' 1.6.25 : התרומה של רכבות המשא בחירום לרעש מצטבר מרכבות, dBA (מצב קיים)</u>
176	טבלה מס' 1.7.1 : רשימת מיני הצמחים שתועדו בנחל שפירים ובקרבת התוואי
180	טבלה מס' 1.9.1 : התפלגות מהירויות הרוח לפי כיוון הרוח באחוזים, בית דגן, נתוני 2009-2013
180	טבלה מס' 1.9.2 א' : התפלגות מהירויות הרוח בשעות שיא התנועה בבוקר לפי כיוון הרוח באחוזים
181	טבלה מס' 1.9.2 ב' : התפלגות מהירויות הרוח בשעות שיא התנועה אחה"צ לפי כיוון הרוח באחוזים
182	טבלה מס' 1.9.3 : התפלגות מצבי היציבות לפי כיוון הרוח באחוזים
182	טבלה מס' 1.9.4 א' : התפלגות מצבי היציבות באחוזים שעת שיא בוקר
182	טבלה מס' 1.9.4 ב' : התפלגות מצבי היציבות באחוזים שעות שיא אחה"צ
183	טבלה מס' 1.9.5 : תקנות חוק אוויר נקי 2015, בהתייחס למזהמים מתחבורה (מקר"ג למ"ק)
185	טבלה מס' 1.9.6 : נתוני ניטור באזור התכנית – ריכוזים מקסימליים (מקר"ג למ"ק)
186	טבלה מס' 1.9.7 : ניתוח ריכוזי רקע לחלקיקים PM2.5
187	טבלה מס' 1.9.8 : ניתוח ריכוזי רקע חנקן דו חמצני NO2

188	טבלה מס' 1.9.9 : ריכוזי רקע במודל חיזוי זיהום האוויר למזהמים השונים
189	טבלה מס' 1.9.10 : מקטעי התכנית להרצות המודל
190	טבלה מס' 1.9.11 : מקדמי פליטה משוקללים לכבישים בתכנית שעת שיא בוקר (גרם/מייל לרכב)
192	טבלה מס' 1.9.12 : מקדמי פליטה לקטר דיזל (גרם/מייל לקטר)
192	טבלה מס' 1.9.13 : קולטים בדידים עבור מקטעי הבדיקה השונים
197	טבלה מס' 1.9.14 א' : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
197	מקטע 1א – נתיבי איילון בין מחלף ההלכה למחלף לה גוורדיה
198	טבלה מס' 1.9.14 ב' : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
198	מקטע 1ב – נתיבי איילון בין מחלף לה גוורדיה לגשר מקווה ישראל
199	טבלה מס' 1.9.14 ג' : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
199	מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים
200	טבלה מס' 1.9.14 ד' : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
200	מקטע 3 – מסילה בין שפירים ללוד
202	טבלה מס' 1.9.15 : חריגות באחוזון 99.9 למזהם NO ₂ במיצוע שעתי

פרק ב'

209	טבלה מס' 2.1.1 : פירוט ותדירות שעתית של הקווים הכלולים בתכנית התפעולית 2030
210	טבלה מס' 2.1.2 : מספרי נוסעים בשעת שיא בוקר בשנת 2010 ובשנים 2020 ו- 2030
212	טבלה מס' 2.1.3 : מס' הרכבות לכיוון בשעת שיא בחלופת האפס בהשוואה לתכנית הנדונה
216	טבלה מס' 2.1.4 : תחנות ורציפים במצב הקיים והמתוכנן
228	טבלה מס' 2.2.1 : השפעת החלופות על הניקוז
229	טבלה מס' 2.2.2 : עלויות הנדסיות של החלופות במקטע איילון
230	טבלה מס' 2.2.3 : סיכום ניתוח חלופות בקטע האיילון על פי אמות המידה
237	טבלה מס' 2.2.4 : סיכום ניתוח חלופות בקטע כביש 1 על פי אמות המידה
245	טבלה מס' 2.2.5 : ניתוח החלופות לשלוחה המסילתית - סיכום
252	טבלה מס' 2.2.6 : ניתוח החלופות לשיקוע קטע המסילה בלוד – הבטים אורבניים, חזות ונוף
254	טבלה מס' 2.2.7 : תאור הקולטים ומפלסי הרעש החזויים Leq,dBA
255	טבלה מס' 2.2.8 : חלופות שיקוע לוד – הבטים תפעוליים והנדסיים
256	טבלה מס' 2.2.9 : ניתוח החלופות למעבר המסילה בלוד – סיכום
262	טבלה מס' 2.4.1 א' : השוואת חלופות טכנולוגיות - ריכוזי NO ₂ במיצוע שעתי אחוזון 99.9 ב
263	טבלה מס' 2.4.1 ב' : השוואת חלופות טכנולוגיות - ריכוזי NO ₂ במיצוע שנתי (%) מהתקן)ב
266	טבלה מס' 2.4.3 : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
266	מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף גנות – בדיקה מדגמית מצב מתוכנן
267	טבלה מס' 2.4.4 : מצב תכנוני (הנע דיזל) למול תרחיש מצב קיים

פרק ג'

271	טבלה מס' 3.0.1 : הפרמטרים ההנדסיים ומתקני המסילה
273	טבלה מס' 3.0.2 : תחנות רכבת – מרכיבי תכנון רציפי תחנות רכבת
308	טבלה מס' 3.1.3 : דרכים וקישוריות אורבנית מקטע לוד

311	טבלה מס' 3.2.1 : טיפול בתשתיות קיימות - תת"ל 33
312	טבלה מס' 3.2.2 : מאזן עודפי העפר בפרויקט
313	טבלה מס' 3.2.3 : אתרי ההתארגנות מוצעים לאורך התוואי
318	טבלה מס' 3.3.1 : נפחי תנועה (ביר"מ) בשעת שיא בוקר במקטעם השונים של נתיבי איילון, שנת 2030
318	טבלה מס' 3.3.2 : השתנות נפח התנועה לאורך היממה בנתיבי איילון
318	יחסית לשעת שיא בוקר (7:00), שנת 2030
319	טבלה מס' 3.3.3 : פילוגי תנועה בנתיבי איילון, בכביש 1 ובכבישי הרוחב החוצים, שנת 2030
319	טבלה מס' 3.3.4 : מהירות תנועה משתנה במספר מקטעים לאורך נתיבי איילון, שנת 2030
319	טבלה מס' 3.3.5 : מהירות תנועה (קמ"ש) ברמפות ובכבישים חוצים בשעות היממה השונות, שנת 2030
320	טבלה מס' 3.3.7 : השתנות נפח התנועה (ביר"מ) במהלך היממה למקטע כביש 1
320	(כביש 1, נתיב מהיר, רמפות מחלפים, כביש 4, כביש 412) – שנת 2030
321	טבלה מס' 3.3.8 : התפלגות התנועה בכביש 1, כביש 4 וכביש 412 – שנת 2030
321	טבלה מס' 3.3.9 : השתנות מהירות התנועה לאורך היממה – שנת 2030
322	טבלה מס' 3.3.2 : תנועת הרכבות שנת 2030

פרק ד'

329	טבלה מס' 4.1.1 : מעבירי מים מתוכננים פרויקט מסילה רביעית
357	טבלה מס' 4.7.1 : נפחי תנועה לחיזוי מפלסי רעש (רמות שירות C)
358	טבלה מס' 4.7.2 : נתוני תנועה לשעה ממוצעת ביום ובלילה לפי מקטעים
358	(כמות כלי רכב בטבלה היא לשני הכיוונים)
359	טבלה מס' 4.7.3 : קריטריונים לרעש מרכבות (שעה ממוצעת) – Leq, dBA
361	טבלה מס' 4.7.4 : נתוני תפעול רכבות 2030
361	טבלה מס' 4.7.5 : התפלגות סוגי הרכבות לפי מקטעים ולפי סוגים (ממוצע יום לילה)
362	טבלה מס' 4.7.6 : קריטריונים למפלס תנודה מירבי מומלץ
364	טבלה מס' 4.7.7 : מפלס רעש מירבי מותר ע"פ תקנות התש"ן 1990, dBA
365	טבלה מס' 4.7.8 : ערכי רעידות KB מותרים לפי תקן DIN 4150-2
366	טבלה מס' 4.7.9 : ערכי רעידות KB מותרים לפי תקן DIN 4150-2
366	לרעידות הנמשכות מעל 78 יום ולשעות הלילה
367	טבלה מס' 4.7.10 א : מפלסי הרעש החזויים במקטע האיילון – כבישים, Leq, dBA
369	טבלה מס' 4.7.10 ב' : מפלסי הרעש החזויים במקטע איילון – רכבות, dBA
370	טבלה מס' 4.7.11 : מפלסי רעש לאחר תכנון מיגון אקוסטי מקטע איילון-Leq, dBA
371	טבלה מס' 4.7.12 א' : טווחי השפעת רעידות מרכבת במקטע איילון
372	טבלה מס' 4.7.12 ב' : השפעת רעידות מרכבת במקטע איילון בקולטים נבחרים
374	טבלה מס' 4.7.13 א' : מפלסי הרעש החזויים - מקטע 2 : מקטע כביש 1 – כבישים, Leq, dBA
376	טבלה מס' 4.7.13 ב' : מפלסי הרעש החזויים - במקטע 2 : מקטע כביש 1 - רכבות, dBA
378	טבלה מס' 4.7.14 : חלופות למיגון אקוסטי – אזור – מערב (כבישים בלבד) Leq, dBA

380	טבלה מס' 4.7.15 א': מפלסי הרעש החזויים מהרכבות והכבישים באזור, עם מיגון, Leq, dBA
381	טבלה מס' 4.7.15 ב': מפלסי הרעש החזויים מהרכבות והכבישים במשמר השבעה
381	עם מיגון, Leq dBA
381	טבלה מס' 4.7.15 ג': מפלסי הרעש החזויים מהרכבות והכבישים בגנות ובית דגן
381	עם מיגון קיים ואספלט שקט, Leq dBA
382	טבלה מס' 4.7.16: מבנים למיגון דירתי (כבישים)
382	טבלה מס' 4.7.17 א': טווחי השפעת רעידות מרכבת במקטע 2 - מקטע כביש 1
383	טבלה מס' 4.7.17 ב': השפעת רעידות מרכבת במקטע 2 - מקטע כביש 1 בקולטים נבחרים
384	טבלה מס' 4.7.18 א': מפלסי הרעש החזויים מרכבות ללא מיגון, Leq, dBA
385	טבלה מס' 4.7.18 ב': מפלסי הרעש החזויים מרכבות ללא מיגון -
385	מפגש מסילה מזרחית (תת"ל 22), Leq, dBA
387	טבלה מס' 4.7.19 א': מפלסי רעש חזויים מרכבות במקטע שפירים - לוד עם מיגון Leq dBA
388	טבלה מס' 4.7.19 ב': מפלסי רעש חזויים מרכבות במקטע שפירים-
388	קטגוריה למיגון דירתי
388	טבלה מס' 4.7.20 א': טווחי השפעת רעידות מרכבת במקטע כפר חב"ד-לוד
389	טבלה מס' 4.7.20 ב': השפעת רעידות מרכבת במקטע כפר חב"ד-לוד בקולטים נבחרים
391	טבלה מס' 4.7.21: מפלסי רעש אופייניים מצידוד ההקמה
398	טבלה מס' 4.8.1: הרצות מודל חיזוי זיהום אוויר במקטעי התכנית
	טבלה מס' 4.8.2: מקדמי פליטה משוקללים לכבישים בתכנית שעת שיא בוקר (גרם/מייל לרכב) – מצב מתוכנן
399	טבלה מס' 4.8.3: מקדמי פליטה לקטר דיזל (גרם/מייל לקטר) – מצב חזוי
400	טבלה מס' 4.8.4: ריכוזי רקע במודל חיזוי זיהום האוויר למזהמים השונים
402	טבלה מס' 4.8.5 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
402	מקטע 1א' – נתיבי איילון בין מחלף ההלכה למחלף לה גוורדיה
402	"מתוכנן דיזל" (מצב מתוכנן כבישים ומסילות, רכבות בהנע דיזל)
403	טבלה מס' 4.8.5 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
403	מקטע 1א' – נתיבי איילון בין מחלף ההלכה למחלף לה גוורדיה
403	"מתוכנן רק כבישים" – כבישים ומסילות מצב מתוכנן, ללא תנועת רכבות
404	טבלה מס' 4.8.6 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
404	מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גוורדיה לגשר מקווה ישראל
404	"אפס דיזל" (חלופת האפס, רכבות בהנע דיזל)
405	טבלה מס' 4.8.6 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
405	מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גוורדיה לגשר מקווה ישראל
405	"אפס רק כבישים" (חלופת האפס ללא תנועת רכבות)
406	טבלה מס' 4.8.6 ג': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
406	מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גוורדיה לגשר מקווה ישראל
406	"מתוכנן דיזל" (מצב מתוכנן כבישים ומסילות, רכבות בהנע דיזל)
407	טבלה מס' 4.8.6 ד': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

407	מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גוורדיה לגשר מקווה ישראל
407	"מתוכנן רק כבישים" – כבישים ומסילות מצב מתוכנן, ללא תנועת רכבות
408	טבלה מס' 4.8.7 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
408	מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים
408	"אפס דיזל" (חלופת האפס, רכבות בהנע דיזל)
409	טבלה מס' 4.8.7 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
409	מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים
409	"אפס רק כבישים" (חלופת האפס ללא תנועת רכבות)
410	טבלה מס' 4.8.7 ג': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
410	מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים
410	"מתוכנן דיזל " (מצב מתוכנן כבישים ומסילות, רכבות בהנע דיזל)
412	טבלה מס' 4.8.7 ד': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
412	מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים
412	"מתוכנן רק כבישים" (כבישים ומסילות מצב מתוכנן, ללא תנועת רכבות)
413	טבלה מס' 4.8.8 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
413	מקטע 3 – מסילה בין שפירים ללוד
413	"אפס דיזל" (חלופת האפס, רכבות בהנע דיזל)
414	טבלה מס' 4.8.8 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
414	מקטע 3 – מסילה בין שפירים ללוד
414	"מתוכנן דיזל " (מצב מתוכנן כבישים ומסילות, רכבות בהנע דיזל)
415	טבלה מס' 4.8.8 ג': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
415	מקטע 3 – מסילה בין שפירים ללוד
415	"מתוכנן רק כבישים" או "אפס רק כבישים", כבישים ומסילות ללא תנועת רכבות
416	טבלה מס' 4.8.9 : השוואת תוצאות מקטע איילון חלק צפוני
417	טבלה מס' 4.8.10 : השוואת תוצאות מקטע איילון חלק דרומי
418	טבלה מס' 4.8.11 : השוואת תוצאות מקטע כביש מס' 1
418	טבלה מס' 4.8.12 : השוואת תוצאות מקטע כביש מס' 1 ע"פ ישובים (אחוז מהתקן)
421	טבלה מס' 4.8.13 : השוואת תוצאות מקטע לוד
416	טבלה מס' 4.9.1 : סיכום מבנים להריסה בתחום תת"ל 33
419	טבלה מס' 4.9.2 : אמצעים להקטנת הפגיעה בשטחים פתוחים במסגרת התכנון המוצע
425	טבלה מס' 4.11.1 : תחום השפעות אלמ"ג לאורך תת"ל 33 באמצעים שונים
טבלה מס' 4.12.1	תכנון תת"ל 33 – תשריט אינטגרטיבי - הפחתת ההשפעות השליליות במסגרת התכנון המוצע
427	

רשימת נספחים

- נספח מס' 1:** הנחיות הות"ל מיום 01/03/2016.
- נספח מס' 2:** תיאום עם רשות העתיקות.
- נספח מס' 3:** עמדת משרד התחבורה בנושא נתיב רביעי לירושלים.
- נספח מס' 4:** סקר הידרולוגי מסילה רביעית תוואי הטיית נחל איילון לים קטע ת"א אוניברסיטה-לוד, חברת הידרומודול פולק-שמואל בע"מ, נובמבר 2013.
- נספח מס' 5:** אישור רשות ניקוז לסקר הידרולוגי, פברואר 2013.
- נספח מס' 6:** מסילה רביעית סקר היסטורי מלא, חברת DHV, אפריל 2017.
- נספח מס' 7:** תסקיר סביבתי פרק גיאולוגיה מסילה רביעית, ד"ר עמיר אידלמן, ספטמבר 2016.
- נספח מס' 8:** איכות אוויר א. שושנות רוח ושושנות מצבי היציבות לפי עונות השנה. ב. טבלאות השוואת תוצאות הרצות המודל מצב הקיים לערכי היעד.
- נספח מס' 9:** עמדת גופי התכנון בענין שלוחת המסילה לחיריה.
- נספח מס' 10:** איכות אוויר – תוצאות הרצות המודל עבור בחינת החלופה הטכנולוגית.
- נספח מס' 11:** המאפיינים הכלליים של מרכיבי מערכת חשמול רכבתית.
- נספח מס' 12:** פרויקט מסילה רביעית – בחינה של תחנות השנאה לחשמול ופרוטוקול דיון עם רכבת ישראל בנושא זה.
- נספח מס' 13:** מענה לדרישות הות"ל מיום 30.6.16 בנושא ההידרולוגי.
- נספח מס' 14:** הידרולוגיה. רשות הניקוז – אישור וסיכום ישיבה פברואר 2016.
- נספח מס' 15:** אישור רשות הניקוז לתכנית הניקוז.
- נספח מס' 16:** התייחסות רשות המים ואישור משרד הבריאות.
- נספח מס' 17:** סקר טיפול בעצים בוגרים, בהתאם להנחיות פקיד היערות.
- נספח מס' 18:** תכנית לדיגום קרקע, איזוטופ, עבור DHV: תכנית סקר קרקע, תת"ל 33 תכנית מסילה רביעית באילון, יולי 2016.
- נספח מס' 19:** מהירויות הנסיעה של הרכבת לפי מקטעים.
- נספח מס' 20:** מצב מתוכנן – ריכוזים מירביים של מזהמים בהשוואה לערכי היעד.
- נספח מס' 21:** תיאום עם חברת תש"ן.
- נספח מס' 22:** חישובי השפעות אלמ"ג בתחום מסילה רביעית ע"פ הנחיות הות"ל.

תקציר

תת"ל 33 הינה תכנית לשדרוג ותוספת מסילות בקטע שבין תחנת תל-אביב מרכז (סבידור), דרך נתיבי איילון (דרך מס' 20), דרך מס' 1 ועד העיר לוד.

מטרת התכנית הינה לאפשר קיבולת מסילתית ראויה, ההולמת את תחזיות הנוסעים לשנת היעד 2040, ואף מעבר לכך.

התכנית משתרעת לאורך של כ-22 ק"מ ומאפשרת תוספת מסילה רביעית, המופעלת באמצעות הינע חשמלי, במקטע האיילון מתחנת תל-אביב מרכז (סבידור) ועד מתחם ת"א - דרום, והוספת מסילות שלישית ורביעית ממתחם ת"א - דרום ועד לוד, תוך שינויים בהתוויית צירים מסילתיים קיימים וכן שיפורים גיאומטריים מסילתיים (כדוגמת הכניסה ללוד).

התכנית כוללת הרחבת שטח רציפי תחנות רכבת קיימות - סבידור, השלום, ההגנה, גני אביב, כפר חב"ד וגני אביב וכן התווייה גאומטרית שמאפשרת הקמת תחנות רכבת עתידיות - אזור, יצחק שדה ושפירים.

עוד כוללת התכנית מבני דרך נוספים וחיבורים מסילתיים עם המסילה המזרחית, הפיצול לנת"ג והפיצול למסילות לראשון לציון.

עקב אורכו של הקטע נערך התסקיר בחלוקה לשלושה מקטעים : מקטע איילון, מקטע כביש מס' 1 ומקטע לוד.

להלן תקציר הממצאים העיקריים בפרקים השונים של התסקיר.

פרק א' תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית

שימושי ויעודי קרקע

התוואי המסילתי עובר באזורים בעלי אופי שונה :

– **מקטע איילון** - המקטע משתרע בין תחנת סבידור בצפון לבין גשר מקווה ישראל בדרום, לאורך כ- 5.8 ק"מ. בקטע זה עוברת רצועת המסילה בכיוון כללי צפון-דרום במרכז הרצועה של נתיבי איילון. הרצועה המסילתית כוללת בקטע זה 3 מסילות ובאזור ההגנה פיצול ל- 2 מסילות לכיוון רצועת כביש מס' 1 (נתב"ג, לוד) ו-2 מסילות נוספות הממשיכות לכיוון רצועת כביש 20 (ראשל"צ מערב). בקטע קיימות 3 תחנות רכבת: סבידור, השלום וההגנה. תחנת רכבת עתידית מתוכננת ביצחק שדה המסומנת ע"פ תכנית המתאר של מחוז ת"א. נחל איילון עובר בתעלת בטון ממזרח לרצועת הרכבת. בקטע זה עוברת הרצועה המסילתית בתחום עירוני מובהק של העיר תל אביב ועל גבולן של גבעתיים ושל רמת גן.

תכניות עתידיות (מאושרות או בהליכים) להלן נגיעה לתחום התכנית כוללות את תכנית מתאר ת"א (ת"א 5000), תכנית קירוי האיילון ותכנית פארק אריאל שרון.

– **מקטע כביש מס' 1** - המקטע משתרע בין גשר מקווה ישראל במערב לבין חניון חנה וסע שפירים במזרח, לאורך כ- 7.2 ק"מ. בקטע זה הרצועה המסילתית כוללת 2 מסילות (למעט באזור פיצול המסילות לנתב"ג) והיא מצויה בין מסלולי כביש מס' 1. בתחום זה אין תחנות

רכבת קיימות. תחנות רכבת עתידיות הן תחנת אזור שנקבעה במסגרת תכנית אב אזור ותחנת שפירים המאושרת עפ"י תכנית מח/150 (חניון שפירים). הרצועה התחבורתית המשולבת עוברת בצמוד לאזור, גנות, משמר השבעה, בית דגן ולאורך פארק אריאל שרון ואדמות מקווה ישראל.

תכניות עתידיות להלן נגיעה לתחום התכנית הן : תכנית פארק אריאל שרון, תכנית פינוי-בינוי באזור, תכנית אב אזור, מערך השינוע מחיריה, תת"ל 19 לשדרוג כביש 4, חניון שפירים תת"ל 66 ותמ"א 47 לשדרוג מחלף שפירים.

– **מקטע לוד** - המקטע משתרע בין חניון חנה וסע שפירים במערב למתחם התפעולי בעיר לוד במזרח, לאורך כ- 7.3 ק"מ. בקטע זה עוברת הרצועה המסילתית, הכוללת כיום 2 מסילות, בסמוך לכפר חב"ד, אחיעזר והעיר לוד, בלב פתוחים המשמשים לחקלאות בין כפר חב"ד ללוד ובסמוך לנחל שפירים.

תכניות עתידיות להלן נגיעה לתחום התכנית הן : תכנית הרחבת כפר חב"ד, תכנית מחלף חב"ד, מסילת עוקף לוד, המסילה המזרחית תת"ל 22, כביש 200, תכניות רבות מאושרות ובהליכים לבינוי בעיר לוד (לד/1300, 4, לד/1300, 3, לד/751 (אז"ת צפוני לוד), לד/174 (מכללה), מח/213), להפרדות מפלסיות ותכנית מתאר לעיר לוד המקודמת ע"י מנהל התכנון.

התסקיר סוקר בהרחבה את שימושי הקרקע, יעודי הקרקע ותכניות בהכנה בכל אחד מהקטעים.

הידרולוגיה

במקטע ת"א תוואי הרכבת מלווה את תעלת איילון עד לתחנת רכבת תל אביב דרום ומשם ממשיך דרומה ומתרחק מתחום אפיק הנחל. תעלת נחל איילון תוכננה ונבנתה להעברת ספיקת תכן של 360 מ"ק/שנייה ובמשך השנים נעשו בה שינויים המאפשרים להעביר 420 מ"ק/שנייה עד השפך של נחל איילון לירקון. כושר ההולכה במורד מוגבל בשל טיבוע מנחל ירקון. לאורך התעלה קיימות התחברויות של מערכות ניקוז עירוניות של הערים גבעתיים, רמת גן, חולון ותל אביב. בשנים האחרונות הוצף הנחל מספר פעמים. מההצפות נגרמו עקב תקלות במערכות אחרות שמעבר לאפיק הנחל/התעלה.

נחל שפירים מלווה את התוואי הרכבת ומצפון לה מהעיר לוד עד לתחנת הרכבת כפר חב"ד. מעבירי המים מנקזים את השטחים מדרום לתוך נחל שפירים. הנחל מוסדר בתעלת ניקוז, בחתך תעלה טרפזי והוא חסר ערך חזותי-נופי. דרך חקלאית מלווה את הנחל לאורך. בתחום התכנית קיימים 25 מעבירי מים. מוצאי הניקוז הקיימים הם תעלת נחל איילון, נחל אזור ונחל שפירים.

פוטנציאל זיהום קרקע

נערך סקר היסטורי לאורך התוואי אשר איתר מקומות חשודים בזיהום קרקע. הסקר אושר ע"י המשרד להג"ס.

גיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה וסיסמיקה

עיקרי הממצאים: הקטע הדרומי של המסילה, מוגדר בת"י 413 "אתר קרקע עם חשד להגברה חריגה כתוצאה מקיומו של מצע קשה מאוד בבסיס". העומק למפלס מי התהום נע בין 17 ל-28 מ'.

לערך. חשש מהתנזלות קרקע. אין חשש מגלישת מדרונות. אין חשש מהצפת התוואי בצונאמי. אין העתקים פעילים או חשודים כפעילים בסביבת התכנית. בטווח של 500 מטר מגבול התכנית ישנם 9 קידוחי מי שתיה (תשריט 1.5.3 בפרק א' לעיל). רדיוס מגן ג' של שניים מהקידוחים (שפלת לוד מחוז מרכז והגשר במחוז ת"א) חודר לתחום התכנית. בתחום התכנית ישנם 7 קידוחים נוספים שאינם קידוחי מי שתיה.

מפלסי רעש מצב קיים

בוצעו מדידות רעש מהכבישים ומהרכבות בנקודות שונות לאורך התוואי. הוכנו מודלים לחישוב הרעש הקיים הן מתנועת הכבישים הקיימים והן מתנועת הרכבות. מפלסי הרעש החורגים מהקריטריון שוררים בעיקר במקטע איילון ובמקטע כביש מס' 1.

ערכים חזותיים ונופיים

התכנית מצויה בשטח מישורי, ללא קפלי קרקע בולטים. הפרשי גבהים מינוריים, מאפשרים את ניקוז מי הגשמים אל נחל איילון ויובליו. הקרקעות הן אלוביאליות בעיקר – פוריות ומתאימות לחקלאות. התוואי המוצע עובר בלב ליבו של מטרופולין תל-אביב – חוצה אותו מצפון לדרום, בנוף אורבני צפוף ואינטנסיבי. הנוף מתחלף בהדרגה לנוף חקלאי פתוח עד לחזרתו לנוף עירוני בשולי העיר לוד. לכל אורכו, עובר התוואי המוצע בצמוד לתוואי קיים של רצועת תשתיות רב מערכתית (כבישים, רכבת, ניקוז וכו'). הסביבה היא סביבה מופרת, עתירת מערכות הנדסיות, ללא ערכי נוף וערכים חזותיים משמעותיים.

אקולוגיה

בתחום התכנית אין מיני צמחים המוכרים כ"מינים אדומים" (מינים בסכנת הכחדה) או מיני צמחים נדירים וגאופיטים מוגנים. בתחום רצועת נחל שפירים ובקרבתה יש מוקדי צמחים פולשים, המינים המוגנים הראויים לשימור הם מיני עצים מוגנים, בדגש על שיזף מצוי. מרחב התכנית אינו כלול בתחום מסדרון אקולוגי ארצי, והנחלים – שפירים ואיילון – למעט באזור פארק אריאל שרון, עוברים דרך שטח בנוי, לעתים מצד אחד ולעתים משני צדיו.

מטאורולוגיה ואיכות אוויר

המאפיינים האקלימיים של אזור התכנית נסקרו בהתבסס על נתוני תחנת בית דגן. איכות האוויר במצב הקיים הוערכה ע"פ תחנות ניטור "דרך פ"ת" ו"חולון", המציגות ריכוזים גבוהים של מזהמים. כמו כן תוכנן מערך לניטור איכות האוויר הקיימת לאורך התוואי. חישוב ריכוזי המזהמים במצב הקיים מעלה כי במקטע איילון ובמקטע 2 של כביש מס' 1 (בעיקר באזור וגנות) נמצאו חריגות מהתקן השעתי והשנתי של חנקן דו חמצני NO₂ וכן חריגות מהתקן היממתי לחלקיקים. החריגות הן מעטות ושיעורן נמוך ביחס לתקן. לא נמצאו חריגות מהתקן במקטע לוד. לא נמצאו חריגות מהתקן השנתי לחלקיקים והתקן השנתי לבנון בכל מרחב התכנית.

נמצאה התאמה בין תוצאות מודל החיזוי לבין ממצאי הניטור שנערך בתחנת הניטור לוד שהוקמה במסגרת התכנית עבור חנקן דו חמצני (אימות מודל).

פרק ב' תיאור חלופות

בתסקיר מנתח את חלופת האפס (אי קידום התכנית) ואת הצורך בשיפור תנועת הרכבות ב"צוואר הבקבוק" של נתיבי איילון ובמתן מענה לביקושים הגדלים.

החלופות התכנוניות שנבחנו :

חלופות לחתך נחל איילון : החלופות השונות למעבר המסילה הנוספת בפרוודור האיילון גובשו במטרה לבחון את האפשרות להוסיף את המסילה תוך צמצום ההשפעה על תעלת האיילון כך שלא יהיה צורך בפתרונות ניקוז משלימים או שהצורך בפתרונות אלו יצומצם מאוד. החלופות שנפסלו על הסף בבדיקה זו הן גישור/מנהור לכלי רכב, חלופת מסילה במקום נתיב לכלי רכב, הסטת נתיבי איילון לשוליים. חלופות שנבחנו לעומק הן חלופת גישור המסילה מעל תעלת איילון, חלופת מנהור המסילה מתחת המסלול הדרומי של נתיבי איילון וחלופה במפלס הקיים בתחום רצועת הנחל.

החלופה שנמצאה הסבירה ביותר מבחינות רבות (השפעה על התפקוד העירוני, רעש, תפעול והנדסה) היא חלופת המפלס הקיים. בחלופה זו יש לבצע מחלף מסילתי מדרום למחלף קיבוץ גלויות.

חלופות למעבר בסמוך לפארק אריאל שרון ולאזור : בתוואי כביש מס' 1 יש צורך להרחיב את הרצועה התחבורתית לצורך הנחת 4 מסילות והוספת נתיב רביעי בכביש מס' 1 לכיוון ירושלים. התסקיר בחן חלופות לגבי כיוון ההרחבה – הרחבה צפונה אשר תנגוס בשטח הפארק או הרחבה דרומה אשר תנגוס בשטחי אזור. החלופה המועדפת הנה חלופת ההרחבה הצפונית הן מההיבט הסביבתי והן מהיבט ההשפעה על שימושי הקרקע הגובלים בתכנית.

חלופות לחיבור שלוחה אפשרית של רכבת לחיריה : הבחינה נערכה במטרה לבחון את משמעות הביצוע של חיבור שלוחה מסילתית לחיריה ע"י הרמת כביש מס' 1 או במסילה משוקעת מתחת לכביש מס' 1. השלוחה המסילתית לחיריה עצמה אינה נכללת בתכנית.

חלופות לחתך האורך בין גני אביב לחיבור למסילה המזרחית תת"ל 22 : הבחינה הקיפה חלופות בקטע לוד על מנת לאפשר קישוריות ורצף שטחים פתוחים בעיר, כמתואר בתכנית המתאר לעיר לוד. נבחנו שלוש חלופות: חלופה קרקעית/עילית שיפוע 0, חלופת שיקוע חלקי שיפוע 1.3% וחלופת שיקוע מלא שיפוע 2.5%.

מהבטים סביבתיים ואורבניים נמצא כי לחלופת השיקוע המלא יתרונות על פני החלופה הקרקעית – שיפוע 0, אולם לחלופה זו חסרונות רבים בהבט התפעולי, ההנדסי ועלויות הביצוע. בדיון עם גופי התכנון בלוד סוכם על דעת גורמי המקצוע בות"ל שיש להמשיך בתכנון החלופה בה הרכבת במפלס הקיים בשיפוע 0.

חלופות לתחנות רכבת, הרחבה והוספה : נבחנו הצורך וההתכנות לתוספת תחנות לאורך המסילה הכלולה בתכנית : תחנת יצחק שדה, תחנת אזור ותחנה במתחם "חנה וסע" שפירים. התכנון מתחשב בתכנון עתידי של רציפי התחנה וסימון עקרוני של התחנות כלול בתכנון.

חלופות טכנולוגיות : על פי תכנית התפעול של רכבת ישראל ינועו ברצועה המסילתית רכבות בהנע חשמלי. למרות זאת, על פי דרישת הות"ל נבחנו חלופות טכנולוגיות שונות והשפעותיהן על זיהום האוויר והרעש.

חלופות המשנה שנבחנו הינן : העברת רכבות בהנע דיזל ב-4 המסילות (בכמות כפולה מהמצב הקיים), העברת רכבות בהנע דיזל ב-2 מסילות בלבד (תנועות דיזל כמו במצב הקיים), העברת רכבות עם הנע חשמלי בלבד ב-4 המסילות.

המסקנה העלתה כי אין התכנות ממשית להגברת תנועת הרכבות ללא שינוי הנע דיזל להנע חשמלי. הנע חשמלי מאפשר להגביר את תנועת הרכבות ללא השפעה על איכות האוויר בסביבה. כמו כן, לפרוייקט החשמול תרומה ממשית להפחתת הרעש בכל טווח המהירויות.

פרק ג' תיאור התכנית המוצעת

מרכיבי התכנית הבאים פורטו בהרחבה בתסקיר :

א. תוספת מסילה רביעית על חשבון תעלת איילון ברצועה הרכבתית בין תחנת סבידור למתחם ת"א דרום ומסילות שלישית ורביעית בין מתחם ת"א דרום ללוד כך שהרצועה תכלול 4 מסילות בסה"כ עם הפרדה בין זוג מסילות מהירות לבין זוג מסילות פרבריות. צמצום תעלת האיילון מחייב פתרון ניקוז משלים (מוגש במסגרת תכנית נפרדת). המסילות תהיינה מחושמלות.

ב. הוספת מסילה תפעולית (מסילה מס' 10) במתחם ת"א דרום.

ג. התאמת תעלת האיילון למעבר מסילה רביעית.

ד. הסדרת דרך שרות גישה למרכזי שו"ב ברצועת הרכבת בסמיכות למחלף קיבוץ גלויות.

ה. הקמת המחלף המסילתי לצורך "החלפת צד" צמד פרבריות וצמד מהירות.

ו. הוספת מסלול נסיעה בכביש מס' 1 לכיוון ירושלים בין מתחם ת"א דרום (הולץ) למחלף שפירים.

ז. הסטת כביש מס' 1 והנתיב המהיר צפונה לשטחי פארק אריאל שרון לצורך הרחבת הרצועה המסילתית והוספת הנתיב.

ח. הסטת כביש מס' 1 דרומה באזור משמר השבעה אל השטחים החקלאיים לצורך הרחבת הרצועה המסילתית והוספת הנתיב.

ט. הסטת נחל שפירים לצורך הרחבת המסילות במקטע לוד – על שטחים חקלאיים.

י. שיפור ההתווייה המסילתית האופקית מתחנת הרכבת גני אביב מזרחה והסטת רצועת הרכבת הקיימת צפונה.

יא. הריסת מבנים - במקטע כביש מס' 1 (3 מבנים) ובמקטע לוד (56 מבנים).

יב. העתקת תשתיות – בעיקר חשמל ואיגודן בתחום מקטע כביש מס' 1.

- יג. יצירת דרך שירות לפרוזדור חח"י במקטע כביש מס' 1.
- יד. מבני דרך - התאמת גשרים ומעברים קיימים למצב המתוכנן.
- טו. שמירת אופציה ליצירת מעברים עיליים מעל הרצועה התחבורתית : קירוי איילון, אזור ופארק אריאל שרון ובעיר לוד.
- טז. יצירת דרכי שירות לאורך המסילות במקטע לוד.
- יז. יצירת שביל לינארי לאורך נחל שפירים (תחזוקת נחל, מטיילים, רוכבי אופניים, שימושים חקלאיים).
- יח. יצירת מערך להולכי רגל ולאופניים בלוד (אורכי וחוצה) במסגרת התכנון באמצעות מבני דרך חדשים (גשר לד/751 ומעבר המכללה), טיילת נחל שפירים, תחנת גני אביב, מדרכות להולכי רגל ואופניים לאורך המסילות. חיבור והתאמה לתכנית מתאר לוד.
- יט. התאמת מערכת הניקוז בכלל ובתעלת איילון בפרט לתכנון המוצע.
- כ. הסדרת רציפי תחנות נוסעים קיימות.
- כא. התאמת גישה לרציפים בתחנות הקיימות מתוך מבני התחנות הקיימים.
- כב. שמירת מקום לרציפים עתידיים לתחנות רכבת חדשות : יצחק שדה, אזור, שפירים.

מרכיבי התכנית מתוארים בפירוט בחלוקה למקטעים השונים תוך תיאור המרכיבים העיקריים של התכנון בכל קטע, חתכי הרוחב, חתכי האורך, תחנות הנוסעים, גשרים, מבני דרך, דרכי שירות, מערכת החשמול (בחתך מאפיון), מערכת הניקוז המתוכננת לרבות טיפול בנחלים, השיקום הנופי המוצע, האמצעים להגנה על ערכי טבע וארכיאולוגיה, הסות תשתיות ושדרוגן, הריסת מבנים, טיפול בדרכים חקלאיות ודרכי עפר, דרכים להולכי רגל ורוכבי אופניים.

הפרק כולל התייחסות לאתרי התארגנות ומפרט מגבלות סביבתיות והמלצות למניעת מפגעים סביבתיים בשלב ההקמה.

הפרק סוקר את השינויים התנועתיים בכבישים ובמסילות (נוסעים ומשא) בשנת יעד 2030, אשר מהווים בסיס לבחינת ההשפעות הסביבתיות.

פרק ד' – ההשפעות הסביבתיות של התכנית

פרק זה דן בהשפעות הסביבתיות הצפויות ובאמצעים לצמצומן. להלן תמצית הממצאים בנושאים נבחרים :

הידרולוגיה

- התכנון מתייחס לכושר ההולכה בתעלת איילון בתחנת ההגנה של 170 מ"ק/שניה (צוואר בקבוק) ולפתרונות החלופה המשולבת ושלביות הביצוע.
- רוחב נחל שפירים לאחר ההטייה הינו גדול יותר מהרוחב הטבעי של הערוץ שמקטין את המהירויות ומגדיל החדרת מי הנגר. אין פגיעה במעביר מים המעביר את נחל שפירים מתחת לכביש מס' 1 וכך נשמרות הספיקות במורד לכביש 1 ופשט הצפה "טבעי" במעלה המעביר.

- משאבות מתוכננות רק בקטע המסילה אשר תעבור מעל נחל איילון וזאת בכדי ליצור ניתוק בין נגר שייווצר בשטח המסילה לנגר הזורם בערוץ הנחל ולמנוע ממים שזורמים להגיע לשטח המסילה במידה ומפלס המים בנחל עולה.
- התכנון אינו כולל מתקני חלחול. יש אזורי השהיה טבעיים (נחל שפירים המתוכנן, תעלות ניקוז עפר, פשטי הצפה של נחל שפירים ונחל איילון).

ניקוז, מי תהום וקידוחים

- סכמת הניקוז מתבססת על מוצאי הניקוז הקיימים תוך התאמת אורך המעבירים ע"פ התכנון המוצע ו/או הגדלת המעבירים ע"פ ספיקת התכן ושמירה על מתקני ניקוז אורכיים ליצירת רצף ניקוזי.
- ניקוז מבנה עליון בקטע איילון – נקז מחורץ לאורך המסילה ומספר משאבות שיסנקו את הנגר ישירות לאיילון למניעת כניסת מים במקרה של עליית מפלס האיילון.
- אין סכנה של פגיעה במי תהום ובקידוחי מי שתיה.
- בתחום התכנית ישנם 7 קידוחים נוספים שאינם קידוחי מי שתיה. חלקם נדרשים לטיפול (העתקה או הריסה).

גיאולוגיה וסיסמיקה

במסגרת התכנון המפורט יערך סקר גיאוטכני אשר יכלול התייחסות למי תהום, אקוויפרים שעונים, סכנת התנזלות, הגברת שתיה.

אקולוגיה

- המעברים המתוכננים BC-10 בין אדמות מקווה ישראל לפארק אריאל שרון ולנחל איילון ומעביר BC-23A בנחל שפירים ישמשו למעבר בע"ח קטנים ובינוניים.
- הומלץ כי בשטח הפתוח ובשוליו תהיה צמחייה חסכונית במים, בדגש על מיני בר ותרבות מקומיים האופייניים לאזור.
- ניתנו המלצות לצמצום זליגת התאורה לכיוון הנחל וגדותיו על מנת לחזק את הקישוריות לאורך הנחל לבעלי חיים קטנים ובינוניים, לשלב תכנון מפורט.

זיהום קרקע

הוכנה תכנית דיגום על בסיס הסקר ההיסטורי. תכנית הדיגום מציעה להתמקד בשישה אתרים סמוכים אשר ע"פ אופי פעילותם כיום או בעבר מעלה את החשד כי זיהמו את הקרקע. תכנית הדיגום הועברה לעיון משרד להג"ס. עדכון תכנית הדיגום וביצוע הקידוחים יהיה בשלב תכנון מפורט.

חזות ונוף

להלן עקרונות התכנון הנופי :

- התכנון הנופי יתמקד בשיקום ושיפור החזות הנופית בתפר של רצועת התחבורה ויחידות הנוף הסמוכות באזורים בהם הוספת המסילות היא בתוך תחום הרצועה התחבורתית הקיימת.
- התכנון הנופי יתמקד בשיקום נופי של שולי הרצועה בזיקה המתקיימת בין המסילה לסביבתה, ובתועלות המתאפשרות מכך, באזורים בהם מורחבת הרצועה על חשבון שטחים סמוכים.
- הצנעת מופע המסילה או הרצועה התחבורתית במרחב.
- מערך הנחלים- המשך תפקודם בהיבט ההידרולוגי/ ניקוזי. מתן ביטוי נופי-ויזואלי ואקולוגי. הנגשה לציבור הרחב.
- שמירה ושיפור הקישוריות בין שני צדי המסילה- חציית בע"ח במעברים תחתיים, מעברים עיליים/ תחתיים להולכי רגל ורוכבי אופניים.
- לאורך מקטע איילון - טיפול אדריכלי עיצובי בקירות הנחל והמסילה כנוף בעל איכויות אסתטיות לאורך האיילון.
- לאורך פארק אריאל שרון - הכנסת נוף הפארק אל שולי הדרך.
- אזור - שיקום סביבת הנוף המידי של הכביש כתפר שבין המרקם הבנוי לרצועת הדרך.
- מחלף גנות, גנות ומשמר השבעה, מחלף שפירים, מתחם נתיב מהיר שפירים - שיקום סביבת הנוף המידי של הכביש כתפר שבין המרקם הבנוי לרצועת הדרך.
- באזורי המחלפים- שיקום שולי הרצועה ברוח הפיתוח הנופי הקיים.
- כפר חב"ד- אחיעזר - שיקום נחל שפירים כאלמנט הידרולוגי בעל נוכחות ויזואלית והנגשת הנחל לתושבי האזור ולמטיילים
- העיר לוד - פיתוח התפר בין המסילה לעיר כמערך שבילי הליכה ושבילי אופניים לאורך המסילה אשר יאפשרו קיום מרחב אורבני רציף ופעיל משני צדי המסילה ולאורכה.

רעש

התסקיר בחן את השפעות הרעש ופירט פתרונות להפחתתו הן בהתייחס למסילה והן בהתייחס לכבישים. הפתרונות כוללים הקמת מערך מתרסי רעש במקטע כביש מס' 1 ובמקטע לוד, מיגון דירתי, יסום אמצעים להפחתת רעידות ועוד. הפתרונות מוצגים בתשריטים אקוסטיים במסמכי התכנית.

כמו כן מפרט התסקיר המלצות להפחתת רעש מתחנות הרכבת ומניעת רעש במהלך ההקמה.

איכות אוויר

נותחו 4 תרחישים אפשריים :

- "אפס דיזל" - חלופת האפס הכוללת הנע דיזל בהתאם למצב הקיים.
 - "אפס רק כבישים" - חלופת האפס ללא תנועת רכבות (חשמו"ל מלא).
 - "מתוכנן דיזל" - מצב מתוכנן הכולל הנע דיזל בהתאם למצב הקיים.
 - "מתוכנן רק כבישים" - כבישים במצב מתוכנן ללא תנועת רכבות (חשמו"ל מלא).
- מסקנות הבדיקה הינן :

עיקר הבעיות הן בריכוזי NO₂ שעת, NO₂ שנתי וחלקיקים במיצוע יממתי.

- במקטע לוד לא צפויות חריגות מהתקן עבור המזהמים שנבדקו.
- במקטע כביש מס' 1 השינוי במערכת הכבישים גורם להקטנת זיהום האוויר בישוב אזור ולהגדלת זיהום האוויר במשמר השבעה ובגנות, אולם שינויים אלו אינם משמעותיים. הנע הדיזל מוסיף לזיהום הנוצר ע"י מערכת הכבישים אולם התמונה המתקבלת דומה, ובהשוואה לחלופת האפס השינויים אינם משמעותיים.
- במקטע איילון צפויות חריגות מהתקנים גם ללא התכנון המוצע בשל המערכת התחבורתית הקיימת. ביצוע התכנית תורם להחמרה קלה של איכות האוויר בקולטים בודדים.

שינויים בשימושי ויעודי קרקע

- שטחי מקווה ישראל מדרום למסילות – התכנון כולל הרחבה של הדרך כלפי צפון ולא כלפי דרום, שמירה על גשר קיים המהווה מעבר חקלאי בין שטחי מקווה ישראל לשטחי פארק אריאל שרון (הגשר הירוק). אין פגיעה בלתי מידתית בפארק ובתפקודו.
- נחל שפירים והשטחים החקלאיים בין כפר חב"ד ללוד – התכנית מחייבת את הסטת נחל שפירים צפונה. הסטת הנחל מאפשרת את שיקום הנחל, ביצוע פיתוח נופי ואקולוגי משולב ופיתוח שביל מטיילים לאורכו המייצר גם רצף תפקודי בין כפר חב"ד ללוד.
- פגיעה בשטחים חקלאיים – על פי הערכות צוות התכנון לא יהיה צורך לנטוש שטחים חקלאיים מעובדים, אשר לא ייפגעו ישירות עקב הרחבת הרצועה התחבורתית.
- הרחבת המסילות בלוד – לריכוך פגיעה ביעודי קרקע קיימים בשל הסטת המסילות בקשת המסילתית והרחבת הנתק הפיזי הקיים בשל הרחבת הרצועה, הושם הדגש על שיפור המעברים הקיימים, הוספת מעברים חדשים (לד/751 והאדמונית), הסדרת צירים להולכי רגל לאורך המסילה ויצירת קישוריות אורבנית בתחום גשר מיכה רייסר. התכנית כוללת הסדרת שצ"פ לינארי לאורך המסילות, שצ"פ בתחום המסילות שמתפנות לפני הקשת המסילתית בואכה לוד וחיבור לשצ"פ מתוכנן במסגרת תכנית המתאר לעיר לוד.

אלמ"ג

חישובי השפעות אלמ"ג בתחום התכנית נערכו ע"פ הנחיות הות"ל והבהרה בנושא שניתנה בדיון ביום 4/12/16 וביום 21/5/17, בהנחות מחמירות תוך בחינת אמצעים שונים להפחתת רמות החשיפה: כבל מחזיר אחד, כבל מחזיר שני, בוסטר, הוספת תה"ר להקטנת זרמים וכדומה. ע"פ הבדיקה טווח ההשפעה הוא מתחת ל- 12 מטר מציר המסילות. חישובים אלו מהווים אינדיקציה בלבד לטווח השפעות האלמ"ג הצפויות והם יעודכנו ע"פ הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להג"ס ובהתאם לדרישותיו בעת התכנון המפורט.

פרק ה – הצעה להראות התכנית

פרק ה בתסקיר מפרט המלצות להוראות תכנית בנושאים שנסקרו לעיל.

הקדמה

מטרת תכנית זו הנה הוספת מסילה רביעית למסילת החוף בקטע המשתרע בין מחלף ההלכה בת"א עד למחלף קיבוץ גלויות (פרוזדור האיילון) והוספת שתי מסילות בקטע המשתרע בין מחלף קיבוץ גלויות לתחנת לוד (דרך פרוזדור כביש מס' 1). על מנת לאפשר את ביצוע המסילה הרביעית בקטע של נתיבי איילון, ברצועה הצרה הקיימת בין מסלולי האיילון ותעלת נחל האיילון, יכלול הפרויקט צמצום חתך תעלת הנחל ופתרונות ניקוז נוספים (במעלה הנחל ובמוצאו לים). התכנית הוכרזה כתכנית תשתית לאומית בתאריך 5.6.07.

בקטע המסילה שבין תל אביב לבין העיר לוד עוברים קווי רכבת המשרתים יעדים בצפונה ובדרומה של הארץ אך גם במזרחה (ירושלים ומודיעין). הקווים הרבים המקשרים בין מטרופולין גוש דן לבין הפריפריה ושאר חלקי המדינה עוברים בפרוזדור האיילון ובפרוזדור כביש 1 המהווים "צוואר בקבוק" מסילתי. על מנת לתת מענה לביקושים החזויים בעתיד יהיה צורך להגדיל את מספר המסילות. בפרוזדור האיילון עוברות כיום שלוש מסילות ובפרוזדור כביש 1 עוברות שתי מסילות. במסגרת ביצוע פרויקט הנתיב המהיר בוצעה תשתית חלקית להנחת מסילה שלישית. שירות יעיל על-ידי רכבת ניתן כאשר מספר המסילות הנו זוגי וכך רכבות לשני הכיוונים יכולות לנוע בו זמנית ללא המתנות רבות לפינוי המסילה. על מנת לייעל את השירות המסילתי ולהגדיל את קיבולתו של הפרוזדור המסילתי יש איפה צורך בתוספת מסילה רביעית וביצוע הפרדה יעילה בין תנועות הקווים המהירים לבין אלה בקווים הבין עירוניים/פרבריים.

בקו הנדון עוברת המסילה בשלושה קטעים בעלי אופי שונה ובעלי מורכבות שונה:

- בקטע נתיבי איילון עוברות 3 מסילות. המסילות מצויות בין מסלולי הכביש המהיר ובצמוד לתעלת האיילון העוברת ממזרח לרצועת הרכבת. המרחב הנתון להרחבת המסילה כלוא בתוך רצועת הכביש ולכן החלופות שנבדקו התייחסו הן לכביש והן לתעלת האיילון העוברת במקום. חלופות שונות העומדות על הפרק עלולות להשפיע על המרחב האזורי ואף הארצי בשל הצורך למצוא פתרון לניקוז נחל איילון. על כן, נשקלות חלופות לפתרון במעלה הנחל ובמוצאו בדוח נפרד.
- בקטע כביש מס' 1 עוברות 2 מסילות בין מסלולי הכביש. תשתית להנחת מסילה שלישית בוצעה באופן חלקי במסגרת פרויקט הנתיב המהיר. התכנית כוללת הוספת נתיב במסלול לכיוון ירושלים. הרחבת הרצועה המסילתית בקטע זה הנה מורכבת והשפעתה חורגת מגבולות המרחב המקומי בשל הצורך לטפל גם בתשתית של כביש מספר 1 על כל מורכבותו (הוספת נתיב לכיוון ירושלים, נתיב מהיר, הרחבת מסלול דרומי, תחנת אזור), קרבתם של שימושים רגישים ופארק אריאל שרון.
- בקטע לוד - כפר חב"ד (הקטע המזרחי) קיימות 2 מסילות. השפעת התכנית על קטע זה הנה מקומית ולתוספת המסילות תהינה השפעות הנובעות בעיקר ממעבר רצועת הרכבת בתוך העיר לוד ובשטחים המיועדים לפתוח במערב העיר ומהצורך בהסדרת נחל שפירים.

הערה: בקטעים מסוימים לאורך התוואי יהיה צורך בהתאמת המסילות הקיימות ושינוי במיקומן.

מסמך זה מפרט את מאפייני הסביבה ורגישותה לאורך הרצועה המסילתית בלבד וסוקר חלופות שונות על-פי שלושת המקטעים.

פתרונות לניהול מי הנגר של נחל האיילון במעלה ובמוצא והשפעותיהן על הסביבה מקודמים בתכניות משלימות¹ אולם במסגרת תת"ל 33 נקבע פתרון מדורג לזרימות נגר באיילון אשר ייתן מענה להסתברויות הצפה.

התסקיר נערך ע"פ הנחיות הות"ל מיום 01/03/16 המצורפות **כנספח מס' 1** לתסקיר.

¹ מסמכים אלו טרם הופצו.

צוות היועצים בפרויקט

ניהול פרויקט: אינג' איתי עובדיה, אינג' שלום איזיק - יהל מהנדסים בע"מ
מתכנן ראשי, מסילות, תנועה, ניקוז תוואי: אינג' אלכס לרנר, אינג' אמיליה וקסלר, אינג' זהבי לורנס - ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ

אדריכלות נוף: אדריכל שלומי זאבי, אדריכלית איילת זמיר - תכנון נוף בע"מ אדריכלי נוף

אדריכלות מבנים: אדריכל מיכה ורטהיים, אדריכלית שרון מיכאלי - מיכה ורטהיים אדר'

קונסטרוקציה: אינג' שלמה ליברמן, אינג' מאירי אבישור, אינג' מירון טילו - ג.א.ש בע"מ

יועץ אורבני: יאיר אביגדור, רונן כינורי - תכנון נוף בע"מ אדריכלי נוף

גיאולוגיה וסיסמיקה: ד"ר עמיר אידלמן, גב' יעל יבין - ד"ר עמיר אידלמן-גיאולוג

הידרולוגיה: אינג' שמואל פולק, ד"ר דמיטרי טוקרב, אינג' אלעזר במברגר - הידרומודול בע"מ

סטטוטוריקה: מיכה קוטלר, קרן חיימסקי-מלכא, הלה אלמן - מ. קוטלר תכנון בע"מ

זיהום קרקע: איתי פרי, מיכל אשכנזי - חב' DHV MED בע"מ

אקולוגיה: ד"ר רון פרומקין, ייעוץ אקולוגי

יועצי חשמול:

- שמעון אוחנה, מיכאל רטנצקי - יאני בע"מ חברה להנדסת חשמל.

- אבו חאטום מגיד, נסים עבאיא, מתן בן תולילה - טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה

אלמ"ג: אינג' אורן הרטל - הנדסת תאימות אלקטרומגנטית

אקוסטיקה: ד"ר אסנת ארנון, דוד רוזן, ישראל ערמון, משה הרשקו - תו"פ סביבה ואקוסטיקה בע"מ

איכות אוויר: שלם כהן, ענת שרטר - תו"פ סביבה ואקוסטיקה בע"מ

עריכת תשריטים: לנה בוגוסלבסקי, ענת מזרחי - תו"פ סביבה ואקוסטיקה בע"מ

עריכת תסקיר: שירי פונדמינסקי, זוהרה אפרת, אסנת ארנון, ענת שרטר - תו"פ סביבה ואקוסטיקה בע"מ

תצהירים מלאים של הצוות ועורכי התסקיר הועברו לות"ל.

פרק א' – תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית

1.1 רקע

עיקרה של תת"ל 33 הינו הוספת הוספת מסילות רכבת לאורך של כ – 20 ק"מ, בין מחלף ההלכה בת"א (תחנת סבידור) לבין הכניסה למתחם לוד (תחנת לוד), לרבות הרחבה של תחנות קיימות ושמירת שטח להקמת רציפי תחנות אחרות חדשות. כאמור בפרוזדור האיילון מתוכננת מסילה חדשה בנוסף לשלוש המסילות הקיימות. בין ת"א ללוד מתוכננות שתי מסילות חדשות שתתווספנה לשתי המסילות הקיימות. כך שלאורך כל הקו תהיינה ארבע מסילות. ארבע מסילות לאורך הקו יאפשרו הפרדה בין תנועות אזוריות ואיטיות לתנועות מהירות.

תשריט מס' 1.1.1 מציג את גבול התכנית על רקע מפת סביבה בקני"מ 1:50,000.

קטע המסילה שבין העיר לוד לבין מחלף ההלכה בתל-אביב (מדרום לירקון) עובר באזורים בעלי אופי שונה. סקירת המצב הקיים התייחסה בחלקה לכל אורכה של הרצועה המסילתית ובחלקה על-פי החלוקה לשלושת המקטעים הבאים (ראה בתשריט מס' 1.1.1 לעיל את החלוקה למקטעים):

1. מקטע האיילון:

המקטע משתרע בין תחנת סבידור בצפון לבין גשר מקווה ישראל בדרום, לאורך כ- 5.8 ק"מ.

בקטע זה עוברת רצועת המסילה בכיוון כללי צפון-דרום במרכז הרצועה של נתיבי איילון. נחל איילון עובר בתעלת בטון ממזרח לרצועת הרכבת. בקטע זה עוברת הרצועה המסילתית בתחום עירוני מובהק של העיר תל אביב ועל גבולן של גבעתיים ושל רמת גן. העבודות להנחת המסילה בקטע זה לא תחייבנה התאמת מסלולי הכבישים, אך תחייבנה הקטנת החתך של תעלת נחל האיילון.

2. מקטע כביש מס' 1:

המקטע משתרע בין גשר מקווה ישראל במערב לבין חניון חנה וסע שפירים במזרח, לאורך כ- 7.2 ק"מ.

בקטע זה עוברת רצועת המסילה ברצועה תחבורתית משולבת של מסילה וכביש. המסילות מצויות ברצועה שבין מסלולי כביש מס' 1. הרצועה התחבורתית המשולבת עוברת בצמוד למבנים קיימים, לאורך פארק אריאל שרון ואדמות מקווה ישראל. הנחת המסילה הרביעית תחייב את הרחבת הרצועה המסילתית ע"י התאמה ושינוי של כביש מס' 1 וכן העתקת תשתיות. הפרויקט כולל הוספה של נתיב רביעי במסלול הדרומי (לירושלים).

3. מקטע לוד (שפירים-לוד, המקטע המזרחי):

המקטע משתרע בין חניון חנה וסע שפירים במערב למתחם התפעולי בעיר לוד במזרח, לאורך כ- 7.3 ק"מ.

בקטע זה עוברת הרצועה המסילתית בתחום העירוני של העיר לוד ובלב שטחים פתוחים המשמשים לחקלאות ברובם. בקטע זה קיימות כיום 2 מסילות. הפרויקט כולל את הרחבת הרצועה המסילתית ושינוי הקשת בכניסה ללוד.

חלוקה זו למקטעים לעיל מוצגת לאורך התסקיר – בתשריטיו ובתיאור המילולי.

1.2 שימושי קרקע וייעודי קרקע

תשריט מס' 1.1.2 א'-ג' מציג את שימושי הקרקע העיקריים במרחב התכנית על רקע תצ"א בקנ"מ 7,500:1.

תשריט מס' 1.1.3 א'-ג' מציג את שימושי הקרקע על רקע מיפוי פוטוגרמטרי² בקנ"מ 7,500:1.

הערות:

- תשריט מס' 1.1.2 א'-ג' מציג את המרקמים הכללים העוטפים את המערכת התחבורתית: מגורים, משולב תעסוקה ומגורים, תעסוקה/תעשיה, חקלאות ושטחים פתוחים.
- תשריט 1.1.3 א'-ג' מציג את המידע המוצג בהמשך הכולל שימושי קרקע עיקריים, שטחים פתוחים (גינות, פארקים וחקלאות), גשרים, נחלים, אתרים ארכיאולוגיים, שבילים חקלאיים, תשתיות עיקריות, מתקנים הנדסיים עיקריים, מסילת ברזל קיימת, תחנות הנוסעים וגישות אליהן ועוד.
- סימון מתרסי הרעש הקיימים לאורך התכנית מוצג בתשריטים 1.6.1 א'-ג' בהמשך (בפרק הרעש).

1.2.1 שימושי קרקע

סקירת השימושים, בחזית הפונה לרצועת הרכבת, מוצגת להלן על-פי המקטעים השונים, מקטע איילון, מקטע כביש 1 ומקטע לוד:

מקטע איילון

הערה: שכונות המגורים של ת"א הגובלות בנתיבי איילון, בפרט בקרבה לנתיבי איילון (אזור המער"ר) כוללות גם מבני תעסוקה, מסחר וציבור רבים.

א. מגורים

בבלי (גבעת עמל ב') – ת"א

שכונת מגורים ממערב לנתיבי איילון ומצפון לגשר ההלכה. מבני המגורים בחזית הפונה לאיילון הנם בני כ-10 קומות. לאורך רצועת האיילון בקטע הגובל בשכונה הוקמו קירות אקוסטיים.

² המיפוי הפוטוגרמטרי נכון לשנת 2011. התצ"א מאוקטובר 2015. תצ"א נבדקה גם מול נתוני GOOGLE EARTH לאיתור שימושי קרקע רגישים לצרכי חיזוי רעש ואיכות אוויר.

שכון עילית – ר"ג

שכונת מגורים המצויה ממזרח לנתיבי איילון ומצפון לגשר ההלכה. מבני המגורים הפונים לחזית נתיבי האיילון הנם מטיפוסים שונים: מבנים נמוכים בני 2 קומות, מבנים בני 5 קומות ומבנים בני 7-8 קומות. לאורך רצועת האיילון בקטע הגובל בשכונה הוקמו קירות אקוסטיים.

צמרות איילון – ת"א

שכונת מגדלי מגורים בין איילון לנמיר מרום למחלף ההלכה. המגורים הינם מגורי יוקרה, הכוללים בין השאר את מגדלי YOO, מנהטן, מגדל W, מגדלי אביב ועוד. המתחם כולל גם מרכז מסחרי. ע"פ התכנון יוקמו 12 מגדלי מגורים. נמצא בתנופת בניה. לאורך רצועת האיילון בקטע הגובל בשכונה הוקמו קירות אקוסטיים. באזור זה בניה חדשה והתחלות בניה רבות. באזור זה נערכה בדיקה של התצ"א למול google maps וכן של תכניות מאושרות במקום לצורך קביעת שימושי קרקע רגישים לחיזוי רעש ואיכות אוויר.

שכונות נחלת יצחק, ביצרון ורמת ישראל – ת"א

השכונות משתרעות ממזרח לנתיבי איילון בין מחלף ארלוזורוב ליצחק שדה. סמוך לנתיבי איילון מצויים מבני תעשייה ותסוקה שונים וכן מוסכים. בתי המגורים של השכונה מרוחקים כ-80 מטרים מנתיבי איילון.

שכונת מונטיפיורי – ת"א

שכונת מגורים המצויה מדרום למגדלי עזריאלי וממערב לרצועת האיילון. מבני המגורים בשכונה הנם בני 3-6 קומות.

שכונת יד אליהו – ת"א

שכונת מגורים המצויה ממזרח לנתיבי איילון ומדרום לרח' לה גאורדיה. מבני המגורים הפונים לחזית נתיבי האיילון הנם ברובם מבנים נמוכים צמודי קרקע ושיכונים טוריים בני 1-2 קומות. לאורך השכונה הוקם קיר אקוסטי.

שכונת התקווה – ת"א

שכונת מגורים המצויה ממזרח לנתיבי איילון בחלק הדרומי שלהם. מבני מגורים בודדים מצויים בחזית הפונה לרצועה התחבורתית של נתיבי איילון ומסילת הרכבת. המבנים בני 1-3 קומות.

משולש לוידפול – ת"א

משולש לוידפול תחום בין כביש מס' 1 לבין רצועת איילון דרום. במתחם מבנים צמודי קרקע בני 1-3 קומות. תכנית 2786 מציעה לייעד את השטח למרכז תעסוקה, משרדים, רווחה וספורט.

שכונת עזרא – ת"א

שכונת מגורים מצפון לכביש 1 וממזרח למחלף קיבוץ גלויות. מבני המגורים של השכונה הנם מבני מגורים צמודי קרקע עד 3 קומות. הבתים הקרובים ביותר מצויים במרחק של כ-6 מ' מרמפות המחלף וכ-17 מ' מכביש מס' 1. לאורך הרמפה הוקם מתרס רעש.

ב. מוסדות ציבור ומרכזים ציבוריים

מבני ציבור

- בית הספר היסודי ירושלמי – מצוי בשכונת בבלי – ת"א ממערב לנתיבי איילון (בית הספר משמש כיום כמתנ"ס).
- תיכון דתי בראשית – מצוי בשכונת מונטיפיורי – ת"א ממערב לנתיבי איילון.
- מכללת עתיד – מצויה בשכונת נווה שאנן – ת"א ממערב לנתיבי איילון.
- ב"ס מיקצועי ע"ש הולץ – מצוי מדרום לדרך קיבוץ גלויות בין נתיבי איילון לבין נתיבי איילון דרום.
- ב"ס לבנות בית יעקב – תקוות מרגלית – מצוי בשכונת עזרא ממזרח לנתיבי איילון.
- קומפלקס ספורט – הכולל אצטדיון, מגרשי ספורט אולם ספורט ובריכה מצוי בשכונת התקווה ממזרח לנתיבי איילון.
- מועדון קשישים הוטרנים – מצוי בשכונת יד אליהו ממזרח לנתיבי איילון ומצפון לרח' לה- גווארדיה.
- מרפאת קופ"ח מכבי מצויה ממזרח לנתיבי איילון ולרח' יגאל אלון.

מרכזים ציבוריים

- פארק הירקון משתרע כ- 490 מטר מצפון לגבול התכנית.
- קאנטרי דקל ר"ג מצוי כ- 860 מטר מצפון לגבול התכנית.
- היכל הספורט יד אליהו מצוי כ- 270 מטר ממזרח לתכנית.
- מרכז קהילתי בית דני בשכונת עזרא כולל מגרשי ספורט וגן ציבורי (גן השוטר) משתרע החל מ- 70 ממזרח לתכנית (שכונת התקווה).
- ספורטק דרום משתרע בדרום שכונת עזרא, כ- 120 מטר מזרחית לכביש מס' 1.
- פארק בגין דרום משתרע כ- 310 מטר צפונית לגבול התכנית (שכונת עזרא).
- תיכון הולץ מצוי כ- 140 מטר ממערב לתכנית (אזור מחלף ק.גלויות).

ג. תעשייה, תעסוקה ומסחר

לאורך רצועת האיילון ומשני צדדיו מצויים מבני תעסוקה ומסחר כגון : קניון דימול והבורסה בר"ג, מרכז עזריאלי, מגדל טויוטה, הסינרמה. מבני תעשייה ישנים אמורים להתחלף עם התקדמות פיתוח מרכז העסקים הראשי של תל אביב לאורך

האיילון. המע"ר הצפוני בנוי בחלקו ואילו התכנית לזרוע המע"ר הדרומי טרם מומשו בהיקף הניכר לעין.
אין מבני תעשייה מובהקים.

ד. שטחים חקלאיים, שטחים פתוחים, גנים ציבוריים גובלים

- קטע זה עובר בסביבה עירונית מובהקת, אין שטחים חקלאיים בקטע זה, למעט שטחי מקווה ישראל מצפון ומדרום למסילה באזור שבין ת"א לגשר מקווה ישראל. שטחי מקווה ישראל ע"פ חוק מסומנים בתשריט 1.1.3 לעיל. ראה הסבר על משמעות שטחים אלו בתיאור מקטע כביש מס' 1.
- פארק הירקון משתרע כ- 490 מטר מצפון לגבול התכנית.
- שטח לא מבונה ונטוע מצוי בפרויקט צמרות איילון, כ- 80 מטר ממערב לתכנית.
- גן ציבורי ארלוזורוב מצוי כ- 90 מטר ממזרח לתכנית (אזור מחלף ארלוזורוב).
- מרכז קהילתי בית דני בשכונת עזרא כולל מגרשי ספורט וגן ציבורי (גן השוטר). המרחק המינימלי הינו כ- 70 מטר ממזרח לכביש 1.
- ספורטק דרום משתרע בדרום שכונת עזרא, כ- 120 מטר מזרחית לכביש מס' 1.
- פארק בגין דרום משתרע כ- 310 מטר צפונית לתכנית (אזור שכונת עזרא).

ה. נחלים

נחל הירקון

הערה: נחל הירקון מצוי מחוץ לגבולות התכנית. יחד עם זאת החלטנו לסקור את הנחל בהיותו הנחל הראשי אליו מתנקזת תעלת נחל איילון.

נחל הירקון בקטע המערבי שלו (הקרוי גם הירקון המלוח משבע טחנות ומערבה) עובר כ- 1.2 ק"מ מצפון לגבול הצפוני של התכנית. בקטע זה מעורבים מי ים מלוחים עם מים מתוקים מזוהמים. רום פני מי הנחל בקטע זה נע בין 4.8 מ' ל- 5.2 מ'. בשנת 1996 אושרה תכנית אב לשיקום הנחל. בשנת 2003 החליטה הממשלה לקדם את מפעל "גאולת הירקון" עליו יורחב בהמשך.

נחל הירקון כלול בתכניות סטטוטוריות רבות (ראה פירוט בהמשך) כדלקמן: תמ"א 35 (רצועה לנחל), תמ"א 34/ב/3 (עורק ניקוז ראשי לתכנון הכולל פשט הצפה), תמ"א 22 (נטיעות בגדות נחלים לאורך כל הנחל), תמ"מ 5 (סימון נחל), תמ"מ 2/5 (יובל ראשי),

מפעל "גאולת הירקון" שמטרתו להבטיח זרימה של מים בירקון יזרים למורד הנחל כמות של כ-1.5 מליון מ"ק מים לשנה באיכות טובה משבע טחנות ועד תחילת הקטע המלוח.

נחל איילון

נחל איילון הנו נחל אכזב המתנקז לנחל הירקון באזור "ראש ציפור" שבפארק הירקון בת"א. הנחל מתחיל בגב ההר באזור רמאללה והוא נשפך לירקון כ - 1.5 ק"מ לפני השפך לים.

בקטע שבין שכונת עזרא לסבידור זורם הנחל בתעלת בטון לאורך המסילות והכבישים. מסילות הרכבת מצויות בגדה השמאלית של התעלה (ממערב לתעלה). באזור זה נחל איילון זורם בכיוון כללי דרום – צפון. אל הנחל מוזרמים שפכים של יישובים סמוכים כגון אור יהודה, בית דגן, כפר חב"ד ועודפי קולחין ממאגר נשר. בנוסף מגיע אל הנחל זיהום נוסף שמקורו משטחים חקלאיים ואורבאניים המתנקזים לנחל בימי גשם. מים אלו נאגרים במאגר המצוי דרומית לפארק דרום ומועברים בצינור לטיפול בשפד"ן. באירועים של שיטפון נפרץ המאגר והמים מגיעים לירקון דרך תעלת איילון.

נחל איילון כלול בתכניות סטטוטוריות רבות (ראה פירוט בהמשך) כדלקמן: תמ"א 35 (רצועה לנחל), תמ"א 3/ב/34 (עורק ניקוז ראשי לתכנון עם פשט הצפה בשטח פארק אריאל שרון, עורק ראשי לאורך נתיבי איילון), תמ"א 22 (נטיעות בגדות נחלים לאורך כל הנחל למעט אזור החציה של המסילה), תמ"מ 5 (סימון נחל), תמ"מ 3/5 (רצועת נחל).

1. אתרים ארכיאולוגיים

ע"פ מידע שהתקבל מרשות העתיקות³ (ראה **נספח מס' 2**) בתחום התכנית במקטע איילון מצויים 4 אתרי עתיקות, כמוצג בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.2.1: אתרי עתיקות בתחום מקטע איילון

שם האתר	מספר אתר	מיקום ביחס לתכנית	ממצאים
תל אביב הקריה	938/0	בקריה ממערב לתכנית ובצמוד לה.	מערת קברים מן התקופות הברונזה הקדומה א' והברונזה התיכונה. חווה מן התקופה ההלניסטית.
תל אביב רכבת צפון	13911/0	רכבת מרכז בתחום התכנית.	שרידי יישוב מהתקופה הכלקוליתית.
תל אביב רכבת צפון (צפון)	28293/0	מצפון לרכבת מרכז, ממערב לתכנית ובסמוך לה (לא בגבולות התכנית).	
תל גריסה	982/0	שיכון עלית מצפון-מזרח לתכנית (לא בגבולות התכנית).	גבעה מלאכותית חפורה בחלקה ובית קברות עתיק מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת והברזל א'.

קטע איילון **לא נסקר בסקר הארכיאולוגי שנערך לתכנית** מכיוון שבעבר נעשו במקום עבודות עפר ששינו את פני השטח והם כוסו בתשתיות הקיימות.⁴

³ דרישת חיתוכי בדיקה באתר עתיקות פרויקט מסילה רביעית באיילון, רשות העתיקות סימוכין 222270 מדצמבר 2010. תיאום עם רשות העתיקות.

תשריט מס' 1.1.3 א' מציג אתרי עתיקות אלו.

ז. מתקנים הנדסיים ותשתיות

מתחם תפעולי (תחנת תל אביב דרום) הכולל גם תחנה תפעולית של הרכבת, מסוף תח"צ וכו' קיים ממערב לכביש 1 וממזרח לרצועת איילון דרום ("מתחם הולץ"). הגישה הרכבתית אליו מתבצעת באמצעות שלוחה מסילתית העוברת מתחת למסלול הנסיעה לירושלים (מדרום-מזרח לתחנת ההגנה).

תשתיות חשמל, מים, ביוב, אנרגיה ותקשורת מוצגות בסעיף 1.2.6 בהמשך.

מתקן של חברת איגודן, תחנת שאיבה איילון, הוקם בדרומה של שכונת עזרא בתחום פארק בגין דרום והוא מהווה חלק ממיזם קו מאסף איילון⁵.

ח. מסילות, תחנות רכבת, דרכים ופרויקטים תחבורתיים

המערכת התחבורתית הקיימת והמתוכננת מוצגת בהרחבה, לרבות תשריט, בסעיף 1.2.5 בהמשך. להלן עיקרי המערכת התחבורתית:

- **כבישים:** נתיבי איילון וכבישים מקומיים שחוצים אותו.
- **מסילות:** ברצועת איילון 3 מסילות ובאזור ההגנה פיצול ל-2 מסילות לכיוון רצועת כביש מס' 1 (נתב"ג, לוד) ו-2 מסילות נוספות הממשיכות לכיוון רצועת כביש 20 (ראשל"צ מערב)
- **תחנות רכבת קיימות:**
 - סבידור (מבנה תחנה ממערב לנתיבי איילון, גישות לרציפים ע"י גשרים להולכי רגל מאזור התחנה ומקניון דימול)
 - השלום (מבנה תחנה מעל הרציפים. הגישה לרציפים נעשית אנכית מתוך מבנה התחנה ובנוסף גישור להולכי רגל למבנה התחנה מקניון עזריאלי).
 - ההגנה (מבנה תחנה מעל הרציפים. הגישה לרציפים נעשית מתוך מבנה התחנה אנכית).
- **תחנות רכבת עתידיות:** יצחק שדה.
- **גשרים:**
 - גשרים שחוצים את המערכת התחבורתית: גשר מודעי, גשר דוד שיפמן, גשר מוזס, גשר השלום, גשר יצחק שדה, גשר לה גארדיה, גשר ההגנה, גשר קיבוץ גלויות. גשר בצרון – מתוקף תכנית תא/3255 להולכי רגל ואופניים. גשר יצחק שדה מיועד להרחבה במסגרת תכנית תא/2540.

⁴ ע"פ מידע מאמיר פלדשטיין, יועץ ארכיטקט, 1/8/2012.

⁵ אתר איגודן: http://igudan.org.il/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=266

- גשרים אחרים מעל המסילה : גשר חיל השיריון (גשרי איילון לכיוון צפון מאזור חולון עוברים מעל רצועת המסילות), גשר בבו (כביש מס' 1 לכיוון ירושלים בגשר מעל מסילה תפעולית).

- **דרכי שירות:** אין
- **שבילי טיולים:** אין
- **שימוש הולכי רגל ואופניים:** בגשרים התחבורתיים מעל המערכת התחבורתית.
- **קווי רכבת קלה :** הקו האדום (חציה באזור מחלף הרכבת ארלוזורוב), הקו הסגול (חציה באזור תחנת ההגנה), הקו הצהוב (חציה באזור מחלף קיבוץ גלויות).

מקטע כביש 1

א. מגורים

אזור

אזור הנו יישוב עירוני (מועצה מקומית) במחוז תל אביב המצוי בין כביש מס' 1 לבין כביש מס' 44, ממערב לכביש מס' 4. לאורך כביש מס' 1 מצויים מבני מגורים צמודי קרקע בני 2 קומות ומבנים בני 4-6 קומות. לאורך הכביש מצויים מיגונים אקוסטיים שונים, כגון סוללת עפר בחלק הקרוב לכביש 4 וקיר אקוסטי בחלק הצפוני של היישוב. בין המבנים לבין רצועת הרכבת עובר המסלול הדרומי של כביש מס' 1.

גנות

מושב השייך למועצה אזורית עמק לוד המצוי ממזרח למחלף גנות ומצפון לכביש מס' 1. לאורך כביש מס' 1 מצויים מבני מגורים במרחק של כ- 70 מ' מהמסילות. לאורך הכביש קיר אקוסטי המגן על המושב מפני מפגעי הרעש של כביש מס' 1 ורצועת המסילה.

משמר השבעה

מושב השייך למועצה אזורית עמק לוד, המצוי מדרום למחלף גנות, מדרום לכביש 1, בינו לבין כביש מס' 44. רוב מבני המגורים מצויים במרחק של כ- 250 מ' מהרצועה התחבורתית של כביש 1 והמסילה כשביניהם מפרידות חלקות מעובדות ומבנים חקלאיים. מבני מגורים מעטים מצויים בסמוך יותר לרצועה התחבורתית בחלק המזרחי (50 מ') של היישוב ובחלקו המערבי (80 מ'). בין מבני המגורים לבין רצועת הרכבת עובר המסלול הדרומי של כביש 1 שלאורכו הוקמו מתרסי רעש.

בית דגן

מועצה מקומית המצויה מדרום למחלף שפירים בין כביש מס' 1 לבין כביש מס' 44. מבני המגורים הקרובים ביותר של הישוב מצויים במרחק של כ-250 מ' מדרום-מערב למסילות. בין הישוב לבין הרצועה התחבורתית של כביש מס' 1 ושל רצועת הרכבת מצוי שטח אחסון של חברת החשמל.

ב. מוסדות ציבור ומרכזים ציבוריים

מבני ציבור

- מוסדות הציבור הסמוכים לרצועה התחבורתית המשולבת של כביש מס' 1 ומסילות הרכבת מצויים ביישוב אזור, כמפורט להלן:
- גן ציבורי ומגרש ספורט מצויים במרחק של כ-40 מ' מהרצועה התחבורתית, על גבול התכנית, בסמוך למרכז המסחרי.
 - גן ילדים ("גן לגן נולדנו") מצוי במרחק של כ-100 מ' מהרצועה התחבורתית.
 - תחנה לבריאות המשפחה ומרכז טיפולי (ותחנה לבריאות הנפש) מצויים במרחק של כ-150 מ' מהרצועה התחבורתית.
 - ביי"ס יוספטל מצוי במרחק של כ-100 מ' מהרצועה התחבורתית.
 - גן ילדים דתי מצוי במרחק של כ-80 מ' מהרצועה התחבורתית.
 - מרכז קהילתי ארולד אמלן ומגרש ספורט מצויים במרחק של כ-130 מ' ו-60 מ' בהתאמה מהרצועה התחבורתית.
 - תחנת משטרה מצויה כ-100 מטר מדרום לתכנית.
 - מתחם של גני ילדים מצוי כ-220 מטר מדרום למחלף גנות.

מרכזים ציבוריים

פארק אריאל שרון אשר מתוכנן מצפון לכביש מס' 1 יהווה את המוקד הציבורי הגדול ביותר באזור.

ג. תעשייה, תעסוקה ומסחר

- מספר מבני תעשייה מרוכזים סמוך לכביש מס' 1 ולמסילה בתחום העיר אזור, כגון: מבני תעשיות קירוסקי-כלי בית ומאגור-מחסנים לוגיסטיים.
- מרכז מסחרי אזור מצוי כ-50 מטר מדרום לתכנית.

ד. שטחים חקלאיים, שטחים פתוחים, גנים ציבוריים גובלים

- **פארק אריאל שרון** - מצפון לכביש 1 מתוכנן פארק אריאל שרון כפארק מטרופולינים של גוש דן. מדרום מצויים שטחי מקווה ישראל. ראו גם הרחבה בסעיף 1.7 בהמשך.
- **שטחי מקווה ישראל** - מצפון ומדרום לכביש מס' 1 מצויים שטחים חקלאיים של בית הספר החקלאי מקווה ישראל. גשר עילי חוצה את הרצועה התחבורתית של כביש 1 והרכבת ומקשר בין השטחים הנ"ל.

תשריטים מס' 1.1.3 א ו-ב' מציגים את גבול שטחי מקווה ישראל ע"פ חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל (תשל"ו 1976). ע"פ סעיף 4 של החוק עולה כי חל איסור לשנות יעוד של קרקעות כנ"ל, אלא לפי יוזמת שר ובאישור שר הפנים, החקלאות והחינוך וועדה משותפת של וועדת החינוך והתרבות, וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

- **חוות שורגי** – מצויה מצפון לכביש מס' 1 מול אזור, בתחומי פארק אריאל שרון, כ- 50 מטר צפונית לגבול התכנית. חווה לגידול עגלים. ע"פ תכנית תב"ע צפונית של פארק אריאל שרון תוגדר החווה כשימוש חורג עד שנת 2025 על שטח שייעודו פארק/גן ציבורי.

- **חקלאות** - בין מחלף שפירים למחלף גנות מצויים שטחים חקלאיים ומתקנים חקלאיים של המושבים משמר השבעה וגנות.

- **גינות ציבוריות** - בשטח אזור שתי גינות ציבוריות: בסמוך למרכז המסחרי ובסמוך למרכז הקהילתי.

ה. נחלים

נחל אזור

נחל אזור (הדרומי) - עובר מדרום למסילה בשטח העיר אזור. תעלת המים הנה תעלת בטון פתוחה ומגודרת בשטח העיר אזור בגדרות המגיעים לגובה של כ- 2 מטר. רצועת המסילה ונתיבי כביש מס' 1, חוצים את התעלה. תעלת אזור (הצפונית) מנקזת את העיר אזור ועוברת בשטחי מקווה ישראל. רצועת המסילה ונתיבי כביש מס' 1 חוצים את התעלה ממערב לגשר מקווה ישראל. תעלת אזור באזור החציה של המסילות מסומנת בתמ"א 3/ב/34 כעורק ניקוז ראשי. שטח אדמות מקווה ישראל בין כביש מס' 1 ובין כביש 44 מסומן כפשט הצפה.

הערה: נחל כופר העובר בתחומי פארק אריאל שרון עבר הסטה כחלק מתכניות הניקוז של הפארק. המוצג במיפוי ובתצ"א אינו מציג את התוואי הנוכחי. בכל מקרה הנחל מתנקז לנחל איילון כ- 400 מטר מצפון לתכנית.

ו. אתרים ארכיאולוגיים

ע"פ מידע שהתקבל מרשות העתיקות⁶ בתחום התכנית במקטע כביש מס' 1 מצויים 2 אתרי עתיקות, כמוצג בטבלה הבאה:

⁶ דרישת חיתוכי בדיקה באתר עתיקות פרויקט מסילה רביעית באיילון, רשות העתיקות סימוכין 222270 מדצמבר 2010. תיאום עם רשות העתיקות מוצג בנספח מס' 2.

טבלה מס' 1.2.2 : אתרי עתיקות בתחום מקטע כביש מס' 1

שם האתר	מספר אתר	מיקום ביחס לתכנית	ממצאים
אזור (מזרח)	24495/0 ו- 25376/0	בישוב אזור בשטח התכנית.	גבעה מלאכותית הכוללת גם שרידי מצודה (אל-בובריה) מימי הביניים : מן התקופות הפאטמית, הצלבנית, הממלוכית והעות'מנית, חומות, קימורים, שרידי כנסיה כלולים במסגד. בשולי הגבעה חרסים מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת, הברזל, הפרסית, ההלני.

תשריט מס' 1.1.3 ב' מציג אתרי עתיקות אלו.

במסגרת הפרויקט נערך סקר ארכיאולוגי בתאריכים (25.7.12 ו- 30.7.12) לאורך תוואי המסילה בקטע לוד-שפירים (למעט שטחים מגודרים הצמודים לתוואי בעיר בלוד)⁷. בסקר לא נמצאו שרידים ארכיאולוגיים.

רשות העתיקות דורשת לבצע חיתוכי בדיקה בשלב מאוחר יותר בשני אתרים : 25114/0 ו- 25376/0. במידה ובחיתוכי הבדיקה ימצאו שרידים ארכיאולוגיים יהיה צורך לטפל בהם על פי הנחיות רשות העתיקות.

ז. מתקנים הנדסיים ותשתיות

- מתקן של איגודן, תחנת שאיבה אזור-צפון חולון, מצוי מערבית לתחמ"ש ת"א מזרח, מצפון לכביש 1, בתחומי פארק אריאל שרון.
- תחנת משנה תל אביב מזרח של חברת החשמל מצויה בתחומי פארק אריאל שרון. התחנה מצויה מצפון לכביש 1 ובצמוד אליו, ממערב למחלף גנות. התכניות להקמת תחמ"ג גנות, תמ"א 4/ג/10 ותגפ/597, קבעו את ביטול תחמ"ש ת"א מזרח וייעוד השטח לטובת פארק אריאל שרון. התחמ"ג נמצא בהקמה בימים אלו, בלולאה הצפון-מערבית של מחלף גנות.
- מחסנים של חברת החשמל מצויים ברביע הדרום-מזרחי של מחלף שפירים. המחסנים משתרעים על שטח של כ-87 דונם והם כוללים ציוד ומספר צריפים המשמשים כמשרדים. שטח המחסנים חוצץ בין שכונות המגורים הצפוניות של בית דגן לבין כביש מס' 1.

תשתיות חשמל, מים, ביוב, אנרגיה ותקשורת מוצגות בסעיף 1.2.6 בהמשך.

⁷ ע"פ מידע מאמיר פלדשטיין, יועץ ארכיאולוגי, 1/8/2012.

ח. מסילות, תחנות רכבת, דרכים ופרויקטים תחבורתיים

המערכת התחבורתית הקיימת והמתוכננת מוצגת בהרחבה, לרבות תשריט, בסעיף 1.2.5 בהמשך. שבילי עפר חקלאיים ודרכי שירות מוצגים בתשריט מס' 1.1.3 לעיל. שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים מוצגים בתשריט מס' 1.7.3 בהמשך. להלן עיקרי המערכת התחבורתית:

- **כבישים:** כביש מס' 1 והנתיב המהיר, מחלף גנות (4/1), מחלף שפירים (412/1), שדרוג מחלף שפירים לפי תמ"א 47 בהכנה, חניון חנה וסע שפירים מח/150 ותת"ל 66 להרחבתו.
- **מסילות:** פרוזדור כביש מס' 1 – 2 מסילות. שמירת מקום לרכבת כבדה לאורך כביש 4 במסגרת תת"ל 19. שלוחת מסילת לנתב"ג מתוך פיצול במחלף גנות (עובר במפלס משוקע מתחת למסלול הצפוני של כביש 1).
- **תחנות רכבת קיימות:** אין.
- **תחנות רכבת עתידיות:** אזור ושפירים.
- **גשרים:**
 - גשרים שחוצים את המערכת התחבורתית: גשר מקווה ישראל, גשר החווה החקלאית.
 - גשרים מעל המסילה: כל הגשרים של המערכת התחבורתית במחלפים גנות ושפירים.
- **דרכי שירות:** דרך חקלאית, מצפון למערכת התחבורתית בתחום פארק אריאל שרון.
- **שבילי טיולים:** אין
- **שימוש הולכי רגל ואופניים:** גשר מקווה ישראל, הגשר החווה החקלאית. מעברים מתוכננים נוספים במסגרת פיתוח פארק אריאל שרון (מקווה ישראל ותב"ע צפונית).
- **דרכים חקלאיות:** בין מחלפי גנות לשפירים ללא חציות של המערכת התחבורתית.
- **קווי רכבת קלה:** אין חציה.

מקטע לוד – כפר חב"ד

א. מגורים

בקטע זה עוברת המסילה בתחום העיר לוד ובסמוך למספר יישובים:

כפר חב"ד

כפר חב"ד הנו יישוב של חסידי חב"ד. היישוב מצוי מדרום לכביש מס' 1 ולרצועת הרכבת. תחילתו כיישוב חקלאי וכיום נושא יותר אופי של יישוב קהילתי. ביישוב

מוסדות חינוך ותרבות רבים. מבני המגורים הקרובים ביותר למסילות מצויים בחלקו הדרום-מזרחי (כ-45 מ') והצפוני (כ-35 מ'). בתי המגורים הנם ברובם בתים פרטיים בני 1-3 קומות. הערה: התיאור להלן הינו ע"פ תצ"א קיימת משנת 2011. מעיון בתצ"א עדכנית באתר google earth עולה כי ישנם מגרשים שנבנו אשר מרוחקים מהמסילה כ-30 מטר.

אחיעזר

אחיעזר הנו מושב עובדים הממוקם מדרום לכביש מס' 1, מצפון-מערב ללוד. בתי היישוב הנם בתים צמודי קרקע בני 1-2 קומות. הבתים הסמוכים ביותר למסילות מצויים במרחק של כ-250 מ' מהן. שכונת בנים ממשיכים של המושב מצויה בחלק המערבי של היישוב ומבניה סמוכים יותר למסילת הרכבת. מרחקם מהמסילות הנו כ-80 מ'.

לוד

מספר שכונות צפוניות של העיר לוד מצויות בסמוך למסילת הרכבת. חלק מהמבנים סמוכים מאוד למסילות. להלן הפירוט:

- גני אביב – שכונה המצויה בצפון-מערב לוד. בתי המגורים (5-10 קומות) סמוכים למסילה והם מצויים במרחק של כ-70 מ' ממנה.
- פרדס שניר - ממזרח לשכונת גני אביב סמוך מאוד לרצועת הרכבת (כ-10-20 מ') משני צידיה, מצויים מבני מגורים צמודי קרקע. חלק מהמבנים אינם מאושרים.
- ורדה (הרכבת) – שכונה המצויה מצפון למתחם הרכבת בלוד. מבני מגורים צמודי קרקע מצויים במרחק של כ-10-20 מ' מן המסילות.
- רמט – הנה שכונת בעלת שיכונים טוריים המצויה ממזרח למתחם הרכבת של לוד. המבנים בחזית המסילות מצויים במרחק של כ-25 מ' מהן.

ב. מוסדות ציבור ומרכזי ציבור

כפר חב"ד

- בכפר מצוי מרכז של מוסדות ציבור במרחק של כ-350 מ' מדרום מערב לרצועת הרכבת. על-פי ייעודי הקרקע מתוכננים מוסדות ציבור נוספים במרחק של כ-80 מ' מרצועת הרכבת אך בינם לבין המסילות חוצץ אזור תעשייה. מבנים בודדים שלא מצויים בריכוזים אלו, אך סמוכים למסילות מפורטים להלן:
- גן קדם חובה לבנות מצוי בחלק הצפון מזרחי של היישוב ובמרחק של כ-140 מ' מהמסילות.

אחיזה

במרכז היישוב מצויים מבני ציבור במרחק של כ- 450-500 מ' מרצועת הרכבת. שימושים אלו כוללים גן ילדים, בית כנסת, מועדון גיל הזהב ומרכז גריאטרי.

לוד

שכונת גני אביב

מספר מוסדות חינוך מצויים בלב השכונה. המוסדות המצויים בחזית הפונה לרצועת הרכבת מפורטים להלן:

- גן ילדים מצוי במרחק של 450 מ' מהמסילות, בחלק הצפוני של השכונה (מחוץ לתחום המיפוי, מוצג בתצ"א).
- בית הספר התורני המוזיקלי בית מנחם מצוי במרחק של כ- 300 מ' מדרום-מערב למסילות, בקצה הצפוני של השכונה (מחוץ לתחום המיפוי, מוצג בתצ"א).
- גן חב"ד בית מנחם וגן קינמון מצויים בחלק הצפוני של השכונה במרחק של כ- 200 מ' מדרום מערב למסילות.
- גן אדלי מצוי במרחק של כ- 160 מ' מדרום-מערב למסילות.
- בית הספר אביב מצוי במרחק של כ- 230 מ' מדרום-מערב למסילות.

שכונת רמט

סמוך למפגש המסילות - המסילה המזרחית (לוד-ראש העין) עם מסילת לוד-ת"א – ומדרום-מערב לאזור התעשייה מצוי ריכוז של מוסדות ציבור. מוסדות אלו חשופים בעיקר לרצועת המסילה המזרחית. להלן הפירוט של המבנים בחזית ראשונה בלבד:

- בית הספר הבנים מצוי ממזרח לרצועת הרכבת במרחק של כ- 120 מ' מהרצועה הנדונה וכ- 70 מ' מהמסילה המזרחית.
- גן ילדים רשב"י מצוי במרחק של כ- 120 מ' מרצועת הרכבת הנדונה וכ- 80 מ' מרצועת המסילה המזרחית.
- בית הכנסת מגן דוד מצוי במרחק של כ- 110 מ' מרצועת הרכבת הנדונה וכ- 80 מ' מרצועת המסילה המזרחית.
- בית הכנסת בית אל מצוי במרחק של כ- 75 מ' מרצועת הרכבת הנדונה וכ- 50 מ' מרצועת המסילה המזרחית.
- גן בנימין אלעזר מצוי במרחק של כ- 90 מ' מרצועת הרכבת הנדונה וכ- 70 מ' מרצועת המסילה המזרחית.
- בחזית שנייה מצויים גני ילדים נוספים (כגון: גן צאלה, גן אביב וגן נורית), בית הכנסת תפארת אהרון וספריה עירונית- ספרית לדורות (מחוץ לתיחום במפה).

דרומה יותר, בין השיכונים של שכונת רמט מצויים מוסדות ציבור נוספים. בקטע זה מתלכדות המסילות שהוזכרו לעיל לרצועה אחת:

- גן מיטל מצוי מדרום-מזרח לרצועת הרכבת במרחק של כ- 90 מ'.
- תלמוד תורה 'יקראני ואענהו' מצוי במרחק של כ- 45 מ' מרצועת הרכבת.
- גן מ"מ כ"ו מצוי במרחק של כ- 90 מ' מרצועת הרכבת.
- מבנה דיור לקשיש מצוי במרחק של כ- 150 מ' מרצועת הרכבת.
- בית הכנסת אליהו הנביא מצוי במרחק של כ- 180 מ' מרצועת הרכבת.

בית עלמין – בית קברות החדש של לוד מצוי מצפון-מזרח לשכונת גני אביב ובמרחק של כ- 300 מ' מהמסילה.

ג. תעשייה, תעסוקה ומסחר

כפר חב"ד

סמוך לתחנת הרכבת ומדרום מצוי אזור תעשייה שבו קיימים מפעל מתכת, מפעל זכוכית, חנויות הלבשה והנעלה, מכוורת דבק ועוד.

לוד

- אזור תעשייה מרכז המצוי ממזרח למסילה המזרחית כולל מבני תעשייה שונים, כגון: טלרד, ש.ה.ל, עלית, ליפסקי, ד. לכיש פלסטיק ועוד.
- מפעלי דלקול – חברה לייצור דלק ושמונים - מצויים מצפון למתחם הרכבת בלוד וממערב לרצועת הרכבת.
- עיריית לוד מקדמת תכנית לפיתוח אזורי תעסוקה ותעשייה (אז"ת צפוני, מח/213 בהפקדה) מצפון למסילה מול שכונת גני אביב (ראה בסעיף 1.2.4 בהמשך).

ד. שטחים חקלאיים, שטחים פתוחים

מקטע זה מאופיין בשטחים חקלאיים מישוריים נרחבים של שדות חקלאיים, מטעי פרי ופרדסים המלווים בשדרות ברושים טיפוסיות לנוף חקלאי. תכנית המתאר ללוד (ראה תשריט מס' 1.2.22 בהמשך) התכנית כוללת שטחים ירוקים משמעותיים לאורך המסילה: פארק עירוני בחיבור בין המסילות (תת"ל 22 ותת"ל 33 ופארק רובעי לאורך המסילות הכולל מתחם ספורט).

ה. נחלים

נחל מהדרין

נחל מהדרין (שני יובלים - צפון ודרום) מתחיל מדרום לכביש 44 וממשיך בכיוון כללי דרום-צפון עד לנקודת החיבור עם נחל שפירים מדרום לאחיעזר וממזרח לכפר חב"ד, בסמוך למסילת הברזל. הנחל מוגדר מוגדר כעורק ניקוז משני בתמ"א

34/ב/3. לאורך ערוץ הנחל מצוי פשט הצפה מקומי. רצועת הרכבת העוברת בקטע זה בנויה בגובה נמוך ונמצאת בסכנת הצפה בשיטפונות גדולים.

נחל שפירים

נחל שפירים הנו נחל אכזב המהווה יובל מרכזי של נחל איילון ומתחבר אליו בפארק אריאל שרון. ראשיתו של נחל שפירים בשכונת גני אביב במערב לוד והוא עובר לאורך תוואי מסילת הרכבת לכיוון צפון מערב. הנחל חוצה את שכונת גני אביב באמצעות שני מובילי ניקוז. בהמשך, הנחל עובר מצפון למסילה לת"א לאורכה עד מושב אחיעזר, בתעלה פתוחה. במסגרת תכנון פארק אריאל שרון ובתחומו מתוכנן הנחל לשיקום. נחל שפירים מוגדר בתמ"א 34/ב/3 כעורק ניקוז ראשי.

ו. אתרים ארכיאולוגיים

ע"פ מידע שהתקבל מרשות העתיקות⁸ בתחום התכנית במקטע לוד ישנם 2 אתרים ארכיאולוגיים, כמפורט בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.2.3: אתרי עתיקות בתחום מקטע לוד

שם האתר	מספר אתר	מיקום ביחס לתכנית	ממצאים
תוחלת (מזרח)	25114/0	באזור כפר חב"ד בשטח התכנית.	יסודות, אבנים רבועות, כותרות ועמודים.
תוחלת	1109/0	באזור כפר חב"ד בשטח התכנית וממערב לה.	

ז. מתקנים הנדסיים ותשתיות

לא ידוע על מתקנים הנדסיים לאורך המסילה במקטע זה. מתקן הנדסי מתוכנן הינו מאגר מי קולחין "ספריה" לפי תכנית מח/266 מאושרת משנת 2013 מדרום למסילה באזור אחיעזר. מתחם הרכבת לוד משתרע מדרום לגבול התכנית. שטח המתחם הינו כ- 280 דונם. המתחם הינו מתחם תפעול ותחזוקה מרכזי, הכולל מוסכים לתחזוקה של קרונות, קטרים וקרונות (תחזוקה קלה), מערך תדלוק, מערך ריקון שירותים, תחנת רכבת נוסעים, דיור רכבות ועריכת רכבות. במתחם מצויים מחסני חלפים, מוסך לציד הנדסי, שטחי אחסון ועוד. המתחם מתאפיין בעומס תנועה של רכבות נוסעים בשל היותו בצומת מסילות ראשי והוא פעיל 24 שעות ביממה. רכבת ישראל מקדמת תכנית להקמת בנין מנהלה ראשי במתחם.

⁸ דרישת חיתוכי בדיקה באתר עתיקות פרויקט מסילה רביעית באיילון, רשות העתיקות סימוכין 222270 מדצמבר 2010. תיאום עם רשות העתיקות מוצג בנספח מס' 2.

תשתיות חשמל, מים, ביוב, אנרגיה ותקשורת מוצגות בסעיף 1.2.6 בהמשך.

ח. מסילות, תחנות רכבת, דרכים ופרויקטים תחבורתיים

המערכת התחבורתית הקיימת והמתוכננת מוצגת בהרחבה, לרבות תשריט, בסעיף 1.2.5 בהמשך. להלן עיקרי המערכת התחבורתית:

- **כבישים:** כביש מס' 1 והנתיב המהיר, כביש 4402 חב"ד-צפריה (גשר כפר חב"ד קיים). הפרדה מפלסית מאושרת שטרם בוצעה במסגרת מחלף נתב"ג מערב), הקמת מחלף נתב"ג מערב לפי תמ"א 2/א/2/4, כביש עוקף לוד (כביש 200) לפי תמ"א 1/ד/47.

- **מסילות:** שפירים-לוד - 2 מסילות. לפני הכניסה למתחם התפעולי בלוד חיבור למסילה מזרחית (תת"ל 22). שלוחה תפעולית לצריפין (אינה בשימוש). מסילה לנתב"ג – פייצול ממחלף מסילתי באזור מחלף גנות.

• תחנות רכבת קיימות:

- כפר חב"ד (מבנה תחנה מדרום למסילות חיבור באמצעות מעבר תת קרקעי)

- גני אביב (מבנה תחנה מדרום למסילות חיבור לרציפים באמצעות גשר עילי).

• תחנות רכבת עתידיות: אין.

• גשרים:

- גשרים שחוצים את המסילה: גשר כפר חב"ד (כביש 4402), הפרדה מפלסית כפר חב"ד מתוכננת (תת"ל 202/26 מעוגנת בתכנון מחלף נתב"ג מערב בתמ"א 2/א/2/4) מבטלת את גשר כפר חב"ד הקיים, הפרדה 129 מאושרת (לד/מק/713), שתי הפרדות מפלסיות באזור לוד במסגרת תכנית מח/213 (אז"ת צפוני לוד, מופקדת) ותמ"א 1/ד/47 (עוקף לוד, מופקדת).

- גשרי מסילה : גשר מיכה רייסר (רח' מיכה רייסר עובר במפלס משוקע מתחת למסילות).

• דרכי שירות: אין.

• שבילי טיולים: אין.

- **שימוש הולכי רגל ואופניים:** גשר כפר חב"ד כביש 4402 חב"ד-צפריה מעל מסילות, מעבר תת קרקעי לתחנת חב"ד, מעבר עילי לתחנת גני אביב. שבילי אופניים מתוכננים באזור לוד במסגרת תכנית המתאר לעיר.

• דרכים חקלאיות: בין שפירים ללוד ללא חציות של המערכת התחבורתית.

• קווי רכבת קלה : אין חציה.

1.2.2 ייעודי קרקע

1.2.2.1 תכנית מתאר ארציות

תמ"א 35 - תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור

תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור, שפורסמה לאישור ברשומות ב-27/12/2005. מטרת התכנית לקבוע מדיניות ולגבש מסגרת לתכנון ולבניה למגורים ולתעסוקה בהיבטים הפיזיים, החברתיים והכלכליים לשנת 2020. תכנית זו מחליפה את תכנית מתאר ארצית מס' 31.

על-פי תשריט המרקמים התכנית למסילה עוברת בתחום שלושה מרקמים כמפורט להלן: **מרקם עירוני** מסומן בשלושה אזורים שונים: באזור לוד, אזור ובאזור ת"א. **מכלול עירוני לשימור** מסומן בתחום העיר תל-אביב, ממערב למסילה ובתחום העיר לוד, ממזרח למסילה. כפר חב"ד מסומן כ**ישוב מיוחד**. רצף נרחב של מרקם **שמור משולב** מסומן לאורך המסילה. בין לוד לבין מחלף שפירים ובאזור מקווה ישראל משני צידי המסילה, בין מחלף שפירים לבין מקווה ישראל מצפון למסילה. על פי הוראות התכנית מטרתו של מרקם שמור משולב הנה לאחד ברצף ערכי טבע ונוף. המרקם מיועד לפיתוח מוגבל תוך הדגשת הערכים המאפיינים את המרקם והתחשבות מכסימלית בהם.

תמ"א 35 מסמנת את רצועת נחל איילון לכל אורכו. על-פי הוראות התמ"א תכנית החלה באזור המסומן כרצועת נחל תחול על רוב רצועת הנחל שבתחום אזור התכנון המסומן בתמ"א ואחת ממטרותיה העיקריות יהיו שיקום הנחל ושימורו. על-פי תשריט ההנחיות הסביבתיות התכנית למסילה עוברת בשטח בעל רגישות נופית-סביבתית גבוהה. הוראות התכנית קובעות כי בשטח זה יש להבטיח השתלבות נופית מרבית של הפיתוח והבינוי כולל בחינת חלופות, למזער את ההשפעות הסביבתיות הצפויות. שטח לשימור משאבי מים מסומן מדרום למסילה בקטע שבין מחלף שפירים לאזור ומשני צידי המסילה באזור נתיבי איילון. על-פי ההוראות של התמ"א יש לשקול בשטחים אלו הוראות בדבר חידור נגר עילי למי תהום.

בתמ"א מסומנת תחנת מיתוג ממערב למחלף גנות.

תשריט המרקמים של תמ"א 35 מוצג בתשריט מס' 1.2.1.א'.

תשריט הנחיות סביבתיות של תמ"א 35 מוצג בתשריט מס' 1.2.1.ב'.

תמ"א 1/35 - תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור, שינוי מס' 1

שינוי מס' 1 לתמ"א 35 (חלה על כל הארץ) אושר ב-07/07/2016.

השינוי מתייחס למרקמים עירוניים לפי צפי אוכלוסין עדכני, מכלולים נופיים ושינויים בהוראות התכנית.

תשריט מס' 1.2.1 ג' מציג את תשריט המרקמים ע"פ תמ"א 1/35.

להלן מרכיבי התמ"א בתחום תת"ל 33 :

- כביש מס' 20 (איילון) וכביש 412 (שפירים) מסומן כדרך פרברית מהירה, כביש מס' 1 וכביש מס' 4 (גנות) מסומנים כדרך מהירה. מסילות ברזל, תחנות נוסעים, מחלפים מסומנים בתמ"א.
- נחל איילון מסומן בתמ"א רצועת נחל (אותם הוראות כמו תמ"א 35) ולצידו סימון מסדרון אקולוגי (מסדרונות אקולוגיים סומנו באופן סכמטי במטרה להצביע על הצורך בשמירת רציפות השטחים הפתוחים.
- שטח יער ויעור מסומן בתוך פארק אריאל שרון (לאורך נחל שפירים).
- כפר חב"ד מסומן כישוב מיוחד (הגדלת פיתוח לישוב).
- בעיר לוד מסומן מכלול עירוני לשימור.
- במקווה ישראל מסומן מכלול כפרי לשימור.
- השטח הכולל את העיר ת"א, אזור משמר השבעה ובית דגן כלולים במרקם עירוני. שטח זה חל על ת"א וכל השטח מדרום לכביש מס' 1 ועד שפירים.
- העיר לוד מצויה תחת מרקם עירוני.
- השטח מצפון לכביש 1 מת"א ועד שפירים וכן השטח לאורך המסילה עד פאתי לוד מסומנים כמרקם שמור משולב. בשטח זה כלולים הישובים : גנות, צפריה, כפר חב"ד, אחיעזר, זיתן.

תמ"א 23- תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל

תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל, שפורסמה לאישור ברשומות ב- 31/7/1986. מטרת התכנית הנה לאפשר פיתוח מסילות ברזל שתספק שירותי הסעת נוסעים והובלת מטענים ברכבת ברמה גבוהה של אמינות, מהירות, בטיחות ואיכות סביבה.

בתשריט התכנית (ע"פ ההגדרות שקדמו לתיקון 9 לתמ"א 23⁹) מסומנת מסילת רכבת קיימת ומסילת רכבת יחידה מתוכננת בין לוד לכפר חב"ד, שלוחה לצריפין, מסילת רכבת דו-מסילתית מתוכננת בין כפר חב"ד לנתיבי איילון ומסילת רכבת רב-מסילתית מתוכננת לאורך נתיבי איילון. מסילת רכבת דו-מסילתית מתוכננת מסומנת בין מחלף שפירים לנתב"ג. מסילת רכבת דו-מסילתית מסומנת לאורך איילון דרום (ממחלף לה-גווארדיה ודרומה).

שינוי מס' 8 לתמ"א 23 - שינוי מס' 8 אושר בתאריך 9/2/1999 – שינוי מערכתי זה משנה את התכנית העיקרית בתחומי אזור המרכז על מנת לאפשר שיפור מערך מסילות הברזל בין מוקדי האוכלוסייה ומוקדי פעילות כלכלית באזור המרכז.

⁹ ע"פ תיקון מס' 9 לתמ"א 23 יראו כל מקום שסומן בתשריט כמסילת ברזל קיימת, כמסילת ברזל יחידה מתוכננת, כמסילת ברזל כפולה מתוכננת או כמסילת ברזל רב-מסילתית מתוכננת – כאילו סומן "מסילת ברזל".

התחנות שמסומנות בתמ"א הן : לוד, כפר חב"ד, ת"א דרום, ת"א מרכז.

על-פי תיקון 9 לתמ"א רוחב הרצועה לתכנון מסילת ברזל יהיה 240 מ' (בתכניות מפורטות יותר יהיה ניתן להרחיב או להצר רצועה זו). רוחבה המרבי של המסילה יהיה 50 מ' (קריטריון זה ניתן להגמשה בתכנית מפורטת יותר). קו בנין מציר המסילה יהיה 120 מ' ולא יפחת (באישור תכנית מפורטת יותר) מ-60 מ' בכל מקרה. בתכניות מתאר מפורטות יותר ניתן לבטל, לשנות או להוסיף תחנות על אלו המסומנות בתכנית המתאר הארצית. סטיית מסילה מותרת בטווח של 1000 מ' מציר המסילה ובתנאי שלא תשנה באופן מהותי את מאפייני השטח.

תמ"א 23 ושינוי 8 לתמ"א מוצגים **בתשריט מס' 1.2.2**.

תמ"א 4/א/23 - תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) במטרופולין תל אביב

תכנית זו מחליפה את תמ"א 23/א - תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל-אביב, שפורסמה לאישור ברשומות ב-12/08/2010. מטרת התכנית הנה לקבוע שלד ראשי ומשלים של התחבורה הציבורית במרחב המטרופולין באמצעות קביעת תפרושת מעודכנת של 7 קווי מתע"ן שהוגדר להן נתיב נפרד.

על פי התשריט חוצים 3 קווי מתע"ן את רצועת המסילה בתחום תל אביב :

- הקו האדום (פ"ת, ב"ב, ר"ג, ת"א, בת ים) חוצה את רצועת האיילון במחלף הרכבת (בתת הקרקע). תחנה ראשית (מס' 20) מסומנת בצד המערבי של האיילון. להרחבה על הקו האדום או גם בתמ"מ 1/5 בהמשך.
- הקו הסגול (יהוד, אור יהודה, ק.אונג, גבעת שמואל, פ"ת, ר"ג, ת"א) חוצה את רצועת הרכבת במחלף ההגנה ומסומנת בו תחנה ראשית (מס' 27).
- הקו הצהוב (כ"ס, הוד השרון, הרצליה, רמה"ש, ב"ב, ר"ג, ת"א) חוצה את רצועת האיילון במחלף קיבוץ גלויות ומסומנת בו תחנה ראשית (מס' 44).

תמ"א 4/א/23 מוצגת **בתשריט מס' 1.2.3**.

תמ"א 3 ושינוייה - תכנית מתאר ארצית לדרכים

תכנית מתאר ארצית לדרכים, שפורסמה לאישור ברשומות ב-27/8/1976. מטרת התכנית הנה להתוות את רשת הדרכים הארצית ולקבוע את דירוגן ואת תפקודן של דרכים אלו.

בתכנית זו מסומנים כביש מס' 1 ונתיבי איילון (כביש 20) כדרכים מהירות. כבישים אלו מלווים את המסילה מכפר חב"ד ומערבה. מלבדם חוצים את המסילה כבישים נוספים: כביש 4 – דרך מהירה - חוצה את הכביש במחלף גנות. דרך 412 – דרך פרברית מהירה מצפון למסילה ודרך ראשית מדרום למסילה - חוצה את הרצועה המשולבת של כביש 1 והמסילה במחלף שפירים. החיבורים מוסדרים ע"י מחלפים ובהפרדות מפלסיות.

במקטע נתיבי האיילון מסומנים שני כבישים ממזרח לנתיבי איילון: דרך אבא הילל/ז'בוטינסקי – דרך ראשית, דרך השלום – דרך פרברית מהירה מוצעת, דרך לח"י – דרך ראשית. ממחלף קיבוץ גלויות דרומה מסומנת דרך מהירה (שמתחלפת דרומה יותר לדרך פרברית מהירה) - דרך נתיבי איילון דרום.

תשריט מס' 1.2.4 מציג את תמ"א 3 ושינוייה.

תמ"א 5

תכנית מתאר ארצית חלקית לכביש מהיר בין תל אביב לבין שדה התעופה בן-גוריון (1969). התכנית משנה שני קטעים של הדרך המהירה שאושרה בתכנית מר/1. רמתה מתאימה לתכניות מפורטות ועל-כן תוצג בתשריט יעודי הקרקע המפורטים בהמשך.

תמ"א 22- תכנית מתאר ארצית ליער וייעור

תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור, שפורסמה לאישור ברשומות ב-19/12/1995. מטרת התכנית הנה להגדיר ולקבוע שטחים עבור יערות לפי סיווגים שונים. כמו כן, התכנית קובעת היתרים, הגבלות ואיסורים לגבי שימושי הקרקע בשטחים המיוערים או המיועדים לייעור.

בתשריט התכנית מסומנת רצועה של נטיעות בגדות נחלים לאורך נחל איילון. על פי הוראות התכנית (סעיף 13. ח) נקבע כי "בנטיעות בגדות נחלים יותר שיקום הנחל ופיתוח השטח כאזור נופש בחיק הטבע תוך שמירת המרכיבים הטבעיים".

תמ"א 22 מוצגת בתשריט מס' 1.2.5.

תמ"א 34- תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)

תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב), שפורסמה לאישור ברשומות ב-15/7/2003. מטרת התכנית הנה התוויית פתרון לנושא השפכים במדינת ישראל.

על-פי התשריט מסומנת רצועה למובל שפכים לאורך נתיבי איילון ולאורך כביש 4. צינור מים של המוביל הארצי מסומן לאורך כביש 4.

תמ"א 34/ב/3 - תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים (נחלים וניקוז)

תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים, שפורסמה לאישור ברשות ב- 18/12/2006. מטרת התכנית הנה להבטיח את תפקודם של הנחלים כעורקי ניקוז להולכת מים ולמניעת נזקי שיטפונות הנגרמים מנגר עילי וסחף.

בתשריט התכנית מוגדר נחל איילון עד לנתיבי איילון ונחל הירקון כעורק ניקוז ראשי לתכנון בתחום נחל וסביבותיו. הוראות התכנית קובעות כי רוחב רצועת נחל וסביבותיו של ערוץ ראשי הנו 100 מ', משני צידי ציר הנחל. תכנון תשתיות בתחום נחל וסביבותיו יבטיח שילוב התשתיות בסביבה, תוך המנעות מפגיעה סביבתית ופגיעה ברצף האקולוגי של הנחל וסביבתו ותוך מתן אפשרות למעבר אדם ובעלי חיים במסדרון הנחל וסביבתו. קטע הנחל הרלוונטי לתכנית מצוי בקרבת המסילה באזור מקווה ישראל ופארק אריאל שרון.

עורקי ניקוז ראשיים מסומנים בתחום הנחלים הבאים :

- נחל איילון בקטע שלאורך נתיבי איילון.
- נחל שפירים המנקז את אזור לוד ועובר לאורך רצועת הרכבת ובהמשך נשפך לאיילון בתחומי פארק אריאל שרון.
- תעלת אזור - מנקזת את אזור ועובר בתוך היישוב בצד המערבי. חוצה את המסילה באזור גשר מקווה ישראל. תעלת אזור מתחברת עם נחל איילון בנקודה בה הוא נפגש עם נחל כופר המגיע מצפון. יש לציין כי במסגרת הסדרת פארק אריאל שרון תוואי הנחלים ואופן זרימתם בתחומי הפארק משתנים (ראה בהמשך).

מספר עורקי ניקוז משניים מסומנים בקרבת המסילה, כמפורט להלן :

- נחל אזור - במקביל למסילה מצידה הדרומי בקטע שממזרח למקווה ישראל ועד לקיבוץ גלויות.
- תעלת חולון – מתחברת לנחל אזור ומשם חוצה את המסילה באזור מחלף קיבוץ גלויות לעבר נחל איילון.
- תעלת משמר השבעה - ערוץ שמנקז את אזור משמר השבעה – חוצה את המסילה.
- נחל אחיעזר צפון, נחל מהדרין, תעלת כפר חב"ד (אזור אחיעזר, כפר חב"ד) - ערוצים ותעלות שמתנקזים לנחל שפירים.

התכנית מסמנת אזורי פשט הצפה בסמיכות רבה למסילה, כמפורט להלן :

- פשטי הצפה של נחל שפירים (ושלוחותיו) באזור אחיעזר וכפר חב"ד – משני צידי המסילה.

- אזור פארק אריאל שרון ושכונת עזרא ת"א – מצפון לפרוזדור התחבורתי.
- שטחי מקווה ישראל- מדרום לפרוזדור התחבורתי.
- אזור הירקון – מצפון לתכנית.

תמ"א 3/ב/34 מוצגת בתשריט מס' 1.2.6 ב'.

הערה: במסגרת בדיקת התכנית לפני הפקדתה במועצה הארצית המליצה הוועדה המחוזית ת"א (דיון מיום 18.7.2005) לסמן בסימון מיוחד את תוואי האיילון מקיבוץ גלויות וצפונה ולהגדירו כעורק משולב בדרך פרברית מהירה. המלצה זו לא התקבלה.

תמ"א 4/ב/34- תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים - איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי התהום.

תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, שפורסמה לאישור ברשומות ב- 16/8/2007. מטרת התכנית הנה ליצור מסגרת תכנונית לאיגום מים, החדרה, העשרה והגנה על מי-תהום, המשולבת עם שימור וניצול מיטביים של מי הנגר העילי תוך הקטנת נזקי הצפות.

תחום התכנית מאופיין כבעל פוטנציאל גבוה (רמת רגישות א') להעשרת מי תהום וניצול מי נגר. הוראות התכנית קובעות הנחיות להעשרת מי תהום באזור זה. בתכנון תשתיות תחבורה ישולבו רצועות של שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים. עם זאת מצויים מספר אזורי תעשה לאורך המסילה המסומנים כאזורים רגישים להחדרת נגר עילי למי תהום. הוראות התכנית קובעות כי תכניות באזורים רגישים הכוללות הנחיות להחדרת נגר עילי טעונות אישור של מנהל רשות המים. להלן פרוט האזורים הרגישים להחדרת מי נגר: באזור לוד ממזרח למסילה, באזור מדרום למסילה ולאורך קטע ניכר מנתיבי איילון.

תמ"א 4/ב/34 מוצגת בתשריט מס' 1.2.6 ג'.

תמ"א 5/ב/34 תכנית מתאר למערכות הפקה והולכה של מים

תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים- מערכות הפקה והולכה של מים, שפורסמה לאישור ברשומות ב- 14/9/2009. מטרת התכנית הנה ליצור מסגרת תכנונית להקמת מערכת הפקה והולכה של מי שתייה ומים לצרכים אחרים באופן שישולבו בסביבה ובנוף ועם תשתיות קיימות.

בתשריט התמ"א מסומנות מספר רצועות לתכנון קו מים באיכות מי שתייה. קו אחד חוצה את המסילה במקביל לכביש 412, קו אחר עובר במקביל לכביש 4 וקו נוסף עובר במקביל לנתיבי איילון. קווי מים קיימים באיכות מי שתייה חוצים את המסילה במספר מקומות: באזור לוד, לאורך כביש 412, לאורך כביש 4 ובאזור גבעתיים - מחלף השלום.

תמ"א 5/ב/34 מוצגת בתשריט מס' 1.2.6 ד'.

תמ"א 2/4 תכנית מתאר ארצית חלקית לנמל התעופה בן-גוריון

תכנית מתאר ארצית חלקית לנמל התעופה בן-גוריון, שפורסמה לאישור ברשומות ב- 25/5/1997. מטרת התכנית הנה לשמור ולהסדיר את המרחב לצורך פיתוח ותפעול נתב"ג.

התכנית מטילה הגבלות על בניה על מנת למזער את רמת החשיפה לרעש מטוסים של האוכלוסייה המתגוררת בתחום ההשפעה של נתב"ג. עקומות הרעש מסומנות בתשריט מס' 1.2.7 א-ב' (מתחמי רעש מטוסים ומזעור סכנת ציפורים, בהתאמה).

מבנים רגישים המצויים בטווח ההשפעה של רעש מטוסים מחויבים ב"בנייה אקוסטית" על-פי התדריך המופיע בנספח להוראות התמ"א (התדריך כולל הוראות לגבי מנח המבנה, תכנון אדריכלי ותפקודי, חומרי בניין, תכנון וביצוע פרטי המבנה). בטווח השפעה שמעל 75 dBA חל איסור בנייה של שימושי קרקע רגישים. עמידה בדרישות הבנייה יחשבו כאשר תושג הפחתה של 25-35 dBA (בהתאם לרמת החשיפה לרעש).

היישובים המצויים בסביבת התכנית החשופים לרעש ממטוסים של מעל 60 dBA הנם: בית דגן, משמר השבעה, גנות, מזרח אזור והשכונות הדרום מזרחיות של תל אביב (חלק משכונת עזרא וחלק משכונת התקווה).

תמ"א 2/4 א תכנית מתאר ארצית חלקית לפיתוח נמל התעופה בן-גוריון

תכנית מתאר ארצית חלקית לנמל התעופה בן-גוריון, שפורסמה לאישור ברשומות ב- 19/8/1997. מטרת התכנית הנה לקבוע את ייעודי הקרקע היבשתיים לשירות נתב"ג.

התכנית מייעדת בין השאר שטח להקמת מחלף על כביש מס' 1 ממזרח למחלף שפירים, מול כפר חב"ד. הגשת מסמך אקוסטי הנה תנאי לביצוע המחלף. כשנה לאחר אישור התכנית במועצה הארצית, הגיש הישוב כפר חב"ד בג"צ כנגד ביצוע המחלף, ונעצר ההליך של הקמתו.

תשריט מס' 1.2.8 בהמשך מציג את תמ"א 2/4/א'.

תמ"א 2/4/א' - מחלף נתב"ג מערב (כפר חב"ד)

תמ"א 2/4/א' הנה תכנית בהכנה למחלף כפר חב"ד בהתאם לפסק דין בית המשפט העליון מיום 5.6.2006 המשנה את תכנית 2/4/א' בתחום המחלף. התכנית כוללת שינויים בתכנון המחלף שעיקרם: צמצום שטח המחלף (כאמור, שינוי לתמ"א 2/4/א'), שיקוע רמפות, ביטול הרמפה מנתב"ג למזרח, הרחבת המעבר התת קרקעי הקיים מתחת לכביש מס' 1 המקשר בין כפר חב"ד לצפריה. במסגרת התכנון המפורט של התכנית יכין יזם התכנית נספח ביצוע מפורט למיגון אקוסטי. בתכנית זו מוגדרים 4 נתיבים לכיוון ירושלים בכביש מס' 1. תכנון כביש מס' 1 בתת"ל 33 כולל אף הוא 4 נתיבים לכיוון ירושלים ומתחבר לתכנית מחלף נתב"ג מערב.

דיון בהמלצות תסקיר ההשפעה על הסביבה שנערך לתמ"א זו נדון בפני הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית באפריל 2013.

תשריט 1.2.8 מציג את תמ"א 2/4/א' מאושרת וכן את תמ"א 2/4/א' בהכנה.

תמ"א 4/ג/10 תכנית מתאר ארצית (חלקית) לתחנות כוח ורשת החשמל הראשית

תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כוח ורשת החשמל הראשית, שפורסמה לאישור ברשומות ב- 23/1/2000. מטרת התכנית הנה לקבוע רצועת לקווי החשמל זמורות- גן שורק- גנות, ייעוד שטח ל תחנת המיתוג גנות וביטול תחמ"ש ת"א מזרח.

התכנית מייעדת רצועת לקווי חשמל ראשיים בתוואי צפון-דרום החוצה את רצועת הברזל במחלף גנות. תחנת המיתוג גנות מתוכננת ברביע הצפוני של מחלף גנות. רצועת קווי חשמל נוספת מסומנת בצמוד לכביש 1 בין תחמ"ש ת"א מזרח (המיועד לביטול ע"פ הוראות התמ"א) לבין תחנת המיתוג "גנות".

תשריט 1.2.9 מציג את תמ"א 4/ג/10 באזור מחלף גנות.

תמ"א 16 תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה

תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה, שפורסמה לאישור ברשומות ב- 11/9/1989. מטרת התכנית הנה לקבוע אתרים מתאימים מבחינה סביבתית וכלכלית לסילוק אשפה.

התכנית מייעדת את אתר חירייה המצוי בשטח פארק אריאל שרון (מצפון לכביש 1 וסמוך לכביש 4) לאתר סילוק לשעת חירום. אתר זה משמש לקליטת פסולת וסילוקה בשעת חירום בלבד (בשעת אסון טבע וכדומה).
הערה: עד לסגירתו בשנת 1998 שימש האתר להטמנת פסולת וכיום פועלת במקום תחנת מעבר שממנה משונעת הפסולת על-ידי משאיות לאתרי הטמנה אחרים, ובנוסף קיים במקום אתר מחזור וטיפול בפסולת.

תשריט מס' 1.2.10 מציג את תמ"א 16.

תמ"א 4/16 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה

תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה, שפורסמה לאישור ברשומות ב- 22/11/2011. מטרת התכנית הנה עידוד הטיפול בפסולת על פני הטמנה.
שינוי 4 מייעד את האתר בחירייה לאתר טיפול בפסולת ושיקום. ראה תשריט מס' 1.2.10 לעיל.

תמ"א 5/19 תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין באזור המרכז (שינוי מס' 5)

תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין – שינוי תשריט בתי העלמין באזור המרכז. מטרת התכנית הנה הוספת אתרים מטרופוליניים לתמ"א 19 במחוזות מרכז ות"א או גריעת אתרים מאושרים מתמ"א 19. התכנית פורסמה לאישור ברשומות ב- 04/05/2014.

בתחום פארק אריאל שרון סמוך לכביש 1 מסומן אתר קבורה מטרופוליני 'אזור' מתוקף תמ"א 19, אשר שינוי מס' 5 לתמ"א 19 גורע אותו. ראה תשריט מס' 1.2.10 לעיל.

בסביבת התכנית אין מרכיבים של תכניות המתאר הארציות הבאות: תמ"א 8, תמ"א 21, תמ"א 37 על שינוייה, תמ"א 14 על שינוייה.

1.2.2.2 תכניות מתאר מחוזיות

תמ"מ 21/3

תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז אשר אושרה לפרסום ברשומות ב- 29.01.04.

תשריט מס' 1.2.11 מציג את תמ"מ 21/3.

התכנית תקפה לחלק המזרחי של רצועת הרכבת מאזור לוד ועד מחלף גנות (האזור המערבי שייך למחוז תל אביב). בקטע זה עוברת המסילה בשטח המסומן בעיקר כאזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח שבו מצויים יישובים כפריים. שטח זה מיועד

לשימוש חקלאי ולהגנה על ערכים המשתלבים בשטח החקלאי כגון מתקני נופש, פנאי ותיירות, הגנה על נוף כפרי ושימור השטח הפתוח. על-פי הוראות התכנית בפיתוח החל בשטח זה יש להימנע מפריצת דרכים חדשות ולשמור על רצף הפיתוח הקיים ללא פגיעה באופיו של הנוף הכפרי הפתוח.

בחלק המזרחי עוברות המסילות בשטח העירוני של לוד. מדרום-מערב למסילות מצוי אזור מגורים ומצפון-מזרח לה מצוי אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה.

הוראות התכנית מדגישות את הצורך בעידוד התחבורה הציבורית והשילוב המיטבי בין אמצעי התחבורה השונים תוך שיפור מרחב הבחירה באמצעי הנסיעה. במרכזי התחבורה יושם דגש על שילוב נוח בין אמצעי התחבורה (רכבת, רכבת קלה, מוניות, אוטובוסים ורכב פרטי). מרכז התחבורה המסומן בתמ"מ מצוי בעיר לוד במפגש המסילות (מסילה מזרחית ומסילות לוד-ת"א).

על-פי תשריט התשתיות מסומנים המרכיבים הבאים:

- קו מתח על וקו מתח עפ"י תמ"א 31 מסומנים בצמוד למסילה בין מחלף שפירים לבין מושב אחיעזר.
- רצועה למעבר קווי חשמל, מתח על ועליון מסומנת בקרבת המסילה במחלף גנות.
- שני קווי מתח עליון חוצים את המסילה, אחד מצפון לכפר חב"ד והשני ממזרח למחלף שפירים.
- קו שפכים ראשי חוצה את המסילה ממזרח למחלף גנות.
- עקומות רעש להשפעת רעש ממטוסים מסומנים בתשריט.

תממ/29/21/3

התכנית אושרה בתאריך 02/06/2015. התכנית מסמנת שטח לפיתוח עירוני במרחב העיר לוד מצפון למסילת ת"א-לוד ובמרחק 10-120 מטר מהמסילה וממזרח למסילה המזרחית. הוראות התכנית קובעות שינוי יעוד תעשייה, מלאכה ותעסוקה לאזור פיתוח עירוני ע"פ תממ"מ 21/3.

תשריט מס' 1.2.11 ב' מציג את תמ"מ 29/21/3.

תמ"מ 5

תכנית מתאר מחוזית למחוז תל אביב אשר פורסמה לאישור ברשומות ב- 15/04/2010.

תשריט 1.2.12 מציג את תמ"מ 5.

התכנית תקפה לחלק המערבי של המסילות מאזור מחלף גנות (האזור המזרחי שייך למחוז מרכז). הרצועה המשולבת של כביש ומסילה חוצה את השטח הפתוח

של מקווה ישראל (לפי חוק מקווה ישראל) המשתרע משני צידי המסילות ו**שטח לפארק מטרופוליני** המצוי מצפון לרצועה. שטחים אלו כלולים בתחום תכנית מתאר מחוזית חלקית לפארק אריאל שרון - תמ"מ 3/5 (ראו פירוט בהמשך). עוד מסומן בתכנית נחל איילון וציר ירוק מטרופוליני בקרבת הנחל שרוחבו הנו 100 מ'. מצפון לאזור בצמוד למסילה ובתחום הפארק המטרופוליני מיועד **שטח לבית עלמין**.

מצפון לתת"ל 33 משתרע שטח לפארק מטרופוליני של פארק הירקון, ברצועת נחל הירקון, בשטח פשט הצפה ובציר ירוק מטרופוליני הכלולים בתחום תכנית מתאר מחוזית חלקית - תמ"מ 2/5 (ראו פירוט בהמשך).

מלבד השטחים הפתוחים הנזכרים לעיל עוברת הרצועה המשולבת של כביש ומסילה **בתחום בינוי עירוני**, כמפורט להלן:

- אזור מגורים של אזור - מדרום לרצועה התחבורתית המשולבת.
- אזור מגורים של שכונת עזרא בדרום תל אביב - ממזרח לרצועה התחבורתית המשולבת.
- אזור מגורים של שכונת יד אליהו בתל אביב - ממזרח לרצועה התחבורתית המשולבת.
- אזור מגורים של שכונת בבלי וגבעת עמל ב' בתל אביב - ממערב לרצועה התחבורתית המשולבת.
- אזור מגורים של שכון עילית ברמת גן - ממזרח לרצועה התחבורתית המשולבת.
- אזור המע"ר (מרכז עסקים ראשי) לאורך נתיבי איילון ומשני צידיו.

קטע הרצועה המשולבת העובר בנתיבי איילון מסומן **כאזור מוטת תחבורה ציבורית**.

לאורך הרצועה מסומנים מספר **מרכזי תחבורה**: במחלף גנות, ממערב לאזור, בקיבוץ גלויות, במחלף ההגנה, ברח' יצחק שדה, במחלף השלום ובמחלף ארלוזורוב. מרכז תחבורה כולל תחנות רכבת, תחנות אוטובוס, תחנת מוניות, חניות לרכב ומתקני שירות. תכנון מרכז תחבורה יבטיח דרכי גישה לרכב, להולכי רגל לרוכבי אופניים ולאנשים עם מוגבלויות, חניות, ושילוב בין אמצעי התחבורה השונים.

נחל איילון מוגדר בתמ"מ **כנחל**.

להלן פירוט התשתיות המצויות בסמוך לרצועה המשולבת של כביש ומסילה על-פי תשריט התמ"מ:

- קו מתח עליון עובר בסמוך לרצועה התחבורתית לאורך כביש מס' 1 ולאורך נתיבי איילון. במספר מקומות הקווים חוצים את הרצועה.
- תחמ"ש קיים מצוי ממערב לרצועה סמוך למחלף ההלכה.

- תחמ"ש מוצע מצוי ממזרח לרצועה סמוך לרח' יצחק שדה.
- תחמ"ש קיים מצוי מצפון לרצועה ולאזור.
- תחנת שאיבה לשפכים מצויה מצפון לרצועה ולאזור.
- קו ביוב חוצה את הרצועה באזור אזור.
- תחמ"ג מוצע מצוי מצפון למחלף גנות.
- רצועה למעבר קו מתח על חוצה את הרצועה במחלף גנות ועוברת מצפון למסילה ולאזור.
- קידוח מי שתייה מצוי סמוך לרח' יצחק שדה.

רצועת התחבורה של כביש ומסילה העוברת בשטח הפתוח של הפארק המטרופוליני של פארק אריאל שרון והשטח הפתוח של מקווה ישראל מסומן כציר נופי. על-פי הוראות התמ"מ תאושר תכנית רק אם תכלול נספח פיתוח ועיצוב נופי שתשמור על מבטים פתוחים, רציפות השטח הפתוח ואיכותו כולל חציות במפלסים שונים להולכי רגל ולרוכבי אופניים לפי הנדרש.

לתפישת הועדה המחוזית ת"א, תכנית המסילה הרביעית (תת"ל 33), צריכה לכלול גם תכנון מרכז התחבורה אשר יכלול גם מחלף לחיבור כביש בין כביש 44 ואזור התעסוקה חולון לכביש מס' 1.¹⁰

תמ"מ 1 / 5

תכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז תל-אביב לרכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין תל-אביב. התכנית אושרה ביום 8/7/2003. מטרת התכנית לקבוע תוואים לפיתוח מערכת הסעת המונים לרכבת קלה על פי תמ"א 23/א, במטרה להקל על בעיות הגודש והנגישות התחבורתית במטרופולין תל-אביב.

קו הרכבת הקלה – הקו האדום המאושר במסגרת תמ"מ 1/5 חוצה את רצועת התחבורה המשולבת (כביש ומסילה) בתת הקרקע באזור מחלף ארלוזורוב.

הקו האדום ע"פ התמ"מ מוצג בתשריט מס' 1.2.3 לעיל (תמ"א 23/א/4) ובתשריט מס' 1.2.14 בהמשך (תמ"מ 1/5-1 הקו האדום).

תמ"מ 2/5 – תכנית מתאר מחוזית חלקית לפארק הירקון

תכנית מתאר מחוזית חלקית לפארק הירקון אשר פורסמה לאישור ברשומות ב- 30/10/2007.

¹⁰ מכתב "תכנון המסילה הרביעית בכניסה לתל אביב" עבור אפרים שלאין – מתכנן הות"ל, מאת אדי נעמי אנגיל – ועדה מחוזית ת"א.

תת"ל 33 עוברת מדרום לפארק הירקון, במרחק של 550 מטר מתחום תמ"מ 2/5. התכנית מסמנת שטח ציבורי פתוח מדרום למחלף רוקח. ממזרח לרצועה התחבורתית של נתיבי האיילון ומדרום לנחל מסומן שטח לפנאי ונופש אינטנסיבי וספורט. רצועת הנחל מסומנת כשטח לשימור משאבי טבע ונוף ולאורכה מסומן שביל אופניים והולכי רגל.

תחום הפארק מוצג בתשריט מס' 1.2.12 לעיל (תמ"מ 5).

תמ"מ 3/5 – תכנית מתאר מחוזית חלקית לפארק איילון (פארק אריאל שרון)¹¹
תכנית מתאר מחוזית חלקית לפארק איילון (מכונה כיום פארק אריאל שרון) אשר פורסמה לאישור ברשומות ב- 23/05/2005.

על-פי תשריט התכנית מתוכנן שטח ציבורי פתוח אינטנסיבי מצפון לרצועת התחבורה המשולבת (כביש ומסילה) ולאזור. בשטח זה סמוך למסלול הצפוני של כביש מס' 1 מסומנים שטחי חניה של הפארק ושטח לבית עלמין. לאורך מסלול זה תישמר רצועת מעבר לקווי חשמל ברוחב של כ-40 מ'. תחמ"ג גנות המסומן בתכנית יחליף את התחמ"ש הקיים סמוך לבית העלמין ושטחו ישוקם וייעד לשטח ציבורי אינטנסיבי. מערבה יותר חוצה הרצועה התחבורתית המשולבת שטח של בית הספר החקלאי מקווה ישראל שבו מצוי סמוך לרצועה אחד ממתחמי "מתחם האגם". האגם ישמש כמתחם ויסות למי שיטפונות שיאגרו בפארק. רצועת נחל איילון מסומנת סמוך לרצועה התחבורתית המשולבת בחלק המערבי של התמ"מ. ברצועה יותר פיתוח מתקנים להסדרת הניקוז ושבילים לצורכי פנאי ונופש. תחנת רכבת מסומנת מצפון-מערב לאזור.

על-פי הוראות התכנית, תכנית מקומית הצמודה לדרך הגובלת בפארק תכלול נספח נופי שיגדיר את אופן שילובה בפארק ויצביע על פתרונות למעברים דו מפלסיים בגישות לפארק במקומות בהן הדבר דרוש.
תשריט 1.2.13 מציג את תמ"מ 3/5.

תמ"מ 1/1/5 – תכנית מתאר מחוזית חלקית לרכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין תל אביב (הקו האדום)
התכנית פורסמה לאישור ברשומות ב- 25/12/2003.

¹¹ הבהרה: פארק איילון הנו שמו הישן של הפארק. כיום מוכר הפארק בשמו החדש: פארק אריאל שרון. במסמך זה נעשה שימוש בשמו הישן רק בתיאור תמ"מ 3/5.

התכנית מייעדת שתי מסילות לרכבת קלה החוצות את רצועת האיילון מצפון לדרך פתח תקווה, מתחת לפני הקרקע בעומק של כ-16 מ'. תחנת ארלוזורוב, ממערב לאיילון מתוכננת אף היא בתת הקרקע. ביצוע התכנית מקודם בימים אלו.

תשריט 1.2.14 מציג תנוחה וחתך של הרכבת הקלה הקו האדום באזור האיילון.

1.2.2.3 תכניות לתשתיות לאומיות

תשריט 1.2.15 מציג את גבולות התכניות לתשתיות לאומיות המצויות בקרבת התכנית המוזכרות להלן.

תת"ל 18 - חשמול הרכבת

תת"ל 18 היא התכנית הארצית לחשמול הרכבת. התכנית פורסמה לאישור ברשומות ב-15/12/14.

התכנית כוללת שני מרכיבים בסיסיים: מרכיב קווי רציף שהנו מערכת ההולכה העילית ומרכיב נקודתי הכולל את תחנות ההשנאה.

באזור התכנית למסילה הרביעית מוצעת תחנת השנאה רכבתית (תה"ר) הולץ. התחנה ממוקמת ברביע הדרום-מערבי של מחלף קיבוץ גלויות וממזרח לבית הספר "הולץ". תחנה זו אמורה להזין את מסילת לוד-תל אביב והשפעותיה על הסביבה הנן בעיקר מהיבטים של השפעות אלקטרומגנטיות, מפגעי רעש וחזות.

תה"ר נוסף מתוכנן בחלקה הצפוני של העיר לוד. התחנה סמוכה לכביש מס' 1 ומצויה במרחק ניכר מתחום התכנית.

תת"ל 18 אינה מתייחסת לחשמול המסילות הקיימות בלבד. התכנית מטילה הגבלות בניה למניעת השפעות אלמ"ג בשיעור של כ-10 מ' מגבול רצועת הרכבת בחתך האופקי ובשיעור של 25 מ' בחתך האנכי. הכפלת המסילות תחייב להרחיב את מגבלות הבנייה.

תשריט מס' 1.2.16 א'-ג' מציג את תשריט המצב המוצע של תת"ל 18 בתחום התכנית.

תת"ל 202/26 - הפרדה מפלסית כפר חב"ד

התכנית מסדירה הפרדה מפלסית במפגש כפר חב"ד בין דרך 4402 לבין המסילה. התכנית פורסמה לאישור ברשומות ב-16/08/2007.

הדרך מתוכננת לעבור ממזרח לתחנה הקיימת בגשר שאורכו כ-120 מ' בגובה של כ-10 מ' מעל המסילה. בעיצוב הגשר נלקח בחשבון הצורך לשמר רצועה לתוספת מסילות בקו לוד-תל אביב (מסילה שלישית ורביעית). עוד כוללת התכנית הסדרה נקודתית של נחל שפירים וחיבורים לדרכים מקומיות. תכנית ההפרדה המפלסית מבטלת את גשר כפר חב"ד הקיים.

הקו הכחול של תת"ל 202/26 מוצג על רקע מיפוי פוטוגרמטרי בתשריט מס' 1.2.13 לעיל.

תשריט מס' 1.2.17 א' מציג את התב"ע של הפרדה מפלסית כפר חב"ד וחתך של הגשר.

הערה: התכנית המאושרת טרם בוצעה. תת"ל 33 משלבת את תת"ל 202/26 כתכנית מאושרת ואינה בוחנת את השפעותיה על הסביבה.

תת"ל 9/3 - מסילת לוד-נען

תכנית למסילת רכבת מלוד ועד באר-שבע (קטע לוד-נען). התכנית פורסמה לאישור ברשומות ב- 29/12/2004.

מטרת התכנית לאפשר שיפור והרחבת תוואי מסילת הרכבת הקיימת בין לוד לבאר שבע, בקטע בין לוד לנען. במסגרתה תשודרג מסילת הרכבת הקיימת היוצאת מתחנת הרכבת לוד לכיוון דרום.

תשריט מס' 1.2.17 ב' מציג את תת"ל 9/3.

תת"ל 22 – מסילה מזרחית

התכנית אושרה ברשומות ביום 11/12/2012.

מטרתה העיקרית של התכנית הנה ליצור מסגרת תכנונית לשדרוג המסילה המזרחית הקיימת, המשתרעת לאורך מזרח שפלת החוף מגן שמואל בצפון ועד לוד בדרום.

המסילה תהווה עורף רכבתי למסילת החוף והעברת רכבות המשא אליה תשחרר את מסילת החוף העמוסה למעבר נוסעים בתדירות גבוהה יותר. בנוסף לשינוע מטענים וסחורות לאזורי התעשייה המצויים לאורכה תשמש המסילה גם למעבר נוסעים במרחב המזרחי וחיזוק הקשר עם מסילות המרכז, הדרום והצפון.

בקטע לוד מציעה תת"ל 22 להוסיף מסילת ברזל שנייה לאורך המסילה הקיימת ולשדרג את המסילות למהירות תכן של 160 קמ"ש (מגבלות הבנייה שומרות על תכנון עתידי ל-4 מסילות). בדיקות הרעש באזור לוד העלו כי יש חריגה במספר רב של מבנים משני צידי המסילה מקריטריון הרעש. כתוצאה מכך הוצע מיגון אקוסטי בגובה 6 מ' ובאורך כולל של 2 ק"מ משני צידי המסילה. עוד נקבע כי יינתן מיגון דירתי למבנים חוקיים כטיפול משלים במפגעי הרעש.

במסגרת תסקיר תת"ל 22 נבחנו חלופות למעבר הרכבת בתחום העיר לוד: חלופה על פני הקרקע וחלופה משוקעת. בחלופת השיקוע נמצא כי יש צורך בהריסה של כ- 60 מבנים בנוסף לחסרונות נוספים, מהיבטים של הניקוז, ההנדסה, הבטיחות והעלויות. בעקבות ממצאי הבדיקה אושרה תת"ל 22 בתוואי קרקעי בתחומי העיר לוד. תנאי לאישור תכנון מפורט של המסילה הוא הפקדת תכנית מפורט למעברי רוחב עיליים להולכי רגל.

תשריט מס' 1.2.17 ג' מציג את תת"ל 22.

תת"ל 19 - שדרוג כביש מס' 4 (בהכנה)

תכנית לשדרוג כביש מס' 4 ממחלף מורשה עד מחלף גן רווה. התכנית מצויה בשלבי תכנון.

התכנית מהווה חלק מתכנית רחבה יותר המקודמת ע"י חברת נתיבי ישראל לשדרוג כביש 4 כולו. הפתרון התחברותי הרעיוני המוצע ע"י המתכננים הנו פיתוח דרך מהירה ובצידה דרכים "מאספות ומפלגות" (C.D. Roads). במסגרת התכנית תשמר רצועה לרכבת עתידית בין מסלולי הכביש. בנוסף, נבדקת אפשרות לביצוע מנהרת תשתיות שתאחד את כל התשתיות העוברות במקביל לכביש במנהרה מיוחדת שתאפשר טפול ואחזקה יעילים מחד ותשמר שטחים רזרביים לתכנון לאורך הדרך.

קטע הכביש הרלוונטי לתכנית המסילה הרביעית הנו מחלף גנות. תצורת המחלף נשארת בעיקרה כפי שהנה היום. התכנית מוסיפה דרכי שירות ממערב וממזרח לכביש 4 החוצים את רצועת המסילה במפלס עילי. בנוסף יוסדרו חיבורי הרמפות לדרכי שירות אלו. רדיוס הרמפה המקשרת את כביש 4 עם כביש 1 ייושר, כך שהרמפה תהיה רחוקה יותר מהרצועה התחבורתית של כביש 1 והמסילה לעומת המצב הקיים.

כתוצאה משמירת רצועת תכנון עתידית לרכבת בין מסלולי כביש 4, תוסט דרך השירות המובילה לכביש 44, מערבה לרמפה חדשה. כתוצאה מכך יתפנה מקום למעבר רצועת הרכבת על חשבון המסלול הדרומי של כביש 4 הקיים (על הגשר הקיים). המסלול הדרומי של כביש 4 יעבור במקום דרך השירות המובילה לכביש 44.

התוואי המסילתי של תת"ל 33 כפי שהוא מוצג בפרק ג' בהמשך מציג הנחת מסילות בתחום גשר גנות בהתייחס למצב הגשר הקיים כאשר המסילות הנוספות עוברות בין ניצבי הגשר המרכזיים, בתיאום עם תת"ל 19. במסגרת תת"ל 19 צפויים שינויים בתכנון גשר כביש 4 לטובת הנחת מסילה כבדה במרכז כביש 4. לפיכך, המשך תיאום עם תת"ל 19 ייערך בתכנון מפורט ושלביות הביצוע באזור זה תבחן לעת ביצוע.

תת"ל 45 א' - אתרי תחזוקה ותפעול עבור רכבת ישראל במתחמי לוד ורג"מ (בהכנה)

התכנית נמצאת בשלבי תכנון לאחר פרסום הודעה בהתאם לסעיפים 76ג', 77 ו-78 לחוק התו"ב (2013).

תת"ל 45 א' הנה תכנית המקודמת במקומות שונים ע"י רכבת ישראל בות"ל במטרה להסדיר את פרישתם המרחבית של מתחמי התחזוקה והתפעול של הרכבת. כיום מופעלים שישה אתרים בפרישה ארצית הפועלים בקיבולת מלאה. התכנית, המצויה בשלבי תכנון, מציעה בין השאר הרחבה של המתחם התפעולי הקיים בלוד. מתחם זה משרת הן את מסילות תת"ל 22 ומסילות תת"ל 33, אשר מתכנסות יחד כ- 400 מטרים מצפון למתחם. החיבורים המסילתיים הנדרשים

ביחס למסילות של תת"ל 33 ותת"ל 22 דורשים ישורת ארוכה מכיוון מתחם לוד צפונה למיקום מערך המפלגים.

תת"ל 66 – תוספת קומה עילית לחניון חנה וסע שפירים

התכנית פורסמה ברשומות בתאריך 06/12/2015.

הערה: התכנית אינה מוצגת בתשריט יעודי הקרקע של תת"ל 33 אולם התכנית עצמה לא ייצרה שינוי ביעודי הקרקע המאושרים במקום.

מטרת תת"ל 66 הינה להרחיב את קיבולת חניון חנה וסע שפירים באמצעות תוספת קומת חנייה עילית מעל החניון הקיים, ללא שינוי במערך הדרכים עצמו, על מנת לתת מענה ראוי לביקושים ההולכים וגדלים של הציבור הרחב. במסגרת תכנית מח/150 אשר הגדירה את הקמתו של מתחם החנה וסע כפי שהוא קיים היום, כלולה הקמה של תחנת רכבת במתחם. תכנון תת"ל 33 כולל סימון רציפים עתידיים לתחנת שפירים.

1.2.3 ייעודי קרקע – תכניות מפורטות¹²

תשריט מס' 1.2.18 א'-ג' מציג את התכניות המפורטות המאושרות לאורך תוואי המסילה.

א. מקטע איילון (ראה תשריט מס' 1.2.18 א')

1. מרחב תכנון מקומי תל אביב – יפו

תכנית 1205 – דרך לתנועה מהירה, רכבת, אפיק מי ים שיטפונות
התכנית אושרה ביום 19/4/1973. מטרת התכנית היא ליעד שטחים לדרך לתנועה מהירה, לרכבת, לאפיק מי שיטפונות, לשטח ציבורי פתוח ולשטח לתכנון בעתיד ולקבוע הוראות המחייבות בשטח התכנית.

תכנית 464- שינוי יעוד קרקעות הכלולות בתכנית
התכנית חלה בתל אביב ואושרה ביום 11/7/1968. מטרת התכנית הן שינוי יעוד הקרקעות הכלולות בתשריט ושינוי תקנות הבניה, איחוד השטחים לצרכי ציבור, שינויים ברשת הדרכים והרחבת הדרכים, קביעת מגרש מיוחד לשירותים ציבוריים, קביעת אזור לתכנון בעתיד, קביעת מגרשים מיוחדים.

תכנית 495
התכנית אושרה ביום 11/7/1968. מטרת התכנית הנה לשנות את תכנית המתאר מס' 50 אדמות מזרח תל אביב (להלן "התכנית הראשית") על שינוייה.

תכנית תא/1978
התכנית אושרה ביום 1/11/1991. מטרת התכנית הן הסדרת השטחים הגובלים בתחום "נתיבי איילון" – קטע צפוני – (שכ' בבלי) – כולל איחוד וחלוקה חדשה וכן קביעת הוראות למיגון אקוסטי.

תכנית 1182
התכנית אושרה ביום 2/10/1969. מטרת התכנית היא לתכנן מחדש את השטחים המפורטים בתכנית המאושרת מס' 759 (להלן התכנית הראשית). השטח מיועד למגורים, מבני ציבור, שצ"פ, דרכים וכדומה.

¹² המידע בסעיף זה מבוסס על דו"ח בדיקת תכניות מפורטות – תת"ל 33, מ. קוטלר, תכנון בע"מ. 8.2012. עדכון ראשון יולי 2014. עדכון שני מאי 2015.

תכנית 1184 – מגורים מיוחד

התכנית אושרה ביום 30/4/1970.

מטרת התכנית היא לקבוע אזור מגורים מיוחד עם תנאי בניה מיוחדים לגבי החלקות הפונות לחזית דרך חיפה בין רח' ההלכה לבין תחנת הדלק הקיימת ולהגדיר את האזור לבניינים ציבוריים, להגדיל את הצפיפות באזורי המגורים, להטיל מס ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת 464.

תכנית תא/3255-ב – אזור תעסוקה ושטחים ציבוריים, זכויות בניה

התכנית חלה ברחובות דרך השלום, ההשכלה, עמינדב, יגאל אלון. התכנית אושרה ביום 8/2/2010.

מטרות התכנית הן להביא להתחדשות אזור תעשייה ביצרון ולהפכו לאזור תעסוקה, תעשייה נקייה, משרדים, מגורים, מסחר, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים כולל תוספת זכויות. התכנית כוללת גשר מעל הרצועה התחבורתית בין ביצרון לשד' יהודית – גשר ביצרון. ע"פ הוראות התכנית רוחב הגשר יהיה עד 20 מטר והוא יכול להיות גשר לכלי רכב.

בדצמבר 2014 אשרה הוועדה המקומית לתו"כ בת"א את עיצוב הגשר. ע"פ התכנון, הגשר ישמש הולכי רגל ואופניים בלבד (ללא רכבים מונעים)¹³. רוחבו יהיה 11 מטר ואורכו 110 מטר.

תא/מק/4034 – בית צ'קפוינט

התכנית חלה ברחוב הסוללים 5 בתל אביב במתחם ביצרון, התכנית אושרה ביום 13.5.13.

מטרת התכנית היא תכנון מפורט של מתחם צ'קפוינט, הקמת אגף חדש לבנין הקיים, הוספת שטחי מסחר ותעסוקה, שינוי קוי בנין ומימוש זכויות בניה.

תכנית 2094

התכנית חלה בתל אביב – מזרחה לשיכון בבלי ואושרה ביום 24/3/1983. מטרת התכנית הנה לשנות את יעוד הקרקע מאזור לתכנון בעתיד לאזור ספורט ונופש, אזור לבנייני ציבור ולדרך גישה ויציאה.

תכנית תא/2543

התכנית חלה בשכונת בבלי ואושרה ביום 14/7/1994. מטרתה הנה לשפר את תנאי הדיור ע"י הרחבת דירות ולקבוע חניונים תת קרקעיים.

¹³ פרסום באתר "פרויקט תל אביב" לרבות הצגת תכנון והדמיית של הגשר: <http://www.project-tlv.com/places/bridges/bitzaron>

תכנית תא/2221א

התכנית חלה בשכונת בבלי רחוב הירושלמי 9 ואושרה ביום 29/12/1994. מטרתה הנה לשנות את יעוד החלקה מאזור למבנה ציבורי לאזור מגורים ולדרך.

תכנית תא/1750א

התכנית חלה בדרך ההלכה, נתיבי איילון המשך רחוב השרת ודרך נמיר והיא אושרה ביום 18/12/1994. מטרת התכנית ליעד אזור מגורים מיוחד הכולל גם שירותי ציבור ומסחר, ליעד אזור לשפ"פ מגוון ולשפ"פ ספורט, להתוות דרכים חדשות ולקבוע איחוד וחלוקה חדשה.

תכנית תא/2000

התכנית חלה באזור רכבת מרכז והיא אושרה ביום 5/3/1992. מטרת התכנית הן ניצול שטח לבנייה מעל לתוואי התחבורתי של נתיבי איילון, קביעת אזור עסקים מיוחד ו/או מגורים, מסוף תחבורתי ומסדרון תחבורתי. במסגרת תכנית זו הוקמה שכונת פארק צמרות איילון.

תכנית תא/9000א

התכנית חלה ברחוב ז'בוטינסקי ואושרה ביום 19/9/2000. התכנית כוללת גשר מעל כביש מס' 20 (איילון) שיחבר בין רחוב הירקון ברמת גן להמשך רח' ז'בוטינסקי בתל אביב עד לדרך נמיר. התכנית כוללת שטח לתעלת מים ואזור תכנון מיוחד עם זכויות בניה מעל רצועת הדרך של נתיבי איילון.

תכנית תא/מק/3639 – מתקנים הנדסיים וכניסות לתחנות הרכבת הקלה

התכנית חלה ברחובות אלנבי, קרליבך, יהודית, שאול המלך וארלוזורוב. התכנית אושרה ביום 31/12/2007. מטרתה הן לקבוע שטחים לזיקת הנאה למעבר הציבור לרכבת הקלה ולמתקניה, בתחנת "שאול המלך" ובתחנת "ארלוזורוב".

תכנית תא/מק/2653א – מתחם תע"ש על פרשת דרכים

התכנית חלה בתל אביב ובגבעתיים, רחובות יגאל אלון, ערבי נחל וכביש האיילון. התכנית אושרה ביום 29/07/2009. מטרת התכנית איחוד וחלוקה מחדש של השטח, שיפור האיכות העירונית של האזור ע"י יצירת נקודות ציון משמעותיות בצומת דרכים ע"י זוג בניינים גבוהים היוצרים חלל ציבורי ביניהם. שינוי יעוד מגרש מאזור לתכנון בעתיד לאזור תעסוקה, משרדים ומבני ציבור.

תא/מק/3918

התכנית חלה ברחוב יגאל אלון 161-163 במתחם תע"ש. התכנית אושרה ביום 29/5/2013 והיא משנה את הוראות התכנית הראשית.

מטרת התכנית היא קביעת הוראות לצורך הוצאת היתר בניה לשיפוץ מבנים קיימים, החלפת גגות ובנייה חדשה עד ליישום התכנית הראשית.

תכנית תא/2774 – הזרוע הצפונית של המע"ר – דופן איילון

התכנית חלה ברחוב דרך בגין מקניון עזריאלי עד רחוב על פרשת דרכים. התכנית אושרה ביום 10/10/2005. מטרתה הנה שיפור והרחבת מערכת הדרכים הקיימת לצורך יצירת תשתית עירונית ותנאים סביבתיים לפיתוח עתידי של אזור הזרוע הצפונית של המע"ר – דופן איילון כמרכז עסקים ראשי.

תכנית תא/מק/3848 – לולאת וולובלסקי

התכנית חלה בתל אביב, בין הזרוע הצפונית של המע"ר ללולאת וולובלסקי. התכנית אושרה ביום 10/7/2011. מטרת התכנית הסרת רמפת הגישה והמעבר התת קרקעי להולכי רגל אל הזרוע הצפונית של המע"ר, מגן וולובלסקי, תחת דרך בגין ובתיאום עם תחנת הרכבת ארלוזורוב.

תכנית תא/2712 – פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים

התכנית חלה על רח' פרשת דרכים (בצפון), גן וולובלסקי (במערב), נתיבי איילון (במזרח), מגרש "רסיטל" (בדרום). התכנית אושרה ביום 14/11/2002. מטרת התכנית הנה פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי ע"י שינוי יעוד מתעשייה, שטח לתכנון בעתיד, שטח ציבורי פתוח לאזור מרכז עסקים ראשי הכולל שימושים של מסחר, משרדים, מגורים ומלונאות, דרכים, זיקת הנאה לציבור, ושטחים ציבוריים פתוחים.

תכנית תא/3040 – פיתוח מע"ר

התכנית חלה ברחוב דרך בגין, אושרה ביום 13/9/2005. מטרת התכנית הנה פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי ע"י שינוי יעוד מתעשייה, שטח לתכנון בעתיד ושצ"פ, לאזור מרכז עסקים ראשי הכולל שימושים של תעסוקה, דרך תת קרקעית, שצ"פ וקביעת זיקת הנאה להולכי רגל במפלס דרך פ"ת וזיקת הנאה לכלי רכב ברמפת הגישה לדרך השרות המזרחית, לאורך הגבול הצפוני של התכנית.

תכנית תא/2678 – קביעת הוראות לבניית מרכז עסקים ראשי

התכנית חלה בת"א רחוב ש"ץ 6, אושרה ביום 20/12/2001. מטרת התכנית הנה קביעת הוראות ותנאים לבניית אזור מרכז העסקים הראשי בזרוע הצפונית של המע"ר ופיתוחו הכולל משרדים, מסחר ומגורים. קביעת גובה מרבי של עד 22 קומות ו – 2 קומות טכניות על הגג, מעל 6 קומות מרתפים בגובה של עד 100 מ' מעל פני הים.

תכנית תא/2676א – פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים

התכנית חלה (בצפון) מגרש "קרדן" (במערב) דרך פ"ת, (במזרח) נתיבי איילון, (בדרום) מגרש "פז"/מבני "גזית", אושרה ביום 21/8/2002. מטרתה העיקרית הן שינוי יעוד "מאזור תעשייה", "שטח לתכנון בעתיד", "לאזור מרכז עסקים ראשי" (להלן מע"ר) הכולל שימושים של מסחר, משרדים, מגורים ומלונאות, וכן קביעת זכויות בניה בגובה של 30 קומות מעל למפלס הכניסה.

תכנית תא/2791 – פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים

התכנית גובלת (בצפון) במגרש "אכטמן", (במערב) דרך פ"ת, (במזרח) נתיבי איילון, (בדרום) מגרש "קופ"ח". התכנית אושרה ביום 21/8/2008. מטרת התכנית הנה פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי ע"י שינוי יעוד מאזור תעשייה ושטח לתכנון בעתיד לאזור מרכז עסקים ראשי הכולל שימושים של מסחר, משרדים ומלונאות כולל הכללת מערך הכניסות והיציאות לתחנת הדלק הקיימת, לפי תכנית מאושרת.

תכנית תא/3250 – לב המע"ר הצפוני

התכנית משתרעת על דרך בגין (במערב), נתיבי איילון (במזרח), מגרש "אגד" (בדרום), מגרש "פז/גזית" (בצפון), אושרה ביום 25/8/2009. מטרת התכנית הנה לקבוע הוראות ותנאים לבניית אזור מרכז עסקים ראשי, כולל מגורים בזרועה הצפונית של המע"ר ופיתוחו.

תכנית תא/2623

התכנית חלה על התחום שבין נתיבי איילון (במזרח), רח' מוזס (בדרום), דרך פתח תקווה (במערב) ומגרש "תנובה" (בצפון), והיא אושרה ביום 27/12/1999. מטרת התכנית הנה קביעת הוראות ותנאים שיתרמו לבניית אזור מרכז העסקים הראשי ופיתוחו ע"י שינוי יעוד הקרקע מאזור תעשייה מיוחד ומאזור תעשייה לאזור מרכז עסקים ראשי הכולל משרדים, מסחר ומגורים; פירוט זכויות הבניה והוראות אחרות, וכן הרחבת קטע מנתיבי איילון לאורך הגבול המזרחי של המתחם.

תכנית תא/2599 – בית ידיעות אחרונות

התכנית חלה על המתחם שבין רחוב נח מוזס פינת דרך פ"ת. התכנית אושרה ביום 22/8/2006. מטרתה העיקרית הנה לקבוע הוראות ותנאים שיתרמו לבניה ופיתוח אזור מרכז העסקים הראשי ע"י שינוי יעוד מתעשייה מיוחד למרכז עסקים ראשי, פירוט התכליות המותרות בו והוראות אחרות.

תכנית תא/618

התכנית חלה בנחלת יצחק ואושרה ביום 4/11/1971. מטרת התכנית היא לקבוע תכנון ותקנות חדשים בשטח התכנית כדי לקדם בו את תחום המגורים ולהסדיר את התכנון הרצוי, להביא להפרדה בין השימושים השונים: הוצאת מפעלי תעשייה מאזור המגורים והוצאת המגורים מן האזור המעורב.

ביוב/תג"פ/4

התכנית חלה בין קרית שלום לשכונת עזרא בת"א ואושרה ביום 26/12/13. מטרת התכנית היא הנחת קו ביוב תת קרקעי.

תא/3803 – תחנת הקמח מוזס

התכנית חלה בנחלת יצחק, רחובות מוזס ויקנעם. התכנית אושרה ביום 8/8/2013.

מטרת התכנית היא הקמת מרכז תעסוקה, מסחר ועסקים באזור ההתחדשות בנחלת יצחק, ניצול יתרונות המע"ר, קביעת זכויות והוראות בינוי חדשות ושיפור המרחב הציבורי.

תכנית תא/2463 – תכנון מחדש של השטחים הכלולים בתכנית

התכנית חלה במרכז אלון ואושרה ביום 8/11/1994. מטרת התכנית לתכנן מחדש את השטח בין נתיבי איילון לרחוב אלון הגובל בדרום במגרש "הסינרמה", במזרח ברחוב אלון, בצפון ברחוב גבעת התחמושת, במערב בתחום זכות הדרך של נתיבי איילון. זאת ע"י ביטול יעוד קיים של שטח לבנייני ציבור ובמקומו לקבוע טיפול נופי בדרך, שטח לחניון ציבורי תת קרקעי, אזור תעשייה נקייה עתירת ידע (עד 23 קומות), חזית מסחרית, שטח לשימושי ציבור, רצועה להרחבת דרך לאורך רח' אלון, זיקות הנאה לציבור למטרות מעבר להולכי רגל ואמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה מאזור התעשייה.

תכנית 2478

התכנית חלה על רחוב רבנצקי שבתל אביב ואושרה ביום 23/1/1992. מטרת התכנית הנה קביעת הוראות לחניון ציבורי ולשימושים ציבוריים נוספים כולל הרחבת רחוב רבינצקי ב- 2 מטר בתחום התכנית וביטול הרחבת דרך ברח' שאר ישוב שנקבעה בתכנית 1205.

תכנית 1736

התכנית אושרה ביום 4/5/1981 והיא חלה באזור רחוב גיבורי ישראל ת"א. מטרת התכנית לשנות את יעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לשטח לבניה ציבורית, לשם הקמת תחנת מכבי אש ומחסנים לשירותי חרום.

תכנית תא/2664

התכנית אושרה ביום 30/3/1999. מטרת התכנית הנה להגדיל את השטחים המיועדים לבנייני ציבור ולהסדיר זכויות בניה ותנאים לבניה.

תכנית תא/מק/3294 – יגאל אלון 62

התכנית אושרה ביום 12/6/2003. מטרת התכנית שינוי בקווי בניין.

תכנית 1602

התכנית חלה בשכונת מונטיפיורי בתל אביב והיא אושרה ביום 22/4/1979. מטרת התכנית לקבוע יעודי קרקע ותקנות בניה לאזורי מסחר ולאזורים מיוחדים מעורבים הכוללים גם מגורים.

תכנית 1602/א

התכנית חלה בשכונת מונטיפיורי בתל אביב והיא אושרה ביום 12/10/1988. מטרת התכנית לאפשר חלוקת האחוזים הכוללים המותרים באזורים השונים בתחום התכנית באופן שווה בכל הקומות, ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת מס' 1602

תכנית 1760/ב

התכנית חלה בתל אביב, רחובות דרך פתח תקווה, איסרליש וקארו. התכנית אושרה ביום 27/8/1981. מטרות התכנית הוספת שטח לגבולות התכנית, סידור מבנה חנייה, ביטול חניון וסידור משרדי מנהל מקרקעי ישראל.

תכנית תא/מק/3637 - קארו 7,9 יהודית 23

התכנית חלה בתל אביב, רחובות קארו ויהודית. התכנית אושרה ביום 30/10/2006. מטרות התכנית שמירת האופי האדריכלי של המבנה ושיפור תנאי הדיר.

תכנית תא/מק/3680 – איסרליש 20,18

התכנית חלה בתל אביב, רחוב איסרליש ואושרה ביום 31/07/2007. מטרות התכנית שיפור התכנון, שינוי בקווי בניין, איחוד שטח חדרי יציאה לגג עבור דירות גג.

תכנית תא/מק/3921 – החשמל 10 יוסף קארו 27/29

התכנית חלה בשכונת מונטיפיורי בתל אביב, ואושרה ביום 21/06/2012. מטרות התכנית שיפוץ ושימור מבנים בהגבלות מחמירות, העברת זכויות בניה וקביעת הוראות ותנאים להבטחת השימור.

תכנית תא/ד/2651 – תכנון המערכת התחבורתית צומת קפלן דרך פ"ת

התכנית חלה באזור כביש נתיבי איילון וחובות דוד אלעזר ועין דור (במזרח) והיא אושרה ביום 13/8/97. התכנית מסדירה את המערכת התחבורתית, כולל מחלף רב מפלסי בצומת קפלן – דרך פ"ת.

תכנית תא/3356

התכנית חלה באזור רחוב יגאל אלון – מתחם אמקור והיא אושרה ביום 29/3/2007.

התכנית קובעת זכויות והוראות בניה לאזור תעסוקה ולאזור מגרש מיוחד המיועד לתעסוקה ו/או מגורים, שטחי ציבור פתוחים, שטח פרטי פתוח ושטחים עם זיקת הנאה לציבור, מעברים להולכי רגל ודרכים.

תכנית תא/1043א' – שימושים באזורי תעשייה

התכנית אושרה ביום 20/12/2001. מטרת התכנית הנה אפיון אזורי תעשייה ואזורים המיועדים לתעסוקה, הרחבת מגוון התכליות המותרות והתאמתן לשינויים שחלו בענפי התעסוקה, המלאכה והיצור.

תא/4049 – מתחם תוצרת הארץ ת"א.

התכנית חלה בשכונת נחלת יצחק ברחוב תוצרת הארץ 8-6, התכנית אושרה ביום 31/10/2013.

מטרת התכנית היא שינוי יעוד השטח לייעוד תעשייה וקביעת השימושים המותרים ביעוד זה ללא שינוי בהוראות התכנית המאושרת כיום.

תא/4019

התכנית חלה ברחוב המסגר 36, 34 ורחוב חומה ומגדל 31, 29. התכנית אושרה ביום 30/6/2014.

מטרת התכנית היא תכנון מחדש של השטח, מיצוי פוטנציאל הבנייה החדשה ויתרונות המיקום במע"ר המטרופוליני.

תכנית תא/3475 – מתחם סוזוקי

התכנית חלה במתחם ביצרון ברחוב יגאל אלון 82. התכנית אושרה ביום 9/10/2011. מטרת התכנית שינוי יעוד לאזור תעסוקה, שפ"פ ודרך, קביעת שטחים והוראות בנייה למגדל תעסוקה בן 20 קומות עם זיקת הנאה לציבור.

תכנית תא/3540 – סינרמה-אנילביץ' ת"א

התכנית חלה בשטח מבנה הסינרמה בתל אביב בצמוד לכביש האיילון ברחובות יצחק שדה ואנילביץ'. התכנית אושרה ביום 25/3/2012. מטרת התכנית התאמת הבינוי לסביבה, הקמת 5 מבני תעסוקה עם קומת מסחר תחתונה, הקמת 3

מגדלים לתעסוקה ומגורים, הקמת מבנה ציבורי בעל אופי כלל עירוני, מערך שטחים פתוחים, צירי מעבר וככרות, והוראות לשיפור קישור בין מזרח למערב מעל הרצועה התחבורתית-הרחבת גשר יצחק שדה.

תכנית תא/2470

התכנית אושרה ביום 18/6/1996. מטרותיה הן תכנון מתחם תעשייה נקייה ועתירת ידע בשטח שבין רחוב יצחק שדה ורחוב מסד ובין רחוב יגאל אלון ונתיבי איילון.

תכנית תא/בת/2574/54

התכנית אושרה ביום 6/2/1994. מטרותיה הן ליצור תנאים שיאפשרו הרחבת מפעל תעשייה קיים והגדלת מקורות תעשייה.

תא/3975

התכנית חלה ברחוב חנוך 24 ואושרה ביום 8/8/2013. מטרות התכנית הן שיפוץ וחידוש מבנה נטוש והפיכתו ל- 28 יח"ד עבור סטודנטים כולל שטחי ציבור, מבואה, מחסן, חדר אחסון, מבואה, חדר כביסה ועוד.

תכנית תא/2029 – שינוי יעוד מתכנון בעתיד ודרך לתעשייה

התכנית חלה בתחום הרחובות יצחק שדה – נחל איילון – בית עובד. התכנית אושרה ביום 30/7/1981. מטרת התכנית הנה לשנות שטח לתכנון בעתיד ודרך לאזור תעשייה, להרחיב ולבטל דרכים קיימות.

תכנית 2381א

התכנית מצויה בתחום הרחובות יגאל אלון, מסד, וינגייט, אנילביץ ונתיבי איילון. התכנית אושרה ביום 30/9/2001. מטרת התכנית הנה לחזק את מוקד התעסוקה הקיים תוך יצירת מוקד עירוני לספורט ונופש.

תכנית תא/3742 – שינוי גבול חניון תת קרקעי

התכנית חלה בתל אביב, ברחובות וינגייט והשלושה. התכנית אושרה ביום 17/3/2011. מטרות התכנית הן הגדלת שטח החניון בהיכל הספורט נוקיה ושיפור רמת השירות והשימושים עבור משתמשי היכל ספורט יד אליהו והחנויות.

תכנית תא/מק/3366 - שינוי גבול חניון תת קרקעי

התכנית חלה בתל אביב, בשכונת יד אליהו. התכנית אושרה ביום 27/11/2003. מטרות התכנית הן שיפור תנאי הדיור ביד אליהו ע"י הוספת שטחים, שינוי קווי בניין ושינוי בהתאם לתכנית הראשית.

תכנית תא/מק/3819 – מתחם לה-גוארדיה- רח' החרש

התכנית חלה בתל אביב, בשכונת נווה שאנן, התחנה המרכזית, רח' החרש. התכנית אושרה ביום 21/06/2012. מטרת התכנית הנן חידוש עירוני במתחם החרש ע"י הקמת מדלים בני עד 32 קומות והבטחת מעברים להולכי רגל המקשרים בין צומת לה- גוארדיה ותחנת רכבת ההגנה.

תא/מק/3815/א

התכנית חלה בסמוך לגשר לה גוארדיה ברחוב החרש 20, התכנית אושרה ביום 24/10/2014.

מטרת התכנית היא איחוד וחלוקה מחדש והוספת טבלת הקצאות למסמכי התכנית הראשית תא/3815 ללא שינוי בהוראות או ייעודי הקרקע.

תכנית תא/מק/3952

התכנית חלה בתל אביב, בשכונת ביצרון, רח' יגאל אלון 94. התכנית אושרה ביום 5/7/2012. מטרת התכנית הנן פינוי והריסת מחסנים ומפעל הקיימים בשטח, איחוד וחלוקה מחדש ותכנון מפורט עבור מתחם הארגז.

תכנית תא/מק/2717

התכנית חלה בתחום שממערב לרחוב המסגר, מצפון לרחוב ריב"ל, ממזרח לנתיבי איילון ומדרום לחלקות הגובלות ברחוב המקצוע. התכנית אושרה ביום 26/6/1997 ועיקר ייעודה הנו לאזור תעשייה.

תכנית תא/מק/3482 – שינוי מערך התנועה

התכנית חלה באזור שד' המעפילים, רח' ווינגייט ורח' לה גרדייה. התכנית אושרה ביום 16/4/2008. מטרת התכנית שינוי מערך התנועה והקמת מבני דרך.

תכנית תא/3448 – עידוד פיתוח המרקם העירוני

התכנית חלה באזור נתיבי איילון, רח' מורדי הגטאות ורח' עיינות, רח' ההגנה, רח' גוש עציון ורחוב דוידקה. התכנית אושרה ביום 3/6/2009. התכנית קובעת יעודי קרקע לאזורי מגורים, מסחר, דרכים, רחובות משולבים ושטחים פתוחים.

תא/3927

התכנית חלה ברחוב שח"ל 4 ואושרה ביום 2/2/2014. מטרת התכנית הנה קידום תב"ע לשינוי יעוד במבנה למגורים המשמש כולו כגן ילדים מזה מספר שנים.

תכנית 590 – תכנון שטחים מחדש

התכנית חלה באזור קריית שלום והיא אושרה ביום 6/3/1986. על-פי התכנית עיקר השטחים הקרובים לאיילון מיועדים לאזורי מגורים.

תכנית תא/1358ד – יעוד שטח עבור פארק ציבורי

חלה מצפון לאפיק נחל איילון ומדרום לשכונת לבנה, שכונת הארגזים ושכונת עזרא. התכנית אושרה ביום 24/11/1994. מטרות התכנית הנה יעוד שטח עבור פארק ציבורי (פארק דרום) לאורך גבולה הדרומי של העיר, התווית מערכת דרכים ראשית, הסדרת אפיק נחל איילון בתחומי הפארק וקביעת היקפם ומיקומם של פרויקטים שיוקמו במסגרת הפארק.

תכנית תא/מב/2215ג

התכנית אושרה ביום 6/2/1992 והיא חלה על שכונת עזרא שבת"א. התכנית מציעה את שיקום שכונת עזרא תוך שילוב בינוי חדש במרקם בינוי קיים ושיפור מערכת התנועה והשירותים המסחריים והציבוריים השונים.

תא/מק/3552

התכנית חלה בשכונת עזרא ברחוב תשרי, התכנית אושרה ביום 22/1/2014. מטרת התכנית היא הסדרת הבנייה באזור מגורים מאוכלס בפועל, פירוק וחלוקה מחדש של שטח התכנית.

תכנית תא/2215ד

התכנית אושרה ביום 10/2/1998 והיא חלה על שכונת עזרא. מטרת התכנית הנה לשפר את רווחת החיים בשכונת עזרא ע"י הגדלת שטחי הציבור, כדי לאפשר חיזוק ושיפור השירותים לאוכלוסיית האזור, שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח מוצע לאזור מגורים וקביעת חלקו כשטח להשלמה, שינוי שטח שיעודו אזור מגורים לשטח ציבורי פתוח מוצע ועוד.

תא/מק/3329 – מתחם גבעולים-תמוז

התכנית חלה בתל אביב, בשכונת עזרא רח' תמוז. התכנית אושרה ביום 1/06/2007. מטרות התכנית הנן איחוד וחלוקה מחדש, קביעת מבנים להריסה, שינוי שטחי הבנייה, תוספת קומות, הגדלת צפיפות מותרת ושינוי קווי בניין.

תא/מק/3386

התכנית חלה בתל אביב, בשכונת עזרא רח' אלול. התכנית אושרה ביום 24/7/2003. מטרת התכנית הנה שינוי קווי בניין.

תגפ/589

התכנית חלה בשכונת עזרא והיא אושרה ביום 10/2/1998. מטרת התכנית היא הגדלת שטחי ציבור בשטח שבין נתיבי איילון לשכונת עזרא. שטח זה נמצא מחוץ לתחום השיפוט של עיריית ת"א – יפו אך בפועל כלוא בגבולות העיר.

תכנית תא/2205ב' – בין קיבוץ גלויות לבין צומת חולון

התכנית אושרה ביום 29/12/1994. מטרת התכנית ליעד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה ומסילות ברזל, שטח לעיצוב נוף בשולי הדרך ולתת פתרונות למיגון אקוסטי.

תכנית תא/2215

התכנית תחומה בגבולות: ממערב תוואי נחל איילון, נתיבי איילון ורח' אלונים, ממזרח דרך הניצחון, מדרום דרך לוד, מצפון רח' ההגנה (למעט שכונת נווה צה"ל) והיא אושרה ביום 26/3/1992. מטרת התכנית הן קביעת ייעוד שטחים לאזורי מגורים, מסחר, שטח ציבורי פתוח ומגרשי ספורט, בנייני מוסדות ציבור, מגרשים מיוחדים והתוויות דרכים.

תכנית תא/מק/3307

התכנית חלה על מתחם סיוון – שכונת עזרא והיא אושרה ב- 3/5/2004. מטרת התכנית הן שינוי בקו בניין ושינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים ביעוד מגורים.

תכנית 3/04/13 – הוכרז שיכון ציבורי 10/11/2003

התכנית חלה על בקריית שלום והיא אושרה ביום 2/3/2004. עיקר ייעוד שטח התכנית הנו לשיכון ציבורי.

תכנית 3/04/14 – הוכרז שיכון ציבורי 25/9/2008

התכנית אושרה ביום 15/12/2008 ועיקרה ייעוד לשיכון ציבורי.

תכנית תא/1375 – הסדרת דרכי גישה

התכנית אושרה ביום 26/3/1992. מטרת התכנית הנה הסדרת דרכי גישה לתחנת האוטובוסים המרכזית החדשה לשם שיפור תנועת כלי רכב בסביבה.

תכנית תא/מק/2707 – חיזוק שכונות המגורים

התכנית חלה בשכונת שפירא והיא אושרה ביום 16/11/1997. מטרת לקבוע מדיניות לגבי בנייני מגורים הקיימים ללא היתר, קביעת קווי בניין, רוחב רחוב והקמת מערב להולכי רגל במפלס שונה ממפלס הרחוב.

תל אביב- קו ביוב AY

מטרת התכנית הינה שדרוג קווי הולכת השפכים במטרופולין ת"א, כולל ביצוע קו ביוב בשיטת דחיקה תחת כביש האיילון, באורך 8 ק"מ בין נחל הירקון בצפון ועד "פארק דרום", כולל תחנת שאיבה "איילון" ב"פארק דרום". התכנית נערכה ע"י עיריית ת"א והיא מבוצעת מתוקף תכניות מאושרות.

2. מרחב תכנון מקומי רמת גן

תכנית רג/812 – רמת גן – פרויקט האיילון

התכנית אושרה ביום 23/12/1982. מטרת התכנית הנה ייעוד שטחים לדרך ולעיצוב נוף בשולי הדרך לשם השלמת תחום פרויקט האיילון ברמת גן.

תכנית רג/1148 – קביעת אזור מגורים מיוחד

התכנית חלה ברמת גן, רחוב החרוזים ואושרה ביום 1/10/98. מטרת התכנית הנה פיתוח מתחם הכולל אזור מגורים מיוחד עם מבנים בני 13 קומות בעלי עיצוב אדריכלי מיוחד המהווה נקודת ציון בשטח. כנו כן כולל המתחם שצ"פ, אזור חינוך ותרבות.

תכנית במ/13/1001/8

התכנית חלה ברמת גן, רחוב המעין ואושרה ביום 24/4/1994. מטרת התכנית איחוד וחלוקה מחדש של השטח, שינוי ייעודי הקרקעות מתעשייה ושצ"פ לאזור מגורים מיוחד, קביעת הוראות בינוי לבניינים עד 26 קומות.

תכנית רג/4/12/1001

התכנית חלה ברמת גן, רחוב בצלאל בבניין שער הסיטי - צ'ק פוינט רמת גן. התכנית אושרה ביום 28/2/2008 ומטרות התכנית תוספת זכויות בנייה, תוספת שטחי שירות, תוספת של 4 קומות והרחבת מרתפי החנייה.

תכנית רג/א/2/340

התכנית חלה ברמת גן, רחוב בצלאל ואושרה ביום 30/3/1995. מטרת התכנית קביעת תכליות במגרשים לתעשיות עתירות ידע ומשרדים, קביעת הנחיות למניעת זיהום אויר, לבניה ופיתוח, חנייה והוספת קומה.

תכנית רג/1422א

התכנית חלה ברמת גן, רחוב אהליאב ואושרה ביום 22/4/2012. מטרת התכנית שינוי יעוד מתעשייה למלונאות, תוספת שטחים, קומות ושינוי הבינוי.

תכנית רג/1170 – תוספת בנייה, קביעת קו בניין, סגירת עמודים

התכנית חלה בתחומי רמת גן ואושרה ביום 23/1/2000. מטרת התכנית הנה לשפר ולהגדיל את יחידות הדיור הקיימות, ללא תוספת יחידות חדשות.

תכנית רג/1116 – תכנון כולל

התכנית אושרה ביום 1/12/98. מטרתה הנן להמיר חלק משטח השרות לשטח לובי, משרדים, מחשבים תקשורת.

תכנית רג/126

התכנית אושרה ביום 19/11/1964. מטרת התכנית הנה לשנות את יעודה של הקרקע הנמצאת בגבולותיה לצורך תכנון וחלוקה מחדש, קביעת שטחים פתוחים ושטחים לבניינים ציבוריים, הרחבת דרכים קיימות וקביעת חדשות, קביעת שטחי חניה, אזורי מגורים, מסחר, תעשייה וכיו"ב וכן תכנית בינוי.

רג/1258/ו'

התכנית חלה במתחם החלבות בר"ג ואושרה ביום 11/7/2012. מטרת התכנית היא שינוי ייעוד ממגרש מיוחד למסחר ולמשרדים, ביטול שימוש למגורים, תוספת שטחים, שינוי גובה הבנין ל- 37 קומות, קביעת הנחיות בינוי, הסדרת תנועה וחניית רכבים.

תכנית רג/מק/1500/א – איחוד וחלוקה ללא הסכמה

חלה ברמת גן, מתחם בגין 6 הבורסה. התכנית אושרה ביום 27/7/2008. התכנית מתווה מגרש "C" ע"י איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים.

רג/1500/א/1

התכנית חלה בדרך מנחם בגין 6 בר"ג ואושרה ביום 14/7/2014. מטרת התכנית היא תוספת שטחי שירות וקומת מרתף מתחת לכניסה הקובעת עבור חניה ללא תוספת מקומות חניה לעומת התכנית שבתוקף.

תכנית רג/מק/1500/ג – בית גיבור ספורט

התכנית חלה ברמת גן, רחוב מנחם בגין 7 ואושרה ביום 9/2/2011. מטרת התכנית שינוי הוראות בינוי או עיצוב אדריכלי והוספת קומה בחניון "בית גיבור ספורט".

תכנית רג/1101/12/4

התכנית חלה ברמת גן, רחוב בצלאל ואושרה ביום 28/2/2008. מטרת התכנית הוספת 4 קומות, הוספת שטחי שירות והרחבת החניון.

תכנית רג/756 – איחוד וחלוקה

התכנית חלה ברמת גן, באזור התעשייה ואושרה ביום 27/4/1980. מטרת התכנית איחוד וחלוקה מחדש של השטח והתווית דרכים.

תכנית רג/731 – קו ביוב עירוני

התכנית חלה ברמת גן, רחוב ביאליק ורחוב ברוריה ואושרה ביום 16/8/1979. מטרת התכנית הנחת קו ביוב עירוני וקביעת זכות מעבר הדדית לכלי רכב.

תכנית רג/מק/1376

התכנית חלה ברמת גן, רחוב היצירה ואושרה ביום 11/12/2008. מטרת התכנית הרחבת הדרך ברחוב היצירה והשלמת כביש הטבעת והמנהרה במתחם הבורסה.

תכנית רג/1258 I – מתחם המחלבות, מגדל אמות

התכנית חלה ברמת גן, רחוב היצירה ואושרה ביום 11/7/2012. מטרת התכנית שינוי יעוד קרקע ממגרש מיוחד למסחר ועסקים, תוספת שטחים והוספת קומות למגדל בן 35 קומות, הסדרת מרתפי החנייה וקביעת הנחיות בינוי.

תכנית רג/1001 5 – שינוי השימושים למשרדים, מלונות, מסחר.

התכנית חלה ברמת גן בין הרחובות הרקון – בצלאל – היצירה – אבא הלל. התכנית אושרה ביום 19/4/1996. מטרתה העיקרית הנה לקבוע מחדש את תכנון האזור ללא שינוי בסה"כ של שטח הרצפות העיקרי מהתוכניות התקפות. המבנים מייעודם למשרדים, למסחר ולשרותים. גובהם נע בין 10-21 קומות.

תכנית רג/מק/1168 – איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה

התכנית חלה ברמת גן, בין הרחובות ז'בוטינסקי, אבא הלל, היצירה, הירקון ובצלאל. התכנית ואושרה ביום 28/11/1999. מטרת התכנית הן איחוד וחלוקה חדשה, רישום זיקות הנאה למעבר חופשי להולכי רגל ולכלי רכב בשטחים הפתוחים מעל פני הקרקע, ובמפלסים השונים מתוך הבניינים, בהתאם לתכניות הקיימות בתוקף.

תכנית רג/1231 – איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים

התכנית חלה בין הרחובות היצירה, הירקון ובצלאל. התכנית אושרה ביום 16/4/2001. מטרתה של התכנית הן איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, לקבוע שטחי בניה למשרדים, למסחר ולמגורים או למלון ולקבוע זיקת הנאה לציבור (כיכר, גינה, מעברים להולכי רגל). גובה הבניין יהיה עד 50 קומות מעל מפלס רח' בצלאל.

תכנית רג/מק/1231 2 – מגדל ספיר

התכנית חלה ברמת גן, רחוב בצלאל ואושרה ביום 8/2/2010. מטרת התכנית הקמת מגדל לתעסוקה וקביעת מעברים לציבור לפי זכויות הבנייה של תכנית רג/1231.

תכנית רג/1172 – שטח למגרש מיוחד – גשר ז'בוטינסקי – תל אביב

התכנית אושרה ביום 20/1/1999. מטרת התכנית לייעד שטח למגרש מיוחד לשימושים של מלון ומרכז כנסים ואירועים, ושל מגורים במבנה בן סה"כ 43 קומות מעל פני מפלס הכניסה ברחוב יגאל אלון.

תכנית רג/586א – שינוי צורת הבינוי

התכנית אושרה ביום 29/1/1981. מטרתה הנה שינוי צורת הבינוי לעומת התכנית המאושרת רג/586 ושינוי בשימושי הקרקע בתחום התכנית כמפורט בתקנות.

תכנית רג/מק/1500ד

התכנית חלה ברמת גן, רחוב מנחם בגין 7-11. התכנית אושרה ביום 28/10/2012. מטרת התכנית איחוד מגרשים וחלוקה מחדש.

א.3. מרחב תכנון מקומי גבעתיים

תכנית גב/380א – גבעתיים מרכז עסקים

התכנית אושרה ביום 23/12/2010. מטרת התכנית הנה שינוי ייעוד איזור התעשייה והשצ"פ לאזור מסחר, משרדים, מלונאות, מגורים, בנייני ציבור ושצ"פ.

תכנית גב/490 – גבעתיים סיטי – ערבי נחל

התכנית חלה בגבעתיים, ברחוב ערבי נחל ואושרה ביום 25/3/2012. מטרת התכנית חידוש העיר גבעתיים, פינוי בניינים ובנייה לפי זכויות הבנייה של תכניות גב/380א וגב/מק/476. התכנית מציעה הוספת שטח, קומות ויחידות דיור.

גב/מק/490ב

התכנית חלה בגבעתיים, רחוב ערבי נחל ואושרה ביום 7/10/2013. מטרת התכנית הנה תיקון טעות שנעשתה בתכנית גב/490 בסימון זיקות הנאה לרכב ולהולכי רגל.

ב. מקטע כביש 1 (ראה תשריט מס' 1.2.18 ב')

ב.1. מרחב תכנון מקומי תל אביב- יפו

תכנית תדמת/2001 – פרוזדור מסילת הברזל איילון דרום

התכנית חלה בתחום בת-ים, חולון ותל אביב – יפו. התכנית אושרה ביום 28/8/2006. מטרת התכנית הן להסדיר את רצועת מסילת הברזל בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א 23 בקטע המחבר בין תחנת ההגנה (בצפון) למחלף קוממיות – משה דיין (בדרום), ככל שטרם נקבעה.

תכנית תדמית/2003

התכנית חלה בתחום חולון ותל אביב – יפו. התכנית אושרה ביום 27/2/2006 ומטרתה הן יעוד שטחים להרחבת פרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה 20 ומסילת ברזל במסגרת נתיבי איילון דרום.

תגפ/594 - תכנית לפארק מיחזור חירייה

התכנית אושרה ביום 3/3/2011 ומטרתה הן יעוד שטח וקביעת הוראות שימוש ובינוי, פיתוח זכויות לפארק מרכזי ובו מתקני קליטה, מיון, טיפול, מיחזור ושינוע פסולת גוש דן. שיקום הר האשפה, פיתוח נחל איילון והקמת מרכז מבקרים המהווה מוקד לחינוך סביבתי.

תכנית תדמית/2013

התכנית חלה על דרך מספר 1 ממזרח למחלף קיבוץ גלויות והיא אושרה ביום 23/2/2011. מטרת התכנית הנה הרחבת יעוד מסילת ברזל לשטח משולב לדרך ולמסילת ברזל כולל הסדרת קירות אקוסטיים.

2ב. שטח גלילי (מקומי-מחוזי) - מחוז תל - אביב

תכנית מתא/7

התכנית חלה במרחבי תכנון מקומיים, ת"א, מחוז ת"א, אור יהודה – אזור והיא אושרה ביום 5/10/1979. מטרת התכנית ליעד את השטח לסלילת כביש ומתקניו כולל בניית מסילות ברזל לרכבת.

תכנית מתא/4 – מערכת חלפים צומת אזור כביש ירושלים (1)

התכנית אושרה ביום 22/5/1975. מטרת התכנית ליעד שטחים לדרך ומתקניה.

תכנית מתא/9

התכנית חלה באזור גנות ואזור והיא אושרה ביום 11/3/1976. מטרת התכנית הנה ליעד שטחים לדרך ומתקניה.

תגפ/597 – תחמ"ג גנות

התכנית חלה ברביע הצפון מערבי של מחלף גנות ואושרה ביום 3/11/2011. מטרת התכנית הן תכנון והקמת תחנת מיתוג, תחנת משנה, בינוי, קביעת דרך, העברת תשתיות וטיפול נופי כל זאת מכח תכנית תמ"א/4/10. התכנית קובעת הוראות לביטול תחמ"ש ת"א מזרח (הכלול לביטול גם בתמ"א 4/10) והוראות

לפיתוח השטח שמתפנה כשטח ציבורי פתוח אינטנסיבי וכחלק מתכנית פארק אריאל שרון.

משמ/134/גז – משבצת רישום מקרקעין מושב משמר השבעה

התכנית חלה ביישוב משמר השבעה ואושרה ביום 21/08/1994. מטרת התכנית הן הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום משמר השבעה בספרי המקרקעין לפי תשריט. ביטול ואיחוד גושים וחלוקה מחדש, ביטול דרכים, קביעת ייעודים ואזורים, התוויית דרכים, קביעת נחלות.

ב3. מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

תכנית 3/44/13 - הכרזה על שיכונים ציבוריים

שיכון ציבורי באזור, התכנית אושרה ביום 29/11/1995.

מאא/במ/26 – קביעת תוספת יח"ד

התכנית חלה על אזור והיא אושרה ביום 24/10/1996. מטרת התכנית הנה לקבוע ולהסדיר שטחי מגורים, שטחים למבני ציבור, קביעת דרכים ושינוי בקווי בנין מציר דרך מספר 1 מ-75 מ' ל-70 מ' לבניה קיימת ומתוכננת ומציר מסילת ברזל כפולה מתוכננת מ-120 מ' ל-45 מ' לבנייה קיימת ומתוכננת.

תכנית מאא/220

התכנית חלה על מתחם יצחק שדה ובמתחם קפלן באזור. התכנית אושרה ביום 1/11/2001. מטרת התכנית הנה תכנון מחדש של השטח במטרה לשפר את איכות המגורים. הוראות התכנית קובעות כי תנאי להיתר בניה לבניינים הגבוהים יהיה חוות דעת אקוסטית באישור המשרד להגנת הסביבה לגבי מטרדי רעש מכביש מס' 1 ועיגונם בהוראות היתרי הבניה.

מאא/248 – השדרה הירוקה באזור

התכנית חלה ברח' ז'בוטינסקי בשטח הקאנטרי קלאב הנוש באזור. אושרה ביום 5/6/2014. מטרת התכנית היא הקמת 270 יח"ד בארבעה מבני מגורים, שטח פרטי פתוח, מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח.

תכנית מאא/234

התכנית חלה באזור, רחוב קפלן. התכנית אושרה ביום 13/10/2009. מטרת התכנית הן שינוי יעודי קרקע, הריסת בית כנסת, קביעת יעודי קרקע, הוראות וזכויות בנייה, הרחבת דרכים והנחיות סביבתיות.

תכנית 3/44/4 – הכרזה על שיכון ציבורי

תכנית לשיכון ציבורי שאושרה ביום 4/5/1978 בשכונת שפירא בת"א.

תכנית 3/44/5 – הכרזה על שיכון ציבורי

תכנית לשיכון ציבורי שאושרה ביום 27/12/1979.

תכנית 3/44/11 – הוכרז שיכון ציבורי ב 29/8/1991

תכנית לשיכון ציבורי שאושרה ביום 10/3/1992.

תכנית מאא/במ/165/20 – שינוי יעוד

התכנית אושרה ביום 17/6/1993 והיא חלה בתחומי אזור. עיקר הייעוד בתכנית זו הוא שטחים למגורים.

תכנית תגפ/370

התכנית חלה באזור והיא אושרה ביום 7/1/1957. מטרת התכנית לחלק את הקרקע למגרשי מגורים וחקלאות, להתוות דרכים חדשות, להקצות מגרשים לבניינים ציבוריים ושצ"פים ולקבוע אזור למסחר ולאזור תעשייה.

תכנית תגפ/29/370

התכנית אושרה ביום 23/2/1967 והיא חלה בשטח אזור. מטרת התכנית הנה שינוי תוואי הוואדי (תעלת אזור), הסדרת דרכים, קביעת מקום מפגש עם פסי הרכבת וקביעת מגרש לבניין ציבורי (משחטה).

תכנית מאא/227 – תוספת שטח עיקרי

התכנית חלה באזור והיא אושרה ביום 17/8/2005. מטרת התכנית הנה תוספת לשטחי המסחר הקיימים.

תכנית 3/44/3 – תכנית לשיכון ציבורי שאושרה ביום 7/4/1971.

תכנית 3/44/6 – תכנית לשיכון ציבורי שאושרה ביום 31/10/1985.

תכנית 3/44/7 – תכנית לשיכון ציבורי שאושרה ביום 30/9/1986.

תכנית 3/44/12 – תכנית לשיכון ציבורי שאושרה ביום 5/2/1995.

תכנית 3/44/15 – תכנית לשיכון ציבורי שאושרה ביום 5/8/1997.

תכנית מאא/237/א – שינוי יעוד

התכנית חלה ביישוב אזור בשכונת בן גוריון. התכנית אושרה ביום 10/08/2011. מטרת התכנית הנה שינוי יעוד מדרך למגורים והחזרת יעוד קרקע למגורים.

תכנית מח/135 – התווית מסילת הברזל למסוף הנוסעים המתוכנן

התכנית חלה על אדמות צפריה – מחלף שפירים והיא אושרה ביום 19/9/2000. מטרת התכנית הן יעוד רצועת מקרקעין למעבר של מסילת ברזל כפולה אשר תחבר את מסוף הנוסעים המתוכנן בנמל התעופה בן גוריון עם מסילת הברזל הקיימת בקו תל אביב – לוד. קביעת אופן החיבור למסילה הקיימת ואופן חציית תוואי דרך מס' 1 ודרך מס' 412.

תכנית גז/508 – דרך מספר 1 – קטע מחלף גנות – שפירים

התכנית אושרה ביום 8/1/2008. במסגרת התכנית ניתן תוקף סטטוטורי למסלול הדרומי של כביש מס' 1 בקטע שבין מחלף גנות לבין מחלף שפירים, אשר נסלל בעבר על קרקע חקלאית. תכנית זו מסמנת גם את הנתבי המהיר לאורך המסלול הצפוני אך ללא הרחבת זכות הדרך הקיימת.

תכנית גז/509/21 – שינוי יעוד מחקלאי למגורים

התכנית חלה בתחום מושב גנות והיא אושרה ביום 26/11/2009. מטרת התכנית הנה שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, התווית דרכים, קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בניה ופיתוח.

תכנית משמ/64/גז – משבצת רישום מקרקעין מושב גנות

התכנית חלה במושב גנות ואושרה ביום 27/8/1988. מטרת התכנית הן תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב גנות והסביבה, קביעת יעדים ואזורים, הסדרת דרכים, שטחי ציבור וקביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע ומשקי עזר.

תכנית גז/509/23 – שינוי יעוד למגורים א'

התכנית חלה על מושב גנות והיא אושרה ביום 5/11/2002. מטרת הן שינויי ייעוד ממשק עזר לשטח מגורים.

תכנית מח/150 – שינוי יעוד מחקלאי ודרך לחניון "חנה וסע"

התכנית חלה על אדמות בית דגן – כביש מס' 1 סמוך למחלף שפירים. התכנית אושרה ביום 15/3/2005. מטרת התכנית היא שינוי יעוד שטח חקלאי ודרך למתחם "חנה וסע" הכולל: כבישים, רמפות, אזורי חניה לאוטובוסים, חניית חנה וסע, חניה לרכב תיפעול וחרום ואזור למיקום מבנים לתפעול המתחם. אזור לתחנת רכבת, מבנה התחנה מתקניה ורציפים.

תכנית מח/150 – חניון חנה וסע – מחלף שפירים

התכנית אושרה ביום 18/12/2008. מטרת התכנית היא שינוי שלביות לביצוע מרכיבי התכנית.

תכנית גז/במ/7/8 – שטחי ציבור

התכנית חלה במ.א. עמק לוד והיא אושרה ביום 21/4/1996. מטרת התכנית היא לבטל את "שלביות ביצוע" לתכנית גז/במ/7/8 ושינוי שטחים למבני ציבור.

מח/266 (מושב אחיעזר)

התכנית אושרה ביום 16/09/2013. תכנית מח/266 הנה תכנית לשינויי ייעוד קרקע חקלאית עבור מאגר מי קולחין ("ספריה") להשקיית שדות חקלאיים המצויה מצפון לרצועת המסילות באזור מושב אחיעזר. התכנית הנה צמודת דופן לרצועת הרכבת ותנאי למתן היתר לתכנית זו הנו תיאום ואישור רכבת ישראל. התכנית טרם מומשה בפועל.

ג. מקטע לוד (ראה תשריט מס' 1.2.18 ג')

1ג. ישובים כפריים

תכנית משמ/63/גז – צפריה

התכנית אושרה ביום 23/7/1987. התכנית הנה תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב צפריה, ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים, קביעת יעדים ואזורים, הסדרת דרכים, שטחי ציבור וקביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע ומשקי עזר.

תכנית גז/624 – קביעת אזורים

התכנית חלה בתחום מושב צפריה/ ספריה והיא אושרה ביום 7/5/1959. מטרת התכנית הנה לבטל דרכים קיימות, להתוות דרכים חדשות, לבטל חלוקה קיימת ולחלק את השטח מחדש לחלקות חקלאיות (פרדסים), בנייני ציבור, מחסנים, משרדים, בית אריזה, תעלות ניקוז וכו'.

תכנית גז/624-9 חלוקה למגרשים

התכנית חלה על מושב צפריה והיא אושרה ביום 18/11/1987. מטרת התכנית הנה ביטול דרכים חלוקת השטח למגרשים חקלאיים – פרדסים.

תכנית גז/מק/39/525 – הרחבת דרך, שינוי קו בניין

התכנית חלה בתחום כפר חב"ד והיא אושרה ביום 18/3/2010. מטרת התכנית: הרחבת דרך משולבת, שינוי קו בניין בייעוד עיקרי של מגורים.

תכנית גז/12/525 – קביעת יעודים, דרכים, הוראות בניה והסדרת פיתוח
התכנית חלה באזור כפר חב"ד והיא אושרה ביום 5/7/1987. מטרת התכנית הן קביעת יעודי קרקע בגבולות התכנית, עדכון רשת הדרכים וקביעת הוראות בניה לשם הסדרת פיתוח הכפר, ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.

תכנית גז/18/525 – שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושירותים ציבוריים
התכנית חלה בתחום כפר חב"ד והיא אושרה ביום 15/5/1991. מטרת התכנית היא שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשכונת מגורים ושירותים קהילתיים, דרכים, שבילים ושטחים ירוקים.

על/48/525

התכנית חלה בכפר חב"ד ואושרה ביום 17/3/2014. מטרת התכנית היא שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח למבנה ציבורי.

תכנית גז/27/525 – יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכ' המגורים
התכנית חלה בתחום כפר חב"ד והיא אושרה ביום 10/7/2003. מטרת התכנית הנה יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת המגורים הקיימת.

תכנית 3/696/1 – תכנית לשיכון ציבורי בכפר חב"ד שאושרה ביום 9/7/2000.

תכנית 3/696/4 – תכנית לשיכון ציבורי בכפר חב"ד שאושרה ביום 3/2/2003.

תכנית 3/696/5 – תכנית לשיכון ציבורי בכפר חב"ד שאושרה ביום 2/3/2002.

תכנית 3/696/2 – תכנית לשיכון ציבורי בכפר חב"ד שאושרה ביום 9/6/2002.

תכנית משמ/62/גז – מושב אחיעזר והסביבה

התכנית אושרה ביום 18/4/1988. מטרת התכנית היא הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב אחיעזר והסביבה, ביטול ואיחוד של חלקות וגושים קיימים, קביעת יעדים ואזורים, הסדרת דרכים, קביעת שטחים ציבוריים, קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע, משקי עזר ומשתכנים.

תכנית גז/מק/24/391

התכנית חלה בתחומי מושב אחיעזר והיא אושרה ביום 21/7/1997. מטרת התכנית היא איחוד וחלוקה של מגרשים ושיפור בזכויות הבנייה.

תכנית משמ/61/גז – הסדר רישום

התכנית חלה בתחום מושב זיתן והיא אושרה ביום 7/3/1989. מטרת התכנית היא הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב זיתן, ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים, קביעת יעדים ואזורים, הסדרת דרכים, ייעוד לשטחי ציבור וקביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע ומשתכנים.

2ג. מרחב תכנון מקומי לוד

תכנית לד/1000 – תכנית המתאר לוד

התכנית אושרה ביום 14/6/1979. מטרת התכנית הן קביעת יעודי קרקע, קביעת התכליות המותרות בכל אזור, התוויות דרכים חדשות, ביטול והרחבתן של דרכים קיימות.

תכנית לד/מק/177 – הפרדה מפלסית 127 מעל מסילת הברזל

התכנית חלה על מסילת הברזל בלוד ואושרה ביום 4/10/2011. מטרת התכנית הן הפרדה מפלסית בין תוואי הרכבת הקיים לדרך הקיימת, לאפשר דרך לכלי רכב מוטורי והולכי רגל, לאפשר נגישות נוחה בין חלקי העיר ובטיחות גבוהה יותר.

תכנית לד/מק/713 – הפרדה מפלסית 129 מעל מסילת הברזל

התכנית חלה על מסילת הברזל בלוד ואושרה ביום 30/5/2012. מטרת התכנית הן הפרדה מפלסית בין תוואי הרכבת והדרך להולכי הרגל ולרכבים, הסדרת הדרך והנגישות בין שני חלקי העיר, הסדרת בטיחות המשתמשים בשטח מפגש הרכבת והדרך. התכנית מסדירה חציית מסילות רכבת בסמוך לתחנת לוד.

תכנית לד/179 – הפרדה מפלסית 125' מעל מסילת הברזל

התכנית חלה בלוד ואושרה ביום 15/6/2012. מטרת התכנית הן יצירת כניסה חדשה לעיר לוד, הכנת השטח כדי לאפשר בעתיד בניית גשר מעל נחל קיים והפרדה מפלסית.

תכנית לד/111 – שינוי יעוד לבית עלמין עירוני

התכנית אושרה ביום 1/3/1988. מטרת התכנית הנה שינוי יעוד משטח חקלאי לבית עלמין עירוני, שטח ציבורי פתוח וחניה.

תכנית 3/56/36 – תכנית לשיכון ציבורי בתחומי לוד שאושרה ב-2/3/2004.

תכנית לד/במ/1/730 א

התכנית חלה בתחומי העיר לוד והיא אושרה ביום 23/7/1992. מטרת התכנית היא שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזורי מגורים, לבנייני ציבור, לשצ"פ ולשבילים להולכי רגל, למסחר ולדרכים.

תכנית לד/במ/1/730 ג – שטחי ציבור

התכנית חלה באזור לוד והיא אושרה ביום 22/5/1995.

מטרת התכנית הנה ביטול המגבלה של הוצאת היתרי בניה ליותר מ-1,500 יח"ד אלא אם יבנה בית ספר ברמת חטיבת ביניים או גבוה יותר, שינוי יעוד שטחי ציבור ושצ"פ.

תכנית לד/734 – מרכז נופש עירוני

התכנית חלה בתחומה של לוד והיא אושרה ביום 20/4/1995. מטרת התכנית הנה שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח עבור מרכז נופש עירוני, הכולל מכרז ספורט ושירותים נלווים.

לד/מק/182

התכנית חלה ברחובות הלן קלר, סוקולוב ומיכה רייסר בלוד. התכנית אושרה ביום 17/12/2012. מטרת התכנית היא הרחבת הדרכים הקיימות לצורך ביצוע מדרכה דרומית, רמזור והנגשה בטוחה ונוחה למשתמשים.

תכנית לד/751 – גני אביב

התכנית אושרה ביום 5/1/2012. התכנית חלה על שכונת גני אביב בלוד והיא מייעדת שטחים למגורים, לשטחי ציבור ולמתקנים הנדסיים בצמוד ומדרום למסילה.

תכנית לד/610 – קומפילצייה של תכניות

התכנית חלה בלוד שד' י-ם, דוד המלך, חטיבת יפתח עד לתחום של עיריית רמלה, אושרה ביום 9/4/1981. מטרת התכנית הנה איחוד והשלמת תכניות מפורטות קיימות שבתחום התכנית וכמו כן קביעת אזורי מגורים, בנייני ציבור, תעשייה זעירה וכבישים.

לד/6171

התכנית חלה ברחוב איינשטיין בלוד, התכנית אושרה ביום 24/04/2014. מטרת התכנית היא הריסת מבנה קיים, בניית מבנה בן 3 קומות ביעוד מגורים ג', חזית מסחרית, הוספת יח"ד שטחי בניה ושינוי קווי בנין.

לד/663 – שינוי יעוד לבית כנסת

התכנית חלה בעיר לוד באזור רחוב אלי כהן, אושרה ביום 25/6/1987. מטרת התכנית הנה שינוי יעוד ממגרש למוסד מיוחד למגרש בנייני ציבור להקמת בית כנסת, הפיכת מגרש לבנייני ציבור למגרש למוסד מיוחד.

תכנית לד/736 – שינוי יעוד קרקע

התכנית חלה בתחום העיר לוד בשכונת הרכבת והיא אושרה ביום 30/6/1999.

מטרות התכנית הן שינוי יעוד משטח שיעודו ייקבע בעתיד לשטח לאחסנה פתוחה, ביטול דרך.

תכנית לד/6137-1 – שינוי יעוד שטח

התכנית חלה בתחום העיר לוד ברחוב אלפעל והיא אושרה ביום 29/9/1999. מטרת התכנית הנה שינוי יעוד שצ"פ לבנייני ציבור ושינוי שטח לבנייני ציבור לשצ"פ.

תכנית לד/727

התכנית חלה בתחום העיר לוד והיא אושרה ביום 7/3/1988. מטרת התכנית הנה שינוי ביעוד לסוג אזור המגורים ולשטח ציבורי פתוח, התווית דרכים חדשות וביטול קיימות, קביעת הוראות בניה.

תכנית לד/752 – שינוי יעוד

התכנית חלה בלוד והיא אושרה ביום 26/9/2007. מטרת התכנית הנה שינוי יעוד מאזור מגורים ג' ומשצ"פ לשטח לבנייני ציבור, ביטול דרכים וקביעת זכויות בנייה.

לד/מק/752/1

התכנית חלה בלוד ואושרה ביום 20/5/2014. מטרת התכנית היא שינוי קו בנין לבית ספר מקיף.

לד/1300/3 – מרכז פרדס שניר

התכנית פורסמה לאישור ברשומות ביום 14/7/2014. התכנית משתרעת בשטח שממערב למסילת הברזל, בין תחנת הרכב לוד מרכז לתחנת גני אביב והיא אחת מ-6 תכניות להסדרת השטח הנ"ל. התכנית נותנת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת 1430 יח"ד. בסמוך למסילה קובעת התכנית שטח למבני ציבור (ע"פ ההוראות : לצרכי הציבור ובכלל צרכי חינוך) ושטח ציבורי פתוח. בהוראות התכנית נקבע כי לעת התכנון המפורט יידרש מיגון אקוסטי והתייחסות להשלכות אלמ"ג באזורים הגובלים עם המסילה. התכנון המפורט יתואם עם הרכבת לענין הדרך הגובלת בתחום הרכבת.

לד/1300/4 – מזרח פרדס שניר

התכנית פורסמה לאישור ברשומות ביום 30/6/2014. התכנית חלה במזרח שכונת פרדס שניר בלוד. התכנית ממוקמת ממערב למסילה, בצמוד לה ומשני עברי רחוב מיכה רייסר. התכנית מייעדת שטח ציבורי פתוח בגזרה שלאורך המסילה. ממערב לשצ"פ מתוכנן אזור מגורים ב' הכולל הסדרת הבנייה הקיימת ותוספת יחידות דיור. לאורך גזרת השטח המיועד למגורים

בחזית הפונה למסילה מסומן שטח עם מגבלות אקוסטיות שבו תותר בנייה למגורים רק לאחר אישור דוח אקוסטי שיפרט את אמצעי המיגון למבנים.

1.2.4 תכניות בהכנה ותכניות אב (ללא מעמד סטטוטורי)

1.2.4.1 תכניות מתאר/מפורטות בהכנה/ שטרם אושרו

על תת"ל 19, תת"ל 45 א' בהכנה ראה בהרחבה בסעיף 1.2.2.3 לעיל.

תא/ 5000 - תכנית מתאר מקומית לתל- אביב - יפו

התכנית הופקדה וב- 30/12/2013 הוגשו התנגדויות. התכנית מבוססת על מסמך "חזון העיר" אשר פורסם בשנת 2004, במסגרת התכנית האסטרטגית לעיר תל אביב. מסמך זה היווה בסיס לתכנית והוא מבטא את תמונת העתיד הרצויה של העיר ואת המדיניות הכוללת לפיתוחה הפיזי.

לאורך האיילון מסומנת רכבת. אזור מובהק לבנייה גבוהה – אזור תעסוקה מטרופוליני – מוצע משני צידי המסילה ונתיבי איילון. בחלק הדרומי של רצועת האיילון אזור התעסוקה המטרופוליני צר ובשכונות מסוימות אף צמוד לרצועה אזור מגורים בבנייה מרקמית נמוכה (שכ' עזרא, שכ' התקווה - בחלקה, שכ' יד אליהו, שכ' מונטיפיורי - בחלקה ושכ' בבל).

ציר ירוק מרכזי אורכי מיועד לקשר לאורך האיילון בין שני הפארקים המטרופוליניים: פארק אריאל שרון בדרום ופארק הירקון בצפון. רצועת האיילון הכוללת את נתיבי איילון ומסילות הברזל בקטע שבין מחלף ההלכה למחלף קיבוץ גלויות מסומנת ל"קירוי מעל דרך פרברית מהירה".

תשריט מס' 1.2.19 מציג את תכנית מתאר ת"א- תא/5000.

פינוי בינוי אזור – תכנית מאא/240

תכנית חדשה המצויה בשלבי תכנון ראשוניים מציעה פינוי מבנים קיימים ובניית 10 מגדלי מגורים חדשים באזור הצפון מזרחי של הישוב אזור, בקרבת כביש 1. שטח התכנית משתרע על 100 דונם בשכונת הרכבת- (רח' יצחק שדה עד רח' חנה סנש) והוא כולל שני מתחמים מרכזיים: מתחם 1- משתרע על שטח מבני השיכונים המצויים בתחום שכונת הרכבת, ומתחם 2- משתרע בתחום חלק משטח מגרש הכדורגל ועל פני שטחים פתוחים הסמוכים לכביש מס' 1. בנוסף להקמת מגדלי המגורים (1,730 יח"ד) התכנית כוללת תכנון שטחים פתוחים וכן חיבור לפארק אריאל שרון הסמוך לאזור.

תשריט 1.2.20 מציג את תכנית מאא/240 "פינוי בינוי" אזור.

תמ"א 1/ד/47 - כביש עוקף לוד (כביש 200, הטבעת המערבית)

ההתכנית הופקדה ביום 2/6/15.

כביש טבעת עתידי מתוכנן לעבור ממערב ללוד ולחבר את צפון העיר עם דרומה. תכנית זו כוללת הקמת עורק עירוני מהחיבור לכביש 44 (המשך של מח/153 א) ועד לאז"ת הצפוני של לוד. הכביש יעבור בין שכונת דהמשה והשכונות המערביות של לוד לבין מושב ניר צבי.

הכביש ישרת גישות לאזור התעשייה הקיים והמתוכנן בחלקה הצפוני של העיר לוד, וכן גישות לשכונות המגורים הקיימות והמתוכננות במערב העיר. התכנית מופיעה בתשריט 1.2.18 ג' (יעודי קרקע מקטע לוד) לעיל.

אזור תעשייה צפוני בלוד - תכנית מח/213

התכנית הופקדה ביום 24/9/2009, אך טרם אושרה.

תכנית מתאר מחוזית חלקית שמטרתה פיתוח אזור התעשייה הצפוני של העיר לוד ויעוד שטחים לאזור תעסוקה א' ו-ב', לשטח ציבורי מיוחד, לתחנת רכבת, לבית קברות, לשצ"פ, לתחנת משנה ולדרכים חדשות וביטול דרכים קיימות. הוראות התכנית כוללות הסדרת מעברים דו מפלסיים בחציית מסילת הרכבת וקביעת קווי בנין ממסילת ברזל במגרשים מסוימים.

בתאריך 15/7/2012 הוחלט בדיון התנגדויות בוועדה מחוזית מרכז לפצל את התכנית לשני חלקים כך שכל השטח המפורט (המזרחי) יהיה ב"תכנית מפורטת" שתכלול את הפתרונות התחבורתיים והשטח המתארי (המערבי) יכלל בתכנית שניה "תכנית מתארית" והיא תתייחס לבינוי המוצע. שינויים אלו טרם הוגשו¹⁴.

התכנית, כפי שהופקדה, מופיעה בתשריט 1.2.18 ג' (יעודי קרקע מקטע לוד) לעיל.

תמ"א 42 – תכנית מתאר ארצית למכלול תחבורה יבשתית

תכנית מתאר ארצית לתשתיות התחבורה, מקודמת ע"י משרד התחבורה ומשרד הפנים. התכנית נועדה להחליף את תכנית המתאר הארצית לדרכים (תמ"א 3) ולמסילות (תמ"א 23). שנת היעד לביצוע התכנית היא 2040. התכנית טרם אושרה להעברה להערות הועדות המחוזיות. להלן תיאור הדרכים הסמוכות לתכנית כפי שהן מוצעות כיום (חלק מההגדרות עדיין מצויות בדיונים):

- חניון חנה וסע שפירים מסומן בתמ"א 42 כמרכז תחבורה משולב קיים.
- כביש מס' 1, מסומן כדרך מהירה עם ציר תחבורה ציבורי רבת קיבולת.
- כביש מס' 412, מסומן כדרך ראשית עם ציר תחבורה ציבורי רבת קיבולת.
- מחלפים קיימים מסומנים בשפירים, כפר חב"ד ובן גוריון.

¹⁴ ע"פ מידע שהתקבל מעיריית לוד ומאדריכל תכנית מח/213 מיום 24/06/15.

- המסילה לכפר חב"ד, לאורך כביש 1 מסומנת כמסילה כפולה קיימת וכמסילה למינהור.
- המסילה המגיעה לנתב"ג, מצפון לכביש 1 מסומנת כמסילה מרובעת קיימת.

תמ"א 47 – תכנית מתאר ארצית להסדרת תשתיות התומכות מתחמי דיור בשטחי מחנות צה"ל

תכנית מתאר ארצית ברמה של תכנית מפורטת המקודמת כיום ע"י משרד הפנים ומשרד הבטחון לפינוי מחנות צה"ל ולשדרוג והסדרה של תשתיות (כבישים, קווי תשתית, מערכות תח"צ) הנדרש לצורך כוונות הפתוח לציפוף הערים ולבינוי בשטחי המחנות הצבאיים העתידיים להתפנות. התכנית מחולקת למספר תכניות משנה אשר כל אחת מתייחסת לבסיס אחר (סירקין, צריפין, תל השומר, גלילות) ולתשתיות הנלוות לו (כבישים, מים, חשמל וכדומה).

התכניות הרלוונטיות לתת"ל 33 מתייחסות בעיקר לפינוי צריפין (תמ"א/47/א) ולהקמת בסיס קולט בלוד/ברמלה (תמ"א/47/ד) והן כוללות שדרוג והסדרה של מערך הכבישים הקיים במרחב, כדלקמן:

- הקמת כביש 200 עוקף לוד (תמ"א 1/ד/47, ראה בהמשך).
- שדרוג כביש 44 (לרבות חיבור במחלף לכביש 200 עוקף לוד).
- שדרוג כביש 412 (לרבות תח"צ).
- שדרוג מחלף בית דגן.
- שדרוג מחלף שפירים.
- תיאום נגישות עם הקו החום של הרק"ל העובר בכביש 44 ועם תחנת הרכבת גני אביב.

לכל אלו השפעה על נפחי התנועה במרחב ומחדדים את הצורך בהסדרה גם של המערכת המסילתית במרחב (עידוד תחבורה ציבורית, הסדרת מסילות פרבריות, חיבור לעיר לוד, כביש 200, תחנת גני אביב, תחנה בשפירים (לכביש 412 ומשם לכביש 44) וכדומה.

מרכיבי תמ"א 47 במרחב מוצגים בתשריט מס' 1.2.21.

תמ"א 1/ד/47 כביש 200 עוקף לוד בהפקדה (ראה סעיף 1.2.41).

לד/10000 - תכנית מתאר מקומית כוללת לוד 2030

התכנית פורסמה להפקדה ברשומות במרץ 2015. תכנית המתאר החדשה ללוד מרחיבה את אזורי המגורים הסמוכים למסילה ומייעדת לאורכה מוסדות ציבור וגם שטחי פארק עירוני/רובעי ואזור ספורט ונופש. התכנית מגדירה מספר אלמנטים להם יש ממשק עם תת"ל 33 נושא מסמך זה:

- לאורך תוואי המסילה מסומנות מספר הפרדות מפלסיות קיימות והפרדה מפלסית מוצעת בחיבור של מסילת ת"א לוד עם המסילה המזרחית.
- מסילת ת"א לוד, הכלולה בתת"ל 33 נשוא מסמך זה, ומסילת תת"ל 22 (מסילה מזרחית) מסומנות בתכנית המתאר כמסילות משוקעות מתחנת גני אביב ועד תחנת לוד.
- התכנית מסמנת פארק עירוני בחיבור בין המסילות (תת"ל 22 ותת"ל 33) ופארק רובעי לאורך המסילות.
- תכנית המתאר מגדירה את שדרות דוד המלך, מיכה רייסר ורחוב רגבים כשדרות עירוניות ראשיות המחברות בין השטחים הירוקים הפזורים בעיר.

יש לציין כי תכנית המתאר קדמה לתכנון תת"ל 33 והיא אינה מתחשבת בהסטת תוואי המסילה בפאתי העיר לוד. הסטת התוואי צפונה מבטלת את הפארק מצדה הצפוני של המסילה, אך מרחיבה את השטח הסמוך למתחם הספורט.

התכנית, נספח התחבורה ונספח הפיתוח הנופי מוצגים **בתשריט 1.2.22**.

הרחבת השכונות המערביות בלוד - תכנית משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון מקדם תכנית להקמת שכונות מגורים חדשות ממערב לשטחה של העיר לוד ומדרום למסילת לוד-ת"א. תכנית זו כוללת הרחבה של העיר ומחייבת העתקה של הגבול המוניציפאלי שלה לכיוון מערב. במסגרת התכנית מתוכננות כ- 2,000 יח"ד. יעודי הקרקע יהיו בעיקרם למגורים ולמבני ציבור. התכנית הנה תכנית רעיונית וטרם הוגשה למוסדות התכנון.

תכנית לד/20/1300 – הפרדה מפלסית

התכנית חלה בלוד ומטרתה היא חיבור השכונות המערביות של העיר עם לוד העתיקה ע"י קביעת מעבר עילי מעל מסילת הברזל והתחברות לרחוב שד' דוד המלך. התכנית משנה ייעודי קרקע חקלאיים ושצ"פ לאיזורי מגורים, דרך מוצעת ושצ"פ. התכנית מסדירה צמתים, תשתיות, מקימה גשר, תעלות, קירות, סוללות עפר והורסת מבנים קיימים. התכנית טרם הופקדה.

ב- 2008 בדיון בוועדה משנה של מחוז הוחלט כי אם תוך 90 יום התכנית לא תופקד, כפי שאושר בשנת 2005, התכנית תבוטל מיידית. לפיכך ניתן לראות את התכנית כמבוטלת.

תכנית 599-0170134 פארק אריאל שרון תב"ע צפונית

התכנית אושרה למתן תוקף במרץ 2016.

תכנית זו הנה תכנית בניין עיר מפורטת ל- 4500 דונם מתוך 8000 הדונם שיועדו לפארק אריאל שרון במסגרת תכנית המתאר המחוזית תמ"מ 3/5, לשטחים שמצפון לכביש מס' 1 (תב"ע צפונית).

מטרת התכנית היא לשקם את האזורים הפגועים בתחום הפארק (חיריה) מתן מענה לבעיות ניקוז קיימות (קליטת מי השיטפונות) ופיתוח פארק אקסטנסיבי (באזור האיגום והר חיריה) שסביבו פארק אינטנסיבי לפעילות פנאי ונופש. התכנית מגדירה 6 אזורים מרכזיים. האזור הגובל בכביש מס' 1 (תאי שטח 24 ו- 31 של התכנית) מכונה "מתחם דרומי" ובו יינתן הדגש "לשימושים המשרתים את העיר אזור ככל הניתן וכן יישמר אופי הנוף המלווה את כביש מס' 1".

ע"פ התכנית, מוצא האיילון מהפארק ימשיך להיות מתחת לכביש 1 בנקודה בה הוא נמצא כיום. לאורך כביש 1 מסומנות מספר חציות משטחי מקווה ואזור לכיוון פארק אריאל שרון (מעל הרצועה התחבורתית הכוללת את כביש מס' 1 והמסילות). ע"פ ההוראות, מעברים אלו הינם במעמד מתארי בלבד.

התכנית מציעה שמירה של עודפי החפירה של אזור פשט ההצפה להקמת גבעות וטרסות שיקיפו את הפארק ולכיסוי מדורש של שטחי מקווה ישראל.

תת"ל 33 מחייבת שינוי של ההתוויה המסילתית והתחבורתית באזור זה, תוך חדירה לשטחי הפארק. יחד עם זאת תשמור התכנית על גשר מקווה ישראל הקיים ותחזק ותעבה את גשר החווה החקלאית המקשר בין אזור ומקווה ישראל לבין הפארק. נושא זה יוצג בפרק ג' של התכנית.

יש לציין כי בעת אישור תכנית פארק אריאל שרון למתן תוקף נקבע בפרוטוקול¹⁵ כי להוראות תכנית פארק אריאל שרון תתווסף התניה לפיה נספחי עיצוב אדריכלי-נופי, המהווים תנאי להוצאת היתרי בניה, למתחמים אשר גובלים בדרך מס' 1 ובתת"ל 33, יתואמו טרם אישורם בוועדה המחוזית עם הוועדה לתשתיות לאומיות ובנוסף, גבול ההכרזה של תת"ל 33 הגובל בפארק יסומן בתשריט התכנית.

תשריטים מס' 1.2.23 א' ו- ב' מציגים את תשריט המצב המוצע ותשריט הפיתוח הנופי, בהתאמה, של תכנית 599-0170134 פארק אריאל שרון, תב"ע צפונית¹⁶.

1.2.4.2 תכניות אב ומגמות תכנוניות

תכנית אב לנחל איילון

תכנית האב לנחל איילון משתרעת לאורך הנחל בין שיפולי הרי יהודה (במזרח) לבין כביש 4 ופארק אריאל שרון (במערב). התכנית נערכה ע"י צוות מתכננים בראשותו של אדרי' דוד גוגנהיים, ומטרתה להכין שלד תכנוני שינחה את גורמי התכנון, הניהול והממשק הקשורים בנחל איילון ובסביבתו. התכנית נזכרת במסמך זה

¹⁵ מסמך החלטות מועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 1217 שהתקיימה בתאריך 7.3.16 במשרדי הוועדה המחוזית ת"א. תת 2016-937.

¹⁶ מתוך אתר משרד הפנים. באישור מנהלת פארק אריאל שרון. תשריט נוסח הפקדה.

בעיקר כרקע להבנת החשיבות והערכיות של המרחב הפתוח הקרוב למסילה המהווה חלק מהממשק עם נחל איילון ומשמש כחיץ מגן עליו. השטח הפתוח מוצג בתכניות מתאר ארציות, בתכניות מחוזיות ובתכניות שונות אחרות לעיל.

תשריט מס' 1.2.24 מציג את תכנית האב לנחל איילון.

תכנית אב לציר המע"ר של תל אביב – שדרות הקריה

דוח מס' 1 משנת 2002 סוקר את הנתונים (ייעודי ושימושי קרקע, מערכות תנועה, ניתוח הרחוב הקיים ועוד) לתכנון שדרות הקריה שהנו ציר המע"ר של תל אביב בין רח' ז'בוטינסקי בצפון לבין רח' הרכבת בדרום. התכנית לשדרה עוברת ממערב למסילה ואף חוצה אותה ברח' ארלוזורוב, אך היא טרם הבשילה לכלל תכנון שאליו ניתן להתייחס.

תכנית 507-0347740 – קירוי האיילון

קירוי האיילון הינו פרויקט המצוי בשלב ראשוני של קידום סטטורי. התכנית מבוססת על רעיון קירוי האיילון שהוגדר בתכנית המתאר של ת"א (תא/5000 ראה לעיל) שהופקדה בשנת 2013.

מליאת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ת"א, ולאחר בדיקת התכנות לתכנית, החליטה בשיבתה מיום 28.12.15 על פרסום הודעה על הכנת התכנית. מטרת תכנית הקירוי היא (מצוטט מתוך החלטת המליאה) - שיפור הנגישות להולכי רגל, איחוי הרקמות האורבניות, יצירת מרחב ציבורי פתוח לטובת הולכי הרגל שיפור איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר ומטרדי רעש. המרחב שיווצר יאפשר שיפור הנגישות להולכי הרגל היוממים במרחב בו מצויות תחנות רכבת ישראל"הגדולות ביותר ושילוב נגישויות למערכות הסעת המונים.

התכנית תיערך במתכונת של תכנית מתארית עם הוראות של תכנית מפורטת.

יש לציין כי במסגרת התפיסה הכוללת של הקירוי מתכננת העירייה גשרים חדשים לאורך האיילון כדוגמת: פרויקט צמרות איילון תכנית תא/2000, גשר בין שד' יהודית לבין רחוב יגאל אלון ("גשר ביצרון") במסגרת תא/3255/ב, הרחבת גשר יצחק שדה במסגרת תכנית מתחם הסינרמה תא/2540 וכדומה.

בשלב זה אין שינוי בהתוויה המסילתית של תת"ל 33 עקב התכנית.

תשריט מס' 1.2.25 מציג את תכנית קירוי האיילון (ע"פ נוסח פרסום).

תכנית אב – מפעל גאולת הירקון

מטרת מפעל גאולת הירקון הנה להגדיל את כמות המים הזורמים בירקון ולשפר את איכותם בכל חדשי השנה באמצעות סחרור והשבה של מים בירקון. המפעל כולל מספר מרכיבים:

- הזרמה וסחרור של מים שפירים בירקון העליון.
 - הזרמת מי קולחים מטוהרים ממט"ש כפר סבא-הוד השרון, מט"ש רמת השרון ומט"ש הרצליה לאחר שעברו טיפול נוסף באגן ירוק בירקון התיכון.
 - שאיבת מים מהירקון באזור שבע טחנות למתקן טיפול נוסף (מתקן יער בראשית) ומשם לשימוש להשקיה בגינון עירוני.
 - עודפי המים שנשאבו בשבע טחנות ולא שימשו להשקיה בגינון עירוני יוזרמו לסחרור נוסף בירקון או לאיגום עונתי במאגר אייל.
 - חלק מהמים ימשיכו לזרום מהירקון העליון לתיכון ומהירקון התיכון למלוח, כדי להבטיח זרימה רציפה.
- סכר שבע טחנות מצוי מצפון-מזרח לתכנית המסילה במרחק של כ-1300 מ'. עד שנת 2015 יבוצעו קו עילי או קו תת קרקעי בתחתית האפיק של נחל איילון לסחרור מי הירקון הנשאבים מסכר שבע טחנות ואיגום אופרטיבי (המוצע בפארק אריאל שרון). המים ישמשו לצרכי השקיה לחקלאות ולגינון עירוני.
- תשריט מס' 1.2.26** מציג תאור סכמטי של מפעל גאולת הירקון בחלק הרלוונטי לתכנית.

תא/2786 - תכנית למתחם לויזפול

משולש לויזפול תחום בין כביש מס' 1 לבין רצועת איילון דרום. במתחם מבנים צמודי קרקע בני 1-3 קומות. תכנית 2786, שקודמה ע"י עיריית ת"א, מציעה לייעד את השטח למרכז תעסוקה, למשרדים, לרווחה ולספורט. הועדה המחוזית סרבה לתכנית בעיקר מטעמי נגישות תחבורתית ושמירת זכות דרך לרכבת הקלה, ב-18/7/2005. תושבי המקום הגישו תביעה כנגד עיריית ת"א לפיתוח המתחם לאור הבטחות עבר של עיריית תל אביב.

מסילת עוקף לוד

מסילת עוקף לוד הנה פרויקט רעיוני בשלבי תכנון ראשוניים. מטרתה של התכנית הנה להציע תוואי עוקף עבור רכבות משא בעיקר וגם עבור רכבות נוסעים שאינן עוצרות בעיר.

התכנון הראשוני של המסילה כולל הסתעפות מסילתית מקו AI באזור מחלף דניאל לכיוון דרום מערב. התוואי עוקף את העיר לוד ממזרח סמוך לכביש 6 עד לחיבור למסילה המקבילה לכביש 6 בקו לוד – באר שבע סמוך ליישוב פתחיה. בשלב זה אין שינוי בהתוויה המסילתית של תת"ל 33 עקב תכנון מסילת עוקף לוד.

תשריט מס' 1.2.27 מציג תוואי סכמטי למסילת עוקף לוד.

תכנית אב להתחדשות עירונית באזור

עקרונות תכנית אב להתחדשות עירונית באזור אושרו על ידי לשכת התכנון המחוזית (אוקטובר 2010), כשלב מקדים להכנת תכנית מתאר כוללת ליישוב.

תכנית האב מתווה את כיווני הפיתוח של אזור בעתיד ומטרתה בין היתר לפתור את הקונפליקטים הנוצרים בין מגדלי המגורים המתוכננים לבין צמודי הקרקע, להרחיב את השטחים הציבוריים הפתוחים ולאזן את המרקם העירוני בכללותו. תכנית האב תאפשר להוסיף מוסדות ציבור ומבני מסחר, ולהעתיק את המבנים צמודי הקרקע למגדלי המגורים אשר יוקמו בשטח רצועת הקוטגיים (מצפון למתחם יצחק שדה).

מגמות התכנון העיקריות המופיעות בתכנית האב הרלוונטיות לתכנית המסילה הרביעית הן חיבור אזור לפארק אריאל שרון באמצעות 3 'מרחבי חיבור' בין פאתי היישוב (כביש 44) לפארק אריאל שרון, הכוללים מעברים להולכי רגל והוכבי אופניים, פיתוח רחוב ראשי מקשר בין מרחבי החיבור, פיתוח שדרה מטרופולינית לאורך כביש 44 וקו BRT (הקו הירוק) לאורך הכביש ופיתוח מרכז תחבורה בכביש מס' 1 (המעוגן בתמ"מ 5).

ביחס לתת"ל 33 מסמנת התכנית מספר דברים אליהם יש להתייחס:

- הקמת תחנת רכבת על כביש מס' 1 (בצידה המערבי של אזור).
- בנייה רוויה למגורים (בעיקר פרויקטים של פינוי בינוי).
- הוספת שטחי בניה רוויה ותעסוקה בדופן כביש מס' 1 בסמוך לכביש מס' 1.

בתכנון תת"ל 33 הורחבה רצועת רכבת בפרוזדור של כביש 1 כך רציפים עבור התחנה העתידית של אזור. מיקום עקרוני של מבנה התחנה העתידית (מוצג גם בתשריט מס' 1.13 לעיל) והרציפים העתידיים מוצג בתכנון.

תשריט 1.2.28 מציג את תכנית האב להתחדשות עירונית לאזור.

1.2.4.3 תכניות מפורטות לדרכים ומסילות

התכנית להרחבת המסילה הרביעית הנה מורכבת וכוללת מספר קטעים בהם ביצועה מחייב טיפול במרכיבים נוספים שאינם קשורים למסילה, כגון: כבישים, גשרים וכו'. השפעת התכנית על תעלת האיילון תידון בהרחבה בנפרד, אולם בנוסף להשפעתה על תעלת האיילון היא מחייבת להתייחס למערך הכבישים הקיים בעיקר במקטע כביש מס' 1.

במקטע כביש מס' 1 עוברת רצועת הרכבת בין מסלולי הכביש. ביצוע המסילה הרביעית יחייב הסטה של אחד ממסלולי הכביש בשל העדר מקום ברצועת הרכבת הקיימת.

הרצועה המשולבת בה עוברים הכביש והמסילות נכלל במספר תכניות שהוכנו במרוצת הזמן. חלקן כוללות את כביש 1 בלבד, חלקן את מסילות הברזל וחלקן את הרצועה המשולבת כולה. חלק מהתכניות כוללות רצועה מסילתית רחבה דייה על מנת להניח בה שלוש מסילות. ברצועה זו קיימות כיום שתי מסילות. כפי שנאמר

לעיל, במסגרת ביצוע התיב המהיר נשמרה רצועה למסילה שלישית אך היא לא הונחה בפועל. לפיכך הסטת מסלולי כביש 1 מתחייבת בעיקר עקב הנחת המסילה הרביעית.

במסגרת הסטות התנועה התחבורתיות של כביש מס' 1 לצורך הרחבת הרצועה המסילתית במסגרת תת"ל 33 הוחלט ע"י משרד התחבורה לכלול בתת"ל 33 הוספת נתיב רביעי מת"ל לכיוון ירושלים.

עמדת משרד התחבורה בנושא נתיב רביעי לירושלים מוצגת בנספח מס' 3.

הערות:

- יש לציין כי התכנית להפרדה מפלסית בכפר חב"ד (תת"ל 202/26) התחשבה בביצוע המסילה הרביעית והגשר מותאם לארבע מסילות (ראו פירוט בסעיף 1.2.2.3).
- הוספת נתיב בכביש מס' 1 לכיוון ירושלים כלולה בתכנית להקמת מחלף חב"ד (תמ"א 2/א/2/4).
- התכנון המוצע למסילה הרביעית אינו מחייב שינוי בגשרים החוצים את המסילה (למעט הגשר החווה החקלאית בקטע כביש 1 וגשר שדרות מיכה רייסר בלוד). במקומות מורכבים במיוחד כמו הגשר במחלף גנות, המורכב ממערך ניצבים אלכסוני, ייקבע השינוי במסגרת תיאום עם תת"ל 19 לשדרוג כביש 4. נושאים אלו ידונו בהרחבה בפרקים העוסקים בתכנון בהמשך.
- במקטע האיילון קיימת מסילה שלישית.

מתא/7 (פרסום תוקף ברשומות 5/10/1979)

תכנית מתא/7 הנה תכנית מפורטת המגדירה זכות דרך לכביש ולמסילה לאורך כביש מספר 1, בקטע הדרך שבין מחלף גנות לבין מחלף קיבוץ גלויות. שני המסלולים של כביש מספר 1 מופרדים וביניהם מוגדרת רצועה מסילתית. המסלול הצפוני של כביש מס' 1 נסלל בחלקו בתוך רצועת זכות הדרך של הרכבת כפי שהוגדרה במתא/7 ולכן לעניין זה הוסדרה תכנית מתקנת וחדשה יותר (ראו פירוט על תדמ"ת 2013 בהמשך). ההחלטה על כך התקבלה לאחר שהובהר כי מבנים בשכונת עזרא הוקמו בסוף שנות ה-70 על רצועת הדרך המאושרת במתא/7, דבר שחייב להסיט את המסלול דרומה אל שטח רצועת הרכבת.

תדמ"ת 2013 (פרסום תוקף ברשומות 23/02/2011)

תדמ"ת 2013 הנה תכנית המסדירה קטע של כ-600 מ' במסלול הצפוני של כביש מס' 1 בין גשר מקווה ישראל (מערבית לאזור) לבין מחלף קיבוץ גלויות. המסלול הצפוני הקיים נסלל על רצועת מסילת ברזל כפי שסומנה בתכנית מתא/7 במטרה

להרחיק את הכביש מבתי שכונת עזרא המצויה מצפון לכביש. תדמ"ת 2013 מסדירה באופן סטטוטורי קטע זה ומסמנת רצועה למסילה וכביש. המסלול הצפוני יורחב לצורך סלילת הנתיב המהיר בצדו הצפוני בתוך רצועת הדרך המאושרת בתכנית מת"א/7. התכנית טרם בוצעה, הנתיב המהיר נסלל בינתיים על חשבון המסלול הקיים. בתכנית זו יש התייחסות למסילה השלישית וקיימת היתכנות הנדסית וסטטוטורית לביצועה.

גז/508 (פרסום ברשומות 8/01/2008)

תכנית זו מסמנת גם את הנתיב המהיר לאורך המסלול הצפוני אך ללא הרחבת זכות הדרך הקיימת. בתכנית זו יש התייחסות למסילה השלישית וקיימת היתכנות הנדסית וסטטוטורית לביצועה.

חניון 'חנה וסע', ליד מחלף שפירים – מח/150 [(פרסום ברשומות 15/03/2005) ו- מח/150/1 (פרסום ברשומות 18/12/2008)] **ות"ל 66** (אושרה ברשומות 06/12/15) תכנית מח/150 ושינוי מח/150/1 (שינוי בהוראות בדבר ביטול התניית הקמת תחנת רכבת עם פתיחת החניון) הן תכניות לחניון "חנה וסע" שפירים מזרח-מזרח למחלף שפירים הכוללות גם את הרחבת הרצועה המסילתית וכן אזור לתחנת רכבת – תחנת שפירים, שביצועה יחייב רק הוצאת היתרים מכח מח/150. החניון הנו חלק ממזם סביבתי ציבורי גדול של הממשלה לנתיב מהיר בכביש מס' 1 בכניסה לתל אביב. המיזם נפתח לתנועה לפני מספר שנים וחולל הצלחה רבתי. בתכנית מח/150 נשמר במפורש מקום למסילה שלישית ורביעית ולתחנת רכבת. תת"ל 66 שאושרה לא מכבר מאפשרת הוספת קומת חנייה עילית בחניון הקיים.

מח/135 (פרסום ברשומות 19/09/2000)

תכנית להתוויית מסילת ברזל כפולה למסוף הנוסעים בנתב"ג, בין מחלף גנות לבין נתב"ג. המסילה הכפולה עוברת בין מסלולי כביש מס' 1 וחוצה את מחלף שפירים וכביש 412 בהמשך במנהרה. בתכנית זו אין התייחסות למצב בו קיימות 4 מסילות בקטע כביש 1.

תמ"א 5 (1969)

תכנית מתאר ארצית חלקית לכביש מהיר לשדה התעופה בן-גוריון. התכנית כוללת את כביש מס' 1 בקטע שבין מחלף שפירים לבין נתב"ג.

תדמ"ת 2003 (פרסום ברשומות 27/02/2006)

תדמ"ת 2003 הנה תכנית להרחבת הפרוזדור התחבורתי באיילון בקטע שבין מחלף קיבוץ גלויות לבין מחלף חולון עבור דרך מהירה (מס' 20) ומסילת רכבת פרברית. ייעוד רצועת המסילה הנו ע"פ תכנית תדמ"ת 2001, אולם תכנית זו קובעת הוראות משלימות לרבות הוראות לגבי המיגון האקוסטי בתחום רצועת הרכבת בקטע זה.

תדמ"ת 2001 (פרסום ברשומות 28/08/2006)

תדמ"ת 2001 מסדירה את רצועת הרכבת ואת תחנות הנוסעים בקטע שבין תחנת ההגנה בצפון לבין מחלף קוממיות בדרום. מסילת הרכבת עוברת במרכז הפרוזדור התחבורתי באיילון דרום.

תא 1205 (פרסום ברשומות 19/04/1973)

תא 1205 הנה תכנית מפורטת להסדרת פרוזדור האיילון לדרך מהירה, רצועת רכבת ותעלת האיילון.

תמ"מ 1 / 5

תכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז תל-אביב לרכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין תל-אביב. התכנית אושרה ביום 8/7/2003.
מטרת התכנית לקבוע תוואים לפיתוח מערכת הסעת המונים לרכבת קלה על פי תמ"מ א' 23, במטרה להקל על בעיות הגודש והנגישות התחבורתית במטרופולין תל-אביב.

קו הרכבת הקלה – הקו האדום המאושר במסגרת תמ"מ 1/5 חוצה את רצועת התחבורה המשולבת (כביש ומסילה) בתת הקרקע באזור מחלף ארלוזורוב.

תמ"מ 1/1/5 – תכנית מתאר מחוזית חלקית לרכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין תל אביב (הקו האדום)

תכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז תל אביב הכוללת הוראות של תכנית מפורטת לרכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין תל אביב. התכנית פורסמה לאישור ברשומות ב- 25/12/2003.

התכנית מייעדת שתי מסילות לרכבת קלה החוצות את רצועת האיילון מצפון לדרך פתח תקווה, מתחת לפני הקרקע בעומק של כ-16 מ'. תחנת ארלוזורוב, ממערב לאיילון מתוכננת אף היא בתת הקרקע.
ביצוע התכנית מקודם בימים אלו.
תשריט 1.2.12 לעיל מציג תנוחה וחתך של הרכבת הקלה באזור האיילון.

1.2.5 המערכת התחבורתית

תשריט מס' 1.2.29 מסכם את מערך הכבישים והמסילות הקיים והמתוכנן.

התשריט מתייחס למסילות, כבישים, הפרדות מפלסיות, תחנות רכבת, גישות לרציפים מתחנות הרכבת, גשרים חוצים, שבילים חקלאיים, דרכי שירות, קווי רק"ל.

1.2.5.1 הרשת המסילתית הקיימת

א. מקטע האיילון

ברצועה 3 מסילות העוברות במפרדה בין המסלולים המהירים במפלס קרקע או במפלס משוקע מעט ביחס למפלס הכביש המהיר. במקטע איילון קיימות 3 תחנות רכבת : סבידור, השלום וההגנה. הגישה לתחנת סבידור היא בגשרים להולכי רגל ממבנה התחנה או מאזור קניון דימול. הגישה לתחנת השלום היא אנכית מתוך הכניסה הראשית לתחנה ויש מעבר להולכי רגל מתוך קניון עזריאלי (גשר הרכבת). הגישה לתחנת ההגנה היא אנכית. תמ"מ 5 ותכנית מתאר ת"א (תא/5000) מגדירות מרכז תחבורתי הכולל תחנת רכבת ביצחק שדה. בכל המקטע עוברים מרכיבי מערך הכבישים – רמפות, כבישים חוצים, גשרים להולכי רגל מעל המסילה. אל הרצועה המסילתית במקטע זה מתחבר חיבור מסילתי אחד הממשיך לכיוון דרום באיילון דרום לכיוון ראשל"צ מערב ויבנה (תוואי מסילתי צפוני לבני ברק פתח תקווה וכפר סבא מצוי מחוץ לתחום התכנית).

ב. מקטע כביש 1

ברצועה 2 מסילות העוברות בין מסלולי כביש 1. המסילות עוברות במפלס קרקע, בדומה למפלס מסלולי כביש 1. במקטע אין תחנות רכבת קיימות. במקטע כביש מס' 1 אין תחנות רכבת פעילות. התחנות העתידיות הן תחנת אזור, המסומנת בתכנית האב של (אזור אשר אומצה ע"י הוועדה המחוזית ת"א) ותחנת שפירים, המאושרת במסגרת תכנית מח/150 לחניון חנה וסע שפירים).

החציות של הכבישים הנן כולן חציות עיליות – מעל הרצועה המסילתית. בין מחלף גנות לבין מחלף שפירים מתפצלת הרצועה לתוואי מסילתי הממשיך במפלס קרקע לכיוון חניון חנה וסע – כפר חב"ד לוד, ולתוואי מסילתי הממשיך לכיוון נתב"ג ועובר במפלס משוקע מתחת למסלול הצפוני של כביש 1 (לכיוון ת"א).

ג. מקטע לוד

ברצועה 2 מסילות העוברות במפלס קרקע (או מעט מוגבה) לכל אורכן ברצועה נפרדת שאינה כלואה בין מסלולי כבישים. המפגש עם כביש כפר חב"ד – צפריה (כביש 4402) מתבצע כיום במפלס אחד. על פי תת"ל/26/202 יוגבה הכביש המקומי לצורך יצירת הפרדה מפלסית (הפרדה זו מתוכננת עבור תוספת המסילה הרביעית). רח' מיכה ריסר בלוד חוצה את המסילה במפלס משוקע, מתחת למסילות, העוברות במפלס קרקע. בהמשך דרומה חוצות המסילות רחוב מקומי (במפלס קרקע). רחוב דרכי משה חוצה את המסילה בגשר (הפרדה 129). במסגרת תכנית מח/213 (אז"ת צפוני לוד) ותכנית תמ"א 1/ד/47 (כביש 200 עוקף לוד) מתוכננות שתי הפרדסות מפלסיות נוספות באזור שכונת גני אביב.

ממערב לשכונת גני אביב קיימת שלוחה מסילתית לצריפין. המסילה לא בשימוש. בקצה התכנית מצפון לתחנת לוד מתלכדת הרצועה המסילתית עם הרצועה המאושרת למסילה המזרחית.

במקטע לוד קיימות 2 תחנות רכבת פעילות : תחנת כפר חב"ד (הגישה לרציפים במעבר תת קרקעי) ותחנת גני אביב בכניסה ללוד (גישה לרציפים באמצעות גשר עילי).

1.2.5.2 מערך הדרכים הקיים

נתיבי איילון

נתיבי איילון בקטע הרלוונטי לתכנית הנו כביש מהיר (כביש מס' 20) החוצה את מטרופולין תל אביב בכיוון כללי צפון-דרום. הכביש כולל 2 מסלולים שביניהם מפרידה רצועת רכבת ותעלת ניקוז מבטון של נחל איילון. כל מסלול כולל 4 נתיבים לכל כיוון. לאורך הכביש בקטע הנדון קיימים/מאושרים 8 מחלפים: מחלף קיבוץ גלויות, מחלף ההגנה, מחלף לה-גווארדיה, מחלף השלום ומחלף הרכבת (מחלף ההלכה ומחלף רוקח מחוץ לתכנית).

את רצועת האיילון חוצים כבישים רבים ממזרח למערב במפלס עילי ומתוכננים גשרים נוספים כדוגמת "גשר ביצרון".

בגשר חיל השריון מתפצלת רצועת האיילון לאיילון דרום הממשיך אל חולון ובת-ים ובהמשך לראשל"צ, ולרצועת כביש מס' 1 (באזור זה הרצועה המסילתית מתפצלת אף היא – מסילות איילון דרום ומסילות לוד/נתב"ג).

כביש מס' 1 - בין מחלף קיבוץ גלויות לחנה וסע שפירים

כביש מס' 1 (כביש תל אביב – ירושלים) מדורג בתמ"א 3 כדרך מהירה בקטע שבין שער הגיא לבין מחלף קיבוץ גלויות. במסלול הצפוני קיימים 3 נתיבים בסיסיים ונתיב מהיר לכיוון ת"א ובמסלול הדרומי 3 נתיבים בסיסיים.

מדורם למחלף קיבוץ גלויות מצוי גשר בבו המאפשר את מעבר כביש מס' 1 מעל מסילה תפעולית המובילה לשטחי הרכבת שמדורם לכביש מס' 1 (מתחם ת"א דרום, ביה"ס למקצועות הרכבת). שינוי ההתוויה המסילתית הנדרש במסגרת תת"ל 33 באזור זה יחייב שינוי קירות חזית הגשר (קירות הקצה) ללא שינוי בגשר עצמו. הגשר כלול בתחום תת"ל 33.

מסילות הרכבת חוצות את המסלול הדרומי (לירושלים) בכביש מס' 1 ממזרח לחניון "חנה וסע" הצמוד למחלף שפירים, מתחת לכביש.

לאורך הכביש מצויים מספר מחלפים וגשרים, להלן הפירוט ממזרח למערב:

- הפרדה מפלסית של רצועת הרכבת עם כביש 1 ביציאת המסילות מחוץ למסלולי כביש 1- מול כפר חב"ד, מזרחית למחלף שפירים.
- מחלף שפירים (כבישים 1/412). המחלף ישודרג במסגרת תמ"א 47.
- מחלף גנות (כבישים 1/4).
- גשר החווה החקלאית – מעבר עילי המחבר את החווה החקלאית המצויה בתחום פארק אריאל שרון (חוות שורגי) עם היישוב אזור.
- הגשר של מקווה ישראל – מעבר עילי המחבר את השטחים החקלאיים של מקווה ישראל מצפון לכביש 1 ומדרום לו.
- גשר בבו - גישה לדיפו מתחת למסלול הדרומי של כביש 1 – דרומית למחלף קיבוץ גלויות.

הנתיב המהיר

נכלל במספר תכניות. הנתיב עובר במסלול לכיוון מערב – לת"א - (ממחלף שפירים למחלף קיבוץ גלויות בלבד) בחלק הדרומי שלו (סמוך לרצועת הרכבת). הנתיב המהיר משרת את תנועת הנוסעים בשעות השיא של הבוקר מכיוון נתב"ג לכיוון תל אביב והוא מיועד לתחבורה ציבורית ולתחבורה פרטית שתבחר בתשלום אגרה. הנתיב מופרד משאר נתיבי הכביש במפרדה פיזית.

הנתיב המהיר במסגרת תדמ"ת 2013- קטע הכביש במסלול הצפוני שבין גשר מקווה ישראל לבין מחלף קיבוץ גלויות הוסדר במסגרת תדמ"ת 2013. קטע כביש זה הוסדר בנפרד כיוון שחלק קטן מהמסלול הצפוני בכביש מס' 1, לכיוון תל-אביב נסלל על רצועה שיעודה מסילת ברזל, עפ"י תכנית מת"א/7. הרחבה של המסלול דרומה לצורך סלילת הנתיב המהיר הייתה גורמת לחריגה נוספת אל תחום רצועה המיועדת למסילת ברזל. תדמ"ת 2013 באה להסדיר מבחינת יעודי קרקע רצועה לדרך על מנת לאפשר הרחבת המסלול הצפוני הקיים לכיוון צפון לצורך העברת הנתיב המהיר. רוחבה של רצועת הרכבת בקטע זה הנו כ-20 מ'. הרצועה המסילתית הנותרת מאפשרת להוסיף מסילה שלישית אך לא מסילה רביעית.

חנה וסע שפירים

מתחם "חנה וסע" בשפירים 2,000 מקומות חניה לרכבים פרטיים המבקשים להגיע לתל אביב באמצעות רכבי שירות של החניון או לירושלים באמצעות אוטובוסים היוצאים מהחניון. החניון נבנה מכח תכנית מח/150 אשר אושרה בשנת 2005 ותכנית מח/150 אשר אושרה בשנת 2008.

תת"ל 66 שאושרה בדצמבר 2015 מרחיבה את קיבולת חניון חנה וסע שפירים באמצעות תוספת קומת חנייה עילית מעל החניון הקיים, ללא שינוי במערך הדרכים עצמו, על מנת לתת מענה ראוי לביקושים הגדולים.

מחלף נתב"ג מערב/חב"ד

מחלף חדש סמוך לכפר חב"ד מאושר במסגרת תמ"א 2/4 א לפיתוח נמל התעופה בן גוריון (ראו פירוט בסעיף 1.2.2.1 לעיל) ויאפשר גישה לנמל התעופה בן-גוריון. המועצה הלאומית לדרכים מקדמת כיום תכנון חדש של המחלף המאושר (תמ"א 2/4 א/2). התכנית כוללת 4 נתיבים בכביש מס' 1 במסלול לכיוון ירושלים. תת"ל 33 תכלול גם היא 4 נתיבים במסלול זה ותתחבר לתכנון של מחלף חב"ד.

דרכים חקלאיות¹⁷, דרכי שירות, שבילים להולכי רגל/אופניים ושבילי מטיילים

הדרכים החקלאיות, שבילי הולכי הרגל ודרכי השירות מוצגים בתשריט מס' 1.1.3 א-ג' לעיל. אין שבילי טיול מוסדרים בתחום התכנית.

להלן סקירת הדרכים והשבילים הקיימים מצפון לדרום:

- במקטע האיילון לא קיימות דרכים חקלאיות ו/או שבילי מטיילים. הגשרים מעל רצועת האיילון משמשים גם הולכי רגל ורכבי אופניים.
- כביש גישה למערך שו"ב (שליטה ובקרה) של הרכבת עובר בתחום הרצועה המסילתית באזור מחלף קיבוץ גלויות
- במקטע כביש 1 חוצה גשר מקווה ישראל את הרצועה התחבורתית ומקשר בין השטחים החקלאיים של מקווה המצויים מצפון ומדרום לכביש.
- גשר החווה החקלאית - כביש הגישה לחוות שורגי ולפארק אריאל שרון מהישוב אזור.
- לאורך כביש 1 ומצפון לו, בתחום פארק אריאל שרון, מלווה את הכביש דרך שירות / דרך חקלאית המקשרת גם בין מספר מתקנים: קו המתח העליון, המבנה של מקורות ותחמ"ש תל אביב מזרח.
- שבילי מטיילים מוסדרים לא קיימים בין מחלף קיבוץ גלויות לבין מחלף גנות אולם מתוכננים מספר מעברים בין אזור לפארק אריאל שרון במסגרת התכניות לפארק ולאזור (נסקר לעיל).

¹⁷ התקבל מהמתכנן, חב' יינון.

- בין מחלף גנות לבין מחלף שפירים לא קיימים שבילי מטיילים או דרכים חקלאיות המקבילות לרצועת הדרך, למעט דרכים חקלאיות ברביעים הצפוניים של מחלף שפירים.
- ממחלף שפירים מזרחה קיימות דרכים חקלאיות בשולי השדות המקבילות לתוואי המסילה. לא קיימות חציות של דרכים חקלאיות בקטע זה למעט חציית הכביש מכפר חב"ד (גשר כפר חב"ד, כביש 4402).
- אין דרכי שירות לאורך המסילה הקיימת בכל הפרויקט.

1.2.5.3 רשת המסילות המתוכננת

כאמור תת"ל 18, פרויקט חשמול המסילות הקיימות שקו ת"א לוד כלול בתוכה, אושרה לאחרונה. התכנית מטילה מגבלות על רצועת המסילות הקיימת ולא משנה אותה.

להלן פירוט רשת המסילות המתוכננות¹⁸ בקרבת התכנית:

א. מקטע האיילון

רכבת קלה

לאורך מקטע האיילון מתוכננים שלושה קווים של הרכבת הקלה החוצה את רצועת האיילון:

- הקו האדום חוצה את רצועת האיילון במנהרה במחלף הרכבת כולל תחנה במחלף. זמן הפעלתו המשוער הנו 2021.
- הקו הסגול חוצה את רצועת האיילון במפלס הקרקע (המפלס העירוני) בדרך ההגנה כולל תחנה במחלף. זמן הפעלתו המשוער הנו 2022.
- הקו הצהוב מתוכנן במפלס הקרקע והוא חוצה את רצועת האיילון במחלף קיבוץ גלויות (במפלס העירוני) כולל תחנה במחלף. זמן הפעלתו המשוער הנו 2025.

ב. מקטע כביש 1

רכבת קלה

אין חציה של קווי רכבת קלה בתחום מקטע זה. לאורך כביש 44 במקביל לכביש 1 מתוכנן הקו הכחול של הרכבת הקלה (תמ"א 4/23). מועד הפעלה משוער הינו 2019. במסגרת שדרוג כביש מס' 44 בתמ"א 47 בוחנים אפשרות להסב קו זה לתכנון נתיב נת"צ יעודי.

¹⁸ מידע על הרכבת הקלה לקוח מתוך אתר האינטרנט של נת"ע (6.07.2014).

רכבת כבדה

לאורך כביש 4 מתוכנן קו רכבת החוצה את המסילה במפלס עילי של מחלף גנות. במסגרת תת"ל 19 המצויה בהליכי תכנון נשמרה רצועה לרכבת הכבדה. שנת היעד להפעלה אינו ידוע ואינו נמצא בקצה יעד התחזית. יתכן ובעת ביצוע מסילות הברזל יהיה צורך לשנות את הקונסטרוקציה של הגשר שעליו עובר כיום כביש מס' 4. שינוי קונסטרוקציה של גשר גנות בתת"ל 19 יתואם עם תכנון תת"ל 33.

ג. מקטע כפר חב"ד - לוד

רכבת קלה

לאורך כביש 44 ושדרות ירושלים בעיר לוד, מדרום למסילת הברזל, מתוכנן קרקעי קו רכבת קלה (הקו החום). אין זמן משוער להפעלתו של חלק זה בקו.

רכבת כבדה

- הפרדה מפלסית כפר חב"ד – תת"ל 26 / 202 אושרה בשנת 2007, אך טרם בוצעה. התכנון של ההפרדה התחשב בשדרוג הרצועה הרכבתית לארבע מסילות ולגבריט מתאים להוספת מרכיבי חשמול במסילה.
- תת"ל 22 – המסילה המזרחית – אושרה בשנת 2012 אולם לא החלה בתכנון מפורט. התכנית מתחברת לתת"ל 33 במפלס הקרקע מצפון למתחם לוד.

1.2.5.4 מערך הדרכים המתוכנן

בסביבת התכנית מצויות מספר תכניות לדרכים החוצות או מצויות בסביבת התכנית. תכניות אלו נסקרו בהרחבה בסעיפים שלעיל. להלן סקירה תמציתית שלהם (מצפון לדרום):

- תת"ל 19 – שדרוג כביש 4.
- שדרוג מחלף שפירים במסגרת תמ"א 47.
- הרחבת חניון חנה וסע שפירים (במסגרת תת"ל 66).
- הקמת מחלף נתב"ג מערב והסדרת נתיב רביעי לכיוון ירושלים ממזרח לחניון שפירים – במסגרת תמ"א 2/א/4.
- במסגרת תמ"א 47 ישודרגו דרכים בסביבת התכנית, כגון כביש 412, כביש 44 וכן מתוכננת הקמת כביש עוקף לוד (כביש 200).
- מסילת עוקף לוד – נמצאת בשלבי תכנון ראשוני. המסילה עוקפת את לוד ממזרח בסמוך לכביש 6 ומטרתה בן השאר להוציא את תנועת הרכבות החלופות של נוסעים ומטענים מתוך העיר לוד. (המסילה לא מופיעה בתשריט מס' 1.2.29. ראה תשריט מס' 1.2.27 לעיל).

1.2.5.5 נתוני תנועה - רכבת

רכבות נוסעים - כיום עוברות במקטע האיילון 13 רכבות לכיוון בשעת שיא, במקטע כביש מס' 1 עוברות 11 רכבות לכיוון ובהמשך לכיוון לוד במקטע המזרחי עוברות 7 רכבות לכיוון.¹⁹

רכבות משא - לאורך כל הפרויקט עוברות 3 רכבות משא בלילה²⁰. מעבר רכבות המשא במקטע איילון מוגדר לחירום בלבד והוא נעשה בתיאום עם רשויות הסביבה. רכבות משא עוברות גם במסילה המזרחית בלוד באופן שוטף. לצורך בחינת המצב הקיים נלקח מספר רכבות המשא במסילה מזרחית מתסקיר תת"ל 22 בתוספת גידול של 1.25 ע"פ הנחית רכבת ישראל עבור שנת יעד 2030²¹.

הטבלה הבאה מסכמת את נתוני הרכבות במצב הקיים. נתונים אלו שימשו לחיזוי זיהום האוויר באמצעות מודל למצב הקיים (סעיף 1.6 בהמשך).

טבלה מס' 1.2.4 : תנועת רכבות מצב קיים במקטעי התכנית

מסילה מזרחית תת"ל לוד 22	רכבות משא לאורך תת"ל 33	רכבות נוסעים מקטע			שעה ביממה
		לוד	כביש 1	איילון	
1	0	2	4	4	1
1	0.5	2	4	4	2
1	1	2	4	4	3
1	0.5	2	4	4	4
1	0	2	4	4	5
1	0	10	18	20	6
0	0	14	18	23	7
0	0	14	18	23	8
1	0	14	18	23	9
1	0	10	18	20	10
1	0	10	18	20	11
1	0	10	18	20	12
1	0	10	18	20	13
1	0	10	18	20	14
0	0	10	18	20	15
0	0	10	21	23	16
0	0	10	18	20	17
0	0	10	18	20	18
0	0	10	18	20	19
2	0	10	18	20	20
2	0	10	18	20	21
2	0.5	2	4	4	22
2	0.5	2	4	4	23

¹⁹ הנתונים הוצאו מלוח הזמנית של רכבת ישראל, חוברת המפורסמת במרשתת ומעודכנת לשנת 2014.

²⁰ ע"פ מידע שהתקבל מרכבת ישראל במייל מיום 6/9/16.

²¹ ע"פ מידע שהתקבל מרכבת ישראל במייל מיום 10/7/16.

מסילה מזרחית תת"ל לוד 22	רכבות משא לאורך תת"ל 33	רכבות נוסעים מקטע			שעה ביממה
		לוד	כביש 1	איילון	
1	0	2	4	4	24

לצורך החישובים האקוסטיים (סעיף 1.6 בהמשך) נעשה שימוש בנתונים הבאים :

מספר הרכבות לשנת 2020 במצב המאושר (חשמו"ל 3 מסילות באיילון ושתי מסילות בכביש 1 וקטע לוד) , להלן חלופת האפס, ע"פ נתוני רכבת ישראל, מוצג בטבלה הבאה²² :

טבלה מס' 1.2.5 : פילוג תנועה על-פי סוג רכבת ומהירויות (2020)

מקטע	מספר רכבות - יום 6:00-22:00	מספר רכבות - לילה 22:00-6:00	סוג נייד מתוכנן	סוג קטר
איילון	516	73	5D.D.E-כפול 6D.D.E 6D.D.EMU 9S.D.E 7D.D.E 7S.D.E IC3	חשמלי
כביש 1	328	58	5D.D.E-כפול 6D.D.E 9S.D.E 6D.D.EMU 7S.D.E IC3	חשמלי
לוד	183	39	5D.D.E-כפול 6D.D.E 6D.D.EMU 7S.D.E IC3	חשמלי

טבלה מס' 1.2.6 : מספר הרכבות בשעת שיא ולשעה ממוצעת מפורט להלן (ערכים מעוגלים)²³ :

שעה ממוצעת		שעת שיא			
לכיוון צפון		לכיוון דרום			
לילי	יומי	לילי	יומי		
10	2	11	2	13	מקטע איילון
8	2	8	2	10	מקטע כביש 1
6	1	6	1	7	מקטע לוד

הטבלה הבאה מציגה את סוגי הרכבות (קטרים וקרונות) בקווים העוברים במקטעים השונים²⁴.

²² תחזית נתוני תנועה לשנת 2020 לצורך חישובים אקוסטיים לקטעי מסילה הכלולים בתת"ל 33. בדוא"ל ממר יגאל שץ מה- 10.06.2014.

²³ הנתונים הוצאו מלוח הזמנית של רכבת ישראל, חוברת המפורסמת במרשות ומעודכנת לשנת 2014.

²⁴ התקבל מיגאל שץ באימייל ב-15 ביולי '14.

טבלה מס' 1.2.7: קווי שירות, תדירות ומס' רכבות נוסעים (2020)

מס' קו	קו השירות	סוג נסיעה עיקרי בקר	תדירות רכבות בפולין אחד			רכבות ביסמנה בשני הפולונים
			שעת שיא	שעת טפל	שעת לילה	
1	כרמיאל - חיפה - ת"א - ירושלים האומה	2 x sD.D.EMU	2	2	1	86
2	נהריה - ת"א - נתביי - באר שבע	3-6 DD.EMU / 2 X sD.D.E	1	1	1	46
3	נהריה - חיפה - ת"א - כפר חב"ד - באר	3-6 DD.EMU / 2 X sD.D.E	1	1	1	36
4	חוד השרון - ת"א - ראשית-מצרע	sD.D.E.	4	4	1	136
5	ת"א החנה - בייש מרכז	sS.D.	1	1	1	36
6	בית שאן - אכרון יעקב	IC3 X 3	1	1	1	36
7	אכרון יעקב - ת"א - אשקלון	2 x sD.D.E	2	2	1	73
8	סניף - ת"א - מודיעין	sS.D.	2	2	1	74
9	הרצליה - ת"א - רחובות	sD.D.E.	1	1	1	12
10	הרצליה - ת"א - ירושלים האומה	sD.D.EMU	1	1	1	14
12	לוד - בית שמש - ירושלים מנחה	IC3 X 2	2	2	1	51
13	מודיעין מרכז - ירושלים האומה	3 D.D.EMU	2	2	1	51
14	באר שבע - דימונה	IC3 X 1	0.5	0.5	1	14
15	נהריה - חוף הכרמל	sD.D.E	2	2	1	51
16	לוד - הראשונים	sD.D.E	2	2	1	75
17	אשקלון-באר שבע מרכז	sD.D.E	2	2	1	55
640	סה"כ		27-28	20-21	2	

מקרא והערות:

- 1 - קו בתפעול רכבות חשמליות
- א - ת"א מרכז-באר שבע מרכז בלבד.
- ב - מתוכנן 1 רכבת ת"א מרכז-ירושלים האומה
- ג - מתוכנן 1 רכבת לוד-בית שמש בלבד
- ד - מתוכנן 2 רכבות חוד השרון-ת"א מרכז בלבד
- ה - נתביי-ירושלים האומה בלבד.
- ו - מתוכנן 2 רכבות חוד השרון-אשקלון-בייש מרכז.
- ז - מתוכנן 1 רכבת עכו-חוף הכרמל

הערה: מס' הרכבות הכולל בשתי הטבלאות אינו תואם. לצורך החישובים האקוסטיים היה צורך בנתונים המוצגים בשתי הטבלאות (טבלה מס' 1.2.6 - למוצק רכבות וטבלה מס' 1.2.7 - להתפלגות), על-כן נעשה שימוש בשתייהן כפי שמפורט בסעיף 1.6 בהמשך.

1.2.5.6 נפחי תנועה קיימים בכבישים בסביבת התכנית

א. כללי

נפחי התנועה המפורטים להלן שימשו להרצות מודל איכות אוויר למצב הקיים. נתוני רמות שרות C הנדרשים עבור החישובים האקוסטיים מוצגים בסעיף 1.6 בהמשך.

נתוני התנועה לכבישים המוצגים בסעיף זה מבוססים על חומר שהועבר על ידי יועצי התנועה, חברת ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ כדלקמן:

1. ספירות תנועה בדרך נתיבי איילון 2013 בקטע הרצליה-קיבוץ גלויות/חיל השריון. הדוח נערך ע"י חברת נתיבי איילון והוא מנתח ספירות תנועה

- שנערכו בכביש (בשני כיווני הנסיעה) בשבוע שבין ה- 19 ל- 23 במאי שנת 2013. הדוח כולל מידע על כבישים חוצים, כניסות ויציאות אל ומאיילון.
2. דוח ריכוז נתוני תנועה לאקוסטיקה, מאי 2014, חברת ינון הנדסה. דוח זה מפרט את פילוגי התנועה במקטעי איילון.
3. דוח תכנון מוקדם מסילה רביעית, מאי 2014, חברת ינון הנדסה עבור חברת נתיבי ישראל. הדוח מציג את נתוני ספירות התנועה על כביש מס' 1 לשנת 2012, על בסיס תרחיש מצב קיים של מודל ת"א (התקבל מהמכון לחקר מחקר ותחבורה בע"מ).
4. חלופות מיילים עם יועצי התנועה, ינון הנדסה, יוני-אוגוסט 2014.

תשריט מס' 1.2.30 מציג את נפחי התנועה לשעת שיא בוקר (ביר"מ) במערכת הכבישים בתחום התכנית למצב הקיים. המרת הנפחים מיר"מ לנפחי תנועה (מספר כלי רכב) נערכה עפ"י התפלגות התנועה (ראה סעיפים 2 ו-2ג), ועל בסיס מקדמי המרת יר"מ²⁵.

ב. נתוני התנועה למקטע מס' 1 – מקטע איילון

נפחי תנועה

טבלה מס' 1.2.8 מציגה נפחי תנועה (ביר"מ) על נתיבי איילון לשעת שיא בוקר ואחה"צ (ראו תשריט 1.2.30 לעיל).

טבלה מס' 1.2.8 : נפח תנועה (ביר"מ) בשעת שיא בוקר ואחה"צ במקטעים השונים של נתיבי איילון.

	מקטע זמן	חולון - גורדיה	כביש 1 - קיבוץ גליות	קיבוץ גליות - גורדיה	לה גורדיה - השלום	השלום - ארלוזורוב	ארלוזורוב - ההלכה
איילון צפון	שיא בוקר	3687	5463	6858	8042	7955	7359
	שיא אחה"צ	3104	3838	4632	6164	7625	6905
איילון דרום	שיא בוקר	3004	4215	8637	9640	8506	7951
	שיא אחה"צ	3997	6002	7119	7929	8616	6689

השתנות נפחי התנועה לאורך שעות היממה מפורטת עבור כל מקטע ומקטע של נתיבי איילון ועבור כל אחת מכניסותיו ומיציאותיו²⁶.

הטבלה הבאה מציגה, לצורך התרשמות, את ממוצע ההשתנות היממתית בנפחים של כל מקטעי נתיבי איילון (צפון ודרום) וכן של הכניסות והיציאות והכבישים החוצים.

²⁵ המרת יר"מ לכלי רכב על בסיס המקדמים הבאים: רכב קל – 1, אוטובוסים – 1.8, משאיות – 2.

²⁶ מתוך מקור 1: ספירות תנועה נתיבי איילון שנת 2013, חברת נתיבי איילון. נתונים עבור נתיבי איילון ורמפות הכניסה והיציאה.

הערה: השתנות ימתית של נפחי התנועה בכבישי הרוחב מחושבים כממוצע ההשתנות הימתית של הכניסות לאיילון.

טבלה מס' 1.2.9: השתנות נפח התנועה לאורך היממה בנתיבי איילון, יחסית לשעת שיא בוקר (7:00).

שעה	איילון צפון – ממוצע עבור כל המקטעים	איילון דרום – ממוצע עבור כל המקטעים	ממוצע רמפות כניסה/יציאה ו/או כבישים חוצים
1	0.15	0.16	0.19
2	0.08	0.10	0.13
3	0.07	0.07	0.10
4	0.08	0.08	0.08
5	0.19	0.17	0.15
6	0.70	0.63	0.45
7	1.00	1.00	1.00
8	1.00	0.97	1.18
9	0.95	0.87	1.05
10	0.87	0.85	0.95
11	0.84	0.87	0.99
12	0.85	0.88	1.05
13	0.87	0.90	1.11
14	0.88	0.94	1.24
15	0.84	0.87	1.42
16	0.76	0.66	1.31
17	0.79	0.67	1.29
18	0.80	0.71	1.23
19	0.78	0.77	1.14
20	0.71	0.81	1.01
21	0.57	0.68	0.80
22	0.43	0.51	0.59
23	0.36	0.44	0.50
24	0.25	0.29	0.34

תשריט מס' 1.2.31 מציג את ההשתנות הימתית של נפחי התנועה במקטעים נבחרים של נתיבי איילון.

התפלגות התנועה

טבלה מס' 1.2.10 מציגה את התפלגות התנועה בנתיבי איילון ובכבישים החוצים²⁷.

טבלה מס' 1.2.10: התפלגות התנועה במקטע נתיבי איילון

פרטי	מונית	מסחרי	משאית	אוטובוס	
78	12	4	4	2	איילון צפון (וברמפות הכניסה והיציאה לצפון)
70	17	2	8	3	איילון דרום (וברמפות הכניסה והיציאה לדרום)
74	14.5	3	6	2.5	כבישים חוצים

²⁷ מידע מיועץ התנועה על בסיס נתוני ספירות תנועה במחלף גנות ובמחלף שפירים (שנת 2012).

מהירות התנועה

הטבלה הבאה מציגה את ההשתנות של מהירות התנועה בנתיבי איילון לאורך שעות היממה, בחלוקה לפי 5 קטעי זמן.

טבלה מס' 1.2.11 : מהירות תנועה (קמ"ש) לאורך נתיבי איילון בשעות היממה השונות

חלק היממה	שעות	כביש 1 – קיבוץ גלויות	קיבוץ גלויות – לה גורדיה	לה גורדיה – השלום	השלום - ארלוזורוב	ארלוזורוב - ההלכה
איילון צפון	בוקר	07:00-09:00	50	50	60	70
	צהריים	10:00-14:00	80	80	80	70
	אחה"צ	15:00-18:00	80	80	60	50
	ערב	19:00-22:00	80	80	80	80
	לילה	23:00-06:00	80	80	90	100
איילון דרום	בוקר	07:00-09:00	80	80	60	90
	צהריים	10:00-14:00	80	80	70	80
	אחה"צ	15:00-18:00	70	40	30	50
	ערב	19:00-22:00	80	70	60	70
	לילה	23:00-06:00	90	80	80	90

הטבלה הבאה מציגה את ההשתנות של מהירות התנועה לאורך שעות היממה ברמפות הכניסה והיציאה של איילון ובכבישים החוצים אותו (חלוקה לשני קטעי זמן).

טבלה מס' 1.2.12 : מהירות תנועה (קמ"ש) ברמפות ובכבישים חוצים בשעות היממה השונות

חלק ביממה	שעות	רמפות	כבישים חוצים
יום	7:00-19:00	50	30
לילה	20:00-6:00	70	50

ג. נתוני התנועה למקטע כביש מס' 1

נפחי התנועה

טבלה מס' 1.2.13 מציגה את נפחי התנועה (ביר"מ) בשעות שיא בוקר ואחה"צ, במקטע כביש מס' 1 (ראה תשריט 1.2.30 לעיל).

טבלה מס' 1.2.13 : נפחי תנועה לשעות שיא בוקר ואחה"צ במקטע כביש מס' 1

לאורך כביש 1, הנתבי המהיר והכבישים החוצים

	כביש 1 - קיבוץ גלויות עד גנות		כביש 1 - גנות עד שפירים		כביש 1 - שפירים כפר חב"ד		כביש 1 - מזרחית לכפר חב"ד		הנתיב המהיר		כביש 4		כביש 412	
	מערב	מזרח	מערב	מזרח	מערב	מזרח	מערב	מזרח	לשפירים מערבית	למזרחית	צפון	דרום	צפון	דרום
יר"מ - שיא בוקר	8960	2280	6940	2940	5180	2610	5230	2000	1700	1210	10020	8190	1470	2500
יר"מ - שיא אחה"צ	4890	7940	4640	5640	4420	4700	3790	4740	260	280	8020	8820	1600	1730

לפי הנחיות יועץ התנועה, נפח התנועה עבור חלקי היממה השונים (למעט אחה"צ) חושבו ביחס לנתוני שעת שיא בוקר. ההשתנות היממתית נלקחה עבור כל מקטעי כביש מס' 1 (כולל הנתיב המהיר ורמפות המחלפים) וגם עבור הכבישים החוצים (כביש 4 ו-412).

טבלה מס' 1.2.14 : השתנות נפח התנועה (ביר"מ) במהלך היממה למקטע כביש 1

(כביש 1, נתיב מהיר, רמפות מחלפים, כביש 4, כביש 412)

חלק היממה	שעות	נפח תנועה	הערה
לילה	23:00-06:00	0.5	יחסית לשעת שיא בוקר
בוקר	07:00-09:00	1	פקטור ביחס לנתוני שעת שיא בוקר
צהריים	10:00-14:00	0.8	יחסית לשעת שיא בוקר/אחה"צ*
אחה"צ	15:00-18:00	1	פקטור ביחס לנתוני שעת שיא אחה"צ
ערב	19:00-22:00	0.7	יחסית לשעת שיא בוקר

* הגבוה מבין השניים

תשריט מס' 1.2.32 מציג את ההשתנות היממתית של נפחי התנועה בכביש 1 בקטע גנות-קיבוץ גלויות, לדוגמה.

התפלגות התנועה

התפלגות התנועה בכביש 1, בכבישים החוצים ובנתיב המהיר²⁸ מוצג בטבלה מס' 1.2.15 :

²⁸ מידע מיועץ התנועה על בסיס נתוני ספירות תנועה במחלף גנות ובמחלף שפירים (שנת 2012). מידע לגבי הנתיב המהיר הועברו ע"י חב' הנדסה תחבורה ותנועה (1993) בע"מ במסגרת הכנת התסקיר עבור הנתיב המהיר, תדמ"ת 2013.

טבלה מס' 1.2.15 : התפלגות התנועה בכביש 1, כביש 4 וכביש 412

הנתיב המהיר	כביש 412	כביש 4	כביש 1 - מזרח	כביש 1 - מערב	
0.82	0.80	0.82	0.70	0.78	פרטי
0.12	0.02	0.02	0.17	0.12	מונית
0.015	0.13	0.11	0.02	0.04	מסחרי
0.045	0.03	0.04	0.03	0.02	אוטובוס
0	0.02	0.01	0.08	0.04	משאית

מהירות התנועה

הטבלה הבאה מציגה את ההשתנות של מהירויות התנועה במקטע כביש 1 לאורך שעות היממה, בחלוקה לפי 5 קטעי זמן.
מהירות התנועה ברמפות השונות נקבעה בהתאם להנחיות יועץ התנועה ונשארו קבועות לאורך היממה :

- מהירות התנועה עבור רמפות ישירות הנה 70 קמ"ש
- מהירות התנועה עבור רמפות לולאה היא 50 קמ"ש.
- מהירות הנסיעה בנתיב המהיר נלקחה בהתאם להנחיות יועץ התנועה ונקבעה ל- 90 קמ"ש, קבוע לכל שעות היממה.

טבלה מס' 1.2.16 : השתנות מהירות התנועה לאורך היממה

חלק היממה	שעות	כביש 1 - מערב	כביש 1 - מזרח	כביש 4	כביש 412	רמפות ישירות	רמפות לולאה	הנתיב המהיר
בוקר	07:00-09:00	50	80	70	60	70	50	90
צהריים	10:00-14:00	80	80	90	80	70	50	90
אחה"צ	15:00-18:00	80	70	70	60	70	50	90
ערב	19:00-22:00	80	80	90	80	70	50	90
לילה	23:00-06:00	80	90	90	80	70	50	90

1.2.6 מערכות תשתית

תשריט 1.2.33 א'-ד' מציג את התשתיות הקיימות בתחום הפרויקט.

להלן פירוט התשתיות בתחום הפרויקט, כפי שהועברו לנו ע"י המתכננים הראשיים:

הערה: הנתונים הידועים כיום אנים כוללים מידע מלא לגבי עומק ההטמנה, גיל וקוטר הצנרת. מידע זה יוצג בשלב התכנון המפורט.

- קווי חשמל -

קו מתח עליון עילי עובר לאורך כל תוואי התכנית וחוצה את רצועת התכנון של תת"ל 33 מספר פעמים, כדלקמן:

- מצפון למחלף ההלכה.
 - בין מחלף השלום לגשר יצחק שדה סמוך לתחנת החשמל ברח' יגאל אלון.
 - מדרום לגשר יצחק שדה הקו חוצה פעמיים.
 - בין לה-גארדייה להגנה.
 - לאחר תחנת הרכבת ההגנה.
 - באזור מחלף קיבוץ גלויות.
 - מדרום לגשר בין מקווה ישראל לפארק אריאל שרון.
 - מזרחית לתחמ"ש בכביש 1.
 - במחלף גנות (הקו חוצה פעמיים).
 - במחלף שפירים.
 - לפני ואחרי חניון 'חנה וסע'.
 - ליד מושב אחיעזר.
 - דרומית לשד' מיכה רייסר בלוד.
- קו מתח גבוה תת קרקעי קיים עובר בשטח מחלף ההלכה ולאורך גשר ההלכה.
- קו מתח גבוה תת קרקעי נוסף עובר בסמוך לתחנת הרכבת גני אביב וממזרח לתוואי.

- קווי מים וביוב -

קו מקורות קיים חוצה את הרצועה המסילתית באזור מחלף השלום, במחלף גנות, במחלף שפירים, ליד מושב אחיעזר, מדרום-מזרח לתחנת רכבת גני אביב, בשד' מיכה רייסר בלוד.

קו מים קיים חוצה את רחוב לה-גווארדיה ואת רח' יצחק שדה.

קו ביוב של אגוד ערים דן עובר לאורך הרצועה המסילתית ובמרכז החל מאזור ההלכה ועד לרח' יעקב דורי. בהמשך, מדרום למחלף ההלכה ועד לאזור, קו הביוב עובר לאורך הרצועה המסילתית ממזרח לרצועה.

קו זה חוצה מספר פעמים את הרכבת:

במחלף ארלוזורוב, בין מחלף השלום ליצחק שדה, דרומית ליצחק שדה, בין לה גווארדיה לדרך ההגנה, מדרום למחלף קיבוץ גלויות, בסמוך לשוב אזור (פעמיים) ודרומית למחלף גנות. קו נוסף עובר בסמוך לעיר לוד משני צידי המסילה.

קו סניקה עובר ממזרח לתוואי המסילה בקטע שבין שכונת עזרא ת"א למחלף גנות.

קו קולחין: קיים בשטח החקלאי שמדרום לכפר חב"ד, ממערב למסילה.

- **קווי תקשורת** -

- קו סלקום עובר לאורך דרך יעקב דורי, לאורך נחלת יצחק.
- קו הוט עובר לאורך גשר יצחק שדה, בהגנה, חוצה את התוואי בסמוך לאזור, ליד מושב אחיעזר וכפר חב"ד ובשד' מיכה ריסר בלוד.
- קו בזק חוצה את הרצועה המסילתית באזור רח' יעקב דורי, במחלף ארלוזורוב, מחלף השלום, באזור יצחק שדה, לה גווארדיה, דרך ההגנה במחלף גנות משני הכיוונים, במחלף שפירים ולאורך חניון 'חנה וסע' וליד תחנת הרכבת בכפר חב"ד, בשד' מיכה ריסר בלוד,
- קו פרטנר עובר לאורך הרצועה ממזרח לה בקטע שבין מחלף השלום ליצחק שדה, שם הוא חוצה את התוואי. קו פרטנר נוסף חוצה את המסילה במחלף גנות.
- **קו תש"ן** (תשתיות נפט ואנרגיה) עובר לאורך הרצועה המסילתית ממערב, וקו נוסף ממזרח החל במחלף ההלכה, ולאחר מחלף ההלכה הקו המערבי חוצה ומתחבר עם הקו המזרחי הממשיך עד למדרום למחלף קיבוץ גלויות שם חוצה את הרצועה. חצייה נוספת - מצפון להגנה.
- **קו דלק** - עובר בסמוך למחלף גנות מצידו המזרחי. הקו עובר בכיוון צפון-דרום וחוצה את הרצועה התחבורתית.
- **קו גז** - עובר לאורך דרך 4402, בין כפר חב"ד לצפריה.
- **קידוחים** - בטווח 500 מטר מגבול התכנית מצויים 107 קידוחים מתוכם 9 קידוחי מי שתיה ועוד 7 קידוחים שאינם מי שתיה המצויים בתוך תחום התכנית.

1.3 הידרולוגיה²⁹

הערה: בפרק זה מוצג המצב הקיים באזור התכנית מבחינת אגני היקוות, נחלים, ספיקות והצפות. הסבר על מודל חישובי והנחותיו מתייחס לחישובים הידרולוגיים לצרכי תכנון ולכן מוצג בפרק ד' בהמשך.

הסקר ההידרולוגי מוצג במלואו בנספח מס' 4.

אישור רשות ניקוז לסקר ההידרולוגי מוצג בנספח מס' 5.

1.3.1 אגני היקוות

תוואי הרכבת בין תחנת אוניברסיטה ולוד חוצה מספר רב של אגני היקוות בגדלים שונים. הנחלים הראשיים הם נחל ירקון, נחל איילון מהשפך לנחל ירקון ועד לאזור מקווה ישראל, נחל שפירים (יובל של נחל איילון) ומספר אפיקים משניים אשר מתחברים אל נחל שפירים.

הנחלים המסומנים בתמ"א 3/ב/34 כעורקים ראשיים בגבול הפרויקט הם נחל ירקון ונחל איילון. עורקים משניים - תעלת חולון, תעלת ונחל אזור, נחל שפירים ויובליו: תעלת משמר השבעה, תעלת כפר חב"ד, מהדרין צפון, מהדרין דרום, אחיעזר דרום ואחיעזר צפון. מפת תוואי הרכבת על רקע ערוצים ופשטי הצפה לפי תמ"א 3/ב/34 - ראה תשריט 1.2.6 ב' לעיל.

נתוני אגני ההיקוות לאורך התוואי המתוכנן מוצגים בטבלה מס' 1.3.1.

הערה: תיאור האגנים ונתונים מורפומטריים מלאים מוצגים בנספח מס' 4.

טבלה מס' 1.3.1: נתוני אגני ההיקוות לאורך התוואי המתוכנן

מספר אגן היקוות	שם האגן	אורך אפיק, ק"מ	שטח אגן, קמ"ר	רום (מ')		שיפוע אפיק ראשי, מ'/מ'
				עליון	תחתון	
1	ת"א- שטחים בגדה שמאלית	0.80	1.40	20	18	0.0150
2	"	1.50	1.60	25	10	0.0100
3	"	1.40	2.62	25	10	0.0107
4	ת"א- שטחים בגדה ימנית	2.50	2.92	50	8	0.0170
5	"	2.60	3.31	70	10	0.0230
6	"	2.20	3.25	45	10	0.0160
7	תעלת חולון	6.58	4.06	31	21	0.0015
8	אגן מקווה ישראל	3.94	3.71	35	21	0.0036
9	מקווה ישראל קטן	1.20	0.37	19	18	0.0008
10	נחל אזור	5.28	4.21	59	18	0.008
11	תעלת אזור	8.92	13.6	63	22	0.0046

²⁹ עפ"י דו"ח הידרומודול-פולק שמואל בע"מ: מסילה רביעית באיילון קטע ת"א אוניברסיטה-לוד, סקר הידרולוגי מהדורה מעודכנת, נובמבר 2013. הדוח במלואו מוצג בנספח לתסקיר.

מספר אגן היקוות	שם האגן	אורך אפיק, ק"מ	שטח אגן, קמ"ר	רום (מ')		שיפוע אפיק ראשי, מ'/מ'
				עליון	תחתון	
12	משמר השבעה	6.61	9.50	77	23	0.008
13	בית דגן מערב	3.13	0.88	51	28	0.007
14	בית דגן מזרח	6.61	3.65	67	27	0.006
15		3.78	4.45	59	28	0.008
16	חניון השבעה	2.15	0.80	57	30	0.012
17	מושב תוחלת	2.08	0.66	49	33	0.0077
18	כפר חב"ד, גשר רכבת	0.40	0.185	51	34	0.0042
19	כפר חב"ד	1.88	0.61	51	34	0.009
20	מזרחית לכפר חב"ד	5.05	4.80	80	35	0.009
21	אגן צריפין	6.62	5.01	84	36	0.0072
22	אגן ניר צבי	7.25	12.8	101	40	0.0084
23	אגן גני אביב	3.04	3.14	64	46	0.006
24	אגן לוד מזרח	1.16	0.64	73	50	0.0198
24/5	אגן ליד לוד מזרח	1.15	0.57	73	50	0.02

שטח אגן נחל איילון בתחנה ההידרומטרית בשכונת עזרא הנו 789 קמ"ר. חלקו המשמעותי של אגן נחל איילון נותק על-ידי מאגר משמר איילון, כ- 139 קמ"ר. במשך כ- 50 שנות פעילותו לא היו גלישות למורד הזרם ולכן האגן הפעיל של נחל איילון עד התחנה ההידרומטרית בשכונת עזרא הנו 629 קמ"ר בלבד. רוב האפיקים לאורך התוואי מוסדרים לתעלות בעלות חתך טרפזי או מלבני, כשחלקם תעלות בטון ומובלים תת קרקעיים. במערכת נחל איילון- כולל נחל איילון עצמו (עד לוד), נחל נטוף (עד כביש 40) ונחל בית עריף (עד כביש 40), קיימים גשרים ישנים שאינם מסוגלים להעביר את ספיקות התכן. כתוצאה מכך מתבצעת השהיית המים, אשר כרוכה בהצפות שטחים והקטנת הספיקות המקסימאליות. רשות ניקוז ירקון משתדלת, ככל הניתן, לשמור על המצב הקיים, בכדי שלא להעביר ספיקות גדולות אל מורד נחל איילון בתל-אביב (לכיוון נחל הירקון).

תשריט מס' 1.3.1 מציג את אגני הניקוז.

1.3.2 נחלים

א. נחל איילון

תוואי הרכבת בתחום העיר תל אביב עובר בפרוזדור שבין כביש נתיבי איילון דרום ותעלת נחל איילון. תעלת איילון נבנתה בשנת 1967 במורד נחל איילון לאורך הנתיב הצפוני של כביש נתיבי איילון במקום אפיק שזרם בתוואי מפותל. התעלה

בעלת חתך משתנה ממלבני במורד התעלה לטרפזי במעלה. לאורך התעלה קיים מפל מים- באזור תחנת רכבת ההגנה (כ - 2 מ').

תעלת נחל איילון תוכננה ונבנתה להעברת ספיקת תכן של 360 מ"ק/שנייה ובמשך השנים נעשו בה שינויים המאפשרים להעביר 420 מ"ק/שנייה עד השפך של נחל איילון לירקון. כושר ההולכה במורד מוגבל בשל טיבוע מנחל ירקון.

לאורך התעלה קיימות התחברויות של מערכות ניקוז עירוניות מהערים גבעתיים, רמת גן, חולון ותל אביב. היציאות הן צינורות בקוטר עד 250 ס"מ ומובלים מלבניים בגדלים שונים במידות עד 200 X 500 ס"מ. ברוב הצינורות מותקנים "קלפות" (שסתומים אל- חוזרים) לסגירה בזמן עליית מפלס המים בתעלת איילון. רק כרבע ממי הנגר של תל אביב מגיעים אל תעלת האיילון בעזרת מוצאי צינורות אלה ומגדילים ספיקה מקסימלית³⁰.

תוואי הרכבת מלווה את תעלת איילון עד לתחנת רכבת תל אביב דרום ומשם ממשיך דרומה ונפרד מתחום אפיק הנחל.

ב. תעלת חולון

האגן הנו בשטח הערים ת"א וחולון וכולל תכנית עירונית צפופה הכוללת בנייני מגורים, כבישים, אזורי תעשייה, מבני ציבור וגנים ציבוריים. שטחים אלו הנם שטחים אורבאניים בעלי מקדם ספיקה סגולי בינוני.

לאגן אין אפיק מרכזי, וניקוז האגן מתבצע באמצעות מערכת ניקוז תת-קרקעית וזרימה עילית על בסיס מערכת הכבישים הקיימת ותעלות הניקוז בצידי הכבישים. המים זורמים לכיוון צומת חולון בשני מובלים המתחברים בצומת חולון לתעלה רחבה ועמוקה בשטח החקלאי של מקווה ישראל. משם זורם הנגר בשני צינורות גדולים מתחת לתחנת הרכבת ת"א דרום אל נחל איילון.

העברת הנגר העילי מחולון לנחל איילון הנה בעייתית. שטפונות גדולים העוברים בנחל איילון גורמים לטיבוע וזרימת הנגר העילי מחולון קטנה משמעותית, עד כדי הצפות בכיכר קוגל. הפתרון הוא הנמכת אפיק נחל איילון על ידי ביטול המפל בהגנה והמשך הסדרת הנחל.

ג. נחל אזור

רובו הגדול של האגן הנו שטח אורבאני; בחלקו הדרומי של האגן ישנן שכונות מגורים של העיר חולון. בחלק המרכזי של האגן שוכן אזור התעשייה חולון המאופיין במבני תעשייה ומשטחי אספלט האוטמים את הקרקע, מונעים חלחול נגר ומגדילים את ספיקת הנגר הסגולית מהשטח. בחלקו הצפון-מזרחי של האגן ישנם שטחים חקלאיים של מקווה ישראל בעלי מקדם ספיקת נגר נמוך.

³⁰ הידרומודול-פולק שמואל בע"מ, 18/6/2012. כולל עדכון מה- 18/03/2014.

תוואי זרימת הנגר בעיר חולון מבוסס על תעלות ניקוז תת קרקעיות וזרימה עילית בכבישים אל תעלות מאספות בצידי הכבישים הראשיים, המתחברות אל תעלה מאספת מדרום לכביש 44. הנגר הנאסף זורם במעבירי מים מתחת לכביש 44 אל תעלות ניקוז שמצפון לכביש ונאסף אל תעלה מרכזית בתוואי הנחל אל מעביר מים מתחת לכביש מספר 1 ומשם לנחל איילון.

באזור זה הנגר זורם במערכת ניקוז תת-קרקעית ובזרימה עילית בכבישים אל תוואי הנחל או אל תעלת ניקוז בסמוך ובמקביל לכביש מספר 1 ומשם אל הנחל.

ד. תעלת אזור

החלק הדרומי של האגן כולל את השכונות רמת אליהו ונחלת יהודה בראש"צ ומחצית מהחלק המזרחי של ראש"צ. בצפון האגן כולל את מזרח חולון, את אזור התעשייה של חולון וחלק מהמועצה המקומית אזור. שטחים אלו הנם שטחים אורבאניים הכוללים אזורי תעשייה, שכונות מגורים, גינות עירוניות ואת כביש גהה דרום. שטח זה מאופיין בכיסוי ואיטום חלק גדול מהקרקע והקטנת חלחול הנגר, במיוחד בכביש גהה ובאזור התעשייה של חולון שהתכסית בהן היא שטח אספלט גדול ורציף, היוצר ספיקות נגר גבוהות תוך זמן קצר במערכת הניקוז של האגן.

במרכז האגן ישנם שטחים פתוחים המורכבים מדיונות חול מערבית לכביש 4 ושטחים חקלאיים ממזרח לכביש 4. עקב שינוי מואץ של שימושי קרקע באגן זה והתרחבות בנייה, צפויה הגדלת נגר עילי באגן זה.

תוואי זרימת הנגר במערב ראש"צ הנו על בסיס תעלות ניקוז תת קרקעיות וזרימה עילית בכבישים אל שטחים פתוחים מצפון ואל תעלות מאספות בצידי הכבישים הראשיים, המתחברות אל תעלת ניקוז ראשית ממזרח לכביש 4 המנקזת את השטח משני צידי הכביש. במזרח העיר תוואי זרימת הנגר הוא כנ"ל על בסיס תעלות ניקוז תת קרקעיות וזרימה עילית בכבישים אל שטחים פתוחים בצפון ואל תעלות מאספות בצידי הכבישים אל תעלה מרכזית ממזרח לתחנת השאיבה של מקורות, צפונית מזרחית למחלף ראש"צ. התעלה המזרחית והמערבית נפגשות ומתמזגות אל תעלה אחת העוברת ממזרח לכביש 4 ומנקזת את השטחים ממזרח וממערב לתעלה, עד למחלף חולון מזרח, שם התעלה חוצה את כביש 4 לצד המערבי של הכביש, חוצה את כביש 44 ונכנסת לתעלת בטון בתוך אזור, עוברת במובל מתחת לכביש מספר 1 ולמסילת הרכבת ומתחברת לנחל איילון מדרום לחירייה.

ה. נחל שפירים

נחל שפירים מלווה את התוואי הרכבת מהעיר לוד עד לתחנת הרכבת כפר חב"ד. שטח אגן ההיקוות של נחל שפירים עד לתחנת רכבת כפר חב"ד כ- 30 קמ"ר.

אגן הנחל כולל שטחים עירוניים של העיר לוד במעלה ושטחים חקלאיים בשני צדדים של תוואי הרכבת עד לכפר חב"ד.
באזור כפר חב"ד היתה בנחל תחנה הידרומטרית של התחנה לחקר הסחף – משרד החקלאות משנת 1984/85. הספיקה המכסימאלית בנחל נמדדה בעונת הגשמים 1991/92 והייתה 56.8 מ"ק/שנייה.

1.3.3 ספיקות ונפח זרימה

טבלה מס' 1.3.2 מציגה ספיקות תכן ונפח זרימה של הנחלים העיקריים החוצים את תוואי הרכבת.

טבלה מס' 1.3.2 : ספיקות תכן בנחלים החוצים את המסילה הרביעית

שם הנחל	מקור הנתונים	שטח אגן [קמ"ר]	הסתברות חזרה [%], ספיקת תכן [מ"ק/שניה]				נפח 1% [מלמ"ק]
			1	2	5	10	
נחל שפירים	הידרומודול	47.5	118	101.6	80.3	64.7	6.5
נחל אזור		13.5	62.5	56	53.8	39.8	1.5
נחל איילון – שכונת עזרא	שירות הידרולוגי	629	590	458	352	244	51

הערה: במסגרת תכנון תת"ל 33 העוסק בריסון הנגר באיילון, נקבע לצרכי תכנון כי ספיקת התכן בכניסה לפ.א.ש היא 600 מ"ק/שני' בהסתברות של 1% ונפח האירוע הוא 60 מלמ"ק, כפי שמוצג בפרק ג' בהמשך.

1.3.4 אירועים חריגים

כאמור, הספיקה המקסימלית המדודה בנחל איילון היא 420 מ"ק/שנייה. בשנים האחרונות הוצף הנחל מספר פעמים: 3 פעמים בחורף 91-92, באוקטובר 2000, בנובמבר 2003 ובינואר 2013. חלק מההצפות נגרמו עקב תקלות במערכות אחרות שמעבר לאפיק הנחל/התעלה.
אין מידע לגבי הצפות בנחל שפירים ועל השפעותיהן על תנועה מסילתית. ישנן הצפות בשטחים החקלאיים לפני כניסה לנחל, באזור אחיעזר, עקב העדר תכנון ניקוז משלים.

טבלה מס' 1.3.3 מציגה ספיקות מעל 200 קוב לשניה כפי שנמדדו בנחל איילון.

טבלה מס' 1.3.3 : ספיקות מעל 200 מ"ק לשניה בנחל איילון

(מדידות מתחנה הידרומטרית איילון עזרא ושחזור מנתוני תחנה הידרומטרית בית דגן).

שנה הידרולוגית	ספיקה (מ"ק/שניה)
1963/64	264
1968/69	300

שנה הידרולוגית	ספיקה (מ"ק/שניה)
1973/74	223
1991/2	433
1992/3	390
2002/03	219
2012/13	397

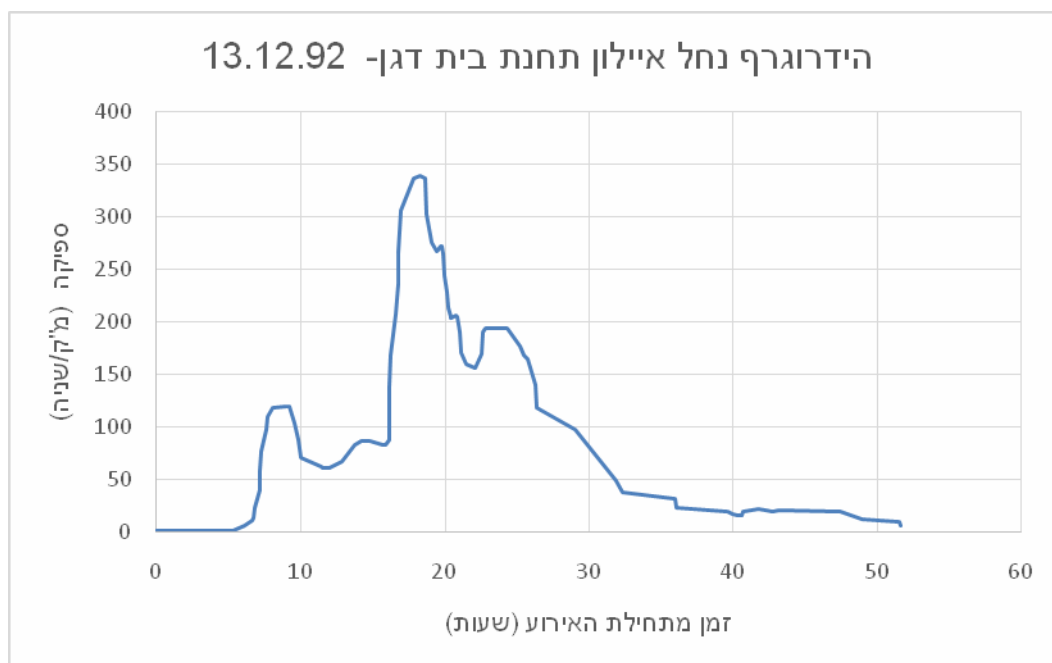
טבלה 1.3.4 מציגה ספיקות מעל 30 קוב לשניה כפי שנמדדו בנחל שפירים.

טבלה מס' 1.3.4 : ספיקות מעל 30 מ"ק לשניה בנחל שפירים
(מדידות מתחנה הידרומטרית שפיר)

שנה הידרולוגית	ספיקה (מ"ק/שניה)
1991/2	35
1992/3	57
2001/02	24
2007/08	20
2011/12	20

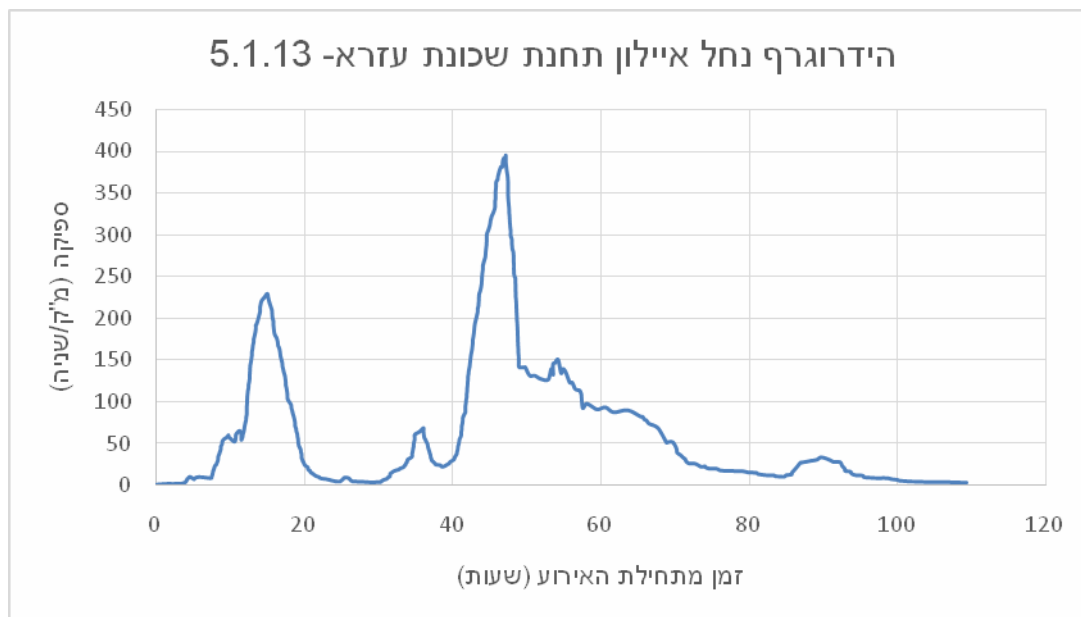
להלן מספר הידרוגרפים של ארועי שיא מהתחנות ההידרומטריות בנחל איילון :

בתאריכים 14-23.12.92, התרחש אירוע רב שיאי שנמשך שלושה וחצי ימים. ספיקת השיא באירוע הייתה 339 מ"ק/שניה והנפח המחושב מהאירוע הוא 34 מלמ"ק.



איור 1- הידרוגרף נחל איילון תחנת בית דגן - 13.12.92

אירוע גדול נוסף התרחש בתאריכים 5-11.1.13, האירוע היה רב שיאי ונמשך חמישה וחצי ימים. ספיקת השיא באירוע הגיעה ל-397 מ"ק/שניה ונפח הזרימה עמד על 35.5 מלמ"ק כמוצג באיור 2.



איור 2- הידרוגרף נחל איילון תחנת שכונת עזרא- 5.1.13

1.3.5 מערכת הניקוז ומעבירי מים קיימים³¹

תשריט מס' 1.3.2 מציג את מערכת הניקוז הקיימת.

לאורך התוואי ישנם 24 מעבירי מים קיימים. 2 מעבירים הינם מחוץ לתחום תת"ל 33. כל מעבירי המים מעבירי המים יכולים לשמש למעבר בע"ח. אך לא למעבר הולכי רגל (לפי הנחיות רכבת ישראל).

מערכת הניקוז בחלק הצפוני של התוואי, מסבידור עד מקווה ישראל, מבוססת על מערכות ניקוז עירוניות שמוצאן ישירות לתעלת האיילון. בנוסף לכך קיימים עוד 3 מעבירי מים החוצים את המסילה.

מערכת הניקוז בחלק הדרומי של התוואי כוללת 19 מעבירי מים, 16 מתוכם חוצים את המסילה. כל המעבירים מלבד שניים המצויים בעיר לוד, מעבירים מים מדרום לכיוון צפון. חלק מהמעבירים סתומים בסחף או בעלי מבנה רעוע. בין מעבירי המים קיימות בחלק מהקטעים תעלות ניקוז המובילות נגר לאורך המסילה עד למעבירי המים. תעלות אלו הן לרוב תעלות עפר שאינן מוסדרות.

טבלה מס' 1.3.5 מציגה את מעבירי המים הקיימים.

³¹ יינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ, בהתבסס על סקר הידרולוגי למסילה רביעית המוצג בנספח מס' 4 לתסקיר זה.

טבלה מס' 1.3.5 : מעבירי מים קיימים לאורך תת"ל 33

מס' אגן	מס' מעביר	מיקום ביחס למס חתך רכבת	תיאור	צורה	מימדים (מטר)*	מצב תפקודי למעביר קיים ע"פי סיור בשטח ונתוני סקר הידרולוגי
7	7	97+930	שני מעבירי מים סמוכים מתחת לרכבת. מוצא מערכת ניקוז עירונית	BOX	5.0X2.0+3.0X1.0	תקין
8	8	98+050	מעביר בדרך חקלאית באזור תחנת רכבת דרום	BOX	1.5X1.6	חסום חלקית בבוץ וצמחיה
9	9	98+500	מעביר קיים באזור נחל אזור	צינור	Ø 1.0	תקין
10	10א	5+032	מעביר קיים נחל אזור	BOX	3.3X3.7	תקין
	10ב	5+032	מעביר בגשר החוצה את כביש 1	צינור	Ø 2.0	תקין
11	11	6+730	מעביר מתחת מסילות וכביש מס' 1	BOX	2[3.5X2.65]	סחף בגובה 0.5 מ'
12	12ב	8+402	מעביר מים מחלף גנות לכיוון ת"א	BOX	3.0X1.5	צמחיה בכניסה וביציאה ממעביר
	12א	8+400	מעביר מים מחלף גנות לכיוון י-ם	BOX	3.0X1.5	צמחיה בכניסה וביציאה ממעביר
13	13א	10+375	מעביר קיים מחלף שפירים לכיוון י-ם	BOX	3.0X1.8	פסולת במוצא, סדקים חמורים
	13ב	10+375	מעביר קיים מחלף שפירים לכיוון ת"א + רכבת	BOX	2[2.0X1.5]	סחף בכניסה. שברים בבטון
14	14א	10+700	מ"מ קיים בכביש 1 לכיוון י-ם	צינור	Ø 1.6	תקין
	14ב	10+680	מ"מ קיים בכביש 1 לכיוון ת"א	צינור	2[Ø 1.6]	סחף בצינור ימני
15	15	11+100	חציית כביש 1 לכיוון י-ם בקרבת חניון נתיב מהיר	BOX	2.0X1.8	תקין
15+16	16	10+950	מתחת למסילת הרכבת	BOX	1.5X0.9	תקין
נחל שפירים	16א	12+000	נחל שפירים בחציית כביש 1 ללא מסילת רכבת	BOX	2[4.0X2.5]	תקין
	17	12+025	מ"מ ברכבת באזור נחל שפירים	BOX	3.0X1.0	תקין
18	18	12+550	מ"מ בחציית רכבת אזור כפר חב"ד	BOX	3.2X1.2	תקין
19	19	13+205	מ"מ בחציית רכבת אזור שטחים חקלאיים	BOX	3.2X1.65	תקין
20	20	13+505	מ"מ בחציית רכבת	BOX	3.0X1.25	תקין
21	21	14+291	מ"מ בחציית רכבת	BOX	2.4X2.15	תקין
22	22	15+325	מ"מ בחציית רכבת	BOX	2[1.6X1.5]	תקין
23	23א	16+925	מעביר בחציית רכבת	BOX	3X1.35	סחף בגובה 20 ס"מ + זרימת ביוב
24	23ב	18+375	חצייה משותפת מסילות מזרחיות ומסילה רביעית מעביר מערבי	BOX	4.7X2.7	זרימת ביוב תמידית
24/5	24	18+375	חצייה משותפת מסילות מזרחיות ומסילה רביעית מעביר מזרחי	BOX	3.75X2.2	זרימת ביוב תמידית

* ממדים מעודכנים ביחס למוצג בסקר ההידרולוגי (ע"פ מדידה)

1.4 פוטנציאל זיהום קרקע, גז קרקע ומים³²

הסקר ההיסטורי מצורף במלואו לתסקיר בנספח מס' 6.

הסקר ההיסטורי עבור רצועת המסילה נערך ע"פ הנחיות לאיסוף נתונים ראשוני (Phase 1) לקרקעות החשודות כמזוהמות. באופן כללי, חלק מתוואי מסילת הרכבת (יפו-לוד לכיוון ירושלים) היה קיים עוד בתחילת המאה ה-20 בימי העות'מנים ולאחר מכן בימי המנדט הבריטי. בקום המדינה עדיין לא היה קישור מתל אביב צפונה, אלא רק מתחנת 'תל אביב דרום (הולץ) לכיוון לוד.

הסקר ההיסטורי התבסס על סיורים בשטח, ראיונות, נתונים ומידע שהתקבלו מגורמים שונים³³. המידע מתייחס לאתרים ותשתיות טמונות. בסקר ההיסטורי המצורף בנספח מס' 6 מוטמעות דרישות המשרד להג"ס, מחוז ת"א ומחוז מרכז. הנספח כולל גם את הערות המשרד להג"ס לסקר ההיסטורי שהוגש לעיונם, מענה יועץ זיהום הקרקע ואישור המשרד להג"ס.

תשריט מס' 1.4.1 מציג את האתרים בעלי הפוטנציאל לזיהום קרקע בסביבת התכנית במקטעים השונים.

תשריט מס' 1.4.2 מציג את החשד לזיהום קרקע מתשתיות תת קרקעיות רלוונטיות בכל מקטע.

להלן פירוט המידע לגבי האתרים החשודים בזיהום בכל אחד מהקטעים.

- מקטע איילון

ע"פ מידע שנאסף ממחוז תל אביב של המשרד להגנת הסביבה, לא נמצאו כלל אתרים בתוך שטח העבודה או שטח התכנית, אך נמצאו 73 אתרים בעלי פוטנציאל זיהום הממוקמים בטווח של עד 300 מטרים מגבולות התכנית, המסווגים כ"מזוהמים" וכ"בעלי פוטנציאל לזיהום". רוב האתרים בהם נמצא זיהום קרקע ו/או גז קרקע מרוחקים לפחות 100 מטרים מאזור העבודה של התכנית והזיהום בהם הינו מקומי.

³² חברת DHV בע"מ, סקר היסטורי, מוגש במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה לפרוייקט תת"ל 33 – מסילה רביעית באיילון, אפריל 2017.

³³ עמיר אשד – המשרד להג"ס מחוז ת"א, שמואל ירושלמי – המשרד להג"ס מחוז מרכז, ריטה צ'ודינוב - רשות המים, יגאל שץ- רכבת ישראל, סגן מח' תכנון, דניאל פיקאלי – רכבת ישראל, מח' איכות סביבה.

הטבלה הבאה מסכמת את 17 האתרים המסווגים כ"מזוהמים" בתחום מקטע איילון, המצויים בטווח הקרוב לאזור העבודות, מצפון לדרום. אתרים אלו מוצגים בתשריט 1.4.1 א':

טבלה מס' 1.4.1 : אתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע בתחום מקטע איילון

אתרים המסווגים כ"מזוהמים".

מס' אתר בתשריט 1.4.1 א'	שם	כתובת ומיקום ביחס לתכנית	מידע
4	תחנת דלק סונול איילון	דרך בגין 154, כ- 100 מ' מצפון מערב	בתחנה נמצא זיהום כבד של מרכיבי דלק במי תהום ובקרקע. (ממצאים מ- 2009 ו- 2011).
7	תחנת דלק פז הקריה	דרך בגין 148, בסמוך לבניין שירותי כללית, כ- 120 מ' ממזרח	נמצאו שאריות דלקים בסמוך לתחנה (דיגום שבוצע ב- 2013). הומלץ לבצע סקר אך טרם הוכח זיהום.
9	שירותי בריאות כללית	דרך בגין 146, כ- 100 מ' ממערב	עפ"י נתוני דיגום נמצא זיהום מי תהום וגז קרקע בשאריות דלקים וסולבנטים. הומלץ על דיגום קרקע ועל מיגון.
20	תחנת דלק גיבורי ישראל	רח' יגאל אלון 108, כ- 100 מ' ממזרח	בתחנה נמצא זיהום קרקע כבד במרכיבי דלקים והותקנה בה מערכת SVE לטיפול בזיהום
21	מתחם סיפולוקס	אתר נטוש, רח' יגאל אלון 106, כ- 80 מ' ממזרח	באתר נמצא זיהום קרקע בדלקים ומתכות, וזיהום גז קרקע במרכיבי דלק וממסים. (דיגומים שנעשו ב- 2011, 2012). נדרש מיגון באתר.
27	סנטרל פארק	הסוללים 7, כ- 220 מ' ממזרח	נמצא זיהום מי תהום וגז קרקע. נדרש מיגון
38	מפעל הארגז	יגאל אלון 94, כ- 100 מ' ממזרח	נמצא זיהום קרקע במתכות, דלקים, סולבנטים וזיהום גזי קרקע. מפעל הארגז סיים את פעילותו והזיהום שהתגלה בשטחו נחפר ופונה במסגרת היתר הבנייה שניתן למבנה החדש
40	מוסד אי.פי. יזמות	ישראל ב"ק 31, כ- 160 מ' ממערב	נמצא זיהום קרקע במתכות, דלקים, ממסים וזיהום גז קרקע. נדרש מיגון.
43	חניון שטיבל. במקום מתוכנן מבנה עם חניון ת"ק	שטיבל 8, כ- 230 מ' ממערב	ממצאי דיגום מ- 2012 מעלים כי נמצא זיהום בממסים
44	תחנת דלק שפר שונצינו	שונצינו 5, כ- 240 מ' ממערב	באתר נמצא זיהום גזי קרקע. פונתה קרקע מהאתר והתבצע שיקום.
46	חניון המסגר פינת יצחק שדה. מתוכנן במקום מגדל "חסן ערפה"	יצחק שדה 20, כ- 300 מ' ממזרח	בממצאי סקר מ- 2011, לא נמצא זיהום קרקע. נמצא זיהום גז קרקע בממסים ולכן נדרש מיגון
49	תחנת דלק פז טל גשר	יצחק שדה 42, כ- 80 מ' ממזרח	עפ"י מסמך מ- 2011, נמצא זיהום של מרכיבי דלק בקרקע ובגז קרקע. קרקע מזוהמת פונתה מהאתר לרמת חובב
52	מוסד וחלקי חילוף	המסגר 32 א', כ- 215 מ' ממערב	נמצא באתר זיהום קרקע במתכות, דלקים, סולבנטים וזיהום גז קרקע. נדרש מיגון באתר
53	ב.ג. מוסכים ומפיצים	אנילביץ' 52, כ- 65 מ' ממזרח	עפ"י ממצאי דיגום מ- 2014, נמצא זיהום קרקע בחומרים אורגניים וזיהום גז קרקע בממסים. הומלץ על פינוי קרקע ומיגון
70	אסולין מתכות	חיל השיריון 94, כ- 100 מ' ממערב	נמצא זיהום של מרכיבי דלק בקרקע
72,73	מתחם חניון אגד ומוסד לטיפול באוטובוסים	צומת הולץ, כ- 90 מ' ממערב	נמצא זיהום כבד של שאריות דלרים וסולבנטים, במסגרת סקר גז קרקע מ- 2012. צפוי גם זיהום בקרקע (טרם נבדק). נדרש מיגון עבור בניה ת"ק

נחל איילון

תחתית התעלה מבוטנת אך מתחתיה קיימת קרקע בעלת פוטנציאל זיהום הסטורי של מרכיבים תעשייתיים. לפיכך תעלת הנחל הינה אזור החשוד בזיהום קרקע. כל מקטע נחל איילון שבשטח נתיבי איילון בתל אביב מחופה בבטון (החל מנ.צ.180097/6615055).
וצפונה).

תשתיות תת קרקעיות

במקטע זה של המסילה התשתיות התת קרקעיות הרלוונטיות הן קווי שפכים שחוצים את קו המסילה בשלושה אזורים. ראה/י תשריט מס' 1.4.2 לעיל.

- מקטע מרכזי – כביש מס' 1

במקטע זה לא נמצא מידע המעיד על פעילות בעלת פוטנציאל זיהום קרקע של הרכבת ולא נמצא מידע מן המשרד להגנת הסביבה אודות אזורים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע או מי תהום, אולם נסקרו מספר אתרים בעלי פעילות תעשייתית הממוקמים בצמידות לאזור התכנית. הטבלה הבאה מסכמת את האתרים בעלי הפוטנציאל לזיהום קרקע בתחום מקטע כביש מס' 1.

טבלה מס' 1.4.2 : אתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע בתחום מקטע כביש מס' 1

שם	מיקום	מידע
תחמ"ש של חח"י	מצפון למחלף גנות, ממזרח לתוואי, מול אזור. בתחום הקו הכחול של התכנית	התכניות להקמת תחמ"ג גנות, תמ"א 4/ג/10 ותגפ/ 597, קבעו את ביטול תחמ"ש ת"א. במקום נעשה סקר היסטורי שמצא פוטנציאל זיהום. לאחר השלמת המעבר לאזור מחלף גנות ופירוק תחנת המעבר במיקומה הנוכחי מתוכנן להיערך במקום דיגום קרקע. בעת התכנון המפורט יוצגו נתונים עדכניים ככל שיקודמו ע"י חח"י.
מחסני חח"י בבית דגן	רביע דרום מזרחי של מחלף שפירים	חסרים נתונים. יש להתיחס לשטח הגובל במתחם כבעל חשד לזיהום.
מתחם תעשייתי בכפר חב"ד	מדרום לתחנת הרכבת של כפר חב"ד	חסרים נתונים. יש להתיחס לשטח הגובל במתחם כבעל חשד לזיהום.
כביש 1	במקטע שבין מקווה ישראל למחלף גנות (אזור ההסטה המתוכננת של כביש מס' 1)	קיים פוטנציאל נמוך לזיהום קרקע משאריות דלקים ושמנים שחלחלו מהכביש ומצדדיו לקרקע.

תשתיות תת קרקעיות

במקטע זה של המסילה, התשתיות התת קרקעיות הרלוונטיות הן קווי שפכים, קו גז וקו תש"ן. קווי השפכים חוצים את קו המסילה בחמישה אזורים ומובילים בעיקר שפכים סניטריים. קו הגז עובר סמוך לתוואי המסילה מצפון באזור הסמוך לחוות שורגי וקו תש"ן חוצה את המסילה בסמוך למחלף גנות ומהווה פוטנציאל זיהום במרכיבי דלקים. אין מידע לגבי קו תש"ן וזה ייבחן שוב בשלב התכנון המפורט.

- מקטע מזרחי – לוד

במקטע זה נסקר רק ארבעה אתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע כמוצג בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.4.3 : אתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע בתחום מקטע לוד

שם	מיקום	מידע
בניה בלתי מוסדרת - בכניסה לעיר לוד	בתחום התכנית	אזור זה הינו בעל פוטנציאל זיהום מקומי ונקודתי עקב חוסר מידע על שימושי הקרקע באזור.
אזור התעשייה המרכזי של לוד	ממזרח לתוואי	לא התקבל מידע של חקירת קרקע או גז קרקע מן אודות אזור זה. לצורך החמרה יש להתיחס לשטח התוכנית הגובל באזור התעשייה כבעל חשד לזיהום.
מפעל דלקול – במפעל מתבצע ייצור ומיחזור שמנים ומיחזור ממסים	כ- 95 מ' ממערב לתכנית	לא ידוע על חקירת קרקע או גז קרקע. עקב אופי החומרים והפעילות במתחם יש בו פוטנציאל זיהום עבור שטח העבודה הסמוך אליו במרכיבי דלקים וממסים.
מתחם תפעולי של רכבת לוד	300 מ' ממערב לתכנית	נמצא זיהום קרקע וגז קרקע באזור רציף התדלוק ובמוסך שטופל לאורך השנים. לא נראה כי קיים חשש לזליגת זיהום ממתחם זה לאזור התכנית.

נחל שפירים

נחל שפירים סבל לאורך השנים מזיהומים סניטריים אך גם תעשייתיים ועל כן הוא בעל פוטנציאל זיהום קרקע.

תשתיות תת קרקעיות

במקטע זה של המסילה התשתיות התת קרקעיות הרלוונטיות הן קווי שפכים של העיר אולם רוב קווי הביוב אינם ממוקמים באזור התכנית ואין בהם חשד לזיהום קרקע משמעותי.

1.5 גאולוגיה, הידרוגאולוגיה וסיסמיקה³⁴

הדוח הגיאולוגי והסיסמי מובא במלואו בנספח מס' 7 לתסקיר זה.

1.5.1 המבנה הגאולוגי והקרקע

1.5.1.1 גאומורפולוגיה

תוואי המסילה עובר במישור החוף בנוף מישורי עם גבעות מתונות ועולה מרום של כ-10-20 מ' מ.פ.ה. בתל אביב, לרום של כ-60 מ' מ.פ.ה. בתחנת לוד.

1.5.1.2 המבנה הגאולוגי והקרקע

תשריט 1.5.1 א' מציג את תוואי המסילה על פני המבנה הגאולוגי וסוגי הקרקע.

תשריט 1.5.1 ב' מציג חתכי רוחב גאולוגיים באזור התכנית.

התוואי עובר בשוליים הדרומיים של שקע נחל איילון, הנתון בין גבעות החמרה והכורכר של אזור דרום שכונת התקווה וקריית אונו מצפון, לאזור הגבעות של צפון חולון ומזרח ראשון לציון מדרום. ציר המסילה מופר וכמעט אין לאורכו מחשופים טבעיים. מעבר לציר המסילה ישנם שדות מעובדים, יישובים, כבישים ותשתיות. המסלע והקרקע לאורך התוואי נכללים ב-4 קטגוריות (ראה תשריט מס' 1.5.1 א' לעיל):

- **אלוביום** (q בתשריט 1.5.1 א') - קרקע חרסיתית מעורבת בכמויות משתנות של חול בעובי משתנה מעשרות סנטימטרים למספר מטרים. בכמה מקומות תתכן הופעה של צרורות נחל. קרקע זו מאפיינת את שקע נחל איילון.
- **חמרה** (qh בתשריט 1.5.1 א') - חול אדום בדרגת ליכוד משתנה מעורבב עם כמויות משתנות של חרסית. נזז - ההופעה המלוכדת של החמרה, יכולה להופיע בעומקים שונים. החמרה מאפיינת את רוב אורכו של התוואי.
- **כורכר** (qk בתשריט 1.5.1 א') - אבן חול עם ליכוד גירי בדרגות שונות. באזור התחנה המרכזית הישנה של תל אביב חשופים סלעי כורכר מלוכדים של רכס התחנה המרכזית.
- **חול פריך** (qs בתשריט 1.5.1 א'), מופיע בעדשות מקומיות בחומר האלוביאלי וכשכבות ביניים בכורכר.

הערה: החלק הצפוני של המסילה עובר בתעלה מוסדרת באפיק נחל איילון.

³⁴ מסילה רביעית, דוח גיאומורפולוגיה וסיסמיקה, ד"ר עמיר אידלמן, ספטמבר 2016.

1.5.1.3 חלוקה ליחידות גיאומטריות

חלוקה ראשונית ליחידות גיאומטריות נערכה על סמך סיור לאורך התוואי וניתוח המפה הגיאולוגית. עדכון החלוקה ואפיון מפורט יותר של היחידות יתבסס על תוצאות בדיקות בקידוחים.

1. **כורכר** – חפירה בכורכר בדרגות ליכוד שונות צפויה בקטע המערבי של המסילה (qk בתשריט מס' 1.5.1 א'). חומר החפירה צפוי להתאים כחומר למילוי.
2. **חול וקרקע חולית** – בעיקר אזורי החמרה (qh ב בתשריט מס' 1.5.1 א'). ככל שתכולת החרסית בחול נמוכה ועומדת בדרישות התקנים והמפרטים יכול החול לשמש למילוי ולהחלפת קרקע.
3. **קרקע חרסיתית** – בעיקר אלוביאליום (q או Al בתשריט מס' 1.5.1 א'). יחידה זו מחייבת בדיקה מפורטת בכל מה שקשור לקבלת החלטה בדבר הצורך בהחלפת קרקע.

1.5.1.4 היבטים תכנוניים והנדסיים של הקרקע והמסלע

טבלה מס' 1.5.1 שלהלן מפרטת את ההיבטים התכנוניים-הנדסיים של יחידות המסלע והקרקע בהם עובר תוואי המסילה. הטבלה שלהלן מתייחסת לתכונות המסלע ב-3 פרמטרים: יציבות, סחיפה ויציבות מדרונות.

טבלה מס' 1.5.1: פרמטרים הנדסיים של יחידות המסלע והקרקע

הליטולוגיה	יציבות	רגישות לסחיפה	רגישות לגלישות בחפירה
חול פריך	לא יציב	רגיש	לא יציב לחלוטין, מחייב תימוך
קרקע אלוביאלית	לא יציבה	רגיש	שיפועים מתונים ו/או תימוך
חמרה	לא יציבה	רגיש	שיפועים מתונים ו/או תימוך
כורכר	תלוי בלכידות	תלוי בלכידות	שיפועים בהתאם לחוזק הסלע או תימוך

הערה: התייחסות ליכולת השיקום הנופי תוצג בפרק ד' בהמשך.

1.5.1.5 חלוקת המסילה לקטעים

להלן תיאור חלוקת תוואי המסילה למקטעים לפי היחידות הגיאומטריות (תשריט מס' 1.5.1 א' לעיל):

- קטע 1:** תעלת איילון – נראה שקטע זה נמצא כולו במילוי ומתחתיו שתית של כורכר או חומר וואדי. יחידה גיאומטרית-הנדסית I.
- קטע 2:** תעלת האיילון עד המפרדה שבכביש 1. שטחים מעובדים משני צידי המסילה. יחידות גיאומטריות-הנדסיות II+III. במידה והמרכיב החרסיתי בקרקע גבוה יהיה צורך לשקול החלפת הקרקע.

קטע 3: המפרדה שבמרכז כביש 1. מדרום נמצא היישוב אזור ומצפון פארק חיריה. יחידות גיאווה-הנדסיות III+II – במידה והמרכיב החולי בקרקע גבוה יתכן והקרקע תמצא מתאימה למילוי.

קטע 4: המפרדה שבמרכז כביש 1 מתחת למחלף גנות. משני צידי הכביש והמסילה מצויות קרקעות חקלאיות. יחידה גיאווה-הנדסית III+II – במידה והמרכיב החרסיתי בקרקע גבוה יהיה צורך לשקול החלפת הקרקע.

קטע 5: המסילה עוברת מתחת למחלף "חנה וסע" ומתפצלת מכביש 1. המסילה עוברת יחידה גיאווה-הנדסית III+II – במידה והמרכיב החולי בקרקע גבוה ויתכן והקרקע תמצא מתאימה למילוי.

קטע 6: המסילה חוצה גיא רדוד של ערוצים מוסדרים היורדים מאזור היישוב ניר צבי - יחידה גיאווה-הנדסית III+II - משני צידי המסילה מצויות קרקעות חקלאיות. במידה והמרכיב החרסיתי בקרקע גבוה יהיה צורך לשקול החלפת הקרקע.

קטע 7: תוואי המסילה מתעקל לדרום מערב ועובר בתחום העיר לוד, בין השכונות גני-אביב ונווה-שלום מצד מערב לבין השכונות עמידר, והעיר העתיקה מצד מזרח. המסילה עוברת ביחידה גיאווה-הנדסית III+II, במידה והמרכיב החולי בקרקע גבוה יתכן והקרקע תמצא מתאימה למילוי. קטע זה מסווג כאזור בו קיים חשד להגברות שתית חריגות (ראה/י פירוט בהמשך).

1.5.2 מי תהום וקידוחים

1.5.2.1 מי תהום³⁵

מפלס מי התהום לאורך התוואי נע בין 30 מ' לערך בקצה המזרחי של המסילה לכ- 1 מ' בקצה המערבי. על סמך הנתונים המרחביים ניתן להניח כי עובי התווח הבלתי רווי³⁶ בחלק מערבי של התוואי נע סביב 18 מ' ובחלק המזרחי סביב 28 מ'.

תשריט מס' 1.5.2 מציג את מפת מפלסי מי התהום.

בקרבת התוואי נקדחו מאות קידוחי מים לתוך אקוויפר החוף³⁷. רום מפלס מי התהום לאורך התוואי נע בין כ-3 (-) לכ-28 (+) מטר מ.פ.ה.

טבלה מס' 1.5.2 מציגה נתונים אינדיקטיביים על מי תהום בקידוחים לאורך התוואי³⁸. הקידוחים מוצגים בתשריט מס' 1.5.3 בהמשך.

³⁵ מסילה רביעית, דוח גיאווה-הנדסי ראשוני ודוח סיימי, ד"ר עמיר אידלמן, יולי 2016.

³⁶ המרחק בין פני השטח למפלס מי התהום

³⁷ נתונים מאת רשות המים, יוני 2015.

³⁸ שם.

טבלה מס' 1.5.2 : מפלס מי התהום הגבוה ביותר והנמוך ביותר ב-10 קידוחים סמוכים למסילה (בין 1993 ל-2014)

מס' במפה	שם הקידוח	רום מפלס גבוה		רום מפלס נמוך		תווח לא רווי (מ')	
		מ'	שנה	מ'	שנה	מירבי	מזערי
1	מק שפלת לוד 29	22.36	1993	11.67	2001,2008	39.9	28.41
2	פ ספריה מהדרין 11	27.5	1996	23.75	2007	16.88	13.13
3	יו אחיעזר 28/6	21.12	1992	14.71	2011	20.21	14.29
4	פ גנות מושב	6.15	1995	1.45	1991	23.42	18.81
5	פ מקוה ישראל ר.	1.02	1998	-2.66	1990	23.73	20.05
6	פ מקוה ישראל בס פ.	0.97	1997	-1.87	1990	19.92	17.08
7	פ תא עיר שכונים ב	2.58	1993	-1.09	2004	22.71	19.04
8	פ תא עיר הגשר	2.58	1993	-1.71	2014	18.26	13.97
9	פ תא עיר מגורים	1.43	1993	-2.77	2014	26.58	22.38
10	פ גבעתיים ו עיריה	0.93	1993	-1.45	2001	18.96	16.58

1.5.2.2 קידוחי מי שתיה³⁹

תשריט מס' 1.5.3 מציג את מיקום קידוחי מי שתיה בטווח של 500 מטר מגבול התכנית (לכל צד).

הבארות בתחום התכנית מצויות באקוויפר החוף. עומק הבארות נע בין 50 ל-150 מטר (להוציא באר רדודה אחת ובאר אחת עמוקה). רק באר אחת היא באר של מקורות (לוד). השאר בבעלות עירונית/פרטית.

תשריט מס' 1.5.3 לעיל מציג את רדיוסי המגן של קידוחי מי שתיה, כמוצג בטבלה הבאה :

טבלה מס' 1.5.3 : נתוני רדיוסי מגן של בארות שואבות לשתיה

בטווח של 500 מטר מגבול תכנית (לכל צד)

מס' זיהוי קידוח	ישוב	שם קידוח	X	Y	רדיוס מגן א'	רדיוס מגן ב'	רדיוס מגן ג'	מצב פעילות	הערות
15113901	לוד	שפלת לוד 29	189090	651570	20	348	696	פעיל	מי שתייה
16013001	מקוה ישראל	פלחה	180031	660605	10	57	114	פעיל	סגור לשתיה
16213001	תל אביב	שכונים	180160	662644	10	52	104	לא פעיל	סגור לשתיה
16313001		הגשר	180219	663570	10	109	217	לא פעיל	סגור לשתיה
16313003		מגורים	180943	663680	10	64	128	פעיל	מי שתייה
16513101	רמת גן	באר 4*	181389	665485	10	0	0	לא פעיל	סגור לשתיה
16513102		באר 5*	181389	665485	10	0	0	לא פעיל	סגור לשתיה
16513103	גבעתיים	באר ו	181385	665166	10	86	173	לא פעיל	סגור לשתיה
16613101	תל אביב	גבעת עמל*	181040	666360	10	0	0	לא פעיל	סגור לשתיה

*קידוחים ישנים ושאינם פעילים. לא ניתן היה לקבוע רדיוסי מגן.

³⁹ משרד הדרוםודול. נתוני בארות שואבות ע"י מידע שהתקבל מרשות המים יוני 2015 ומידע לגבי רדיוסי מגן שהתקבל ממשרד הבריאות 14/1/16.

לפי מידע מרשות המים רק 3 בארות פעילות.

רדיוסי המגן של 2 קידוחים חופפים את התכנית – קידוח שפלת לוד 29 וקידוח הגשר בת"א.

ראו התייחסות בפרק ד' סעיף 4.2.2.

1.5.2.3 רגישות משאבי מים

הטבלה הבאה מסכמת את האזורים בהם נמצאה רגישות משאבי מים בסמיכות לתכנית:

טבלה מס' 1.5.4 : רגישות משאבי מים

פרמטר	מרכיב רגישות
נחלים – עורק ניקוז ראשי לתכנון לפי תמ"א 3/ב/34	נחל איילון באזור מקווה ישראל ופארק אריאל שרון
נחלים – עורקי ניקוז ראשיים לפי תמ"א 3/ב/34	- נחל איילון בקטע שלאורך נתיבי איילון. - נחל שפירים המנקז את אזור לוד ועובר לאורך רצועת הרכבת ובהמשך נשפך לאיילון בתחומי פארק אריאל שרון. - נחל אזור.
נחלים – עורקי ניקוז משניים לפי תמ"א 3/ב/34	- נחל אזור – המסילה חוצה את התעלה (תעלה מבונה בקירות בטון). - אזור מחלף גנות – ערוץ שמנקז את אזור משמר השבעה – חוצה את המסילה. - אזור אחיעזר – ערוצים ותעלות שמתנקזים לנחל שפירים כמו נחל מהדריין, אחיעזר צפון ועוד.
פשטי הצפה לפי תמ"א 3/ב/34	אזור אחיעזר – משני צידי המסילה. אזור פארק אריאל שרון – מצפון למסילה. אזור שכונת עזרא ומקווה ישראל – משני צידי המסילה. אזור הירקון – מצפון לתכנית.
אזורים רגישים להחדרת מי נגר לפי תמ"א 4/ב/34	באזור לוד ממזרח למסילה באזור מדרום למסילה ולאורך קטע ניכר מנתיבי איילון.
חיריה, פארק אריאל שרון ומתחם האגם	פוטנציאל החדרה, איגום והשהיית נגר
קידוחים – תחום רדיוסי מגן	יש חדירה לתחומי רדיוסי מגן של שני קידוחים

1.5.3 רקע סיסמי⁴⁰

כאמור, נספח מס' 7 מציג במלואו את הדוח הסיסמי כפי שהוכן ע"י היועץ הגיאולוגי.

1.5.3.1 גורמי סיכון ורמת סיכון

המקורות הסייסמוגניים בישראל

תשריט מס' 1.5.4 מציג את תוואי המסילה על רקע המקורות הסייסמוגניים בישראל.

המקורות העיקריים לרעידות האדמה בישראל הם⁴¹:

רעידות האדמה לאורך העתק ים המלח: העתק ים המלח - DSTF (Dead Sea Transform Fault) הוא חלק ממערכת השבירה "הסורית אפריקנית" הנמשכת בין מפרץ אילת, דרך הערבה, אגן ים המלח, בקעת הירדן לקריית שמונה. לאורך מערכת ההעתקים התרחשו בעבר ומתרחשות גם כיום תזוזות בין מסות סלע. מקור התזוזות במאמצים טקטוניים בקרום כדור הארץ באזור. כאשר המאמצים הטקטוניים המצטברים גבוהים מתאחיזת הסלע ומהחיכוך על מישורי העתק מתרחשת תזוזה פתאומית בין מסות הסלע - זוהי רעידות אדמה. מחקרים שנערכו באזור מראים שלצד רעידות תכופות יחסית במגניטודה נמוכה עד בינונית מתרחשות לעיתים רחוקות רעידות אדמה חזקות.

רעידות האדמה באזור מפרץ חיפה: מיוחסות לפעילות סייסמית על המשכו של העתק יגור-כרמל.

רעידות האדמה בים התיכון: רובן קטנות עד בינוניות, שהמוקד שלהן נמצא במרחב שבין ישראל לקפריסין.

רעידות האדמה במרחב קפריסין: חלקן במגניטודה גבוהה מ-6.0, חלקן מורגשות גם בישראל.

רעידות אדמה מקומיות: רעשי אדמה חלשים שהמוקדים שלהם פזורים במרכז הארץ והם קשורים ככל הנראה להעתקים מקומיים.

⁴⁰ מסילה רביעית, דוח גיאו-הנדסי ראשוני ודוח סיימי, ד"ר עמיר אידלמן, ספטמבר 2016.

⁴¹ שמיר וחובריו (2001).

תאוצת הקרקע Z (בהנחה שהתשתית היא סלע – קרקע מסוג B)

תקן ישראלי 413 "תכן עמידת מבנים ברעידות אדמה" קובע הנחיות לבנייה בהתאם לתנאים הסיסמיים באזורי הארץ השונים. במפות תקן 413 מצויין שיא תאוצת הקרקע האפקית Z על פי משוואות ניחות. החישוב נערך בהנחה שהתשתית בכל מקום בארץ היא סלעית ובלשון התקן "תשתית של קרקע מסוג B42". החישוב נערך עבור הסתברות סטטיסטית של 2%, 5% ו-10% שתאוצת הקרקע המחושבת או גבוהה ממנה תתרחש לפחות פעם אחת בתקופה של 50 שנה.. הסתברות זו אנלוגית לסיכוי שתאוצת הקרקע המחושבת, או תאוצה גבוהה ממנה, תתרחש לפחות אחת ל-2,475, 975 או 475 שנים בהתאמה.

חישוב התאוצה Z לפי התקן מוצג בטבלה שלהלן:

טבלה מס' 1.5.5: חישוב תאוצת הקרקע Z

ההסתברות	Z ביחידות של g
2%	0.09
5%	0.07
10%	0.06

(הערה: חישוב לפי נ.צ. מרכזי 183500/658250)

על בסיס סקר גיאופיסי שנערך באזור בשנת 2007 (ראה בהמשך), המציג מהירויות סייסמיות נמוכות ב-30 המטרים העליונים של החתך באזור החלק המזרחי של המסילה, מלוד עד נתב"ג (מדרום למחלף גנות) ועל פי הערכה חזותית ראשונית, נראה כי שטח התוכנית המזרחי מאופיין בחתכי קרקע מסוג C ו-D, המייצגים סלעים רכים וקרקעות קשיחות עם מהירות גלי גזירה נמוכות יותר מאלה האופייניות לקרקע מסוג B. באזור זה קיים חשש להגברת שתית חריגה. לפיכך, חישוב ספקטרום התאוצות לתכנון בחלק המזרחי נערך לפי קרקע מסוג D (רמה אחת נמוכה מ-C) בקטע העובר באזור 1 של הסקר (הקטע הסמוך לכפר חב"ד), ובאזורים 2-5 (מדרום כפר חב"ד ועד לוד) נערך החישוב לפי סוג קרקע E (רמה אחת נמוכה מסוג D).

תוצאות החישוב לפי הפרמטרים הרלוונטיים מוצגים להלן:

⁴² ראה נספח מס' 7.

טבלה מס' 1.5.6 : פרמטרים, מקדמי תנאי אתר ותאוצות ספקטרליות מחושבות עבור חתכי

קרקע המאופיינים בסלע חשוף, סלע רד וקרקע קשיחה (C, B ו-D בהתאמה)

סוג קרקע	B	C	D	E	B	C	D	E	B	C	D	E
הסתברות	10% (475 y)				5% (975 y)				2% (2475 y)			
Z (g)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
Ss (g)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.18	0.18	0.18	0.18	0.14	0.14	0.14	0.14
S1 (g)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
Fa	1.00	1.20	1.60	2.50	1.00	1.20	1.60	1.20	2.50	1.00	1.20	1.60
Fv	1.00	1.70	2.40	3.50	1.00	1.70	2.40	1.70	3.50	1.00	1.70	2.40
Sds (g)	0.23	0.28	0.37	0.57	0.18	0.21	0.28	0.21	0.44	0.14	0.17	0.22
Sd1 (g)	0.07	0.12	0.17	0.25	0.05	0.09	0.13	0.09	0.19	0.04	0.07	0.10
T₀ (s)	0.06	0.09	0.09	0.09	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.08	0.09
T_s (s)	0.32	0.45	0.47	0.44	0.31	0.43	0.46	0.43	0.43	0.30	0.42	0.44
S1 (g)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04

הגברת שתית חריגה

תשריט מס' 1.5.5 מציג את תוואי המסילה על רקע מפת האזורים החשודים בהגברות שתית.

בחלק המזרחי של המסילה, מלוד ועד סביבות כפר חב"ד, יש חשש להגברות שתית חריגות בעת רעידת אדמה⁴³.

ההגברה נובעת מהאטת מהירות הגלים הסיסמיים תוך כדי עלייתם מסלעים קשים בעומק אל סלעים רכים וקרקע בקרבת פני השטח. ההגברה מתרחשת באזורים בהם חל שינוי פתאומי וחד במהירות הגלים בין המצע הסלעי הקשה והמהיר, לבין שכבות איטיות המונחות מעליו כגון שכבות חוואר, קירטון ו/או קרקע. תופעת ההגברה מתחזקת כתוצאה מכליאת האנרגיה הסיסמית בשכבה העליונה. הגלים הסיסמיים המוחזרים מפני השטח כלפי מטה מתאבכים עם הגלים המוחזרים מהמצע הקשה כלפי מעלה ונוצרת תהודה. בנוסף, תיתכן הגברת שתית באגנים גיאולוגיים צרים ועמוקים בהם נוצר אפקט הקשור לכליאה של האנרגיה בין קירות האגן והחזרתם פני השטח.

המודל של המבנה הגיאולוגי בתת הקרקע שבעטיו קיים החשש להגברת שתית חריגה מוצג בחתך הסכמטי המוצג בתשריט מס' 1.5.5 לעיל.

⁴³ לתיקון מס' 3 של ת"י 413 מצורפים הסברים לחשש מהגברות שתית חריגות בעת רעידת אדמה מעבר למחושב בתקן. מפה שנערכה בשנת 2009 בידי המכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיסי מסמנת את האזורים שבהם קיים חשש להגברת שתית חריגה (תשריט מס' 1.5.5).

ספקטרום התאוצות בחלק המזרחי של המסילה

בשנת 2007 ערך המכון הגיאופיסי סקר תגובת אתר⁴⁴⁴ באזור. שטח הסקר חולק ל-8 אזורים מסלע/מהירויות סייסמיות תוואי המסילה בחלק המזרחי של התוואי עובר באזורים 1 עד 5 של הסקר.

תשריט מס' 1.5.6 מציג את האזורים בסקר תגובת האתר.

מהמדידות שנערכו בסקר בלוד עולה כי סוג הקרקע בחלק המזרחי של המסילה, מלוד ועד מערבית לנתב"ג הוא כדלקמן (האזורים ע"פ סעיף 1.5.1.5 לעיל):

- אזור 1, מדרום למחלף גנות ועד לאזור כפר חב"ד, קרקע מסוג C: עובי השכבה העליונה כ-50 מ' ומהירויות גלי הגזירה 420 מ"ש/שניה.
- אזורים 2-5, מאזור כפר חב"ד ועד לוד, קרקע מסוג D: עובי השכבה העליונה 20-90 מ' ומהירויות גלי הגזירה 200-320 מ"ש/שניה.

חישוב ה-PGA לחלק המזרחי של המסילה לפי תקן 413 מוצג בטבלה שלהלן:

טבלה מס' 1.5.7: חישוב PGA לחלק המזרחי של המסילה (לוד-נתב"ג)

PGA ביחידות של g		ההסתברות
אזורים 5-2	אזור 1	
קרקע מסוג E	קרקע מסוג D	
0.23	0.15	2%
0.18	0.11	5%
0.15	0.09	10%

ספקטרום התאוצות לתכנון לחלק המזרחי של המסילה מוצג בנספח מס' 7.

ספקטרום התאוצות בחלק המערבי של המסילה

בחלק המערבי של המסילה לא נערכו מדידות או סקרים של המכון הגיאופיסי. לפיכך אופיין סוג הקרקע על סמך ניתוח ראשוני של התשתית הטבעית מהמפה הגיאולוגית ומההיכרות עם האזור, והחישוב של התאוצות נערך לפי קרקע מסוג C. חישוב ה-PGA לחלק המערבי של המסילה לפי תקן 413 מוצג בטבלה שלהלן:

⁴⁴⁴Zaslavsky et al, Empirical Determination of Site Effects for the Assessment of Earthquake Hazard and Risk to the Southern Sharon and Lod Valley Areas, November 2007

טבלה מס' 1.5.8 : חישוב PGA לחלק המערבי של המסילה (נתב"ג-ת"א)

ההסתברות	PGA ביחידות של g
2%	0.11
5%	0.09
10%	0.07

ספקטרום התאוצות לתכנון לחלק המערבי של המסילה מוצג בנספח מס' 7.

גזירה בפני הקרקע לאורך העתקים

העתק הוא קו בפני הקרקע שהוא חיתוך של מישור נטוי עם פני השטח, שלאורכו התרחשה תזוזה של מסות סלע זו ביחס לזו. העתק פעיל הוא העתק שלאורכו התרחשו תזוזות ב-13 אלף השנים האחרונות. העתקים פעילים הם סיכון ממשי למבנים המצויים על קו ההעתק או בסמיכות אליו. לפי מפת המכון הגיאולוגי אין העתקים פעילים או חשודים כפעילים העוברים בשטח התכנית או בקרבתה.

תשריט מס' 1.5.7 מציג את תוואי המסילה על רקע מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים.

גלישות קרקע

תנודות קרקע, גלישות, התנזלות ונחשול ים (צונאמי) נגרמים משילוב של מאפייני רעידת האדמה (מגניטודה, משך הרעידה והמרחק מהמוקד) ושל המאפיינים הגיאולוגיים והפיסיים (המסלע, הקרקע מי התהום) ועלולים להסב נזק לתשתיות ולמבנים בהתאם לעמידות ההנדסית של המבנה הספציפי.

התנזלות קרקע

תשריט מס' 1.5.8 מציג את תוואי המסילה על רקע אזורי פוטנציאליים להתנזלות קרקע.

הרגישות להתנזלות קרקע לאורך תוואי המסילה הרביעית לפי לתקן 413 מסווגת: "רגישות נמוכה מאד- ד" (תרשים 18). לפי דברי ההסבר למפת ההתנזלות, באזורים אלו, עלול להמצא בתת הקרקע חומר גרנולרי במקומות בהם העומק למפלס הייחוס קטן מ-20 מ'. מכיוון שהמסילה עוברת באזורים בהם התווח הבלתי רווי קטן מ-20 מ', ובחיתך הנדון מוכרים אופקי מים שעונים העשויים להשליך על קיומם של תנאי הסף להתנזלות גם במקומות של מפלס רגיונלי עמוק מ-20 מ', יש לבדוק את החשש להתנזלות קרקע באמצעות בדיקות ייחודיות בקידוחים וביניהן בדיקות SPT.

צונאמי (נחשול ים)

תשריט מס' 1.5.9 מציג את גבול תת"ל 33 על רקע מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי (תרחיש קיצון).

בשנת 2009 הכין המכון הגיאולוגי מפה של האזורים המועדים להצפה מצונאמי באזורים שונים לאורך חוף הים התיכון בישראל⁴⁵. המפה מציגה את הסיכון באזורים מיושבים לאורך חוף הים: מפרץ חיפה, תל אביב וסביבותיה ואזור אשדוד-אשקלון.

בדברי ההסבר למפה ובדוח הנלווה מצוין כי האזורים המועדים להצפה תוחמו באמצעות הרצה של מגוון תרחישי צונאמי בים התיכון בעזרת מודל ממוחשב. המודל בחן שלל תרחישים, כולל אלו ששכיחותם קטנה יחסית. המפה מציגה את התרחישים הקיצוניים והמחמירים ביותר ומשקפת בכך את הסיכון החזוי החמור ביותר, מבלי לדעת מתי ואם בכלל יתרחש.

הדוח מתייחס לאזורי הסכנה ולהרס הצפוי: "אזור היבשה הסמוך לקו החוף הוא האזור הנתון לסיכון הרב ביותר מצונאמי וככל שמתרחקים מהחוף פנימה אל היבשה הסיכון קטן. כך גם לגבי שינויים בגובה, ככל שהטופוגרפיה של החוף תלולה יותר, כך הצונאמי ייבלם מהר יותר... אזורים רגישים במיוחד הם מוצאי נחלים הזורמים אל הים, דרכם יכול גל הצונאמי לחדור קילומטרים פנימה לאורך תוואי האפיק. כך או כך, הצונאמי עלול להשפיע לא רק על מבנים ותשתיות, אלא גם על צורת פני השטח, בפרט במקומות בהם מצוי חול בלתי מלוכד וכורכר פריך". תרשים 18 מציג את גבול ההצפה המרבי בתרחיש של צונאמי קיצון. מהתרשים עולה כי קטע המסילה המתוכנן עובר במרחק רב מהחוף ומהאזור המועד להצפות. בקטע שמצפון לגבול התכנית, בנקודת החצייה של הירקון, עוברת המסילה במרחק של כ-100-150 מ' מזרחית לגבול הקיצוני ביותר של חזית ההצפה.

מהתשריט לעיל עולה כי קטע המסילה המתוכנן עובר במרחק רב מהחוף ומהאזור המועד להצפות. בקטע שמצפון לגבול התכנית, בנקודת החצייה של הירקון, עוברת המסילה במרחק של כ-100-150 מ' מזרחית לגבול הקיצוני ביותר של חזית ההצפה.

מכיוון שהמפה מייצגת כאמור את התרחישים החמורים ביותר האפשריים ניתן לסכם כי אין חשש להצפה של המסילה על ידי צונאמי.

⁴⁵עמוס סלומון, מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי לאורך חופי הים התיכון של ישראל במפרץ חיפה, גוש דן, אשדוד ואשקלון, ספטמבר 2009.

1.6 מפלסי רעש – מצב קיים

1.6.1 מבוא

התכנית לשדרוג מסילת הברזל (המסילה הרביעית) כוללת את קטע המסילה שבין לוד בדרום ועד למחלף ההלכה בצפון. לאורך התוואי קיימים מספר מקורות רעש המשפיעים על מפלסי הרעש הקיימים: רכבות, כבישים, מקורות נוספים (כלי טייס ועוד).

מקור הרעש הרלבנטי לתכנית המוצעת הינו תנועת הרכבות. עם זאת על מנת לנתח נכון את השפעותיו של מקור זה יש להעריך את רעש הרכבות על רקע רעש הכבישים ורעש המטוסים המהווים מקורות דומיננטיים המשפיעים על הסביבה. לפיכך יש צורך לתעד את מפלסי הרעש הנגרמים על ידי כלל המקורות ולהעריך את התרומה הדיפרנציאלית של התכנית המוצעת בהשוואה למקורות האחרים. לצורך נוחות הקורא מוצגים מפלסי הרעש הקיימים עפ"י חלוקת התוואי ל- 3 מקטעים:

- א. מקטע האיילון - צפונית לקיבוץ גלויות.
- ב. מקטע כביש מס' 1 - מקיבוץ גלויות לשפירים.
- ג. מקטע לוד – חב"ד.

1.6.2 מתודולוגיה

תיעוד הרעש הקיים נערך בשיטה הבאה:

- א. בשלב א' בוצעו מדידות רעש מהכבישים ומהרכבות בנקודות שונות לאורך התוואי. מדידות הרעש נערכו במטרה לתעד את הרעש הקיים ובעיקר לבדוק את המודל החישובי על בסיסו מחושבים מפלסי הרעש במצב הקיים, בהתאמה למתודולוגיה המוסכמת.
- ב. בשלב שני הוכנו מודלים לחישוב הרעש הקיים הן מתנועת הכבישים הקיימים והן מתנועת הרכבות. למודלים אלו הוזנו נתוני הכביש/המסילה הקיימים ונפחי התנועה המופיעים באתר הלמ"ס (כבישים). שלב זה נעשה על מנת לערוך השוואה בין מפלסי רעש שנמדדו בפועל לבין תוצאות המודל החישובי על מנת להעריך את מהימנות המודל ולשפרו באופן שתושג ההתאמה המרבית לשטח. החישובים נערכו לנקודות מדידה נבחרות בלבד.
- ג. בשלב השלישי הוזנו למודל נתוני מבנים ("קולטים") המייצגים את הפרישה הרחבה של השימושים והיעודים באזור וכן נפחי תנועה התואמים רמות שירות C (כבישים) ותדירות תנועת הרכבות בשעה ממוצעת ביום ובלילה. מטרת שלב זה הנה לחשב את מפלסי הרעש במצב הקיים וממצאיו יהוו את הבסיס לבחינת השפעות הרעש הצפויות לאחר שדרוג המסילות.

בסעיפים 1.6.2.1-1.6.5.4 להלן מוצגות השיטות לבצוע המדידות, ההנחות שעמדו בבסיס המודל החישובי, ממצאי המדידות והערכים המחושבים.

1.6.2.1 רעש כבישים

1.6.2.1.1 מדידות הרעש

לצורך המדידה נעשה שימוש במכשירי מדידה מסוג Svantek 957. המכשירים כוילו לפני ביצוע המדידות. המדידות בוצעו במבני מגורים או בסמוך להם במשך כ- 15 דקות. בנוסף נערכה מדידת רעש רציפה בנקודת ייחוס בסמוך לתוואי כביש מס' 1 וכביש מס' 20, על מנת לעמוד על השתנות מפלסי הרעש בזמן. מדידה זו נערכה ברציפות במשך של כ-3 שעות. במהלך המדידות נעשה ניסיון לנכות את תרומת מקורות הרעש האחרים (רכבות, מטוסים, וכו') אף כי הדבר לא התאפשר במלואו עקב האינטנסיביות של המקורות האחרים.

תשריט מס' 1.6.1 מציג את מיקומן של הנקודות בהן נמדדו מפלסי הרעש.

תוצאות מדידות הרעש מוצגות בסעיפים 1.6.3-1.6.5 בהמשך.

1.6.2.1.2 בדיקת המודל החישובי

על מנת להעריך את מהימנות מודל החישוב נערכה השוואה בין מפלסי הרעש שנמדדו לבין מפלסי הרעש המחושבים בתנאי המדידה בהתבסס על ספירות התנועה המופיעות באתר הלמ"ס (שנת 2013, לשעות בהן בוצעו מדידות הרעש), זאת, כיוון שעקב עומסי התנועה הכבדים לא ניתן היה לבצע ספירה ידנית של כלי רכב. מהירות הנסיעה נקבעה על בסיס הערכת מודד הרעש. בקובץ הוטמעו הפרמטרים העיקריים המשפיעים על מפלסי הרעש המדודים לרבות מתרסי רעש קיימים, מיסוך ע"י מבנים, סוג קרקע ועוד. ראה/י פירוט בהמשך.

תוצאות בדיקת המודל החישובי מופיעים בסעיפים 1.6.3-1.6.5 בהמשך.

נדגיש: המדידות בוצעו בהתאמה לכללים שנקבעו במתודולוגיה העדכנית המוסכמת לצורך אימות מודל החיזוי בלבד, והן אינן מחליפות את חישוב הרעש במצב הקיים המתבסס על רמות שירות C (ראו פירוט בהמשך). ההנחה היא כי עקב נפחי התנועה הגדולים, ספירות הלמ"ס טובות דיין כדי לבטא את נפחי התנועה בכביש שעברו בשעת המדידה (מפלסי הרעש אינם רגישים לשינויים קטנים בנפחי תנועה).

1.6.2.1.3 חישוב מפלסי רעש קיימים

מפלסי הרעש הקיימים חושבו באמצעות המודל החישובי המקובל על בסיס ההנחות הבאות:

א. נפחי תנועה ומהירות:

- נפחי התנועה בכבישים הראשיים הנם בהתאמה לרמת שירות C שהועברה לנו ע"י חב' ינון יעוץ תכנון ומחקר בע"מ בתאריך ביולי 15'. ההבדל בין נפחי התנועה במקטעים השונים נובע ממספר הנתונים בכל אחד מהמקטעים ומפילוג התנועה השונה.
 - נתוני התנועה בכביש מס' 4 מבוססים על רמות שירות C אשר הועברו במסגרת פרויקט תת"ל 19⁴⁶.
 - נתוני התנועה בכביש מס' 412 מבוססים על רמות שירות C אשר הועברו במסגרת פרויקט מחלף בית דגן⁴⁷.
- נפחי התנועה ופילוג התנועה מפורטים בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.6.1: רמות שירות C כביש מס' 1 וכביש מס' 20 ובנתיב המהיר (ע"פ תחזיות)

מקטע	כביש	כיוון	קל	בינוני	כבד	אוטובוס	מהירות
האיילון	ארלוזורוב-ההלכה	לצפון	5743	171	73	122	95
		לדרום	5438	342	147	183	95
	השלום- ארלוזורוב	לצפון	5743	171	73	122	95
		לדרום	5438	342	147	183	95
	לה גוורדיה- השלום	לצפון	5856	174	75	125	97
		לדרום	5598	352	151	198	98
	קיבוץ גלויות- לה גוורדיה	לצפון	7360	219	94	157	98
		לדרום	6969	438	188	235	98
	כניסה מכביש 20 לאיילון	לצפון	4193	125	54	88	93
		לדרום	2777	175	75	94	98
קיבוץ גלויות- שפירים	כניסה מכביש 1 לאיילון	לצפון	4193	125	54	88	93
		לדרום	3969	250	107	134	93
	יציאה מכביש 1 לאיילון	לצפון	4193	125	54	88	93
		לדרום	3969	250	107	134	93
	מערבית לגנות	למערב	4728	151	50	101	105
		למזרח	4477	302	101	151	105
	בין גנות לשפירים	למערב	4192	134	45	89	93
		למזרח	3969	268	89	134	93
	מזרחית לשפירים (3 נתיבים)	למערב	4192	134	45	89	93
		למזרח	3969	268	89	134	93
	מזרחית לשפירים (4 נתיבים)	למערב	4907	146	63	104	110
		למזרח	4646	292	125	157	110
	כביש 4	לצפון	3600	240	80	40	100
		לדרום	3600	240	80	40	100
	כביש 412	לצפון	1854	201	20	55	60
		לדרום	1659	214	24	52	70
	הנתיב המהיר	למערב	1598	26	0	77	85

⁴⁶ הועבר ע"י יועצי התנועה של תת"ל 19, חב' גל תכנון וניהול מערכות אורבניות בתאריך 17/6/15.

⁴⁷ הועבר ע"י חב' P.G.L יועצי התנועה של מחלף בית דגן בתאריך 30/7/12.

- כנדרש במתודולוגיה המוסכמת, נפחי התנועה בכבישים המקומיים הנם נפחי התנועה החזויים בחלופת האפס בשנת 2030. נפחי התנועה הועברו ע"י חב' ינון יעוץ תכנון ומחקר בע"מ. נפחי התנועה מפורטים בסעיף 1.2.5 לעיל.

- נפח התנועה בנתיב המהיר מתבסס על נתוני התנועה אשר הועברו ע"י חב' הנדסה תחבורה ותנועה (1993) בע"מ במסגרת הכנת התסקיר עבור הנתיב המהיר. נפחי התנועה בנתיב המהיר מפורטים בטבלה 1.6.1 לעיל.

ב. מערך הכבישים: הנו מערך הכבישים הקיים ללא שינוי.

ג. מודל החיזוי: מודל החיזוי הינו תכנת TNM גרסה 2.5. סוג הקרקע במקטע לוד ובמקטע כביש מס' 1 – Loose Soil. במקטע איילון ובחלק ממקטע כביש 1 – Hard Soil. סוג אספלט: Average (בהתאם לכללים שנקבעו במתודולוגיה העדכנית המוסכמת).

ד. הקולטים: הקולטים שנבחרו מיצגים את שימושי הקרקע ואת יעודי הקרקע הכלולים בתוכניות מאושרות. הקולטים מוצגים בתשריט 1.6.1. גבהי המבנים הקיימים נקבעו על בסיס המיפוי הפוטוגרמטרי. בחירת הקולטים תואמה עם יועץ הות"ל. הערה: באזור צמרות איילון התחלות בניה רבות. באזור זה נערכה בדיקה של התצ"א למול google maps לצורך קביעת הקולטים. ה. מתרסי רעש קיימים: קודדו ע"פ מדידות שנערכו ע"י חב' דטה מאפ והועברו לידינו בתאריך 22.4.14. מתרסי הרעש מוצגים בתשריט מס' 1.6.1 לעיל.

תוצאות החישובים מופיעים בסעיפים 1.6.3-1.6.5 בהמשך.

1.6.2.2 רעש רכבות

1.6.2.2.1 מדידות הרעש

הערך במודל החישובי אותו יש לאמת באמצעות מדידות הרעש הינו מפלס הרעש של האירוע הבודד הנמדד ביחידת SEL. בנוסף נמדדו גם ערכים חשובים נוספים, ΔT , L_{max} ו- L_{eq} של האירוע. המדידות נערכו בנקודות בהן ניתן היה לבודד את רעש הרכבת מרעש הכבישים הדומיננטי. בכל נקודה בוצעו מספר מדידות. "רעש האירוע" נקבע על בסיס ממוצע הערכים שנמדדו בכל נקודה. כמו כן חושבה גם סטיית

התקן⁴⁸. בחלק מהמדידות נמדד גם רעש הרקע לפני/אחרי מעבר של כל רכבת (במקטע 3).

במקרים שבהם בעת מעבר הרכבת היו אירועי רעש מיוחדים (מעבר מטוסים אמבולנסים וכיו"ב), לא נכללה המדידה במדגם. משך המדידה בכל נקודה נקבע על פי מספר הרכבות שעברו במסילה בזמן המדידה. המדידה נמשכה כך שבכל נקודה המדגם כלל 3 אירועים לכל הפחות. בעת המדידה נערך רישום מדויק של מספר הקטרים והקרונות ואירועים שהשפיעו על מפלס הרעש. מכשירי המדידה אשר שימשו את הצוות היו כמפורט בסעיף 1.6.2.1.

תשריט מס' 1.6.1 לעיל מציג את נקודות המדידה על רקע המיפוי הפוטוגרמטרי. תוצאות מדידות הרעש מופיעים בסעיפים 1.6.3-1.6.5 בהמשך.

1.6.2.2.2 בדיקת המודל החישובי

הבדיקה התמקדה בהשוואה בין מפלסי הרעש של האירוע הבודד (SEL, Leq, Lmax) שנמדדו במספר נקודות לבין הערכים אשר חושבו באמצעות תכנת החיזוי המבוססת על מודל HMMH⁴⁹ המצויה באתר המשרד להג"ס. מהירות הנסיעה של הרכבת נקבעה על בסיס הערכת המודל. ההנחות לחישוב מפורטות בהמשך.

הערה: בדיקת המודל החישובי נערכה לנקודות שאינן סמוכות לכביש ראשי.

ההשוואה מוצגת בסעיפים 1.6.3-1.6.5 בהמשך.

1.6.2.2.3 הנחות לחישוב מפלסי הרעש "הקיימים" (חלופת האפס, 2020)

מפלסי הרעש "הקיימים" חושבו בהתייחס לתרחיש הכולל תוכניות מאושרות ובעיקר תת"ל 18 לחשמול המסילות ותת"ל 22 למסילה המזרחית.

להלן פירוט ההנחות:

⁴⁸ הממוצע שחושב הוא ממוצע רגיל ולא לוגריתמי כיוון שאירועי מעבר הרכבת הן תצפיות בלתי תלויות.

⁴⁹ ע"פ המדריך: Guidance Manual for Transit Noise and Vibration Impact Assessment, Harris Miller Miller & Hanson Inc. (1995), U.S. Department of Transportation, Urban Mass Transportation Administration, Lexington, MA.

הקישור לתכנה באתר של המשרד להג"ס:

<http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Noise/NoiseSources/Pages/Trains.aspx>

א. מודל החישוב:

ע"פ התכנה המוצגת באתר האינטרנט של המשרד להג"ס⁵⁰. מפלסי הרעש בתחום העיר לוד המושפעים מתת"ל 22 הנם המפלסים שחושבו בתסקיר ההשפעה על הסביבה לתכנית זו.

ב. נתוני קולטים וקירות אקוסטיים:

קירות אקוסטיים ע"פ מיפוי פוטוגרמטרי (2011) ומדידת קירות (חב' דטה מאפ 22.4.14).

החישוב נערך לקולטים נבחרים ביותר לרכבת/הגבוהים ביותר ואינם כוללים את כל הקולטים לגביהם חושבו מפלסי הרעש מהכבישים. הקולטים מיצגים את שימושי הקרקע ואת ייעודי הקרקע הכלולים בתוכניות מאושרות והם מוצגים בתשריט 1.6.1 לעיל. גבהי המבנים הקיימים נקבעו על בסיס המיפוי הפוטוגרמטרי. הקולטים נבחרו בתיאום עם יועץ הות"ל.

בנוסף מוצגים גם הקירות האקוסטיים המתוכננים במסגרת תת"ל 22 בתחום העיר לוד. בקטע בו קיימים מספר מחסומים נלקח בחשבון המתרס היעיל ביותר.

ג. תדירות תנועת הרכבות⁵¹:

טבלה מס' 1.6.2: סה"כ תנועת רכבות נוסעים וממוצע ליום וללילה לשנת 2020

ממוצע		סה"כ		סוג רכבת	מקטע
לילה	יום	לילה	יום		
9.13	32.25	73	516	נוסעים	אוניברסיטה-הגנה
2.00	8.31	16	133	נוסעים	הגנה-ראשל"צ משה דיין
7.25	20.50	58	328	נוסעים	הגנה -שפירים
4.88	11.44	39	183	נוסעים	שפירים-גני אביב*
3.00	2.75	24	44	נוסעים	לוד-מסילה מזרחית**
1.00	0.50	8	8	משא	

הערות:

* החישוב למקטע בין גני אביב עד למפגש עם המסילה המזרחית כולל נעשה על פי הנתונים בשורה זו. הנתונים שימשו גם למקטע שמדרום לחיבור המסילות.

** הנתונים בלוד למסילה מזרחית הנם הנתונים המוצגים בפרק ד' בתסקיר ההשפעה על הסביבה של תת"ל 22. הנתונים למסילה מת"א הושלמו מהנתונים בדוח זה.

⁵⁰ <http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Noise/NoiseSources/Pages/Trains.aspx>

⁵¹ ע"פ טבלה מס' 1.2.1 בסעיף 1.2.5.5 לעיל.

הערה: בחישובים המוצגים בפרק זה לא נלקחה תנועת רכבות משא בחיבור בציר תת"ל 33. מידע זה התקבל בשלב מאוחר יותר ממועד כתיבת הפרק. יחד עם זאת, בבדיקת גישו שנערכה על מנת להעריך את תרומת רכבות המשא לרעש הקיים לאורך תת"ל 33, המוצגת בסעיף 1.6.6 בהמשך, נמצא כי תרומת רכבות המשא לרעש הרכבות הכללי הינה תרומה זניחה.

ד. סוג קטר:

בשל אי הודאות לגבי מועד תחילת השימוש בקטרים חשמליים נערכו החישובים לחלופת האפס שנת 2020 הן עבור קטרים חשמליים והן עבור קטרי דיזל. על-פי תת"ל 22 יעברו במסילה המזרחית קטרי דיזל בלבד (והיא לא תהיה מחושמלת). בתכנה המוצגת באתר המשרד להג"ס ההפרשים בין קטרים חשמלים ודיזל אינם גדולים כ"כ, אך במודלים אחרים ישנו הבדל משמעותי יותר בעיקר במהירויות נמוכות⁵². החישוב נעשה ע"פ הנתונים שהתקבלו לתנועת רכבות נוסעים בקו ת"א-לוד ובקו ת"א-ראשל"צ. בקו המסילה המזרחית ינועו רכבות משא. הפיצול בין רכבות המשא ורכבות נוסעים חושב על-פי נתוני תסקיר ההשפעה על הסביבה של תת"ל 22 כפי שהוצג בטבלה לעיל.

ה. מספר וסוג קטרים/קרונות:

בטבלה הבאה מופיעים הניידים העיקרים בקווי הרכבת השונים המתנקזים אל תחום הפרויקט. הטבלה מבוססת על טבלה 1.2.5 בסעיף 1.2.5.5 לעיל.

טבלה מס' 1.6.3: ניידים עיקרים בקווי הרכבת במקטעים שבתכנית

מס' קו	קו	יום-2 כיוונים		נייד עיקרי	
		מספר תנועות	קטר	קרון	קרון
1	כרמיאל-חיפה-ת"א-ירושלים האומה	86	2	12	
2	נהריה-ת"א-נתב"ג-באר שבע	46	2	10	*5
3	נהריה-חיפה-ת"א-ראשל"צ מערב	36	2	10	*5
4	הוד השרון-ת"א-ראשל"צ מערב	136	1	6	
5	ת"א הגנה-באר שבע מרכז	36	1	9	
7	זכרון יעקב-ת"א-אשקלון	73	2	12	
8	נתניה-ת"א-מודיעין	74	1	9	
9	הרצליה-ת"א-רחובות	12	1	6	
10	הרצליה-ת"א-ירושלים האומה	14	1	6	

* בטבלה שהתקבלה הערכים הם 3-6. לצורך החישוב נבחר ערך ממוצע 5.

⁵² סעיפים 4.2.2-4.2.4 בתסקיר ההשפעה על הסביבה בתת"ל 18.

הערות:

- מכיוון שלא התקבלו נתונים מדויקים על התפלגות הקטרים והקרונוט, החישוב נערך לפי הנייד העיקרי בקו.
- במקטע בו נעים 2 סוגי ניידים עיקרים (מס' קו 2-3) החישוב נעשה בהנחה כי 50% יהיו מסוג אחד ו-50% מסוג שני.
- במקטעים בהם עוברים מספר קווי שירות שונים אחוז הניידים מכל סוג נקבע לפי האחוז היחסי של מספר הניידים העיקרים בכל קו.
- הנתונים של שתי הטבלאות לעיל הנם שונים. בטבלה 1.6.2 מוצגים הנפחים הכוללים לשעות היממה המתקבלים מאוסף נתוני הפעילות בקווים השונים (בקירוב). בטבלה 1.6.3 מוצגים נתוני הניידים העיקרים לפי קווים והתפלגותם.
- צירוף שתי הטבלאות ביחד אפשר לנו לחשב את סך התנועות לפי ניידים עיקריים בכל מקטע.

ו. מהירות הנסיעה⁵³:

ע"פ נתונים שהתקבלו מרכבת ישראל מהירות הנסיעה בקטעים הכוללים בתת"ל 33 נעה בין 40-150 קמ"ש. מכיוון שלעיתים המהירות לכיוון באותו מקטע משתנה והחישוב הוא למרחק ממוצע בין מסילות, נלקחה בחשבון המהירות המחמירה יותר. בקטעים לפני תחנות (האצה או האטה) נערכו הנחות לגבי מהירות התנועה בפועל.

ז. סוג הקרקע:

קשה: מקטע איילון וחלק ממקטע כביש 1.
רכה: חלק ממקטע כביש 1- לוד.

ח. תיקון לעיקולים/סיבובים:

תיקון לעיקול ברדיוס הקטן מ- 500 מ': ע"פ הערכים בתכנה של המשרד להג"ס (בעיקול לוד במפגש עם המסילה המזרחית).

ט. תיקון למעבר על גשר חיל השריון:

תיקון רעש נעשה לקולטים בשכונות התקווה ושפירא הסמוכות לגשר חיל השריון ע"פ הנתונים בתכנה באתר המשרד להג"ס.

1.6.2.3 מקורות רעש נוספים (מטוסים)

אזור התכנית מושפע באופן בולט מרעש המטוסים הממריאים מנתב"ג. בעבודה לא תועדו מפסי הרעש של המטוסים ותרומתם נוכחה ממפלסי הרעש המדודים. רמות

⁵³ מהירות מקסימאלית מותרת בקטעי מסילה, פרק 7, פורסם בעדכון נספח קבע ללוח זמנים מס' 113 מיום 26.12.13. נתונים אלו הועברו אלינו מרכבת ישראל, אגף תכנון בדוא"ל מתאריך 24 יולי 2014 ומייל מאגף תכנון רכבת ישראל, מיום 17/8/15.

החשיפה מוצגות בתשריט עקומות הרעש של נתב"ג המוצג בסעיף 1.2.2 בפרק א' (ראה/י תשריט מס' 1.2.7 א').

על פי הוראות תמ"א 2/4, במר"מ 1, תכנית המייעדת שטחים ביעוד חדש או מאושר לשימושים רגישים לרעש, תאושר כשהיא כוללת הוראות לבניה אקוסטית. בניה חדשה תבוצע כבניה אקוסטית.

במר"מ 2 ו-3 לא תאושר תכנית הכוללת תכנון ליעוד חדש לשימוש רגיש לרעש להוציא תכנית לבניה במושבם בתנאי של בניה אקוסטית. מבנים קיימים במתחמים אלו, המשמשים למגורים ולמוסדות ציבור, זכאים למיגון דירתי.

1.6.3 מקטע מס' 1: האיילון

1.6.3.1 רעש כבישים

1.6.3.1.1 מדידות הרעש

מדידות הרעש בנקודות הייחוס נערכו בשתי נקודות שונות ליד האיילון בתאריך 02.06.2014 בין השעות 09:00-12:00 ובתאריך 24.6.2014 בין השעות 07:30-10:30. הטבלאות הבאות מציגות את מפלסי הרעש שנמדדו באופן רציף בסמוך לכביש מס' 20 (להלן נקודות "ref").

טבלה מס' 1.6.4 : מפלסי רעש מדודים בנקודת ref-1 בשכונת התקווה מתאריך 2.06.2014

השעה	Leq	התיקון
09:00-09:15	74.4	4.2
09:15-09:30	76.4	2.3
09:30-09:45	72.9	5.7
09:45-10:00	72.8	5.8
10:00-10:15	76.9	1.7
10:15-10:30	78.8	-0.2
10:30-10:45	78.4	0.2
10:45-11:00	78.5	0.2
11:00-11:15	78.8	-0.2
11:15-11:30	78.3	0.4
11:30-11:45	78.6	0
11:45-12:00	78.5	0.2

שעת שיא הרעש הנה 11:21-10:21. מפלס שיא הרעש הנו 78.6 dBA.

טבלה מס' 1.6.5 : מפלסי רעש מדודים בנקודת ref-2 בשכונת עזרא מתאריך 24.06.2014

השעה	Leq	התיקון
07:30-07:45	69.4	0.7
07:45-08:00	68.9	1.2
08:00-08:15	68.9	1.2
08:15-08:30	68.7	1.4
08:30-08:45	68.2	1.9
08:45-09:00	69.5	0.6
09:00-09:15	69.6	0.5

השעה	Leq	התיקון
09:15-09:30	69.8	0.3
09:30-09:45	69.1	1.0
09:45-10:00	71.0	-0.9
10:00-10:15	69.1	1.0
10:15-10:30	69.2	0.9

שעת שיא הרעש הנה 08:59-09:59. מפלס שיא הרעש הנו 70.1 dBA (אך השתנות הרעש בזמן נמוכה למדי, בכל מקרה).

תשריט מס' 1.6.2 מציג את מפלסי הרעש בנקודות היחוס. מיקום נקודות המדידה מופיע בתשריט 1.6.1 לעיל.

טבלה מס' 1.6.6 מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו בנקודות המדידה השונות ואת התיקון לקבלת Leq(max).

טבלה מס' 1.6.6 : מפלסי רעש מדודים – שעת שיא בוקר

תאריך	שעה	שכונה	נקודה	תאור הנקודה	גובה המדידה מעל הקרקע (מ')	Leq(t)	Lmax	Lmin	*Δ	Leq (max)	הערות
02.06.14	09:15-09:30	התקווה	MK1-1** (tik-1)	מגורים	8.0	63.9	74.0	61.8	2.3	66.2	
	10:30-10:45	יד אליהו	MK1-2** (LaG8)		5.0	62.4	75.7	60.9	0.2	62.6	
	11:00-11:15		MK1-3** (LaG2)		11.0	66.3	78.4	64.5	-0.2	66.1	
24.06.14	07:45-8:00	עזרא	MK1-4 (EZ-1)	מגורים	1.5	54.0	70.0	50.2	1.2	55.2	
	08:15-08:30		MK1-5** (EZ-5)		4.5	55.9	75.9	53.7	1.4	57.3	ע. גינון בכביש
	09:00-09:15		MK1-6** (EZ-8)		4.5	58.9	77.2	53.3	0.5	59.4	עבודות
	09:45-10:00		MK1-7** (EZ-11)	בית ספר	4.5	61.4	74.0	54.3	-0.9	60.6	
	10:15-10:30	לודויפול	MK1-8 (LW-2)	מגורים	1.5	56.4	67.5	50.6	0.9	57.3	

* תיקון למפלס רעש מדוד בהתאם למדידת הרעש בנקודת הרפרנס, כמפורט בטבלאות 1.6.1 ו- 1.6.2
** מדידה בתנאי facade השמות בסוגריים הם שמות הקולטים הסמוכים.

נפחי התנועה בשעת שיא בוקר בהם נעשה שימוש נקבעו ע"פ ספירות התנועה המוצגות באתר הלמ"ס. פילוג התנועה ומהירותה הוא ע"פ החומר שהתקבל מיועצי התנועה של הפרויקט⁵⁴ (ראה סעיף 1.2.5.6 לעיל). סיכום נתוני התנועה מוצג בטבלה הבאה:

⁵⁴ פילוג התנועה נקבע התבסס על נתונים שהועברו לנו ע"י יועצי התנועה (ראה סעי', ובהנחות הבאות: רכב מסחרי הינו רכב קל, 70% מהמשאיות הן רכבים בינוניים והיתר כבדים.

טבלה מס' 1.6.7 : נפחי תנועה בכביש מס' 20 ובכביש מס' 1 בשעת שיא בוקר

מקטע	כיוון	קל	בינוני	כבד	אוטובוס	מהירות
קיבוץ גלויות- לה גווארדיה	צפון	4871	145	62	104	70
	דרום	3849	242	104	130	70
גנות - קיבוץ גלויות	מערב	2832	84	36	60	50
	מזרח	2502	157	67	84	50

1.6.3.1.2 בדיקת המודל

טבלה מס' 1.6.8 מציגה השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש מחושבים בהתאמה לתנאי המדידה.

טבלה מס' 1.6.8 : השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש מחושבים מהכביש

קולט	שכונה	גובה המדידה מעל הקרע (מ')	מפלס מדוד Leq, dBA	מפלס מחושב Leq, dBA	הפרש
MK1-1	התקווה	8.0	66.2	66.4	0.2
MK1-2	יד אליהו	5.0	62.6	59.5	-3.1
MK1-3		11.0	66.1	64.2	-1.9
MK1-4	עזרא	1.5	55.2	59.1	3.9
MK1-5		4.5	57.3	59.1	1.8
MK1-6		4.5	59.4	61.8	2.4
MK1-7		4.5	60.6	56.5	-4.1
MK1-8	לודויפול	1.5	57.3	60.0	2.7

מתוצאות הבדיקה העולה כי ישנה התאמה סבירה בין המדידות לבין תוצאות החישובים. ממוצע ההבדלים הינו 0.2 dBA.

1.6.3.1.3 מפלסי רעש "קיימים"

כאמור, מפלסי הרעש חושבו באמצעות מודל החיזוי לאחר שנבדק ונמצא מהימן. החישוב נערך על פי הכללים שנקבעו בדוח הוועדה הבינמשרדית לרעש מדרכים ובהתאם למתודולוגיה המעודכנת לחיזוי רעש מכבישים. בחישוב נלקחו בחשבון מתרסי הרעש הקיימים. כאמור לעיל, הקולטים נבחרו על בסיס מיפוי פוטוגרמטרי. הקולטים מוצגים בתשריט 1.6.1 לעיל.

טבלה מס' 1.6.9 : מפלסי רעש מחושבים "מצב קיים" ועל פי רמות שירות C - Leq, dBA

מפלס רעש Leq, dBA	גובה קולט (מוחלט (מ')	סטטוס	יעוד	שכונה	קולט
68.3	121.0	קיים	מגורים	צמרות איילון	u-t1
68.3	111.0				u-t2
69.4	129.0				u-t3
72.4	29.5	מתוכנן	ציבור		u-t4
69.3	29.5				u-t5
76.2	25.9	מתוכנן	ציבור	מונטיפיורי	tr-2
78.7	16.8	קיים			sh-1
77.8	18.8	קיים			Sh-1a
77.8	32.2	קיים	מגורים		sh-3
79	26.5			Sh-3a	
74.4	27.5	קיים	מגורים	יד אליהו	LaG1
61.6	17.5				LaG3
63.5	18				LaG4
64.8	18				LaG5
64.4	18.5				LaG6
62.6	17				LaG7
71.7	23				LaG7a
72.9	23.6				LaG8
79.7	27				LaG8A
78.3	23.8				LaG8B
77.1	26.8				LaG9
70.3	34.8	קיים	ציבור	נווה שאנן	NTN
77.4	29.7				ATD
78.4	29.6	קיים	מגורים	התקווה	tik-1
69.6	29.3				tik-2
65.2	17.1				tik-3
71.5	17.2				tik-3a
77.3	18.3	קיים	מגורים	לוידפול	LW-1
69.8	18.3				LW-2
74.5	21.8				LW-2A
64.5	18.3				LW-3
63.6	23	קיים	ציבור	ביי"ס הולץ	HLZ
66.1	19	קיים	מגורים	עזרא	*EZ-1
64.8	18.5				EZ-2
66.9	21.9				EZ-3
67.4	22.3				*EZ-4
63.6	18.2				EZ-5
62.9	18.2				EZ-6
62.9	19		EZ-7		
70.5	22.5	מתוכנן	ציבור		EZ-7a
63.8	19	קיים	מגורים		EZ-8
65.5	19.5				EZ-8a
57.6	18.5				EZ-9
58	18.5				EZ-10
65.3	21.4				EZ-11
78.6	23.5		מגורים	שפירא	BR-1
80.6	29.5				BR-2

*במבנים אלו מוצע מיגון דירתי במסגרת תדמ"ת 2013.

1.6.3.1.4 סיכום הממצאים

מפלסי הרעש "הקיימים" (חלופת האפס) לאורך רוב המקטע הם גבוהים וחורגים בשעור ניכר מקריטריון הרעש (64 dBA בשכונת מגורים).
ההבדלים בין מפלסי הרעש שנמדדו או שחושבו בתהליך כיול המודל (טבלה 1.6.8 לעיל) לבין מפלסי הרעש המחושבים בחלופת האפס נובעים מהבדלים בין גובה נקודת המדידה לבין גובה הקולט וכן בשל הבדלים בנפחי התנועה ובמהירותה על פי ספירות הלמ"ס לבין רמות שרות C אשר התקבלו מיועץ התנועה.

1.6.3.2 רעש רכבות

1.6.3.2.1 מדידות הרעש

תוצאות מדידות רעש הרכבות במקטע האיילון מוצגות בטבלה הבאה.
ממפלסי הרעש לא נוכה רעש הרקע של הכביש.
מיקום נקודות המדידה מופיע בתשריט 1.6.1 לעיל.

טבלה מס' 1.6.10 : מפלסי רעש מדודים מהרכבות – מקטע האיילון

ישוב/ שכונה	שם נקודה	מרחק מציר מסילות, מ'	גובה מעל מסילה	ΔT (שני')	SEL	Leq (tr)	Lmax	FF
יד אליהו	MK1-3 (LaG2)	130	16.9	12	76.7	65.9	66.9	-2
				12	76.6	65.8	70.5	
		ממוצע				76.7	65.9	68.7
	סטיית תקן				0.1	0.1	2.5	
	MK1-2 (LaG8)	95	9.3	18	79.3	66.7	72.8	-2
				34	79.4	64.1	69.1	
13		74.6	63.5	67.1				
17		79.6	67.3	72.3				
ממוצע				78.2	65.4	70.3		
סטיית תקן				2.4	1.9	2.7		
שכונת התקווה	MK1-1 (tik-1)	70	11.0	37	81.7	66	75.1	-2
				15	79.7	67.9	76.6	
		17	80.6	68.3	76.2			
		18	79	66.5	74.4			
	ממוצע				80.3	67.2	75.6	
	סטיית תקן				1.2	1.1	1.0	
שכונת עזרא	MK1-5 (EZ-5)	125	6.8	22	73.8	60.1	65.7	-2
				24	70.1	56.1	62	
		16	66.4	54.1	58.6			
	ממוצע				70.1	56.8	62.1	
	סטיית תקן				3.7	3.1	3.6	
	MK1-6 (EZ-8)	120	7.2	12	69.6	58.4	65.5	-2
16				73.2	60.9	66.5		
10		70.2	59.8	64.6				
27		84.2	69.8	85.7				
ממוצע				74.3	62.2	70.6		
סטיית תקן				6.8	5.2	10.1		

השמות בסוגריים הם שמות הקולטים הסמוכים.

1.6.3.2.2 בדיקת המודל החישובי

בדיקת המודל החישובי נערכה במקטע חב"ד לוד בו השפעת רעש הכביש אינה באה לידי ביטוי. ראו פירוט בהמשך.

1.6.3.2.3 מפלסי רעש מחושבים מהרכבת ל"מצב קיים"

כאמור, מפלסי הרעש הנוצרים ע"י הרכבות "במצב הקיים" כפי שהוגדר לעיל (חלופת אפס), חושבו באמצעות תכנת החישוב של המשרד להגנת הסביבה. בחישוב התיחסנו לרצועה המסילתית בקו לוד - ת"א ולרצועה המסילתית הממשיכה לאילון דרום. המרחקים הם ביחס לציר כל רצועת המסילה. התוצאות מוצגות בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.6.11: מפלסי רעש שווי ערך מרכבות בשעה ממוצעת (2020)

שכונה	שם קולט	יעוד	קולט				מחסום			מרחית, קמ"ש	תוצאות החישובים Leq, dBA			
			מרחק ממסילה (מ')		גובה מעל מסילה (מ')	מרחק ממסילה (מ')		גובה מעל מסילה (מ')	קטר דיזל		קטר חשמלי			
			ת"א- ראש לצ	ת"א- לוד		ת"א- ראש לצ	ת"א- לוד		יום		לילה	יום	לילה	
צמרות איילון	U-T3	מגורים	187	-	123.4	-	-	-	40	65.1	59.6	63.3	57.8	
מונטיפיורי	Tr-2	יעוד ציבור	112	-	21.5	-	-	-	80	66.0	60.5	64.8	59.4	
	Sh-1	ציבור	53	-	11.9	-	-	-	80	69.3	63.8	68.1	62.6	
	Sh-3	מגורים	60	-	26.9	-	-	-	80	68.7	63.2	67.6	62.1	
	LaG1		100	-	18.3	-	-	-	60	66.5	61.0	65.0	59.5	
לה-גרדיה	LaG4	מגורים	80	-	8.3	74	-	9.9	60	53.7	48.2	52.2	46.7	
	LaG5		70	-	8.1	68	-	9.2	60	54.1	48.6	53.6	48.1	
	tik-1		62	78	**17.6/*10.8	7.5	6	**1.5/*7	40	64.6	58.5	62.9	56.8	
tik-3	53		72	**5.1/*1.7	71	52	**6.8/*0	40	54.2	49.1	52.3	47.3		
LW-1	53		-	3.9	35	-	0.1	60	67.5	63.0	63.0	58.5		
LW-2	60		-	3.8	41	-	7.5	60	52.0	47.4	50.4	45.9		
EZ-3	103		-	4.1	90	-	6.5	80	51.2	46.7	50.0	45.5		
EZ-5	114		-	2.3	102	-	6.0	60	49.2	44.7	47.6	43.1		
עזרא	EZ-7		בית ספר	159	-	3.1	107	-	5.1	60	55.6	51.0	53.9	49.4
	EZ-9	מגורים	109	-	3.0	106	-	6.8	60	49.3	44.8	47.8	43.3	
BR-1	76		62	11.5	51	65	8.5	40	69.2	64.4	67.5	62.5		
BR-2	78		57	17.4	-	-	-	40	69.4	64.5	66.5	61.9		

* ממסילה ללוד

** ממסילה לראש לצ

הערה: גובה מחסום מעל הכביש והמסילה בגשר החיבור בין איילון לאילון דרום (חולון)- ע"פ הערכה.

1.6.3.2.4 סיכום הממצאים

תוצאות החישובים לקטרי דיזל מראות כי מפלסי הרעש המתקבלים בשעות היום בקולטים מלה-גרדיה וצפונה ובחלק מהקולטים בשכונות התקווה ולודויפול גבוהים מהמפלס המומלץ על-פי הקריטריון (65 dBA) בשיעור של עד כ-4dBA. ברוב הקולטים מפלסי הרעש נמוכים מסף זה. מפלסי הרעש אינם חורגים המקריטריון החל על רעש הרכבות התלוי ברעש הרקע.

מפלסי הרעש בשעות הלילה גבוהים בשיעור ניכר מהערך המומלץ (55dBA) באותם אזורים בהם המפלסים גבוהים גם בשעות היום, אך הם גבולים בהשוואה לקריטריון המתחשב ברעש הרקע. מפלסי הרעש הגבוהים ביותר הם במקטע האיילון (באיחוד המסילות מאיילון דרום ומכביש 1).

מפלסי הרעש מקטרים חשמלים נמוכים בעד כ-1.5dBA מהמפלסים מקטרי דיזל⁵⁵.

הערה: כאמור לעיל בדיקת המודל החישובי מוצגת בסעיף 1.6.5 – מקטע לוד. על פי בדיקה זו המפלסים המחושבים גבוהים מהמפלסים המדודים.

1.6.3.3 מקורות רעש אחרים

במקטע 1 רמות החשיפה נמוכות ואינן מושפעות מתמ"א 2/4.

1.6.4 מקטע מס' 2: כביש מס' 1 (קיבוץ גלויות- שפירים)

1.6.4.1 רעש כבישים

1.6.4.1.1 מדידות הרעש

מדידות הרעש נערכו בשתי נקודות יחוס ליד כביש מס' 1 ביום 12.05.2014 בין השעות 07:00-10:15 וביום 22.05.2014 בין השעות 08:00-11:00. הטבלאות הבאות מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו באופן רציף בסמוך לכביש מס' 1 (להלן נקודות "ref").

⁵⁵ ראו לענין זה דיון נרחב בתסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן לתת"ל 18 - חישמול המסילות, תו"פ סביבה ואקוסטיקה בע"מ, אוגוסט 2011.

טבלה מס' 1.6.12 : מפלסי רעש מדודים בנקודת ref-3 (מול אזור) מתאריך 12.05.14

השעה	Leq	התיקון
07:00-07:15	61.8	2.1
07:15-07:30	63.5	0.4
07:30-07:45	63.6	0.3
07:45-08:00	64.8	-0.9
08:00-08:15	63.2	0.7
08:15-08:30	63.5	0.4
08:30-08:45	63.1	0.8
08:45-09:00	64.2	-0.3
09:00-09:15	62.3	1.6
09:15-09:30	64.1	-0.2
09:30-09:45	64.3	-0.4
09:45-10:00	63.9	0
10:00-10:15	63.6	0.3

שעת שיא הרעש הנה 09:14-10:14. מפלס שיא הרעש הנו 63.9 dBA.

טבלה מס' 1.6.13 : מפלסי רעש מדודים בנקודת ref-4 ליד מחלף שפירים מתאריך 22.05.14

השעה	Leq	התיקון
08:00-08:15	69.8	0.1
08:15-08:30	69.8	0.1
08:30-08:45	69.8	0.1
08:45-09:00	70.4	-0.5
09:00-09:15	69.1	0.8
09:15-09:30	69.3	0.6
09:30-09:45	69.4	0.5
09:45-10:00	69.6	0.3
10:00-10:15	68.8	1.1
10:15-10:30	71.0	-1.1
10:30-10:45	69.7	0.2
10:45-11:00	69.3	0.7

שעת שיא הרעש הנה 09:27-10:27. מפלס שיא הרעש הנו 69.9 dBA.

תשריט מס' 1.6.3 מציג את מפלסי הרעש בנקודות הייחוס.

מיקום נקודות המדידה מופיע בתשריט 1.6.1 לעיל.

טבלה מס' 1.6.14 מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו בנקודות המדידה השונות

ואת התיקון לקבלת Leq(max).

טבלה מס' 1.6.14 : מפלסי רעש מדודים - שעת שיא בוקר

תאריך	שעה	ישוב	נקודה	השימוש	גובה המדידה מעל הקרקע (מ')	Leq(t)	Lmax	Lmin	*Δ	Leq (max)
12.5.14	07:30-07:45	אזור	MK2-1** (AZ2)	מגורים	5.0	55.7	71.5	52.6	0.3	56.0
	08:15-08:30		MK2-2** (AZ7)		5.0	57.5	70.1	51.9	0.4	57.9
	08:45-09:00		MK2-3** (AZ12)		8.0	63.2	76.3	51.0	-0.3	62.9
	09:15-09:30		MK2-4** (AZ19)		8.0	63.0	78.0	55.2	-0.2	62.8

58.6	0.3	52.2	75.9	58.3	11.0		MK2-5** (AZ22)		10:00-10:15	
60.7	0.1	56.8	67.2	60.6	1.5		MK2-6** (M8)	משמר השבעה	08:00-08:15	22.5.14
49.8	0.6	45.6	61.0	49.2	1.5		MK2-7** (M4)		09:15-09:30	
53.1	0.3	48.8	64.4	52.8	1.5		MK2-8** (M1)		09:45-10:00	
52.7	-1.1	49.8	63.6	53.8	1.5		MK2-9** (GA5)	גנות	10:15-10:30	
53.0	0.2	48.4	69.9	53.2	1.5		MK2-10** (GA1)		10:30-10:45	

* תיקון למפלס רעש מדוד בהתאם למדידת הרעש בנקודת הרפרנס, כמפורט בטבלה 1.6.1

** מדידה בתנאי facade

הערה: השמות בסוגריים הם שמות הקולטים הקרובים.

נפחי התנועה בשעת שיא בוקר בהם נעשה שימוש ע"פ ספירות התנועה

המוצגות באתר הלמ"ס הם כדלקמן^{57,56}:

טבלה מס' 1.6.15: ספירות תנועה כביש מס' 1

כיוון	קל	בינוני	כבד	אוטובוס	מהירות
צפון	2832	84	36	60	70
דרום	2502	157	67	84	70

1.6.4.1.2 בדיקת המודל

טבלה מס' 1.6.16 מציגה השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש

מחושבים מהכבישים.

טבלה מס' 1.6.16: השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש

מחושבים מהכביש

יישוב	קולט	גובה המדידה מעל הקרקע (מ')	מפלס מדוד Leq, dBA	מפלס מחושב Leq, dBA	הפרש
אזור	MK2-1	5.0	56.6	56.0	-0.6
	MK2-2	5.0	58.1	57.9	-0.2
	MK2-3	8.0	63.6	62.9	-0.7
	MK2-4	8.0	63.3	62.8	-0.4
	MK2-5	11.0	58.8	58.6	-0.2
משמר השבעה	MK2-6	1.5	60.7	58.7	-2.0
	MK2-7	1.5	49.8	52.1	2.3
	MK2-8	1.5	53.1	52.6	-0.5
גנות	MK2-9	1.5	52.7	54.6	1.9
	MK2-10	1.5	53.0	55.5	2.5

⁵⁶ פילוג התנועה נקבע התבסס על נתונים שהועברו לנו ע"י יועצי התנועה.

⁵⁷ נפחי התנועה מתייחסים לקטע שבין גנות לקיבוץ גלויות.

מתוצאות הבדיקה העולה כי ישנה התאמה טובה בין המדידות לבין החישובים. ממוצע ההבדלים הוא 0.2 dBA.

1.6.4.1.3 מפלסי רעש "קיימים"

כאמור, מפלסי הרעש חושבו "למצב הקיים" (כפי שהוגדר בסעיף 1.6.2 לעיל) באמצעות מודל החיזוי לאחר שנבדק ונמצא מהימן. החישוב נערך על פי הכללים שנקבעו בדוח הוועדה הבינמשרדית לרעש מדרכים ובהתאם למתודולוגיה המעודכנת לחיזוי רעש מכבישים. הקולטים נבחרו על בסיס מיפוי פוטוגרמטרי. הקולטים מוצגים בתשריט 1.6.1 לעיל.

טבלה מס' 1.6.17 : מפלסי רעש מחושבים "למצב קיים" ולרמות שירות C - Leq, dBA

קולט	ישוב	יעוד	סטטוס	גובה קולט (מ')	מפלס רעש Leq, dBA
PSH-1	פארק אריאל שרון	שצ"פ	קיים	20.5	63.7
PSH-2		מגורים		26	68.3
PSH-3		שצ"פ		23.5	64.7
AZ1	אזור	מגורים	קיים	22	57.3
AZ2				22	60.9
AZ3				29	72.3
AZ4				29	72.2
AZ5				28	71.9
AZ5a		מבנה ציבור		23	60.8
AZ6		מגורים		28	72
AZ7				29.3	71.1
AZ7-a				24.3	64.5
AZ8				30	71.3
AZ9				29.7	67.6
AZ10		מגורים		25.7	67.7
AZ11				26	64.7
AZ11-a				24	70
AZ11-b				24	67.8
AZ11-c				27.3	62.7
AZ12		מבנה ציבור		26	68.7
AZ13		מגורים		25	64.8
AZ14				26	73.4
AZ15				29	69.7
AZ15a				29.6	74.2
AZ15b				36	67.8
AZ16				28.7	73.6
AZ17				29	74
AZ18				26	68.5
AZ19				29	74.9
AZ20				37.2	68.2
AZ21				37.6	71.8
AZ22				38.5	70.1
AZ23				38.5	68.8
AZP-2			מבנה ציבור	מתוכנן	34.0
M1	משמר השבעה	מגורים	קיים	27.2	60.6
M2				27	60.2

קולט	ישוב	יעוד	סטטוס	גובה קולט (מ')	מפלס רעש Leq, dBA
M3				28.8	61.4
M4				28.5	60.5
M5				27.9	58.8
M5a				30	62.5
M5b				30	61.3
M6				30.7	58.1
M7				30.5	62.8
M8				30.5	64.1
M9				29	59.1
M10				29	57.9
M11				29	57
GA1				30.5	61.8
GA1a				28	60.9
GA2				32	62.7
GA2a				31	63.4
GA2b				28	60.6
GA3				28.9	62.6
GA3a				28.2	62.9
GA3b				28.2	62.9
GA4				31	63.2
GA5				26.3	60.4
GA5a				29.3	60.5
GA6				29.5	62.6
BD-1				31	59.6
BD-1a				33.5	59.3
BD-2				29.5	55.2
BD-3				30	56
BD-3a				35	61.4

1.6.4.1.4 סיכום הממצאים

מפלסי הרעש המחושבים באזור הם גבוהים וחורגים מקריטריון הרעש המומלץ (64 dBA בשכונת מגורים).
מפלסי הרעש המחושבים בגנות ובמשמר השבעה נמוכים מהקריטריון או גבולים בהשוואה אליו. (למעט קולטים בודדים במשמר השבעה הסמוכים למחלף שפירים).

1.6.4.2 רעש רכבות

1.6.4.2.1 מדידות הרעש

תוצאות מדידות רעש הרכבות במקטע כביש מס' 1 מוצגות בטבלה הבאה.
ממפלסי הרעש לא נוכה רעש הרקע.

טבלה מס' 1.6.18 : מפלסי רעש מדודים מהרכבות – מקטע כביש 1, dBA

ישוב/שכונה	שם נקודת מדידת רעש*	מרחק מציר מסילות, מ'	גובה מעל מסילה	ΔT (שנ')	SEL	L_{eq} (tr)	L_{max}	FF
משמר השבעה	MK2-6 (M8)	60	1.5	7	73.5	65	68.4	-
	MK2-7 (M3)	255	1.5	8	60.1	51.1	55.8	-
				7	59.9	51.4	54.7	-
				7	63.1	54.6	57.7	-
				16	62.9	50.9	55.1	-
				6	64.1	56.3	60.2	-
				ממוצע				56.7
גנות	MK2-10 (GA1)	105	1.5	סטיית תקן				2.3
				9	64	54.5	56.1	-
				15	74.7	62.9	68.7	-
				ממוצע				62.4
				סטיית תקן				8.9
				5.9	7.6	58.7	62.4	-

הערה: השמות בסוגריים הם שמות הקולטים הסמוכים.

1.6.4.2.2 בדיקת המודל החישובי

בדיקת המודל החישובי נערכה במקטע 3 בו השפעת רעש הכביש אינה באה לידי ביטוי. ראו פירוט בהמשך.

1.6.4.2.3 מפלסי רעש מחושבים - "מצב קיים"

מפלסי הרעש הנגרמים ע"י הרכבות חושבו באמצעות תכנת החישוב של המשרד להגנת הסביבה. תוצאות החישובים מוצגות בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.6.19 : מפלסי רעש שווי ערך מרכבות בשעה ממוצעת (2020)

ישוב	שם קולט	יעוד	קולט		מחסום		מהירות, קמ"ש	תוצאות החישובים Leq, dBA		
			מרחק ממסילה (מ')	גובה מעל מסילה (מ')	מרחק ממסילה* (מ')	גובה מעל מסילה		קטר דיזל		קטר חשמלי
								יום	לילה	
אזור	AZ4	מגורים	104	9	51	4.2	150	61.8	57.3	
	AZ5a	ציבור	112	3.1	62	4.1	150	52.9	48.4	
	AZ7a	מגורים	63	3.7	60	3.9	150	61.0	56.5	
	AZ8		102	9	61	4	150	62.0	57.4	
	AZ11a		33	2.7	23	2.9	150	66.5	62.0	
	AZ14		27	4.5	23	4	150	72.0	67.5	
	AZ16		48	7	21	4.1	150	67.1	62.6	
	AZ19		40	7	22	3.9	150	70.3	65.8	
	AZP-2		ציבור-מתוכנן	65	12.6	20	2.6	150	65.6	61.1
	M1	משמר השבעה	148	4.5	74	5.6	150	49.5	45.0	
M8	60		4.0	55	2.8	150	62.2	58.5		
GA2	105		6.9	48	4.2	150	59.8	55.3		
BD-1	239		1.4	-	-	150	51.9	48.2		

1.6.4.2.3 סכום הממצאים

תוצאות החישובים לקטרי זיזל מראות כי מפלסי הרעש המתקבלים בשעות היום בחלק מהקולטים באזור גבוהים מ-65dBA (שהוא המפלס המומלץ ע"י הקריטריון) בכ- 7dBA. ברוב הקולטים מפלסי הרעש בשעות היום נמוכים מסף זה.

מפלסי הרעש בשעות הלילה גבוהים בשיעור ניכר מהערך המומלץ לשעות הלילה (55dBA) בחלק מהקולטים באזור. מפלסים נמוכים מהערך המומלץ חושבו בבית דגן, באזור משמר השבעה ובחלק מהקולטים באזור.

מפלסי הרעש המתקבלים מרכבות בעלות קטר חשמלי נמוכים בכ- 0.5dBA (בשל מפלסי הרעש הנמוכים יותר הנוצרים מקטרים חשמליים). נדגיש כי ברוב הקולטים רעש הרכבות אינו חורג מהקריטריון המתחשב ברעש הרקע.

1.6.4.3 מקורות רעש אחרים

- המבנים המזרחיים של אזור, בסמוך למחלף גנות, מצויים בתחום רעש מטוסים שבין 60-65 Ldn (מר"מ 1⁵⁸).
 - המבנים המערביים של משמר השבעה וגנות נמצאים מצויים בתחום רעש מטוסים שבין 65-70 Ldn (מר"מ 2).
 - יתר המבנים של משמר השבעה וגנות והמבנים בבית דגן מצויים ברמת חשיפה העולה על 70 Ldn (מר"מ 3).
- רמות החשיפה מוצגות בתשריט עקומות הרעש של נתב"ג המוצג בסעיף 1.2.2 בפרק א' (ראה/י תשריט מ' 1.2.7 א').

1.6.5 מקטע מס' 3: לוד

1.6.5.1 רעש כבישים

רעש התנועה בכביש 1 נמוך בשיעור ניכר מרעש הרכבת וקשה להבחין בו באזור המגורים של כפר חב"ד. תעוד מפלסי הרעש נערך במטרה למדוד את "רעש הרקע" ולא לצורך אימות מודל החיזוי (כיוון שרעש כביש 1 נמוך בשיעור ניכר מהקריטריון עקב המרחק והמיסוך הקיים). מדידות הרעש נערכו ב- 7/6/15 בשעות שיא הרעש, בין השעות 08:00-10:15 בבוקר. נקודות המדידה מוצגות בתשריט 1.6.1 לעיל. תוצאות המדידות מוצגות בטבלה מס' 1.6.20 להלן:

⁵⁸ מתחם רעש מטוסים.

טבלה מס' 1.6.20 : מדידות רעש רקע בכפר חב"ד, dBA

נק' מדידה	גובה	משך מדידה	שעה	L_{eq}	L_{max}	L_{min}	הערות
MK3 – 10 (Hbd1)	1.5	11:30 דק'	08:00-08:22	49.6	63.2	44.2	סוללת עפר מול בתים, בעיקר רעש ממסלול דרומי
MK3 – 9 (Hbd2)	5	13:30 דק'	08:33-08:53	56.1	66.2	49.4	מחסום נמוך בכביש, סוללת עפר לפני רכבת
MK3 – 8 (Hbd2)	1.5	5 דק'	08:59-09:07	49.9	62.9	45.3	מחסום נמוך בכביש, סוללת עפר לפני רכבת
MK3 – 6 (Hbd6)	5	13 דק'	09:25-09:48	56.1	64.6	50.6	מחסום נמוך בכביש, סוללת עפר לפני רכבת, צפצוף מחסום מפגש כביש מסילה
MK3 – 5 (Hbd7)	1.5	5 דק'	10:06-10:12	55.5	69.8	48	מול קצה מזרחי של תחנת הרכבת כפר חב"ד

הערה: השמות בסוגריים הם שמות הקולטים הסמוכים.

על פי המדידות עולה כי מפלסי רעש הרקע (כביש 1) נעים בין ב- 50-56dBA.
על כפר חב"ד משפיעים מקורות רעש אחרים כגון מטוסים שתומתם נוכתה מהמדידות ככל הניתן.

1.6.5.1.1 מפלסי רעש קיימים בחלופת האפס

למרות מפלסי הרעש הנמוכים הנוצרים ע"י כביש 1 בכפר חב"ד, חושבו המפלסים הקיימים גם באמצעות תכנת החישוב והכללים שפורטו לעיל. הקולטים נבחרו על בסיס מיפוי פוטוגרמטרי, והם מוצגים בתשריט 1.6.1 לעיל.

טבלה מס' 1.6.21 : מפלסי רעש מחושבים חלופת האפס לרמות שירות C - L_{eq} , dBA

קולט	ישוב	יעוד	סטטוס	קריטריון	גובה קולט (מ')	מפלס רעש L_{eq} , dBA
HBD1	כפר חב"ד	מגורים	קיים	64	37.5	56.5
HBD2					40	56.8
HBD3					39.2	57.5
HBD4					38.7	57.5
HBD5					39	58.6
HBD6					39	58.9
HBD7					39	54.7

* לא נערכה בדיקה עבור קולט HBD8 בשל מרחקו הרב מהכביש.

1.6.5.1.2 סיכום הממצאים

מפלסי הרעש המחושבים "במצב קיים" בכפר חב"ד נמוכים מהקריטריון. השוואה בין מפלסים מחושבים לבין מפלסים מדודים מצביעה על כך שלמודל החישוב הטיה גדולה בעיקר בחלק המערבי הממוסך ע"י אלמנטים רבים.

1.6.5.2 רעש רכבות

1.6.5.2.1 מדידות הרעש

מדידות הרעש הנוצר ע"י תנועת הרכבות נערכו ביום כ"ה אייר תשע"ד, 25 במאי 2014 בין השעות 15:11-7:30 בבוקר. בטבלה הבאה מוצגות תוצאות מדידות מפלסי הרעש. כאמור, מדידות אלו בוצעו באזור שאינו סמוך לכביש 1 ואינן מושפעות מרעש הכבישים. המדידות בוצעו בגובה 1.5 מ' מעל מפלס הקרקע.

טבלה מס' 1.6.22 : מפלסי רעש מדודים מהרכבות כפר חב"ד - לוד, dBA

ישוב/שכונה	שם נקודה	מצור מסילות מרחק	מס' מדידה	קטרים	קרונות	ΔT (שנ')	SEL	L_{eq} (tr)	L_{max}	רעש רקע (לפני / אחרי מעבר רכבת)	הערות
לוד מגורים סמוכים לגשר רכבת מעל רחוב מיכה רייסר	MK3-1 (L6)	20	1	-	8	14	91.8	82.8	87.7	59.7	רעשי רקע של כביש סמוך, וצפוף מחסום מסילה. רעש הרכבת גבוה מאוד מעל שניהם (10dBA ומעלה)
			2	1	6	24	92.1	81.0	90.1	58.3	
			3	1	5	26	93.5	82.0	89.2	60.5	
			4	1	7	18	94.5	84.5	87.9	60.3	
			5	1	6	18	89.8	79.8	81.9	58.8	
			6	1	5	22	93.3	82.5	90.2	56.4	
				ממוצע				92.5	82.1	87.8	
				סטית תקן				1.6	3.1	1.5	
לוד שכונת גני אביב	MK3-2 (GY1)	67	1	1	6	28	76.5	64.7	69.4	49.3	
			2	1	7	18	78.2	68.2	73.4	51.8	
			3	1	7	30	84.0	72.0	79	51.8	
				ממוצע				79.6	68.3	73.9	
				סטית תקן				3.9	4.8	1.5	
לוד שכונת רמט	MK3-3 (R-Le-28)	46	1	1	6	10	74.6	66.8	69.9	53.8	רעש עמום של מפעל מהצד השני (מערבי) של המסילה. קיר בין הנקודה למסילות
			2	1	7	28	73.6	61.8	65.9	53.8	
			3	1	6	32	75.6	63.3	67.8	54.8	
			4	1	6	24	78.4	67.3	72.2	57.7	
			5	1	6	22	78.7	67.9	70.9	62.5	
			6	1	6	28	74.9	63.1	70.3	62.5	
				ממוצע				76.0	65.0	69.5	
				סטית תקן				2.1	2.3	4.1	
כפר חב"ד ליד מגורים - חלק מזרחי	MK3-4 (Hbd8)	40	1	-	6	8	78.3	71.3	74.6	58.0	סוללת עפר נמוכה בין הקולט למסילות
			2	1	6	18	83.0	73.0	78.1	50.3	
			3	1	6	16	84.8	75.3	80.7	58.0	
			4	1	6	20	82.6	72.2	79.1	52.8	
				ממוצע				82.2	72.9	78.1	
				סטית תקן				2.8	1.7	3.8	
כפר חב"ד ליד מגורים - חלק מערבי	MK3-7 (Hbd3)	47	1	8	8	14	79.9	70.9	73.5	50.7	רעש רקע כולל כביש 1, מעבר של מטוסים (רחוק)
			2	1	7	10	77.5	69.7	73.0	48.2	
			3	1	7	18	80.9	70.9	76.4	48.9	
			4	1	6	10	77.4	69.6	74.2	49.5	
				ממוצע				78.9	70.3	74.3	
				סטית תקן				1.8	0.7	1.1	

הערה: השמות בסוגריים הם שמות קולטים סמוכים.

1.6.5.2.2 בדיקת המודל החישובי

א. רקע ומתודולוגיה

אחת ממטרות העבודה הינה כאמור בדיקת מהימנות המודל החישובי. לצורך הבדיקה ערכנו השוואה בין מפלסי הרעש שנמדדו והוצגו לעיל לבין מפלסי הרעש שחושבו באמצעות תכנת החיזוי לתנאי המדידה. כאמור, החישוב נערך רק באזורים שאינם סמוכים לכבישים מרכזיים (טבלה 1.6.18).

להלן פירוט ההנחות לחישוב:

- מרחק – נקבע על פי המיפוי הפוטוגרמטרי כמוסבר בסעיף הקודם, והוא מתייחס למרחק הנקודה מציר המסילות.
- גובה נקודה מעל מפלס קרקע: 1.5 מ' (נקודה MK3-3 בשכונת רמט בלוד בגובה מסילה).
- סוג המסילה: רגילה.
- סוג הקרקע: רכה.
- סוג השדה: ללא החזרות.
- מספר קטרים: 1.
- מס' קרונות: 6 (ערך ממוצע. על אף שיש הבדל במספר הקרונות בין הרכבות ההבדל במפלסי הרעש ביניהן קטן).
- תדירות: רכבת אחת לשעה (ותיקון: $SEL = Leq_{1h} + 35.6$).
- סוג הרכבת: D.D. קומותיים.

ב. תוצאות

בטבלה שלהלן מוצגת השוואה בין הערכים המדודים לבין הערכים המחושבים מהרכבת.

טבלה מס' 1.6.23: השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש מחושבים מהרכבת

קולט	תאור הנקודה	מרחק הקולט מציר המסילות (מ')	מהירות, קמ"ש	SEL מדוד (1)	סטית תקן	SEL מחושב (2)	הבדל (מחושב-מדוד) (1)-(2)	הערות
MK3-1	לוד- ליד רחוב מיכה רייסר	20	30	92.5	1.6	93.2	0.7	ליד גשר רכבת מעל כביש מקומי. בעיקול חד של המסילה
MK3-2	לוד- גני אביב	67	80	79.6	3.9	82.2	2.6	
MK3-3	לוד- שכונת רמט	42	50	76	2.1	80.6	4.6	מהמפלס המחושב הופחתו 5dBA בגלל מיסוך חלקי
MK3-4	כפר חב"ד - מזרח	40	90	82.2	2.8	86	3.8	סוללת עפר נמוכה בין הנקודה למסילה
MK3-5	כפר חב"ד- מערב	47	90	78.9	1.8	84.9	6	

ככלל מפלסי הרעש המחושבים במודל גבוהים מהמפלסים מתקבלים במדידה.

1.6.5.2.3 מפלסי רעש מחושבים – "במצב הקיים"

החישוב נערך "לחלופת האפס" שהוגדרה בסעיף 1.6.2 לעיל. מפלסי הרעש הנגרמים ע"י הרכבות חושבו באמצעות תכנת החישוב של המשרד להגנת הסביבה. כאמור לעיל בקטע לוד נפגש קו ת"א-לוד עם המסילה המזרחית הכלולה בתת"ל 22. קטע משותף זה נבחן בתסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן לתת"ל 22. על-פי המלצות התסקיר יוקמו לאורך המסילה בקטע המשותף מתרסי רעש. מפלסי הרעש בקולטים המצויים בסמוך לקטע המסילה שנכלל בתת"ל 22 מתבססים על הערכים אשר הוצגו בפרק ד' בתסקיר⁵⁹. למיטב הבנתנו החישוב שהוצג בתסקיר התיחס לנתוני הרכבות במסילה המזרחית בלבד. על כן נערכו חישובי השלמה בקטע המשותף גם לרכבות המגיעות מת"א.

המרחקים והגבהים בטבלה מתייחסים לקו ת"א-לוד.

תוצאות המדידות והחישובים מפורטים בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.6.24: מפלסי רעש שווי ערך מרכבות בשעה ממוצעת (2020)

ישוב	שם קולט	יעוד	קולט		מחסום (קו ת"א-לוד)		מהירות, קמ"ש	תוצאות החישובים Leq, dBA			
			מרחק ממעלה (מ')	גובה מעל מסילה (מ')	מרחק ממעלה (מ')	גובה מעל מסילה (מ')		קטר דיזל		קטר חשמלי	
								יום	לילה		
כפר חב"ד	HBD3	מגורים	42	4.6	-	-	150	65.1	61.4	64.8	61.1
	HBD5		31	5.7	-	-	150	67.3	63.6	67.0	63.3
	HBD8		50	3.9	-	-	150	63.8	60.1	63.5	59.8
AH1	102		3.3	-	-	150	58.6	54.9	58.3	54.6	
GY1	79		14.2	-	-	130	62.3	58.6	61.8	58.1	
L3	25		15.6	-	-	80	68.3	64.6	67.1	63.4	
L6	17		1.4	-	-	80	70.3	66.6	69.6	65.9	
L9	33		2.6	-	-	80	65.6	61.9	64.9	61.2	
VR2	14		2.7	-	-	60	70.3	66.6	69.3	65.6	
לוד	R-Le-28* (RMT2)		46	12.9	21	6	64.6	62.0	63.3	61.0	
	R-Le-25* (STR2)	126	104	-	-	60	63.3	56.1	63.0	55.2	

*נתוני הרעש מהמסילה מזרחית לפי הערכים המופיעים בתסקיר ההשפעה על הסביבה לתת"ל 22. התוצאות בטבלה כוללות את החיבור עם מפלסי הרעש לרכבות בקו ת"א-לוד.

⁵⁹ תת"ל 22 – מסילה מזרחית תסקיר השפעה על הסביבה, חב' אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ, נובמבר 2010. פרק הרעש נכתב ע"י חברת אקו.

1.6.5.2.4 סיכום הממצאים

תוצאות החישובים לקטרי דיזל מראות כי מפלסי הרעש המתקבלים בשעות היום גבוהים מהערך המומלץ (65dBA) בחלק מהקולטים שנבדקו בעד כ- 5dBA. החריגה היא בכפר חב"ד ובמבנים הסמוכים לעיקול הרכבת בלוד.

מפלסי הרעש בשעות הלילה גבוהים מהערך המומלץ לשעות הלילה (55dBA) כמעט בכל הקולטים. בחלק מהקולטים שנבדקו בכפר חב"ד ובלוד הערכים המתקבלים גבוהים בלמעלה מ-10dBA מערך זה.

ההבדלים בין הערכים המתקבלים בין רכבות חשמליות לרכבות דיזל קטנים ומגיעים לעד כ- 1dBA.

בתחום עיר לוד ומהחלק המזרחי בכפר חב"ד רעש הרקע נמוך, ולפיכך הקריטריון הקובע הינו קריטריון הרכבת ללא תלות ברעש הרקע.

1.6.5.3 מקורות רעש אחרים

כפר חב"ד מצוי דרומית לעקומת 25Ldn המוצגת בתשריט עקומות הרעש של תמ"א 2/4. עם זאת הישוב מושפע מרעש המטוסים הנשמע בו בבירור.

1.6.6 תרומת תנועת רכבות משא בחירום בתוואי תת"ל 33 למפלסי הרעש

על פי החלטת הות"ל⁶⁰ בוצעה בדיקת גישוש ע"מ להעריך את תרומת רכבות המשא לרעש הקיים לאורך הפרויקט. רכבות המשא מופעלות כיום בשעת חירום בלבד.

החישוב נערך בהנחות אלו:

- תנועת רכבות: בשעות הלילה בלבד (6-22): 3 לשני הכיוונים⁶¹.
- מס' קטרים: 1 (קטר ישן).
- מס' קרונות: 35 (קרונות חדשים).
- מהירות נסיעה: 70 קמ"ש.

הבדיקה נערכה ל- 3 קולטים קריטיים נבחרים במקטע איילון, במקטע כביש 1 ובמקטע חב"ד-לוד.

הטבלה הבאה מציגה את תוספת הרעש עקב תנועת חירום של רכבות המשא:

⁶⁰ הות"ל, תש 2016-3865 מיום 5/9/16 : תת"ל 33 סיכום פגישה בנושא דרישה להשלמות התסקיר שהתקיימה בתאריך 22.8.16 במשרדי נת"י מתוקן.

⁶¹ מידע שהתקבל מרכבת ישראל, ראה סעיף 1.2.5.5 לעיל.

טבלה מס' 1.6.25 : התרומה של רכבות המשא בחירום לרעש מצטבר מרכבות, dBA (מצב קיים)

תוספת רעש	רעש רכבות			רעש רקע כבישים	ישוב	קולט
	רעש מצטבר כולל רכבות משא	רכבות משא	רעש חזוי בתסקיר (רכבות נוסעים)			
0.4	63.6	53.4	63.2	74.1	תל אביב	SH3
0.3	68.1	56.9	67.8	68.9	אזור	AZ14
0.4	64.0	53.8	63.6	-	כפר חב"ד	HBD5

המסקנה הינה כי תרומת רכבות המשא לרעש הרכבות הכללי הינה תרומה זניחה.
נדגיש כי בדרך כלל לא נלקחת בחשבון תנועת כלי הרכב (לרבות סירנות של רכבי חרום)
ורכבות בשעות חירום, והבדיקה נערכה, כאמור, לדרישת הות"ל.

1.7 ערכים נופיים וחזותיים – טרם הקמת הדרך⁶²

אזור התכנון נמצא בתחום אגן הניקוז התחתון של נחל איילון (שפלת יהודה, ומישור חוף יהודה). רוב רובו של השטח מישורי, ללא קפלי קרקע בולטים. הפרשי גבהים מינוריים, מאפשרים את ניקוז מי הגשמים אל נחל איילון ויובליו. הקרקעות הן אלוביאליות בעיקר-פוריות ומתאימות לחקלאות.

התוואי המוצע עובר בלב ליבו של מטרופולין תל-אביב – חוצה אותו מצפון לדרום, בנוף אורבני צפוף ואינטנסיבי. ועובר בהדרגה לנוף חקלאי פתוח עד לחזרתו לנוף עירוני בשולי העיר לוד.

לכל אורכו, עובר התוואי המוצע בצמוד לתוואי קיים של רצועת תשתיות רב מערכתית (כבישים, רכבת, ניקוז וכו'). נציין כי אזור התכנון טרם הקמת הדרך הוא אזור מופר, עתיר מערכות הנדסיות ואינו בעל ערכי נוף וערכים חזותיים משמעותיים.

1.7.1 יחידות הנוף

יחידות הנוף מוגדרות כתא שטח בעל מכלול תכונות וקווי נוף, השונה מזה של תאי השטח השכנים לו, כאשר האבחנה בין יחידה אחת לשכנתה, נקבעת על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב הנוף החזותי של תא השטח.

תשריטים מס' 1.7.1 א'-ב' מציגים את יחידות הנוף המייצגות את מגוון הנופים לאורך תוואי הדרך וחתכים נופיים טיפוסיים.

להלן תיאור המאפיינים הנופיים והויזואליים במקטעים השונים לאורך התוואי:

אזור מטרופולין תל אביב

תוואי המסילה הקיים עובר בתוך רקמה עירונית צפופה. המסילה היא חלק מ"רצועת האיילון"- רצועת תשתיות ושירות הכוללת את נתיבי איילון, מובל האיילון (ניקוז) ומסילת הרכבת.

הנוף משני צידי הרצועה מאופיין בקטע שבין תחנת סבידור ועד קיבוץ גלויות בנוף של מגדלים ומבני תעשייה ותעסוקה. כיום נוף דופן האיילון אינן אחידה לכל אורכה: ישנו עירוב של מבני תעשייה ותעסוקה בני 4 קומות, לצד מגדלי תעסוקה בני שלושים וארבעים קומות. בעתיד, יתווספו מגדלי תעסוקה ומגורים לכל אורך האיילון. תכנית המתאר של תל אביב מרכזת מגדלי תעסוקה משני צדי האיילון (40-60 קומות) כאשר בחלקם ישולבו גם מגורים ביחס של 75% מסחר ותעסוקה, ו-25% מגורים). המגדלים ייצרו דופן מבונה וצפופה כלפי הרצועה, ויהוו את חזית העיר כלפי רצועת האיילון.

⁶² ערכים נופיים וחזותיים – טרם הקמת הדרך, תכנון נוף בע"מ, 10/10/2012 ותוספות 14/08/2014.

הערכיות של הדופן המבונה הקיימת כנוף בעל איכויות ויזואליות היא נמוכה. עם התפתחות המגדלים- תעלה הערכיות החזותית של הדופן המבונה.

הרצועה התחבורתית נמוכה ממפלס העיר, ותחומה בקירות אקוסטיים, סוללות גינן וקירות בטון לכל אורכה. בהיבט נופי, היות שרצועת האיילון היא מערכת הנדסית מובהקת, היא חסרת ערכים ויזואליים וסביבתיים.

בהיבט העירוני – רצועת האיילון מנותקת מן העיר פיזית וחזותית. בשל רוחבה, המבנה הטופוגרפי שלה ושימושיה, היא מהווה חיץ ברקמה העירונית, המפריד בין מזרח ומערב (ראו חתך).

סדרת גשרים חוצים את האיילון במטרה לחבר מזרח למערב. רובם מספקים פתרונות תחבורתיים בלבד ובעלי ערך ויזואלי נמוך.

תת מקטע – מגשר קיבוץ גלויות עד לגשר בבו

אזור זה מהווה יחידת מעבר בין הנוף האורבני המובהק לבין השטחים הפתוחים של פארק אריאל שרון. הדופן הבנויה של העיר נמוכה יותר (מבנים של 2-4 קומות) ורחוקה יותר מרצועת האיילון. בתת מקטע זה מערך גשרים רב-מפלסי מורכב. חזות היא הנדסית במהות, אך מלווה בשטחים מגוונים בדפנות הרצועה.

אזור מקווה ישראל ופארק אריאל שרון

בקטע זה תעבור המסילה המוצעת במרכז הרצועה התחבורתית הקיימת של כביש 1. בקטע החוצה בין מקווה ישראל מדרום ופארק אריאל שרון מצפון, נפתח המבט לנוף הפתוח, לנופים חקלאיים ואל תל חירייה המהווה נקודת ציון מטרופולינית. בהיות השטח פתוח משני צידי הכביש, הוא מהווה קונטרסט לנוף האורבאני הבנוי והצפוף. בכך הוא מציין את ה"שער הדרומי" של מטרופולין תל אביב.

פארק אריאל שרון – כיום בשטחי הפארק – שטחי חקלאות פעילים ושדות בור – ללא ערך חזותי משמעותי.

בעתיד ישתרע הפארק על שטח של 8000 דונם, הכולל את תל חירייה ומרכז המחזור, בני-ברק העתיקה, פארק מנחם בגין (דרום), שטחים חקלאיים ואת שטחי בית הספר החקלאי מקווה-ישראל. לפארק תפקיד מכריע בהסדרת הניקוז של נחל איילון על יובליו והאמור לתת פתרון לבעיות הצפה של שכונות דרום תל אביב ותעלת האיילון, ע"י עבודות עפר בהיקף גדול מאוד. מתוכננת בו מערכת להחדרה והשהיית מי נגר, לצד, שדות, נחלים אגמים ופעילויות טבע ופנאי ופארק מחזור.

במרכז של הפארק – תל חירייה המתנשא לגובה של 80 מטרים. אתר פסולת המצוי בתהליכי שיקום אקולוגי, ייצוב מדרונות, וניטור מזהמים. התל בולט מאוד על רקע סביבתו ומהווה נקודת תצפית חשובה על כל מטרופולין גוש דן.

עיקר האיכויות הנופיות כיום בפארק אריאל שרון מתמקדות בהיותו שטח פתוח נרחב ותל חירייה כנקודת ציון חשובה. אך טמון בו פוטנציאל נופי רב ואיכותי אשר ימומש עם התקדמות הפארק.

מקווה ישראל – שטחי בית הספר החקלאי של מקווה ישראל מאופיינים בחלקות גדולות של נוף גידולי שדה. במתחם בית הספר החקלאי (כ- 3000 דונם) גן בוטני ומספר אתרי היסטוריה ומורשת. רציפות השטחים של מקווה ישראל נקטעת ע"י כביש 44.

כחלק מפארק אריאל שרון, יקלטו שטחי מקווה ישראל עודפי עפר של הפארק, ליצירת טופוגרפיה תוך שמירה על השימושים החקלאיים הקיימים. לשטחי החקלאות חשיבות נופית וחזותית. אופיים החקלאי ואיכויות הנוף שלהם עתידים להישמר גם לאחר השינויים הטופוגרפיים.

אזור פארק אריאל שרון (המשך) והישוב אזור

בצפון – המשך פארק אריאל שרון על איכויותיו הקיימות והפוטנציאליות. בדרום – רצועת שוליים צרה, וקיר אקוסטי המפריד בין הישוב אזור וכביש מס' 1. מעבר לקיר האקוסטי ניתן לראות את קו הרקיע של אזור. מאופיין בבניה נמוכה בצפיפות נמוכה.

מחלף גנות

מחלף גנות כולל שלושה גשרים ומערך רמפות מסועף המתפרש על שטח רחב. שטחי גינון אקסטנסיבי כלואים בין הרמפות, כוללים קבוצות עצים (אורנים וברושים) ושיחים. ברביע הצפון-מערבי של מחלף גנות הוקמה תחמ"ג גדולה אשר נצפית חלקית לנוסעים בכביש מס' לכיוון ירושלים במבט צפונה. הנוכחות של התחמ"ג צידית ואינה בולטת לעין.

אזור גנות ומשמר השבעה - נוף חקלאי

נוף חקלאות מושבים (חלקות קטנות של משקי עזר) מחסנים, סככות, מטעים וגידולי שדה. המבט מן הכביש מוגבל, והנוף מוסתר ברובו בקירות אקוסטיים.

מחלף שפירים

כולל גשר ומערך רמפות. השטחים הכלואים בין הרמפות מצומצמים. ברביע הדרום מערבי בסמוך לגשר- פינת הנצחה מטופחת הכוללת עצי זית וברושים, ללא גישה להולכי רגל. שאר שטחי הגינון כוללים קבוצות דקלים ושיחים בוגרים. הצומח במראה מטופח ומתחזק.

מתחם הנתבי המהיר

חניון חנה וסע של "הנתבי המהיר" ממזרח למחלף שפירים, נפרש על פני שטח רחב שבין שני הנתבים של כביש 1. מערכת רמפות הגשרים רב מפלסית ומסועפת, דומיננטית מאוד מבחינה ויזואלית ומהווה ציון דרך לנוסעים בכביש, אך חסרת ערכיות נופית. שטחי הגינון בשולי הדרכים במתחם כוללים שיחים ועצים צעירים. עדיין אינם בעלי ערך חזותי משמעותי.

נוף חקלאי לאורך רצועת הרכבת

מקטע זה ואילך נפרד תוואי הרכבת ממערכת הכבישים. הרצועה התחבורתית כוללת רק את מסילות הרכבת. הנוף הוא נוף חקלאות ומושבים, מאופיין במטעים וגידולי שדה, ומבנים נמוכים (מגורים, סככות וכו'). בקטע זה מלווה את תוואי המסילה נחל שפירים, אחד מיובליו של האיילון, אשר מוסדר בתעלת ניקוז. הנוף החקלאי הפתוח איכותי ומשתנה לאורך התוואי. נוף נחל שפירים חסר ערך חזותי.

נוף עירוני בשולי העיר לוד

המסילה עוברת בחלק הצפון מערבי של העיר לוד, במרקם עירוני-פרברי לא רציף (מגרשים ריקים, חזיתות אחוריות, מבנים עזובים). מדובר בשולי העיר והדבר מתבטא בהיבטים הפיזיים-נופיים. באופן כללי הנוף בעל ערך חזותי נמוך. באזור שכונת גני אביב מבני מגורים מרוחקים מן המסילה. השטח שבין קצה השכונה והמסילה- שטח פתוח ושדות בור. באזור שכונת פרדס שניר- בתי השכונה קרובים למסילה. מבנים בני 2-3 קומות. במראה לא אחיד. באזור שכונת ס"ח- בינוי נמוך ברובו מבנים ארעיים ומחסנים. בסמוך להתמזגות עם המסילה המזרחית- מטע זיתים.

1.7.2 ערכים נופיים

- הערכיות הנופית מתייחסת לקריטריונים נופיים, חזותיים ותרבותיים כמפורט:
- מגוון נופי המבטא את תכונות יחידת הנוף, כגון: טופוגרפיה, מורפולוגיה, הידרולוגיה, בתי גידול וכו'. מידת הראשונות והייחודיות של תא השטח.
 - שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים המהווים שטחי חיץ בין שטחים מבונים, או חוצצים בין שטחים טבעיים ובתי גידול לשטחים מבונים, ומידת הרציפות של תא השטח.
 - אתרי פעילות פנאי ונופש, אתרי מורשת, אתרי תצפית דרכי נוף וכו'.

תאי השטח בעלי ערכיות נופית המצויים בתחום האגן החזותי של המסילה המוצעת הם:

שטחי ביה"ס החקלאי מקווה ישראל – חלקות גדולות של גידולי שדה המהווים רצועת חיץ חקלאית פתוחה בגבולה הדרומי של תל-אביב. יחידה זו אינה רציפה, היות שנקטעת ע"י כביש 44. השטח מישורי ואינו בולט בנוף, אך הנצפות מכביש 1 לכיוון דרום גבוהה. בתוך מתחם בית הספר החקלאי והגן הבוטני מצויים מספר אתרי מורשת ותיירות.

פארק אריאל שרון והדופן העירונית – שטחי חקלאות ושדות בור נרחבים. מהווים רצועת חיץ פתוחה בגבול הדרום-מזרחי של מטרופולין תל אביב. השטח מישורי ואינו בולט בנוף. הדופן העירונית התוחמת את הפארק בולטת על רקע השטחים הפתוחים, ומהווה נקודת ציון ויזואלית בכניסה אל העיר. מבחינת ראשוניות: השטח מופר כולו, כולל ערוצי הנחלים והיובלים הנשפכים אל נחל איילון. שטח הפארק שמצפון לכביש 1 רציף, אך מנותק משטחי מקווה ישראל ע"י כביש 1.

תל חיריה – אתר פסולת המתנשא לגובה ובולט מאוד בשטח. מהווה נקודת ציון מטרופולינית. הנצפות אליו גבוהה מאוד, וכן מציע נקודת תצפית ממנו על מטרופולין תל אביב כולו. האתר ייחודי, הן בשל מבנהו המורפולוגי והן בשל ערכו התרבותי כאתר פעיל העוסק בשיקום אקולוגי ומחזור.

מתחם הנתיב המהיר – מערכת הרמפות המסועפת ומבנה הטרמינל הממוקם בין נתיבי הכביש, מהווה נקודת ציון ייחודית ובולטת לנוסעים בכביש 1.

שדות חקלאיים ממערב ללוד – רצף של שטחים חקלאיים מעובדים. השטח אינו ראשוני ואינו בולט. הנצפות ממסילת הרכבת גבוהה.

1.7.3 נצפות

תשריט מס' 1.7.2 מציג את מפת האגן החזותי והנצפות.

1.7.3.1 אופי ומבנה האגן החזותי של תוואי המסילה

- **קטע 1** – עובר בתחום מטרופולין תל אביב, האגן החזותי של המסילה מוגבל מאוד, בשל המבנה הטופוגרפי של רצועת האיילון, ותיחומה ע"י קירות וגדרות. קו הרקיע בעל אופי עירוני, מבונה של מגדלים ומבני תעשייה, לצד מבני מגורים.
- **קטע 2** – בין פארק אריאל שרון למקווה ישראל, נפתחים מבטים אל הנוף רחוק. תל חיריה בולט מאוד על רקע שטחי הפארק ומהווה נקודת ציון.
- **קטע 3,4** – נצפות מוגבלות, בשל חסימה של קירות אקוסטיים המלווים את שולי הכביש. הקירות אינם רציפים, ובמקטעים קטנים נפתח נוף חקלאי (בעיקר מטעים).
- **קטע 5** – פתיחת הנוף למבטים רחוקים יותר לכוון צפון ודרום, אל הנוף החקלאי. מתחם חניוני הנתיב המהיר בעלי דומיננטיות חזותית גבוהה, מהווה ציון דרך.
- **קטע 6** – מבטים פתוחים אל נופי המטעים והמושבים.

- **קטע 7** – כניסה אל העיר לוד- נצפים אזורי מגורים בצפיפות נמוכה ואיכויות חזותיות.

1.7.3.2 נצפות תוואי המסילה

- **מקטע האיילון (חתך אופייני מס' 1)** – נצפה מן המבנים אשר מגדירים את דופן העיר אל רצועת האיילון. מלבד קטע לאורך רחוב יגאל אלון- אין רחובות המלווים את האיילון לאורכו, ולפיכך הנצפות אל האיילון מרחובות העיר - נמוכה. עיקר הנצפות היא מתוך המבנים והמגדלים המתנשאים לגובה. בהתחשב בעובדה כי לאורך האיילון מתוכננים כ- 6-8 מליון מ"ר של שטחי תעסוקה מסחר ומשרדים ומגורים- ומאות אלפי עובדים ותושבים יצפו מדי יום ברצועת האיילון מבעד לחלונות המגדלים- הנצפות היא בעלת משמעות.
- **מקטע כביש 1 ממערב למחלף גנות (חתך אופייני מס' 2, 3)** – זוכה לנצפות גבוהה מתל חיריה (בראש התל מרפסת תצפית לכוון מערב).
- **בין מחלף גנות לכפר חב"ד (חתך אופייני מס' 4,5)** – רמת נצפות נמוכה בשל חסימת קירות אקוסטיים. לחוצים את כביש 1 ע"ג המחלפים והגשרים 1 (גנות, שפירים), נגלים מבטים אל הרצועה התחבורתית של כביש 1 ואל שטחי החקלאות הסמוכים.
- **ממזרח לכפר חב"ד (חתך אופייני מס' 6)** – נצפות בינונית נמוכה מן השטחים החקלאיים הסמוכים.
- **אזור לוד (חתך אופייני מס' 7)** – נצפות בינונית משולי שכונות המגורים הצפון מזרחיות של לוד.

1.7.4 רגישות נופית

השטחים הפתוחים הנרחבים של פארק אריאל שרון, ושטחי החקלאות של מקווה ישראל הנם מרכיבים נופיים בעלי ערך חזותי גבוה. תל חיריה המתנשא לגובה של כ- 80 מטרים הנו מרכיב נופי דומיננטי באגן החזותי של התוואי, וכן מהווה נקודת תצפית אל המטרופולין כולו ובתוך כך גם אל תוואי המסילה המוצע.

תשריט מס' 1.7.3 מציג את הרגישות הנופית לאורך התוואי.

תוואי המסילות עובר ביחידות נוף בעלות רגישות נופית בינונית-נמוכה כיום. עם זאת, חלק מן האזורים עומדים בפני תהליכי פיתוח ושינוי, ורמת הרגישות הנופית שלהם עתידה להשתנות. ניתוח הרגישות הנופית כלל בחינה של קריטריונים נופיים, חזותיים ותרבותיים, לפי אמות המידה הבאות:

- **רגישות גבוהה:** אזורים בעלי נוף ייחודי וערכי טבע (הבאים לידי ביטוי בתכונות שונות כגון טופוגרפיה, מסלע, הידרולוגיה, בתי גידול של מיני צומח ובעלי חיים) וכן אזורים הכוללים ערכים תרבותיים, היסטוריים וייחודיים.
- **רגישות בינונית:** אזורים בהם הנוף מופר או אינו טבעי (שטחים חקלאיים, יער נטע אדם, שטחי גינון וכו'), גם אם ערכם הוויזואלי גבוה.
- **רגישות נמוכה:** אזורים מופרים בעלי ערך ויזואלי נמוך וללא ערכים תרבותיים-היסטוריים. אזורים בהם התוואי עובר סמוך מאוד ליישובים, אזורי מסחר, אתרי תשתיות, שטחי אכסון ואזורי תעשייה.

להלן ניתוח רמת הרגישות הכוללת של יחידות הנוף לאורך תוואי המסילה:

מקטע איילון

במקטע זה המסילה עוברת בנוף אורבני צפוף ואינטנסיבי בעל **רגישות נופית נמוכה** עם חשיפה ויזואלית גבוהה. הנוף מופר, חסר אזורים טבעיים או פתוחים כלשהם. מידת המגוון הנופי נמוכה מאוד והרצועה התחבורתית של נתיבי איילון והרכבת הנה חסרת ערך ויזואלי כיום.

הדופן הבנויה התוחמת את הרצועה התחבורתית הולכת ומשנה את פניה. מדופן הבנויה מבני תעשייה ותעסוקה של 3-4 קומות, לדופן הבנויה מגדלים גבוהים, בעלי ערכים ויזואליים.

הנצפות מן העיר אל רצועת האיילון היא נמוכה כיום. מעט מאוד מרחובות העיר מאפשרים תצפית אל האיילון. עיקר הנצפות אל הרצועה היא מן הגשרים החוצים ומן המבנים ברחובות הדופן של הרצועה. עם זאת, נציין כי מידת הנצפות של האזור תעלה בעתיד בהדרגה, עם יצירת חיבורים חדשים בין שני צידי רצועת האיילון, כגון: גשר יהודית, עם מימוש פרויקטים העוסקים בקירוי רצועת האיילון וכן עם פיתוח הבניה הגבוהה לאורך דפנות האיילון. לעליה בנצפות אל הרצועה התחבורתית תהיה השפעה משמעותית על הרגישות הנופית של מקטע זה.

המעבר מן השטח הפתוח, לשטח העירוני בדרום מקטע האיילון מהווה נקודת ציון ויזואלית, המציינת את הכניסה לעיר מכיוון דרום. אזור זה הוא בעל נצפות גבוהה ולפיכך בעל רגישות נופית גבוהה.

מקטע כביש 1

א. מקווה ישראל ופארק אריאל שרון: תוואי המסילה עובר בשטח פתוח חקלאי משני צדיו. בצד הצפוני מצוי פארק אריאל שרון. הפארק מתוכנן לשקם את השטח (שכיום הינו שטח בור) ויכלול מגוון נופים, הסדרה ושיקום של בתי גידול. הפארק יהווה מוקד נופש ופנאי מטרופוליני (מסלולי טיול, רכיבת אופניים אזורי שהיה ועמדות תצפית) ולהוות מערכת אקולוגית פעילה ומגוונת ברמה המקומית והמטרופולינית. נוכחותו הבולטת של הר חירייה ונוף הפארק העתידי השם דגש

על נופי חקלאות ועיצוב טופוגרפי של הקרקע, יתרמו למראה אסתטי ייחודי ונקודת ציון ויזואלית.

בצד הדרומי מצויים שטחי מקווה ישראל שהנם בעלי רגישות נופית בינונית. שטחי מקווה הם חקלאיים כיום, ויישארו בעלי אופי חקלאי. אף כי מקווה ישראל מהווה אתר מורשת וכן מוקד פנאי ונופש, האזורים בעלי הערכיות הנופית וההיסטורית כדוגמת הגן הבוטני ושדרת הושינגטוניות אינם נצפים מתוואי המסילה.

ב. אזור: הדופן הדרומית שלאורכה מצוי היישוב אזור הנו בעל רגישות נופית נמוכה. קיר אקוסטי ורצועת גינות מלווים את תוואי הרצועה התחבורתית. המגוון והאיכויות הנופיות הנם נמוכים, ללא ערכים חזותיים ותרבותיים.

ג. גנות ומשמר השבעה: בין מחלף גנות לבין מחלף שפירים (כולל מתחם החנה וסע של הנתבי המהיר) הרגישות הנופית הנה נמוכה. תוואי הרצועה התחבורתית מלווה קירות אקוסטיים, שטחי חקלאות כולל מבנים חקלאיים, לסירוגין. במתחם החנה וסע עובר תוואי המסילה והנוף הנשקף הנו מראה של רמפות וגשרים מסועף. המגוון הנופי הנו מועט והוא אינו בעל ערכים נופיים ותרבותיים.

מקטע לוד – כפר חב"ד

א. כפר חב"ד – פאתי לוד: התוואי עובר בשטחי חקלאות נרחבים. נחל שפירים מוסדר בתעלת ניקוז הנדסית לאורך תוואי הרכבת והיא חסרת ייחוד וערך נופי. לשטח החקלאי הנרחב ערך מסוים, אך המגוון שלו נמוך, וכך גם מידת ערכו הנופי והתרבותי. לאורך הרצועה המסילתית מספר עצים בוגרים ומרשימים לצד ריכוזים גדולים של מיני עצים פולשים. קטע זה הנו בעל רגישות נופית בינונית.

ב. לוד: תוואי המסילה עובר במרקם עירוני-פרברי דליל ולא רציף. תכנית המתאר של לוד מציעה הרחבה של העיר כלפי מערב ובחלק הצפוני מתוכנן אזור תעשייה גדול. שולי השכונות הקיימות מרוחקות מן התוואי, והנצפות מהן נמוכה. הנוף האורבני חסר ערך חזותי ועל כן ערכיות המקטע הנ"ל נמוכה.

1.7.5 מסדרונות אקולוגיים ומעברי בע"ח⁶³

1.7.5.1 מסדרונות אקולוגיים ומעברים לבע"ח

במרחב התכנית המוצעת לא עוברים מסדרונות אקולוגיים ארציים (על-פי שקדי ושדות 2000, רט"ג 2010).

המקטע הנדון של נחל איילון עובר במרחב עירוני בנוי ובמקביל למעבר אינטנסיבי של תשתיות לסוגיהן - כבישים, מסילת רכבת, חשמל, מים וביוב וכו'. מקטע זה אינו רלוונטי כציר תנועה של חיות בר בין שטחים פתוחים ערכיים. נחל איילון

⁶³ הפרק נערך ע"י ד"ר רון פרומקין, אקולוג, בפבר' 2015.

באפיק הפתוח של הנחל, בכניסה לת"א אינו מתפקד אקולוגית. הנחל מצוי באפיק כלוא, מוסדר בחלקו, חסר ערך אקולוגי. האפיק נתון לתנודות של אירועי שיטפונות בחורף ונגישותו לבע"ח מוגבלת.

מקטע כביש 1 ומקטע כפר חב"ד-לוד מתאפיינים בשטחים חקלאיים מעובדים באינטנסיביות ולפיכך הטבע בהם מופר במידה ניכרת ובו מתקיימים בעיקר מינים מלווי-אדם. נחל שפירים מוסדר היום בתעלת עפר או אבן/בטון וגם בו אין פעילות אקולוגית משמעותית.

במקטע כביש 1, התכנית עוברת לאורך יישובים אחדים שבתיהם סמוכים מאוד לכביש: אזור, משמר השבעה וגנות. חלקים לא קצרים של הכביש מלווים במתרסים אקוסטיים המהווים חיץ פיסי. השטח הקטן שנותר כשטח פתוח משני צדי הרצועה התחבורתית הנו גזרה צרה בין אזור לבין כביש 20. השטחים הנם שטחים חקלאיים של מקווה ישראל ושל פארק אריאל שרון, שעבורם קיימת תכנית מספר 599-0170134 (אושרה למתן תוקף במרץ 2016). התכנית מציעה תכנון שטח אקסטנסיבי בלב הפארק מצפון לכביש 1, וסביבו שטח פארק אינטנסיבי קולט קהל. במסגרת התכנית הנ"ל צפוי השטח להיחפר באופן אינטנסיבי והטופוגרפיה שלו תשתנה באופן שבתי הגידול הקיימים בו היום לא יישמרו.

חוות הדעת האקולוגית לפארק אריאל שרון, שנעשתה על-ידי חברת DHV⁶⁴ סימנה מעבר אקולוגי בגשר מקווה ישראל ובערוץ נחל אזור הסמוך לו החוצה את הרצועה התחבורתית. בדוח נכתב כי "מעברים אלו עשויים לשמש לתנועת אורגניזמים משטחי מקווה ישראל ואולי אפילו מכיוון ברכת החורף של משרד הרישוי בחולון (ברכת מתחם הלוחמים). הבעייתיות של המעבר באזור זה נובעת מהמרחק הרב שבין שטחי מקווה ישראל לבין הפארק, וריבוי המכשולים הקיימים בדרך. לכן, נדרשת זהירות רבה לבחינת יכולתם של בעלי חיים להשתמש בו".

אין מידע מעודכן על השימוש שנעשה ע"י בעלי חיים במעבירי מים קיימים מתחת כביש מס' 1, כביש מס' 20 ומסילות לוד. עם זאת, לאור מצבו המופר מאוד של השטח, רמת הפיתוח האינטנסיבית המתוכננת בו, והנוכחות המעטה יחסית של יונקים גדולים ובינוניים בגודלם בשטחי פארק אריאל שרון ובשטחים החקלאיים הגובלים בתוואי (ראה סעיף 1.7.5.2 בהמשך), ניתן להניח כי השימוש מצומצם מאוד. מעביר המים הקיים בכביש מס' 1 (מס' 10 א' ראה תשריט 1.3.2 לעיל) ומעביר המים של נחל שפירים (מס' 23 א' ראה תשריט 1.3.2 לעיל) עונים על הקישוריות הנדרשת בין השטחים הפתוחים הקיימים.

⁶⁴ חוות דעת אקולוגית עבור –תכנית פארק אריאל שרון, DHV MED בע"מ, ינואר 2014.

1.7.5.2 בעלי חיים

בבתי הגידול השונים באזור מתקיימת נציגות של בעלי-חיים שונים האופייניים לשטחים חקלאיים ואורבניים במישור החוף.

יונקים:

תן, שועל מצוי, נמייה, קיפוד, דרבן, ארנבת מצויה, נברן שדות, חולדה מצויה, חולד, עטלף פירות, עטלפי חרקים שונים.

זוחלים ודו-חיים:

צב-יבשה מצוי, צב ביצה, צבגון אדום-אוזן (מין פולש בגופי מים), זעמן שחור, צפע מצוי, תלום-קשקשים מצוי, חרדון מצוי, לטאה זריזה, קרפדה ירוקה (מין בסכנת הכחדה), צפרדע נחלים.

עופות (רשימה חלקית):

חוגלה, סיקסק, כרוון, דוכיפת, בז מצוי, תנשמת, ינשוף עצים, אנפית בקר, לבן-חזה, דררה (מין פולש), מיינה מצויה (מין פולש), חוחית, פשוש, עפרוני מצויץ, תור מצוי, יונת בית, דרור הבית, ירגזי מצוי, בולבול, צופית, עורבני, עורב אפור, קאק, נחליאלי לבן.

סקר עופות ממושך יחסית התבצע בתחומי פארק אריאל שרון הסמוך, בסדרה של ביקורים שהתפרסו על פני שנה שלמה (וייס 2011), ובמסגרתו נערכו תצפיות וכן לכידה וטיבוע של עופות (טיבוע - סימון הציפור בטבעת הנענדת על אחת מרגליה לצרכי לימוד ומחקר, ושחרורה מיד לאחר מכן). במהלך הסקר נצפו ברחבי הפארק 155 מיני עופות, מהם 32 מינים יציבים, 65 נודדים, 9 מקייצים, 41 חורפים ו-8 מינים פולשים או מבויתים. בסך הכול נמצאו בפארק 49 מיני עופות מקננים. מרבית מיני העופות נמצאו בשטחים עתירי צומח טבעי - שדות בור, שולי שדות, חורשות ובערוצים. עם זאת, בשטחים מופרעים נמצא מספר גדול יחסית של מינים יציבים (חלקם מינים מתפרצים) ומינים פולשים.

בסקר העופות נצפו מינים נדירים יחסית, ביניהם בז נודד, עיט נצי, תורית זנבנית, חנקן חיוור וחטפית גמדית. כמו כן תועדו מיני עופות הנמצאים בסכנת הכחדה או שאוכלוסיותיהם בעולם מתמעטות, ביניהם זרון שדות, בז ערב, נץ קצר-אצבעות, עיט צפרדעים וכחל.

חלק מהעופות הנודדים מעל ישראל בסתיו ובאביב, עוזרים לחניית ביניים בשטח פארק אריאל שרון, אך בכמויות קטנות למדי, ככל הנראה בשל מחסור בבתי גידול אטרקטיביים דיים. ככלל, נמצא כי רק עופות מעטים שוהים בשטחים החקלאיים והמפותחים (שדות, פרדסים, חורשה, פארק ציבורי ושטח בנוי), ואלה ששוהים שם הם בעיקר מינים מתפרצים, מינים מלווי אדם ומינים פולשים.

1.7.6 צמחיה

רשימת של מיני צמחים שתועדו בסקר שדה בנחל שפירים ובקרבתו מוצגת בטבלה מס' 1.7.6.1 בהמשך, כולם מינים נפוצים מאוד.

1.7.6.1 מינים נדירים או מוגנים

על-פי מאגר המידע של רת"ם והספר האדום על צמחים בסכנת הכחדה בישראל, לא ידוע על מיני צמחים נדירים או בסכנת הכחדה ("מינים אדומים") במרחב התכנית.

יש מידע היסטורי על מינים בסכנת הכחדה כגודה קוצנית ודוחנן קיפח שתועדו במרחק של פחות מ-200 מ' מגבולות התכנית, וכן מינים פחות נדירים כמללנית מצרית, אך מדובר בתצפיות משנות העשרים של המאה הקודמת בשטחים שבינתיים כוסו בבנייה צפופה, או שהוסבו לחקלאות אינטנסיבית.

שטח התכנית דל מאוד במיני צמחים מוגנים. פה ושם גדלים עצי שיזף מצוי, שהנו ערך טבע מוגן, וכן עצים נטועים כאיקליפטוס המקור וקזוארינה, המוגנים כעצים בוגרים.

1.7.6.2 מינים פולשים

מרחב התכנית מופר כיום ברובו בשל פעילות אדם הכוללת יישובים, חקלאות אינטנסיבית ומבנים חקלאיים, נחלים שעברו הסדרה ניכרת כנחל שפירים ונחל אזור, ואשר סובלים לעתים מזיהום בשל הזרמת שפכים ומי תשטיפים מזוהמים, מערכת כבישים סואנת ועוד. לפיכך, הצמחים הקיימים היום במרחב התכנית הנם בעיקר מיני צמחים מלווי אדם האופייניים לשטחי חקלאות ולבתי גידול מופרים (בכללם מינים גרים ופולשים) וחלקם מיני בר ותרבות נטועים.

בין המינים הפולשים העיקריים ניתן לציין שיטה כחלחלה, לכיד הנחלים (בערוצים), פרקינסוניה שיכנית, אילנתה בלוטית, טבק השיח, אזדרכת מצויה, סולנום זיתני. כמו כן בערוצים ובשטחים מופרים יש ריכוזים של קיקיון מצוי - מין גר או מתפרץ. בשטח התכנית גדלים גם מינים פולשים או מינים גרים שאינם מוגדרים כפולשים, כדוגמת מיני קייצת (ק' קנדית וק' מסולסלת), מיני ירבוז (י' מופשל, י' פלמר, וי' שרוע), כשות השדה, פספלוך דו-טורי ומיני דטורה (ד' אכזרית וד' נטוית-פרי).

טבלה מס' 1.7.1 : רשימת מיני הצמחים שתועדו בנחל שפירים ובקרבת התוואי

שם הצמח	סטטוס	שם הצמח	סטטוס	שם הצמח	סטטוס
אזדרכת מצויה	גר ופולש	חסת המצפן		עולש מצוי	
איקליפטוס המקור	גר, נטוע	חרדל לבן		פרקינסוניה שיכנית	גר ופולש
ארכובית הכתמים		חרצית עטורה		צלף קוצני	
ארכובית שבטבטית		טבק השיח	גר ופולש	קורטם דק	
בוצין מפורץ		טיון דביק		קזוארינה	עץ נטוע
גדילן מצוי		יבלית מצויה		קייצת קנדית	גר ופולש
גזר קיפח		ינבוט השדה		קיקיון מצוי	גר/מתפרץ
דו-מוץ חום		כשות		קנה מצוי	
דורת ארם-צובא		לחך אזמלני		רגלת הגינה	

פליט תרבות	רימון מצוי	גר ופולש	לכיד הנחלים		דחנית השלחין
	שיבולת-שועל נפוצה		מעוג כרתי		הגה מצויה
מוגן	שיזף מצוי		נשרן הדוחן		חבלבל השדה
גר ופולש	שיטה כחלחלה		נשרן צפוף		חוח עקוד
גר, פליט תרבות	שיטת המשוכות	גר ופולש	סולנום זיתני		חומעה יפה
	עולש מצוי		חסת המצפן	גר ופולש	אזדרכת מצויה

1.7.6.3 סקר עצים

ע"פ תיאום עם הות"ל⁶⁵, סקר העצים יושלם עד הפקדה.

⁶⁵ פרוטוקול תש 19099-2013 מיום 30.12.2013.

1.8 מערך שינוע מחירייה

כיום תחנת המעבר בחיריה מטפלת בכרבע מכמות הפסולת הביתית של מדינת ישראל. לאתר מגיעות מדי יום כ- 800 משאיות אשפה הפורקות כ- 2,800 טונות של פסולת ביתית, גזם וכו'. בנוסף מגיעות לאתר כ- 400 משאיות נוספות המובילות כ- 1,500 טונות של פסולת בנייה. כ- 80% מפסולת זו משונעת לאתרי הטמנה בנגב: גני הדס ואפעה, באמצעות כ- 100 משאיות ביום.⁶⁶

באוקטובר 2011 נכתבה חוות דעת סביבתית ע"י 'לשם שפר איכות סביבה בע"מ' לצורך בדיקת ההשפעות הסביבתיות הכרוכות בתכנית לשינוע הפסולת מחיריה לתחנת רכבת דרום ת"א באמצעות משאיות, ומשם העברת מכולות הפסולת לאתרי ההטמנה בדרום באמצעות רכבת. התכנית כוללת גם אפשרות שטיפת המכולות ומילויין בחול לבנייה באתרי ההטמנה בדרכן חזרה למרכז.⁶⁷

מערך שינוע מתוכנן נוסף קשור במפעל מחזור גדול הנבנה בימים אלו בחיריה, שבו יופרד חומר בעל ערך קלורי גבוה (עץ, פלסטיק, טקסטיל, קרטון וכו') שממנו יופק חומר בעירה יבש בשם RDF (Refuse Derived Fuel). החומר מוכר כאמצעי ידידותי לייצור אנרגיה ירוקה מכיוון שאינו פולט מזהמים ורעלים כמו הדלק.⁶⁸ המפעל יוקם ע"י חברת נשר שתשנע את תוצרי המיון של הפסולת הביתית מפארק המחזור לטובת שימוש כחומר בעירה למפעליה שברמלה. מפעל נשר מקושר לרשת המסילות בשלוחה מסילתית ועל כן קיים כביכול ביקוש חזוי נוסף לשינוע הפסולת ברכבת.

⁶⁶ מכתב "שלוחת רכבת לפארק המחזור ולפארק אריאל שרון" עבור אפרים שלאין, מתכנן הות"ל, מאת: ברוך ובר – מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנ"ס, דורון ספיר – יו"ר איגוד ערים דן לתברואה, משה בורוכוב – מנכ"ל חברת פארק אריאל שרון; 9/8/2011.

⁶⁷ חוות דעת סביבתית בנושא: מסוף חול/פסולת בתחנת רכבת ת"א דרום, מאת 'לשם שפר איכות סביבה בע"מ'. אוקטובר 2011.

⁶⁸ אתר המרשתת "חיריה פארק המחזור": <http://www.hiriya.co.il/apage/4784.php>, אחזור ב- 16.07.2014.

1.9 מטאורולוגיה ואיכות אוויר – מצב קיים

1.9.1 אקלים ומטאורולוגיה

1.9.1.1 בחירת הנתונים המטאורולוגיים

התוואי הכלול בתכנית עובר במישור החוף, באזורים בעלי מאפיינים גיאוגרפיים ואקלימיים דומים, במרחק של כ- 7.5 ק"מ מחוף הים. לצורך תיאור התנאים המטאורולוגיים בחרנו לעשות שימוש בנתונים הרב-שנתיים שנמדדו בתחנה המטאורולוגית בבית דגן⁶⁹ בין השנים 2009-2013. נתוני התחנה שימשו גם להכנת קבצים מטאורולוגיים רב שנתיים להרצות המודל (קבצי MET) למקטעי הכביש השונים.

הנתונים המטאורולוגיים המוצגים בהמשך, עובדו באמצעות תכנת WRPLOT, לצורך חישוב נתונים רב שנתיים בשעות שיא התנועה בבוקר ואחה"צ⁷⁰. תיאור משטר הרוחות והמצבים המטאורולוגיים לפי עונות השנה⁷¹ מוצג בנספח מס' 8.

מיקום התחנה המטאורולוגית מוצג בתשריט מס' 1.9.5 בהמשך.

1.9.1.2 משטר הרוחות

תשריט מס' 1.9.1 מציג את שושנת הרוח הרב שנתי של תחנת בית דגן.

תשריט מס' 1.9.2 מציג את שושנות הרוחות לשעות שיא בוקר ואחה"צ.

בטבלה להלן מוצגת התפלגות מהירויות הרוח בבית דגן, באחוזים לפי כיוון הרוח, ע"פ הנתונים הרב שנתיים.

⁶⁹ ע"פ הנחיות המשרד להג"ס להכנת תסקירי השפעה על הסביבה הבטי תחבורה פברואר 2014 סעיף 3.3.2 א' ובאישור יועץ הות"ל (שיחה מיום 16/6/14).

⁷⁰ שעות שיא בוקר : 07:00-09:00, שעות שיא אחה"צ 16:00-19:00.

⁷¹ עונות השנה מחושבות לפי: חורף (דצמבר, ינואר, פברואר), אביב (מרץ, אפריל, מאי), קיץ (יוני, יולי, אוגוסט), סתיו (ספטמבר, אוקטובר, נובמבר).

טבלה מס' 1.9.1 : התפלגות מהירויות הרוח לפי כיוון הרוח באחוזים, בית דגן, נתוני 2009-2013

סה"כ	כיוון רוח								מהירות הרוח מ'"/ש'
	צפון מערב	מערב	דרום מערב	דרום	דרום מזרח	מזרח	צפון מזרח	צפון	
50.45	4.05	2.76	3.58	7.65	12.84	11.06	4.26	4.30	0.5 - 2.1
17.36	4.20	3.41	1.94	3.07	0.97	0.84	0.71	2.24	2.1 - 3.6
27.81	8.89	9.52	2.65	3.25	0.36	0.69	0.23	2.25	3.6 - 5.7
3.58	0.18	1.24	1.38	0.49	0.02	0.05	0.01	0.23	5.7 - 8.8
0.36	0	0.06	0.27	0.01	0.01	0	0	0	8.8 - 11.1
0.14	0	0.01	0.13	0.01	0	0	0	0	>= 11.1
99.71	17.30	16.98	9.94	14.46	14.18	12.63	5.20	9.01	סה"כ

מנתוני הטבלה עולה כי באזור התכנית הרוחות השכיחות הן הרוחות מהגזרה הצפון-מערבית (מערב עד צפון) המתקיימות במשך כ- 43% מהזמן. הרוחות מכיוון זה חזקות יחסית. הרוחות המשניות בשכיחותן הן הרוחות מהגזרה הדרום מזרחית המתקיימות במשך של כ- 41% מהזמן. הרוחות מגזרה זו נמוכות יחסית (מרכיב גבוה של רוחות שעוצמתן נמוכה). מהירות הרוח הממוצעת באזור היא 2.77 מטר לשניה. השכיחות של מהירויות רוח חלשות שעוצמתן מתחת 2.1 מטר לשניה, היא גבוהה (כ- 50% מהזמן).

בטבלאות להלן מוצגת התפלגות מהירויות הרוח שנמדדו בבית דגן, באחוזים לפי כיוון הרוח, בשעות שיא התנועה בבוקר ואחה"צ.

טבלה מס' 1.9.2 א' : התפלגות מהירויות הרוח בשעות שיא התנועה בבוקר לפי כיוון הרוח

באחוזים נתוני בית דגן 2009-2013

סה"כ	כיוון רוח								מהירות הרוח מ'"/ש'
	צפון מערב	מערב	דרום מערב	דרום	דרום מזרח	מזרח	צפון מזרח	צפון	
62.22	2.36	2.87	5.02	9.49	17.48	17.72	5.07	2.54	0.5 - 2.1
18.40	0.84	1.71	4.03	8.74	1.33	0.56	0.64	0.65	2.1 - 3.6
16.00	0.29	1.82	3.60	8.94	0.38	0.71	0.20	0.15	3.6 - 5.7
2.37	0.00	0.56	0.58	1.20	0.02	0.02	0.00	0.00	5.7 - 8.8
0.22	0.00	0.04	0.13	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	8.8 - 11.1
0.11	0.00	0.00	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	>= 11.1
99.31	3.47	6.96	13.38	28.24	19.16	18.91	5.88	3.33	סה"כ

טבלה מס' 1.9.2 ב': התפלגות מהירויות הרוח בשעות שיא התנועה אחה"צ לפי כיוון הרוח

באחוזים בית דגן נתוני 2009-2013

סה"כ	כיוון רוח								מהירות הרוח מ"ש'
	צפון מערב	מערב	דרום מערב	דרום	מזרח דרום	מזרח	צפון מזרח	צפון	
21.18	5.74	2.84	1.86	1.37	1.29	1.41	2.08	4.66	0.5 - 2.1
26.20	12.07	4.23	1.37	0.95	0.54	0.82	0.95	5.37	2.1 - 3.6
47.41	23.22	10.32	2.73	0.52	0.29	0.54	0.33	9.65	3.6 - 5.7
4.27	0.34	1.70	1.26	0.01	0.00	0.01	0.00	0.95	5.7 - 8.8
0.33	0.00	0.10	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.8 - 11.1
0.16	0.00	0.01	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	>= 11.1
99.54	41.21	19.12	7.56	2.87	2.11	2.78	3.35	20.56	סה"כ

מהנתונים עולה כי בשעות שיא בוקר כיוון הרוח השכיח הינו מהגזרה הדרומית (דרום-מזרח עד דרום-מערב). הרוח השכיחה ביותר היא רוח דרומית המתקיימת במשך של כ- 28% מהזמן. עוצמת הרוח הממוצעת בשעות שיא התנועה היא 2.3 מטר לשניה. עוצמת הרוח הינה לרוב נמוכה מ- 5.7 מ/ש. רוחות שעוצמתן גדולה מזו מתקיימות בשכיחות נמוכה מאוד (2.69% מהזמן).

בשעות שיא אחה"צ כיוון הרוח השכיח הינו מהגזרה הצפון מערבית (מערב עד צפון). הרוח השכיחה ביותר היא רוח צפון מערבית המתקיימת במשך של כ- 41% מהזמן. הרוח החזקה היא הרוח הדרום-מערבית. עוצמת הרוח הממוצעת בשעות שיא התנועה הינה 3.48 מטר לשניה. עוצמת הרוח הינה לרוב נמוכה מ- 5.7 מ/ש. רוחות שעוצמתן גדולה מזו מתקיימות בשכיחות נמוכה מאוד, אולם בשכיחות מעט גדולה יותר ביחס לשעות הבוקר (4.75% מהזמן).

כאמור, ניתוח שושנות הרוחות לפי עונות עבור תחנה זו מוצג בנספח מס' 8.

1.9.1.3 מצבי היציבות

תשריט מס' 1.9.3 מציג את שושנת מצבי היציבות הרב שנתית של בית דגן.

תשריט מס' 1.9.4 מציג את שושנת מצבי היציבות לשעות שיא בוקר ואחה"צ.

בטבלה להלן מוצגת התפלגות מצבי היציבות בבית דגן, באחוזים לפי כיוון הרוח, לפי הנתונים הרב שנתיים.

טבלה מס' 1.9.3 : התפלגות מצבי היציבות לפי כיוון הרוח באחוזים, בית דגן, נתוני 2009-2013

סה"כ	כיוון רוח								דרגת יציבות
	צפון מערב	מערב	דרום מערב	דרום	דרום מזרח	מזרח	צפון מזרח	צפון	
0.56	0.16	0.24	0.05	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	A
10.23	2.78	4.31	1.09	0.59	0.24	0.34	0.37	0.52	B
16.93	5.67	4.96	1.72	1.63	0.74	0.99	0.60	0.63	C
21.36	3.93	4.34	3.54	4.38	1.66	1.40	0.51	1.62	D
13.33	2.08	1.41	1.06	2.65	2.03	1.48	0.52	2.11	E
18.62	1.79	1.13	1.45	3.06	3.96	3.19	1.29	2.76	F
18.67	0.90	0.60	1.04	2.14	5.57	5.22	1.87	1.34	G

מהנתונים עולה כי המצבים היציבים ביותר, F ו-G שוררים באזור בשכיחות גבוהה של כ-37% מהזמן. שכיחות מצב יציב E הינה כ-13% מהזמן. מצבים בלתי יציבים (A,B,C) מתקיימים כ-28% מהזמן. שכיחות מצב יציבות ניטרלי (D) הינה כ-21%.

בטבלאות להלן מוצגת התפלגות מצבי היציבות בבית דגן, בשעות שיא בוקר ואחה"צ.

טבלה מס' 1.9.4 א': התפלגות מצבי היציבות באחוזים שעת שיא בוקר

בית דגן נתוני 2009-2013

סה"כ	כיוון רוח								דרגת יציבות
	צפון מערב	מערב	דרום מערב	דרום	דרום מזרח	מזרח	צפון מזרח	צפון	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
10.43	1.00	2.20	3.76	1.69	0.22	0.29	0.60	0.73	B
27.35	1.22	2.24	4.98	7.92	3.47	3.69	2.38	1.60	C
42.64	1.04	2.44	4.42	16.03	8.72	7.56	2.04	0.64	D
14.53	0.11	0.11	0.22	2.27	5.40	5.43	0.78	0.29	E
4.36	0.13	0.02	0.07	0.47	1.45	2.04	0.11	0.09	F
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G

טבלה מס' 1.9.4 ב': התפלגות מצבי היציבות באחוזים שעות שיא אחה"צ

בית דגן, נתוני 2009-2013

סה"כ	כיוון רוח								דרגת יציבות
	צפון מערב	מערב	דרום מערב	דרום	דרום מזרח	מזרח	צפון מזרח	צפון	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
0.10	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	B
18.46	12.28	4.54	0.39	0.08	0.08	0.30	0.19	0.67	C
41.86	17.17	9.94	4.32	0.90	0.60	0.87	0.68	7.55	D
26.58	9.71	3.67	1.79	0.98	0.68	0.79	0.91	8.16	E
10.94	2.11	0.95	0.92	0.80	0.52	0.65	1.17	3.86	F
1.61	0.07	0.07	0.15	0.12	0.25	0.18	0.39	0.39	G

מצב היציבות השכיח בשעות שיא בוקר הינו מצב יציבות D, מצב יציבות נייטרלי, המתקיים כ- 43% מהזמן. שכיחות מצבים בלתי יציבים מגיעה לכ- 38% מהזמן. שכיחות מצבים יציבים בשעות שיא התנועה בבוקר מגיעה לכ- 19% מהזמן. מצב יציבות G אינו מתקיים בשעות שיא התנועה בבוקר. שכיחות מצב יציבות F, שסביר כי בו לא יהיה פיזור יעיל של המזהמים, עומדת על 4.4% מהזמן. מצב יציבות F מתקיים בעיקר ברוחות מזרחיות ודרום-מזרחיות ששכיחותן בשעות אלו יחסית גבוהה ועוצמתן נמוכה (לרוב עוצמת הרוח נמוכה מ- 2.1 מ/ש).

בשעות שיא אחה"צ מצב היציבות השכיח הינו מצב יציבות D, מצב יציבות נייטרלי השורר בכ- 42% מהזמן. שכיחות מצבים בלתי יציבים מגיעה לכ- 19% מהזמן. מצב יציבות G אינו מתקיים בשכיחות נמוכה (כ- 1.6% מהזמן) בשעות שיא התנועה אחה"צ. שכיחות מצב יציבות F גבוהה יותר מזו הנמדדת בבוקר, כ- 11% מהזמן). מצב יציבות F מתקיים בעיקר ברוחות צפון-מערבית וצפונית.

כאמור, ניתוח שושנות מצבי היציבות לפי עונות עבור תחנה זו מוצג בנספח מס' 8.

1.9.2 איכות האוויר במצב הקיים

1.9.2.1 תקנות חוק אוויר נקי

תקנות חוק אוויר נקי 2015, בהתייחס למזהמים מתחבורה⁷², מוצגות בטבלה מס' 1.9.5 להלן. כמו כן מוצגים ערכי היעד עבור המזהמים, המבוססים על תקנות אוויר נקי התשע"א 2011.

טבלה מס' 1.9.5 : תקנות חוק אוויר נקי 2015, בהתייחס למזהמים מתחבורה (מק"ג למ"ק)

מזהם וזמן מיצוע	תקני סביבה - תקנות 2015	תקן יעד ⁷³ - ע"פ תקנות 2011
NO ₂ שעותי	200	200
NO ₂ שנתי	40	40
PM _{2.5} יממתי	37.5	25
PM _{2.5} שנתי	25	10
בנון שנתי	5	1.3

תקנות אלו שימשו לצורך הערכת איכות האוויר במצב הקיים ובמצב החזוי וכן לצורך בחינת החלופות השונות, ע"פ הנחיות המשרד להג"ס.

⁷² ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר סביבתי זיהום אוויר מתחבורה מהדורה 1.0, פברואר 2014.

⁷³ תקני יעד: ערכים לנוכחותם באוויר של מזהמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008 בפרקי זמן נתונים, שחריגה מהם מהווה חשש לפגיעה בבריאות האדם או באיכות חיה של בני אדם, בנכסים או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח, שיש לשאוף להשיגם כיעד. תקני היעד משקפים יעד הנדרש להשגה באמצעות הפעלת תוכנית לאומית להפחתת מזהמי אוויר והם אינם מחייבים על פי חוק.

הערה: תקני הסביבה למזהם הבנוי שונו בתחילת 2017. מזהם זה ייבחן בניטור שיערך בשלב התכנון המפורט בהתאם לסעיף 6.4.10 להוראות התכנית.

1.9.2.2 מקורות פליטה נייחים ואחרים באזור התכנית

באזור התכנית (בטווח של 1 ק"מ) ישנם מספר מפעלי תעשייה⁷⁴: מפעל דפוס גרפוליט, מפעלי חיריה (אקולוגי וחץ אקולוגיה למחזור פסולת) מפעל אופיס טקסטיל, מפעלים באזה"ת חולון ובאזה"ת לוד. כמו כן, באזור התכנית נמצאים בית החולים איכילוב לו מספר דוודי שריפה ותחנת הכח רידינג לה 2 יחידות, אשר לפי הוראות תמ"א 3/א/10 ולפי הצו האישי החל במקום פועלות בגז טבעי בלבד. היחידות פולטות בארובות שגובהן 150 מטר. נתב"ג וחניון שפירים (חנה וסע) מהווים אף הם מקורות פליטה מקומיים.

פליטות מזהמים ממקורות אלו מגולמות בריכוזי הרקע המתאימים לאזור.

מקורות פליטה חשובים נוספים שתורמתם מחושבת במודל הם כביש 20 (נתיבי איילון), כביש מס' 1, כביש 4 וכביש 412.

1.9.2.3 תחנות ניטור לאיפיון איכות האוויר

לאורך הפרויקט אין תחנות ניטור תחבורתיות, לפיכך קשה להעריך את השפעת מערכת הכבישים הקיימת.

באזור התכנית קיימות שתי תחנות כלליות: תחנת חולון של מני"א (עשויה לאפיין הן את אזור נתיבי איילון והן את אזור כביש מס' 1) ותחנת דרך פ"ת של חח"י (עשויה לאפיין את אזור נתיבי איילון). התחנות מודדות בגובה רב כך שהנתונים הנמדדים בהן משקפים את רמת איכות האוויר הכללית באזור. תחנת חולון מצויה במרחק של כ- 4 ק"מ מדרום למחלף קיבוץ גלויות (מפגש כביש 20, כביש מס' 1 והמסילות) וכ- 3 ק"מ מדרום-מערב לכביש מס' 1. תחנת פ"ת מצויה כ- 1.5 ק"מ מצפון-מערב למחלף קיבוץ גלויות וכ- 850 מטר ממערב לכביש 20.

תשריט מס' 1.9.5 מציג את מיקום תחנות הניטור הכלליות חולון ודרך פ"ת על רקע מערך הדרכים הקיים.

טבלה מס' 1.9.6 להלן מציגה את ריכוזי המזהמים NO₂ ו- PM_{2.5} שנמדדו בתחנת חולון ובתחנת דרך פ"ת ב- 5 השנים האחרונות.

⁷⁴ נבדק למול מערכת "נתוני מקורות פליטה של מזהמים לאוויר" של המשרד להג"ס באתר:

<http://213.8.39.11/aires/PollutersEmissionSources.aspx>

הערה: בטבלה מוצג הריכוז היממתי של חלקיקים ע"פ תקנות מאי 2013, דהיינו לאחר עיבוד של הנתונים הגולמיים מהתחנה, כאשר מנתוני הניטור מוחסרות 18 הקריאות הגבוהות ביותר⁷⁵.

טבלה מס' 1.9.6: נתוני ניטור באזור התכנית – ריכוזים מקסימליים (מקר"ג למ"ק)

תחנת חח"י דרך פי"ת, תל-אביב (נתיבי איילון)				תחנת חולון, מני"א (כביש מס' 1 ונתיבי איילון)				
חלקיקים נשימים PM2.5		חנקן דו חמצני NO2		חלקיקים נשימים PM2.5		חנקן דו חמצני NO2		
שנתי	יממתי ⁽²⁾⁽¹⁾	שנתי	שעתי	שנתי	יממתי ⁽²⁾⁽¹⁾	שנתי	שעתי	
---	---	---	---	21	51 (16)	34	182	2009
---	---	---	---	22	53 (22)	42	207 (2)	2010
23	33.9	42	177	24	49 (25)	34	160	2011
22	35.6	42	191	---	---	23	129	2012
22	40.7 (6)	44	241 (3)	22	44 (11)	30	177	2013
25	37.5	40	200	25	37.5	40	200	תקן רלוונטי

(1) בסוגריים מספר החריגות מהתקן. מספר החריגות אינו כולל את 18 הקריאות הגבוהות ביותר.

(2) הריכוזים המוצגים הינם הערך ה- 19 ע"פ תקנות מאי 2013

על פי מימצאי המדידות עולה כי רמות זיהום האוויר באזור התכנית הינן גבוהות:

- ריכוזי NO2 אינם חורגים מהתקן במיצוע שעתי אולם נרשמות חריגות מהתקן השנתי (בשיעור נמוך יחסית ביחס לתקן, עד 105% מהתקן).
- ריכוזי החלקיקים גבוהים מאוד במיצוע יממתי, עם ריכוזים המגיעים לפי 1.4 מהתקן ומספר חריגות גבוה מאוד (למשל, בשנת 2011 נרשמו 25 חריגות).
- אין חריגות מהתקן השנתי לחלקיקים.

יש לציין כי ע"פ מידע שהתקבל ממני"א⁷⁶ בפועל מספר ימי סופות האבק באזור היה מעל 18 ימים (למשל, ב- 2010 נרשמו 23 ימי סופות אבק). לפיכך, הערך ה- 19 עבור המוצג לעיל הינו גבוה ביותר וכולל מרכיבים טבעיים.

באזורים אחרים של התכנית, באזור כביש מס' 1 ועד לוד, אין מפעלי תעשייה גדולים, הקרבה למטרופולין פחותה והצפיפות האורבנית פוחתת. באזורים אלו איכות האוויר מושפעת בעיקר מתנועת כלי הרכב והרכבות בכביש מס' 1 שהינו מקור הזיהום העיקרי, ובכל מקרה צפויה להיות טובה יותר.

⁷⁵ הערה: הריכוזים המוצגים בפרסומי מני"א אינם מתייחסים לתקנות מאי 2013, דהיינו ריכוזי PM2.5 היממתיים כוללים את 18 הקריאות הגבוהות ביותר.

⁷⁶ באדיבות אלה גרינמן, מני"א. ימי סופות אבק לפי שנים.

תחנות ניטור נוספות (המתוכננות במסגרת פרויקט זה)

לצורך ניתוח השפעות המערכת התחבורתית על ריכוזי המזהמים הנמדדים באזור, מקדמת נת"י הקמת ארבע תחנות ניטור נוספות באזור התכנית, על מנת לאפיין את איכות האוויר הקיימת ואת ריכוזי הרקע בסביבתן, במיקומים הבאים⁷⁷:

1. תחנת אנילביץ - לאורך נתיבי איילון (בין מחלף השלום למחלף ההלכה).
2. תחנת גינת הכלבים - אזור שכונת עזרא, ת"א.
3. תחנת אזור - אזור, סמוך למרכז המסחרי גני אזור.
4. תחנת לוד - לוד, שכונת גני אביב⁷⁸.

התחנות מוצגות בתשריט 1.9.5 לעיל.

הערה: מיקומי התחנות ומפרט הניטור בהן בתיאום עם יועץ הות"ל⁷⁹.

1.9.3 הערכת ריכוזי רקע

ריכוזי הרקע לחלקיקים במיצוע יממתי ושנתי

הערכת ריכוזי הרקע מבוססת על הנחיות המשרד להג"ס⁸⁰ בהתייחס לאזור גוש דן. הריכוזים הינם: 35.5 מקר"ג למ"ק במיצוע שנתי ו- 21.2 מקר"ג למ"ק במיצוע שנתי. לצורך השוואה נותחו באופן דומה נתוני תחנות הניטור חולון ודרך פ"ת (לשנים 2009-2013) ונמצא כי אינם שונים מהותית מריכוזים אלו, כפי שמוצג בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.9.7: ניתוח ריכוזי רקע לחלקיקים PM2.5

מקור	ריכוז רקע שנתי (מחושב לפי נתוני 5 שנים אחוזון 90 של הריכוזים היממתיים)	ריכוז רקע שנתי (מחושב לפי נתוני 5 שנים ללא ימי סופות אבק)
הנחיות המשרד להג"ס	35.5	21.2
תחנת חולון*	37.9	19.9
תחנת דרך פ"ת**	31.2	20.7

* ממוצע 4 שנים 2009-2013 ללא 2012.

** ממוצע 3 שנים 2011-2013.

⁷⁷ הליך איתור מיקומים לתחנות הניטור נמצא בעיצומו. הנתונים להלן אינם מחייבים ובאים רק לספק התרשמות לקורא.

⁷⁸ תחנת לוד החלה לפעול ב- 24/4/16.

⁷⁹ סיורים לקביעת תחנות ניטור בתת"ל 19 בתאריכים 20/3/13, 31/7/13, 28/8/13 ו- 17/9/13.

⁸⁰ ע"פ המשרד להג"ס, ריכוזי רקע של מזהמי אוויר לפי חבלי ארץ, פברואר 2014. ריכוזי רקע שנתי מחושב לפי נתוני שנתיים של תחנות כלליות ללא ימי סופות אבק. ריכוזי רקע יממתי מבוסס על נתוני שנתיים של תחנות כלליות באחוזון ה- 90 של הריכוזים היממתיים.

הערה: ריכוז הרקע של חלקיקים הינו ערך חד ערכי וגבוה מאוד- הרקע השעתי מהווה כ-94.5% מהתקן השעתי וכ- 85% מהתקן השנתי.

ריכוז הרקע של בנזן במיצוע שנתי

ריכוז הרקע השנתי לבנזן הינו 1.5 מקר"ג למ"ק, המהווים כ-30% מהתקן השנתי. ריכוז זה מבוסס על מיצוע הריכוזים השנתיים של בנזן שנמדדו בשנים 2010-2013 בתחנה התחבורתית עירוני ד' בת"א השייכת למנ"א. תחנה זו הינה התחנה התחבורתית היחידה במטרופולין ת"א בה נערכות מדידות סדירות של בנזן.

ריכוז של הרקע לחנקן דו חמצני

ע"פ הנחיות המשרד להג"ס⁸¹ המתייחסות לאזור גוש דן, ריכוז הרקע של חנקן דו חמצני במיצוע שעתי הינו 156 מקר"ג למ"ק (מחושב לפי אחוזון 99.9 של הערכים) ובמיצוע שנתי – 33.7 מקר"ג למ"ק. ריכוזים אלו בהשוואה לערכים המחושבים ע"פ תחנות הניטור חולון ופ"ת מוצגים בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1.9.8: ניתוח ריכוזי רקע חנקן דו חמצני NO₂

מקור	ריכוז רקע שנתי (מחושב לפי נתוני 5 שנים)	ריכוז רקע יממתי (מחושב לפי נתוני 5 שנים אחוזון 99.9 של הריכוזים השעתיים)
הנחיות המשרד להג"ס	33.7	156
תחנת חולון	32.6	151.0
תחנת דרך פ"ת*	42.7	161.9

*שלוש שנים של נתונים, 2011-2013.

כפי שניתן לראות מהניתוח, בתחנת דרך פ"ת נמדדו ריכוזי חנקן דו חמצני גבוהים מהרקע שנקבע⁸².

יחד עם זאת, בהרצות מודל החיזוי חושבו ריכוזי חנקן דו חמצני באמצעות קבצי אוזון המבוססים על מדידות שעתיות של אוזון, חנקן חד חמצני וחנקן דו חמצני (לכל שנה מהשנים בהרצות המודל) ולפיכך ריכוזי הרקע מגולמים כבר בתוצאות המודל. קבצי האוזון לשנים 2009-2013 מבוססים על נתוני דרך פ"ת⁸³ עבור המקטעים שבין תחנת

⁸¹ ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר סביבתי זיהום אוויר מתחבורה מהדורה 1.0, פברואר 2014.

⁸² הערה: בשנת 2012 נמדדו חריגות מהתקן השעתי ל- NO₂ בתחנת הניטור דרך פ"ת, עם ערך מירבי שהגיע עד 120% מהתקן השעתי (ראה טבלה מס' 1.10.6 לעיל)

⁸³ עם השלמות מנתוני הניטור של מנ"א מתחנת אנטוקולסקי ת"א.

האוניברסיטה למחלף גנות ועל נתוני תחנת רחובות⁸⁴ עבור המקטעים שבין מחלף גנות ללוד⁸⁵.

סיכום ריכוזי רקע למודל

טבלה מס' 1.9.9 מסכמת את ריכוזי הרקע שנלקחו למודל חיזוי זיהום האוויר.

טבלה מס' 1.9.9 : ריכוזי רקע במודל חיזוי זיהום האוויר למזהמים השונים

מזהם וזמן מיצוע	ריכוז רקע (מקרי"ג למ"ק)	אחוז מהתקן
NO ₂ שעתי ושנתי	הרצה באמצעות קובץ אוזון	
PM _{2.5} יממתי	35.5	94.6
PM _{2.5} שנתי	21.2	84.8
בנון שנתי	1.5	30

ריכוזים אלו יתווספו לתוצאות מודל חיזוי זיהום האוויר.

הערה : עם קבלת נתוני הניטור של תת"ל 33 (ראה סעיף 1.9.2.3 לעיל) ייערך אימות של תוצאות המודל הכוללות את הרקע לעיל, בהתבסס על תוצאות הניטור בתחנה.

1.9.4 מתודולוגיה לחישוב איכות האוויר במצב הקיים (מודל)

חישוב ריכוזי מזהמי אוויר שמקורם בפליטה מכלי הרכב הנעים על מערכת הכבישים והמסילות במצב הקיים נערך באמצעות מודל חיזוי בהתבסס על ההנחות הבאות :

• מזהמים :

- חיזוי זיהום האוויר במצב הקיים נערך עבור המזהמים הבאים⁸⁶ :
- חנקן דו חמצני NO₂, מיצוע שעתי ושנתי.
- חלקיקים נשימים עדינים PM_{2.5}, מיצוע יממתי ומיצוע שנתי.
- בנון, מיצוע שנתי⁸⁷.

• המודל לחיזוי זיהום אוויר

באזור התכנית לא קיימת טופוגרפיה מורכבת, ועל כן חישוב ריכוזי המזהמים שמקורם בפליטה מכלי רכב, נעשה באמצעות CAL3QHCR.

⁸⁴ בהתייעצות טלפונית עם אלה גרינמן ממנ"א בתאריך 03/09/14.

⁸⁵ ע"פ סיכום עם יועץ הות"ל מיום 8/3/15 נתוני הרצות NO₂ למקטע כביש 1 ולמקטע לוד שנת 2012 הוחלפו בהרצות שבוצעו על בסיס נתוני שנת 2008 (אוזון תחנת רחובות 2008 ונתוני בית דגן 2008) בשל בעיה של זמינות נתוני אוזון מתחנת רחובות בשנת 2012.

⁸⁶ הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר סביבתי זיהום אוויר מתחבורה מהדורה 1.0, פברואר 2014.

⁸⁷ בתיאום עם יועץ הות"ל, בין השאר על מנת לשקף את תרומת תנועת הרכבות בדיל לריכוזי מזהם זה.

מקדם החספוס הוא המקדם המתאים לסביבה אורבנית (חספוס אורבני). עבור אזור נתיבי איילון נבחר מקדם חספוס של 320 ס"מ (מתאים לאזור מרכז עסקים) ועבור אזור כביש מס' 1 נבחר מקדם חספוס של 100 ס"מ (מגורים בני קומה אחת)⁸⁸.

• נתוני התנועה וקידוד המודל

בשל אורך הפרויקט נערכו ההרצות ב- 4 מקטעים ע"פ החלוקה הבאה:

טבלה מס' 1.9.10: מקטעי התכנית להרצות המודל

מקטע	תיאור המקטע
1 א'	נתיבי איילון חלק צפוני, ההלכה-לה גוורגדיה
1 ב'	נתיבי איילון חלק דרומי לה-גוורדיה-גשר מקווה ישראל
2	כביש מס' 1 שפירים-גשר מקווה ישראל
3	כביש מס' 1 ומסילות בין שפירים ללוד

החלוקה למקטעים מוצגת בתשריט 1.9.6 בהמשך.

למודל חיזוי זיהום האוויר הוזנו מקטעי הכביש. החלוקה למקטעים היא על פי נפחי התנועה, פילוג התנועה, מהירות התנועה ושיפוע הכביש.

נפחי התנועה (לרבות השינוי היממתי בנפחי התנועה), הפילוג והמהירות כפי שהתקבלו מיועצי התנועה של הפרויקט, מוצגים בהרחבה בסעיף 1.2.5.6 לעיל (לרבות הצגה גרפית).

שיפועי הכבישים חושבו ע"פ חתכי האורך ומיפוי הכבישים והם כדלקמן:

- מבדיקת חתכי האורך של כביש מס' 1, הנתב המהיר ונתיבי איילון עולה כי השיפוע אינו עולה על 1%. לפיכך הונח שיפוע 0 בכל מקטעי כבישים אלו.
- עבור כביש 412 וכביש 4 חושבו שיפועים על פי חתכי האורך של הכבישים.
- במחלפים של נתיבי איילון הונח שיפוע של כ- 2% (+) לרמפות העולות (יציאות מאיילון) ושיפוע של 2% (-) עבור הרמפות היורדות (כניסות לאיילון).
- שיפוע המסילות ע"פ חתך האורך של המסילות הינו 0.

בשל חוסר הידיעה לגבי התנועה הספציפית על כל מסילה ומסילה הוזנו למודל הרוחב הכולל של רצועת המסילה (רוחב מסילה אחת ע"פ חתך הרוחב עומד על 4.5 מטר) וסך התנועות של הרכבות לשני הכיוונים.

⁸⁸ USEPA, 1995: User's Guide to CAL3QHC Version 2.0, Surface Roughness for Various Land Uses. בתיאום עם יועץ הות"ל במייל מיום 26/5/15.

נפחי תנועת הרכבות במקטעים השונים היא ע"פ לויז הרכבות הקיים כמוצג בטבלה מס' 1.2.4 בסעיף 1.2.5.5 לעיל.

הערה: הרצות המודל אינן כוללות התייחסות למקטעים מרומזרים במחלפים הקיימים בתכנית, בפרט בנתיבי איילון, בשל העדר מידע אמין לגבי התנועה בהם. כמו כן לא כלולה התייחסות לעמידה של רכבות בתחנות נוסעים. אלו כלולות כממוצע בחישוב מקדמי הפליטה מרכבות (ראה בהמשך) ומתוך הנחה כי עמידה של רכבת בתחנה אינה אורכת יותר מ- 2 דקות⁸⁹.

• מקדמי הפליטה למערכת הכבישים

מקדמי הפליטה של כלי הרכב מבוססים על טבלאות מקדמי הפליטה המפורטות בהנחיות המשרד להגנת הסביבה⁹⁰. מקדמים אלו מותאמים לצי הרכב בארץ בשנת 2009. המסמך כולל מידע לגבי המקדמים הבסיסיים (בגרם לק"מ) על פי סוג הרכב, מהירות הנסיעה (לרבות סרק) ושיפוע הכביש.

נתוני התנועה בהתייחס לפילוג התנועה למהירותה מוצג בהרחבה בסעיף 1.2.5.6 לעיל.

בטבלה הבאה מוצגים לדוגמה מקדמי הפליטה שנקבעו בהתייחס למספר כבישים לשעות השיא בבוקר (07:00-09:00) בהתבסס על נתוני התנועה (ובשיפוע 0):

טבלה מס' 1.9.11 : מקדמי פליטה משוקללים לכבישים בתכנית שעת שיא בוקר (גרם/מייל לרכב)

המזהם	כביש	מהירות תנועה (קמ"ש)	NOX/NO2	PM	BENZENE
איילון צפון	כניסה מכביש מס' 1	50	1.345	0.029	0.011
	כניסה מחולון	40	1.413	0.034	0.013
	קיבוץ גלויות - לה גוורדיה	50	1.345	0.029	0.011
	לה גוורדיה - השלום	60	1.339	0.026	0.010
	השלום - ארלוזורוב	70	1.365	0.025	0.008
	ארלוזורוב - ההלכה	80	1.427	0.026	0.007
איילון דרום	ההלכה - ארלוזורוב	70	1.719	0.031	0.007
	ארלוזורוב - השלום	60	1.716	0.032	0.008
	השלום - לה גוורדיה	90	1.822	0.035	0.006
	לה גוורדיה - קיבוץ גלויות	80	1.760	0.033	0.007
	יציאה לכביש מס' 1	80	1.760	0.033	0.007
	יציאה לחולון	80	1.760	0.033	0.007
כביש מס' 1 בין מחלף שפירים לכניסה לת"א	למערב	50	1.345	0.025	0.011
	למזרח	80	1.760	0.033	0.007

⁸⁹ בתיאום עם יועץ הות"ל לנושא איכות אוויר שנערך ביוני 2016.

⁹⁰ הנחיות המשרד להגנה"ס לשימוש במקדמי פליטת מזהמי אוויר מכלי רכב – אוקטובר 2011.

המזהם	כביש	מהירות תנועה (קמ"ש)	NOX/NO2	PM	BENZENE
כביש 4	לשני הכיוונים	70	1.294	0.018	0.0087
כביש 412	לשני הכיוונים	60	1.274	0.019	0.0101
כביש מס' 1 מזרחית למחלף שפירים	למערב	90	1.504	0.025	0.007
	למזרח	90	1.822	0.035	0.006
נתיב מהיר לת"א	למערב	90	1.412	0.021	0.007

מקדמי הפליטה משתנים לאורך שעות היממה ע"פ השינוי במהירות התנועה⁹¹ (ראה סעיף 1.2.5.6 לעיל).

הערה: מקדמי פליטה אלו הינם משנת 2009. בקרוב יפורסמו מקדמי פליטה עדכניים אשר יהיו ככל הנראה נמוכים יותר בשל התחדשות ציר הרכב משנת 2009 ועד היום.

• מקדמי פליטה לרכבות

מקדמי הפליטה של קטרים מבוססים על מידע שהתקבל מרכבת ישראל⁹². המידע כולל נתוני פליטה מהיצרן לגבי קטרים מתקן TIER2 אשר משקפים את צי הרכבות הקיים ואת הרכש העתידי של רכבת ישראל. נעשה שימוש בנתוני הפליטה של קטר מסוג 12N-710G3B-T2 של חברת EMD שהספקו 3200 כוחות סוס. הנתונים מייחסים לפליטות NO_x ו-PM, ביחידות של גרם מזהם לשעה ע"פ נתוני המצערת⁹³ של הקטר וסוג הרכבת (נוסעים/משא).

עבור נתיבי איילון, בשל ריבוי התחנות בציר, נלקחו הנתונים המתייחסים למצערת 4, השקולה לנסיעה במהירות ממוצעת של 60 קמ"ש. עבור קטעי המסילה מגשר מקווה ישראל מזרחה עד לוד, נלקחו הנתונים המתייחסים למצערת 5, השקולה לנסיעה במהירות ממוצעת של 80 קמ"ש⁹⁴. עבור רכבות משא נלקחו הנתונים המתייחסים למצערת 4⁹⁵. התנועה כוללת שימוש בגנרטור עזר (AUX) בהספק ממוצע של 200 קו"ט לאורך כל התנועה.

⁹¹ ע"פ מידע שהתקבל מיועץ התנועה ראה סעיף 1.2.5.6 לעיל.

⁹² רועי תומר, מנהל אגף פיתוח והנדסת נייד, רכבת ישראל במייל מיום 12/6/14 (באמצעות חברת שפיר המבצעת את מסילות השרון במסגרת ביצוע כביש 531, תת"ל 15), מיום 15/6/14 ומיום 29/7/14.

⁹³ המצערת מאפשרת שליטה על המנוע. ככל שהמצערת פתוחה יותר (מצערת במצב 5 ו-6) כוח המנוע גדול יותר (יותר כוחות סוס), הסל"ד גדול יותר, צריכת הדלק גבוהה יותר ומהירות הנסיעה גדולה יותר. יש לציין כיצא דופן את מצב מצערת 4 אשר בו יש פליטת מזהמים גדולה יותר ממצב מצערת 5 ו-6, כנראה בגלל תפקוד פחות יעיל של המנוע.

⁹⁴ הנחות אלו תואמו עם יועץ איכות האוויר של הות"ל.

⁹⁵ ע"פ נתונים שהתקבלו בדצמבר 2015 ממנהל אגף פיתוח והנדסת נייד בר"י.

בהעדר נתוני פליטה לבנון מהיצרן, חושבו הפליטות על בסיס מקדמי הפליטה של היצרן לתחמוצות חנקן וע"פ היחס המתקבל בין נתוני הפליטה של ארגון הסביבה האמריקאי (ה- EPA) עבור בנון ותחמוצות חנקן⁹⁶.

הטבלה הבאה מסכמת את נתוני הפליטה של הקטרים, כפי שנלקחו למודל החיזוי.

טבלה מס' 1.9.12 : מקדמי פליטה לקטר דיזל (גרם/מייל לקטר)

מקטעים*	תיאור	מצב מצערת	מהירות נסיעה ממוצעת (קמ"ש)	NOX/NO2	PM	BENZENE
1 א' ו- ב'	נתיבי איילון	4	60	221.8	5.0	0.131
2 ו- 3	כביש מס' 1	5	80	148.0	5.1	0.088
רכבות משא	כל הפרויקט ומסילה מזרחית בלוד	4	60	221.8	5.0	0.131

* ראה טבלה 1.9.10 לעיל.

בכל מקטע חושבו המקדמים המשוקללים הנגזרים מתנועת הנוסעים והמשא יחד, עבור כל שעה.

• קולטים

על מנת לאפיין את איכות האוויר בסביבה נבחרו קולטים המייצגים שימושים רגילים וייעודי קרקע מאושרים, המצויים בסמיכות הרבה ביותר למערכת הכבישים. גובה הקולטים שהוזן למודל הינו 1.5 מטר מעל מפלס קרקע. הערה: נערכה בדיקה של התצ"א למול google maps ע"מ לעדכן שכבת הקולטים באזור צמרות איילון ת"א.

תשריטים מס' 1.9.6 א'-ג' מציגים את הקולטים על רקע מיפוי פוטוגרמטרי. בתשריט מוצגת החלוקה למקטעים שהוגדרו בהרצות המודל. הטבלאות הבאות מפרטות את הקולטים שנבחרו (מצפון לדרום).

טבלה מס' 1.9.13 : קולטים בדידים עבור מקטעי הבדיקה השונים

מקטע	ישוב	מיקום ותיאור	מס"ד במודל	שם	X	Y	הערות
מקטע 1 א' – נתיבי איילון חלק צפוני, החלכה-לה גורגודיה	רמת גן	ממזרח לתכנית, מצפון לגשר ההלכה	1	RG1	181407	666358	
			2	RG2	181443	666443	
			3	RG3	181485	666500	
			4	RG3A	181479	666520	
	תל-אביב	בין מחלף ארלוזורוב למחלף ההלכה, ממזרח לתכנית	5	bg1	181196	665737	
			6	rogovin	181247	665845	

⁹⁶ EPA, Office of Transportation and Air Quality: Emission Factors for Locomotives, Technical highlights, april 2009.

מקטע	ישוב	מיקום ותיאור	מס'יד במודל	שם	X	Y	הערות
		בין מחלף ארלוזורוב למחלף ההלכה ממערב לתכנית	7	U-TOWER1	181055	666386	
			8	U-TOWER2	181035	666318	
			9	U-TOWER3	181032	666115	
			10	sovidor	180976	665552	
		בין מחלף השלום למחלף ארלוזורוב, ממזרח לתכנית	11	yokneam	180886	664936	
			12	brurya	181001	665110	
		בין מחלף השלום למחלף ארלוזורוב, ממערב לתכנית	13	recital	180871	665166	
			14	dafna	180675	665290	
			15	AZRIELI	180512	664590	
		בין מחלף השלום לגשר יצחק שדה, ממזרח לתכנית	16	tuval	180697	664163	
			17	ASSUTA	180674	664089	
			18	yigalalon	180521	663665	
		בין מחלף השלום לגשר יצחק שדה, ממערב לתכנית	19	yosefkaro	180532	664210	
			20	shatz	180475	664012	
			21	ROBOTTEAM	180443	663873	
			22	BEITALPHA	180282	663636	
		בין מחלף לה גוורדיה לגשר יצחק שדה, ממזרח לתכנית	23	LAG0	180325	663445	
		בין מחלף לה גוורדיה לגשר יצחק שדה, ממערב לתכנית	24	betoved	180062	663488	
	תל - אביב	שכונת יד אליהו, ממזרח לתכנית	1	LAG1	180074	663007	
			2	LAG2	180072	662923	
			3	LAG3	180023	662905	
			4	LAG4	180011	662879	
			5	LAG5	179993	662845	
			6	LAG6	179989	662750	
			7	LAG7	179955	662640	
			8	LAG8	179919	662496	
			9	LAG9	179902	662429	
		ממערב לתכנית בין לה גוורדיה לקבוץ גלויות	10	mikunis	179896	663020	
			11	HAHARASH	179736	662666	
			12	MESILAALEPH	179738	662319	
		שכונת התקווה, ממזרח לכביש	13	TIK-1	179886	662056	
			14	TIK-2	179946	662043	
			15	TIK-3	179884	662095	
		משולש לויטפול, בין כביש מס' 1 ונתיבי איילון	16	LW-1	179863	661780	
			17	LW-2	179900	661704	
			18	LW-3	179913	661655	
		ביה"ס הולץ	19	school	179746	661463	בית ספר
		ממערב לכביש, רח' כוכבי יצחק אזור מחלף קיבוץ גלויות	20	KYITZHAK	179686	661752	
		שכונת עזרא	21	EZ-1	180401	661049	
			22	EZ-2	180383	661077	
			23	EZ-3	180336	661105	

מקטע גב –
נתיבי איילון חלק דרומי לה-גוורדיה-גשר מקווה ישראל

מקטע	ישוב	מיקום ותיאור	מס'יד במודל	שם	X	Y	הערות
מקטע 2- כביש מס' 1 שפירא-גשר מקווה ישראל			24	EZ-4	180334	661170	
			25	EZ-5	180282	661240	
			26	EZ-6	180286	661270	
			27	EZ-7	180259	661341	בית ספר
			28	EZ-8	180238	661403	
			29	EZ-9	180169	661509	
			30	EZ-10	180162	661552	
			31	EZ-11	180224	661616	בית ספר
			1	AZ1	181168	660110	
			2	AZ2	181174	660075	
			3	AZ3	181186	660045	
	אזור	מדרום לתכנית, בין גשר החווה החקלאית לגשר מקווה ישראל	4	AZ4	181228	660005	
			5	AZ5	181353	659901	
			6	AZ-5A	181309	659921	מבנה ציבור
			7	AZ6	181364	659894	
			8	AZ7	181465	659801	
			9	AZ7-A	181490	659830	
			10	AZ8	181563	659720	
			11	AZ9	181554	659686	
		מדרום לתכנית, בין מחלף גנות לגשר החווה החקלאית	12	AZ10	181934	659474	
			13	AZ11	181983	659410	
			14	AZ11-A	182004	659437	
			15	AZ11-B	182029	659416	
			16	AZ12	182069	659369	
			17	AZ13	182125	659322	
			18	AZ14	182170	659303	
			19	AZ15	182233	659209	
			20	AZ16	182305	659165	
			21	AZ17	182356	659124	
			22	AZ18	182369	659115	
			23	AZ19	182409	659083	
		סמוך למחלף גנות	28	AZ-P2	181857	659516	מבנה ציבור מתוכנן
			24	AZ20	182595	658818	
			25	AZ21	182727	658700	
			26	AZ22	182777	658613	
	משמור השבעה	מדרום לתכנית, ממזרח למחלף גנות מדרום לתכנית, ממערב למחלף	27	AZ23	182798	658549	
			29	M1	183316	658152	
			30	M2	183385	657956	
			31	M3	183489	657870	
			32	M4	183522	657844	
			33	M5	183566	657803	
			34	M6	184032	657429	

מקטע	ישוב	מיקום ותיאור	מס'יד במודל	שם	X	Y	הערות
		שפירים	35	M7	184279	657381	
			36	M8	184317	657433	
	גנות	מצפון לתכנית, בין מחלף שפירים למחלף גנות	37	GA1	184018	657907	
			38	GA2	183936	657972	
			39	GA3	183805	658064	
			40	GA4	183723	658204	
			41	GA5	183453	658341	
			42	GA6	183469	658364	
	בית דגן	מצפון לתכנית, בסמוך למחלף גנות דרומית-מזרחית למחלף שפירים	43	BD-1	184702	656876	
			44	BD-2	184622	656871	
			45	BD-3	184572	656928	
			1	HBD1	185792	655988	
			2	HBD2	185845	655928	
מקטע 3- כביש מס' 1 ומסילות בין שפירים ללוד	כפר ח'י"ד	מדרום לתכנית, ממזרח למחלף שפירים	3	HBD3	186008	655824	
			4	HBD4	186034	655777	
			5	HBD5	186087	655754	
			6	HBD6	186131	655695	
			7	HBD7	186281	655335	
			8	Hbd8	186789	654885	
			9	Hbd9	186834	654833	
	אחינעור	מצפון לתכנית	10	AHI1	187016	654853	
			11	AHI2	187056	654802	
	לוד	שכונת גני אביב, מדרום-מערב לתכנית	12	GY1	189053	652138	
			13	GY2	189109	652073	
			14	GY3	189178	651975	
			15	L1	189479	651791	
		משני צידי התכנית, מצפון לגשר שד' מיכה רייסר	16	L2	189511	651695	
			17	L3	189525	651832	
			18	L4	189577	651758	
			19	L5	189569	651680	
		ממערב לתכנית, מדרום לגשר שד' מיכה רייסר	20	L6	189523	651593	
			21	L7	189496	651500	
			22	L8	189467	651450	
			23	L9	189386	651318	
		שכונת שרת, ממזרח לתכנית	24	SRT1	189347	651083	גן ילדים
			25	SRT2	189497	651204	בית ספר
		שכונת ורדה הרכבת, ממערב לתכנית	26	VR1	188991	650948	
			27	VR2	188917	650851	
			28	RMT1	189032	650868	
		שכונת רמט, ממזרח לתכנית	29	RMT2	189138	650955	
			30	PS1	189435	651796	מגורים

מקטע	ישוב	מיקום ותיאור	מס'יד במודל	שם	X	Y	הערות
		פרדס שניר מדרום למסילה	31	PS2	189463	651704	מתוכנן
			32	PS3	189476	651574	
			33	PS4	189437	651473	

לצורך הכנת איזופלטות (מפת קווים שווי ריכוז) עבור ריכוזי חנקן דו חמצני במיצוע שעתית הוכנה רשת של קולטים במרחקים משתנים מהכביש – 50, 100, 200, 300, 400 ו- 500 מטר מהכביש.

• מצבים מטאורולוגיים

חישוב ריכוזי המזהמים נערך בהתבסס על הקובץ המטאורולוגי של תחנת בית דגן לשנים 2009-2013, כמפורט בסעיף 1.9.1 לעיל. נערכו הרצות עבור כל שנה בנפרד. התוצאה המוצגת בתסקיר מתייחסת לתוצאה הגבוהה ביותר שהתקבלה בקולט מבין כל השנים.

• ריכוזי רקע

ריכוזי הרקע הם ע"פ המפורט בסעיף 1.9.3 לעיל.

• חישוב ריכוזי NO2

חישוב ריכוזי חנקן דו חמצני באזור התוכנית התבצע בעזרת קובץ אוזון שעתית (ראה פירוט והסבר בסעיף 1.9.3 לעיל) המבוסס על נתוני תחנת דרך פ"ת תל אביב עבור מקטעים 1 א' ו- ב' (נתיבי איילון) ועל נתוני תחנת רחובות עבור מקטעים 2 ו- 3 (כביש מס' 1 ולוד).
כפי שהוסבר לעיל, בשימוש בקובץ אוזון ריכוזי הרקע מגולמים כבר בתוצאות המודל.

• תקני איכות אוויר

תוצאות הרצות המודל השוו לתקני סביבה ע"פ תקנות חוק אוויר נקי מאי 2013. תוצאות המודל הושוו גם לתקני היעד לפי חוק אוויר נקי התשע"א 2011, לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. תקני הסביבה ותקני היעד מוצגים בסעיף 1.9.2.1 לעיל והם מוצגים לנוחות הקורא, גם בטבלאות המפרטות את תוצאות הרצות המודל, בהמשך.

1.9.5 זיהום האוויר במצב הקיים – תוצאות המודל

טבלאות מס' 1.9.14 א'-ד' מסכמות את הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו בקולטים הרגישים במצב הקיים ע"פ המקטעים לעיל, בהשוואה לתקני הסביבה⁹⁷.

הערה: כל התוצאות המוצגות להלן מחייבות אימות באמצעות ניטור איכות אוויר.

טבלה מס' 1.9.14 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע א1 – נתיבי איילון בין מחלף ההלכה למחלף לה גורדיה

מס' דו חמצני	מס' דו חמצני	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנין במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעות (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	
			אחוזון 100	אחוזון 99.9			
1	132.8	88.2	147.0	100.3	88.2	34.5	רמת גן
2	129.6	88.2	137.1	98.5	87.0	32.8	
3	127.6	87.5	129.4	97.4	86.0	31.9	
4	128.0	87.5	129.8	97.6	86.0	32.0	
5	145.0	104.5	178.8	105.4	93.7	42.2	תל אביב
6	135.6	89.3	154.3	101.3	89.4	36.0	
7	120.3	88.9	114.8	96.9	86.0	31.2	
8	120.3	88.9	114.9	96.9	86.0	31.2	
9	120.3	89.2	117.1	97.4	86.4	31.5	
10	123.5	91.0	124.4	99.2	87.5	32.9	
11	128.5	90.6	146.3	100.9	89.0	34.6	
12	131.2	93.3	150.7	101.2	89.1	35.4	
13	136.3	95.3	139.0	104.2	90.4	36.1	
14	120.3	88.9	116.8	97.7	86.4	31.5	
15	120.5	95.6	130.4	104.5	89.8	34.7	
16	132.2	88.2	158.9	110.2	92.9	36.6	
17	132.6	89.1	150.5	125.0	97.1	35.0	
18	128.4	89.7	141.6	114.5	90.1	33.2	
19	124.3	97.5	134.4	111.1	92.6	34.7	
20	125.2	92.1	126.8	129.0	98.7	33.0	
21	127.9	92.0	130.2	117.4	91.2	33.6	
22	135.5	92.2	134.9	103.5	89.7	34.7	
23	127.5	89.9	139.8	101.6	88.0	33.2	
24	123.2	90.1	123.1	99.8	87.4	32.4	
MAX		145.0	178.8	129.0	98.7	42.2	
AVERAGE		128.2	136.3	104.6	89.5	34.0	

⁹⁷ תקני הסביבה מוצגים בסעיף 1.10.2.1 לעיל. תקנות חוק אוויר נקי מאפשרות 8 חריגות בשנה מתקן השעתי של NO₂. אחוזון 99.9 למיצוע שעות של NO₂ מציג למעשה את הערך ה-9 הגבוה ביותר, כאשר ב- 0.01% מהזמן הריכוזים גבוהים ממנו. אם הערך ה-9 חורג מהתקן השעתי, אזי מדובר בחריגה מתקני הסביבה.

הערה: חריגת NO₂ באחוזון 99.9 נרשמה רק פעמיים (בשנת 2010 ובשנת 2013) בחמש שנות ההרצה בקולט מס' 5, bg1.

טבלה מס' 1.9.14 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
 מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גורדיה לגשר מקווה ישראל

ש"ר	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שעתי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)	
				אחוזון 100	אחוזון 99.9			
תל אביב	1	LAG1	129.1	88.2	144.3	99.2	87.5	33.5
	2	LAG2	126.2	88.2	148.1	99.6	87.8	34
	3	LAG3	134.4	93.1	165	103	90.7	38.3
	4	LAG4	136	93.9	166.2	103.4	91.1	38.8
	5	LAG5	142.1	100.8	171.9	105.4	92.6	41.2
	6	LAG6	130.1	88.2	154.2	100.3	88.8	35.2
	7	LAG7	130.4	88.2	148.9	99.7	88.4	34.4
	8	LAG8	129.3	88.2	147.4	99.2	88.2	34
	9	LAG9	134.9	88.2	162.4	102.7	90.5	37.7
	10	mikunis	121.3	97.3	136.8	103.9	89.6	35.3
	11	HAHARASH	120.4	90.6	120.3	98.2	86.7	32
	12	MESILAALEPH	123.5	93.4	137.1	102.6	89.4	34.6
	13	TIK-1	138.1	97.4	178.4	105	92.5	40.1
	14	TIK-2	126.9	88.2	150.7	99.3	87.8	33.6
	15	TIK-3	140.1	99.4	180.3	105.7	92.9	40.8
	16	LW-1	133.3	97.8	161.7	104.6	91.2	36.8
	17	LW-2	132.6	97.2	159.4	104	90.7	36.4
	18	LW-3	130.3	92.1	157.2	102.9	90.3	36.6
	19	school	127.8	89.2	140.9	98.9	88.1	34.6
	20	KYITZHAK	122.5	91	127.9	99.6	87.5	33.3
	21	EZ-1	124.3	88.2	141.9	98.3	87.2	32.9
	22	EZ-2	124.6	88.2	143.5	98.6	87.4	33.1
	23	EZ-3	128.7	92.4	157	101.5	89.7	36.5
	24	EZ-4	125.1	88.2	146.9	99.1	87.8	33.7
	25	EZ-5	128.9	92.4	158.8	101.7	89.9	36.8
	26	EZ-6	126	88.2	151.1	99.8	88.3	34.4
	27	EZ-7	125.9	88.2	152.2	99.9	88.2	34.4
	28	EZ-8	124.9	88.2	151	99.3	87.9	33.9
	29	EZ-9	127.4	91.2	163.4	101.3	89.5	36.5
	30	EZ-10	125.5	89.9	161.4	100.7	88.9	35.7
	31	EZ-11	122.6	87.9	145.6	99.2	87.2	33.4
MAX								41.2
AVERAGE								35.6

הערה: חריגת NO₂ באחוזון 99.9 נרשמות רק פעם אחת (שנת 2013) בקולט מס' 5, LAG5.

טבלה מס' 1.9.14 ג': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים

מס'ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנון במיצוע שנתי (תקן) 5 מקר"ג (למ"ק)	
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן) 37.5 מקר"ג (למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן) 25 מקר"ג (למ"ק)		
אזור	1	AZ1	91.3	106.1	101.4	88.7	34.4
	2	AZ2	85.7	98.7	100.1	87.9	33.6
	3	AZ3	84.8	73.7	99.5	87.5	33.2
	4	AZ4	84.7	73.6	99.4	87.5	33.1
	5	AZ5	84.9	73.7	99.5	87.5	33.2
	6	AZ-5A	84.2	73.6	99.1	87.3	32.9
	7	AZ6	85.0	73.7	99.5	87.6	33.2
	8	AZ7	84.8	73.6	99.4	87.5	33.1
	9	AZ7-A	87.4	75.9	101.1	88.5	34.3
	10	AZ8	85.0	73.6	99.5	87.5	33.2
	11	AZ9	83.7	73.3	98.7	87.0	32.6
	12	AZ10	102.9	81.6	102.6	89.4	35.2
	13	AZ11	87.5	76.0	101.1	88.5	34.3
	14	AZ11-A	129.3	94.8	105.4	91.2	37.0
	15	AZ11-B	129.5	95.0	105.5	91.3	37.0
	16	AZ12	111.6	86.7	103.5	90.0	35.8
	17	AZ13	111.4	86.7	103.5	90.0	35.8
	18	AZ14	142.7	107.2	107.2	92.4	38.2
	19	AZ15	93.2	79.0	101.9	89.0	34.8
	20	AZ16	107.2	84.2	103.3	89.8	35.6
	21	AZ17	109.0	85.3	103.5	90.0	35.8
	22	AZ18	111.8	87.4	103.9	90.2	36.0
	23	AZ19	113.9	88.1	104.2	90.4	36.2
מסמך חשבוני	28	AZ-P2	87.4	104.8	101.0	88.5	34.2
	24	AZ20	84.6	73.6	100.5	87.8	33.7
	25	AZ21	84.6	74.3	100.8	88.1	34.2
	26	AZ22	83.6	74.5	100.3	87.8	33.9
	27	AZ23	82.9	73.7	99.9	87.5	33.6
	29	M1	104.0	82.9	115.1	88.2	34.8
	30	M2	85.8	73.6	97.8	86.5	32.3
	31	M3	85.2	73.0	97.5	86.4	32.0
	32	M4	85.1	72.9	97.4	86.3	32.0
	33	M5	84.9	72.9	97.3	86.3	31.9
גזית	34	M6	84.0	72.1	97.3	86.2	31.7
	35	M7	86.0	73.3	99.0	87.2	32.9
	36	M8	97.7	80.1	101.8	88.9	34.7
	37	GA1	85.6	69.7	99.1	87.7	33.6
	38	GA2	89.1	71.9	99.3	87.8	33.7
	39	GA3	96.3	75.7	100.0	88.3	34.5
	40	GA4	84.7	69.7	98.4	87.2	33.1
	41	GA5	120.3	95.0	102.5	90.2	37.5
בית דן	42	GA6	102.8	87.1	101.0	89.0	35.9
	43	BD-1	83.9	72.7	97.0	86.1	31.6
	44	BD-2	83.4	72.4	96.7	85.9	31.4

שנה	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)	
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
		BD-3	83.7	72.6	84.9	96.9	86.0	31.6
		MAX	142.7	107.2	146.8	107.2	92.4	38.2
		AVERAGE	94.6	78.4	105.4	100.5	88.2	34.1

הערה: חריגות NO₂ באחוזון 99.9 נרשמות בשנתיים מתוך חמש השנים בקולט AZ14 (שנת 2009 ו-2010).

טבלה מס' 1.9.14 ד': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 3 – מסילה בין שפירים ללוד

יחיד	מס'ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM2.5		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
תחנת	1	HBD1	80.5	71.5	80.0	97.1	86.0	30.9
	2	HBD2	80.2	71.2	79.1	96.9	85.9	30.8
	3	HBD3	80.5	71.2	80.8	97.4	86.2	30.8
	4	HBD4	80.1	71.1	79.5	97.1	86.0	30.7
	5	HBD5	80.7	71.1	81.1	97.6	86.3	30.8
	6	HBD6	80.3	71.0	80.0	97.4	86.2	30.7
	7	HBD7	79.2	70.6	73.7	95.9	85.3	30.3
	8	Hbd8	79.4	70.5	74.5	96.0	85.5	30.2
	9	Hbd9	79.4	70.4	74.4	96.0	85.5	30.2
אזור	10	AHI1	80.0	69.7	74.8	95.3	85.2	30.1
	11	AHI2	80.0	69.7	74.6	95.3	85.2	30.1
לוד	12	GY1	78.9	69.7	72.1	95.4	85.2	30.0
	13	GY2	78.9	69.7	71.9	95.4	85.2	30.0
	14	GY3	78.9	69.7	71.5	95.2	85.1	30.0
	15	L1	79.0	69.7	74.0	95.9	85.6	30.1
	16	L2	78.9	69.7	74.0	96.0	85.6	30.1
	17	L3	81.7	69.7	76.9	96.4	85.9	30.1
	18	L4	80.4	69.7	74.9	95.8	85.4	30.1
	19	L5	80.6	69.7	75.9	96.3	85.8	30.1
	20	L6	78.8	70.0	74.7	96.5	86.0	30.1
	21	L7	78.8	70.1	74.7	96.7	86.1	30.1
	22	L8	78.7	69.8	74.0	96.3	85.8	30.1
	23	L9	78.7	69.7	73.4	96.0	85.6	30.1
	24	SRT1	78.8	69.7	73.0	95.3	85.2	30.0
	25	SRT2	78.8	69.7	72.8	95.2	85.1	30.0
	26	VR1	78.5	69.7	72.7	95.8	85.5	30.1
	27	VR2	78.5	69.7	73.8	96.7	86.1	30.1

יחידות	מס'ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM2.5		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)	
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
			אחוזון 100	אחוזון 99.9				
	28	RMT1	78.8	69.8	73.8	95.8	85.5	30.1
	29	RMT2	78.8	69.7	73.9	95.7	85.4	30.1
	30	PS1	78.9	69.7	72.7	95.4	85.3	30.1
	31	PS2	78.9	69.7	72.5	95.4	85.3	30.0
	32	PS3	78.8	69.7	72.7	95.5	85.4	30.1
	33	PS4	78.7	69.7	72.5	95.5	85.3	30.1
	MAX		81.7	71.5	81.1	97.6	86.3	30.9
	AVERAGE		79.4	70.0	74.9	96.1	85.6	30.2

בטבלאות בנספח מס' 8 מוצגים הריכוזים המירביים בהשוואה לערכי היעד⁹⁸ (לרבות ניתוח הממצאים בהשוואה להם).

תשריטים מס' 1.9.7 א'-ג' מציגים קווים שווי ריכוז של פיזור NO₂ במיצוע שעותי (אחוזון 99.9) ובמיצוע שנתי, במקטעי הכביש השונים (איילון, כביש 1 ולוד, בהתאמה) במצב הקיים.

תשריטים מס' 1.9.8 א'-ג' מציגים קווים שווי ריכוז של פיזור PM_{2.5} במיצוע יממתי ובמיצוע שנתי, במקטעי הכביש השונים (איילון, כביש 1 ולוד, בהתאמה). במצב הקיים.

1.9.6 זיהום האוויר במצב הקיים – ניתוח

מתוצאות המודל והשוואתם לתקני הסביבה עולים הממצאים הבאים:

חנקן דו חמצני NO₂ במיצוע שעותי

באחוזון 100 נמצאו קריאות העולות על התקן בכל הקולטים במקטעים 1א' ו- 1ב' (נתיבי איילון), במצב הקיים. במקטע 2 (כביש 1) כ- 29% מהקולטים הראו חריגה מהתקן ובמקטע 3 (שפירים-לוד) לא היו חריגות מהתקן כלל.

על פי אחוזון 99.9 מתקבלות חריגות במספר מצומצם יותר של קולטים, כמפורט בטבלה הבאה:

⁹⁸ כאמור בסעיף 1.10.2.1 לעיל, תקני היעד אינם מחייבים לתכנון והם מוצגים לרקע בלבד.

טבלה מס' 1.9.15 : חריגות באחוזון 99.9 למזהם NO2 במיצוע שעותי

מקטע	מיקום	קולט	ריכוז שעותי אחוזון 99.9 (%) מהתקן	מספר קריאות חורגות ב-5 שנים	שנה בה מתקבלת קריאה חורגת
א1	תל אביב, בין מחלף ארלוזורוב למחלף ההלכה, ממזרח לתכנית	Bgl	104.5	2	2010,2013
ב1	תל אביב, שכונת יד אליהו ממזרח לתכנית	LAG5	100.8	1	2013
2	אזור, בין מחלף גנות לגשר החווה החקלאית	AZ14	107.2	2	2009,2010

חנקן דו חמצני NO2 במיצוע שנתי

נמצאו חריגות מהתקן בכל הקולטים בתחום נתיבי איילון (מקטעים 1 א'-ב'). במקטע כביש מס' 1 נמצאו חריגות במחצית מהקולטים, בעיקר ביישובים גנות ואזור. במקטע לוד לא נמצאו חריגות מהתקן השנתי.

חלקיקים PM2.5 במיצוע יממתי

באזור נתיבי איילון (מקטעים 1 א'-ב') מתקבלות חריגות מהתקן בלמעלה ממחצית מהקולטים המצויים בין רמת גן לשכונת עזרא. הריכוז המירבי שהתקבל מגיע לכ- 130% מהתקן באזור שבין גשר יצחק שדה למחלף השלום, ממערב לתכנית.

במקטע כביש מס' 1 (מקטע 2) נמצאו חריגות מהתקן במחצית מהקולטים. הריכוז המירבי שהתקבל מגיע לכ- 107.2% מהתקן בישוב אזור, מדרום לתכנית.

במקטע לוד (מקטע 3) לא נמצאו חריגות מהתקן אולם הריכוזים היממתיים גבוהים מאוד (הערך המקסימלי מהווה 97.6% מהתקן היממתי).

יש להדגיש כי ריכוז הרקע לחלקיקים במיצוע שעותי מהווה כ- 94.5% מהתקן.

חלקיקים PM2.5 במיצוע שנתי

לא נמצאו חריגות מהתקן בכל מרחב התכנית. עם זאת, במקטע איילון (מקטעים 1 א'-ב') הריכוזים המתקבלים גבוהים מאוד - הערך השנתי המירבי המתקבל הנו כ- 98.7% מהתקן (ובממוצע - 89% מהתקן). במקטע כביש מס' 1 (מקטע 2) הערך השנתי המירבי המתקבל הנו כ- 93% מהתקן (ובממוצע - 89% מהתקן). במקטע לוד (מקטע 3) הערך השנתי המירבי המתקבל הנו כ- 86% מהתקן (ובממוצע - 86% מהתקן).

יש לציין כי ריכוז הרקע השנתי לחלקיקים מהווה כ- 84.5% מהתקן.

בנזן BENZENE במיצוע שנתי

לא נמצאו חריגות מהתקן בכל מרחב התכנית.

במקטע איילון (מקטעים 1 א'-ב') הריכוזים השנתיים של בנזן הם כ- 42% מהתקן. במקטע כביש מס' 1 (מקטע 2) הריכוזים השנתיים של בנזן הם כ- 38% מהתקן. במקטע לוד (מקטע 3) הריכוזים השנתיים של בנזן הם כ- 30% מהתקן.

1.9.7 אימות מודל חיזוי זיהום האוויר מקטע לוד

תחנת הניטור שהוקמה בלוד במאי 2016 שימשה לצורך אימות תוצאות המודל במקטע לוד.

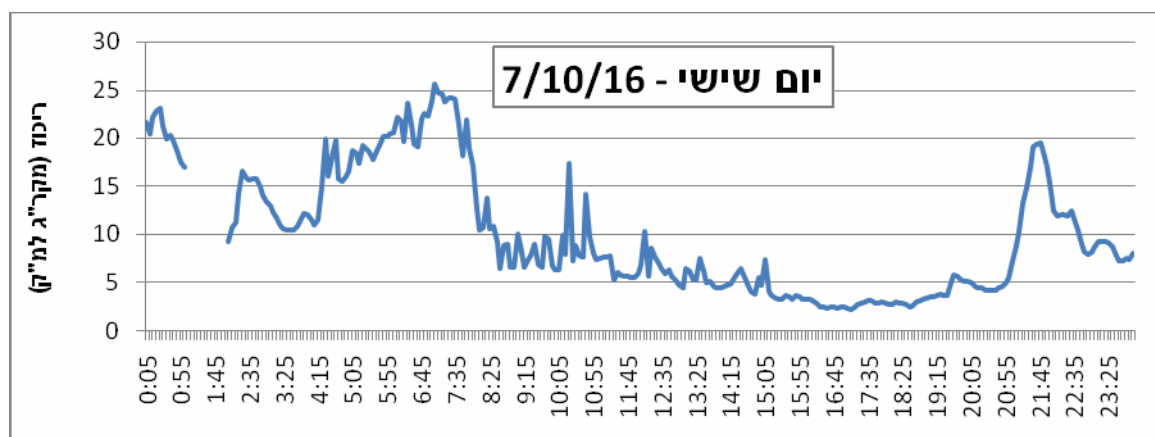
אימות המודל בוצע באמצעות השוואת תוצאות מודל זיהום האוויר לערכים שהתקבלו בתחנת הניטור עבור חנקן דו-חמצני (NO_2) בריכוז במיצוע שעותי.

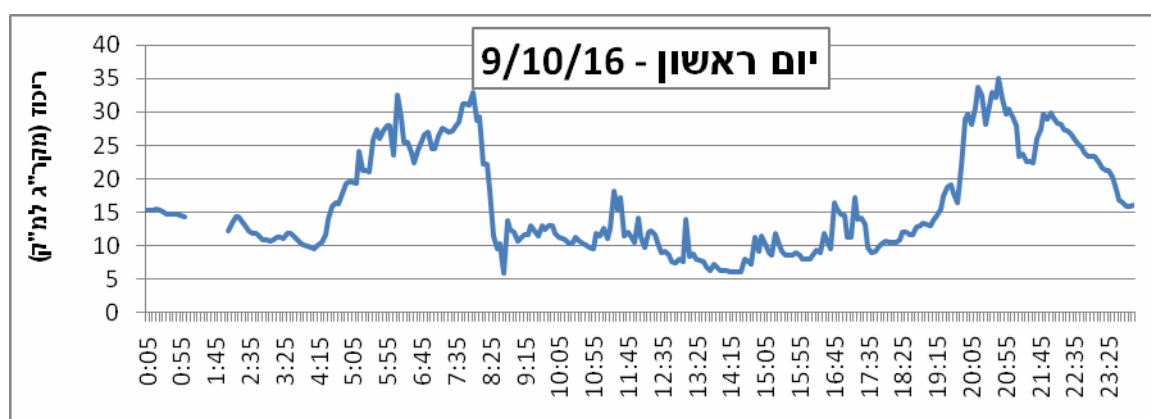
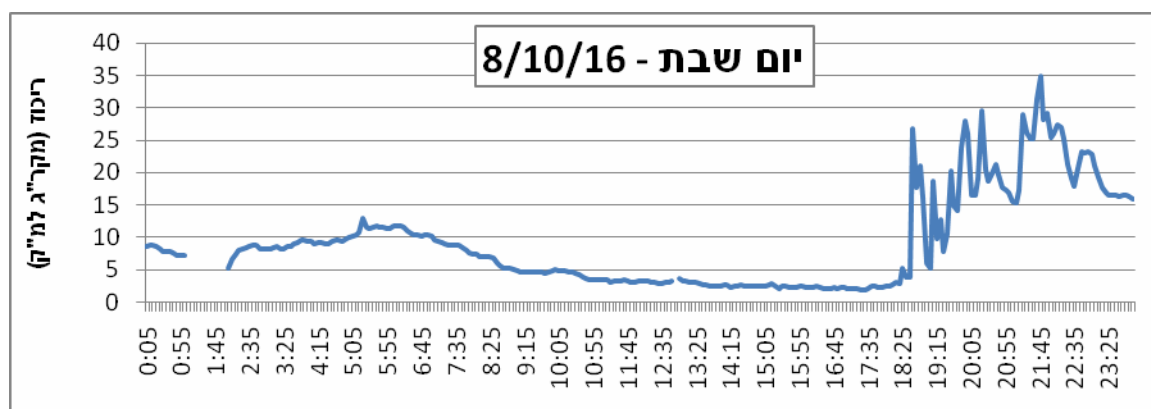
תחנת הניטור ממוקמת בשכונת "גני אביב" בלוד. התחנה הוצבה במרחק של כ- 70 מ' דרומית-מערבית למסילת הרכבת, בשטח פתוח שבין המסילה לבין בתי השכונה (בקואורדינטות [ITM] 188924/652290). מיקום התחנה מוצג בתשריט מס' 1.9.5 לעיל.

תחנת הניטור פעילה מה- 24.4.16 ומבצעת מדידות רציפות של ריכוזי NO_2 ו- $\text{PM}_{2.5}$. עד היום, לא נמדדו בתחנה חריגות מתקני הסביבה השנתיים של NO_2 . למרות זאת, מורגשת ההשפעה של מסילת הרכבת על ריכוזי NO_2 הנמדדים בתחנה:

- בימים ובשעות בהן הרכבת פעילה הריכוזים גבוהים יותר יחסית.
- שיא הריכוזים נמדד בד"כ בשעות שיא התנועה.
- בשעות בהן הרכבת פעילה ניתן להבחין בעליה משמעותית בריכוזים שיתכן שקשורה למעבר של רכבות בסמוך לתחנה.

לשם המחשה, מובאים להלן בצורה גרפית מדידות NO_2 במיצוע 5 דקות בתחנת לוד עבור 3 ימים עוקבים כדוגמא.





איור מס' 1 : נתונים 5 דקות של NO₂ כפי שהם נמדדים בתחנת הניטור לוד

מתוך נתוני הניטור בתחנה⁹⁹, נלקחו לצורך אימות המודל 18 הערכים הגבוהים ביותר שנמדדו במשך התקופה בה התחנה פעילה.

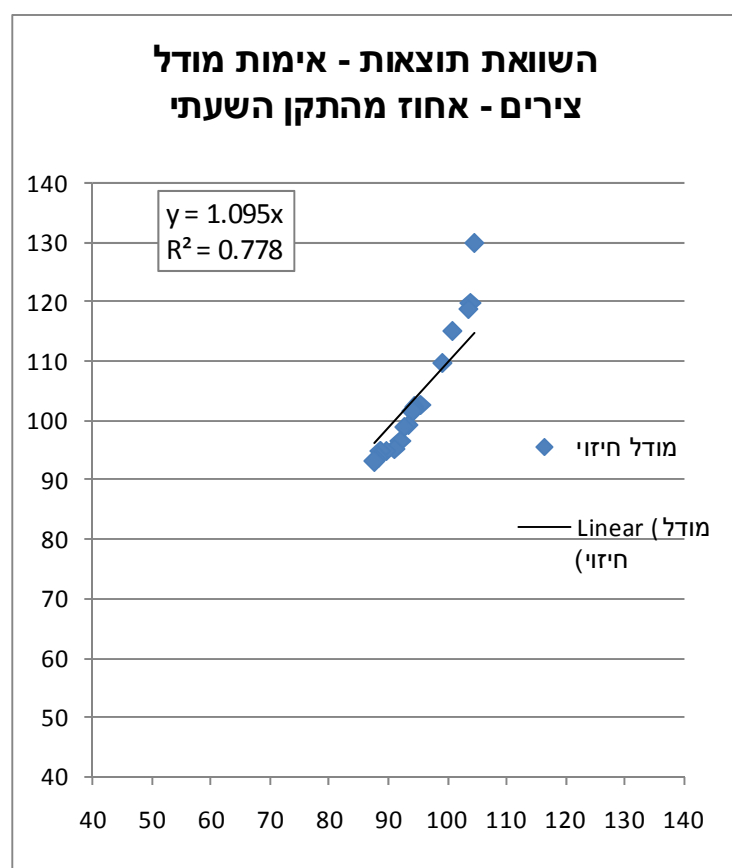
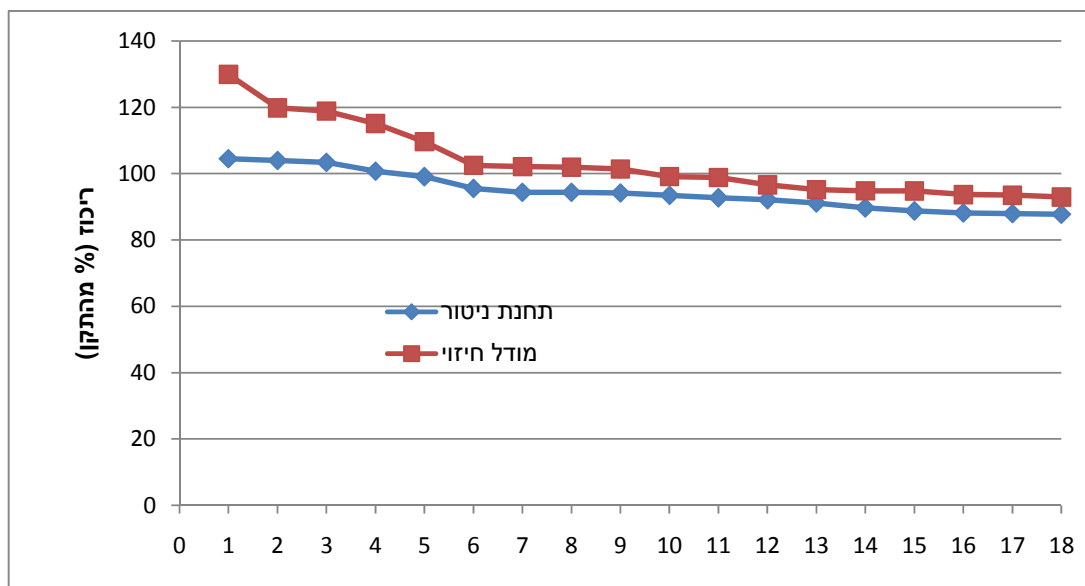
למודל זיהום האוויר הוכנסו הקואורדינטות של תחנת הניטור ובוצעה הרצה לשנת 2013¹⁰⁰ על בסיס המתודולוגיה שתוארה לעיל וע"פ נתוני התנועה במצב הקיים כפי שהם מוצגים בסעיף 1.2.2.5 לעיל. מתוצאות המודל נלקחו 18 הערכים הגבוהים ביותר שהתקבלו בתקופה המקבילה לתקופה בה תחנת הניטור פעילה (מאי עד אמצע נובמבר, נכון לכתיבת פרק זה).

לבסוף, נערכה השוואה בין 18 הערכים הגבוהים ביותר מנתוני תחנת הניטור ו-18 הערכים הגבוהים של הרצת המודל. האיוורים הבאים מציגים את ההשוואה:

⁹⁹ נתוני התחנה לחנקן דו-חמצני במיצוע שעות, זמינים באינטרנט בקישור הבא:

http://www.svivaqnm.net/StationInfo5.aspx?ST_ID=356

¹⁰⁰ שנת 2013 נבחרה כיוון שהקבצים המטאורולוגיים של שנת 2013 הם העדכניים ביותר מאלו שברשותנו. כמו כן, הריכוזים שהתקבלו בשנה זו מהרצות המודל, מעידים על כך ששנה זו אופיינה בתנאים מטאורולוגיים יציבים (כבדומה לתקופת הניטור).



איור מס' 2 : מקטע לוד - השוואת תוצאות הניטור לתוצאות המודל

מההשוואה המוצגת לעיל, נמצא שישנה התאמה בין נתוני התחנה לתוצאות המודל, כאשר תוצאות המודל עבור NO₂ במיצוע שעותי, גבוהות במעט מתוצאות הניטור בתחנה (בכ- 10% הממוצע).

יש לציין כי ממוצעי הריכוזים השעתיים של NO₂ על פני כל התקופה בה תחנת הניטור פעילה (תוצאות המודל ונתוני התחנה), מעידים גם הם על כך שתוצאות המודל גבוהות במעט (בכ- 8%) מהנתונים הנמדדים בתחנת הניטור.

יודגש כי אימות המודל במקטע לוד אינו משליך בהכרח על תוצאות המודל במקטעים אחרים, ובפרט מקטע איילון אשר בהם צפיפות הבינוי ואופי הבינוי משפיעים על הניטור (דברים שאינם באים לידי ביטוי במודל החיזוי) אולם בהחלט יכול להוות אינדיקציה לאמינות המודל.

1.9.8 סיכום ומסקנות

מתוצאות המודל עבור ריכוזי המזהמים במצב הקיים בתחום התכנית במקטעים 1 א'-ב' של נתיבי איילון ובמקטע 2 של כביש מס' 1 עד שפירים, נמצאו חריגות מהתקן השעתי והשנתי של חנקן דו חמצני NO₂ וכן חריגות מהתקן היממתי לחלקיקים. החריגות הן מעטות ובשיעור נמוך יחסית ביחס לתקן. יש לאמת תוצאות אלו עם ניטור לאורך התכנית.

צפוי כי בשימוש במקדמי פליטה עדכניים לשנת 2015 (לקראת פרסום) לא יימצאו חריגות מהתקנים במצב הקיים.

לאור תוצאות אלו, ניתן להסיק כי צפויות חריגות בשנת היעד גם ללא ביצוע התכנית (חלופת האפס), זאת בשל הגידול הצפוי בתנועת כלי הרכב הנעים בכביש מס' 1 ובנתיבי איילון.

הגידול הצפוי בתנועת הרכבות הנגרם ישירות בשל התכנית (מצב חזוי עם התכנית) יביא לתוספת פליטות ולהגדלת הריכוזים החזויים ועוצמת החריגות, אלא אם התכנון יציע פתרונות טכנולוגיים/ניהוליים להקטנת זיהום האוויר. על כך ראה בהרחבה בסעיף 2.4.1 בפרק ב' בהמשך.

פרק ב' – חלופות תכנוניות

2.1 רקע תכנוני וחלופת האפס

2.1.1 המערך הפיזי, תחזיות התנועה וחלופת האפס

2.1.1.1 רקע

המסילה במקטע האיילון – כביש 1 הנה אחת החוליות המרכזיות והעמוסות ביותר ברשת המסילות הארצית והיא מנקזת אליה את כל התנועות המגיעות למטרופולין ת"א, אשר עוברות דרכו ויוצאות ממנו. 75% מהנוסעים ברכבת עוברים ברצועת האיילון (85% בשעות הבוקר) מתוך למעלה מ- 40 מליון נוסעים בחישוב שנתי. מספר הנוסעים ילך ויגדל בקצב מהיר בשיעור של פי 2 בעשור הקרוב, כאשר בין השאר יפתח לתנועה קו A1 בין ירושלים לת"א על כביש מס' 1.

מנגד, למרות הגידול המואץ בביקוש לשירותי הרכבת ולמרות שרשת הרכבות הולכת ומתרחבת לאורכה ולרוחבה של המדינה, לא חל כל גידול במספר המסילות וברציפי התחנות לאורך הקטע המסילתי מאילון דרך לפיצול המסילתי למודיעין בצומת גנות ועד העיר לוד.

על מנת לשפר את תנועת הרכבות במקטע איילון אשר הפך "לצוואר הבקבוק" ברשת המסילות הארצית ועל מנת לתת מענה לביקושים ההולכים וגדלים הוחלט על קידומה של תכנית להנחת מסילה רביעית בקטע ת"א-לוד אשר נכללה גם בתכנית "נתיבי ישראל" על פי החלטת הממשלה בישיבתה מיום 24/2/2010.

מטרת התכנית הנה הרחבת רצועת המקרקעין של הרכבת, כך שתכלול 4 מסילות ראשיות - הוספת מסילת ברזל רביעית למסילת החוף מצפון לתחנת תל אביב מרכז (סבידור) ועד לתחנת תל אביב דרום והוספת מסילות ברזל שלישית ורביעית בתחנת תל אביב דרום ועד לוד.

מעבר של 4 מסילות מחושמלות¹⁰¹ בפרוזדור איילון (קו צפון דרום, מסילות לחיפה, נהריה, ב"ש, אשדוד, אשקלון וכדומה) ובכביש מס' 1 (קו ת"א-לוד-נתב"ג, קו למודיעין וירושלים) תאפשר הקצאה של זוג מסילות לקווים מהירים (כדוגמת קו A1) ושל זוג מסילות לקווים איטיים (לתנועות אזוריות ופרבריות). התנועה לאורך כל זוג מסילות תהיה חד-כיוונית (היום לאורך איילון המסילות הן דו-כיווניות). כל זה (הוספת המסילות, הפרדת התנועות והגדרת כיווניות המסילה הבודדת) משפר במידה ניכרת את הקיבולת המסילתית.

עם הרחבת רצועת הרכבת נגרעת רצועה מתוואי נחל האיילון הכלוא בין רצועת הרכבת ורצועת כביש איילון צפון, ובתוך כך נפגם כושר ההולכה של מי הנגר

¹⁰¹ לאור אישור תת"ל 18 וע"פ עמדת משרד התחבורה תהייה המסילות מחושמלות.

בתעלת הנחל. הדבר חייב את צוות התכנון לבחון חלופות הן לאופן העברת המסילה הרביעית והן לעניין פתרונות הניקוז והטיפול בתעלת האיילון ובערוצים המתנקזים אליה.

2.1.1.2 המערך המסילתי הפיזי במרחב האיילון¹⁰²

תכנית הפיתוח הארצית של רכבת ישראל לשנת היעד 2020 כוללת ביצוע קווים מהירים, קווים חדשים והכפלת קויים קיימים. ביצוע תכנית זו יביא להכפלת הביקוש לנסיעות, ש- 83% מהן יעברו ברצועת האיילון (בשעות הבוקר אף יותר). להלן פירוט הקווים המתוכננים המתקשרים ישירות לרצועת המסילה באיילון:

- מסילות השרון : קו כ"ס - רעננה - רישפון - ת"א (בתוואי 531).
- מסילה A1 : קו מהיר לירושלים (ב-30 דקות).
- קו מהיר ת"א – ב"ש (ב-50 דקות).
- קו איילון דרום לחולון, בת ים וראשל"צ מערב. שהושלם והופעל בסוף שנת 2012.

תשריט מס' 2.1.1 א' מציג את תכנית הפיתוח של רכבת ישראל ומועדי הפרויקטים הצפויים להסתיים עד לשנת 2020.

כאמור בפרוזדור האיילון מתוכננת מסילה חדשה בנוסף לשלוש המסילות הקיימות. בין ת"א ללוד מתוכננות שתי מסילות חדשות שתתווספה לשתי המסילות הקיימות. כך שלאורך כל הקו יהיו 4 מסילות. מבחינה תפעולית רצוי לתכנן זוג מסילות כך שהתנועה עליהן תהיה דו-כיוונית אך נפרדת. ארבע מסילות לאורך הקו יאפשרו הקצאה של זוג מסילות לקווים מהירים ושל זוג מסילות לקווים איטיים (לתנועות אזוריות ופרבריות). מיקום המסילות על פי אפיון (איטית או מהירה) נקבע על-פי מיקום הפיצולים המסילתיים הקיימים לאורך התוואי ועל-פי מבנה התחנות. לפיכך נקבע כי הרכבות הפרבריות ינועו במסילות המזרחיות בפרוזדור האיילון והרכבות המהירות ינועו במסילות המערביות. בהמשך התוואי לכיוון לוד נקבעו המסילות המהירות בצד הצפוני והמסילות הפרבריות בצד הדרומי מאותן סיבות שתוארו לעיל.

¹⁰² מבוסס על בחינת חלופות מאקרו מסילתיות במקטע האיילון (מסמך רקע) יהל מהנדסים 5/2011.

בנוסף לצורך בהוספת המסילות לאורך הקו, ידרשו הרחבות בתחנות הקיימות¹⁰³ שיכללו הוספת רציפים ומסילות משנה להמתנה של הרכבות. פירוט התחנות במצב הקיים והמתוכנן¹⁰⁴ מוצג בהמשך.

תשריט מס' 2.1.1 ב' מציג את פריסת התנועות הרכבתיות לשעת שיא.

2.1.1.3 תחזיות הביקושים

בטבלה מס' 2.1.1 להלן מוצגות התנועות הרכבתיות ברשת המסילות הארצית בשעת שיא אשר תעבורנה במקטעי הפרויקט בעת שיתפקד בקיבולת מירבית, במיוחד באשר למקטע האיילון שעתיד להעביר 20 רכבות לכיוון בשעה. בתוספת תנועות אשר יכללו בתוואי המסילה המזרחית, ניתן יהא להעביר 26 רכבות לכיוון ברצועת האיילון.

טבלה מס' 2.1.1: פירוט ותדירות שעתית של הקווים הכלולים בתכנית התפעולית 2030

פירוט הקו	תדירות שעתית (בכיוון אחד לשעת שיא)
כרמיאל – חיפה-ת"א- ירושלים האומה	2
כרמיאל-קריות-חיפה-תל אביב-צ"צ- אשקלון	1
נהריה-קריות-חיפה-תל אביב-ירושלים האומה	1
נהריה-חיפה-תל אביב-נתב"ג- באר שבע	1
נהריה-חיפה-תל אביב-לוד-באר שבע	1
זכרון יעקב-תל אביב- מודיעין	3
זכרון יעקב-תל אביב-לוד-באר שבע	1
זכרון יעקב-תל אביב-לוד-רחובות/אשקלון	4
רעננה-תל אביב-ראשל"צ-אשקלון	4
חדרה-תל אביב-לוד-בית שמש-ירושלים מלחה	2
קו 431 : רעננה-תל אביב-ראשל"צ-מודיעין	2
קו מזרחי : חדרה מזרח-בני ברק-תל אביב-לוד-ראשל"צ מערב	2
קו מזרחי : תעופה-רא"ע-תל אביב-תעופה	2
סה"כ	26

¹⁰³ דרישה להוספת תחנות חדשות לאורך הקו תחנת אזור) הועלתה על ידי מחוז ת"א ומועצה מקומית אזור. דרישה זו נובעת ממגמות תכנון שונות כגון פיתוח אזור, הרחבת אזור התעשייה של חולון, פיתוח פארק אריאל שרון והממשק עם רשת הקווים של הרכבת הקלה המתוכננת. ראה/י סעיף 2.2.5 בהמשך.

¹⁰⁴ המספר המוצג הנו על-לפי חלופת מסילה רביעית במפלס הקיים. בחלופות אחרות מספר הרציפים ומיקומם שונה.

הערות:

- הקווים הנ"ל אינם כוללים את כלל פריסת הרשת הארצית, אלא מתייחסים לקווים העוברים בתוואי מסילה רביעית.
- פירוט הקווים מתייחס לקווים לכיוון דרום ולפיכך יש להכפיל את מספרם גם בכיוון ההפוך לקבלת תמונה מלאה.

א. תחזיות התנועה לשנת היעד 2020 ו-2030

המערך התפעולי המתוכנן הכולל את המסילה הרביעית יידרש לתת מענה לביקושים בשעת שיא בכל כיוון כמפורט להלן:

- 20-26 רכבות ברצועת האיילון (למעלה מ- 10,000 נוסעים בשעה).
- 15-20 רכבות בקטע ההגנה – צומת גנות.
- 11 רכבות בקטע צומת גנות - לוד.

הערה: השתנות הנתונים בהתאם להשלמת תוואי מסילתי ברצועת כביש 431 וברצועת הרכבת המזרחית.

טבלה מס' 2.1.2 מציגה את מספרי הנוסעים החזויים בשנת 2010, בשנת 2020 ובשנת 2030.

טבלה מס' 2.1.2: מספרי נוסעים בשעת שיא בוקר בשנת 2010 ובשנים 2020 ו-2030

לכיוון דרום	2010	2020	לכיוון צפון	2010	2020	2030
כניסה לת"א אוניברסיטה	5510	9335	כניסה לת"א ההגנה	4380	9973	11355
יציאה מת"א ההגנה	1300	3843	יציאה מת"א אוניברסיטה	1850	3261	3938

ב. תחזיות לטווח הרחוק (מעבר ל-2040)

שדרוג קו ת"א-לוד לארבע מסילות, במיוחד לאורך פרוזדור האיילון המהווה צוואר בקבוק, צפוי לתת מענה לתחזיות התנועה עד שנת היעד 2045. עם יישום התכנית בשנת 2020 מספר הנוסעים הצפוי הנו למעלה מ-10,000 בשעה, כלומר 20-26 רכבות לכיוון בשעה. לפיכך מעבר לשנת יעד זו ידרשו פתרונות נוספים. יעד זה ניתן לדחייה לשנת 2050 עם הפעלתן של רכבות בקיבולת גדולה יותר (1,000-1,200 נוסעים במקום 500).

יש לציין כי בתחזיות המתייחסות לטווחי זמן רחוקים, המשקל של מרכיב חוסר הוודאות הנו רב. לא ניתן לחזות את הרשת התחבורתית ואמצעי התחבורה לשנת יעד כל כך רחוקה וכך גם לגבי הצורך במסילה חמישית ושיטת בפרוזדור האיילון, ראו הרחבה בהמשך.

במסגרת התכנית לשדרוג כביש 4 (תת"ל 19 ותת"ל 43) התקבלה הנחיה ממשרד התחבורה לערוך בדיקת היתכנות להעברת מסילת ברזל כפולה לנוסעים לאורך כביש 4. מסילת הרכבת מתוכננת לטווח יעד רחוק והיא תעבור ממחלף גן רווה בראש"צ ועד צפונית למחלף השרון (כביש 57). מבדיקה שנערכה התברר כי מסילה זו תשפיע באופן שולי על ביקוש הנסיעות ברצועת הרכבת שבין ת"א ללוד (הפחתה של 2%-7% נסיעות בפרוזדור האיילון והפחתה של 4%-14% נסיעות בין ת"א ללוד). הרכבת בתוואי כביש 4 תשרת נסיעות שמוצאן ויעדן הנם הישובים המצויים לאורך כביש 4 ולא נסיעות שיעודן ללב המער"ר של ת"א.

2.1.1.4 משמעות חלופת האפס

הקיבולת של מערך המסילות הקיים מוצתה בשנת 2012 לאחר פתיחת קו איילון דרום ושדרוג מערכת האיתות. פרוזדור האיילון מהווה צוואר בקבוק שאליו מתנקזים הקווים מהצפון ומהדרום והוא קובע במידה רבה את הקיבולת של רשת המסילות הארצית בכללותה. במהלך מקביל אשר נועד להעלות את קיבולת רצועת האיילון תתוכנן ותיושם מערכת תקשורת ובקרה המכונה ETCS אשר תאפשר הגדלת קיבולת במקטע האיילון על ידי תוספת של 3 רכבות לכיוון. יישומה של מערכת זו יתן מענה לקו המהיר לירושלים A1 שהפעלתו צפויה בשנת 2018. מאידך, רק תוספת מסילה אשר מאפשרת הפרדת תנועות מהירות ופרבריות יכולה להגדיל את הקיבולת בקטע זה באופן משמעותי שייתן מענה לתוספת קווים שתוארו בפרק זה.

אי ביצוע התכנית והסתמכות על מערך המסילות הקיים משמעותו כי לא ניתן יהיה להפריד בין תנועת רכבות מהירות לתנועת רכבות פרבריות. אלו ינועו על אותן זוג מסילות קיימות בקטע לוד-ת"א ויתחלקו בין 3 המסילות הקיימות בפרוזדור האיילון.

תפעול המערך המסילתי במצב זה יגביל את האפשרות להוסיף רכבות, יעכב רכבות בתחנות, יאריך את משך הנסיעה עקב עומס ומחסור במסילות פנויות ויחייב את הנוסע בתחלופת רכבות רבה יותר עקב ביטול קווים ישירים. דוגמא למשמעות ביצוע חלופת האפס מוצגת בטבלה 2.1.3 בהמשך. אפשרות נוספת לתפעול המערך הקיים בשנת היעד 2020 הנה ביטול רכבות מהירות. חוסר הגמישות התפעולית ברצועת האיילון, העמוסה ברכבות, עם 3 מסילות בלבד קובע את לוח הזמנים. כל סטייה בלוח זמנים זה יוצר אפקט שרשרת ופוגע בלוח הזמנים של רשת הרכבות הארצית.

¹⁰⁵ השפעת המסילה בכביש 4 על פרוזדור האיילון. א.ב. פלאן בע"מ. אפריל 2011.

התפעול המגביל את הרכבות במערך זה יביא לירידה בביקושים פוטנציאליים ובמשיכת נוסעים, יפגע ברמת השירות לנוסע ויקטין את מספר הנוסעים בלמעלה מ-6 מליון נסיעות בשנה.

טבלה מס' 2.1.3: מס' הרכבות לכיוון בשעת שיא בחלופת האפס בהשוואה לתכנית הנדונה

קו	חלופת אפס (3 מסילות)	תת"ל 33 (4 מסילות)	הפרש ב- %
	מס' רכבות לשעה	מס' רכבות לשעה	
(A1) קו ת"א – ירושלים	3	4	25
קו ב"ש – ת"א	3	4	25
קו בית שמש – ת"א	0	2	100
קו ראש"צ (מערב) – ת"א	4	7	43

2.1.2 תאור תפעולי¹⁰⁶

2.1.2.1 תפיסה כוללת

מערך המסילות ברצועת האילון מהווה חוליה חשובה עליה נשען המערך התפעולי הארצי המשרת רכבות נוסעים בקווים המתחילים בצפון הארץ ומסתיימים בדרומה, וכן קווים ליעדים במזרח הרשת המסילתית (מודיעין, בית שמש, ירושלים), ולהפך. כלומר המספר המצומצם של מסילות במקטע האיילון ומיקומם של מתחמי הדיפו, מחייב כי נסיעות תתחלנה ותסתיימנה ביעדים הממוקמים בקצה הרשת. מבחינת התפיסה הכוללת של הרשת לא ניתן לסיים ולהתחיל נסיעות באזור תחנות ת"א, בשל העדרם של שטחים תפעוליים מסילתיים. מצב זה יחד עם הביקושים בשעות השיא להגעה לאזור ת"א גורם ליצירת צוואר הבקבוק של הרשת במקטע האיילון.

מטרת תת"ל 33, נשוא תסקיר זה, היא לשחרר את צוואר הבקבוק באיילון ע"י הגדלת מספר המסילות והגברת כושר העברת הרכבות במקטע עמוס זה ע"י מתן גמישות תפעולית מירבית בהפרדת תנועות רכבת מהירות ותנועות רכבת פרבריות.

2.1.2.2 המערך הפיזי של המסילות

במצב הקיים:

תשריט 2.1.3 בהמשך מתאר את המערך המסילתי הקיים. המסילות באיילון עוברות כיום ברצועה המרכזית המפרידה בין שני המסלולים המהירים ולאורך תעלת האיילון (בקטע שמדרום למחלף ההלכה). ברצועה

¹⁰⁶ מבוסס דו"ח יהל מהנדסים 11/2012.

המסילתית באיילון הכלולה בתת"ל 33 קיימות 3 מסילות ראשיות ו- 3 תחנות: תחנת סבידור (רכבת צפון), תחנת השלום ותחנת ההגנה.

בהמשך מת"א לכיוון לוד קיימות 2 מסילות ראשיות אשר מהן מתפצלות 2 המסילות לנתב"ג. בקטע זה קיימת 2 תחנות נוסעים: בכפר חב"ד ובלוד (גני אביב).

תחנות חדשות, המסומנות בתמ"מ 5 וטרם הוקמו, הן תחנת יצחק שדה ותחנת אזור. ראה/י התייחסות לתחנות אלו בהמשך. תחנת שפירים כלולה במסגרת תכנית חניון חנה וסע שפירים (מח/150).

במצב הקיים באיילון, 3 המסילות הראשיות מתפקדות כך שצמד המסילות המערביות משרת תנועה חד סטרית (על גבי כל מסילה) בכיוונים נפרדים לכל אחת מן המסילות, בעוד המסילה השלישית (המזרחית) משמשת לתנועה מאולצת דו סטרית.

בקטע שבין תחנת האוניברסיטה (מחוץ לתחום תת"ל 33) לבין תחנת תל אביב מרכז כולל המערך המסילתי 4 מסילות ראשיות בו לא מתוכננת הוספת מסילות. כמו כן קיימות במקטע זה 3 מסילות המשמשות לדיור רכבות בשעות שפל, מצפון לדרך ההלכה.

מערך מסילתי זה מאפשר קיבולת תנועתית ברצועת האיילון של עד 14 רכבות לשעת שיא לכיוון, על בסיס 2 מסילות שקיבולתן יחד 10 רכבות לכיוון ומסילה שלישית בודדת שקיבולתה עד 4 רכבות לשעת שיא לכיוון (ראה סעיף 1.2.5.5 בפרק א' לעיל).

המחלפים המסילתיים לאורך תוואי הפרויקט ממוקמים מדרום לתחנת ההגנה ובצומת גנות.

מחלף מסילתי ההגנה: הקווים הרכבתיים לכיוון דרום (לכיוון ראשון לציון) ממשיכים על גבי המסילות העיליות במחלף המסילתי מדרום לתחנת ההגנה, המתפצלות מהקו השלישי (המזרחי) במקטע האיילון. מאחר שהקו המזרחי במקטע האיילון משמש לתנועה דו סטרית מתפצלות המסילות ל-2 הקווים המזרחיים בתחנת ההגנה (קווים 4,5), ומשם הן ממשיכות במפלס עילי לכיוון ראשל"צ מערב ויבנה. קווים 1,2 במקטע האיילון משמשים הן את הרכבות המהירות והן את הרכבות הפרבריות שבקטע שבין ת"א ללוד (לכיוון בית שמש, ירושלים מלחה, באר שבע, דימונה, ראשל"צ ראשונים, רחובות, אשקלון), וכך גם צפונה (הרצליה, נתניה, חדרה, בנימינה, עתלית, חיפה, קרית, עכו ונהריה).

מחלף מסילתי גנות: בהמשך מת"א לכיוון לוד קיימות 2 מסילות ראשיות אשר מהן מתפצלות 2 המסילות לנתב"ג. מסילות נתב"ג מתפצלות מ-2 המסילות הקיימות לכיוון פנים (כלומר למרווח שבין 2 המסילות הראשיות הממשיכות ללוד) וכך הן ממשיכות למפלס מונמך בין קירות תמך, ובהמשך במנהרה מתחת למסלול

הצפוני של כביש מס' 1, לכיוון צפון מזרח. לאחר חציית כביש מס' 1 מתרוממות המסילות למפלס הקרקע וממשיכות לנתב"ג ולמודיעין.

במצב המתוכנן :

האיפיון התפעולי המתוכנן מוצג בתשריט מס' 2.1.2.

ככלל, התכנית אינה מציעה שינוי במרכיבים הבסיסיים של המערך המסילתי ובשלוחות המסילתיות, אלא רק תוספת מסילות.

עם הוספת מסילה רביעית במקטע האיילון, ועם הוספת מסילות שלישית ורביעית מת"א ההגנה ועד לוד, תבוצע הפרדת תנועות בין הרכבות המהירות ובין הרכבות הפרבריות, תוך הקצאת מסילת רכבת לכל כיוון בנפרד, וכך תמנע תנועה זו סטרית על המסילות. מצב זה לכשעצמו יגרום לשיפור בקיבולת מערך המסילות בכל אחד מן המקטעים וכך מספר גדול יותר של רכבות תוכלנה לנוע במקטע כולו ובמיוחד במקטע האיילון, וממנו עד צומת מסילות גנות.

זוג המסילות המזרחיות במקטע האיילון יהיה מיועד לתנועת רכבות פרבריות, במטרה לשרת את התנועה שבין כפר סבא לכיוון ראשל"צ מערב, תוך שימוש במחלף המסילתי שמדרום לתחנת ההגנה. כמו כן ישמשו מסילות אלה את התנועות הפרבריות מצפון ומדרום.

זוג המסילות המערביות במקטע האיילון מיועד לתנועת הרכבות המהירות, במטרה לשרת את התנועות מכיוון צפון לכיוון באר שבע וכן תנועות מהירות לכיוון נתב"ג ומודיעין.

ממזרח לתחנת ההגנה ובתוואי המסילות ללוד נוצר הצורך להחליף את מיקום המסילות המהירות והפרבריות.

החלפה זו נדרשת בשל התצורה המסילתית של צומת המסילות גנות בה הפיצול המסילתי מתבצע מהמסילות המהירות לכיוון נתב"ג ומודיעין, וכן כיוון שתחנות הרכבת הקיימות לאורך התוואי הן בצד שמדרום למסילות. כל אלה מחייבים כי זוג המסילות הצפוני יוקצה לתנועת הרכבות המהירות, ואילו זוג המסילות הדרומי יוקצה לתנועת הרכבות הפרבריות. החלפת המיקום תבוצע ע"י הרמת המסילות הפרבריות בגישור מעל המסילות המהירות לצורך "החלפת צד" (מחלף מסילתי).

הוספת המסילות החדשות כמפורט לעיל לא תגרום לכל שינוי בתפקוד של המחלפים המסילתיים הקיימים, הן מדרום לתחנת ההגנה והן בצומת מסילות גנות.

בתחנות לאורך התוואי יתווספו שפות רציף למסילה הרביעית, אך זאת רק בתחנות לאורך מקטע תל אביב. בתחנות שממזרח לתל אביב לא יתווספו שפות רציף לשרות הרכבות אשר ינועו על המסילות המהירות.

(ראה פירוט נרחב על המצב המתוכנן בפרק ג' בהמשך).

2.1.2.3 חיבורים מסילתיים ותחנות הרכבת

תשריט מס' 2.1.3 מציג את החיבורים המסילתיים, מערך קווי מתע"ן ותחנות הרכבת המוזכרים בסעיף זה.

א. קשרים מסילתיים

- פיצול לרעננה / כ"ס (מחוץ לתת"ל 33) : פיצול המסילות מתוכנן בסמוך למחלף כפר שמריהו מזרח הכלול בתת"ל 15 למסילות השרון. מבוצע בימים אלו.
- פיצול לבני ברק (מחוץ לתת"ל 33) : מצפון לתחנת האוניברסיטה, לכיוון מזרח קיים פיצול מסילתי אשר כולל מסילה כפולה לכיוון בני ברק, פ"ת, ראש העין וכ"ס. באזור הפיצול קיימות 4 מסילות ראשיות ברצועת האיילון מכיוון תחנת האוניברסיטה לכיוון תחנת ת"א מרכז.
- מסילות הפיצול לכיוון כ"ס חוצות את מסלול איילון-צפון במעבר משוקע.
- פיצול לתוואי איילון-דרום / ראשל"צ מערב: באזור היציאה הדרומית מתחנת ההגנה, ממשיכות 2 המסילות המזרחיות לכיוון דרום ברצועת איילון-דרום, לכיוון חולון, בת ים, ראשל"צ מערב. ראה פירוט לעיל.
- פיצול ללוד/נתב"ג : הפיצול המסילתי מתבצע כיום וימשיך להתבצע גם בעתיד במקטע שבין מחלף גנות לבין מחלף שפירים. ראה/י פירוט לעיל.
- חיבור עם המסילה המזרחית : במסגרת תת"ל 22 אושרה המסילה המזרחית המתחברת עם מסילות ת"א-לוד, בתחום העיר לוד.

ב. מערך התח"צ ומערכת הסעת המונים

- עפ"י תמ"א 4/א/23 (ותמ"מ 1/5) חוצים 3 קווי מתע"ן את רצועת המסילה :
- הקו האדום חוצה את רצועת האיילון בתת הקרקע באזור מחלף ארלוזורוב. תחנה ראשית (מס' 20) מסומנת בצד המערבי של האיילון.
 - הקו הסגול חוצה את רצועת הרכבת במחלף ההגנה ומסומנת בו תחנה ראשית (מס' 27).
 - הקו הצהוב חוצה את רצועת האיילון במחלף קיבוץ גלויות ומסומנת בו תחנה ראשית (מס' 44).
- כיום פועלים שני מסופים עיקריים של אוטובוסים עירוניים ובין-עירוניים בארלוזורוב (מסוף 2000) והתחנה המרכזית החדשה, הסמוכה לתחנת רכבת ההגנה.

ג. השינויים העיקריים המוצעים בתחנות הרכבת הקיימות

בתחנות הרכבת יבוצעו השינויים הבאים :

- תחנת סבידור : הוספת רציף אי רביעי, אשר ישרת את קו 4 (ראשי) וקו 4A (משני), כך שתתאפשר בתחנה קונפיגורציה בה לכל קו ראשי קיים פיצול לקו משני. בסך הכל תהיינה 8 שפות רציף פעילות.

- תחנת השלום : הוספת רציף צד מזרחי שישרת את המסילה הרביעית הנוספת. התחנה תכלול 4 מסילות בסה"כ.
- תחנת ההגנה : הרחבת רציף אי מזרחי שישרת את מסילה 4 הראשית. יצויין כי בתחנה זו קיים פיצול מסילתי לכיוון ראשל"צ ובסך הכל תכלול התחנה 6 שפות רציף (4 למסילות ת"א – גנות, 2 למסילות ראשל"צ).
- תחנת כפר חב"ד : הארכת הרציפים הקיימים מזרחה (לאורך). הרחבת הרציף הדרומי לכיוון דרום והרחבת הרציף הצפוני לכיוון צפון (לרוחב).
- תחנת גני אביב : הארכת הרציפים הקיימים מזרחה ומערבה. הכפלת רוחב הרציף הצפוני מבין הרציפים הקיימים לרציף אי (לשתי מסילות) והוספת רציף צד שלישי מצפון לו. בסך הכל תכלול התחנה 4 שפות רציף (עבור המסילות הפרבריות והמשניות). מסילות מהירות מתוכננות לחלוף בתחנה זו ללא עצירה.

כאמור לעיל התכנית כוללת תכנון עתידי לרציפי תחנות רכבת שתתווספה במקומות אלו : יצחק שדה (בין תחנות השלום וההגנה) ואזור (מדרום מזרח לתחנת ההגנה) – הוספת רציפים לשתי המסילות המזרחיות (הפרבריות), שפירים – התחנה מאושרת במסגרת מח/150 והקמתה מקודמת בנפרד. ראה סעיף 2.2.6 בהמשך.

טבלה מס' 2.1.4 : תחנות ורציפים במצב הקיים והמתוכנן

תחנה	הגדרת רציפים	מצב קיים		מצב מתוכנן		
		שפות רציף*	שפות רציף על שלוחה מסילתית	שפות רציף	שפות רציף על מסילה משנית	עצירה של רכבות מהירות
ת"א מרכז סבידור	מתוכנן	6	3	8	4	כן
ת"א השלום	מתוכנן	3	-	4	-	כן
ת"א יצחק שדה	עתידי	-	-	2	-	-
ת"א ההגנה	מתוכנן	5	2	6	2	כן
אזור	עתידי	-	-	2	-	-
שפירים	עתידי	-	-	2	-	-
כפר חב"ד	מתוכנן	2	-	2	-	-
גני אביב	מתוכנן	2	-	4	2	-

*שפת רציף – רציף אי משרת שתי מסילות והוא בעל שתי שפות רציף, רציף צד משרת מסילה אחת ובעל שפת רציף אחת.

2.1.2.4 חזון המערך המסילתי באיילון והתכנות ביצוע מסילות 5 ו-6¹⁰⁷

במסגרת פרויקט הקמת מסילה רביעית באיילון נבחנו במקטע האיילון מס' חלופות להתווייה לתוספת מסילה רביעית (ראה סעיף 2.2.1 בהמשך). לכל החלופות שנבחנו משמעות כושר הולכת תעלת האיילון. החלופה הנבחרת מנצלת את מלוא רצועת המקרקעין של הרכבת ותעלת נחל איילון באזורי תחנות ומצמצמת את רוחב התעלה באזורים אחרים.

מכיוון שרצועת הרכבת ורצועת נחל איילון תהיינה מנוצלות באופן מלא לאחר ביצוע מסילה רביעית, מסילות נוספות (מסילות 5 ו-6) ככל שתידרשנה, יבוצעו במנהור ברצועת האיילון. לשם כך תידרש תכנית תפעולית שונה שעל-פיה תעבורנה הרכבות המהירות בתוואי הממונהר ובמפלס הקרקעי תעבורנה אך ורק רכבות פרבריות, כאשר שתי מסילות פרבריות תיועדנה לרכבות מכיוון כפר סבא ושתי מסילות פרבריות תיועדנה לרכבות מכיוון חיפה.

הסכימה התפעולית (בקטע שבאזור שמצפון לגני התערוכה (ק"מ 89-90) ועד מדרום לתחנת ת"א דרום (ק"מ 97-98) הכוללת מסילות 5,6 במנהור במקטע האיילון מנותחת בהרחבה בהמשך.

כפי שנבחנה בעבר החלופה להעברת תוואי המסילה הרביעית בגישור (גישור גבוה מעל מפלסי הכבישים החוצים את רצועת האיילון, כ- 20 מ' מעל מפלס המסילות הקיימות), וזו נפסלה, בעיקר משיקולים סביבתיים ואורבאניים, כך גם לא מעשי להעביר תוואי עילי שיחצה את כל מטרופולין תל אביב עבור מסילות 5,6. מצב זה דורש בחינת התכנות הנדסית – מסילתית, בחינת מערכות קיימות והשפעתן, וגיבוש המלצות לגבי אופן יישום תשתיות מסילתיות עבור המסילה הרביעית.

להלן תיאור המאפיינים ההנדסיים שנסקרו בבחינת מסילות 5 ו-6 :

תשריט מס' 2.1.4 מציג את הבחינה שנעשתה למסילות 5 ו-6 (תנוחה, חתכי אורך טיפוסיים וחתך רוחב טיפוסי).

תוואי אופקי – במסגרת הבדיקה שנערכה להתוויית מסילות 5,6 נבדק התוואי החל מאזור רצועת רכבת שמדרום למחלף גלילות, ק"מ 89. באזור זה 2 המסילות המהירות (לכיוון דרום) יתחילו לרדת למפלס תת קרקעי לעומק של (20-) מ' (רום פס) מפני הקרקע. כך תוצר אפשרות תנועתית להכיל רצועה של מסילות שתכלול 2 מסילות פרבריות מכיוון צפון וכן 2 מסילות פרבריות שמגיעות מכיוון כפר סבא (בפיצול מסילתי מצפון לתחנת האוניברסיטה), וזאת בנוסף על 2 מסילות מהירות

¹⁰⁷ מתוך מסמך רקע למסילה 5,6 במקטע האיילון - יהל מהנדסים. 27/2/2013.

תת קרקעיות. מערך זה מונע אפשרות לקונפליקטים תנועתיים בנקודת הפיצול
האמורה ותורם להעלאת הקיבולת המסילתית ברצועות האיילון כולה.

מעבר לרצועת האיילון ובהמשך התוואי לכיוון לוד, המסילות המהירות יצאו
מהתוואי המנהרות בקטע שבין ק"מ 98 לק"מ 6 (לאורך כ- 1.5 ק"מ), וזאת ממזרח
לת"א דרום. כך יתאפשר לתוואי המסילות הפרבריות מכיוון תחנת ההגנה
להשתלב ברצועת הרכבת (בחלקה הדרומי) לכיוון אזור. לפיכך 2 המסילות
המזרחיות ברצועת האיילון ימשיכו לכיוון ראשל"צ מערב בלא צורך בפיצולים
מסילתיים.

מכאן, רצועת האיילון בתוואי הקרקעי תוקצה לתנועה פרברית אשר תחולק
כדלקמן:

– 2 מסילות חיפה – לוד.

– 2 מסילות כ"ס – ראשל"צ מערב.

בתוספת לנ"ל 2 המסילות המהירות יחצו בתוואי תת קרקעי, במנהרה, שאורכה כ-
10 ק"מ.

תוואי אנכי – תוואי המסילות במנהרה משוקע לעומק של כ- 20 מ' בין רום פס תת
קרקעי לפס העילי, תוך כך שמובטח כיסוי שגובהו כ- 10 מ'. תוואי תת קרקעי זה
אינו מושפע ממערכות תת קרקעיות עירוניות שכן הוא עובר מתחתן. השיפוע
האורכי מותאם לקריטריוני רכבת עבור מסילות מהירות לנוסעים ושיעורו עד
2.5%.

תחנות – התוואי המסילתי התת קרקעי כולל סימון תחנה אחת (תת קרקעית)
ברצועת האיילון שמיקומה בתחנת סבידור, שם יידרש קישור למפלס התחנה
הקיימת במפלס הקרקע. אין מניעה להוספת תחנות תת קרקעיות נוספות, אך
הדבר יביא להארכת משך זמן הנסיעה של רכבות מהירות.

לסיכום, בהיבט הנדסי קיימת היתכנות להתוויית מסילות 5,6 במנהור ותרומתן
העתידית לקיבולת המסילתית ברצועת האיילון אינה מוטלת בספק, וככל שאלה
יידרשו בעתיד יבחן ביצוען ומשמעויות הנגזרות מביצוען על התוואי של המסילות
הקיימות באזורי ההתחברויות.

2.2 בחינת חלופות

הערה: בפרק זה הנחת היסוד לבסיס ההשוואה של החלופות היתה כי כל המסילות יהיו על בסיס חשמל ולא דיזל. הנחה זו מתבססת על היעד הסופי של התכנון בשנת 2030 ועל הנחית משרד התחבורה בעניין.

למרות זאת, סעיף 2.4 החותם את פרק ב' דן בחלופות הטכנולוגיות: חלופה על בסיס דיזל וחלופה על בסיס חשמול והשפעתן על הסביבה.

הפרק מתאר את החלופות הבאות:

- סעיף 2.2.1 - חלופות לחתך רצועת האיילון
- סעיף 2.2.2 - חלופות למעבר בסמוך לפארק אריאל שרון ולישוב אזור
- סעיף 2.2.3 - חלופות לחיבור שלוחת הרכבת לחיריה
- סעיף 2.2.4 - חלופות למקטע שממזרח לכביש 4
- סעיף 2.2.5 - תחנות רכבת – הרחבה והוספה

סעיף 2.3 מסכם את החלופה הנבחרת המתקבלת משילוב החלופות

סעיף 2.4 מתייחס כאמור לחלופות הטכנולוגיות.

החלופות נותחו ע"פ אמות מידה רלוונטיות למקום ולאירוע, לפי שיקול דעת עורך התסקיר.

2.2.1 חלופות לחתך רצועת האיילון

לרצועת הרכבת שנבחנה בפרוזדור האיילון מאפיינים ייחודיים. המקטע עובר לאורך 5.8 ק"מ, מדרום למחלף ההלכה ועד לגשר מקווה ישראל, במרקם עירוני בנוי וברצועה צפופה של תשתיות תחבורתיות (נתיבי איילון) וניקוז (תעלת האיילון). לאורך המקטע קיימות 3 תחנות נוסעים: ת"א מרכז סבידור, ת"א השלום, ת"א ההגנה. הסוגיה המרכזית שעמדה בבסיס בחינת החלופות במקטע זה הנה סוגית הניקוז. הרחבת הרצועה תבוצע (בהעדר מקום) על חשבון תעלת האיילון העוברת ממזרח לרצועת הרכבת הקיימת, דבר שיגרום להקטנת כושר ההולכה של התעלה ויחייב פתרונות ניקוז אחרים במעלה הנחל מחוץ לשטח התכנית¹⁰⁸. החלופות השונות למעבר המסילה הנוספת בפרוזדור האיילון גובשו במטרה לבחון את האפשרות להוסיף את המסילה תוך צמצום ההשפעה על תעלת האיילון כך שלא יהיה צורך בפתרונות ניקוז משלימים או שהצורך בפתרונות אלו יצומצם מאוד.

2.2.1.1 חלופות שנפסלו בבדיקה ראשונית¹⁰⁹

כל החלופות שנפסלו כבר בבדיקה הראשונית הן חלופות בהן יצירת רוחב מסילתי נדרש ל- 4 מסילות (תוספת מסילה רביעית) היה כרוך בשינוי מערכת הכבישים, דהיינו נתיבי איילון: גישור נתיבי איילון, הרחבה על חשבון נתיבי איילון ודחיקה של נתיבי איילון לשוליים. החלופות וההסבר לפסילתן להלן:

הערה: נתוני התנועה באיילון מוצגים בפרק א' בסעיף 1.2.5 לעיל.

- גישור/מנהור לכלי רכב -

בחלופות אלו נבדקה האפשרות להעביר נתיבים של כלי רכב במפלס שונה מהמפלס הקיים ולפנות רצועה לרכבת במפלס הקיים על חשבון נתיבים קיימים. היתרון העיקרי של חלופות אלו נעוץ בגמישותו ההנדסית של תכנון כביש לעומת זה של הרכבת.

הנחת היסוד לבדיקת חלופות אלו היא כי התנועה בנתיבים אלו תשמש לתנועה עוברת בלבד. יצירת גישות לאורך פרוזדור האיילון מחייבת בניית מספר מחלפים הצורכים שטח רב שאינו קיים ברצועת האיילון. לפיכך נבדקו נסיעות לפי מוצא-יעד לאורך נתיבי איילון צפון על מנת לבחון את היקף הביקוש לתנועה

¹⁰⁸ נושא זה נבחן בנפרד ויוצגו לו דוחות מפורטים בהמשך (לא במסגרת מסמך זה).

¹⁰⁹ סעיף זה נכתב ע"י חברת יהל מהנדסים.

חולפת המגיעה מכביש מס' 1 ו/או מכביש 20 ויוצאת במחלף קק"ל וצפונה ממנו. נמצא כי כרבע מהתנועה באיילון צפון הנה תנועה חולפת¹¹⁰.

למרות שנמצא כי לכאורה יש הצדקה תנועתית לנתיב ייעודי לתנועה חולפת יישומו מוטל בספק (אם בגישור ואם במנהור) מבחינה הנדסית ותנועתית, בעיקר בשל החיבורים הבעייתיים לכביש 1 ולכביש 20. כבר במצב הקיים התמזגות התנועות לאיילון צפון הנה מורכבת הן בשל כיווני הכבישים (כביש 20 מדרום מערב וכביש 1 מדרום מזרח), הן בשל המפלסים השונים (גשר חיל השריון) והן בשל מיזוג תנועות שונות (הנתיב המהיר בכביש 1).

בנוסף חלופות גישור/מנהור כלי רכב יגרמו לפגיעה רבה בתנועת כלי הרכב הרגילה בנתיבי איילון עקב ביטול שני נתיבי רכב עבור הרחבת המסילה הרביעית (נדרשת לשם כך רצועה של 7 מ' ובתחנות אף יותר).

שני נתיבי הרכב הנם אלה הממוקמים בצד המערבי של מסלול איילון צפון, ובהם נפח התנועה הרב ביותר כיוון שהם המרוחקים ביותר מנקודות הקונפליקט ביציאות ובכניסות במחלפי הכביש. לפיכך ביטול שני נתיבים אלה פוגע בלמעלה מ- 50% מנפח התנועה במסלול זה.

בנוסף ליישומן ההנדסי המוטל בספק קיימות לחלופות אלו חסרונות נוספים. חלופת המנהור הנה יקרה מאוד ומורכבת לביצוע בשל הצורך במקום לפתחי מילוט, מורכבות ביצוע בשלב ההקמה, עודפי עפר, טיפול בקרקע מזוהמת וצורך בהשפלת מי תהום (בדומה לחלופת המנהור של הרכבת ראו הרחבה בהמשך). חלופת הגישור תייצר מפגעים הדומים לחלופת הגישור של הרכבת, כגון: מפגעי רעש, מפגעי חזות, סתירה למגמות תכנון עתידיות כמו קירוי האיילון, ירידה בכושר ההולכה של תעלת האיילון באזורי הגשרים הקיימים והצורך בפתרונות ניקוז משלימים וכדומה (ראו הרחבה בהמשך).

- **חלופת מסילה במקום נתיב לכלי רכב (הרחבה ע"ח נתיבי איילון) –**

כאמור הרחבת רצועת הרכבת והוספת מסילה רביעית מחייבת רוחב רצועה של 7 מ' ובאזורי התחנות יותר, קרי, ההרחבה תהיה לפחות על חשבון 2 נתיבים של כלי רכב. לפיכך חלופה זו תפגע קשות בתנועת כלי הרכב באיילון צפון כיוון שלזו יוותרו שני נתיבי נסיעה בלבד, עד כדי אי היתכנותה.

בנוסף לא ניתן להרחיב את רצועת המסילה לכיוון מערב, כלומר על חשבון נתיבי איילון דרום בשל רשת הקווים והפיצולים של הרכבות הפרבריות המצוי מדרום לתחנת ההגנה. מערך התפעול מחייב הוספת מסילה ממזרח למסילות הקיימות.

- **הסטת נתיבים בנתיבי איילון לשוליים –**

לאורך פרוזדור האיילון ולא באופן רציף קיימים קטעים בהם מצוי מדרון שלכאורה ניתן לנצל להרחבת הרצועה התחבורתית. עתודת קרקע זו קיימת

¹¹⁰ דוח ניתוח נתוני מוצא יעד בנתיבי איילון. מאי 2011. חברת סלינט טרפיק סולושנס.

בעיקר במסלול לכיוון דרום ולפיכך חלופה זו אינה מאפשרת הוספת מסילה רביעית מאותם נימוקים שהוצגו בחלופה לעיל.

2.2.1.2 תאור החלופות במקטע האיילון¹¹¹

החלופות המתוארות להלן הן חלופות הנשענות על תכנון המערך המסילתי ללא שינוי במערכת הכבישים הקיימת. החלופות מתייחסות לאופן הוספת המסילה הרביעית: חלופת גישור, חלופת מנהור וחלופה במפלס קיים באפיק נחל איילון.

הערה: בכל החלופות מתוכננת הפרדה מפלסית רכבתית מדרום לגשר קיבוץ גלויות (ראה סעיף 2.1.2.2 לעיל). כיוון שאין הבדל בין החלופות במחלף המסילתי הנ"ל לא נותחה השפעתו על הסביבה בשלב בחינת חלופות המאקרו.

הבחינה מבוססת על ניתוח חלופות המאקרו למקטע איילון כפי שהוצג לות"ל במליאה במרץ 2012.

להלן פירוט החלופות שנבחנו:

א. חלופת גישור

בחלופת הגישור מתוכנן גשר לאורך כל פרוזדור האיילון במקטע הנדון, מדרום לתחנת האוניברסיטה ועד לתחנת ת"א דרום. הגשר יאכלס מסילה עבור רכבת מהירה וגובהו יהיה כ- 22 מ' מעל מפלס הרצועה הקיימת, כלומר במפלס +2, (כ- 20 מ' יחסית לגובה המוחלט), מעל מפלס נתיבי איילון ומעל מפלס גשרי הרכב החוצים את פרוזדור האיילון.

הגשר יעבור ממזרח לרצועת הרכבת הקיימת כאשר עמודי הגשר ואלמנטי התמיכה יבוצעו בתחום תעלת הניקוז. המסילות המשרתות רכבות מהירות מצפון לתחנת האוניברסיטה מצויות בצד המערבי של רצועת הרכבת. לפיכך מלבד ההפרדה המפלסית בחלק הדרומי של המקטע, שתוארה לעיל, תבוצע הפרדה מפלסית נוספת להחלפת צד בחלק הצפוני של המקטע מדרום לתחנת האוניברסיטה.

גשר מסילתי קצר יותר מתוכנן מדרום לגשר יצחק שדה ועד מצפון לגשר קיבוץ גלויות לאורך של כ-2.5 ק"מ. גשר זה ישרת תנועה פרברית בין ת"א לבין לוד ובשל שיקולים תפעוליים יש הכרח כי המסילה שתונח על הגשר תהיה צמודה וממזרח למסילה לראשל"צ. גשר זה משלים את התמזגות המסילות הפרבריות בקטע ת"א-לוד עם המסילות הפרבריות כפר סבא- איילון דרום (ראשל"צ מערב).

¹¹¹ בחינת חלופות מאקרו מסילתיות במקטע איילון מסמך רקע להמשך דיונים משרד התחבורה, יהל מהנדסים, מאי 2011.

רוחב הגשר המרבי ללא רציפים כאשר הגשר כולל את שתי המסילות הנו כ- 15 מ'. בתחנות רוחב הגשר גדול יותר והוא כולל רציפי תחנות ואלמנטי גישה. השיפוע המרבי המתוכנן בחלופה זו הנו גבולי וחורג מהנחיות התכנון: כ- 3%. בחלופה זו יהיה צורך לפרק ולבנות מחדש את גשר חיל השריון במפלס נמוך מהקיים. זאת על מנת לאפשר את חתך האורך הנדרש למסילה הפרברית וירידתה לקרקע מצפון לגשר קיבוץ גלויות. מערך מסילות הדיור מצפון לתחנת ת"א מרכז (סבידור) יבוטל בשל הצורך במחלף מסילתי במקום להעברת המסילה הרביעית מזרחה בגשר.

- תשריט 2.2.1 א' מציג תנוחה של חלופת הגישור.**
תשריט 2.2.1 ב' מציג חתך אורך של חלופת הגישור.
תשריט 2.2.1 ג' מציג חתך טיפוסי לחלופת הגישור.

ב. חלופת מנהור

בחלופה זו מוצע כי תוספת המסילה הרביעית לתנועת רכבות מהירה תעבור בתת הקרקע מתחת למסלול הדרומי של נתיבי איילון. אורך המנהרה הוא כ- 7 ק"מ, מדרום לתחנת האוניברסיטה ועד לתחנת ההגנה. בהמשך תעבור מסילה זו צד ממערב למזרח באמצעות גשר בדומה למסילה המהירה המערבית (וביחד איתה), כמתואר לעיל.

גשר קצר (באורך של 2.5 ק"מ) זהה לגשר המתוכנן בחלופת הגישור יידרש גם בחלופת המנהור משיקולים תפעוליים של המערך הקיים (מיזוג התנועה הפרברית בקו ת"א-לוד עם זו שבקו כפר סבא-איילון דרום). אין התכנות לביצוע מנהרה במקום הגשר בשל מחסור במקום ברצועה לבניית הפורטלים ואין התכנות לביצוע הגשר במפלס הקרקע בשל הפגיעה בכושר ההולכה של תעלת האיילון, אותה פגיעה שחלופה זו נועדה למנוע.

בחלופה זו יבוצעו תחנות/תחנה תת קרקעיות באחת או יותר מהתחנות הקיימות לאורך פרוזדור האיילון, כולל אולמות נוסעים וגישה למפלס הקרקע. כמו כן יש לקחת בחשבון כי יהיה צורך בהכשרת דרכי מילוט מההיבט הבטיחותי, כל 380 מ' (כ- 20 מבני מילוט/גישה לכוחות הצלה במפלס הקרקע) או לחילופין מנהרת מילוט מקבילה לתוואי.

בחלופה זו יהיה צורך לפרק ולבנות מחדש את גשר חיל השריון כמפורט בחלופת הגישור.

גם בחלופה זו בדומה לחלופת הגישור, מערך מסילות הדיור מצפון לתחנת ת"א מרכז (סבידור) יבוטל בשל הצורך במקום לפורטל המנהרה.

- תשריט 2.2.1 ד' מציג תנוחה של חלופת המנהור.**
תשריט 2.2.1 ה' מציג חתך טיפוסי לחלופת המנהור.

ג. חלופה במפלס קיים (תחום רצועת הנחל)

בחלופה זו תבוצע מסילה רביעית ממזרח לרצועת הרכבת הקיימת ובמפלס המסילות הקיימות, מעל תעלת הניקוז. מרכיבי התימוך של המסילה יהיו בתחום התעלה. המסילה החדשה תתווסף ממזרח למסילות הקיימות כך שיהיה צורך להקטין את חתך תעלת האיילון וליצור קירוי ניכר לרצועת הנחל באזורי התחנות. הרחבת רציפי התחנות תתבצע במפלס הקיים.

תשריט 2.2.1 ו' מציג תנוחה של חלופת המפלס הקיים.

תשריט 2.2.1 ז' מציג חתך אורך של חלופת המפלס הקיים.

תשריט 2.2.1 ח' מציג חתך טיפוסי לחלופת המפלס הקיים.

2.2.1.3 אמות מידה לבחינת החלופות לחתך רצועת האיילון

החלופות נותחו ע"פ אמות מידה רלוונטיות למקום ולאירוע, כדלקמן:

א. השפעות סביבתיות בשלב הקבע

מערך המסילות הקיים והמתוכנן כאחד יהיה מערך חשמלי והוא יעבור במרכז רצועת האיילון בין שני המסלולים המהירים¹¹². בשל המרחק הרב יחסית משימושים רגישים והחיץ הנוצר על-ידי כבישי האיילון ההשפעות הסביבתיות הנגרמות ע"י תנועת הרכבות הנן מצומצמות למדי. השפעות של זיהום אוויר (לא קיימות בייעד הסופי של חשמול), אלמ"ג ורעידות הן זניחות וההשפעה הבולטת ביותר הנה הרעש.

ב. השפעות סביבתיות בשלב ההקמה

השפעות סביבתיות בשלב ההקמה עלולות להיות השפעות ניכרות בעיקר אם הפרויקט מבוצע במרקם עירוני צפוף. השפעות אלו כוללות מפגעים העלולים להיגרם לשימושים רגישים, פגיעה בתפקוד העירוני בעת הביצוע, עודפי עפר, השפלת מים ועוד.

ג. השפעות סביבתיות חיצוניות

לחלופות המסילה הרביעית יש צורך באיתור פתרונות משלימים לניקוז האיילון שלהם עלולות להיות השפעות שליליות מובהקות. פתרונות אלו הנם איגום ויסות ושהייה במעלה אגן הניקוז של האיילון ובפארק אריאל שרון והטית מי הנחל לים. הצורך בפתרונות המשלימים הנו אמת מידה נוספת לבחינת החלופות.

¹¹² חישובול המסילות שהנו היעד הסופי לתכנון הקו היווה את בסיס ההשוואה לחלופות המאקרו. דיון בחלופות הטכנולוגיות והשפעותיה על הסביבה קיים בנפרד בסוף פרק ב' – סעיף 2.4.

ד. תפקוד עירוני- מגמות תכנון

אמת מידה זו מתייחסת למידת ההתאמה של החלופה לתפיסה התכנונית המנחה את תכניות הפיתוח לאורך האיילון. תפיסה זו שמה דגש על איחוי החיץ הפנימי הנגרם כיום ע"י רצועת האיילון וחיזוק הקשרים המאחדים את השימושים משני צידי הרצועה.

ה. נוף וחזות

מופע החלופה במרקם העירוני, הניכור שהיא יוצרת או השתלבותה בתכנית הפיזית הקיימת.

ו. תפעול והנדסה

ביצוע חלק מן החלופות הנו קשה ומורכב ומחייב ביצוע שינויים פיזיים בחלק מן האלמנטים הבנויים כיום, יוצר קונפליקטים עם תנועת הרכב בכבישי האיילון ועוד. הקושי הוא רב עד כי ההיתכנות של ביצוע חלק מן החלופות מוטלת בספק.

ז. ניקוז

כיוון שבחינת החלופות נערכה על מנת לבדוק את האפשרות לשדרג את המערך המסילתי ללא שהדבר יחייב צמצום ניכר בספיקות נחל האיילון, מצאנו כי יש צורך ליחד לנושא זה אמת מידה נפרדת.

2.2.1.4 בחינת החלופות לחתך רצועת האיילון

א. השפעות סביבתיות בשלב הקבע -רעש

מפגעי הרעש בחלופת הגישור הם הדומיננטיים ביותר. העלאת מסילת הרכבת למפלס +2 מעל המפלס הקיים "חושפת" את השימושים הרגישים לרעש הנוצר ע"י המסילה העילית. רוב מבני המגורים הגבוהים מאוד רחוקים דיים מרצועת האיילון, כך שמפלס הרעש הצפוי בהם לא יחרוג מהקריטריון. בגזרה הסמוכה יותר לאיילון מבני המגורים הנם נמוכים יותר וניתן להגן עליהם באמצעות מתרס נמוך יחסית.

מבדיקה ראשונית עולה כי מתרס רעש בגובה של כ- 3 מ' על הגשר נותן הגנה מספיקה.

מפגעי הרעש במקטע הגישור בחלופת המנהור דומים למפגעי הרעש בחלופת הגישור. עם זאת טווח ההשפעה שלהם מצומצם יותר והוא צפוי לאורך 2.5 ק"מ בלבד בהם מתוכנן בחלופה זו גשר עילי.

מקור הרעש הדומיננטי בפרוזדור האיילון הנו מסלולי האיילון. מתרסי הרעש אשר הוקמו לאורך הרצועה (ראה פירוט בפרק א' סעיף 1.6) מגנים כיום (ברוב הקטעים) הן מפני הרעש הנגרם ע"י תנועת כלי הרכב באיילון והן מפני הרעש הנגרם ע"י תנועת הרכבות הנעות בין הכבישים. לפיכך מפגעי הרעש שיתווספו כתוצאה מביצוע מסילה רביעית במפלס הקיים הנם שוליים.

לסיכום : בהבט זה יש יתרון קל לחלופת המנהור על פני חלופת הגישור.
לחלופה במפלס קיים יתרון על פני שתי החלופות.

ב. השפעות סביבתיות בשלב ההקמה

בחלופת המנהור בה מתוכננת כריית מנהרה לאורך כ- 7 ק"מ צפויים קונפליקטים סביבתיים הנובעים מעודפי קרקע רבים, טיפול בקרקע מזוהמת והשפלת מי תהום וטיפול בעודפי המים. זאת עקב היות השטח חשוד בזיהום קרקע ו/או מים¹¹³. בשאר החלופות השפעות אלו הן שוליות. המפגעים הסביבתיים האחרים העלולים להיגרם בחלופות האחרות כגון רעש, רעידות, אבק וכדומה אינם משמעותיים מאוד עקב המרחק הרב יחסית לשימושים רגישים והשפעת מסלולי האיילון הממסכת מקורות רעש אחרים. יחד עם זאת יש יתרון לביצוע במפלס הקיים המשוקע.

לסיכום : בהבט זה יש חסרון לחלופת המנהור על פני יתר החלופות וכן לחלופת מפלס קיים יתרון על פני חלופת גישור.

ג. השפעות סביבתיות מחוץ לפרויקט

בכל החלופות ישנה השפעה על כושר ההולכה של תעלת האיילון (ראו פירוט בסעיף הניקוז בהמשך) ולפיכך יהיה צורך לתת פתרון משלים לניקוז במעלה הנחל מחוץ לגבולות התכנית¹¹⁴. עם זאת ההשפעה הרבה ביותר על כושר ההולכה של תעלת האיילון הנה בחלופת המסילה במפלס הקרקע ועל כן השפעותיה הסביבתיות מחוץ לפרויקט הן הרבות ביותר.

לסיכום : חלופת מפלס קיים הינה בעלת החסרון הרב ביותר בהבט זה ביחס ליתר החלופות. ההבדל בין חלופת הגישור למנהור אינו משמעותי.

ד. תפקוד עירוני – מגמות תכנון

מפלס הרכבת בחלופות השונות שונה ממפלס הרחובות העירוניים והוא אינו אמור להשפיע על התפקוד העירוני וצירי הגישה של הולכי הרגל הרוחביים המקשרים בין שני צידי האיילון. עם זאת קיים הבדל בין החלופות מהיבט התפקוד העירוני והיכולת לקדם את תכנית הפיתוח בקרבת רצועת האיילון ואת תכניות הקירוי של האיילון המצויות בשלבים שונים של הכנה (ראו הרחבה בפרק א'). מהיבט זה יש השפעה ניכרת לחלופת הגישור העלולה להכשיל תכניות לקירוי רצועת

¹¹³ בהתבסס על תשריט "מתווה סביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע במסגרת הליכי התכנון" שהוכן על-ידי המשרד להגנת הסביבה מחוז תל אביב בדצמבר 2009, וכן בהתבסס על סקירת ייעודי הקרקע והאזורים הרגישים להחדרת מי נגר ע"פ תשריט תמ"א 4/ב/34 (תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים).

¹¹⁴ יוצג במסמכים נפרדים מתסקיר תת"ל 33.

האיילון המייעדות שטחים ציבוריים פתוחים מעליה ומאפשרות לקרב אליה את קו הבניין במטרה לאחות את הנתק הקיים. מסילה כבדה העוברת בגשר עילי סותרת את מטרות הקירוי ואת תפיסת התכנון השמה דגש רב על איחוי הרצועה ושיקומה. קונפליקט דומה קיים בחלופת המנהור אך הוא מתקיים לאורך גזרה קצרה יותר שבה יוקם גשר עילי.

דוגמת נוספת לכך הנה גשר ביצרון. מעבר לייעודו הפונקציונאלי כגשר להולכי רגל ולרכבי אופניים, תוכנן הגשר כאלמנט ארכיטקטוני ייחודי בנוף האורבאני. מסילה כבדה העוברת מעליו תגמד אותו ותשנה את מהותו במרחב הקיים ולמעשה לא תאפשר את הקמתו כפי שתוכנן.

לסיכום : בהבט זה יש חסרון רב לחלופת הגישור וחסרון קל לחלופת המנהור (בשל הגשר המתוכנן בה). החלופה בעלת היתרון היא חלופת מפלס קיים.

ה. נוף וחזות

לחלופת הגישור ולחלופת המנהור (אך לאורך גזרה קצרה יותר) תהיה השפעה ניכרת ביותר מבחינת חזות ונוף גם במרחק ניכר. זאת בשל גובה הגשר והצורך באלמנטים כבדים, כגון : עמודי הגישור הכבדים, רציפי התחנות, הקיר האקוסטי הנדרש, תשתית חשמול המסילה, אלמנטים בטיחותיים, מעליות, גרמי מדרגות וכדומה. ההשפעה על החזות והנוף ברצועת האיילון של החלופה במפלס הקרקע הנה מועטה יחסית.

לסיכום : לחלופת הגישור החסרון הגדול ביותר בהבט זה. חלופת המנהור, בשל יצירת קטע הגישור המוצע בה, גם בעלת חסרון מסוים. חלופת מפלס קיים היא החלופה העדיפה בהבט זה.

ו. תפעול והנדסה

- ביצוע חלופת גישור וחלופת מנהור הנו מורכב וקשה עד כי עולה החשש כי אין לו התכנות אמיתית. להלן פירוט מספר נושאים :
- בחלופות בהן המסילה עוברת במפלס שונה משאר המסילות נפגעת הגמישות בתפעול הרכבות ואפשרות לקישורים בין המסילות.
 - חלופת המפלס הקיים הנה החלופה היחידה שבה אין צורך לבטל את מערך מסילות הדיור הקיים מצפון לתחנת ת"א מרכז (סבידור).
 - בחלופת הגישור ובחלופת המנהור ישנו צורך בפתרונות מילוט. ביצוע פתרונות אלו מורכב ביותר. בחלופת המנהור יש צורך באיתור מקום עבור מספר פתחי מילוט לאורך התוואי ובחלופת הגישור יש צורך ליצור שוליים נוספים על הגשר כולל תכנון ירידות למפלס הקרקע וגישה לרכבי חילוץ והצלה. זאת גם בקטע הגישור של חלופת המנהור.

- הישימות ההנדסית של חלופת המפלס הקיים הנה פשוטה יחסית לשאר החלופות. השפעותיה על מרכיבים אחרים ברצועת האיילון היא הקטנה ביותר (לדוגמא בחלופות המנהור והגישור יהיה צורך לפרק את גשר חיל השריון ולבנותו מחדש). יחד עם זאת היא תדרוש הסדרי תנועה רכבתיים (עבודה במסילות ובתחנות פעילות) וכן גישות לשטחי העבודה הנדרשים באזור נחל איילון ומתוך נתיבי איילון. בחלופות הגישור והמנהור הפתרון ההנדסי מורכב ביותר.
- ההשפעה על נתיבי נסיעה בשלב הביצוע הנה המועטה ביותר בחלופת המפלס הקיים, והיא תהיה בעיקר באזורי התחנות. בחלופות המנהור והגישור, תגרם הפרעה לתנועה בשלב ההקמה לאורך כל התוואי בשל האלמנטים הכבדים בחלופות אלו, אתרי העבודה יהיו רבים ויחייבו תפיסת שטח רבה. בנוסף לטיפול שיידרש בעודפי העפר ובמים, חלופת המנהור עוברת באזור רווי בתשתיות כבדות ויסודות של גשרים החוצים את האיילון ומבנים הסמוכים לדופן הרצועה התחבורתית.
- המרחק בין הגשרים המתוכננים בחלופת הגישור ובחלופת המנהור מוגבל בשל הגשרים הקיימים החוצים את האיילון ולכן הם מתוכננים בשיפוע של 3% שהנו שיפוע אורכי גבולי לרכבת (בדרך כלל מתכננים לשיפוע מרבי של 2.5%).

לסיכום: בהבט זה חסרון לשתי החלופות של שיקוע ומנהור.

ז. ניקוז

כאמור חלופות המסילה הרביעית צפויות לפגוע בכושר ההולכה של תעלת האיילון ולפיכך נדרשים פתרונות מיוחדים במסגרת התכנית ומחוצה לה. כל אחת מהחלופות פוגעת במידה אחרת בכושר ההולכה. ולפיכך, מידת ההשפעה של כל חלופה על הפתרון המשלים לניקוז שונה. ההבדלים מוצגים בטבלה 2.2.1 להלן. בכל החלופות תוכנן פתרון הניקוז בהתאמה לאירוע גשם של 1:100 שנה ולצורך לנקז בסה"כ 600 מ"ק/שנייה¹¹⁵.

טבלה מס' 2.2.1: השפעת החלופות על הניקוז

ספיקה נדרשת לטיפול במסגרת הפתרון המשלים לניקוז (מ"ק לשניה)	כושר הולכה בתעלת האיילון אחרי הביצוע (מ"ק לשניה)	
280	320 ⁽¹⁾	חלופת הגישור
260	340	חלופת המנהור
430	170 ⁽²⁾	חלופה במפלס הקיים

¹¹⁵ הטבלה מציגה את הערכת ההולכה בתוואי הנחל בחלופות השונות ע"פ התכנון ואת הערך המשתנה של הפתרון המשלים הנגזר מהחלופה התכנונית, עבור ספיקת התכנון כוללת של 600 מ"ק לשניה. הנתונים המוצגים בטבלה עבור חלופת הגישור וחלופת המנהור מבוססים על התכנון הראשוני שנערך בשלב בחינת חלופות המאקרו (2011-2012). הנתונים המוצגים עבור חלופה במפלס הקיים הינם ע"פ עדכון שנעשה במהלך התכנון המוקדם (אוגוסט 2014) לאחר בדיקות קפדניות של כושר ההולכה בתעלה.

הערות לטבלה :

(1) הערכה זו מתבססת על תכנון עמודים ברוחב 3 מ' בצמוד לדופן המזרחית של תעלת האיילון.

(2) כושר ההולכה המצוין הנו כושר ההולכה המינימאלי שאליו ניתן לתכנן את תעלת האיילון על-פי בדיקה ראשונית שנערכה בשלב בחינת חלופות הגישור והמנהור ועל פי תכנון מוקדם של חלופת מפלס קיים. כושר ההולכה משתנה לאורך תעלת האיילון והוא תלוי במבנים המצויים לאורכה של התעלה וברום קרקעית הנחל (עמודי גשר חיל השריון, מובל סגור באזור תחנת ההגנה גובה 0.0 של תחתית הנחל מצפון לתחנת השלום וכדומה). גורמים אלו והשפעתם על תכנון חתך התעלה מוצגים בפרק ג' של התסקיר.

ההשפעה הגדולה ביותר צפויה בעיקר בחלופת המפלס הקיים ולפיכך גם הפתרונות הנדרשים לניקוז מחוץ לפרויקט הם הרחבים ביותר. אולם גם בחלופות הגישור והמנהור הספיקה הנדרשת לטיפול משלים היא גדולה¹¹⁶.

לסיכום: חלופת מפלס קיים בעלת חסרון בהבט זה ביחס לחלופות מנהור וגישור. בין חלופות מנהור וגישור - אין הבדל ממשי.

ח. עלויות ביצוע

העלויות המוצגות בטבלה להלן מתייחסות לעלויות תקציביות הכוללות עלויות מסילתיות והנדסיות, בצ"מ¹¹⁷, תכנון ופיקוח ומע"מ, והן אינן כוללות את הפתרון המשלים לניקוז הנדרש כתוצאה מפגיעה בכושר ההולכה של תעלת האיילון (ראה הרחבה בהמשך).

טבלה מס' 2.2.2 : עלויות הנדסיות של החלופות במקטע איילון

חלופה	סה"כ ללא מע"מ (מלש"ח)
חלופת הגישור	2,215
חלופת המנהור	3,690
חלופה במפלס הקיים	1,485

לסיכום: לחלופת המנהור החסרון הגדול ביותר בהבט זה. חלופת הגישור הינה בעלת חסרון אף היא. החלופה העדיפה היא חלופת מפלס קיים.

¹¹⁶ . הנתונים המוצגים בטבלה לעיל לגבי מפלס קיים מעודכנים לתכנון מוקדם. לפיכך, ניתן להניח כי גם לחלופות האחרות יתכן וכושר ההולכה בתעלה הינו קטן יותר מהמתואר בטבלה וכך גם בהן יידרשו פתרונות משלימים עם ספיקה מוגדלת בהתאמה.

¹¹⁷ בצ"מ – בלתי צפוי מראש.

2.2.1.5 סיכום בחינת החלופות במקטע האיילון

החלופות נבחנו בהבטים שונים בצורה השוואתית, אחת כנד השניה. החלופה הסבירה ביותר מבחינות רבות (השפעה על התפקוד העירוני, רעש, תפעול והנדסה) הנה חלופת המפלס הקיים. החיסרון העיקרי שלה הנו הפגיעה בכושר ההולכה של תעלת האיילון דבר המחייב לאתר פתרונות לניקוז האיילון מחוץ לפרויקט. פתרונות אלו הנם מורכבים לביצוע ויקרים. פתרונות הניקוז נדרשים גם בחלופות האחרות אך במידה מצומצמת יותר. לפיכך החיסרון מהיבט זה של חלופת המפלס הקיים הנו מובהק.

לחלופת המנהור חסרונות מובהקים ועלותה גבוהה. ההיתכנות ההנדסית שלה מורכבת ביותר. ההשפעות הסביבתיות של חלופת המנהור אינן זניחות כי גם בחלופה זו נדרש להקים גשר לאורך של כ- 2.5 ק"מ.

לחלופת הגישור חסרונות רבים הן מהיבטי התפעול, הן מהיבטי הביצוע ומורכבותם והן מההיבט הסביבתי (בעיקר חזות ורעש). חלופה זו פוגעת בתפקוד העירוני והיא סותרת תכניות המצויות בהכנה לקירוי האיילון.

הטבלה להלן מציגה את היתרונות והחסרונות של החלופות השונות בהתייחס לכל אמות המידה.

טבלה מס' 2.2.3 : סיכום ניתוח חלופות בקטע האיילון על פי אמות המידה

חלופת המפלס הקיים	חלופת המנהור	חלופת הגישור	
			רעש
			השפעות סביבתיות בשלב ההקמה
			השפעות סביבתיות מחוץ לפרויקט
			תפקוד עירוני ומגמות תכנון
			נוף וחזות
			תפעול והנדסה
			ניקוז
			עלות

מקרא	יתרון, אין השפעה/השפעה זניחה	חסרון מסוים, השפעות מצומצמות	חסרון מובהק, השפעה ניכרת
------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

2.2.2 חלופות למעבר בסמוך לפארק אריאל שרון ולאזור

2.2.2.1 מרחב הבדיקה

הרצועה התחבורתית בפרוזדור כביש מס' 1 בקטע שבין גשר מקווה ישראל לשפירים כוללת אלמנטים אלו:

- במסלול הצפוני (לת"א) 3 נתיבים בסיסיים, נתיב השתלבות עד לאחר גשר החווה החקלאית (השתזרות ממחלף גנות ויציאה לתחמ"ש ת"א מזרח) ונתיב מהיר הכולל גדר הפרדה בינו לבין המסלולים הרגילים.
- במסלול הדרומי (לירושלים) 3 נתיבים בסיסיים קיימים.
- שתי מסילות קיימות.

בקטע זה יש להרחיב את הרצועה התחבורתית לצורך הנחת 4 מסילות והוספת נתיב רביעי בכביש מס' 1 לכיוון ירושלים.

בקטע שבין מחלף גנות למחלף שפירים אין חלופות להרחבת המסילה בשל קיומם של אילוצים אשר מקשיחים את הגמישות התכנונית (ראה סעיף 2.2.4 בהמשך). בחינת החלופות מתמקדת, איפוא, בקטע שבין גשר מקווה ישראל לגנות, העובר בסמוך לפארק אריאל שרון ולאזור. בשל ערכיותם הרבה של השטחים הכלולים בפארק אריאל שרון דרש הות"ל לבחון חלופות לגבי כיוון ההרחבה – הרחבה צפונה אשר תנגוס בשטח הפארק או הרחבה דרומה אשר תנגוס בשטח אזור.

2.2.2.2 חלופות שנפסלו בבדיקה הראשונית¹¹⁸

- ביטול הנתיב המהיר

פתיחתו של הנתיב המהיר בינואר 2011 הגדילה את הקיבולת התנועתית במסלול הצפוני של כביש 1 אך בעיקר תרמה לשיפור השירות בתחבורה הציבורית. שיעור התפוסה הגבוה של חניות במתחם ה"חנה וסע" שבמחלף שפירים הנו במגמת עלייה מתמדת והוא מעיד על הצלחתו של הפרויקט. הפרויקט נמצא לקראת הרחבתו (תוספת קומה) במסגרת תת"ל 66 שאושרה לא מכבר. נוכח הצורך לגוון את אמצעי התחבורה, לשפר את רמת השירות של התחבורה הציבורית ולהפחית את עומסי התחבורה בתוך תל-אביב, ביטול פרויקט הנתיב המהיר בחלופה להרחבת הרצועה התחבורתית הנו חלופה בלתי סבירה.

¹¹⁸ סעיף זה נכתב ע"י חברת יהל מהנדסים.

- ביטול נתיבי נסיעה בכביש 1

ניתן יהיה לכאורה לבחון חלופה בה מורחבת הרצועה המסילתית על חשבון מסלולי הכביש המהיר. בכדי ליישם חלופה זו יש לבטל שני נתיבים בכביש, שכן רוחבה של המסילה הרביעית עולה על רוחבו של נתיב (כ-6 מ'). בהתייחס לנפחי התנועה הקיימים לחלופה זו אין היתכנות תנועתית/תחבורתית.

2.2.2.3 הסטת מסלולי כביש 1 – תיאור החלופות

החתך הטיפוסי של הרצועה התחבורתית המשותפת יכלול אלמנטים אלו:

- מסלול כביש 1 לת"א הכולל 3 נתיבים בסיסיים.
- מסלול ייחודי לנתיב מהיר ברוחב של כ-8 מ' (כולל שוליים וגדר הפרדה). קיימת הפרדה פיזית בין הנתיב המהיר לבין מסלול כביש 1 לת"א.
- רצועה רכבתית הכוללת 4 מסילות שרוחבה כ-30 מ' (תוספת שתי מסילות ביחס למצב הקיים). שתי המסילות הצפוניות הן מהירות ושתי המסילות הדרומיות הן הפרבריות.
- מסלול כביש 1 לירושלים אשר יכלול לאחר השדרוג 4 נתיבים (תוספת נתיב למצב הקיים).

רוחבה הכולל של הרצועה המשותפת יהיה כ-80 מ'.

הרחבת הרצועה התחבורתית על מנת שתכלול אל כל האלמנטים הנדרשים שפורטו לעיל, אפשרית, אם כך, רק ע"י הרחבת הרצועה המסילתית ע"י הסטת כביש מס' 1. בכל החלופות של הרחבת הרצועה ע"י הסטת הכביש, החתך הבסיסי דומה או אף זהה והאלמנטים מצויים במפלס קרקע בקירוב. החלופות שונות זו מזו בכיוון ההרחבה: הרחבה לכיוון צפון (חלופה 1) או הרחבה לכיוון דרום (חלופה 2). בשתי החלופות שיעור ההסטה הינו כ-20 מ'.

א. הרחבה צפונה

בחלופה זו יוסטו המסלול הצפוני (לת"א) של כביש 1 והנתיב המהיר צפונה, לשטח פארק אריאל שרון. רצועת הרכבת תורחב צפונה והמסלול הדרומי יישאר במצבו הקיים.

ב. הרחבה דרומה

בחלופה זו ישאר המסלול הצפוני במצבו הקיים ורצועת הרכבת תורחב דרומה. במקביל יוסט המסלול הדרומי של כביש 1 לכיוון אזור.

הרחבת רצועת הרכבת עבור המסילה הרביעית תחייב תחילה הרחבה של מסלולי הכביש בהתאם לחלופה (צפון או דרום). עם העתקת תנועת כלי הרכב יתפנה שטח עבור הרחבת רצועת הרכבת.

תשריט מס' 2.2.2 א' מציג תכנית של חלופת ההרחבה דרומה.

תשריט מס' 2.2.2 ב' מציג תכנית של חלופת ההרחבה צפונה.

תשריט מס' 2.2.2 ג' מציג חתך טיפוסי בשתי החלופות הנבדקות, הרחבה צפונה והרחבה דרומה.

הערה : הצגת החלופות היא בקטע טיפוסי בין חתכים 6+850 ל- 7+325. החתך הינו במיקום 7+000.

2.2.2.4 אמות מידה לבחינת החלופות להסטת כביש מס' 1

החלופות נותחו ע"פ אמות מידה רלוונטיות למקום ולאירוע, כדלקמן :

א. השפעות סביבתיות

- השפעות רעש

מערך המסילות הקיים והמתוכנן כאחד יעבור במרכז רצועת כביש 1 בין שני המסלולים המהירים. בשל החיץ הנוצר ע"י הכבישים, ההשפעות הסביבתיות הנגרמות ע"י תנועת הרכבות מהיבט של רעש ורעידות הן מצומצמות למדי. ההשפעה הבולטת יותר הנה הרעש הנוצר על-ידי הכבישים.

- השפעות זיהום אוויר

אמת המידה בוחנת את מפגעי זיהום האוויר העלולים להיגרם לשימושי קרקע רגישים ביישוב אזור.

- השפעה על שימושים גובלים

אמת המידה מתייחסת למידת ההתאמה שבין התוואי המוצע בכל חלופה לשימושי הקרקע הקיימים והמתוכננים משני צידי הרצועה התחבורתית ולקונפליקטים העלולים להיגרם עמם בדגש על שימושים אלו : אדמות מקווה ישראל המשתרעות מצפון ומדרום לכביש 1, פארק אריאל המשתרע מצפון לכביש 1 והיישוב אזור המצוי מדרום לכביש 1.

ב. היבטים תנועתיים והנדסיים

- מורכבות ביצוע

מורכבות הביצוע מושפעת מהאלמנטים השונים המרכיבים כל חלופה והמתקנים בהם יש לטפל, כגון: התיב המהיר, מיקום תשתיות, מתקנים בצדי הדרך וכדומה.

הערה: ההיבט התנועתי/תחבורתי לא נבחן כיוון ששתי החלופות דומות הן בקריטריוני התכן והן מבחינת רמת השירות.

2.2.2.5 בחינת החלופות להרחבת הרצועה המסילתית בסמוך לפארק איראל שרון ולאזור

א. השפעות סביבתיות

- השפעות רעש

בחישוב מפלסי הרעש התייחסנו למסלולי הכביש בלבד כיוון שמקור זה הנו המקור הדומיננטי שלהסטתו צפונה או דרומה, ההשפעה הניכרת ביותר על מבני המגורים של אזור. השינוי (המינורי יחסית) במיקום המסילה הרביעית לא ישפיע על רמות הרעש להן יחשפו בתי המגורים ביישוב.

מפלסי הרעש המחושבים מכביש מס' 1 הינם גבוהים מאוד (למרות המיגון הקיים) ועולים בחלק ניכר מהקולטים על 70dBA שהינו סף עליון לחשיפת תושבים לרעש מדרכים.

השימושים הרגישים לאורך המקטע מצויים כאמור מדרום לכביש 1 בשטח של אזור, חלקם במרחק "אפס" מהקיר האקוסטי הקיים.

מהבט הרעש ישנה על כן עדיפות להסטת הכביש לכיוון צפון דבר שיאפשר להקים מערך מתרסי רעש יעילים יותר ולשפר את ההגנה על בתי התושבים באזור.

- השפעות זיהום אוויר

מניתוח הנתונים שהוצגו בפרק א' והערכת תרומת התכנית להעלאת ריכוזי המזהמים עולים הממצאים הבאים:

- כבר במצב הקיים מחושבים ריכוזים החורגים מהתקנים בקולטים ביישוב אזור.
- ב- 4 קולטים הריכוזים החורגים מקורם בתנועה על כביש מס' 1.
- תנועת הרכבות גורמת לעליית הריכוזים ולחריגות בקולטים נוספים. יחד עם זאת במצב המתוכנן הנע הרכבות הינו חשמלי.

לאור התוצאות עולה כי על מנת להקטין את השפעת מערכת הכבישים על המבנים באזור, בפרט לאור הרחבת המסלול לכיוון ירושלים ל- 4 נתיבים, יש להעדיף את ההרחבה צפונה אשר מסיטה ומרחיקה מעט את הכביש ממבני המגורים שבאזור.

- קונפליקטים עם שימושי קרקע

פארק אריאל שרון

פארק אריאל שרון המיועד חשמש כריאה ירוקה וכשטח פתוח לבילוי פנאי ונופש לתושבי מטרופולין גוש דן. הפארק ישמש גם כשטח הצפה על מנת לרסן את זרימות החורף באיילון ולאגום ספיקה בשיעור של כ- 150-180 מ"ק/שניה באירועי גשם חריגים. לפיכך ישנה חשיבות רבה לשטח הפתוח בפארק. ההרחבה של החלופה הצפונית על חשבון שטח הפארק מתפרשת לאורך כל הרצועה שבין גנות לגשר מקווה ישראל לאורך של כ- 2.6 ק"מ אולם הנגיסה היא רק בשולי הפארק ברוחב של כ- 20 מטר ואינה משפיעה על שטח האגום במרכזו. לפיכך אנו מעריכים כי לא צפויה השפעה דרמטית על תפקודו של הפארק ועל יכולתו לשמש כשטח לאיגום.

אזור

לאורך כביש 1 בין מחלף גנות לבין הגשר גשר מקווה ישראל מצויה שכונת מבנים צמודי קרקע. בחלופה הכוללת הרחבה דרומה צפויה פגיעה במגרשים בישוב אזור הגובלים בכביש אשר כוללים מבנים צמודי קרקע, מחסנים וסככות.

חלופת ההרחבה דרומה עלולה להשפיע גם על התכנית ל"פינוי בינוי" המצויה בשלבי הכנה שבמסגרתה יפנוו השיכונים המצויים בעורף המבנים צמודי הקרקע לאורך רחוב חנה סנש ועל מגמות הפיתוח של המרחב כפי שהוגדר בתכנית המתאר המתהווה לישוב (ראה סעיף 1.2.4.2 בפרק א' לעיל).

יש להביא בחשבון כי נגיסת שטחים מאזור הנה משמעותית לפיתוח היישוב שאין לו עתודות קרקע נוספות והוא כלוא בין תשתיות תחבורתיות המונעות את פיתוחו (כביש 1 מצפון, כביש 44 מדרום וכביש 4 ממזרח).

שטחים חקלאיים של מקווה ישראל

שתי החלופות נוגסות רצועה מהשטחים החקלאיים של מקווה ישראל המצויים מדרום ומצפון לכביש 1. אורך הגזרה של שטחים אלו גדול יותר בחלופה הצפונית (בכ- 1000 מ'). הנגיסה בשטחים אלו הנה ברצועה ברוחב של כ- 10-20 מ' לאורך כ- 2 ק"מ בחלופה הצפונית וכ- 1 ק"מ בחלופה

הדרומית. יחד עם זאת, גריעת שטח זה מהשטח החקלאי הכולל הנה יחסית קטנה ולא צפויה להשפיע על אופיו או תפקודו. לפיכך מהיבט זה אין הבדל משמעותי בין החלופות.

ב. היבטים הנדסיים – מורכבות ביצוע

מורכבות הביצוע של החלופה הדרומית הנה גדולה יותר בשל העובדה שיש לפלוש לחצרות בתים, לפנות מבנים, להרוס קירות בין מגרשים, לאתר פתרונות יחודיים לניקוז ולקוסטיקה. לוחות הזמנים של ביצוע חלופה זו עלולים להתארך מאוד בשל התנגדויות של תושבים.

ביצוע החלופה הצפונית מורכב אף הוא בשל הצורך בהסדרה של תעלת ניקוז וקיר תמך לאורך הכביש ופינוי תשתיות כבדות המצויות בסמוך למסלול הצפוני (תשתיות תת קרקעיות של איגודן, צפונה יותר קווים עיליים של מתח עליון וקווים תת קרקעיים של מתח גבוה החוצים את הרצועה התחבורתית מצפון לדרום). ההרחבה צפונה מחייבת תיאום מול פארק אריאל שרון ומול חח"י לנושא תחמ"ש ת"א מזרח (התחמ"ש הינו לביטול ע"פ תכנית תג"פ 597, ראה פרק א' סעיף 1.2.3 לעיל).

בשל ההסטה של הנתבי המהיר בחלופה הצפונית ייגרמו קשיים בתפעול בזמן הביצוע.

אין הבדל בין החלופות בטיפול בגשר החווה החקלאית ובגשר מקווה ישראל.

2.2.2.6 סיכום בחינת החלופות ובחירת החלופה המומלצת

החלופה המועדפת הנה כמובן חלופת ההרחבה הצפונית הן מההיבט הסביבתי והן מהיבט ההשפעה על שימושי הקרקע הגובלים בתכנית. בחלופה זו תגרם פגיעה בשטח הפתוח של פארק אריאל שרון ובשטחי החקלאות של מקווה ישראל, אך ההרחבה אינה פוגעת בהם באופן משמעותי ואינה משנה את תפקודם ואופיים של שטחים אלו. לעומת זאת ההרחבה הדרומית פולשת לשטחי מגורים של מבנים צמודי קרקע באזור ופוגעת בעתודות הקרקע של היישוב. נגיסה בשטחים אלו הנה בעלת השפעה רבה יותר על תפקוד השטח, איכותו ואופיו. מורכבות הביצוע של ההרחבה צפונה נובעת מהצורך בהעתקת תשתיות, אולם הפתרונות הם בעיקר הנדסיים. בחלופת ההרחבה דרומה המורכבות נובעת מהצורך בהריסת מבנים ופלישה לחצרות בתים.

טבלה מס' 2.2.4 מציגה את היתרונות והחסרונות של החלופות השונות בהתייחס לכל אמות המידה.

טבלה מס' 2.2.4 : סיכום ניתוח חלופות בקטע כביש 1 על פי אמות המידה

חלופת ההרחבה צפונה		חלופה דרומה	ההרחבה
			רעש
			זיהום אוויר
			השפעה על שימושי קרקע
			פארק אריאל שרון
			אזור
			שטחי מקווה ישראל
			מורכבות ביצוע

מקרא	יתרון, אין השפעה/השפעה זניחה	חסרון מסוים, השפעות מצומצמות	חסרון מובהק, השפעה ניכרת
------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

החלופה הנבחרת לאור הניתוח לעיל היא חלופת ההרחבה צפונה.

2.2.3 חלופות לחיבור שלוחת הרכבת לחיריה

2.2.3.1 רקע

תחנת המעבר בחיריה מטפלת כיום בכרבע מכמות הפסולת הביתית של מדינת ישראל. לאתר מגיעות מדי יום כ- 800 משאיות אשפה הפורקות כ- 2,800 טונות של פסולת ביתית, גזם וכו'. בנוסף מגיעות לאתר כ- 400 משאיות נוספות המובילות כ- 1,500 טונות של פסולת בנייה. כ- 80% מפסולת זו משונעת לאתרי הטמנה בנגב: גני הדס ואפעה, באמצעות כ- 100 משאיות ביום¹¹⁹.

במסגרת הליך בחינת הפתרון המיטבי לשינוע הפסולת נבדקו שתי חלופות לשינוע מכולות פסולת על גבי משאיות לתחנת הרכבת ת"א דרום, אשר משמשת כתחנה תפעולית בלבד, ומשם העמסתן על רכבת לכיוון דרום (ישנה אפשרות של העמסת המכולות בחול בדרום ופריקתן במרכז הארץ). החלופות נבדלות זו מזו בצירי השינוע – על כבישים קיימים או על תוואי יעודי העובר בשטחי מקווה ישראל. חלופות אלו נבחנו בהרחבה במסמך של לשם-שפר¹²⁰.

צוות התכנון של תת"ל 33 התבקש לבחון את משמעות הביצוע של חיבור שלוחה מסילתית לחיריה, על מנת לשנע את הפסולת המיועדת להטמנה בדרום הארץ באמצעות רכבת. בחינת חלופה זו נדרשה על ידי נציגי לשכת התכנון במשרד הפנים ת"א. שינוע על-ידי רכבת יצמצם את מספר המשאיות הנוסעות באזור מדי יום ועשוי להוות שיפור תחבורתי, כלכלי וסביבתי (רעש וזיהום אוויר). השלוחה המסילתית לחיריה אינה מעוגנת בתכנית כלשהי ואינה תואמת תוכניות ארציות ומחוזיות החלות על שטחי פארק אריאל שרון. יתרה מכך התכנית המפורטת לפארק אריאל שרון (599-0170134) שאושרה למתן תוקף במרץ 2016 אינה כוללת שלוחה זו ומציעה פיתוח השטחים בהם תעבור השלוחה לשימושים אחרים. (יש לציין כי תכנון הפארק הנו מורכב מאוד מההיבט הניקוזי והטופוגרפי והכללת שלוחה מסילתית בשטחי הפארק עלולה להשפיע באופן מהותי על תכנונו. לפיכך הבדיקה שנעשתה הנה בגדר גישוש ראשוני להבנת המשמעויות של חיבור שכזה וההיתכנות שלו. יתרה מכך, ככל הידוע, טרם נעשתה בדיקה כלכלית וסביבתית כוללת לשינוע הפסולת דרומה על-ידי הרכבת והנושא אף אינו מוסכם על גופי התכנון (ראו התיחסות גופי התכנון בהמשך).

¹¹⁹ מכתב "שלוחת רכבת לפארק המחזור ולפארק אריאל שרון" עבור אפרים שלאין, מתכנן הות"ל, מאת: ברוך ובר – מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנ"ס, דורון ספיר – יו"ר איגוד ערים דן לתברואה, משה בורוכוב – מנכ"ל חברת פארק אריאל שרון; 9/8/2011.

¹²⁰ חוות דעת סביבתית – מסוף חול / פסולת בתחנת רכבת ת"א דרום. לשם שפר איכות סביבה בע"מ. אוקטובר 2011.

לחלופה זו גובשו שתי תתי-חלופות ביצוע השונות זו מזו באופן חציית המסילות את כביש 1 והמסילות הצפוניות, וחלופה נוספת המתייחסת לשמירת האופציה לביצוע עתידי של השלוחה. ראה/י פירוט בהמשך.

2.2.3.2 תאור החלופות לשלוחה המסילתית לחיריה

חלופות ביצוע

השלוחה המסילתית בתחום פארק אריאל שרון לאורך של כ- 3.5 ק"מ בשטח המיועד על פי תכנית 599-0170134 (פארק אריאל שרון, תב"ע צפונית) לשטחי חקלאות, לפארק אזורי, לחניה, לסוללות המקיפות אזור של פשט הצפה ועוד. המסילה חוצה את נחל שפירים הזורם בתחום שטחי פארק אריאל שרון, את דרך הגישה לחווה החקלאית ואת ערוץ נחל אזור. המסילה נצמדת לרצועה התחבורתית המתוכננת של כביש מס' 1 מצפון לרצועה וממשיכה בתחום פארק אריאל שרון, ונוגסת בו בשיעור של כ- 15 מטר, לאורך של כ- 2.5 ק"מ. הרכבת הנוסעת צפונה תהפוך את כיוונה. זנב העיתוק אורכו כ- 400 מ' המתאים לרכבת משא.

הרכבת תנוע חזרה דרומה על המסילה ותחצה את המסלול הצפוני של כביש 1 מצפון לנחל אזור ואת שתי המסילות הצפוניות המהירות לצורך חיבור עם רצועת הרכבת העוברת בין מסלולי כביש 1.

שתי החלופות שונות זו מזו באופן החציה את כביש 1 והמסילות המהירות: בתת חלופה א' תעבור המסילה במפלס קרקע והמסלול הצפוני של כביש מס' 1 יוגבה ויעבור בגשר מעליה. בתת חלופה ב' תחצה המסילה את כביש מס' 1 במפלס משוקע (Cut@Cover). להלן תיאור מפורט:

תת חלופה א': שלוחה מסילתית במפלס הקרקע והגבהת מפלס כביש 1 - בחלופה זו יוגבה מפלס כביש מס' 1 בשיעור של כ- 16 מ' (בשיא). הגבהת מפלס הכביש תדרש לאורך של כ- 1.5 ק"מ. אורך החצייה של 3 נתיבים+נתיב מהיר יהיה כ- 160 מ'. השלוחה תעבור במפלס קרקע תחצה במפלגים את המסילות המהירות ותתחבר למסילות הפרבריות. חלופה זו מסובכת ביותר לביצוע ויותר מכך -פוגעת בתפעול הרכבות.

תת חלופה ב': חלופה משוקעת - אופן מעבר המסילה בשטחי פארק אריאל שרון דומה לחלופה הראשונה אולם חציית כביש 1 (מסלול 'הנתיב המהיר' והמסלול הצפוני) ושתי המסילות המהירות תתבצע באמצעות מסילה תת קרקעית בעומק של כ- 12 מ' לאורך של כ- 400 מ'.

בשתי החלופות, לצורך העברת המסילה במקביל לכביש 1 יהיה צורך להעתיק תשתיות, כגון: קווי ביוב, קווי חשמל עילי ותת קרקעי, מערכת הניקוז ועוד, ותשתיות התקשורת של הנתביב המהיר.

תשריט מס' 2.2.3 מציג את תכנון שלוחת חיריה, וחתכי האורך המתאימים לשתי החלופות.

חלופת שמירת אופציה בלבד

בחלופה זו תת"ל 33 כוללת את הרחבת כביש מס' 1 וביצוע הכנות לביצוע בעתיד של שלוחת המסילה לחיריה.

בחלופה זו תכנון המסילה לרבות תיאומים עם גופי תשתיות והן ביצוע המסילה (הכולל את פיתוח הרצועה העילית לרבות העתקת התשתיות הנדרשת, הנחת התשתית המסילתית, התקנת מערך תקשורת ואיתות) אינו מבוצע.

אולם, בתחום הרחבת הרצועה הנדרשת של תת"ל 33 תהיה תפיסת שטח שתאפשר הקמה של מערך קירות תמך ולצורך העתקת תשתיות חלקית. תפיסת שטח זו מצומצמת יותר (מהווה כשליש) מתפיסת שטח של תכנון וביצוע השלוחה בפועל. כמו כן, העלויות התקציביות הישירות בחלופת שמירת אופציה הן כמחצית מהעלויות הדרושות לביצוע בפועל¹²¹.

יחד עם זאת בשמירת אופציה מורכבות הביצוע, הן של ביצוע תת"ל 33 (ביצוע מסילות נוספות, הסטת כביש מס' 1, הסטת תשתיות) והן של ביצוע עתידי של שלוחת המסילה לחיריה (לכשתבוא), היא גדולה הרבה יותר ביחס לביצוע של השלוחה במסגרת תת"ל 33 שכן :

- יידרש ביצוע מעקף לכביש 1 כולל נתיב מהיר לתוך פארק אריאל וביצוע עבודות בתחום כביש 1 לזמן ממושך.
 - תיווצר הפרעה לתנועת הרכבות.
 - תיווצר פרובלמטיות כתוצאה מעבודה באזור מסילות (שתהיינה מחושמלות)
 - תדרש הסטה נוספת של מערכות כבדות : חשמל מתח עליון, קו ביוב איגודן, תקשורת, מים.
 - יידרש תיאום ביצוע מול תשתיות חוצות.
- לאור גס השפעה על לויז הביצוע של הפרויקט כולו. כמו גם צורך בהליך סטאטטורי נוסף.
- לאור אלו, הוחלט שלא לקדם את החלופה של שמירת אופציה בלבד.

לפיכך, הניתוח להלן יציג את השוואת החלופות הביצועיות אשר תכנון וביצוען מבקש להיות מוגדר במסגרת התכנון והביצוע של תת"ל 33.

¹²¹ מסילה רביעית באיילון סיכום ישיבה במשרדי הותל מיום 3.3.13 - תש 2013-2220 מיום 12.3.13.

2.2.3.3 אמות מידה לבחינת החלופות – שלוחת חיריה

התסקיר מתמקד בבחינה של שתי החלופות הנשענות על שינוע הפסולת באמצעות רכבות הנעות על השלוחה המסילתית העוברת בתחום פארק אריאל שרון. התסקיר אינו בוחן את חלופות אלו בהשוואה לחלופות שבהן שינוע הפסולת הנו באמצעות משאיות.

השלוחה המסילתית הנבחרת עוברת בעיקרה בתחום פארק אריאל שרון ובשטחים פתוחים. תדירות הרכבות הנה נמוכה (כ- 1-2 רכבות ביממה) ועל כן השפעותיה של תנועת הרכבת על רעש וזיהום אוויר הנן זניחות. אמות המידה החשובות ביותר לבחינת החלופות הנן לפיכך אלו:

- א. השפעה על פארק אריאל שרון
ההתאמה/חוסר ההתאמה של השלוחה המסילתית לתכנית לפיתוח פארק אריאל שרון והנגיסה בשטחים הפתוחים.
- ב. נוף וחזות
מראה המסילה והכבישים מנקודות מבט בסביבה בכלל ובדגש על נקודות מבט קרובות משטחי הפארק ומהיישוב אזור, בפרט.
- ג. קונפליקטים עם שימושי קרקע ותשתית
קונפליקטים עם שימושי קרקע המצויים בתחום הפארק ועם תשתיות העוברות בו ובסמוך לכביש 1.
- ד. מפגעי רעש
השפעת הרעש על היישוב אזור ופארק אריאל שרון.
- ה. ניקוז המסילה
האם יש צורך במתקנים מיוחדים לניקוז השלוחה.
- ו. היבטים תחבורתיים
אמת מידה זו בוחנת את מידת ההתאמה של התכנון לדרך מהירה ואת מידת ההפרעה לתנועות מקומיות וגישות לשימושי קרקע החוצים את הרצועה התחבורתית ו/או המסילתית.
- ז. מורכבות הביצוע
מורכבות הביצוע של כל חלופה הן בהתייחס לביצוע השלוחה המסילתית והן בהתייחס לביצוע ההתאמה הנדרשות בכביש מס' 1 ובמתקנים השונים – דרך הגישה לחווה החקלאית, התחמ"ש, ערוצי הנחלים ועוד.
- ח. עלויות הביצוע והתפעול
עלויות הביצוע והתפעול.

ט. התכנות/גמישות הביצוע בשלבים

אמת מידה זו מתייחסת להתכנות הביצוע של כל חלופה לאחר הנחת המסילה הרביעית (בהנחה כי תת"ל 33 לא תכלול את ביצוע השלוחה המסילתית) ואת ההתאמות הנדרשות במתקני הדרך ובסביבה. במילים אחרות: מהי גמישות הביצוע בשלבים של כל חלופה.

בחינת החלופות מוצגת במלואה. יחד עם זאת בסעיף 2.2.3.5 בהמשך מוצגת עמדת גופי התכנון השונים אשר פוסלים את השלוחה המסילתית לחירה.

2.2.3.4 **בחינת החלופות לשלוחת חירה**

א. השפעה על פארק אריאל שרון

תנוחת המסילה בשתי החלופות הנה דומה ומהיבט זה אין הבדל בין החלופות. השלוחה המסילתית עוברת בשוליים הדרום מזרחיים והמזרחיים של הפארק בסמוך לרצועה התחבורתית, אך יש לה השפעה על תכנון הפארק, ארגון הפונקציות שבו, תכנון סוללות המגן המקיפות את שטח ההצפה ותכנון פיתוח השטח ועיצוב קווי הגובה שלו. מהיבט זה יש לשתי החלופות השפעה שלילית מובהקת.

ב. השפעה על החזות והנוף

בחלופה הראשונה מוגבה כביש מס' 1 לאורך של כ- 1.5 ק"מ. גשר כביש 1 יהווה אלמנט בולט שלילי בנוף ויראה בבירור מנקודות מבט שונות בעיקר מתחום אזור. בשל המבנה הטופוגרפי המשתנה של פארק אריאל שרון התצפית אל הגשר תהיה בעיקר מנקודות מבט קרובות כמו נחל אזור או מראש הסוללות. הגשר יראה בבירור משכונותיה הצפוניות של אזור כיוון שמפלסו יוגבה מעל הקירות האקוסטיים המצויים בדופן הצפונית של היישוב. בחלופה המשוקעת לא יבוצעו אלמנטים בולטים בנוף, אך תעלת המסילה המשוקעת תראה בבירור לעיני הנוסעים בכביש. המסילה תחצה בשתי החלופות ערוצי נחלים ראשיים – נחל שפירים ונחל אזור בנקודת החצייה יהיה צורך להגביה את מסילת הרכבת. גשרים אלו יהיו אלמנטים בולטים בנוף בתחומי הפארק ומחוצה לו (בשל סמיכותם לכביש 1 ולכביש 4). הגשר החוצה את נחל שפירים עשוי להתחרות בחזות של גשרי הולכי הרגל המתוכננים בפארק ומהווים אלמנט עיצובי ופונקציונאלי ייחודי בפארק.

ג. קונפליקטים עם שימושי קרקע

הקונפליקטים הצפויים דומים/זהים בשתי החלופות. הקונפליקטים העיקריים הנם:

- חציה של דרך הגישה לחווה החקלאית.

- חציית מספר מעברים עתידיים שיקשרו את אזור עם פארק אריאל שרון (לא ידוע בשלב זה אם יהיו עיליים או תחתיים).
- מעבר בתחום שטחי חניה מתוכננים לפארק.
- מעבר בשטחי סוללות המתוכננות מעודפי חפירה של הפארק.
- העתקת תשתיות הצמודות לכביש 1 ותשתיות תקשורת הקשורות בתפעול הנתיב המהיר.

הערה: הנחנו כי תחמ"ש ת"א מזרח ופרוזדור החשמל המגיע יבוטלו עד לביצוע תת"ל 33 ולפיכך לא יהווה קונפליקט עם ביצוע השלוחה.

לסיכום: אין הבדל בין החלופות מהיבט זה.

ד. מפגעי רעש

השפעות הרעש הן בעיקרן השפעות עקיפות: הגבהת כביש 1 פוגמת ביעילות המיסוד של הקירות האקוסטיים הקיימים ומקטינה את שיעור דעיכת הרעש בשטחים הפתוחים של פארק אריאל שרון. השפעות הרעש של הכביש המורם תתחזקנה הן ביישוב אזור והן בתחום הפארק דבר שיחייב ככל הנראה להקים לאורכו מתרסי רעש מצדו הדרומי, או משני צדדיו. מתרסי הרעש יתרמו לחיזוק האימפקט החזותי השלילי של הגשר העילי.

לתנועת הרכבות על המסילה עצמה השפעה מצומצמת כיוון שהיא מרוחקת מהיישוב אזור ותמוסך בכל מקרה ע"י מתרסי הרעש הקיימים (ואף החדשים) שיוקמו לצורך הפחתת הרעש מהרצועה התחבורתית. ההשפעה על פארק אריאל שרון תהיה זניחה כיוון שתנועת הרכבות תתנהל בעיקר בשעות הלילה שאין שעות הפעילות של הפארק.

לפיכך לחלופה ב' (חציית תת קרקעית) יש יתרון מהיבט הרעש.

ה. ניקוז

בחלופה המשוקעת תדרש תחנת שאיבה לניקוז בעוד שבחלופה העילית מערכת הניקוז תהיה עילית. לפיכך לחלופה א' (העילית) יתרון בהיבט זה.

ו. היבטים תחבורתיים

מההיבט התחבורתי של כביש 1 החלופה המשוקעת (מלבד ההסטה שלה צפונה) תהיה דומה בשיפועיה למצב הקיים שהנו מפלס הקרקע. לעומתה חלופת כביש 1 המורם תיצור שיפועים מאולצים בכביש שאינם מיטיבים עם זרימת התנועה המתאימה לכביש מהיר. אלוצי השיפוע נובעים בעיקר מגשר החווה החקלאית שישודרג במסגרת התכנית בין אזור לפארק אריאל שרון.

מההיבט התחבורתי המסילתי, בחלופת כביש 1 המורם שלוחת חירייה מתחברת לרצועת הרכבת על-ידי חציית המסילות המהירות במפלגים. חצייה זו אומנם נעשית באירוע אחד או שניים בשעות הלילה אך אלו הן שעות פעילות של המסילות המהירות המשמשות את קו נתב"ג – תל אביב. חציית המסילות

בחלופה המשוקעת אדישה לתנועות הרכבת המהירה שכן הן נחצות במפלס משוקע.

ז. מורכבות ביצוע

בשתי החלופות יש צורך להסיט את כביש 1 והמסילות המהירות צפונה לצורך הכנסת שלוחת חירייה לתחום הרצועה המסילתית. לפיכך הפגיעה בתפקוד התנועתי והסדרי התנועה של כביש 1 והמסילות המהירות תהיה דומה בשתי החלופות.

מעבר להסטה הנדרשת צפונה בשתי החלופות בשתייהן ידרש ביצוע של אלמנטים מסובכים ויקרים: גשר לכביש מס' 1 בחלופה העילית ושיקוע (Cut&Cover) בחלופה המשוקעת. כמו כן ידרשו גשרים או שיקועים בחציות של שימושי קרקע קיימים בתחום פארק אריאל שרון של נחלים, כבישי גישה וכדומה. לפיכך שתי החלופות דומות בהשפעתן ולא קיים יתרון בהיבט זה לאחת מהן.

ח. עלויות הביצוע והתפעול

עלויות הביצוע של חיבור השלוחה לרצועה התחבורתית הן כבדות בשתי החלופות. כל אחת מהן כוללות אלמנטים כבדים כגון קטע מנהור ומשאבת ניקוז בחלופה המשוקעת ואלמנט של גשר לכביש רחב בחלופה העילית. בשתייהן עלויות הסטת הכביש דומה והיא כוללת העתקת תשתיות קיימות כולל תשתיות החישמול של המסילות המהירות. מהיבט זה החלופות דומות.

ט. גמישות הביצוע

כאמור תת"ל 33 לא כוללת את ביצוע השלוחה המסילתית אלא בדיקת היתכנות בלבד. כיוון שנדרשת הסטה של המסלול הצפוני של כביש 1 ושל המסילות המהירות גמישות הביצוע בשתי החלופות דומה והיא כוללת:

- ביצוע מעקף לכביש 1 ולנתיב המהיר בתחום פארק אריאל שרון.
- הפרעה לתנועת הרכבות (מהירות או פרבריות).
- עבודה באזור רצועת מסילה מחושמלת.
- הסטה של מערכות כבדות: חשמל, קו ביוב, תקשורת ומים.

2.2.3.5 סיכום בחינת החלופות במקטע חירייה

טבלה מס' 2.2.5 מציגה את היתרונות והחסרונות של החלופות השונות בהתייחס לכל אמות המידה.

טבלה מס' 2.2.5 : ניתוח החלופות לשלוחה המסילתית - סיכום

אמת המידה	הרמת כביש מס' 1	חלופה משוקעת
השפעה על פארק אריאל שרון		
השפעה על נוף וחזות		
קונפליקטים עם שימושי קרקע		
מפגעי רעש		
ניקוז		
היבטים תחבורתיים		
מורכבות ביצוע		
עלויות		
גמישות ביצוע		

מקרא	יתרון, אין השפעה/השפעה זניחה	חסרון מסוים, השפעות מצומצמות	חסרון מובהק, השפעה ניכרת
------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

מהטבלה עולה כי אם תבחן ותמצא כדאיות לשלוחה המסילתית ללא קשר לתת"ל 33 על-ידי מוסדות התכנון וכן ימצא יתרון לחיבורה לקו תל אביב-לוד (ולא לתת"ל 19 – כביש 4) קיים יתרון לחלופה המשוקעת. עם זאת לא ברורה היתכנותה מבחינת תכנית מופקדת פארק אריאל שרון.

2.2.3.6 עמדות גופי התכנון

עמדות גופי התכנון בנושא השלוחה המסילתית מוצגות בנספח מס' 9 (התייחסות של משרד התחבורה, רכבת ישראל ומנהלת פארק אריאל שרון). המידע המוצג בנספח זה מתבסס על סיכומי דיונים או מסמכים אחרים שהועברו לעורכי התסקיר בעת כתיבת התסקיר.

לפי עמדת מנהלת פארק אריאל שרון, אין התכנות לביצוע שלוחת מסילה לחיריה בשטחי הפארק. לפי עמדת משרד התחבורה, אין לקשור בין תכנון שלוחה מסילתית לבין תת"ל 33.

לפיכך שלוחה מסילתית לחיריה איננה חלק מתכולת תת"ל 33.

2.2.4 חלופות למקטע שממזרח לכביש 4

את המקטע שממזרח לכביש 4 ניתן לחלק לשני קטעים, כדלקמן:

- מקטע גנות- שפירים.
- מקטע שפירים-לוד.

להלן השיקולים לתכנון אופן שדרוג המסילה בכל אחד מקטעי המשנה הנ"ל.

א. מקטע גנות - שפירים

במקטע גנות – שפירים אין חלופות ממשיות לשדרוג הרצועה המסילתית. זאת מאחר והתוואי עובר בין מספר מרכיבים קשיחים כגון: גשר מחלף גנות (גשר עם ניצבי X המחייבים מעבר במרכזם), המנהרה לנתב"ג, גשר מחלף שפירים ומתחם שפירים.

במקטע זה תורחב הרצועה המסילתית העוברת בין מסלולי כביש 1, על ידי תוספת 2 מסילות מדרום לרצועה הקיימת. הרחבת הרצועה המסילתית תבוצע ע"י הסטה דרומה של כביש מס' 1 (במסלול לכיוון ירושלים). ההרחבה כוללת את הרחבת הכביש במסלול זה בנתיב נוסף. ההרחבה תתבצע על חשבון תעלת ניקוז רחבה מעפר הקיימת כיום בין הכביש לבין הקיר האקוסטי.

סוגיות שונות במקטע זה כגון: הצגת ההרחבה הנדרשת ואפשרויות לצמצומה, יעילות הקיר האקוסטי הקיים, השפעת תוספת הנתיב על מפלסי הרעש, ופגיעה בתעלת ניקוז קיימת ובתשתיות נוספות ידונו בהרחבה בפרק ג'-ד' בהמשך.

ב. מקטע שפירים-לוד

באזור כפר חב"ד תורחב רצועת המסילה הקיימת לכיוון צפון. בתת מקטע זה אין חלופות ואין קונפליקטים סביבתיים משמעותיים.

באזור לוד יש צורך להסיט את הרצועה המסילתית צפונה בקטע שמדרום-מזרח לתחנת גני אביב, בשיעור מרבי של כ- 80 מ' (נמדד מציר המסילות). הצורך בהסטת התוואי נובע מהצורך לשפר את הרדיוס האופקי על מנת לאפשר מהירות תכן גדולה יותר וחיבור הנדסי טוב עם תוואי מסילה מזרחית.

התוואי החדש יעבור בגבול אזור תעסוקה ואזור המיועד למבני ציבור המתוכננים במסגרת תכנית להרחבת אזור התעשייה בלוד מח/213 (בהפקדה) ותכנית למכללה האקדמית בלוד לד/174 מאושרת (ראה פרק א' סעיף 1.2.4 לעיל).

מדרום למסילה מתוכננת ע"פ תכנית המתאר של לוד הרחבה של שטחי העיר ממרכז לכיוון צפון-מערב, עד מדרום למסילה הקיימת בקו ת"א-לוד. השטחים הסמוכים למסילה מיועדים למגורים, פארק עירוני/רובעי אזור נופש וספורט ומבני

ציבור (ראה תשריט 2.2.4 א' בהמשך). באזור זה קיימת תכנית לד/751 מאושרת המייעדת שטחים למגורים ולמבני ציבור.

עקב הסטת התוואי והרחבת הרצועה המסילתית יהיה צורך להרוס מספר מבנים ומתקנים ותגבר ההשפעה האקוסטית והסביבתית על מבני ציבור מתוכננים בצד הצפוני אולם בצד הדרומי מושגת גם הרחקה של רצועת הרכבת מהבינוי הקיים והמתוכנן בשיעור של עשרות מטרים.

תשריט מס' 2.2.4 א' מציג את המסילה הקיימת ואת המסילה המתוכננת על רקע תכנית המתאר ללוד ותשריט יעודי הקרקע באזור לוד.

בגלל הצורך בשיפור הרדיוס האופקי אין חלופות ממשיות לאופן העברת המסילה. במסגרת גיבוש פרטי התכנון יבחן באופן מדויק יותר אופן העברת התוואי ע"מ להקטין את השפעותיו על המתחם המיועד למבני ציבור, אך דרגות החופש אינן רבות.

חלופות לחתך האורך בין גני אביב לחיבור עם תת"ל 22

הערה: התיאור האורבני להלן נכתב ע"י חברת מנעד, תכנון נוף בע"מ. התיאור ההנדסי נכתב ע"י משרד יינון, תכנון יעוץ ומחקר בע"מ).

העיר לוד מצויה בצומת בין ת"א לירושלים והיא מונה כיום כ- 75,000 תושבים מתוכם כ- 64% יהודים ו- 27% ערבים מוסלמים. למתחם לוד, המצוי בדרומה של העיר, מתנקזות מצפון המסילה המזרחית (תת"ל 22) והמסילות מת"א (תת"ל 33). מדרום מתנקזות מסילות אשקלון ומסילות ב"ש.

למיקומה של העיר לוד בצומת המסילות החשוב ביותר בארץ, יתרונות וחסרונות. מחד – המיקום מעניק לה נגישות טובה למטרופולין, אך מאידך המסילות (יחד עם כביש 40) מבתרות את שטח העיר וקוטעות את הרצף האורבני שבין חלקיה. המיקום האסטרטגי של העיר מהווה פוטנציאל למינוף חברתי וכלכלי, אך האזורים הסמוכים למסילה הופכים "חצר אחורית" של העיר – אזורים ריקים, זניחים, חלקם בלתי נגישים והבניה בהם אינה מוסדרת.

לאורך המסילה אושרו וקודמו בשנים האחרונות תוכניות להסדרת השטחים המבונים ולבניה נוספת של מגורים ותעסוקה ביניהם – מח/213, לד/751, לד/174, לד/4, לד/1300, לד/3/1300 (ראה תשריט מס' 1.2.18 ג' בפרק א' לעיל).

מעברים מעל מסילות ת"א הנדונות בתסקיר זה (תת"ל 33) בקטע עד למתחם לוד מתאפשרים באמצעות שני כבישים ראשיים והם שד' מיכה רייסר שהינו רחוב ראשי אשר במפגש עם מסילת הרכבת עובר מתחתיה במעבר משוקע (ראה תמונה בתשריט 2.2.4 ב' בהמשך), ורח' דרכי משה שהינו רחוב מישני מפותל העובר את מסילת הרכבת במפלס הקרקע.

תת"ל 22 אושרה בות"ל בדצמבר 2012. התכנית כוללת מסילה על פני הקרקע בתחום העיר לוד ולא מסילה משוקעת.

תשריט מס' 2.2.4 ב' מציג את מערך הדרכים הקיים בעיר לוד.

תכנית המתאר לשלד העירוני של העיר (ראה תשריט מס' 2.2.4 א' לעיל) מציעה ליצור רצף אורבני בנוי וצפוף ורשת עירונית המשכית המחברת בין חלקי העיר. התכנית כוללת יצירת פארקים גנים ושדרות החסרים כיום בעיר.

לאורך המסילה מוצעים שטחים ירוקים משמעותיים:

פארק עירוני בחיבור בין המסילות (תת"ל 22 ותת"ל 33) – המורכב מפארק רובעי בן 60-70 דונם ממזרח למסילה המזרחית, ופארק עירוני הכלוא בין שתי המסילות. חיבור עילי של הפארקים (קירוי קטע המסילה המזרחית בגשר ירוק רחב) ויצירת פארק עירוני בשטח של כ-110 ד', בלב העירו בסמוך לצומת הרחובות הראשיים.

פארק רובעי לאורך המסילות – פארק רובעי ומתחם ספורט בקטע המערבי מלווה את המסילה המערבית משני צידיה. יש לציין כי תכנית המתאר קדמה לתכנון תת"ל 33 והיא אינה מתחשבת בהסטת תוואי המסילה בפאתי העיר לוד. הסטת התוואי צפונה מבטלת את הפארק מצדה הצפוני של המסילה, אך מרחיבה את השטח הסמוך למתחם הספורט.

בנוסף, תכנית המתאר מגדירה את שדרות דוד המלך, מיכה רייסר ורחוב רגבים (ראה תשריט מס' 2.2.4 א' לעיל) כשדרות עירוניות ראשיות המחברות בין השטחים הירוקים הפזורים בעיר.

רחובות אלו יאפשרו את הקישוריות הבאה:

- שד' דוד המלך [דרך עירונית עורקית] שיקשר בין מערב העיר ללב העיר.
- שד' מיכה רייסר [דרך מאספת] שתקשר בין מערב העיר לשכונות המגורים העתידיות בצפון העיר ולכיוון הכניסה החדשה לעיר מכביש 200 המתוכנן.
- רח' רגבים [דרך עירונית עורקית] שיקשר בין שכונות המגורים במערב העיר לבין תחנת הרכבת גני אביב ולאזור התעסוקה המתוכנן בצפון העיר.

בהמשך לדרישת מחוז מרכז נתבקש צוות תת"ל 33 ע"י הות"ל לבחון שיקוע של מסילות תת"ל 33 בקטע לוד על מנת לאפשר קישוריות ורצף שטחים פתוחים בעיר, כמתואר בתכנית המתאר לעיר.

לצורך הבחינה נערכו חלופות שונות לחתך האורך של המסילה, במגבלות החיבור למצב הקיים: בתווך שבין העוגן הצפון-מערבי - החיבור לתחנת גני אביב (תחנה

16+800) והעוגן הדרום מזרחי של התוואי - והחיבור עם המסילה המזרחית (תת"ל 22) ומתחם התחנה בלוד (תחנה 18+350).

חלופה אחת שנבדקה הנה המפלס הקיים ושתי חלופות אחרות הן בשיקוע. חלופות השיקוע שונות אחת מהשנייה במידת השיקוע ממפלס הקרקע הקיים (בעיקר ממזרח וממערב לרחוב מיכה רייסר) וכן בגובה המתוכנן של רחוב מיכה רייסר החוצה את תוואי המסילה. בחלופות השיקוע הגובה של רחוב מיכה רייסר גבוה מהמצב הקיים.

להלן פירוט החלופות בין תחנות 16+800-18+350 :

א. חלופה קרקעית/עילית : שתי מסילות הרכבת הנוספות עוברות במפלס קרקע קיים לצד שתי המסילות הקיימות. שד' מיכה רייסר משוקעות מתחת לרכבת בדומה למצב הקיים.

ב. חלופת שיקוע חלקי (1.3%): שתי מסילות הרכבת הקיימות ושתי המסילות הנוספות, משוקעות מתחת גני אביב בשיפוע של 1.3%. רח' מיכה רייסר יעבור בחלופה זו בגשר מעל למסילת הרכבת. שיעור השיקוע של המסילה יהיה כ- 4.5 מ' לאורך של כ- 50 מ'.

ג. חלופת שיקוע מלא (2.5%): בחלופה זו משוקע תוואי המסילה בשעור ניכר, עד כ- 7 מ' לאורך 50 מ'. התוואי עולה עד למפגש עם המסילות המזרחיות, שם הוא במפלס הקרקע. בחלופה זו יהיה צורך לשקע את תחנת גני אביב, רח' מיכה רייסר יעבור מעל מסילת הרכבת המשוקעת במפלס מתון יותר, קרוב יותר למפלס הקרקע בסביבה.

תשריט מס' 2.2.4 ג' מציג את החלופות לחתך האורך בלוד.

להלן ניתוח החלופות על-פי אמות מידה :

1. הבטים אורבניים, חזות ונוף¹²²

ניתוח החלופות התייחס להתאמתן לתפיסה התכנונית של הקשרים העירוניים והשטחים הפתוחים בעיר לוד. הניתוח התייחס לנושאים אלו :

- חיזוק רצף שטחי שצ"פים לינארי לאורך המסילה המקשר בין מרכז העיר לתחנת גני אביב ומתחבר לטיילת נחל שפירים, כפי שמוגדר בתכנית המתאר ללוד.

¹²² נכתב ע"י משרד מנעד, תכנון נוף בע"מ.

- הקמת מעברים/גשרים המשכיים לפארק - קישור רחובות ניצבים תוך מתן עדיפות למעברים רחבים וירוקים המשכיים לשצ"פ ולרקמה העירונית.
- ההשפעות הוויזואליות תוך התחשבות במתרסי רעש מתוכננים, מבני דרך ומתקני חשמול.

תשריט מס' 2.2.4 ד'-ו' מציג את ההבטים האורבניים של החלופות ואת הנגישות המתקבלת לפארק הכלוא בין מסילות תת"ל 22 ומסילות תת"ל 33.

להלן ניתוח החלופות בהתייחס להיבטים הנ"ל:

א. חלופה קרקעית/עילית

בחלופה זו מעברים להולכי רגל יוסדרו לאורך הגשר המוגבה של הרכבת. הקשר בין שני צידי המסילות מתבצע באמצעות רח' מיכה רייסר. השצ"פ המרכזי, בין מסילות תת"ל 22 ומסילות תת"ל 33, יהיה בגודל של כ- 10.5 דונם כלוא בין המסילות. הנגישות לפארק משכונת הרכבת וגני אביב תתבצע באמצעות מעבר הולכי רגל משוקע ומשכונת ס"ח במעבר במפלס הרחוב.

להלן עיקרי המסקנות בחלופה זו:

- פארק עירוני כלוא בין המסילות הינו קטן יחסית והוא יתפקד כשצ"פ שכונתי בעל איכויות נמוכות.
- החיבור לפארק העירוני מתאפשר במעבר תת קרקעי או עילי אשר עלול לגזול משטח הפארק. לחיבור זה אין ערך מוסף והוא אינו תורם ליצירת שצ"פ רחב ידיים ונגיש.
- לאורך המסילות יהיה צורך להקים מתרסי רעש אשר יחזקו עוד את החיץ הפיזי, החזותי והתפקודי.

ב. חלופת השיקוע החלקי (1.3%)

בחלופה זו ניתן ליצור מעבר ירוק עילי ורחב בין שני צידי המסילה. שצ"פ בגודל של כ- 10.5 דונם יהיה כלוא בין המסילות. הנגישות משכונת הרכבת וגני אביב תהיה באמצעות מעבר עילי מעל המסילות. הגישה ממיכה רייסר תהיה דרך שכונת ס"ח והגישה משכונת ס"ח תהיה במפלס הרחוב.

להלן עיקרי המסקנות בחלופה זו:

- השיקוע רחוק יחסית מהפארק העירוני, הוא תורם לשיפור הקישוריות אך לא להגדלת הפארק.
- נותר פארק עירוני בשטח קטן שיתפקד כשצ"פ שכונתי בלבד אשר ישרת בעיקר את שכונת ס"ח.
- החיבור לפארק רובעי ממזרח יהיה במעבר תת קרקעי או עילי עם מעלית (לצמצום מערך קירות התמך). אך לחיבור זה אין ערך מוסף, התורם ליצירת שצ"פ עירוני רחב ידיים ונגיש מכל חלקי העיר.
- גם בחלופה זו ידרשו קירות אקוסטיים לאורך המסילה אשר יחזקו את החיץ הפיזי, החזותי והתפקודי.

ג. חלופת השיקוע המלא (2.5%)

בחלופה זו ניתן יהיה להרחיב את השצ"פ הכלוא ולחברו לרצועת השצ"פ האורכי ממערב. גם חיבורו אל השצ"פ מזרחי יהיה טוב יותר. הנגישות משכונת הרכבת וגני אביב תהיה מעל מסילות הרכבת המשוקעות במפלס עילי.

להלן עיקרי המסקנות בחלופה זו :

- מיקום הקטע המשוקע מאפשר חיבור פיזי בין הפארק העירוני הכלוא ובין השצ"פ האורכי המלווה את המסילה ממערב, לכדי רצף.
- השיקוע מאפשר להגדיל את השטחים הפתוחים והוא תורם לשיפור ולחיזוק הקישוריות.
- מתקבל שצ"פ גדול יותר שתפקודו רחב יותר – תפקוד רובעי והוא משרת את שכונת גני אביב, שכונת הרכבת ושכונת ס"ח.
- המיגון האקוסטי ישולב עם קירות התמך ויוכל לכלול קטעי קירוי/מצחיה תוך הקטנת האימפקט החזותי.
- יש לציין כי חלופת השיקוע המקסימלי לא יוצרת קשר אורבני בין חלקי העיר השונים באזור לב העיר, וזאת עקב המגבלה של המסילות המזרחיות (תת"ל 22).

להלן סיכום ניתוח החלופות בהתייחס להיבטים הנ"ל :

טבלה מס' 2.2.6 : ניתוח החלופות לשיקוע קטע המסילה בלוד – הבטים אורבניים, חזות ונוף

אמת מידה	פרמטר	חלופת קרקע	שיקוע חלקי שיפוע 1.3%	שיקוע מלא שיפוע 2.5%
שיקולים עירוניים	מיקום השיקוע	ללא שיקוע	צפונית לשד' מיכה רייסר	משני עבריה של שד' מיכה רייסר
	איכות הקשר בין חלקי העיר	חיבור נקודתי בין אזורי המגורים במערב העיר.	חיבור נקודתי משופר בין אזורי המגורים במערב העיר.	אפשרות למרחב מחבר בין אזורי המגורים במערב ובמזרח העיר.
	שיפור הקשר למרכז העיר	קשר שכונות המגורים למרכז העיר ללא שינוי	קשר שכונות המגורים למרכז העיר ללא שינוי	אפשרות לקישור שכונות המגורים לפארק עירוני מרכזי
	איכות השלד הירוק - צירים אורכיים	אפשרי רצף ירוק לאורך הרכבת	אפשרי רצף ירוק לאורך הרכבת	אפשרי רצף ירוק לאורך הרכבת
	איכות השלד הירוק - צירים רוחביים	מעברי הולכי רגל עיליים או תחתיים	מעברי הולכי רגל עיליים. מעבר עילי משופע ורחב מעל שד' מיכה רייסר	מעברי הולכי רגל עיליים מקומיים. מעבר עילי אופקי מעל שד' מיכה רייסר
	שטחים ירוקים משמעותיים	הגן "המשולש" כלוא יתפקד כגן שכונתי לא ככוונת תכנית המתאר	הגן "המשולש" כלוא יתפקד כגן שכונתי לא ככוונת תכנית המתאר [חיבור טוב לצד המערבי]	אפשרות שהגן "המשולש" הכלוא יתפקד כגן רובעי כחלק ממערך גנים מרכזי בעיר.
	אורך הקטע המשוקע 4 מ' לכל הפחות ממפלס הקרקע משני צידי המסילה [מ']	0	275	420
השפעות ויזואליות	שד' מיכה רייסר	משוקע מתחת לרכבת.	עובר בגשר בשיפוע 8% מעל הרכבת. מפגע ויזואלי	עובר בגשר אופקי, שיפוע מתון, מעל הרכבת.
	קירות אקוסטיים	הערכה : קירות בגובה של כ-3 מ'. מהווים חסם פיזי ו-ויזואלי	הערכה : קירות בגובה של כ-1 מ'. מהווים חסם פיזי ו-ויזואלי	הערכה : ללא קירות אקוסטיים. המשכיות פיזית ו-ויזואלית.
	ניצפות בין שני צידי המסילה [קו מבט]	ניצפות מינימליות. חסימה ע"י הרכבת, הקירות האקוסטיים ואלמנטי החישמול	ניצפות בינוניות. חסימה חלקית ע"י הרכבת, הקירות האקוסטיים ואלמנטי החישמול	ניצפות מקסימליות. הרכבת, הקירות האקוסטיים ואלמנטי החישמול מתחת לקרקע במקום בו השיפוע מירבי.

2. פגיעה בשימושי קרקע

אמת מידה זו מתייחסת בעיקר לשימושי הקרקע הקיימים בהתייחס לרחוב מיכה רייסר שמפלסו שונה בין החלופות. לאורך הרחוב מצויים מספר דרכי גישה לבתים רבים המצויים בעורף ומספר כניסות ישירות לבתים/עסקים מהרחוב עצמו (כל המבנים והגישות לבתים אינם חוקיים).

תשריט מס' 2.2.4 ז' בהמשך מציג את הכניסות לשימושי הקרקע המצויים לאורך רחוב מיכה רייסר.

כיוון שרחוב מיכה רייסר משתנה בכל חלופות השיקוע (מפלסו עולה) עלולה להיות פגיעה בגישות הקיימות לשימושי הקרקע לאורך הרחוב¹²³. לפיכך, יש לחלופת מצב קיים, בה רחוב מיכה רייסר אינו משתנה, יתרון על פני חלופות השיקוע.

3. רעש

רקע

ככלל לשיקוע המסילות תועלת אקוסטית כיוון שניתן להציב לאורך מתרסי רעש יעילים יותר. לפיכך התמקדה הבדיקה בהשפעה של הגבהת רח' מיכה רייסר. ההגבהה שנבדקה מייצגת את חלופת השיקוע הבינוני (1.3%) אך היא דומה בהשפעותיה גם לחלופת המצב הקיים (0.9%). בשתי החלופות הנ"ל רחוב מיכה רייסר גבוהה ממפלס הקרקע הקיים.

הנחות

חישוב מפלסי הרעש הצפויים מרח' מיכה רייסר נערך בהתבסס על ההנחות הבאות:

- מפלס רח' מיכה רייסר (בחלופה השיקוע הבינוני):
 - כ-7 מ' מעל קרקע.
 - כ-58.7 מ' מעל פני הים בנקודה החצייה.
- שיפוע הכביש המוגבה כ- 9%¹²⁴.
- נפח התנועה¹²⁵ הנו כ- 1,800 כלי רכב בשני הכיוונים, מהירות התנועה 50 קמ"ש (תחזיות תנועה לשנת 2030 שעת שיא בוקר).
- תכנת החישוב הנה תכנת TNM גרסה 2.5.
- סוג הקרקע: Loose soil.
- סוג המיסעה: Average.
- בחלופות שבהן מוגבה רח' מיכה רייסר, הנחנו כי יוקם מעקה בטיחות אטום לאורך שולי הגשר.
- בחלופה שנבדקה קודדו קווי דיקור לאורך רח' מיכה רייסר.
- השוואת החלופה המשוקעת והשוותה לחלופת האפס (מצב קיים) שבה רחוב מיכה רייסר משוקע.
- הקולטים מיצגים את המבנים הסמוכים ביותר לגשר רח' מיכה רייסר. הקולטים הנם מבנים שהוקמו בשטח שייעודו על-פי תכניות

¹²³ לא בוצע תכנון לרחוב מיכה רייסר בחלופות השונות על כן הניתוח הנו על פי הערכה בלבד.

¹²⁴ מידע שנמסר מחב' ינון (שיחה טלפונית 16.06.2014).

¹²⁵ נפחי התנועה הועברו אלינו ע"י חב' א.ב. פלאן מתוך עבודה שנעשתה לתכנית המתאר של לוד.

מפורטות הנו חקלאי. תמ"מ 21/3 המאושרת מייעדת את השטח לאזור פיתוח עירוני (מדרום למסילה) ולאזור תעשייה (מצפון למסילה). תכנית האב של לוד לשנת 2030 מייעדת את השטח למגורים. תכנית לד/41300 מייעדת את השטח שמדרום למסילה למגורים והיא אושרה ביוני 2014. הקולטים, בכל אופן, נבחרו בהתייחס למצב הקיים.

תשריט מס' 2.2.4 ז' מציג את סימון הקולטים שנבדקו בהבט רעש על רקע תצ"א.

מפלסי הרעש החזויים

הטבלה הבאה מפרטת את מאפייני הקולטים ומפלסי הרעש החזויים.

טבלה מס' 2.2.7 : תאור הקולטים ומפלסי הרעש החזויים Leq,dBA

כל הקולטים הינם בעיר לוד

מיקום	קולט	מספר קומות	ייעוד מאושר	סטטוס	גובה קולט (מ')	חלופת אפס - מצב הקיים - רח' מיכה רייסר משוקע	חלופת שיקוע – רח' מיכה רייסר עילי	
						בלי מיגון	בלי מיגון עם מעקה 1 מ'	
מצפון למסילה	L1	2	חקלאות	קיים	57	64.7	65.8	63.6
	L2				61.2	63.7	61.7	
	L1a	1			53.5	61.5	63.7	61.8
	L2a				53.5	58.5	61.0	59.8
מדרום למסילה	L3	2	חקלאות/ מגורים	קיים/מת וכן	58	56.3	58.2	57.6
	L4				58	58.9	59.8	59.5
	L5				56.5	65.9	66.0	66.0
	L6				56.5	67.9	68.1	68.1
	L3a	1			54.5	54.5	56.5	56.3
	L4a				54.5	56.3	57.4	57.3
	L5a				53	63.9	64.2	63.1
	L6a				53	68.4	68.7	68.6

מסקנות

ככלל ההבדלים בין מפלסי הרעש החזויים בין המצב הקיים לחלופת השיקוע המייצגת הגבהה של רחוב מיכה רייסר הנם קטנים. לפיכך עיקר

ההשפעה הנה בחזית הנוצרת לאורך תוואי המסילה ועל כן לחלופות השיקוע יש יתרון עקב שיקוע המסילה, הגדלת יעילות מתרסי הרעש שיוצבו לאורכה והפתרונות החזותיים לריכוך מראה המסילה והקירות מנקודות המבט בסביבה.

4. הבטים הנדסיים¹²⁶

הטבלה הבאה מציגה השוואה בין החלופות מהבטים תפעוליים והנדסיים.

טבלה מס' 2.2.8 : חלופות שיקוע לוד – הבטים תפעוליים והנדסיים

אמת מידה	חלופת קרקע	שיקוע מתון	שיקוע מלא
הבט הנדסי – שיפוע תחנת גני אביב	תחנת גני אביב מתוכננת בשיפוע 0.85% בדומה לשיפוע המצב הקיים		
הגבהת רחוב מיכה רייסר	גשר מיכה רייסר במפלס קיים	הגבהת רחוב מיכה רייסר בכ 6.0 מ' מעל למצב הקיים	הגבהת רחוב מיכה רייסר בכ 3.0 מ' מעל המצב הקיים
שיפוע מסילות מירבי מתקבל לחיבור לפני מפלגין של המסילה המזרחית לקראת תחנת לוד ומתחם תפעולי לוד	0%	1.3%	2.5%
ניקוז מסילה	גרביטציוני	תחנת שאיבה	תחנת שאיבה
ניקוז כביש	גרביטציוני	גרביטציוני	גרביטציוני
היבטים תפעוליים	התכנון מאפשר שמירת אופציה למעבר רכבות משא בחירום.	התכנון מאפשר שמירת אופציה למעבר רכבות משא אולם רק על פי הנחיות מיוחדות ואישורים מיוחדים של אגף תכנון ברכבת ישראל	שיפוע אנכי של 2.5% אינו מאפשר שמירת אופציה למעבר רכבות משא בקטע זה
עודפי עפר	פיתרון מתאים לטופוגרפיה במקום - אין עודפי עפר כי התכנון אינו משנה מצב קיים	שיקוע ועודפי עפר בכמות של כ 220,000 מ"ק	שיקוע ועודפי עפר בכמות של כ 185,000 מ"ק
מרכיבי עלות	גשר ל 4 מסילות מעל רחוב מיכה רייסר	בחלופה זו קירות תומכים לאורך של כ 1.5 ק"מ בגובה מ 0 עד 5.5 מ' ומעבר תחתי לרחוב מיכה רייסר – עלות גבוהה	בחלופה זו קירות תומכים לאורך של כ 1.5 ק"מ בגובה מ 0 עד 7.3 מ' ומעבר תחתי לרחוב מיכה רייסר – עלות גבוהה מאוד
מורכבות ביצוע	שלבי ביצוע במורכבות רגילה לקטע מסילתי מסוג זה	שלבי ביצוע עם מורכבות באזור גשר מיכה רייסר אשר מהווה אפשרות גישה בלעדית לשכונת גני אביב	שלבי ביצוע עם מורכבות באזור גשר מיכה רייסר אשר מהווה אפשרות גישה בלעדית לשכונת גני אביב

טבלה מס' 2.2.9 מציגה את היתרונות והחסרונות של החלופות השונות בהתייחס לכל אמות המידה.

¹²⁶ נכתב ע"י משרד יינון.

טבלה מס' 2.2.9 : ניתוח החלופות למעבר המסילה בלוד – סיכום

אמת המידה	פרמטר	חלופת שיפוע 0%	חלופת שיפוע חלקי (1.3%)	חלופת שיפוע מלא (2.5%)
שיקולים עירוניים	איכות הקשר בין חלקי העיר			
	שיפור הקשר למרכז העיר			
	איכות השלד הירוק – צירים אורכיים			
	איכות השלד הירוק – צירים רוחביים			
	שטחים ירוקים משמעותיים			
	אורך השיקוע			
	איכות ויזאלית של רח' מיכה רייסר			
השפעות ויזואליות	קירות אקוסטיים			
	נצפות בין שני צידי המסילה (קו מבט)			
שימושי קרקע	נגישות מרחק מיכה רייסר			
מפגעי רעש	הגבהת רחוב רייסר			
הבטים הנדסיים	ניקוז			
	היבטים תפעוליים			
	עודפי עפר			
	עלות			
	מורכבות ביצוע			

מקרא	יתרון, אין השפעה/השפעה זניחה	חסרון מסוים, השפעות מצומצמות	חסרון מובהק, השפעה ניכרת
------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

מניתוח התוצאות עולה שמהבטים סביבתיים ואורבניים יש לחלופת השיקוע המלא יתרונות על פני החלופה הקרקעית – שיפוע 0, אולם לחלופה זו חסרונות גדולים בהבט התפעולי, ההנדסי ובעלויות הביצוע.

בדיון תיאום עם גופי התכנון בלוד שנערך בות"ל ביום 24/2/15¹²⁷ סוכם על דעת גורמי המקצוע בות"ל שיש להמשיך בתכנון החלופה בה הרכבת במפלס הקיים בשיפוע 0.

¹²⁷ תש 2015-2187 וועדה לתשתיות לאומיות : סיכום ישיבת תיאום עם העיר לוד – מסילה מזרחית (תת"ל 22) ומסילה מת"א ללוד (תת"ל 33), שהתקיימה במשרדי הות"ל ביום שלישי, 24.2.15.

2.2.5 תחנות רכבת – הרחבה והוספה

השינויים העיקריים המוצעים בתחנות הרכבת הקיימות (סבידור, השלום, ההגנה, כפר חבד וגני אביב) מוצגים בסעיף 2.1.2.3 ג' לעיל (ראה גם תשריט מס' 2.1.3 לעיל). במסגרת התכנון נבחנו הצורך וההתכנות לתוספת תחנות לאורך המסילה הכלולה בתכנית. הבחינה הקיפה את תחנת יצחק שדה, תחנת אזור ותחנה במתחם "חנה וסע" שפירים. להלן הפירוט לגבי תחנות אלו. תת"ל 33 כוללת תכנון עתידי לרציפים תחנות אלו (ראה תשריט מס' 1.1.3 א-ג' בפרק א' לעיל).

תשריט מס' 2.2.5 מציג את התחנות העתידיות יצחק שדה, אזור ושפירים על רקע התכנון המסילתי המוצע.

2.2.5.1 תחנת יצחק שדה

התחנה מסומנת בתכנית המתאר של מחוז תל אביב וממוקמת בין התחנות הקיימות השלום וההגנה מעל הרצועה המסילתית. התחנה עתידה לשרת אזור העתיד להיבנות בצפיפות גבוהה והיא סמוכה לפרויקטים דוגמת מתחם הסינרמה, ובינוי נוסף בסמיכות לרח' המסגר בת"א. התכנית לבינוי מתחם הסינרמה אושרה לאחרונה (תכנית תא/3540). התחנה עתידה להיות ממוקמת בסמיכות לתחנת נוסעים של הרכבת הקלה בתוואי הקו האדום המתוכננת בסמוך לגשר מעריב.

תת"ל 33 לשדרוג הרצועה המסילתית לא כוללת תחנה זו כיוון שהצורך בהקמתה אינו ברור ומחייב בדיקות נוספות על אף שהיא מעניקה שירות לאזור צפוף מאד, מהנימוקים הבאים:

- לאור ריבוי התחנות במקטע האיילון והסמיכות הרבה שביניהן, הקמת תחנה נוספת במקטע עמוס וצפוף זה תגרום להאטה נוספת בתנועת הרכבות במקטע ולפיכך בהכרח תוקטן הקיבולת שלו.
- בשל העומס של רכבות במקטע האיילון זמן המעבר של רכבות במקטע זה חייב להיות קצר ככל שניתן, כדי שרצועת האיילון תתפנה לרכבת הבאה הנכנסת אליה. לפיכך, הקמת תחנה נוספת תקטין את הקיבולת של הרצועה המסילתית ותגרום לירידה ברמת השירות.

התכנון המסילתי מתחשב בתכנון עתידי של התחנה (למסילות פרבריות בלבד). סימון עקרוני של מבנה התחנה כלול בתכנון.

2.2.5.2 תחנת אזור

התחנה מסומנת בתכנית האב של (אזור אשר אומצה ע"י הוועדה המחוזית ת"א) בסמוך לחלק הצפוני של הישוב, בסביבות חתך 5+800 של תת"ל 33. התחנה עתידה לשרת את תושבי אזור, מבקרים בפארק אריאל שרון וכן את אזור התעשייה של חולון (דרומית לכביש 44).

מיקום התחנה מצוי סמוך למבני המגורים הקיצוניים של אזור. במקום בו מוצעת תחנת אזור תוכננה הרחבת רצועת רכבת בפרוזדור של כביש 1 כך שתכלול 2 רציפי צד לטובת מסילות פרבריות כאשר מרכז הרציפים נמצא במרכז מבנה התחנה הממוקם מעבר למסלול דרומי של כביש מס' 1. עם התקדמות הליך התכנון ועל מנת להקטין את מטרדי הרעש הצפויים מהתחנה למגורים (מערכות כריזה), הוחלט על ידי צוות התכנון להסיט את רציפי התחנה בכ-100 מערבה (בצורה זו נשמרת פרופורציה של $1/3$ ו- $2/3$ מכניסה לתחנה). הסטה זו היא המירבית האפשרית שכן מצד אחד נדרש היה למצוא שטח שבו ניתן להרחיב את הרצועה כחלק מתכנון התחנה (פיסוק המסילות, רציפים ומתקני התחנה) אולם גם לחזור ולהשתלב באלמנטים ההנדסיים החוצים את הרצועה התחבורתית, כגון גשר מקווה ישראל המצוי ממערב לתחנה.

התכנון המסילתי של תת"ל 33 מתחשב בתכנון עתידי של רציפי התחנה (למסילות פרבריות). סימון עקרוני של מבנה התחנה כלול בתכנון.

2.2.5.3 תחנת שפירים

התחנה אושרה כחלק ממתחם "חנה וסע" הסמוך לנתב"ג, במסגרת תכנית מח/150.

התכנון המסילתי של תת"ל 33 מתחשב בתכנון העתידי להקמת רציפי התחנה אשר ישמשו רק את נוסעי הרכבות הפרבריות (המסילות הדרומיות ברצועת הרכבת). הגישה לרציפים ע"פ תכנית מח/150 תתבצע במעבר תת קרקעי מאזור הנוחות שבחניון שפירים. סימון עקרוני של מבנה התחנה כלול בתכנון. ראו הרחבה בפרק ג'.

2.3 החלופה הנבחרת המתקבלת משילוב חלופות המשנה

לאור הנאמר לעיל, החלופה הנבחרת כוללת אלמנטים אלו :

- ביצוע מחלף מסילתי מדרום למחלף קיבוץ גלויות.
 - הרחבה מזרחה על חשבון תעלת האיילון הקיימת, מסילות במפלס קיים.
 - חלופת ההרחבה צפונה בקטע כביש 1 בין גנות לבין גשר מקווה ישראל על חשבון שטחי פארק אריאל שרון.
 - הרחבת הרצועה המסילתית בקטע שבין מחלף גנות לבין מחלף שפירים ע"י הסטת כביש מס' 1 דרומה.
 - הסטת תוואי הרכבת צפונה בכ- 80 מטר ממזרח לתחנת גני אביב ליצירת קשת מסילתית.
 - מעבר המסילות במפלס קיים מעל רח' מיכה רייסר בלוד.
 - שילוב רציפים עתידיים בתכנון לשלוש תחנות נוסעים : יצחק שדה, אזור, שפירים.
- אלמנטים אלו יוצרים קונפליקטים סביבתיים כגון פגיעה בקירות אקוסטים, פגיעה בנחלים, צורך בפתרונות ניקוז, העתקת תשתיות, פגיעה בשימושי ויעודי קרקע ועוד.
- התכנון והשפעותיו הסביבתיות יוצגו בפרקים ג'-ד' של התסקיר.

2.4 חלופות טכנולוגיות

תת"ל 18 המאושרת לחישמול הרכבת הכוללת בתוכה גם את קו תל-אביב לוד, אינה חלה על הרכבת המסילה ולפיכך כוללת חישמול של שתי רכבות בלבד (מצב קיים).
השפעות החישמול בהבטים של חזות ונוף, איכות אוויר ורעש הוצגו בהרחבה בתת"ל 18¹²⁸.

יודגש כי ע"פ עמדת משרד התחבורה, **פרויקט מסילה רביעית הינו פרויקט בו הנעת הרכבות תהיה בחשמול**. בדיון שנערך עם מנהלת החשמול ברכבת ישראל¹²⁹ נאמר כי ביצוע החשמול צפוי להתחיל באמצע שנת 2016.

פרק זה בא לבחון את ההתכנות של הנע בדיזל בתכנון המוצע לפיכך הניתוח נערך להבטים של איכות אוויר ורעש בלבד. חלופות המשנה שנבחנו הינן:

- העברת רכבות בהנע דיזל ב-4 המסילות.
- העברת רכבות בהנע דיזל ב-2 מסילות בלבד.
- העברת רכבות עם הנע חשמלי בלבד ב-4 המסילות.

ההיבט המרכזי המשפיע על ההיתכנות להפעלת רכבות דיזל הנו היבט איכות האוויר. נושא זה נבחן לעומק באופן כמותי. ההשוואה מההיבט האקוסטי לחלופות לעיל נערכה ברמה האיכותית בלבד.

להלן פירוט בחינת החלופות:

2.4.1 איכות אוויר

2.4.1.1 מתודולוגיה והנחות

הערכת התרומה של סוג ההנע על איכות האוויר נערכה ע"פ המתודה הבאה:

- הבדיקה נערכה עבור מקטע כביש מס' 1, בו רצועת הרכבת עוברת בין מסלולי כביש מס' 1 ולצד הנהיג המהיר (מקטע מס' 2).
- הרצות מודל החיזוי נערכו בהתייחס ל-4 תרחישים שונים, כדלקמן:
א. תרחיש מצב קיים, 2 מסילות והנע דיזל: חישוב הריכוזים במצב הקיים כאשר רצועת הרכבת כוללת 2 מסילות וההנע הינו בדיזל.

¹²⁸ תופ סביבה ואקוסטיקה, תסקיר תת"ל 18, חשמול קווי המסילות, אוגוסט 2011. סעיף 2.2.1.3 הבטים סביבתיים של הנע חשמלי למול הנע דיזל. פרק רעש סעיף 4.2. פרק חזות נופ סעיף 4.3.

¹²⁹ הדיון נערך ביום 15/3/15.

ב. תרחיש תכנוני הכולל 4 מסילות והפעלת כל הרכבות בהנע דיזל: חישוב הריכוזים הצפויים כאשר רצועת הרכבת כוללת 4 מסילות וההנע הינו בדיזל מלא (4 מסילות בדיזל). תנועת הרכבות במצב המתוכנן גדולה פי 2 ביחס לתנועה במצב הקיים.

ג. תרחיש תכנוני הכולל הפעלת רכבות בהנע דיזל על 2 מסילות: חישוב הריכוזים הצפויים כאשר רצועת הרכבת כוללת 4 מסילות אולם רק על שתיים מהן ההנע הינו בדיזל (שווה ערך לתנועות כבמצב הקיים).

ד. תרחיש תכנוני הכולל 4 מסילות והנע חשמלי בלבד: הריכוזים הצפויים כאשר רצועת הרכבת כוללת 4 מסילות וכל התנועות הן בהנע חשמלי. במצב זה הריכוזים המתקבלים הם ממערכת הכבישים בלבד.

- בכל התרחישים נלקחה התנועה בכביש מס' 1 ובנתיב המהיר בהתבסס על נתוני רכבות הנוסעים במצב הקיים (ללא רכבות משא) כפי שהם מוצגים בסעיף 1.2.5 בפרק א' לעיל וללא שינוי תכנוני/פיזי במערכת הכבישים בהשוואה למצב הקיים. בצורה זו מתקבלת הערכה מיטבית של ההשפעה של ההנע הרכבתי (רוחב המסילה ותנועת רכבות בדיזל) על איכות האוויר, שכן מערכת הכבישים נשארת באופן המוצג לעיל כ"קבועה".
- בכל התרחישים נערכו הרצות המודל על בסיס המתודולוגיה, הנתונים וההנחות כפי שהם מוצגים בהרחבה בסעיף 1.9.4 בפרק א' לעיל. יחד עם זאת ההרצה נערכה רק עבור שנה מטאורולוגית אחת, שנת 2009, אשר בה נמצאו הריכוזים הגבוהים ביותר בכל 5 שנות הרצות המודל (ראה פרק א' לעיל).

2.4.1.2 הצגת התוצאות

הטבלאות **בנספח מס' 10** מציגות את תוצאות החישובים המלאים שנערכו למזהמים ולזמני המיצוע השונים (NO_2 במיצוע שעתי (אחוזון 100 ואחוזון 99.9) ובמיצוע שנתי ו- $\text{PM}_{2.5}$ במיצוע יומי ובמיצוע שנתי), בהשוואה לתקני הסביבה.

הטבלאות הבאות מציגות לדוגמה השוואה בין הריכוזים המתקבלים בתרחישים השונים עבור חלק מהקולטים, אלו המצויים בישוב אזור, עבור NO_2 במיצוע שעתי באחוזון 99.9¹³⁰ ועבור NO_2 במיצוע שנתי¹³¹. הקולטים מוצגים בתשריט מס' 2.4.1 בהמשך.

¹³⁰ אחוזון 100 של התוצאות ל- NO_2 במיצוע שעתי הניב חריגות בכל הקולטים במרחב, בשל ריכוזי רקע גבוהים. ראה טבלאות בנספח התוצאות.

¹³¹ התייחסות למיצוע השנתי מפחיתה את התלות בנתונים השעתי הגבוה ביותר בקובץ האוזון, ולמעשה מציגה מיצוע של הקריאות השעיות המתקבלות בכל אחד מהימים בשנה בקולט.

טבלה מס' 2.4.1 א': השוואת חלופות טכנולוגיות - ריכוזי NO₂ במיצוע שעתי אחוזון 99.9% (מהתקן)

בישוב אזור בלבד

קולט	הריכוזים המתקבלים בתרחישים השונים (NO ₂ , % מהתקן השנתי)			
	תרחיש מצב קיים 2 מסילות : 2 דיזל	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 4 דיזל	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 2 חשמול 2 דיזל	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 4 חשמול (כביש בלבד)
	תרחיש א	תרחיש ב	תרחיש ג	תרחיש ד
AZ1	77.5	81.1	78.5	74.8
AZ2	74.8	76.5	74.9	73.8
AZ3	73.7	75.8	73.7	73.5
AZ4	73.6	75.2	73.6	73.4
AZ5	73.7	75.7	73.7	73.4
AZ-5A	73.6	73.7	73.6	73.1
AZ6	73.7	75.8	73.7	73.5
AZ7	73.6	74.5	73.6	73.3
AZ7-A	75.8	80.1	77.0	73.9
AZ8	73.6	74.8	73.6	73.4
AZ9	73.4	73.5	73.5	72.8
AZ10	82.8	89.6	84.4	76.5
AZ11	76.1	79.7	77.3	73.9
AZ11-A	95.5	105.1	98.2	84.9
AZ11-B	95.8	105.4	98.6	85.0
AZ12	87.9	93.4	88.4	79.7
AZ13	87.9	93.5	88.5	79.7
AZ14	107.2	117.6	109.3	93.4
AZ15	79.3	83.3	80.5	75.0
AZ16	86.3	92.9	88.0	78.0
AZ17	87.3	93.4	88.2	78.8
AZ18	88.2	94.2	89.4	79.9
AZ19	88.9	94.7	90.7	80.1
AZ-P2	75.7	79.7	76.8	73.9
AZ20	73.6	75.0	73.7	73.1
AZ21	74.4	75.3	74.5	73.8
AZ22	74.6	75.3	74.6	73.5
AZ23	73.9	74.7	74.0	73.4
הריכוז המקסימלי	107.2	117.6	109.3	93.4
מספר החרیגות	1	3	1	0

טבלה מס' 2.4.1 ב': השוואת חלופות טכנולוגיות - ריכוזי NO₂ במיצוע שנתי (%) מהתקן)

בישוב אזור בלבד

קולט	הריכוזים המתקבלים בתרחישים השונים (NO ₂ , % מהתקן השנתי)			
	תרחיש מצב קיים 2 מסילות : 2 דיזל	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 4 דיזל	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 2 חשמול 2 דיזל	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 4 חשמול (כביש בלבד)
	תרחיש א	תרחיש ב	תרחיש ג	תרחיש ד
AZ1	105.9	111.2	106.8	99.9
AZ2	99.0	103.2	99.7	94.1
AZ3	95.6	99.3	96.2	91.3
AZ4	95.1	98.7	95.7	90.9
AZ5	95.6	99.3	96.2	91.3
AZ-5A	93.3	96.6	93.8	89.3
AZ6	96.0	99.7	96.5	91.5
AZ7	95.2	98.8	95.8	90.9
AZ7-A	104.6	109.8	105.5	98.9
AZ8	95.7	99.3	96.2	91.3
AZ9	91.0	93.9	91.4	87.3
AZ10	112.5	118.9	113.6	105.6
AZ11	105.3	110.5	106.1	99.4
AZ11-A	125.0	133.4	126.4	116.4
AZ11-B	125.2	133.7	126.7	116.6
AZ12	117.0	124.1	118.2	109.4
AZ13	117.3	124.4	118.5	109.7
AZ14	132.6	142.1	134.3	123.2
AZ15	109.6	115.4	110.5	103.2
AZ16	116.5	123.3	117.6	109.1
AZ17	117.8	124.8	118.9	110.3
AZ18	119.3	126.5	120.5	111.6
AZ19	120.6	128.0	121.9	112.8
AZ-P2	104.7	109.8	105.6	98.9
AZ20	99.6	102.9	100.1	95.5
AZ21	103.0	106.2	103.5	99.0
AZ22	100.1	102.7	100.5	96.7
AZ23	97.0	99.3	97.3	94.1
הריכוז המקסימלי	132.6	142.1	134.3	123.2
מספר החריגות	17	19	18	11

תשריט מס' 2.4.1 מציג בצורת היסטוגרמה את התוצאות לעיל.

הטבלאות הבאות מרכזות את התוצאות שהתקבלו עבור המזהמים השונים בכל הקולטים, בהתייחס לערך המירבי, לערך הממוצע, ולמספר החריגות מעל התקן.

**טבלה מס' 2.4.2 : השוואת חלופות טכנולוגיות – השוואת פרמטרים
(כל הריכוזים מוצגים בהשוואה לתקן הסביבה הרלוונטי)**

פרמטר	תרחיש מצב קיים 2 מסילות : 2 דיזל	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 4 דיזל	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 2 חשמול 2 דיזל (כביש בלבד)	תרחיש הרחבה 4 מסילות : 4 חשמול (כביש בלבד)
	תרחיש א	תרחיש ב	תרחיש ג	תרחיש ד
NO2 במיצוע שעתי אחוזון 100				
מספר החריגות	12	15	12	3
הערך המירבי	147.9	163.0	152.2	124.0
הערך הממוצע	94.6	99.2	95.9	88.5
NO2 במיצוע שעתי אחוזון 99.9¹³²				
מספר החריגות	1	3	1	0
הערך המירבי	107.2	117.6	109.3	93.4
הערך הממוצע	78.6	81.4	79.3	75.5
NO2 במיצוע שנתי				
מספר החריגות	25	27	26	19
הערך המירבי	144.2	150.5	145.4	137.2
הערך הממוצע	105.0	109.5	105.8	99.9
PM2.5 במיצוע יממתי				
מספר החריגות	21	32	22	13
הערך המירבי	107.0	110.5	107.5	104.5
הערך הממוצע	100.3	101.0	100.4	99.2
PM2.5 במיצוע שנתי				
מספר החריגות	0	0	0	0
הערך המירבי	92.2	94.2	92.5	90.8
הערך הממוצע	88.1	88.9	88.2	87.5

יש להדגיש כי בתוצאות לעיל החלופה התכנונית הכוללת 4 מסילות באיילון מוצגת למצב בו כל התנועות המתוכננות הן בהנע דיזל, חציין בדיזל או כולן מחושמלות. לפיכך התוצאות המוצגות בסעיף זה שונות מהמוצג בפרק ד' של התסקיר, סעיף 4.8, בהמשך.

2.4.1.3 ניתוח התוצאות ומסקנות

המסקנה העולה מניתוח התרחישים, מעלה כי אין התכנות ממשיך להגברת תנועת הרכבות ללא שינוי הנע דיזל להנע חשמלי. לתכנית הכוללת שדרוג המסילות יחד עם ההחלטה להניע עליהן רכבות חשמליות עדיפות מוחלטת על פני תכנית שבה נשמרת האופציה להנע דיזל שכן היא אף מביאה לשיפור איכות האוויר, למרות הגידול במספר הרכבות. הנע חשמלי מאפשר להגביר את תנועת הרכבות ללא השפעה על איכות האוויר בסביבה.

¹³² כאמור בסעיף 1.10.2.1 בפרק א' לעיל, תקנות חוק אוויר נקי מאפשרות 8 חריגות בשנה מתקן שעתי של NO2. אחוזון 99.9 מציג למעשה את הערך ה-9 הגבוה ביותר. כאשר ב- 0.1% מהזמן הריכוזים גבוהים ממנו.

מסקנה זו מתחזקת כיוון שהתכנית כוללת גם הרחבה של מערכת הדרכים באזור כביש מס' 1, כפי שמוצג בהמשך.

2.4.1.4 בדיקה מדגמית למצב התכנוני הכולל הרחבה של כביש מס' 1¹³³

כאמור לעיל, במסגרת התכנית מוצע להסיט את כביש מס' 1 צפונה ולהוסיף נתיב תנועה במסלול לכיוון מזרח (לכיוון ירושלים). לתכנון זה עלולה להיות תרומה להגברת זיהום האוויר ומשקל מכריע בבחירת החלופה הטכנולוגית.

לצורך הערכת התרומה של תוספת הנתיב בכביש מס' 1 נערכו הרצות מודל חיזוי זיהום אוויר למקטע 2 בקטע שממערב למחלף גנות (כביש מס' 1 מול היישוב אזור).

הערה: התכנון המוצג להלן הינו על סמך התכנון שהיה ידוע לעת כתיבת הפרק בינואר 2015. מאז, נערכו מספר שינויים בתכנון החתך המסילתי הנדרש. יחד עם זאת, מסקנות הבדיקה המוצגת בסעיף זה אינן משתנות.

ההרצות נערכו על בסיס המתודולוגיה המוצגת בהרחבה בסעיף 1.9.4 בפרק א' לעיל, בשינויים הבאים:

- הכביש קודד בהתאמה לתכנון הסופי שלו, הכולל את האלמנטים הבאים:
 - הסטת כביש מס' 1 והנתיב המהיר צפונה. רוחב הכבישים נשאר ללא שינוי ביחס למצב הקיים.
 - הנחת 4 מסילות ברצועה הרכבתית. רוחב כל מסילה הינו 4.5 מטר.
 - הוספת נתיב תנועה על כביש מס' 1 לכיוון מזרח. הרוחב הכולל של המסלול למזרח גדל.
 - נתוני התנועה:
 - על כביש מס' 1 למערב והנתיב המהיר לכיוון ת"א – נפחי התנועה ומקדמי הפליטה הינם בהתאמה למצב הקיים.
 - תנועת הרכבות מוכפלת¹³⁴ ביחס לנתונים של המצב הקיים. התנועה היא בהנע דיזל.
 - נפח התנועה על כביש מס' 1 לכיוון מזרח גדל ב- 1740 כ"ר (רמת שרות C) בשעת שיא בוקר וב- 900 כ"ר (רמת שרות E) בשעת שיא אחה"צ¹³⁵.
- השינוי היממתי בנפחי התנועה זהה לזה שנמצא ביתר הנתיבים למזרח.

¹³³ בשלב כתיבת סעיף זה החלופה התכנונית כמו גם מידע על תנועת הרכבות המתוכננת לא היו שלמים להצגה.

¹³⁴ יתכן כי מדובר בהנחה מקלה שכן חשמול המסילות ושינויים בתבנית התפעולית (הפרדה בי תנועות מהירות לפרבריות) עשויים להגדיל עוד יותר את מספר התנועות בציר, ראה סעיף 2.1.1.3 לעיל.

¹³⁵ נתוני תנועה לפי רמות שרות מבוסס על מילי מיועצי התנועה, ינון הנדסה, מתאריך 20/7/14.

תשריט מס' 2.4.2 מציג את הקולטים שנבחרו להרצות על רקע התכנון כפי שתואר לעיל.

טבלה מס' 2.4.3 מציגה את הריכוזים המירביים של המזהמים בהשוואה לתקני הסביבה¹³⁶.

טבלה מס' 2.4.3 : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף גנות – בדיקה מדגמית מצב מתוכנן

זוג	מס'ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בזון במיצוע שנתי (תקן) 5 מקר"ג (למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
אזור	1	AZ1	94.9	79.7	110.6	103.4	89.7	34.6
	2	AZ2	86.7	77.2	101.3	101.7	88.7	33.6
	3	AZ3	85.5	74.4	97.0	100.9	88.2	33.2
	4	AZ4	85.4	74.3	96.5	100.7	88.1	33.1
	5	AZ5	85.9	74.3	96.9	100.8	88.1	33.2
	6	AZ-5A	85.0	73.9	94.3	100.3	87.8	32.9
	7	AZ6	86.1	74.4	97.3	100.8	88.2	33.2
	8	AZ7	86.0	74.1	96.3	100.6	88.1	33.1
	9	AZ7-A	90.1	79.2	108.5	102.8	89.4	34.3
	10	AZ8	86.3	74.3	96.7	100.7	88.1	33.1
	11	AZ9	84.6	73.4	91.3	99.7	87.5	32.5
	12	AZ10	105.6	84.5	117.9	104.6	90.5	35.2
	13	AZ11	90.2	79.1	108.1	102.8	89.3	34.1
	14	AZ11-A	133.8	96.8	133.9	108.2	92.8	37.3
	15	AZ11-B	134.5	97.0	134.1	108.2	92.8	37.3
	16	AZ12	116.0	90.2	123.0	105.7	91.2	35.8
	17	AZ13	115.5	90.0	122.9	105.7	91.1	35.8
	18	AZ14	148.5	106.7	142.1	110.3	94.1	38.5
	19	AZ15	96.9	81.2	111.7	103.5	89.7	34.4
	20	AZ16	111.3	88.5	119.8	105.2	90.7	35.3
	21	AZ17	112.5	89.3	120.9	105.5	90.9	35.5
	22	AZ18	116.3	91.8	122.8	105.9	91.2	35.7
	23	AZ19	120.9	93.5	124.2	106.3	91.4	35.9
	28	AZ-P2	90.0	79.0	107.9	102.7	89.3	34.2
	MAX							
	AVERAGE							
	מס' חריגות מהתקן							
101								

¹³⁶ תקני הסביבה מוצגים בסעיף 1.10.2.1 לעיל. תקנות חוק אוויר נקי מאפשרות 8 חריגות בשנה מתקן השעתי של NO₂. אחוזון 99.9 למיצוע שעותי של NO₂ מציג למעשה את הערך ה-9 הגבוה ביותר, כאשר ב- 0.1% מהזמן הריכוזים גבוהים ממנו. אם הערך ה-9 חורג מהתקן השעתי, אזי מדובר בחריגה מתקני הסביבה.

התוצאות לעיל הושוו למול המצב הקיים, על מנת לאמוד את השינויים הצפויים, כמוצג בטבלה מס' 2.4.4.

טבלה מס' 2.4.4 : מצב תכנוני (הנע דיזל) למול תרחיש מצב קיים

בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)	חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		חנקן דו חמצני NO ₂			פרמטר	התרחיש
	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שעות (תקן 200 מקר"ג למ"ק)			
				אחוזון 99.9	אחוזון 100		
38.2	92.4	107.2	133.8	107.2	142.7	MAX	תרחיש מצב קיים
34.7	89.0	101.8	108.1	81.0	99.1	AVERAGE	
0	0	16	15	1	10	מס' חריגות מהתקן	
38.5	94.1	110.3	142.1	106.7	148.5	MAX	תרחיש מצב קיים 4 מסילות בדיזל כולל הסטה והרחבה של כביש מס' 1
34.7	89.9	103.6	111.5	83.2	102.0	AVERAGE	
0	0	23	16	1	10	מס' חריגות מהתקן	

מעיון בתוצאות עולה כי כל הפרמטרים (ריכוז מרבי, ריכוז ממוצע ומספר החריגות) עלולים לעלות עקב שדרוג כביש 1. שיעור הגידול אינו רב אך הוא תורם להגדלת החריגות מחוק אוויר נקי דבר המחזק עוד את המסקנה כי אין היתכנות להגברת תנועות רכבות דיזל ברצועה המסילתית. במילים אחרות: שדרוג כביש 1 מחייב נקיטה באמצעים להקטנת ריכוזי המזהמים שמשמעותם העדפת הנע חשמלי על פני הינע דיזל (אם יש הגברת תנועות).

בחינה מפורטת של חלופת התכנון המוצעת ומשמעותה תוצג בהרחבה בפרק ד' של התסקיר.

2.4.2 רעש¹³⁷

במסגרת הערכת השפעות התכנית של תת"ל 18 נעשה ניתוח שיעור השינוי הצפוי במפלס הרעש בסוגי הינע שונים (דיזל וחשמל). עיקרי המסקנות היו כי לפרוייקט החשמול תרומה ממשית להפחתת הרעש בכל טווח המהירויות. רק כאשר מניחים (הנחה מחמירה) כי מהירות הנסיעה היא המהירות המירבית האפשרית, הפחתת הרעש המושגת היא קטנה. אולם רוב הקטעים שבהם מהירויות הנסיעה גבוהה מצויים מחוץ לשטחים הבנויים. תרומתו העיקרית של פרויקט החשמול להפחתת הרעש תהיה במסילות מרובות תחנות העוברות באזורים צפופי אוכלוסין (כדוגמת נתיבי איילון), בהם מהירות הנסיעה בפועל אינה גבוהה.

¹³⁷ תופ סביבה ואקוסטיקה, תסקיר תת"ל 18, חשמול קווי המסילות, אוגוסט 2011. סעיף 2.2.1.3 הבטים סביבתיים של הנע חשמלי למול הנע דיזל והפרק האקוסטי פרק 4.2.

באזורי התחנות ובסביבה המיידית הגובלת בהן תרומת החלפת ההינע מדיזל לחישמול להפחתת הרעש צפויה הפחתה רבה במפלסי הרעש הן בשלב ההמתנה, הן בשלב ההאצה והן בשלב ההאטה. השקטת הרעש בתחנות ובסביבותיהן תתרום גם להשקטת מערכות אחרות כגון מערכת הכריזה.

פרק ג' – תאור התכנית המוצעת

3.0 כללי

3.0.1 מבנה פרק ג

הפרק עונה על הנחיות התסקיר אולם בסדר שונה מהנדרש בהנחיות, כמפורט להלן:

סעיף 3.0.2 סוקר במבט רחב את מרכיביה העיקריים של התכנית המוצעת.

סעיף 3.1 מתאר את התכנון בכל מקטע. בכל מקטע נסקרים הנושאים הבאים: תאור התכנית, חתכים טיפוסיים, חתכי אורך, תחנות הנוסעים, גשרים ומבני דרך, דרכי שירות (שלב הקבע), מערכת החשמול, מערכת הניקוז, הגנה על ערכי טבע, נוף וארכיאולוגיה (שלב הקבע), מבנים ומתקנים להריסה או להעתקה (תשתיות), מבנים ודרכים חקלאיות). בכך עונה הסעיף על החומר הנדרש בסעיפים 3.1.1-3.1.4 ו- 3.1.7-3.1.8 (בהנחיות). ע"פ הנחיות התסקיר, נושא חזות ונוף בכל אחד מקטעי התכנית לרבות חתכים הנדסיים-נופיים מוצג בפרק ד' בהמשך.

סעיף 3.2 דן בשלב ההקמה וכולל התייחסות לשלבי ביצוע, שטחי התארגנות, מחנות קבלן, דרכי גישה בזמן העבודות, הסדרי תנועה ומניעת מטרדים סביבתיים והגנה על ערכים סביבתיים. בכך עונה הסעיף להנחיות בסעיפים 3.1.5, 3.1.6 ובסעיף 3.2.

כמו כן כולל התסקיר סעיף 3.3 שאינו נדרש ע"פ ההנחיות, הסוקר את השינויים התנועתיים המהווים בסיס לחישובי רעש ואיכות אוויר בפרק ד' של התסקיר.

3.0.2 מרכיבי התכנית (תיאור כללי)

תת"ל 33 הנה תכנית לשדרוג הרצועה המסילתית ולשיפור רמת השירות בקטע המשתרע בין תחנת סבידור, דרך נתיבי איילון וכביש מס' 1 ועד החיבור למסילה המזרחית בלוד, לפני המתחם התפעולי הקיים של הרכבת בלוד. התכנית מהווה תנאי הכרחי להמשך תפקודה של מסילת החוף כעמוד השדרה המסילתי במרכז הארץ, ומשום כך גם להמשך תפקודו התקין של מערך השירות המסילתי הארצי.

סעיף זה סוקר באופן תמציתי ומקוצר את מרכיבי התכנית בכללותה. תאור מפורט של התכנית המוצעת, ע"פ מקטעי התכנית, מוצג בסעיפים הבאים.

תכולת התכנית:

התכנית כוללת אלמנטים אלו ;

כג. תוספת מסילה רביעית ברצועה הרכבתית בין תחנת סבידור למתחם ת"א דרום ומסילות שלישית ורביעית בין מתחם ת"א דרום ללוד כך שהרצועה תכלול 4 מסילות בסה"כ.

כד. הפרדה בין זוג מסילות מהירות לבין זוג מסילות פרבריות.

כה. הארכת רציפים קיימים והוספת רציפים חדשים בתחנות רכבת קיימות.

כו. התאמת גישה לרציפים בתחנות הקיימות מתוך מבני התחנות הקיימים.

כז. שמירת מקום לרציפים עתידיים לתחנות רכבת חדשות : יצחק שדה, אזור, שפירים.

כח. הסטת מסלולי כביש 1 על מנת לפנות מקום לתוספת המסילה הרביעית.

כט. הוספת נתיב תנועה רביעי במסלול הדרומי של כביש מס' 1 (לכיוון ירושלים) בין מתחם ת"א דרום (הולץ) למחלף שפירים.

ל. התאמת מתקני רצועת הכבישים והגשרים לשדרוג הרצועה הרכבתית.

לא. התאמת מערכת הניקוז של האיילון ושל נחל שפירים לצורך הרחבת הרצועה המסילתית.

לב. הקמת מחלף מסילתי סמוך למחלף קיבוץ גלויות הכולל גישור בין צמד המסילות הפרבריות ובין צמד המסילות המהירות, לצורך "החלפת צד" בשל תפעול הרכבות בין רצועת האיילון ובין רצועת כביש 1 והתוואי המזרחי של הפרויקט.

לג. שיפור ההתווייה המסילתית האופקית מתחנת הרכבת גני אביב מזרחה והסטת רצועת הרכבת הקיימת צפונה.

המסילות עוברות לכל אורך התכנית במפלס קרקע למעט בקטע הסמוך לשכונת עזרא בדרום תל אביב בו מתוכנן מחלף מסילתי.

המסילות תשרתנה רכבות נוסעים בלבד. המטרה היא שהמסילות תהיינה מחושמלות בשנת היעד. יחד עם זאת, ייתכן מצב שבו תהיינה תנועות בדיזל (כתלות בהתקדמות פרויקט תת"ל 18) אולם כמות תנועות לא תעלה על הכמות כיום.

תשריט מס' 3.0.1 מציג את התכנית המוצעת ומרכיביה בקנ"מ 15,000:1.

טבלה מס' 3.0.1 : הפרמטרים ההנדסיים ומתקני המסילה

מרכיב הדרך	תאור/גודל
אורך כולל של המסילה	22 ק"מ
מהירות תכן מסילה	מסילות מהירות – עד 250 קמ"ש מסילות פרבריות – עד 160 קמ"ש
רוחב תשתית למסילה בודדת	7 מטר.
מרחק בין צירי מסילות (אופטימלי)	מאותו סוג – 4.70 מטר. בין מצמד מסילות פרבריות לצמד מסילות מהירות – 8.5 מטר.
רוחב מינימלי כולל של רצועת הרכבת (4 מסילות)	באיילון – 27 מטר בכביש מס' 1 ובלוד – 35 מטר
שיפוע מירבי של חתך האורך	2% במחלף המסילתי
הרחבת הרצועה המסילתית	באיילון- באמצעות גשרי רכבת מסגתיים במפתחים שונים. במקטע 1 ולוד – במפלס קרקע (מילוי וחפירה).
פרוגרמה לדרכי שירות	במידת האפשר דרך שירות ברוחב של 4-5 מטר לכל צמד מסילות בצד החיצוני.
פרוגרמה לתנועת רכבות	מסילות מחושמלות (עמודי חשמול לכל צמד מסילות או פורטל). תתכן תנועה בדיזל במספר נסיעות שלא יעלה על המספר הקיים.
גשרי רכבת חדשים	גשר המסילות במקטע האיילון
גשרי רכבת קיימים שישונו	גשר שד' מיכה ריסר בלוד
גשרים חוצים שישונו	גשר החווה החקלאית – גישה לחוות שורגי ושטחי פארק אריאל שרון
גשרים חוצים חדשים	בלוד – גשר לד/751 (כל התנועות) מעבר המכללה (ה"ר ואופניים). בכל התכנית ובפרט בלוד - תשמר גמישות לגשרים החוצים את רצועת הרכבת.
מתחמי דיור / תחנות תפעוליות	אין
מעברים חקלאיים	אין מעברים חקלאיים חדשים מתוכננים במסגרת התכנית. תשמר גמישות. אין סימון בתשריט מוצע.

תשריט מס' 3.0.2 מציג חתך תפעולי טיפוסי של המסילות.

תאור מערך המסילות

לאורך הפרויקט קיימות 3 מסילות במקטע האיילון ו- 2 מסילות במקטע כביש 1 ובמקטע לוד. התכנית תשדרג את המצב הקיים כך שהרצועה תכלול 4 מסילות לכל אורך מרחב התכנון, כאשר שתי מסילות תוגדרנה מסילות מהירות ושתי מסילות תוגדרנה כמסילות פרבריות.

במקטע האיילון עוברות המסילות הפרבריות בחלק המזרחי של רצועת הרכבת והמסילות המהירות בחלק המערבי של הרצועה. במחלף המסילתי שבקרבת שכונת עזרא מחליפות המסילות צד ומהמחלף מזרחה המסילות המהירות עוברות בחלק הצפוני של הרצועה והמסילות הפרבריות בחלק הדרומי של הרצועה. מערך זה מתוכנן בהתאם לחיבורים עם קווי מסילה שמגיעים מאיילון דרום (פרבריות) ומנתב"ג (מסילות מהירות). בין מחלף גנות לבין מחלף שפירים מפוסקות המסילות לצורך שילוב המחלף המסילתי הממונהר של מסילת ת"א – נתב"ג.

הוספת המסילות והפרדת התנועות תאפשר להעלות את הקיבולת המסילתית. במקטע איילון תורחב הרצועה על חשבון תעלת האיילון ומסלולי נתיבי איילון יישארו במצב הקיים. זכות הדרך של התכנית אינה כוללת את מסלולי האיילון. חתך הרוחב של המסילות במקטע זה הינו צר יותר (העדר מקום) ומשתנה ממקום למקום כתלות ברוחב הפיזי הקיים ברצועה.

תכנון הרצועה הרכבתית במקטע כביש 1 מחייב את הסטת הכביש (צפונה ודרומה) לצורך הרחבת הרצועה המסילתית העוברת בין מסלולי כביש מס' 1. במקטע המזרחי בקטע כפר חב"ד-לוד כוללת רצועת התכנון רצועת רכבת, אשר תורחב לצורך הוספת המסילות וכן הסטה של רצועת המסילות בקשת לוד, אולם אין שינוי במערך הדרכים. בשל הוספת המסילות יש לטפל ולהסיט את נחל שפירים.

תשריט מס' 2.1.2 בפרק ב' לעיל מציג את האיפיון התפעולי של המסילות במצב המתוכנן.

תכנון והסטת כבישים

במקטע כביש 1 יכלול התכנון הסטה של כבישים לצורך הרחבת רצועת הרכבת ותוספת נתיב נסיעה רביעי לאורך כל המקטע ממתחם הולץ (ת"א דרום) ועד מחלף שפירים במסלול לכיוון ירושלים.

בין גשר מקווה ישראל לבין מחלף גנות יוסט המסלול הצפוני (לכיוון ת"א) צפונה על-חשבון השטחים של פארק אריאל שרון. הוספת הנתיב בכביש מס' 1 תהיה על חשבון רצועת הרכבת (דהיינו צפונה) כך שהגבול הדרומי של רצועת הדרך הגובלת ביישוב אזור יהיה ללא שינוי ולא תהיה הרחבה לכיוון היישוב. כלומר, רצועת הרכבת תורחב בעיקר על חשבון המסלול הצפוני הקיים.

בין מחלף גנות ועד למחלף השבעה תהיה הסטה של המסלול הדרומי (לכיוון ירושלים) דרומה, לכיוון הישוב משמר השבעה, לרבות הוספת הנתיב הנוסף. המסלול הצפוני, לכיוון ת"א, נשאר כמות שהוא במצב הקיים. בין מחלף השבעה למחלף שפירים תהיינה הרחבות מינוריות של רצועת הדרך.

תחנות רכבת

התחנות הקיימות (סבידור, השלום, ההגנה, כפר חב"ד וגני אביב) תשודרגנה ותותאמנה להרחבת הרצועה הרכבתית על ידי תוספת מסילות ורציפים והארכת רציפים קיימים.

התכנית מאפשרת תוספת רציפים לתחנות רכבת שתכנון מקודם/יקודם בנפרד/במסגרת תכניות אחרות: יצחק שדה (בין תחנות השלום וההגנה), אזור (מדרום מזרח לתחנת ההגנה) ושפירים (במתחם חנה וסע שפירים).

טבלה מס' 3.0.2 מסכמת את תכנון רציפי התחנות הקיימות והעתידיות במסגרת תת"ל 33.

טבלה מס' 3.0.2 : תחנות רכבת – מרכיבי תכנון רציפי תחנות רכבת

התחנה	סימון רציפים	שפות רציף קיים	שפות רציף מתוכנן/עתידי	הערות
סבידור – ת"א מרכז	מתוכנן	6	8	הוספת רציפים, הרחבה והארכה של אלו הקיימים
השלום	מתוכנן	3	4	הוספת רציף והארכה של אלו הקיימים
יצחק שדה	עתידי	-	2	תכנון מאפשר רציפי תחנה עתידית הכלולה בתמ"מ 5
ההגנה	מתוכנן	5	6	הוספת שפת רציף למסילה תוך הרחבת רציף קיים (שפת רציף מזרחית) הרחבה והארכה של רציפים קיימים
אזור	עתידי	-	2	תכנון מאפשר רציפי תחנה עתידית הכלולה בתכנית אב אזור
שפירים	עתידי	-	2	תכנון מאפשר רציפי תחנה עתידית הכלולה בתכנית מח/150
כפר חב"ד	מתוכנן	2	2	הארכה והרחבה של רציפים קיימים
גני אביב	מתוכנן	2	4	הוספת רציפים, הרחבה והארכה של אלו הקיימים

גשרים ומבני דרך

- במסגרת התכנית יוקמו מבני דרך חדשים או ישודרגו מבני דרך קיימים, כדלקמן :
- מחלף מסילות – במעבר עילי של המסילות הפרבריות מעל המסילות המהירות באזור חתכים 98+000-98+500 לצורך החלפת צד.
 - גשר החווה החקלאית- גשר החווה החקלאית מתוכנן להחליף גשר פלדה קיים ("הגשר הירוק") בחתך 6+870 אשר אינו מתאים למידות ולשינויים המתוכננים ברצועה התחבורתית העוברת מתחתיו.
 - גשר לד/751 (המשך רחוב רגבים) – מעבר שמיקומו אושר במסגרת תכנית מקומיות ומטרתו לקשר בין הפיתוח המוצע משני עברי המסילה.
 - מעבר המכללה להולכי רגל ולאופניים- מתחבר לחלק המזרחי של המכללה המתוכננת. ביצוע הגשר מותנה בהסדרת התכנון בייעודים הגובלים ובתיאום עם עיריית לוד.
 - גשר מיכה רייסר – החלפת גשר קיים של מסילות מעל דרך מיכה רייסר המשרת כיום שתי מסילות רכבת בגשר המתוכנן עבור 4 מסילות רכבת.

הפרק יתייחס גם לגשרים נוספים כגון : גשר חיל השיריון (גשרי איילון לכיוון צפון מאזור חולון שעוברים מעל רצועת המסילות), גשר בבו (גשר כביש מס' 1 לכיוון ירושלים מעל מסילה תפעולית). כמו כן תוצג התייחסות לגשרים מתוכננים מעל המסילה שאינם מתוקף תת"ל 33 כגון : קירוי האיילון, מעברים בין הישוב אזור לפארק אריאל שרון, מעבר כפר חב"ד, כביש 200, חיבורים לתחנות נוסעים וכדומה.

מבני דרך המתייחסים לטיפול הקונסטרוקטיבי של תעלת האיילון ושל ביסוס המסילה מוצגים ב"חוברת מבני הדרך" שהינה חלק ממסמכי התכנית¹³⁸.

¹³⁸ בתיאום עם הות"ל בשיחת טלפון עם טלי אלברט, ראש צוות סביבה, מיום 21/7/15.

הריסת בתים ותשתיות קיימות

במסגרת התכנית מתוכננים 64 מבנים להריסה, מתוכם 56 מצויים בתחומי העיר לוד. עקב הרחבת כביש 1 לצפון תבוצע העתקת תשתיות ח"י ואיגודן לרצועות סטטוטוריות מאושרות. כמו כן, תבוצע הארכה/הגנה על תשתיות בזק, סלקום, פרטנר, קווי דלק, קווי גז וכד' במידת הצורך. בתחום התכנית מצויים 7 קידוחים (שאינם מי שתיה).

מערכת החשמול

ע"פ עמדת משרד התחבורה, פרויקט מסילה רביעית הינו פרויקט בו הנעת הרכבות תהיה בחשמול. יחד עם זאת, יתכן כי בשל עיכובים הקשורים בהתקדמות פרויקט תת"ל 18, יהיו תנועות בהנע דיזל, אולם מספר התנועות לא יעלה על מספרן כיום.

נספח מס' 11¹³⁹ מציג את המאפיינים הכלליים של מרכיבי מערכת חשמול רכבתית.

ביצוע פרויקט חשמול הרכבת הינו במתכונת של Turn-key Project, כלומר על הקבלן המבצע לדאוג להסדרי הביצוע ולמנגנוני ההגנה. לפיכך, פרמטרים שונים הקשורים לאופן הביצוע, לוחות הזמנים וכדומה, יגובשו רק לעת התכנון המפורט לביצוע. בתיאור התכנית בהמשך יוצגו בפירוט מרכיבי החשמול המתוכננים בתת"ל 33 בקטעים נבחרים¹⁴⁰ לרבות ניתוח ההשפעות הסביבתיות בהבטים של פגיעה בבעלי כנף (סעיף 4.3.4) והשפעות אינדיקטיביות של אלמ"ג (סעיף 4.11). תכנון חשמול תת"ל 33 בקטעים אלו נעשה בהנחה שחשמול מסילות קיימות במסגרת תת"ל 18 כבר יהיה קיים בעת ביצוע תת"ל 33.

אין במסגרת התכנית תוספת תה"רים אלא התבססות על תה"רים קיימים שאושרו בתת"ל 18 והם תה"ר שפיים, תה"ר הולץ ותה"ר לוד.

נספח מס' 12 מציג בחינה של הפעלת מסילה רביעית על בסיס תה"רים מאושרים בתת"ל 18. הבחינה¹⁴¹ נערכה בהתבסס על הנתונים במסמך System study שהוכן בהזמנת הרכבת (ע"י חב' יאני וחב' ENOTRAC). הנספח כולל גם פרוטוקול דיון שהתקיים ברכבת ישראל בנושא זה.

ביצוע החשמול הינו באחריות רכבת ישראל.

¹³⁹ ע"פ חומר שהועבר ממשרד יאני, המתכננים את ביצוע פרויקט החשמול בתת"ל 18.

¹⁴⁰ ע"פ תיאום עם טלי אלברט, ראש צוות סביבה, תת"ל 33 בדיון מיום 14/2/16.

¹⁴¹ טופז, חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ, פרויקט מסילה רביעית באיילון תחנות השנאה לחישמול, מסמך

15760 מיום 15/3/2016

חלוקה למקטעים

כפי שנאמר בפרקים הקודמים, בשל אורכה של התכנית, חולק התוואי ל- 3 מקטעים שונים: מקטע צפוני איילון, מקטע כביש מס' 1 ומקטע לוד. להלן תיאור מפורט של מרכיבי התכנית במקטעים השונים.

3.1 תאור התכנית המוצעת בכל מקטע

תאור התכנית מוצג על פי שלושה המקטעים שהוגדרו בפרק א' כדלקמן.

3.1.1 מקטע האיילון

המקטע משתרע מתחנת סבידור בצפון עד גשר מקווה ישראל בדרום. במקטע זה לא מתוכננים שינויים במערכת הדרכים הקיימת ובמעברים הקיימים להולכי רגל. כמו כן אין במקטע זה תכנון לקישוריות עבור בע"ח או מעברים חקלאיים בשל אופי המקום (סביבה אורבנית צפופה).

תשריט מס' 3.1.1 מציג את התכנית המפורטת במקטע איילון בקנ"מ 1:2,000.

מאחר ואין שינוי במערכת הכבישים הקיימת לא מוצגת סופרפוזיציה של מערכת הכבישים עם התכנון המוצע. התכנית המפורטת כוללת מסילות קיימות (לרבות סימון מסילות לביטול) ומסילות מתוכננות (מסילה 4 ומפלגים).

3.1.1.1 תאור כללי של המקטע ומרכיביו

במקטע זה תתווסף מסילה רביעית לשלוש המסילות הקיימות. המסילה הרביעית תונח במפלס המסילות הקיימות, בחלק המזרחי של הרצועה הקיימת, תוך הרחבת הרצועה באמצעות צמצום רוחבה של תעלת האיילון. הגבול הצפוני של הפרויקט הינו בסמיכות לחתך 800+92 מצפון לגשר מודעי, מדרום למחלף ההלכה. בחתך זה התוואי המסילתי מתחבר לקטע המסילות שבין תחנת האוניברסיטה לתחנת סבידור בו החתך הקיים כולל 4 מסילות.

3.1.1.2 שינויים פיזיים

- השינויים הפיזיים העיקריים במקטע זה יכללו אלמנטים אלו (מצפון לדרום):
- א. תוספת מסילה רביעית לצד מזרח על חשבון תעלת האיילון. תוספת המסילה תתבצע במקביל למפלס המסילות הקיימות, על גבי מבנים שביסוסם בתעלת האיילון.
 - ב. הסדרת הניקוז של תעלת האיילון.
 - ג. תוספת מסילות ע"ח אפיק פתוח של נחל איילון באזור מחלף חיל השיריון ע"ג מבנה.

ד. הוספה ו/או הרחבה של רציפי תחנות הרכבת הקיימות: סבידור, השלום, ההגנה.

ה. התכנון המסילתי מתחשב בתכנון עתידי של רציפי תחנה חדשה: תחנת יצחק שדה.

ו. הקמת מחלף מסילתי מדרום למחלף קיבוץ גלויות.

ז. הוספת מסילה תפעולית (מסילה מס' 10) במתחם ת"א דרום.

ח. הסדרת דרך שרות גישה למרכזי שו"ב ברצועת הרכבת בסמיכות למחלף קיבוץ גלויות

צמצום תעלת האיילון מחייב פתרון ניקוז משלים (מוגש במסגרת תכנית נפרדת). מתוך הבדיקות שנעשו במהלך העבודה התכנונית המלווה תסקיר זה נקבע כי בנישת הניקוז שתחת המסילות לכיוון ראשל"צ מערב שבתחנת ההגנה (אזור גשר חיל השיריון) הספיקה תעמוד על 170 מ"ק לשניה. יחד עם זאת גם לספיקה זו נדרש להסדיר פתרון ניקוזי, אשר יפורט בהמשך.

התכנית אינה עושה שינויים בגשרים הקיימים מעל רצועת האיילון (מצפון לדרום): גשר מודעי, גשר שיפמן, גשר מוזס, גשר השלום, גשר יצחק שדה, גשר לה-גוורדיה, גשר ההגנה, גשרי חיל השיריון (כביש 20), גשר קיבוץ גלויות.

כאמור לעיל, חתך הרוחב של המסילות יכלול 4 מסילות בסה"כ. 2 המסילות המזרחיות שמספרן 3 ו-4 תהיינה המסילות הפרבריות. 2 המסילות המערביות שמספרן 1 ו-2 תהיינה מסילות לתנועת רכבות מהירות. מסילות 1-3 הן מסילות קיימות. מסילה 4 היא המסילה המתוכננת.

3.1.1.3 חתך רוחב טיפוסי של המסילה (בין תחנות)

תשריט מס' 3.1.2 מציג מספר חתכים הנדסיים במקטע האיילון בין תחנות נוסעים:

- 2 חתכים באזור שבין גשר דוד שיפמן (דרומית לתחנת ת"א מרכז) ועד לפיצול המסילתי עם המסילות לכיוון ראשל"צ (צפונית להגנה)
 - חתך באזור שכונת התקווה, אחרי תחנת ההגנה והפיצול המסילתי.
- חתכים אלו מדגימים את הרחבת המסילות ע"ח תעלת האיילון.

בין תחנות הנוסעים, רוחב הרצועה המסילתית הקיימת הנו כ- 17 מ'. לרצועה הרכבתית הקיימת יתווספו כ- 10 מ', ממזרח לרצועה הקיימת. ההרחבה תעשה על ידי ביסוס מבנים בתוך תעלת האיילון, מעליהם תונח המסילה הרביעית. הקיר הקיים הגובל בנחל איילון לא ייהרס (למעטו במקומות מסויימים בהם ייהרס רק חלקו העליון).

רוחב תעלת האיילון הפתוחה יצומצם כשמתחת למסילה הרביעית תהיה תעלה סגורה של האיילון. בין התעלה הסגורה לתעלה הפתוחה אין ממשק (למעט באזור גשר חיל השיריון. ראה פירוט בתיאור מערכת הניקוז בסעיף 3.1.1.8 בהמשך).

3.1.1.4 חתך אורך של המסילות

תשריט מס' 3.1.3 מציג את חתך האורך של המסילה הנוספת במקטע איילון. מסילה זו מתוכננת במפלס זהה למפלס המסילות הקיימות, למעט באזור המחלף המסילתי, לפי הפירוט הבא:

ממחלף ההלכה (חתך 92+800) ועד לגשר קיבוץ גלויות (חתך 97+550) – 4.75 ק"מ
מסילות 1-3 הקיימות תהיינה ללא שינוי פיזי למעט שינויים מינוריים בתחנת רכבת ההגנה (ראה בהמשך).
מסילה 4 המתוכננת תהיה במפלס זהה/דומה למפלס המסילות הקיימות.

מגשר קיבוץ גלויות (חתך 97+550) ועד לגשר מקווה ישראל (חתך 98+700) – 1.15 ק"מ

בקטע זה מתוכנן המחלף המסילתי. המחלף המסילתי מאפשר את החלפת מיקום המסילות המהירות (1-2) אשר עד למקום זה עברו ממערב (מדרום) למסילות הפרבריות (3-4), כך שברצועה המסילתית בכביש מס' 1, תנועת הרכבות המהירות תהייה במסילות הצפוניות והרכבות הפרבריות תהיינה במסילות הדרומיות. היפוך המיקום של המסילות נדרש לצורך תיאום עם תחנות הנוסעים, פיצולי המסילות במקטע האיילון ופיצול המסילות לכיוון נתב"ג שבהמשך הדרך.

החלפת המיקום תבוצע ע"י הסטת המסילות המהירות 1 ו-2 צפונה (הרחק מכביש מס' 1), הנמכתן ביחס לרום קרקע קיימת, הרחקת מסילה 3 ממסילות 1 ו-2, הגבהת מפלס מסילות 3 ו-4 ע"ג סוללות וקירות ויצירת מובל (BOX) שבו ינועו מסילות 1 ו-2 ומעליו, באזור החציה, ינועו מסילות 3-4.

השיפוע המירבי של מסילות 3 ו-4 (העליונות) באזור המחלף המסילתי הינו כ- 2%. תיאור מפורט של המחלף המסילתי הכולל תיאור מפורט של חתך האורך, מבנה ה-BOX וגשר הפרגולה מוצג בהמשך, לרבות חתכים והדמיות.

3.1.1.5 תחנות הנוסעים

תחנת 'ת"א מרכז – סבידור'

תשריט מס' 3.1.4 א' מציג חתך ותנוחה של אזור תחנת סבידור (מסילות ומבנה תחנה).

התחנה תכלול שמונה שפות רציף שישמשו 8 מסילות - 4 מתוכן הינן מסילות ראשיות ו-4 נוספות הינן מסילות משניות (בתחום התחנה בלבד). כל הרציפים הם

רציפי אי (שרות משני הצדדים). לרציפים 1-6 קיימים יתווסף מצד מזרח רציף "א" ברוחב של כ- 7 מטר (רציפים 7 ו-8) ובאורך פעיל של כ- 350 מטר. הרציפים הקיימים 1-6 יוארכו צפונה בכ- 30 עד 80 מ'. רציפים 3-4 יוארכו בכ- 16 מטר דרומה. רציפים 1-4 ישמשו את המסילות הראשיות 1 ו-2. רציפים 5-8 ישמשו את המסילות הראשיות הפרבריות 3 ו-4. לא יהיה שינוי בתנועת הולכי הרגל אל ומהתחנה והיא תהיה באמצעות גשר עילי להולכי רגל ממבנה תחנת סבידור המצוי ממערב למערכת התחבורתית וירידות אנכיות לרציפים. תכנית מאושרת 9000/א (ראה פרק א' לעיל) תאפשר בעתיד בנוסף לכניסות והיציאות הקיימות, חיבור של התחנה למכלול כניסה ויציאה לגשר מודעי (רח' יעקב דורי, מצפון לתחנה הקיימת). כמו כן תתכן בניית מפלס נוסף מעל לרציף המחבר את גשר הבורסה עם גשר מודעי, אשר יאפשר תוספת שטחים לשרות הקהל ולמעבר דרום צפון מנותק מהרציפים. תכניות אלו אינן חלק מתכולת תת"ל 33.

תחנת 'השלום'

תשריט מס' 3.1.4 ב' מציג חתך ותנוחה של אזור תחנת השלום (מסילות ומבנה תחנה).

התחנה תכלול ארבע מסילות וארבעה שפות רציפים (רציף אי (רציף 2 ו-3) ושני רציפי צד (רציף 1 ורציף 4)). שפות רציפים 1-3 הם רציפים קיימים. שפת רציף 4 מתוכנן יהיה ממזרח להם. רוחב הרציף המתוכנן הינו כ- 4.5 מטר ואורכו (הפעיל) כ- 350 מטר.

הרציפים הקיימים יוארכו בכ- 60 מ' לצפון ובכ- 26 מטר לדרום. שפות רציפים 1-2 ישמשו את המסילות המהירות 1 ו-2. שפות רציפים 3-4 ישמשו את המסילות הפרבריות.

לא יהיה שינוי בתנועת הולכי הרגל אל ומהתחנה – גישה זו מתבצעת מהכניסה הראשית למבנה התחנה או דרך מעבר עילי מקניון עזריאלי ומשם בדרגנועים או מדרגות למפלס הרציפים. הגישה לרציף החדש במסגרת תת"ל 33 תהיה במעבר מאולם הנוסעים במפלס האולם לכיוון מזרח מעל מסילות 3 ו-4 ומשם בדרגנועים ומדרגות למפלס הרציף.

מבנה תחנה נוסף מדרום לדרך השלום, המוצג בתשריט לעיל, אינו כלול בתת"ל 33.

תחנת 'יצחק שדה' (עתידי, אינה כלולה בתת"ל 33)

התכנון המסילתי מתחשב בתכנון עתידי של רציפי תחנת נוסעים חדשה ברוחב יצחק שדה. בתכנון המסילות נלקח בחשבון כי התחנה תכלול שני רציפי צד ברוחב של כ- 5 מטר ובאורך (פעיל) של כ- 350 מטר, אשר ישרתו את שתי המסילות המזרחיות הפרבריות. ממערב יעברו שתי המסילות המהירות (ללא עצירה בתחנה). מבנה התחנה העתידי יוקם מעל המסילות, בדומה לתחנות הקיימות באילון.

תחנת 'ההגנה'

תשריט מס' 3.1.4 ג' מציג חתך ותנוחה של אזור תחנת ההגנה (מסילות ומבנה התחנה).

התחנה תכלול 6 שפות רציף (כולם רציפי "איי"). הרציפים ישרתו 6 מסילות. רציף 6 מתוכנן ע"י הרחבת והארכת רציף 5 הקיים. הרחבת רציף 5 הקיים תהיה בשיעור של כ- 7 מטר והוא יהפוך לרציף "איי" רחב (כ- 12 מטר רוחב) שישרת 2 מסילות. הארכת רציף 5 תהיה לצפון בשיעור של כ- 100 מטר.

הרציפים הקיימים 1-2 ו- 3-4 יוארכו צפונה בשיעור של כ- 40 ו- 150 מטר, בהתאמה וכן דרומה בשיעור של כ- 100 מטר.

כאמור לעיל, התחנה משרתת 6 מסילות. בחלק הדרומי של תחנה זו קיים פיצול מסילות לכיוון ראשל"צ. רציפים 1-2 ישרתו את המסילות המהירות 1 ו- 2 (אשר ממשיכות לכיוון כביש מס' 1). רציפים 4 ו- 5 ישרתו את המסילות הפרבריות לראשל"צ. רציפים 3 ו- 6 ישרתו את המסילות הפרבריות לכיוון לוד, מסילות 3 ו- 4 (אשר ממשיכות לכיוון כביש מס' 1).

לא יהיה שינוי בתנועת הולכי הרגל אל ומהתחנה ולא נדרשת תוספת מעברים.

3.1.1.6 גשרים, מבני דרך ודרכי גישה¹⁴²

מבני דרך וגשרים אחרים

כאמור לעיל, התכנית אינה מציעה שינויים בגשרים הקיימים מעל רצועת האיילון (מצפון לדרום): גשר מודעי, גשר שיפמן, גשר מוזס, גשר השלום, גשר יצחק שדה, גשר לה-גוורדיה, גשר ההגנה, גשרי חיל השיריון (כביש 20), גשר קיבוץ גלויות.

בחלקו הדרומי של מקטע איילון התכנית כוללת **מחלף מסילתי** שתיאורו מובא להלן.

תכנון מחלף המסילות (בין חתכים 98+000 ל- 98+500)

א. מיקום מחלף המסילות

במקטע האיילון קיימים שני פיצולים מסילתיים: פיצול מסילתי מצפון לתחנת האוניברסיטה לכיוון פתח תקווה וכפר סבא, ופיצול מסילתי מדרום לתחנת ההגנה לכיוון ראשל"צ בתוואי כביש 20. פיצולים אלו, הכוללים תנועות של רכבות פרבריות, מתבצעים מצד מזרח של הרצועה הרכבתית.

לפיכך, ובהתאמה לאיפיון התפעולי המסילתי, זוג המסילות המזרחיות באיילון הן המסילות הפרבריות (מסילות 3 ו- 4) וזוג המסילות המערביות באיילון הן המסילות המהירות (מסילות 1 ו- 2 : חיפה-ב"ש, ת"א-נתב"ג-מודיעין-ירושלים).

¹⁴² הערה: המיקום, המידות והמפתחים הסופיים של הגשרים ייקבעו בשלב התכנון המפורט. תכנון – יינון. קונסטרוקציה - גאש הנדסת בנין וגשרים. אדריכלות - וורטהיים אדריכלים.

בעוד שבמקטע האיילון התנועות של רכבות פרבריות מתבצעות מצד מזרח הרי שבמקטע כביש 1 ובמקטע לוד, בהמשך הפרויקט, מצויות תחנות כפר חב"ד וגני אביב ומתוכננות תחנות חדשות אזור ושפירים- כולן מצד מזרח (או דרום) של הרצועה. צד זה מנוגד לצד התנועות הפרבריות במקטע האיילון. כמו כן, התצורה המסילתית של "צומת גנות", שם הפיצול המסילתי לכיוון צפון מערב מתבצע מהמסילות המהירות (הצפוניות) לכיוון נתב"ג ומודיעין.

לפיכך, בשל מבנה התחנות והפיצולים המסילתיים בהגנה ובגנות, נוצר הצורך להחליף את מיקום המסילות המהירות והפרבריות עם היציאה מהאיילון. "החלפת הצד" יכולה להתבצע בקטע שבין מחלף קיבוץ גלויות לבין תחנת רכבת אזור המתוכננת.

החלפת המיקום תבוצע ע"י הגבהת המסילות הפרבריות בגישור מעל המסילות המהירות לצורך "החלפת צד".

"החלפת הצד" בין המסילות הפרבריות למהירות תהיה באמצעות מחלף מסילתי ולא במפלס אחד באמצעות מערך מפלגים, זאת על מנת לשמור על קיבולת מסילתית גבוהה ולצורך מניעת קונפליקטים תנועתיים בין תנועות פרבריות ותנועות מהירות.

מיקום המחלף המסילתי נקבע כך שיתאים למערך המסילתי בתחנות האיילון ולדרישות התפעוליות בתחנות מקטע כביש 1 ובמקטע המזרחי עד לוד. המחלף נקבע בהתאם לרוחב זמין של רצועת הרכבת ובהתאם לאורך המסילתי הנדרש לצורך השינוי במפלסי המסילות (דהיינו יצירת הגבריט מעל המסילות המהירות והשיפועים מירביים האפשריים למסילות 3 ו- 4).

אזור מתחם ת"א דרום נמצא כמיקום האופטימלי להקמת המחלף המסילתי. במיקום זה רצועת הרכבת והנחל רחבה ביותר. מיקום זה מאפשר את הקמת המחלף ללא פגיעה ברצועות תשתית אחרות ו/או בשימושי קרקע אחרים תוך אפשרות להסדרת תוואי נחל איילון באזור זה בהתאם למגבלות הקונסטרוקטיביות של אלמנטי הגישור המסילתי, לרבות אפשרות התאמת הולכת מי נגר בתעלת האיילון.

הוספת מחלף המסילות תאפשר שמירה על תפקוד של המחלפים המסילתיים הקיימים (ראה לעיל), תוך שמירת האיפיון התפעולי וקיבולת מסילתית מקסימאלית לאורך הקו.

ב. תנוחה וחתך לאורך במחלף המסילות

תשריט מס' 3.1.5 מציג בפירוט את התנוחה, החתך לאורך של מסילה 4 וחתך לאורך למסילות 1 ו- 2 באזור מחלף המסילות.

- להלן תיאור החתך במחלף המסילתי (ע"פ תכנון המוצג בתסקיר):
- מסילה מס' 4 עולה בשיפוע של כ- 1.15% מחתך 97+550 ועד לחתך 97+768 לאורך כ- 200 מטר. המסילה עולה מרום 13.4 מ' בקירוב לרום 15.7 מ' בקירוב. העליה היא ע"ג מבנה.
 - מסילות 1,2 מתחילות כבר בחתך 97+550 להתרחק מכביש מס' 1 מסלול דרומי. מפלסן הינו כ- 15 מטר.
 - מסילה מס' 3 מתחילה להפרד ממסילות 1 ו- 2 בחתך תוך עליה בשיפוע לכיוון מסילה מס' 4 (ע"ג סוללות וקירות). המסילות נפגשות בחתך 98+075 ומשם החתך שלהן משותף.
 - החל מחתך 97+768 מסילה 4 עולה בשיפוע של כ- 2% עד לחתך 98+170 עד לרום 23.71 מטר (בנקודה זו מסילות 3 ו- 4 כבר יחדיו). העליה היא ע"ג סוללות וקירות. הפרש הגבהים בין מסילות 3 ו- 4 למסילות 1 ו- 2 בנקודה זו הינו כ- 8 מטר.
 - החל מחתך 98+210 ועד חתך 98+362, לאורך כ- 150 מטר) מסילות 1 ו- 2 נכנסות למבנה BOX כאשר מסילות 3 ו- 4 מונחות ע"ג תקרת המבנה ונעות עליה בשיפוע מתון.
 - החל מחתך 98+398 מסילות 3 ו- 4 מתחילות לרדת בשיפוע של 1.5% עד לרום 19.67 מטר בחתך 98+771 (לפני גשר מקווה ישראל). הירידה היא ע"ג סוללות וקירות.

ג. חלופות שנבחנו בתכנון מחלף המסילות

תשריט מס' 3.1.5 ב' מציג את החלופות לתכנון מחלף המסילות. התשריט מציג ניתוח נופי ואדריכלי של החלופות ומפרט את הסיבות לבחירת התכנון המוצע.

ד. תכנון המחלף המסילתי – תכנון, קונסטרוקציה, אדריכלות מבנים ופיתוח נופי

תשריטים מס' 3.1.6 א'-ב' מציגים את תנוחה וחתכים לרוחב המחלף המסילתי.

תשריט מס' 3.1.6 ג' מציג טיפול נופי וחתך בתחום מחלף המסילות.

תשריט מס' 3.1.7 מציג הדמיות של מחלף המסילות.

המחלף המסילתי מתוכנן בתווך בין מסלולי כביש מס' 1. התרוממות המסילות הינה בתוך תוואי נחל האיילון. בקטע זה האיילון יעבור במובל סגור ויאפשר עליית המסילות על גבי סוללות, מעל למובל האיילון. מופע קטע זה הינו כשל מסילות על סוללה לפיתוח נופי. זהו תכנון בעל מופע הנדסי מינימלי, המאפשר פיתוח נופי.

צוות התכנון בחן אפשרויות נוספות לקטע זה, ביניהן מסילות על גבי גישור. המופע המתקבל הינו מופע הנדסי כבד של שני גשרים העומדים בתוך תעלת בטון בנויה במקום מדרון האיילון הקיים. עמודי הגשרים מפריעים לזרימת המים ולכן כאשר הם ניצבים יש צורך בשינוי חתך האיילון לתעלה פתוחה. גשרי מסילה אלו מקבילים לנתיבי הכביש, כך שלנוסע בכביש עמודייהם מתלכדים והמופע ההנדסי גדול יותר מגשר הניצב לכביש. בשל כך, אפשרויות אלו נפסלו.

הכנסת של נחל איילון למובל מאפשרת מופע הנדסי מינימלי עם פיתוח נופי ע"ג סוללה מגוננת. תכנון המחלף כצמד בוקסים מאפשר להגביה את הטופוגרפיה מכיוון דרום ולהקטין מצד זה את המופע ההנדסי.

מבנה המחלף (ה"בוקס") יוצר שתי חזיתות מאורכות בתוואי מקביל לנתיבי כביש 1. חזיתות הבוקס שונות בעיצובן בהתאם.

בצד מזרח, כלפי תעלת האיילון

מבנה ה"בוקס" צמוד לקיר התוחם את תעלת האיילון. דופן זו של מבנה ה"בוקס", מאופיינת בפתחים גדולים במקצב קבוע. מטרתם לרכז את מראה המבנה ולשמש לצרכי איוורור.

בצד מערב

נתיבי כביש 1 לירושלים נמצאים קרוב למפלס תקרת ה"בוקס". בחלק העליון של חזית הקיר מתוכננים פתחים במקצב קבוע ובחלקו התחתון מדרון לפיתוח נופי המסתיר ומרכז את דופן ה"בוקס". מקצב הפתחים יראה חלקית מבעד לצמחיה המתוכננת על גבי המדרון.

בשיא גובהו (חתך 375+93) מגיע הבוקס לגובה אבסולוטי של 25 מ' מעל פני הים (מפלס המסילות העליונות). בנקודה זו כביש 1 דרום גבוה בכ- 1-2 מ' בלבד ממפלס המסילות העליונות. כביש 1 צפון- נמוך ב- 5.5 מ'. בתכנון המחלף המסילתי נלקחו בחשבון מיקומים לעמודי חשמול ולתעלת צנרת קווית למע' חשמל, כמוצג בתשריט 3.1.6 לעיל. תיאור עמודי החשמול במחלף המסילתי מוצגים בפירוט בסעיף 3.1.1.7 בהמשך.

ה. תכנון המחלף המסילתי – נצפות וחזות

ממזרח: משכונת עזרא- הנצפות מוגבלת היות והיא מבעד קירות אקוסטיים שקופים לאורך הכביש. מכביש 1 צפון- הקיר התומך את תעלת האיילון נמוך ממפלס הכביש, רק קטע הקיר עם הפתחים נצפה ממפלס הכביש. המסילות העליונות עוברות בצד המערבי של הבוקס, ונצפות דרך קירות אקוסטיים שקופים. ממערב: כביש 1 דרום המטפס לגובה (במיוחד בקטע שמדרום לביה"ס למקצועות הרכבת), ובשיא הגובה- גבוה ב- 1-2 מ' ממפלס המסילות העליונות. החזית הנצפית מרוחקת מן הכביש. בשטח שבין הכביש והמסילות מתאפשר פיתוח נופי.

הכולל עבודות עפר גינון ונטיעת עצים. הפיתוח הנופי המוצע- נועד לצמצם את חזית הקיר החשוף, ולמסך את המבט אליו באמצעות גינון ונטיעות.

גשר חיל השיריון (בין חתכים 500+92 ל- 850+97)

גשר חיל השיריון הינו גשר נתיבי איילון לכיוון צפון המגיעים מחולון וראשון לציון מעל רצועת המסילות ת"א-לוד הכוללת 3 מסילות. ממערב לו גשר למסילות בין חולון וראשון לציון לתחנת ההגנה).

המסילה הרביעית יורדת אל תוך תעלת איילון (מקצה דרומי של תחנת ההגנה ודרומה) והיא תהיה תחומה ממזרח על ידי קיר התומך את נתיבי איילון צפון וממערב ע"י נישת ההגנה (מובל סגור של האיילון). הנחת המסילה הרביעית מחייבת פתרון למעבר מתחת לגשר חיל השיריון על מנת לשמור על גבריט מתאים ועל מנת שלא לפגוע ביסודות הגשר. לפיכך, מפלס המסילה יורד קרוב למפלס תחתית תעלת איילון.

כפועל יוצא, נחסם החתך הפתוח של תעלת איילון ומתאפשרת זרימת מים אך ורק בתוך נישת ההגנה. נישת ההגנה תותאם לרומים המתוכננים של נחל איילון ובהתאם למוצא הניקוז ממפעל הניקוז בפארק אריאל שרון (נדרשת העמקה חלקית של נישת ההגנה על מנת לבצע את ההתאמות לעיל).

מעבר המסילה הרביעית מתחת לגשר חיל השיריון מוצג בתנוחה ובחתכים **בתשריט מס' 3.1.8.**

גשר בבן (חתך 400+98)

מדורם למחלף קיבוץ גלויות מצוי גשר בבן המאפשר את מעבר כביש מס' 1 מעל מסילה תפעולית המובילה לשטחי הרכבת שמדורם לכביש מס' 1 (מתחם ת"א דרום, ביה"ס למקצועות הרכבת). שינוי ההתוויה המסילתית הנדרש במסגרת תת"ל 33 באזור זה יחייב שינוי קל בקירות חזית הגשר (קירות הקצה) ללא שינוי בגשר עצמו. הגשר כלול בתחום תת"ל 33.

קירות אקוסטיים

במקטע זה מוצעים קירות אקוסטיים רק לאורך המחלף המסילתי ע"ג גשר מסילות 3,4 בסמוך לרצועת עזרא. הקירות האקוסטיים המתוכננים מוצגים בתשריט התנוחה (תשריט מס' 3.1.1) לעיל ומפורטים בסעיף 4.6 בהמשך.

דרכי שירות

במקטע איילון לא מתוכננות דרכי שירות לאורך המסילות. דרך שרות חדשה למבנה שו"ב מוצגת בתשריט תכנון.

3.1.1.7 מערכת החשמול

תשריטים מס' 3.1.9 א'-ב' מציגים מיקום מוצע לעמודי החשמול בשני קטעים אופייניים במקטע איילון (תנוחה וחתכים):

א. קטע אופייני בין ק"מ 95+000 לק"מ 96+000, בין תחנת השלום לתחנת ההגנה.

ב. קטע מחלף מסילות בין חתכים 97+500 ל- 98+500.

תשריט מס' 3.1.10 מציג חתכים נופיים של מערכת החשמול במקטע איילון.

במקטע איילון הונח כי 3 המסילות הקיימות תחושמלנה במסגרת תת"ל 18. ע"פ הוראות תת"ל 18 בקטע איילון בגלל ריבוי מסילות, מפלגים ותחנות, יתוכנן מערך חשמול של פורטל.

קטע אופייני אופייני בין ק"מ 95+000 לק"מ 96+000

עקב בעיות תחזוקה עתידיות, בעיות קונסטרוקציה וקשיים בביצוע, וכן על מנת לצמצם את הפגיעה בתפקודן השוטף של המסילות הקיימות בעת התקנת מערך החשמול של תת"ל 33, הוחלט על התקנת עמוד בודד לחישמול המסילה הרביעית. בצורה זו, חשמול המסילה הרביעית הופך לבלתי תלוי בחשמול שלושת המסילות הקיימות. פתרון זה אינו ישים לכל מקטע האיילון ויבחן ביתר פירוט בשלב התכנון המפורט ובשלבי הביצוע הנדרשים

גובה העמוד יהיה כגובה הפורטל הקיים (בין 8 ל- 10 מטר, כתלות בגובה המסילות מהקרקע). מרחק העמוד מציר המסילה יהיה 3.30 מטר. העמודים יונחו, ע"פ הרדיוס האופקי, במרחקים שבין 50 מטר ל- 70 מטר. בתנוחה לעיל, בשל הרדיוס האופקי, המרחק בין העמודים הינו כ- 65 מטר.

קטע מחלף מסילות בין ק"מ 97+700 לק"מ 98+700

במחלף המסילות נפרדות מסילות קיימות ממערך המסילות של האיילון. מק"מ 97+700 ועד ק"מ 98+160 (מצפון למחלף המסילתי) צמדי המסילות, הפרבריות והמהירות, רחוקות זו מזו. תכנון החשמול בקטע זה יהיה של עמוד חשמול לכל מסילה. במחלף המסילתי המסילות "מחליפות מקום" ע"י יצירה של בוקס. במבנה עוברות מסילות 1 ו- 2 ומעל המבנה עוברות מסילות 3 ו- 4. תכנון החשמול בקטע זה התחשב במרחק בין צמדי המסילות, במבנה הבוקס, בהבטים של קונסטרוקציה ושל נצפות. התכנון במעבר בין ק"מ 98+200 ועד ק"מ 98+375 כולל עמוד לכל מסילה כאשר העמודים של מסילות 1 ו- 2 מותקנים על מבנה הבוקס.

לאחר המחלף, מק"מ 98+375 ועד ק"מ 98+700, המסילות הפרבריות (מסילות 3 ו- 4) והמהירות (מסילות 1 ו- 2) נעות זו לצד זו במפלס זהה ובמרחק של כ- 7.8 מטר בין ציר מסילה 1 לציר מסילה 4. התכנון הינו עמוד לכל מסילה.

מדורם ומצפון למבנה הבוקס עמודי החשמול יהיו בגובה של 9 מ', המרחק בין העמוד לציר המסילה יעמוד על 3.30 מטר. המרחק בין העמודים יהיה כ- 60 מטר. במבנה הבוקס עמודי החשמול יהיו בגובה של 8 מ' והם ישולבו במבנה הגשר. המרחק בין העמוד לציר המסילה משתנה כתלות ברוחב הבוקס. המרחק בין העמודים יהיה כ- 60 מטר.

3.1.1.8 מערכת הניקוז המתוכננת

¹⁴³מערכת ניקוז ומעבירי מים

תשריט מס' 3.1.11 מציג את מערכת הניקוז במקטע איילון. התשריט מציג את תעלת נחל איילון, מעבירי המים המתוכננים וקווי זרימת הנגר.

מערכת הניקוז העירונית תשאר ככל הניתן ללא שינוי. קווי ניקוז החוצים את רצועת הרכבת ימשיכו להתנקז לכיוון האילון ויאורכו בהתאם לצורך. במוצאי הניקוז יותקנו מתקני קלפה לסגירת הקו בעת עליית מפלס הזרימה במובל האילון. בקווי ניקוז רדודים תתבצע הגנת בטון או העמקה לפי הצורך. לתוכנית המסילה הרביעית לא צפויה להיות השפעה על מערכת הניקוז העירונית מכיוון שאינה משנה את מידות הקטרים או את שיפועי הקווים.

פירוט מעבירי המים והתאמתם לספיקות מוצג בפרק ד' סעיף 4.1.2.

¹⁴⁴טיפול בתעלת איילון

תיאור תעלת איילון כיום

מכניסתו לרצועה התחבורתית של כביש 1 ונתיבי אילון, באזור שמדרום למחלף קיבוץ גלויות (סמוך למחלף המסילות המתוכנן), זורם הנחל בתעלה מוסדרת. בין מחלף המסילות המתוכנן לגשר חיל השיריון לערך, זורמים המים לכיוון צפון מערב בתווד שבין מערכת המסילות הקיימת (מדורם מערב) לבין כביש 1 (מצפון מזרח). בתחום מחלף חיל השריון מתעקלת התעלה וזרימת המים לכוון צפון, כאשר ממזרח נתיבי איילון צפון וממערב מערכת המסילות הקיימת. תעלת איילון תוכננה ושופרה במרוצת השנים כך שניתן להעביר בה 420 מ"ק/שנייה. כושר הולכה זה לא משתנה עד שפך נחל איילון לנחל הירקון.

¹⁴³ יינון - תכנון, יעוץ ומחקר בע"מ.

¹⁴⁴ נושא זה נכתב ע"י יעצי הפרויקט : חברת הידרומודול (הידרולוגיה), גאש הנדסה (קונסטרוקציה), יהל מהנדסים (תיאום תכנון).

משמעות הוספת מסילה רביעית

הקמת מסילה במקביל ובמפלס מערכת המסילות הקיימת מקטינה באופן ניכר את כושר הולכת המים של תעלת איילון אל הים עקב הקמת המסילה מעל התעלה הקיימת והקטנת שטח חתך התעלה.

כתוצאה מכך, היתכנות ביצוע המסילה הרביעית מותנה בביצוע פרויקט ניקוזי משלים לטיפול בספיקות בנחל איילון: פרויקט המאגר בפארק אריאל שרון ופרויקט הטיית נחל איילון לים. מאגר פארק אריאל שרון יאפשר איגום חלק מהמים שיגיעו ממזרח ויתפקד כווסת על מנת להתגבר על ספיקות שיא בעת הצורך. פרויקט הטיית נחל איילון לים יאפשר באופן קבוע הקטנת נפח המים שיזרמו בתעלת איילון. פרויקט ריסון מי הנגר מקודם במסגרת תכנונית שונה ואינו מהווה חלק מתת"ל 33 המוצגת במסמך זה.

בתת"ל 33 נערך התכנון על בסיס ספיקה מתוכננת של כ- 170 מ"ק לשניה בתעלת איילון.

ספיקה זו לוקחת בחשבון את התכנון של המסילה הרביעית, לרבות אזורי צווארי הבקבוק הניקוזיים אשר ממוקמים בתחומי תחנות הרכבת במקטע האיילון (שם רצועת הנחל מקורה ברובה ע"י אלמנטים תשתיתיים של הרכבת) ובפרט באזור תחנת ההגנה וכן את תוספת הנגר העירוני לאורך הפרויקט.

ספיקה של 170 מ"ק לשניה באיילון צפויה באזור ההגנה. ספיקה זו כוללת 100 מ"ק שניה המגיעים מהנחל ותוספת נגר עירוני בספיקה של 70 מ"ק שניה.

ויסות הנגר דורש פתרונות משלימים המטופלים בתכנית אחרת.

במסגרת דיונים שהתקיימו בות"ל בנושא הפתרונות המשלימים לבעיות הניקוז באגן האיילון ועל בסיס נתוני וחישובי רשות המים אשר סוכמו בדיון מליאת הות"ל מיום 26.12.2016, נקבע פתרון מדורג לזרימות נגר באיילון אשר ייתן מענה להסתברויות ההצפה הבאות (מתואר בשנים):

- השלמת איגום בפארק אריאל שרון – הסתברות של 1:12 לערך
- השלמת פשט ההצפה במקווה ישראל ומחצבות במעלה (נשר ומודיעים) ומאגר משמר איילון- הסתברות של 1:35 שנה לערך
- הוספת מובל לים – הסתברות של 1:100 לערך.

כאמור, פתרונות הניקוז מקודמים בתכניות אחרות.

מרכיבי החלופה המשולבת מוצגים כחלק ממסמכי התכנית.

תיאור מעבר המים בתעלת איילון בחתכים שונים מאפיק הנחל הפתוח בפארק בגין דרום לנחל הירקון מוצג ב**תשריט מס' 3.1.12** ולהלן :

בק"מ 98+225, בנקודת כניסת נחל איילון אל הרצועה התחבורתית, מתוכננת הרחבת תוואי הנחל לכיוון צפון-מזרח עקב בניית המחלף המסילתי.

בק"מ 98+200 מתועלים המים אל מובל דו תאי על מנת לאפשר בניית מסילות מעל תוואי התעלה וזורמים במובל עד לק"מ 97+850. ראה חתך 98+000.

מק"מ 97+850 הזרימה הינה בתעלה פתוחה בין המסילה הרביעית המתוכננת מצד צפון מזרח ומערכת המסילות הקיימת מדרום מערב עד אחרי גשר קיבוץ גלויות הנמצא בק"מ 97+700. ראה חתך 97+700.

החל מק"מ 97+675, לאחר המעבר מתחת לגשר קיבוץ גלויות, ועד ק"מ 97+225, הכניסה לנישת ההגנה, נעשית זרימת המים בשילוב בין זרימה בתעלה פתוחה לזרימה במובל חד תאי ברוחב של 6 מטר ובגובה משתנה בין 3.3 מטר ל-2.85 מטר (חתך לדוגמה ק"מ 97+275).

בק"מ 97+225 מתחת לגשר חיל השריון מתועלים המים, הן אילו הזורמים במובל והן אילו הזורמים בתעלה הפתוחה, אל נישת ההגנה הקיימת. ראה חתך ק"מ 97+175.

בק"מ 96+450 חוזרת זרימת המים להיות זרימה בחתך משולב תעלה פתוחה ומובל חד תאי ברוחב 6 מטר המשמש גם כמבנה המסילה הרביעית (ראה חתך ק"מ 96+250). המים זורמים בחתך זה עד לתחנת השלום ק"מ 94+500.

בק"מ 94+500 (תחנת השלום) הזרימה מתפצלת לנישה קיימת מתחת לכביש איילון צפון ולזרימה בנישה מתחת רצועת הרכבת (שמורחבת בשל הוספת הרציף בתחנת השלום) לבין זרימה בתווך פתוח בין הרציפים לקיר המזרחי (בין רצועת המסילה לאיילון צפון).

בק"מ 93+400 (תחנת סבידור) יהיה קירוי מלא של כל התעלה לאחר הוספת רציף אי למסילה הרביעית ורציף צד נוסף למסילה המשנית בתחום תחנת סבידור. על מנת להגביה את עומד המים בכניסה לסבידור כך שתאפשר ספיקה גדולה בתעלה הסגורה ולצורך מניעת הערמות מים לאחור, ננקטו מספר אלמנטים תכנוניים כגון: צמצום העובי הקונסטרוקטיבי של הבטון, שיפורים בחתך לאורך המסילתי, שימוש במבנה עליון מיוחד הכולל אדני פלדה בעובי מופחת ביחס לאדנים סטנדרטים בתחום שבין ק"מ 92+995 לק"מ 93+425. בצורה זו עומד המים גדל ב-44 ס"מ.

מק"מ 93+000 צפונה, מצפון לתחנת סבידור, הזרימה יוצאת לתעלה פתוחה. ראה חתך קמ"מ 93+000. החל מק"מ 92+980 עד לירקון הזרימה היא בתעלה הפתוחה הקיימת של איילון.

ספיקות ומהירויות זרימה

נספח מס' 13 מציג ניתוח של הספיקות המתוכננות ורום המים לאורך תעלת איילון.

כאמור, ספיקה של 170 מ"ק לשניה באיילון צפויה באזור ההגנה. ספיקה זו כוללת 100 מ"ק שניה שיוצאים מפארק אריאל שרון ותוספת נגר עירוני בספיקה של 70 מ"ק שניה שמתנקזים לתעלה בקטע שעד תחנת ההגנה.

השפעת עירום המפלסים בתחנת ההגנה נבחנה ע"י צוות התכנית הניקוזית של אגן האיילון (המתכננים את הפתרון הניקוזי המשלים), כמפורט בנספח מס' 13.

אפשרות להגדלת הספיקה בתחנת ההגנה נבחנה אף היא (כמוצג בנספח מס' 13). האפשרות ההנדסית קיימת והיא מאפשרת הגדלת הספיקה בכ- 30 מ"ק לשניה ובכל מקרה לא מייטרת את הצורך במתן פתרון ניקוזי משלים. בשלב התכנון המפורט ייבחנו אפשרויות נוספות על בסיס התנאים שיהיו לאותה עת, ויוכנסו עדכונים בתכנון ההנדסי בהתאם.

טיפול בזרימה חוזרת בקולטנים

נושא הצפות ברצועה התחבורתית באיילון כתוצאה מזרימה חוזרת בקולטנים מהווה בעיה גם במצב הקיים והיא נובעת מכך שישנם קטעים בהם נתיבי איילון והמסילה נמוכים ממפלס המים המירבי, דבר שיוצר זרימה חוזרת (back flow) אשר גורם להצפת הכביש דרך הקולטנים.

דוגמה לפתרון הבעיה כוללת חסימת הזרימה החופשית במצב בו מפלס המים מגיע לקולטנים והתקנת תחנות שאיבה מקומיות. ראה פירוט בנספח מס' 13.

לעת התכנון המפורט לפני ביצוע תערך בחינה של הקף הבעיה לפי הנתונים הפיזיים שיהיו ברצועה התחבורתית, התכנון העדכני של תת"ל 33 ונתונים הידרולוגיים שיהיו לאותה עת ויישקלו פתרונות הנדסיים בהתאם לממצאים.

¹⁴⁵ניקוז המבנה העליון במקטע איילון

פתרון הניקוז של המסעה העליונה ברצועת האיילון (ק"מ 93+000 עד ק"מ 97+850) כולל צינור ניקוז מחורץ בקוטר פנימי מינימלי של 0.2 מטר לאורך המסילה בשיפוע אורכי של לפחות 0.3%. כל 75 מ' יוצבו תאים לצורך ניקוי ותחזוקה. כל מספר שוחות יתוכנן מוצא לצינור מאסף.

יידרשו במספר נקודות משאבות, כדלקמן:

- באזור חתכים 93+575 ו- 97+125 - נקודות מינימום בחתך המסילה יתוכננו משאבות להוצאת הספיקה ישירות לנחל איילון. המשאבות יסקו לגובה

¹⁴⁵ יינון - תכנון, יעוץ ומחקר בע"מ.

שגבוה מקיר ההגנה¹⁴⁶ בין הנחל לרכבת כך שלא תתאפשר כניסת מים לתחום המסילות גם במפלסי זרימה נדירים באיילון.

- בקטע בין חתך 96+950 לחתך 93+575 מומלץ למקם תא שאיבה נוסף על מנת להפחית את העומס לקו המאסף המגיע לשקע בחתך 93+575.

מיקום, סוג וכמות משאבות, סוג וקוטר הנקז המחורץ וכן קטרי הצינור המאסף יקבעו בשלב התכנון המפורט.

תשריט מס' 3.1.13 מציג פרטים עקרוניים של ניקוז מסעה עליונה.

3.1.1.9 השיקום הנופי והתאמתו לסביבה הקיימת

לתשריט הפיתוח הנופי וחתכי רוחב הנדסיים נופיים במקטע איילון ראה פרק ד' סעיף 4.5 בהמשך.

3.1.1.10 הגנה על ערכי טבע, נוף וארכיאולוגיה

במקטע איילון לא נמצאו ערכי טבע ונוף שיש לשמרם.
במקטע מצויים שני אתרים ארכיאולוגיים בתחום התכנון: 938/0 תל אביב הקריה ו- 13911/0 תל אביב רכבת צפון. אתרים אלו מצויים בתחום הרצועה התחבורתית הקיימת הכוללת את נתיבי איילון ומסילות איילון. תנאי לתכנון מפורט יהיה קבלת אישור רשות העתיקות לעבודות בתחום אתרים אלו. ראה פירוט בסעיף 4.6 בפרק ד' בהמשך.

3.1.1.11 הסטת תשתיות ושדרוג¹⁴⁷

אין טיפול בתשתיות קיימות בתחום מקטע איילון למעט הסדרת תעלת איילון (כפי שמפורט בסעיף 3.1.1.8 לעיל).

3.1.1.12 הריסת מבנים

בתחום מקטע איילון אין מבנים להריסה.

¹⁴⁶ ע"פ מסמך הידרולוגי: תהליכי זרימה שטפונית למצבים שונים – ניתוח הידראולי, הידרומודול,

¹⁴⁷ נכתב ע"י מנה"פ, יהל מהנדסים. תשתיות ניקוז מעבירי מים וקידוחים מוצגים בהרחבה בפרק ד'.

3.1.1.13 טיפול בדרכים חקלאיות/דרכי עפר

בתחום מקטע איילון אין דרכים חקלאיות.

3.1.1.14 דרכים להולכי רגל ורוכבי אופניים

בתחום מקטע איילון אין שינוי או הוספה של דרכים להולכי רגל ולרוכבי אופניים.

3.1.2 מקטע פרוזדור כביש מס' 1

מקטע זה משתרע מגשר מקווה ישראל עד חניון חנה וסע שפירים, ממזרח למקום בו חוצה המסילה את המסלול הדרומי של כביש 1, בסמיכות לכפר חב"ד. במקטע זה מתוכננים שינויים בהתווית הדרכים הקיימות (מסלולי כביש מס' 1) על מנת להרחיב את הרצועה המסילתית. במקטע זה יש חשיבות לשמירה על מערכת הפיצול המסילתית לנתב"ג, ועל מעבר בע"ח במעביר מים מס' 5 (נחל אזור), לשטחים הגובלים עם פארק אריאל שרון שלהם חשיבות נופית ולקרבה לשימושי קרקע רגישים: אזור, גנות ומשמר השבעה.

תשריט מס' 3.1.14 מציג את התכנית המפורטת במקטע כביש מס' 1 בקני"מ 2,000:1.

תשריט מס' 3.1.15 מציג סופרפוזיציה של כבישים ומסילות מתוכננים במקטע כביש מס' 1 על רקע מצב קיים.

תשריט מס' 3.1.16 מציג את נספח התנועה של כביש מס' 1 המציג את התכנון על רקע המצב הקיים.

3.1.2.1 תאור כללי של המקטע ומרכיביו

במקטע זה עוברת הרצועה הרכבתית בין מסלולי כביש מס' 1. הרצועה הקיימת כוללת כיום שתי מסילות. בקטעים מסוימים מתאפשרת הנחת מסילה שלישית ללא שינוי רוחב הרצועה הקיימת. על מנת לאפשר תוספת מסילה רביעית ועל מנת לאפשר הוספת נתיב נסיעה לכיוון ירושלים על כביש מס' 1 (ראה סעיף 1.2.4.3 לעיל) יהיה צורך לערוך שינויים בתנוחת הכביש.

בקטע שבין המחלפים גנות ושפירים אין חלופות לשדרוג הרצועה המסילתית. זאת מאחר והתוואי עובר בין מספר מרכיבים קשיחים כגון: גשרי מחלף גנות, תוואי המנהרה לנתב"ג, גשר מחלף שפירים ומתחם "חנה וסע" שפירים.

המסילות תעבורנה לכל אורך המקטע במפלס הקרקע, שתי המסילות הצפוניות (1-2) תשרתנה מסילות מהירות ושתי המסילות הדרומיות (3-4) תשרתנה רכבות פרבריות.

תת"ל 33 עיגנה בתכנון המסילתית שטח לרציפי תחנה עתידיים באזור ובחניון שפירים.

3.1.2.2 שינויים פיזיים

השינויים הפיזיים העיקריים יכללו אלמנטים אלו (ממערב למזרח):

א. בחלק שבין גשר מקווה ישראל לגנות, מול הישוב אזור ומול פארק אריאל שרון, השינויים הפיזיים כוללים את הסטת חלקה הצפוני של הרצועה התחבורתית הקיימת¹⁴⁸ (נתיב מהיר + מסלול צפוני של כביש 1) צפונה אל תוך שטח פארק אריאל שרון, על מנת לאפשר את הרחבת המסלול הדרומי (לנתב"ג/ירושלים) של כביש מס' 1 (הוספת נתיב רביעי לכיוון ירושלים) והרחבת רצועת המסילות לצורך הנחת המסילות הנוספות. שיעור ההסטה המירבי הינו כ- 24 מטר.

ב. בתוך מחלף גנות אין שינוי משמעותי במערך הדרכים הקיים. כביש מס' 1 במסלול לירושלים מורחב הן צפונה והן דרומה (בשיעורים משתנים) על מנת לאפשר תוספת נתיב רביעי לכיוון ירושלים. רמפות מחלף גנות עוברות התאמה נקודתית באזור ההשתזרות לכביש מס' 1. המסילות הנוספות במסגרת התכנית מתוכננות במפלס הקיים בהתחשב בכך שגשר כביש 4 מעל כביש 1 והמסילות ישתנה במסגרת תת"ל 19 לשדרוג כביש 4. המסילות הנוספות עוברות בין ניצבי הגשרים המרכזיים. במסגרת תכנון מפורט ייערך תיאום עם הגשרים המתוכננים במסגרת תת"ל 19 ויתוכנן על פי הצורך, פתרון אחר אשר יכלול הנמכת מפלס המסילות הפנימיות בתחום גשרי גנות, בהתאמה למערך הגישור הקיים, תוך הקטנת קריטריוני תכן ופתרון בעיות ניקוז במקום.

ג. בקטע שבין מחלף גנות למחלף שפירים לא ניתן לבצע הרחבה צפונה (בגלל מרכיבים קשיחים שהם הפיצול לנתב"ג (חתך $9+200$), גשר גנות (חתך $8+800$), גשר שפירים (חתך $10+400$), רמפות חנה וסע שפירים (חתך $10+900$ ו- $11+800$) והישוב גנות. לפיכך, ממחלף גנות ועד מחלף שפירים בקטע שמול משמר השבעה יש הסטה של המסלול הדרומי של כביש מס' 1 דרומה, לכיוון משמר השבעה. שיעור ההסטה המירבי הינו כ- 14 מטר.

ד. באזור מחלף שפירים, כביש מס' 1 לכיוון ירושלים מורחב לשני הצדדים וכביש מס' 1 והנתיב המהיר לכיוון ת"א מוסטים צפונה.

ה. הרצועה המסילתית לאורך חניון 'חנה וסע' מורחבת בעיקר לצפון אולם ללא שינוי במערך הכבישים (כביש 1 למזרח ולמערב והרמפות של חניון חנה וסע שפירים).

ו. התכנון המסילתי מתחשב בתכנון עתידי של רציפי תחנות אזור ושפירים.

ז. הריסה ובנייה מחדש של גשר החווה החקלאית המשמש את חוות שורגי ואת המעבר לתחומי פארק אריאל שרון והתאמתו לרוחב הרצועה התחבורתית המתוכננת ולצרכי פארק אריאל שרון.

ח. התאמת נתיבי ההשתזרות במחלף גנות, בהתאמה לשינויים הגיאומטריים בניתוב והרחבת רצועת כביש 1 ורצועת הרכבת.

¹⁴⁸ על בחירת החלופה המועדפת (הרחבה צפונה) ראה סעיף 2.2.2 בפרק ב'.

ט. התכנית משמרת אופציה ליצירת מעברים עיליים מעל הרצועה התחבורתית אשר יקשרו בין פארק אריאל שרון, אדמות מקווה ישראל, תחנת אזור והישוב אזור. תכנון המעברים אינו כלול בתת"ל 33.

י. התאמת התשתיות העוברות לאורך כביש מס' 1 (חשמל וביוב).

יא. התאמת מערכת הניקוז לתכנון המוצע.

התכנית מציגה ברקע את התכנית לשדרוג כביש 4 (במסגרת תת"ל 19) ואת התכנית לשדרוג מחלף שפירים (במסגרת תמ"א 47).

התכנית מתייחסת למצב בו תחמ"ש חח"י מפונה מהשטח הקיים בתחום פארק אריאל שרון בכפוף להוראות תמ"א/א/10/ג/4 ותגפ/597.

3.1.2.3 חתך רוחב טיפוסי של המסילה (בין תחנות)

תשריט מס' 3.1.17 מציג מספר חתכים הנדסיים במקטע פרוזדור כביש מס' 1 בחתכים הבאים:

- חתך 5+050 באזור שבין מקווה ישראל לפארק בגין דרום.
- חתך 7+000 באזור שבין הישוב אזור לפארק אריאל שרון.
- חתך 9+350 באזור שבין משמר השבעה לגנות.

להלן עיקר השינויים:

א. בחלק שבין גשר מקווה ישראל לגנות, מול הישוב אזור ומול פארק אריאל שרון, שיעור ההסטה המירבי צפונה הינו כ- 24 מ' (חתך 5+825). השוליים הדרומיים של הרצועה התחבורתית המשותפת ישארו ללא שינוי, למעט בין חתך 5+050 לחתך 5+550, בין גשר מקווה ישראל לבתים המערביים של אזור, שם תהיה הסטה דרומה לשטחי מקווה ישראל בשיעור של 7 מטר (חתך 5+215).

ב. ממחלף גנות ועד מחלף שפירים בקטע שמול משמר השבעה מתוכננת הסטה של המסלול הדרומי של כביש מס' 1 דרומה בשיעור מירבי של כ- 14 מטר (חתך 9+300). ההרחבה הינה מול בתי משמר השבעה.

ג. באזור מחלף שפירים (חתך 10+400), כביש מס' 1 לכיוון ירושלים מורחב לשני הצדדים בשיעורים קטנים של כ- 2 מטר לכל צד וכביש מס' 1 והנתיב המהיר לכיוון ת"א מוסטים צפונה בשיעור של כ- 3 מטר.

ד. לאורך חניון 'חנה וסע' – הרחבה של הרצועה המסילתית בשיעור של כ- 3.7 מטר לכיוון דרום ובשיעור של כ- 12 מטר לכיוון צפון.

3.1.2.4 חתך אורך של המסילה ושל הכבישים

תשריט מס' 3.1.18 מציג את חתך האורך של המסילות הנוספות (חתך ציר מסילה 4 הינו גם חתך ציר מסילה 3).
מסילות אלו מתוכננות במפלס זהה למפלס המסילות הקיימות. המסילות וכביש מס' עוברים 1 עוברים במפלס קרקע בקירוב.
לא מוצגים חתכי אורך של כביש 4 וכביש 412 החוצים את המערכת התחבורתית כיוון שהם אינם עוברים שינוי במסגרת תת"ל 33.

3.1.2.5 תחנות הנוסעים

תחנת אזור (עתידי, לא במסגרת תת"ל 33)

תשריט מס' 3.1.19 מציג חתך ותנוחה של תחנה עתידית אזור (מסילות ומבנה תחנה).
תחנת אזור נקבעה במסגרת תכנית אב אזור. התחנה עתידה לכלול שני רציפי צד, חניון חנה וסע, מבנה תחנה (מדרום לרצועה התחבורתית, בתחום הישוב אזור), גישה תת קרקעית לרציפים ועוד.
התכנון המסילתי מתחשב בתכנון עתידי של רציפי התחנה – 2 רציפי צד לשתי המסילות הדרומיות (הפרבריות) באורך (פעיל) של כ- 350 מטר וברוחב של כ- 5 מטר כ"א בתחום הרצועה המסילתית המתוכננת בין תחנות 5+460 ל- 5+875. הרציפים, התחנה והשירותים התומכים המצויינים לעיל אינם חלק מתת"ל 33.

תחנת שפירים (עתידי, אינה כלולה בתת"ל 33)

תחנת שפירים מאושרת עפ"י מח/150 וביצועה מקודם ע"י חברת חוצה ישראל, המתפעלת את חניון חנה וסע שפירים.
התכנון המסילתי של תת"ל 33 מציג תכנון העתידי של רציפי התחנה - 2 רציפי צד לשתי המסילות הדרומיות (הפרבריות) באורך (פעיל) של כ- 350 מטר וברוחב של כ- 5 מטר כ"א.
הרציפים, התחנה והשירותים התומכים המצויינים לעיל אינם חלק מתת"ל 33. בשלב תכנון מפורט של מבנה תחנת שפירים יותאם התכנון להתוויה של 4 מסילות כפי שמוצג בתת"ל 33.

3.1.2.6 גשרים, מבני דרך ודרכי גישה¹⁴⁹

גשרים ומבני דרך אחרים

גשר מקווה ישראל

גשר מקווה ישראל (חתך 5+050) הינו גשר בטון עם ניצבי קצה גבוהים. הגשר אינו עובר שינוי במסגרת תת"ל 33.

גשר החווה החקלאית, חתך 6+870

גשר החווה החקלאית הינו גשר פלדה צבוע ירוק עם ניצבי קצה קצרים ע"ג סוללה. הגשר מהווה כיום דרך חקלאית לשימוש חוות שורגי. הגשר אינו מתאים לתכנון העתידי של כביש 1 והמסילות וכן אינו מתאים לשמש כגשר משולב לתנועת כ"ר, הולכי רגל ואופניים (כנדרש במסגרת תכנית פארק אריאל שרון). לפיכך, הגשר ייהרס ובמקומו ייבנה גשר חדש. הגשר החדש יאפשר נגישות טובה בין הישוב אזור, החווה החקלאית ושימושי קרקע עתידיים בפארק אריאל שרון.

הגשר החדש יהיה באורך של כ- 125 מטר וברוחב כולל של 15.6 מטר. החתך כולל מעקות (ברוחב חצי מטר) מכל צד, שוליים (רוחב של כ- 1.8 מטר) מכל צד ו- 3 נתיבים (ברוחב של כ- 3.5 מ' כ"א) שישמשו לכ"ר, הולכי רגל ואופניים. הגשר המתוכנן הינו גבוה יותר מגשר הפלדה הקיים. גובה הגשר המירבי יהיה כ- 9 מטר מעל פני הקרקע (גובה גג) וגבריט הגשר בנקודה המירבית הינו כ- 7 מטר מעל פני הקרקע.

לגשר 4 מפתחים : 3 מפתחים באורך כולל של כ- 93 מטר מעל כביש מס' 1 לכיוון דרום, המסילות וכביש מס' 1 לכיוון מערב, ומפתח נוסף באורך של כ- 20 מטר מעל דרך השרות המתוכננת. ניצבי הקצה הם קצרים ומוסתרים על ידי סוללות עפר. בקצוות הגשר (אורך 8.5 מטר בחלק הדרומי ו- 7.5 מטר בחלק הצפוני) מתוכננים מדרונות בשיפוע של 1:2. תכנון זה מאפשר שילוב גינון לריכוך מופע הגשר ויצירת מבט פתוח לנוסעים במע' התחבורתית.

תשריט מס' 3.1.20 מציג את תכנית גשר החווה החקלאית (תנוחה, חתכי רוחב וחתך אורך).

קירות אקוסטיים

קירות אקוסטיים יוקמו בסמוך לאזור ובסמוך למשמר השבעה. הקירות האקוסטיים המתוכננים לאורך המקטע מפורטים בסעיף 4.6 בהמשך.

¹⁴⁹ הערה: המידות והמפתחים הסופיים של הגשרים ייקבעו בשלב התכנון המפורט. תכנון – יינון. קונסטרוקציה - גאש הנדסת בנין וגשרים. אדריכלות - וורטהיים אדריכלים.

דרכי שירות

דרך שרות עבור רצועת חח"י מתוכננת לעבור מצפון לרצועה התחבורתית ממחלף גנות ועד לגשר מקווה ישראל, לאורך של כ- 3 ק"מ. רוחב הדרך כ- 5 מטר.

3.1.2.7 מערכת החשמול

תשריט מס' 3.1.21 מציג מיקום מוצע לעמודי חשמול בקטע אופייני במקטע כביש 1 - מול פארק אריאל שרון ואזור, בין ק"מ 6+500 לק"מ 7+500 (תנוחה וחתך).

תשריט מס' 3.1.22 מציג חתכים נופיים של מערכת החשמול במקטע כביש 1.

במקטע כביש מס' 1 לכל אורכו (למעט קטעי מפלגים ומתחת לגשרים) המסילות הפרבריות (3 ו-4) והמהירות (מסילות 1 ו-2) נעות זו לצד זו במפלס זהה ובמרחק של כ- 8.5 מטר בין ציר מסילה 1 לציר מסילה 4. בין מסילות 3 ל-4 מתוכננת תעלת ניקוז ברוחב של 1.30 מטר. התוואי הינו מישורי וישר.

בקטע זה תכנון החשמול כולל עמוד לכל מסילה. לא יתוכנן פורטל ל- 4 מסילות מהטעמים הבאים:

- שיקולי הקמה: כל המסילות במקטע כביש 1 הן מסילות חדשות (העתקת מסילות קיימות) ובכל מקרה המסילות החדשות של תת"ל 33 אינן תלויות בחשמול של המסילות הקיימות.
 - שיקולי תחזוקה: תיקון תקלות במערכת החשמל ללא צורך בהשבתת מערכת החשמול בכללותה.
 - הקטנת המפגע החזותי.
- עמודי החשמול יהיו בגובה של כ- 9 מטר. המרחק בין העמוד לציר המסילה יעמוד על 3.30 מטר. המרחק הרץ בין העמודים יהיה 65 מטר.

3.1.2.8 מערכת הניקוז המתוכננת¹⁵⁰

תשריט מס' 3.1.23 מציג את מערכת הניקוז במקטע כביש מס' 1. התשריט מציג את תעלות הניקוז, מעבירי המים המתוכננים וקווי זרימת הנגר.

בקטע זה מערכת הניקוז של המסילה ושל כביש 1 מחוברים ולכן כל מעבירי המים המתוכננים יהוו מערכת ניקוז משותפת לכבישים ולמסילה תוך התאמת כושר ההולכה של מעבירי המים לספיקות התכן המחושבות בהסתברות 1%.

¹⁵⁰ יינון - תכנון, יעוץ ומחקר בע"מ.

לא מתוכננים מעבירי מים חדשים.

מעבירי המים מתנקזים לפארק אריאל שרון או למורד הפארק. מחלף שפירים מתנקז לנחל שפירים במעלה פארק אריאל שרון.

להגדלת מעבירי המים אין השפעה על ספיקות התכן לפארק אריאל שרון, מכיוון שהפארק יועד לפוטנציאל הספיקה העשויה להגיע אליו. שיפור מעבירי המים ישפר את יכולת תחזוקתם ותפעולם היעיל.

להגדלת מעבירי המים תהייה השפעה חיובית על ההצפות באזור מכיוון שנגר עילי יעבור ביעילות רבה יותר את כביש 1 והמסילה.

ניקוז המסילה והכבישים יהיה על ידי תעלות בטון אשר ינוקזו למעבירי המים.

מעבירי המים מוצגים בתשריט התכנון. פירוט מעבירי המים והתאמתם לספיקות מוצג בפרק ד' סעיף 4.1.2.

3.1.2.9 השיקום הנופי והתאמתו לסביבה הקיימת

ראה פרק ד' סעיף 4.5 בהמשך.

3.1.2.10 הגנה על ערכי טבע, נוף וארכיאולוגיה

במקטע כביש מס' 1, בקטע שבין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים, לא נמצאו ערכי טבע ונוף שיש לשמורם. התכנון מטמיע את הערכים של תכנית אב לפיתוח פארק אריאל שרון ומאפשר את פיתוח הפארק בצמוד לשולי המערכת התחבורתית.

בתחום המקטע מצויים 2 אתרי עתיקות מוכרזים: 24495/0 ו- 25376/0 אזור מזרח. אתרים אלו מצויים כיום בתחום הרצועה התחבורתית הקיימת הכוללת את כביש מס' 1 והמסילות, בה יבוצעו עבודות עפר עקב השינויים הרבים ברצועה התחבורתית. תנאי לתכנון מפורט יהיה קבלת אישור רשות העתיקות לעבודות בתחום אתרים אלו. ראה פירוט בסעיף 4.6 בפרק ד' בהמשך.

3.1.2.11 הסטת תשתיות ושדרוגן¹⁵¹

בתחום מקטע כביש 1 מתוכננת העתקה של תשתיות חח"י ואיגודן. מצפון לכביש מס' 1 יוקם פרוזדור חדש לתשתית איגודן ולקווי חשמל מתח גבוה המועתקים כתוצאה מהרחבת הכביש. שינויים נוספים בתשתית חח"י מתוכננים מדרום לכביש מס' 1 בסמוך לאזור, טיפול בתעלת נחל אזור החוצה את המסילות והגנה על קו תש"ן החוצה את הרצועה התחבורתית של כביש 1 באזור מחלף גנות.

¹⁵¹ נכתב ע"י מנה"פ, יהל מהנדסים. תשתיות ניקוז מעבירי מים וקידוחים מוצגים בהרחבה בפרק ד'.

ראה פירוט בסעיף 3.2.2 בהמשך.

3.1.2.12 הריסת מבנים

בתחום מקטע כביש 1 יש 3 מבנים להריסה באזור תחמ"ש חח"י מצפון למערכת התחבורתית (אזור ק"מ 7+100). יש לציין כי התכניות להקמת תחמ"ג גנות (נמצא בביצוע כיום בלולאה הצפון-מערבית של מחלף גנות), תמ"א 4/ג/10 ותגפ/597, קבעו את ביטול תחמ"ש ת"א מזרח וייעוד השטח לטובת פארק אריאל שרון. ראה טבלה מס' 4.9.1 בסעיף 4.9 לענין שימוש ויעוד המבנים.

3.1.2.13 טיפול בדרכים חקלאיות

בין חתך 5+350 ל- 6+675 מצפון לכביש מס' 1 – דרך עפר קיימת המשרתת את החווה החקלאית ופארק אריאל שרון. דרך זו מתבטלת בחלקה (לאורך כ- 1.6 ק"מ) עקב הסטת המערכת צפונה. דרך השירות המתוכננת (ראה סעיף 3.1.2.6) תשמש במקומה. בין חתך 7+375 לחתך 7+725 – דרך חקלאית קיימת מצפון למערכת התחבורתית. הדרך תעבור שינויים קלים והתאמה לדרך השרות המתוכננת בקטע זה. אין שינוי בדרכים חקלאיות/דרכי עפר אחרות הקיימות במקטע זה.

3.1.2.14 דרכים להולכי רגל ורוכבי אופניים

בתחום מקטע כביש 1 מתוכננת הסדרה והרחבה של גשר החווה החקלאית (חתך 6+870) כך שישמש (בהפרדה) כ"ר, הולכי רגל ורוכבי אופניים. גשר מקווה ישראל הינו גשר קיים (חתך 5+050), המשמש את כל התנועות. גשר זה לא ישונה במסגרת תת"ל 33. התכנית משמרת אפשרות ליצירת מעברים עיליים מעל הרצועה התחבורתית, כפי שקבעה תכנית פארק אריאל שרון (בינהם גשר מקווה ישראל). תכנון המעברים אינו כלול בתכנית. דרך השרות עבור רצועת חח"י המתוכננת מצפון למערכת התחבורתית יכולה לשמש גם כדרך מטיילים (ה"ר ואופניים)¹⁵².

¹⁵² מותנה בתיאום עם חח"י לענין שהית אנשים.

3.1.3 מקטע שפירים – לוד

מקטע זה משתרע מכפר חב"ד בצפון-מערב ועד הכניסה למתחם התפעולי בלוד בדרום-מזרח. התכנית אינה כוללת בגבולותיה את תחנת לוד ואת המתחם התפעולי. במקטע זה עוברות המסילות ברצועה נפרדת.

תשריט מס' 3.1.24 מציג את התכנית המפורטת במקטע לוד בקנ"מ 2,000:1.

תשריט מס' 3.1.25 מציג סופרפוזיציה של של מסילות מתוכננות על רקע המסילות הקיימות.

3.1.3.1 תאור כללי של המקטע ומרכיביו

במקטע זה עוברת הרצועה הרכבתית בנפרד מרצועת הכביש, בסמוך לישובים ושטחים פתוחים ובתחום העיר לוד. הרצועה הקיימת כוללת כיום שתי מסילות. התוואי המתוכנן יכלול 4 מסילות במפלס הקרקע - שתי המסילות הצפוניות תהיינה המהירות ושתי המסילות הדרומיות תהיינה האיטיות. לאורך המסילות מתוכננות דרכי שירות למסילות, אחת מכל צד¹⁵³. תוספת המסילות וההסטה מתבצעות בעיקר לכיוון צפון. השינויים הפיזיים במסילות בלוד דורשים הסטת נחל שפירים והריסת מבנים קיימים.

במקטע כפר חב"ד תוספת המסילות תבוצע מצפון למסילות הקיימות עד ללוד, בהתאם לגאומטריה המסילתית המתוכננת. באזור לוד, בין תחנת גני אביב לשד' מיכה רייסר, מתוכננת הסטה משמעותית לכיוון צפון ומזרח של תוואי המסילות הקיים והמתוכנן לצורך שיפור הקשת המסילתית בכניסה ללוד ויצירת ישורת ארוכה יותר עם המסילה המזרחית הנדרשת לצורך חיבור המסילות. שיעור ההסטה המקסימלי מגיע עד 80 מ'.

הרצועה המסילתית המתוכננת תשתלב עם תוואי הרכבת הקיים והמאושר במסגרת המסילה המזרחית באזור חתך 18+400 ועד לכניסה לתחנת לוד ולמתחם התפעולי. באזור זה תבוצע הרחבה של המסילות לכיוון צפון-מערב.

במקטע קיימות שתי תחנות רכבת:

- תחנת רכבת כפר חב"ד.
- תחנת רכבת גני אביב.

רצועת הרכבת בין גני אביב למתחם התפעולי לוד עוברת במרקם בנוי של העיר לוד, אשר, ע"פ תכנית המתאר לעיר וע"פ תכניות סטטוריות מאושרות, יעובה ויוסדר.

¹⁵³ ע"פ דרישת הות"ל, בתכנון המפורט תבחן הקטנת רוחב הרצועה.

תשריטים מס' 3.1.26 א'-ב' מציגים את התכנית המפורטת במקטע לוד על רקע תשריט יעודי קרקע ועל רקע תכנית המתאר של העיר לוד, בהתאמה.

3.1.3.2 שינויים פיזיים

- השינויים הפיזיים העיקריים יכללו אלמנטים אלו (ממערב למזרח):
- א. תוספת המסילות בקטע כפר חב"ד-לוד. הרחבת רצועת המסילות צפונה בשיעור של כ- 20 מטר.
 - ב. הרחבת התחנות כפר חב"ד וגני אביב, הארכת רציפי הצד והתאמתן לרצועה המסילתית.
 - ג. קשת מסילתית - הגדלת רדיוס התוואי המסילתי האופקי בכניסה ללוד, הסטת התוואי צפונה ומזרחה, הארכת החיבור לתוואי המסילה המזרחית עד למתחם התפעולי בלוד.
 - ד. השינויים הפיזיים של המסילות מחייבים הריסת מבנים.
 - ה. שינוי והרחבת גשר הרכבת מעל כביש משוקע בשד' מיכה ריסר בלוד.
 - ו. הקמת מעברים נוספים מעל רצועת הרכבת – גשר לד/751 (המשך רח' רגבים) ומעבר המכללה.

התכנית מציגה ברקע את התכניות העתידיות למחלף שפירים (במסגרת תמ"א 47), למחלף נתב"ג מערב (במסגרת תמ"א 2/4/א/2), תכנית הפרדה מפלסית כפר חב"ד (תת"ל 202/26) ותכנית מאגר מי קולחין "ספריה" לפי תכנית מח/266.

3.1.3.3 חתך רוחב טיפוסי של המסילה

- תשריט מס' 3.1.27** מציג מספר חתכים הנדסיים של מקטע לוד:
- חתך בין מחלף שפירים לכפר חב"ד (ק"מ 12+500), מול כפר חב"ד.
 - בין כפר חב"ד לתחנת גני אביב (ק"מ 13+700), מול אחיעזר.
 - באזור ההסטה של המסילות (חתך ק"מ 17+300) מול שכונת גני אביב.
 - בעיר לוד מדרום לגשר מיכה רייסר (ק"מ 18+000).
 - באזור חיבור עם מסילה מזרחית (ק"מ 18+500).
- חתכים אלו מדגימים את הרחבת המסילות והסטתן ע"ח השטחים החקלאיים, נחל שפירים ומבנים קיימים.

בקטע כפר חב"ד-גני אביב כולל החתך תוספת של כ- 26 מ', מצפון לרצועה הקיימת וכ- 10 מטר מדרום לרצועה הקיימת. רוחב הרצועה המסילתית הכוללת הנו 62 מ'. החתך הטיפוסי בקטע שבין גני אביב לחיבור עם המסילה המזרחית הינו דומה, רק שמדובר ברצועת מסילות חדשה בגלל הסטת המסילות.

בקטע שבין החיבור עם המסילה המזרחית ועד למתחם התפעולי בלוד כולל החתך הטיפוסי את המסילה המזרחית ואת המסילה הרביעית. רוחב הרצועה הכללי בחתך הטיפוסי מורחב ומשולב ברוחב הרצועה המסילתית המתוכננת במסגרת תת"ל 22.

3.1.3.4 חתך אורך של המסילה

תשריט מס' 3.1.28 מציג את חתך האורך של המסילות הנוספות (חתך ציר מסילה 4 הינו גם חתך ציר מסילה 3) במקטע לוד. חתך האורך של המסילות השלישית והרביעית מקביל לחתך האורך של תוואי המסילות הקיים, המצוי במפלס הקרקע.

3.1.3.5 תחנות נוסעים

תחנת כפר חב"ד

בתחנת כפר חב"ד אין שינוי ברציפים הקיימים (ראה תשריט מס' 3.1.24 לעיל) ולכן אין שינוי במבנה התחנה ובחיבוריה לרציפים הקיימים. התחנה תכלול תוספת של שני רציפי צד (שקיימים כיום) למסילות הפרבריות בלבד (הדרומיות). הרציפים הקיימים יוארכו בכ- 125 מ' למזרח. הרציף הצפוני יורחב בשיעור מירבי של 2.5 מטר. כאמור, לא יהיה שינוי בתנועת הולכי הרגל אל ומהתחנה והוא יהיה באמצעות מעבר קיים ממבנה התחנה המצוי מדרום למסילות.

תחנת גני אביב

תשריט מס' 3.1.29 מציג חתך ותנוחה של אזור תחנת גני אביב (מסילות ומבנה תחנה).

תחנת גני אביב מתוכננת כעורף תפעולי לתחנת לוד ומאפשרת גמישות תפעולית (במצב של עומס בתחנת לוד, תתאפשר המתנת רכבות בתחנת גני אביב). לפיכך 2 המסילות הפרבריות (מספרן 3 ו- 4) מתפצלות בתחנה ל- 2 מסילות נוספות (שמספרן 5 ו- 6).

בתחנה תתאפשר עצירה של המסילות הפרבריות בלבד (3-6). לא תהיה עצירה בתחנה של מסילות מהירות (1 ו- 2). יוסדרו 4 רציפי עצירה (רציף אי ו- 2 רציפי צד):

- הרציף הדרומי הקיים יוארך בכ- 40 מטר למערב ובכ- 80 מטר למזרח, (לאורך כולל של 350 מטר). רציף זה ישמש כרציף צד.
- הרציף הצפוני הקיים יוארך בכ- 40 מטר למערב ובכ- 80 מטר למזרח, (לאורך כולל של 350 מטר) ויורחב בשיעור מירבי של 2.5 מטר לכיוון צפון. רציף זה ישמש כרציף אי.

- מצפון לו יוקם רציף צד חדש שאורכו 350 מטר ורוחבו כ- 6.5 מטר. לא יהיה שינוי בתנועת הולכי הרגל אל ומהתחנה והוא יהיה באמצעות מעבר עילי ממבנה התחנה הקיים המצוי מדרום למסילות. תשריט מס' 3.1.29 לעיל מציג חיבור עתידי למבנה תחנה שיקום מצפון למסילות (בתחום שטח תכנית מח/213). חיבור זה מוצג בתשריטי תת"ל 33. התכנית למעבר לא תהווה שינוי לתת"ל.

3.1.3.6 גשרים, מבני דרך ודרכי גישה¹⁵⁴

גשרים ומבני דרך אחרים

גשר מיכה ריסר (חתך 17+900)

תשריט מס' 3.1.30 מציג חתך ותנוחה של גשר מיכה ריסר. הגשר הקיים משרת שתי מסילות רכבת. אין אפשרות מעבר לאורך המסילות במצב הקיים. גשר זה יוחלף במערך גשרים באותו המקום בו יעברו מעל דרך מיכה ריסר 4 מסילות רכבת (שתי מסילות מהירות ושתי מסילות פרבריות), דרך שירות תפעולית, שביל אופנים ושביל הולכי רגל משני צדי הגשר (בהתאמה לתכנית המתאר של לוד לד/10000). שד' מיכה ריסר תעבורנה בשיקוע התחום בקירות תמך מתחת לגשר. לאורך שד' מיכה ריסר תוסדרנה מדרכות להולכי רגל במפלס הכביש (משני צידי הרחוב).

הגשר המתוכנן כולל 4 גשרים מעל רחוב מיכה ריסר במפלס גבוה במעט מהמפלס הקיים. המרווח בין הגשרים מאפשר החדרת אור יום למעבר התחתני בשד' מיכה ריסר. מערך הגשרים הינו באורך של כ- 27 מטר וברוחב כולל של כ- 46 מטר. רוחב זה כולל:

- שני גשרים לכל צמד מסילות: למסילות 3 ו- 4 ברוחב של כ- 13 מטר ולמסילות 1 ו- 2 ברוחב של כ- 14 מטר. הגשרים אינם צמודים זה לזה ויש ביניהם מרווח של כ- 0.2-0.3 מטר. הרוחב הכולל של גשרי המסילות הינו כ- 27 מטר.
- משני צידי גשרי המסילות, ובמרווח של 1.5 מטר מהצד החיצוני של כל אחד מהם (סה"כ מרווח כ- 3 מטר) יוקמו גשרים שרוחבם כ- 8 מטר כ"א שיכללו (כ"א) דרך שירות תפעולית, שביל אופניים ושביל הולכי רגל. הרוחב הכולל הינו כ- 19 מטר.

בצד הדרומי של שד' מיכה ריסר, צמוד לנציב הדרומי של הגשר, מתוכננת מדרכה מוגבהת להולכי רגל ורוכבי אופניים. מדרכה זו מתרוממת עד מפלס הגשר ומתחברת אל שביל הולכי הרגל והאופניים ואל שטחי פארק המתוכנן ע"פ תכנית

¹⁵⁴ הערה: המידות והמפתחים הסופיים של הגשרים ייקבעו בשלב התכנון המפורט. תכנון – יינון. קונסטרוקציה - גאש הנדסת בנין וגשרים. אדריכלות - וורטהיים אדריכלים.

מתאר לוד לד/10000 מדרום מזרח לגשר (במפגש מסילות תת"ל 22 ותת"ל 33). לפיכך, לצורך חציית המסילות תשופר תנועת הולכי הרגל ויידרש לרדת רק עד גובה המדרכה המוגבהת ולא עד מפלס הכביש הנמוך ממנה בכ 3 מ' לכל היותר. המדרכה המוגבהת עוברת בצד הפארק. מוצע להתאים את טופוגרפית שולי הפארק אל המדרכה, כך שתהיה למעשה כחלק מהפארק. בצד הצפוני של שדרות מיכה רייסר המדרכה תהיה במפלס הכביש. בצד זה השכונות מרוחקות יותר והחיבור הטבעי הינו בקצה קיר התמך. בתכנון גשר מיכה רייסר נלקחו בחשבון מיקומים לעמודי חשמול ולתעלת צנרת קווית למע' חשמל, כמוצג בתשריט 3.1.30 לעיל.

גשר לד/751 (חתך 16+700)

המעבר בא לקשר בין הפיתוח המוצע משני עברי המסילה - לד/751 (מאושרת) המציעה בינוי מדרום למסילת הברזל ותכנית מח/213 לפיתוח אז"ת צפוני מצפון למסילת הרכבת (תכנית שאינה מאושרת). מעבר זה הוגדר בתכניות שלעיל. המעבר נכלל בתת"ל 33 שכן בעקבות הרחבת המסילות נדרש לעדכן את תכניות הגשר. הגשר מוצג באותה רמת פירוט כבתכנית המאושרת. התכנון כולל גשר שרוחבו 30 מטר ואורכו כ- 180 מטר. הגשר עובר מעל כל דרך הגישה לתחנת גני אביב (בחלק הדרומי), מעל כל רצועת המסילה, דרכי השרות, נחל שפירים והדרך הנופית לצידו. הגובה המירבי מעל רצועת המסילה הינו 7.20 מטר. בשל אורכו יכול הגשר עמודי תימוך, משני צידי דרכי השרות ובתחום רצועת המסילה (בין המסילות הפרבריות למשניות).

תשריט מס' 3.1.31 מציג את תכנון גשר לד/751.

מעבר המכללה (חתך 17+400)

מעבר להולכי רגל ואופניים בלבד בחלק המזרחי של המכללה המתוכננת מצפון למסילה במסגרת תכנית לד/174. הגשר יקשר בין אזור המכללה לתכניות למגורים המקודמות מדרום למסילה (תכניות לד/1300 6-1). מפתח הגשר יהיה באורך של 60 מטר. רוחב הגשר המתוכנן הינו 6.80 מטר. גובה הגשר מעל המסילה כ- 7.40 מטר. נציבי הגשר יהיה משני עברי דרכי השרות המתוכננות מדרום למסילה ומצפון לנחל שפירים. ניצב הגשר בחלק הדרומי יתוכנן מעל סוללה אקוסטית.

ביצוע הגשר מותנה בהסדרת התכנון ביעודים הגובלים ובתיאום עם עיריית לוד.

תשריט מס' 3.1.32 מציג את תכנון מעבר המכללה.

דרכי שירות

דרך שרות ברוחב של 5 מטר מתוכננת לעבור משני צידי רצועת המסילות לאורך כל המקטע מחתך 12+000 בקירוב (חניון חנה וסע שפירים) ועד חתך 18+250 (חיבור עם מסילה מזרחית). בתחום שבין חתך 18+250 לגבול התכנית מתוכננת דרך שרות יחידה ממערב לרצועת המסילות. בקטע שבין שפירים לגני אביב לא מסומנת דרך שרות מדרום למסילה בשני קטעים קצרים, כדלקמן:

1. בתחום תחנת גני אביב לאורך של כ- 240 מטר.
2. בין החתכים 15+675 ל- 16-075 לאורך של כ- 390 מטר – דרך השרות מתלכדת בתחום זה עם דרך חקלאית קיימת.

טיילת נחל שפירים

טיילת נחל שפירים - דרך נוספת ברוחב של 5 מטר מתוכננת מצפון לנחל שפירים המוסט, בתחום שבין חתך 12+500 (גשר כפר חב"ד) לחתך 16+825 (מעביר מים נחל שפירים). דרך זו מיועדת גם לטיפול בנחל (לפי דרישת רשות ניקוז ירקון) מכיוון שלא ניתן לטפל בנחל מדרך השרות המסילתית.

3.1.3.7 מערכת החשמול

תשריטים מס' 3.1.33 א'-ב' מציגים מיקום מוצע לעמודי חשמול בשני קטעים אופייניים במקטע לוד(תנוחה וחתך):

- קטע אופייני בין ק"מ 12+000 לק"מ 13+000, מול כפר חב"ד.
- קטע גשר מיכה רייסר בלוד, בין חתכים 17+500 ל- 18+500.

תשריט מס' 3.1.34 מציג חתכים נופיים של החשמול במקטע לוד.

קטע אופייני בין ק"מ 12+000 לק"מ 13+000

במקטע לוד לכל אורכו, למעט באזור בו המסילות מתכנסות לקראת חיבור עם מסילות מזרחיות, ולמעט באזורי המפלגים, יהיה תכנון החשמול דומה לזה שבמקטע כביש 1, הצבת עמוד לכל מסילה. עמודי החשמול יהיו בגובה של 9 מטר. המרחק בין העמוד לציר המסילה יעמוד על 3.30 מטר. המרחק הרץ בין העמודים ינוע בין 50 מטר ל- 65 מטר, כתלות ברדיוס האופקי, ע"פ הנחיות תת"ל 18. יש לציין כי במקטע זה המרחק בין מסילות 1 ו- 4 הינו גדול יותר – כ- 3.3 מטר והמרחק בין ציר מסילה 4 לציר מסילה 1 הינו כ- 10.5 מטר.

בקטע שמול כפר חב"ד הרדיוס האופקי הינו 0 (קטע ישר) ולכן המרחק הרץ בין העמודים הינו 65 מטר. התכנון אינו כולל את חשמול המסילות הקיימות 3 ו- 4 בתחום תחנת כפר חב"ד אשר ע"פ הוראות תת"ל 18 יתוכנן בנפרד. מסילות 1 ו- 2 (המסילות המהירות) אינן עוצרות בתחנת כפר חב"ד, ואינן מהוות חלק מתכנון התחנה. לכן תכנון חשמול תתל 33 מציג את עמודי החשמול של מסילות 1 ו- 2 בלבד.

גשר מיכה רייסר בין ק"מ 17+500 לק"מ 18+500

הגשר הקיים משרת שתי מסילות רכבת. גשר זה יוחלף במערך גשרים באותו המקום בו יעברו 4 מסילות רכבת - גשר לשתי מסילות מהירות וגשר לשתי מסילות

- פרבריות (ושני גשרים נוספים מכל צד של המסילה עבור ה"ר). המרחק בין ציר מסילה 1 לציר מסילה 4 על הגשר הינו 7.90 מטר.
- בקטע זה תכנון החשמול הינו דומה למצוין לעיל בשלושה שינויים עיקריים:
- הרדיוס האופקי בקטע זה מחייב צפיפות עמודים גדולה יותר. המרחק הרץ בין העמודים הינו כ- 55-60 מטר.
 - על מנת לשמר את עקרונות העיצוב האדריכלי לגשר הוחלט שלא למקם עמודים בתחום הגשר לכן התכנון כולל עמודי חשמול לפני הגשר (ק"מ 17+895) ולאחריו (ק"מ 17+945).
 - החל מק"מ 18+135 המרחק בין צמדי המסילות מצטמצם ומתחילה התכנסות לקראת מפגש עם המסילות המזרחיות (שאינן מחושמלות ע"פ תת"ל 22). לכן התכנון מחתך זה כולל פורטל של חשמול לכל 4 המסילות.

3.1.3.8 מערכת הניקוז המתוכננת¹⁵⁵

תשריט מס' 3.1.35 מציג את מערכת הניקוז במקטע לוד. התשריט מציג את נחל שפירים, מעבירי המים המתוכננים וקווי זרימת הנגר.

בקטע זה נחל שפירים זורם לאורך המסילה, מצפון לה. מעבירי המים מנקזים את השטחים מדרום לתוך נחל שפירים.

על פי התכנון יוסט ערוץ נחל שפירים ויוסדר כך שיוכל לקלוט את ספיקת התכן בהסתברות 1% (עד 77 מ"ק/שניה). מעבירי המים יורחבו או יתוכננו מחדש בהתאם לתכנון של נחל שפירים כך שיאפשרו ניקוז יעיל של השטחים מדרום.

הסדרת נחל שפירים תאפשר ניקוז יעיל יותר של העיר לוד.

מעבירי המים מוצגים בתשריט התכנון. פירוט מעבירי המים והתאמתם לספיקות מוצג בפרק ד' סעיף 4.1.2. הסטת נחל שפירים מוצגת בפירוט בסעיף 4.1.1.3.

ניקוז המסילה והכבישים עד לוד יהיה על ידי תעלות עפר אשר ינוקזו למעבירי המים, בהתאמה למערך הניקוז הקיים היום. בקטע העירוני של המסילה (לוד) ניקוז רצועת הרכבת יהיה על בסיס נקזים מחורצים ותעלות בטון צרות. ניקוז רצועת המסילה יהיה נפרד ממערכת הניקוז העירונית, וזאת כדי לא ליצור עומס על מערכת הניקוז ברצועה הצרה של המסילה.

3.1.3.9 השיקום הנופי והתאמתו לסביבה הקיימת

ראה פרק ד' סעיף 4.5 בהמשך.

3.1.3.10 הגנה על ערכי טבע, נוף וארכיאולוגיה

נחל שפירים

במסגרת התכנון יועתק נחל שפירים בין ק"מ 12+0.25 לק"מ 16+825 צפונה, בשיעור מירבי של 50 מטר. התווית הנחל היא ללא פיתולים, בשיפוע של 3:1, וברוחב תחתית נחל של 4 מטר. תכנון הנחל כולל ברמות שתילה ברוחב 1.5 מטר בדופן הדרומית ואפשרות שתילה בתחתית הנחל.

לאורך הנחל מתוכננת דרך חקלאית אשר תשרת את חקלאי האזור ומטיילים ותאפשר את תחזוקת הנחל.

תכנון נחל שפירים תואם עם משרד החקלאות לרבות שמירת עקרונות התכנון הבאים: העברת ספיקות תכן במהירויות זרימה נמוכות, שמירת פשט ההצפה של הנחל, שמירת ממדי מעביר המים הקיים בחצית כביש 1 לאורך המשך נחל שפירים, שמירה על פשט ההצפה של נחל שפירים בסמיכות לכפר חב"ד, מניעת היווצרות סחף והתאמת צמחיה.

מעביר מים 23 א' קיים משמש למעבר בע"ח קטנים ובינוניים (ראה מיקום המעביר בתשריט 3.1.36 ב' בהמשך).

תשריט מס' 3.1.36 מציג חתכי רוחב טיפוסיים באזור הנחל.

תשריט מס' 3.1.36 ב' מציג את הנחל במצב הקיים.

תשריט מס' 3.1.36 ג' מציג את התכנון הנופי המוצע באזור הנחל.

במסגרת התכנית ייעשה שיקום של קטעי גדה בעזרת צמחייה מקומית וצמחייה תרבותית-מסורתית, כדוגמת עצי בוסתן ארץ-ישראליים. על מנת לחזק את הקישוריות לאורך הנחל לבעלי חיים קטנים ובינוניים, מומלץ לצמצם ככל האפשר את זליגת התאורה לכיוון הנחל וגדותיו.

התכנון ישמר את המבטים הפתוחים לנוף החקלאי הקיים ואת מעבר בע"ח קטנים ובינוניים בתכנון (מעביר BC-23A חדש במיקום דומה למעביר 23 א').

ארכיאולוגיה

במקטע לוד מצויים שני אתרים ארכיאולוגיים בתחום התכנון: 25114/0 תוחלת מזרח ו-1109/0 תוחלת. שניהם בסמיכות לכפר חב"ד, בתחום המסילות הקיימות. תנאי לתכנון מפורט יהיה קבלת אישור רשות העתיקות לעבודות בתחום אתרים אלו. ראה פירוט בסעיף 4.6 בהמשך.

3.1.3.11 הסטת תשתיות ושדרוג¹⁵⁶

השינויים העיקריים בתשתיות קיימות במקטע לוד כוללים הסדרה של רצועת חח"י מכפר חב"ד עד אחיעזר וטיפול בקווי מקורות החוצים את המסילה. ראה פירוט בסעיף 3.2.2 בהמשך.

3.1.3.12 הריסת מבנים

במקטע מסומנים 56 מבנים להריסה.
5 מבנים להריסה מסומנים בתחום שבין שפירים לתחנת הרכבת גני אביב: 4 בכפר חב"ד ו- 1 בתחום שטחים חקלאיים של מועצה אזורית עמק לוד בין כפר חב"ד ללוד.
בתחום העיר לוד ישנם 56 מבנים להריסה: 39 מבנים בתחום הקשת המסילתית וגשר מיכה רייסר ועוד 17 מבנים בחלק הדרומי, באזור החיבור של המסילות למתחם לוד, ממערב למסילה.
חלק המבנים הינם סככות או מבנים חקלאיים וחלקם מיועד כבר להריסה במסגרת תכניות מאושרות. ראה טבלה מס' 4.9.1 בסעיף 4.9 לענין שימוש ויעוד המבנים.

3.1.3.13 טיפול בדרכים חקלאיות

בין חתך 11+975 לחתך 12+575 דרך עפר מדרום למסילות – הדרך מתמזגת עם דרך השירות המתוכננת מדרום למסילות.
מחתך 12+850 לחתך 14+700 – מדרום לרצועה המתוכננת בין כפר חב"ד למאגר ספדיה, תוכשר דרך עפר חדשה מדרום לרצועה המסילתית במקום דרך העפר הקיימת אשר תהפוך לדרך שירות למסילות הרכבת.
מחתך ל- 15+500 דרכי עפר קיימות מתבטלות הן עקב תת"ל 33 והן עקב תכנית מאגר ספדיה מח/266. יחד עם זאת באזור זה עוברות דרכי עפר רבות.
מחתך 15+650 ל- 16+275 (תחנת גני אביב) תוכשר דרך עפר חדשה מדרום לרצועה המסילתית במקום דרך העפר הקיימת אשר תהפוך לדרך שירות למסילות הרכבת.
כל דרכי העפר מצפון לרצועה המסילתית יתחברו לדרך נחל שפירים המתוכננת מצפון לנחל.

3.1.3.14 דרכים להולכי רגל ורוכבי אופניים

בתחום מקטע לוד מתוכננים, כאמור, 3 מבני דרך ומספר שבילי הולכי רגל. מערך זה מאפשר קישוריות ליעודי קרקע מתוכננים ע"י הרשות המקומית וע"י תכנית

¹⁵⁶ נכתב ע"י מנה"פ, יהל מהנדסים. תשתיות ניקוז מעבירי מים וקידוחים מוצגים בהרחבה בפרק ד'.

המתאר של לוד. הטבלה הבאה מסכמת את הקישוריות האורבנית המתקבלת במקטע לוד במסגרת תת"ל 33.

תשריט מס' 3.1.37 מציג את הקישוריות במקטע לוד המוצגת בסעיף זה.

טבלה מס' 3.1.3 : דרכים וקישוריות אורבנית מקטע לוד

מערב/שביל	מיקום ק"מ מסילה	שימוש	קישוריות אורבנית	הערות
כל מקטע לוד - לאורך המסילות ולאורך נחל שפירים - במקביל לתוואי המסילה		הולכי רגל ורוכבי אופניים	שבילים לאורך המסילה מאפשרים גישה רציפה בין מרכז העיר לשכונת גני אביב, ובין הפארק העירוני העתידי (דרך השצ"פ הכלוא) ואזור התעשייה הצפוני עד לתחנת גני אביב. בין שבילים אלו ובין המסילה יפרדו קירות אקוסטיים ואו גדרות. מתחנת גני אביב יתחברו שבילי הולכי הרגל והאופניים לשביל משולב בדרך חקלאית המלווה את נחל שפירים לכוון מערב עד לאזור כפר חב"ד.	
גשר לד/751, המשך רחוב רגבים	16+750	כלי רכב והולכי רגל	חציית המסילה המחברת בין תכנית מגורים לד/751 מדרום למסילה ותכנית אז"ת צפוני מח/213 מצפון למסילה	
מערב המכללה	17+450	הולכי רגל ואופניים	חציית המסילה המחברת בין אקדמיה מתוכננת מצפון למסילה במסגרת לד/174 ופיתוח תכנון למגורים (לרבות שטחי קאנטרי) מדרום למסילה במסגרת תכנית לד/751 ולד/1300/4	המעבר יבוצע בתיאום עם הפיתוח של המכללה ובכפוף לפיתוח יעודים הגובלים עם המבילה מדרום
מיכה רייסר	17+900	כלי רכב, הולכי רגל ורוכבי אופניים	קישוריות מירבית של השכונות משני צידי המסילה (חציית המסילה) ורציפות תוואי ההליכה לאורך המסילה (במקביל). מדרכות רחוב מיכה רייסר מלוות את הכביש במעבר מתחת לגשר המסילה. המדרכה הדרומית-מדרכה רחבה המאפשרת תנועת הולכי רגל לצד שביל אופניים, תעבור במפלס מוגבה ממפלס הכביש, בשיפועים נוחים להליכה ומונגשים. המדרכה הצפונית תלווה את הרחוב במפלס הכביש. ברביע הדרום מזרחי של הגשר מתוכנן שצ"פ עירוני כלוא בין שתי המסילות ע"פ תכנית המתאר ללוד. שצ"פ זה מיועד בתכנית המתאר העירונית להיות חלק מרצף שצ"פים המאפשרים גישור מעל המסילות. המדרכה הדרומית של רחוב מיכה רייסר(הכוללת כאמור גם שביל אופניים) תתחבר בצד זה לשביל/רחבת כניסה לשצ"פ. מרביע זה ייצא שביל אופניים והולכי רגל לכוון צפון, אשר יעבור על גשר אל הרביע הצפון-מזרחי של הגשר ומשם ילווה את המסילה במקביל לה מצפון עד לתחנת גני אביב. ברביע הדרום מערבי – יעבור שביל הולכי רגל הקושר את השכונות המערביות שלאורך המסילה עם שכונת פרדס-שניר ושכונת גני אביב. השביל יחצה את רחוב מיכה רייסר ע"ג גשר מקביל למסילה.	השצ"פ העירוני הכלוא בין המסילות – מנוגד לתכניות הרשות המקומית לפיתוח שטחי תעסוקה בשטח זה.

הגישה לתחנת גני אביב מצפון במסגרת מח/213 בחתך 16+450, מסומנת במסמכי תת"ל 33. ביצוע הגישה הצפונית לא יהוו שינוי לתת"ל.

בתווך שבין גני אביב לחיבור למסילה המזרחית תותר הוספת מעברים להולכי רגל ולרוכבי אופניים, עיליים או תת קרקעיים. הוספת המעברים תהיה לאחר התייעצות עם הרשויות, הוועדות המקומיות ובעלי קרקעות גובלים, באישור רכבת ישראל ובאישור ועדת המשנה של הות"ל ולא תהווה שינוי לתת"ל 33.

לאורך מסילות תת"ל 33- להלן פירוט הדרכים לאורך התכנון :

- שביל הולכי רגל מתוכנן מצפון לנחל שפירים בין חתך 12+500 לחתך 16+850 לאורך כ- 4.5 ק"מ.
- מדרכה להולכי רגל ושביל אופניים מתוכננים מצפון למערכת המסילתית (מסילות+דרך שרות) מחתך 16+850 לחתך 18+150, עד לאזור המשולש הכלוא בין מסילות תת"ל 33 למסילות תת"ל 22 (תכנון שצ"פ עירוני ע"פ תכנית מתאר לוד).
- מדרכה להולכי רגל ושביל אופניים מתוכננים מדרום למערכת התחבורתית מחתך 16+600 (תחנת גני אביב) לחתך 17+975 (גשר מיכה רייסר).

חציות נוספות של המסילות שלא במסגרת תת"ל 33 כוללות את :

- הפרדה מפלסית 202/26 גשר כפר חב"ד במסגרת מחלף נתב"ג מערב (כ"ר, ה"ר ואופניים) בחתך 13+000.
- גשר כביש 200 במסגרת תמ"א 1/ד/47 בחתך 16+200.
- הפרדה מפלסית 129 במסגרת לד/מק/713 בחתך 18+950.

3.2 עבודות ההקמה ושלבי ההקמה

3.2.1 שלבי הביצוע והסדרי תנועה

תשריט מס' 3.2.1 מציג את שלבי הביצוע של תת"ל 33.

שלב העבודות הראשון אינו מוצג בתשריט והוא כולל את הרחבת כביש מס' 1 והסטתו לצורך ביצוע המסילות המתוכננות בין מסלולי הכביש. הרחבות כביש 1 הקיים יבוצעו ללא הפרעה לתנועה הקיימת למעט צמצום שוליים ו/או נתיבים קיימים והעתקות תנועה שיבוצעו בשעות הלילה לרצועות הכביש המתוכננות במסגרת הרחבת הכביש.

העבודות בתחום רצועת המסילה יבוצעו בשלב מאוחר לאחר ריווח רצועה זו. ניתן יהיה לבצען בחלקים נפרדים אשר יגזרו מתוואי המסילות המתוכננות ואופן ההתחברויות לתוואי מסילות קיימות. להלן תיאור תמציתי בהתייחס למספר מקטעים:

- **עבודות בתחום רצועת האיילון** יבוצעו בצמוד למסילות הקיימות, תוך מזעור הפרעה לתנועה השוטפת. העבודות תבוצענה בתחום רצועת נחל קיימת ולפיכך העבודות יכללו הקמת סכר זמני במעלה ובמורד הנחל ועבודה בעונה היבשה בלבד (אמצע אפריל עד אמצע אוקטובר).
 - **הקמת המחלף המסילתי** תכלול את השלבים הבאים (השלבים מוצגים בתשריט):
 - א' : בניית חלק מהתשתית המסילתית ללא שינוי או הפרעה לתנועה במסילות הקיימות.
 - ב'-ד' : ביטול מסילות פעילות והסטת תנועות למסילות שבוצעו בשלב א'.קידום ביצוע של תוואי מסילתי מתוכנן בתחום מסילות שבוטלו. פעולות אלו יבוצעו לאורך קטעים שונים ובמספר שלבים עד לשלב בו תושלם עבודת הקמת התשתית עבור המסילות המתוכננת, דהיינו עד להקמת הגשר (שלב ד'). בשלבים אלו תדרשנה הסטות תנועת הרכבת לתוואים החדשים/זמניים תוך התחברויות למסילות קיימות.
 - ה' : הפעלת התנועות בתצורה הסופית. ביטול מסילות שאינן נדרשות ופינוי השטח לצורך טיפול נופי.
- **העבודות המסילתיות בתחום כפר חב"ד ואביעזר** לא יגרמו להפרעה או לשינוי בתוואי הפעיל הקיים.

• העבודות בתחום העיר לוד יכללו את השלבים הבאים :

- התוויית הקשת המסילתית החדשה.
- הסעת התנועה הקיימת לקשת.
- ביטול תשתיות מסילה קיימות בתחום הקשת.

3.2.2 טיפול בתשתיות קיימות

תשריט מס' 3.2.2 א'-כ' מציג את הטיפול בתשתיות קיימות לאורך הפרויקט (תשריט תיאום תשתיות).

הטבלה הבאה מסכמת את השינויים העיקריים בתשתיות בתחום תת"ל 33 :

טבלה מס' 3.2.1 : טיפול בתשתיות קיימות - תת"ל 33

מקטע	תשתית	מיקום	חתכים	פעולה
כביש 1	קו מתח עליון, חח"י	מצפון לכביש 1 בקטע מחלף גנות- מחלף קיבוץ גלויות	7+950 - 6+700	העתקה
	קו מתח עליון, חח"י	מדרום לכביש 1 בקטע מחלף גנות- מחלף שפירים	10+000 – 8+800	העתקה
	חח"י מ.ג.	מדרום לגביש 1 בקטע הצמוד לישוב אזור.	7+750 – 7+500	שינויים
	חח"י מ.ג.	ברצועת הרכבת במחלף גנות.	8+775 – 8+550	שינויים
	תשתיות איגודן	מגשר מקווה ישראל עד מחלף גנות	7+785 – 5+025	שינויים
	ניקוז תעלת אזור	תעלת אזור	חציה באזור חתך 5+050	שינוי והארכת מובל הניקוז
	קו דלק	מחלף גנות	חציה באזור חתך 8+825	הגנה בחצית הרצועה התחבורתית
לוד	חח"י מ.עליון	מצפון לרצועת הרכבת מכפר חב"ד ועד אחיעזר.	16+125 – 12+300	שינויים
	מקורות	קו מקורות קיים 20" ממזרח לכפר חב"ד	בסמיכות לחתך 13+675	לביצוע חצייה חדשה במקום הקיימת
	מקורות	קו מקורות קיים 28" בשוליים מערביים של לוד	בסמיכות לחתך 17+050	לביצוע חצייה חדשה במקום הקיימת

הקמת תשתיות/העתקת תשתיות ושיקום השטח ייעשו בתיאום עם הרשויות המוסמכות ובעלי התשתיות והקרקה.

3.2.3 מאזן עבודות עפר

הטבלה הבאה מציגה את הערכת כמויות המילוי והחפירה בפרויקט¹⁵⁷.

טבלה מס' 3.2.2 : מאזן עודפי העפר בפרויקט

סוג החומר	כמות (בהערכה) (מ"ק)	מטרת שימוש אפשרית	כמות חומר למטרות הנדסה (מ"ק)	כמות חומר לשיקום נופי (מ"ק)	כמות חומר לסילוק (מ"ק)	חישוב (מ"ק)
חפירה	1,300,000	חיפוי מדרונות, מילוי חוזר				510,000
מילוי	220,000	סוללות מילוי	220,000	-	-	

עיקר החפירה הינה בתחום מקטע לוד, בשל הקמת נחל שפירים(ראו חתכי רוחב בתחום מקטע לוד לעיל).

כמות החומר לסילוק, מחזור ואופן השימוש בעודפי עפר בתחום התכנית, יקבע בשלב התכנון המפורט עם התקדמות סקר קרקע ע"י יועץ תכן מבנה ובהתאם לאיכות החומר ולהתאמתו כתשתית לניצול חוזר או לשיקום נופי.

הפתרונות לעודפי העפר ומקורות המילוי יפורטו בשלב התכנון המפורט לביצוע.

תשריט מס' 3.2.3 בהמשך מציג את שטחי ההתארגנות בתחום תת"ל 33. בתחומי אתרי ההתארגנות תתאפשר הערמת עפר זמנית. בתחום מקטע לוד נקבעו 3 שטחי התארגנות גדולים יחסית.

3.2.4 אתרי התארגנות ודרכי גישה

אתרי ההתארגנות נקבעו בסמוך לאזורים בהם נדרשות עבודות ממושכות ומורכבות כמו למשל אזור גשר החווה החקלאית, אזור מחלף כפר חב"ד, אזור המחלף המסילתי. בנוסף, בשל קשיי הגישה לרצועת האיילון נדרש אתר התארגנות גדול אחד בכניסה לת"א עבור העבודות ברצועת האיילון.

האתרים המוצגים להלן הם אופציונליים.

כל האתרים מצויים בתוך גבולות התכנית ודרכי הגישה אליהם נשענות על דרכים קיימות. כל האתרים יושבו לתפקודם המקורי בתום העבודות.

האתרים ודרכי הגישה אליהם מוצגים בתשריט מס' 3.2.3.

פירוט האתרים והקונפליקט עם שימושי הקרקע בסביבתם מוצג בטבלה הבאה :

¹⁵⁷ ינון, מסילה רביעית באיילון, קטע תל אביב מרכז-לוד, מאזן עבודות עפר. אוגוסט 2015.

טבלה מס' 3.2.3 : אתרי ההתארגנות מוצעים לאורך התוואי

#	מיקום	שטח (מ"ר)	דרך גישה	שימוש/יעוד קרקע קיים	קונפליקט עם שימושי קרקע רגילים	מגבלות סביבתיות
1	אזור תחנת השאיבה בשכונת עזרא. מאפשר נגישות צפונה למקטע האיילון ולמחלף המסילתי מתוך תוואי תעלת האיילון בעונה היבשה).	12736.3	דרך הגישה תהיה מתוך פארק אריאל שרון .	שצ"פ – בחלק הצפוני פארק דרום תכנית תא/1358.ד. דרך – בחלק הדרומי, תחום תדמ"ת 2013. החלק המזרחי כלול גם בתכנית 599-0170134 של פארק אריאל שרון (אפשרה למתן תוקף) המייעדת אותו לשטחים פתוחים. מצוי בתחום פשט הצפה של נחל איילון ע"פ תמ"א 3/ב/34. בשטח האתר מצויים שני קידוחי מחקר מח איילון 129 צ 1 ו- 2.	ליד שכונת עזרא. סמוך מאוד למגורים. מצוי בתחום פשט הצפה. הוראות תמ"א 3/ב/34 אינן מגבילות קביעת שימושים בתחום פשט הצפה, ובלבד שהוכח שהפעילות המוצעת תביא בחשבון את תפקידו של השטח כמווסת זרימה וכבעל חשיבות אקולוגית ושאינן חשש שהפעילות תגרום לזיהום המים (ס' 7.3, 7.4 בהוראות התמ"א). נדרשת חוות דעת רשות הניקוז (ס' 8.2). נדרש תיאום עם בעלי הקידוחים. נמצא בסמיכות לשטחי פנאי. העברת דרך הגישה בתחום הפארק מחייבת תאום עם הנהלת הפארק.	על אתר זה תדרשנה מגבלות למניעת רעש ואבק (שכונת בית עזרא) ומניעת זיהום מים (פשט הצפה). העבודות תבוצענה בעונה היבשה בלבד ובתיאום עם רשות המים ובעלי הקידוח. צפוייה פגיעה זמנית בחווית השהייה בשטחי הפנאי בפארק דרום ובפארק אריאל שרון בשל הפגיעה הנופית ומפגעי רעש ואבק. עם זאת בסופי שבוע ובחגים בהם מתקיימת עיקר הפעילות הפגיעה תהיה שולית. יש להמנע ממעבר כלי עבודה ומשאיות דרך שכונת בית עזרא.
2	ממערב לאזור בשטחי מקווה ישראל	13091.1	מבוסס על דרך עפר קיימת בתחום מקווה ישראל. הדרך מתחברת גם לגשר מקווה ישראל.	שטח חקלאי-שטחי מקווה ישראל ע"פ חוק. מצויים גם בתחום המוגדר לפארק אריאל שרון ע"פ תמ"מ 3/5.	ליד שכונת מגורים באזור.	תדרשנה מגבלות למניעת רעש ואבק (אזור). תדרש גדר אקוסטית זמנית בדפנות הפונות למגורים. יש להמנע מהעברת דרך הגישה בתחומי אזור.
3	בחלק המזרחי של משמר השבעה.	11975.4	דרך הגישה תוסדר לאורך דרך חקלאית בצמוד לכביש 412.	שטחים חקלאיים של משמר השבעה לפי תכנית משמ/134(גז)	ליד מבני מגורים של משמר השבעה	תדרשנה מגבלות למניעת רעש ואבק (משמר השבעה) וגדר אקוסטית זמנית בדפנות הפונות למגורים.
4	באזור ההפרדה המפלסית המתוכננת בכפר חב"ד, מדרום למסילה.	11011.7	מתוך דרך השרות המתוכננת לצד הרכבת, בהתבסס על דרכים חקלאיות קיימות.	שטחים חקלאיים של כפר חב"ד לפי תכנית גז/12/525	אין קונפליקט	אין מגבלות
5	מערבית למושב אחיזער, מצפון למסילה	28160.7	מתוך טיילת נחל שפירים המתוכננת, בהתבסס על דרכים חקלאיות קיימות.	שטחים חקלאיים של כפר חב"ד לפי תכנית גז/12/525	ליד מושב אחיזער. קרבה לנחל שפירים	תדרשנה מגבלות למניעת רעש ואבק (אחיזער) וגדר אקוסטית זמנית בדפנות הפונות למגורים. מניעת זיהום מים.
6	מערבית לתחנת גני אביב, מצפון למסילה	46569.3	דרך עפר חקלאית קיימת בתחומי אחיזער או טיילת נחל שפירים המתוכננת	בתחום שטחים חקלאיים מש"מ/62(גז) מושב אחיזער. בצמוד לאפיק נחל אחיזער דרום הכלול בתמ"א 3/ב/34	קרבה לנחל אחיזער דרום. קרבה לנחל שפירים.	מניעת זיהום מים.
7	באזור גשר מיכה רייסר.	10934.0	דרך הגישה מתבססת על דרכי עפר קיימות: ממערב דרך עפר המגיעה משכונת פרדס שניר, ממזרח מהמשך רחוב מקומי בלוד, מצפון דרך עפר היוצאת משרות מיכה רייסר.	שטחים חקלאיים בלוד לפי תכנית לד/1000 תכנית המתאר הישנה של לוד. שטח בפיתוח לפי תכנית המתאר החדשה של לוד לד/10000 למבני ציבור ושטח לפארק עירוני/רובעי (המשולש בין המסילות).	נדרש תיאום עם המסילה המזרחית ועם עיריית לוד. דרכי גישה עוברות דרך שכונות מגורים.	תדרשנה מגבלות למניעת רעש ואבק. תדרשנה גדרות אקוסטיות זמניות בדפנות הפונות למגורים. הבטחת מעברים/קישוריות בזמן העבודות.

מיקומם המדויק של שטחי ההתארגנות ומחנות הקבלן וכן שטחי העירום הזמני יקבעו במסמכי התכנון המפורט לביצוע.

הקבלן יהיה רשאי להציע אתרים חלופיים וגם שטחים לאחסון זמני של עודפי עפר ובלבד שהאתרים המוצעים יימצאו בתחום גבולות תת"ל 33 וכי הם לא ירחיבו את הפגיעה בשטחים הפתוחים ובערכי הטבע. דרכי הגישה לאתרים תתבססנה על דרכים חקלאיות קיימות ו/או על דרכים מתוכננות במסגרת התכנית. בתכנון דרכי הגישה לאתרי העבודות ולמחנה ההתארגנות ייעשה מאמץ לאתר דרכי גישה שאינן עוברות בתחומי מגורים.

שטחי מחנה הקבלן, ההתארגנות, עירום זמני, הדרכים הזמניות וכל עבודה זמנית אחרת יבוטלו לאחר גמר הביצוע של תכנית זו. השטח יוחזר לקדמותו וישוקם נופית על ידי יזם התכנית על פי הקבוע בהיתרי הבניה, ההרשאות או במסמכי התכנון המפורט לביצוע, לפי העניין.

הבקשה להסדרת אתרי עבודות תוגש לאישור הות"ל.

אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים בזמן העבודות מוצגים בסעיף 3.2.6 בהמשך.

3.2.5 פירוט הציוד, לו"ז לפי שלבי עבודה

מידע זה לא היה קיים לעת כתיבת התסקיר. יושלם כתנאי לתכנון מפורט לביצוע.

3.2.6 מניעת מפגעים סביבתיים במהלך ההקמה

בסמוך לשובים ושימושי הקרקע הרגישים הגובלים בשטחי העבודות (שכונת בית עזרא בת"א, אזור חלק מערבי, משמר השבעה, לוד) יש לנקוט באמצעים למניעת מפגעים. פירוט האמצעים הנדרשים לצמצום המפגעים מוצג להלן:

אמצעים להפחתת הניטור הרעש בשלב ההקמה

טרם הביצוע יש להכין מסמך מפורט שבו יפורטו כל האמצעים להפחתת רעש בזמן הביצוע. המסמך יכלול הנחיות והוראות לאופן בו יתבצע הניטור ולאופן בקרת הרעש בעת ההקמה (במידת הצורך), הוראות לבדיקת העמידה של הציוד המכאני שיופעל בתקנות למניעת רעש ופירוט האמצעים שיש להפעיל למניעת רעש בעת ביצוע העבודות. פירוט ההערכה של השפעות הרעש במהלך ההקמה לרבות המלצות פרטניות למקטעים השונים מוצג בסעיף 4.7.6 בפרק ד' בהמשך.

להלן הנחיות כלליות לתפעול אתרי ההתארגנות ודרכי הגישה לאתרי ההתארגנות:

- הקמת גדרות אקוסטיות זמניות לפני תחילת העבודות לאורך דפנות הפונות למגורים. גובה הגדר הזמנית וסוג הגדר ייקבע על-ידי היועץ האקוסטי אולם לא יפחת מ-3 מ'.

- הרחקת ציוד רועש נייד כגון מערבלי בטון ומשאבות בטון (במידה ואלו יאושרו ע"י הות"ל ראה סעיף ה בהמשך) מבתי מגורים.
- איסור על מעבר ציוד כבד, משאיות וכו' דרך שכונות מגורים ומבני ציבור רגישים.
- שימוש בציוד שקט ובפעולות שקטות כמו מנופים הידראוליים, ציוד הקמה המיועד לעבודה באזורי מגורים, מערכות מכניות מושקטות ועוד.
- עמידה בתקנות הבאות :
 - הגבלת שעות העבודה על פי האמור בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) - 1992 ועדכון לתקנות אלו מ-4/11.
 - עמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצידוד בניה) - 1979.
 - עמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) - 1990.
 - עמידה בקריטריונים לרעש מצטבר מאתרי עבודה ע"פ המלצות המשרד להגנת הסביבה.
 - עמידה בתקנות לרעידות תקן DIN4150.

כאמור, ראה פירוט הקריטריונים, הערכה של פוטנציאל הרעש בשלבי ההקמה והאמצעים להפחתת רעש עבור כל אחד מהמקטעים בסעיף 4.6.7 בהמשך.

מניעת מטרדי אבק בשלב ההקמה

בשלב זה אין מידע מדויק לגבי שיטות העבודה, שלבי הביצוע, לוחות הזמנים וציוד העבודה שיופעל בשטח. לפיכך הדגש הושם על ניסוח הנחיות כלליות לצמצום מפגעי האבק. טרם הביצוע יש להכין מסמך מפורט שבו יפורטו כל האמצעים להפחתת אבק בזמן הביצוע.

פליטת האבק נגרמת כתוצאה מהכשרת השטח לסלילת הכביש ולהסדרת רצועת המסילה, העמסה וערום של עפר ונסיעה על דרכי עפר. יחד עם זאת, עיקר העבודות מבוצע הרחק משימושים רגישים. לפיכך הדגש הושם על אמצעים בתחום אתרי ההתארגנות ודרכי הגישה אליהם בהם פוטנציאל המפגע ממושך יותר וגדול יותר.

לצורך צמצום כמות האבק הנפלטת בעת ביצוע העבודות, מומלץ לעשות שימוש באמצעי הרטבה ובאמצעים אחרים כמפורט להלן :

- כיסוי משאיות הנושאות ערמות עפר ו/או חומר אחר העלול לגרום לפיזור אבק בסביבה ביריעה אטומה (כ- 1 מ' מכל צד).
- גלגלי המשאיות יורטבו לפני צאתן משטחי העבודה.
- מהירות הנסיעה בדרכי העפר תוגבל ל- 25 קמ"ש
- דרכי עפר או מערומי עפר גדולים אשר ימצאו במרחק קטן מ-150 מטר מבתי מגורים (בעיקר בשכונת עזרא, אזור, משמר השבעה, לוד) יורטבו במים, או בחומר מייצב אחר (לא כולל שמנים, דלקים או מלחים) לפחות פעם ביום, בעונות היבשות.

- ישום מצעים מאספלט גרוס או שווה ערך בדרכי הגישה הזמניות אם הקרבה לשימושים רגישים קטנה מ- 50 מטר.
- הקמת גדר עבודה בגובה 3 מ' לפחות (וככל שיקבע ע"י היועץ האקוסטי) בגבול שטחי ההתארגנות הסמוך למבני מגורים :
- אתר התארגנות מס' 1 (בית עזרא) - דופן צפונית הפונה לשכונת עזרא ת"א
- אתר התארגנות מס' 2 (אזור) - דופן מזרחית ודרומית הפונה לאזור.
- אתר התארגנות מס' 3 (משמר השבעה) - דופן מערבית הפונה לבתי משמר השבעה.
- אתר מס' 6 (לוד) - בכל דפנות האתר.

מניעת פגיעה בערוצי הנחלים

- במסגרת שלבי ההקמה של המחלף המסילתי והוספת המסילה הרביעית בתחום איילון וכן בעבודות הסטת נחל שפירים ומומלץ לנקוט באמצעים אלו :
- העבודות תוגבלנה לעונה היבשה בלבד (אמצע אפריל עד אמצע אוקטובר).
 - ביצוע העבודות יעשה בתיאום עם רשות ניקוז ירקון ומשרד החקלאות.
 - לא יוקמו שטחי עירום עפר במרחק הקטן מ- 50 מטר מערוצי נחלים.
 - יש למנוע זיהום הנחלים על-ידי המנעות מוחלטת מהזרמת נגר מזוהם מאתרי התארגנות ועבודה, שפכים ופסולת.
 - גבולות נחל אחיעזר דרום – גבולות הנחל יגודרו ותאסר כל חדירה מעבר לגבול זה אל רצועות הנחל של רכב, ציוד, דרדרת ועוד.

מניעת פגיעה בפעילות נופש ופנאי בפארק דרום ובפארק אריאל שרון

בעת עבודות ההקמה יש להבטיח כל זמן הביצוע נגישות לשטחים אלה וכן לדאוג לגידור בטיחותי לפי הצורך ולמניעת מפגעים בתחומי הפארק.

מניעת פגיעה בשטחים חקלאיים

תכנית שיקום נופי תוגש כתנאי לתחילת העבודות ותכלול הנחיות לפעולות נדרשות לצורך השבת הקרקע לחקלאות בשטחים המיועדים להשבה לעיבוד חקלאי בתום הביצוע.

מתקנים מיוחדים

אין להקים מתקנים מיוחדים כגון מתקני גריסה, מפעל בטון וכיוצא בזה בתחום אתר ההתארגנות אלא אם ניתן לכך אישור הות"ל.

3.3 שינויים בתנועה

3.3.1 מערך המסילות והדרכים

כאמור התכנית כוללת הוספת מסילה אחת במקטע האיילון ושתי מסילות בשאר המקטעים – כביש 1 ולוד. סה"כ יעברו לאורך הפרויקט 4 מסילות שיחולקו לשתי מסילות פרבריות ושתי מסילות מהירות. מקטע כביש 1 בשונה משאר המקטעים כולל טיפול בכל הרצועה התחבורתית – ברצועת הרכבת ובמסלולי כביש 1. במקטע זה מתוכננת תוספת נתיב אחד לכיוון ירושלים וכן הסטה של הרצועה התחבורתית צפונה בין מחלף קיבוץ גלויות למחלף גנות והרחבה דרומה בין מחלף גנות למחלף שפירים על מנת שהרצועה תוכל להכיל את כל מרכיבי התכנון.

3.3.2 תחזיות תנועה

נתוני התנועה לכבישים המוצגים בסעיף זה מבוססים על חומר שהועבר על ידי יועצי התנועה, חברת ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ¹⁵⁸. תחזית תנועת הרכבות לשנת 2030 נערכה ע"י יועץ הפרויקט¹⁵⁹. הנחות החיזוי מוצגות בסעיף 3.3.2.2 בהמשך.

3.3.2.1 כבישים

תשריט מס' 3.3.1 מציג תחזיות תנועה בכבישים הראשיים ובכבישים החוצים לשנת היעד 2030. הנתונים מוצגים לשעת שיא בוקר ביר"מ.

בדיקת תפקוד הכביש במצב המוצע מעלה כי קטע כביש 1 יתפקד ברמת שירות B-C בשעת שיא בוקר. רמות השרות בנתיבי איילון תהיינה נמוכות.

נתוני תנועה עבור חישובים אקוסטיים הינם בהתאמה לרמת שירות C ע"פ מספר הנתיבים. נתוני התנועה (נפחים ומהירויות תנועה) לחישובים האקוסטיים מפורטים בסעיף 4.7.2.1 בהמשך ובטבלה מס' 4.7.2.

¹⁵⁸ ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ, מסילה רביעית באיילון דוח תנועה - תכנון מוקדם, אוקטובר 2014. קובץ: 2080_דוח_תנועה_2014-10.pdf. ינון מסילה רביעית באיילון, ריכוז נתוני תנועה לאקוסטיקה כביש 20 – נתיבי איילון, יולי 2015.

¹⁵⁹ צביקה זילברשמיט, חברת אינטרנס תחבורה משולבת בע"מ, ספטמבר 2015.

א. נתוני התנועה למקטע מס' 1 – מקטע איילון

א.1. נפחי התנועה

טבלה מס' 3.3.1 מציגה את נפחי התנועה במקטע איילון בשנת יעד 2030, עבור שעת שיא בוקר ושעת שיא אחה"צ.

טבלה מס' 3.3.1 : נפחי תנועה (ביר"מ) בשעת שיא בוקר במקטעים השונים של נתיבי איילון, שנת 2030

כביש	חולון - גורדיה	כביש 1 - קיבוץ גלויות	קיבוץ גלויות - גורדיה	לה גורדיה - השלום	השלום - ארלוזורוב	ארלוזורוב - ההלכה
איילון צפון	11300	8250	19550	17550	13600	11250
איילון דרום	4850	4750	9600	10050	13750	12250

א.2. השתנות יממתית של התנועה

ההשתנות היממתית של נפחי התנועה נערכה ע"פ הנתונים שנמצאו בספירות איילון, כפי שהם פורטו בסעיף 1.2.5.6 בפרק א' לעיל.
ההשתנות היממתית של נפחי התנועה מוצגת בטבלה להלן.

טבלה מס' 3.3.2 : השתנות נפח התנועה לאורך היממה בנתיבי איילון

יחסית לשעת שיא בוקר (7:00), שנת 2030

שעה	איילון צפון – ממוצע עבור כל המקטעים	איילון דרום – ממוצע עבור כל המקטעים	ממוצע רמפות כניסה/יציאה ו/או כבישים חוצים
1	0.15	0.16	0.19
2	0.08	0.10	0.13
3	0.07	0.07	0.10
4	0.08	0.08	0.08
5	0.19	0.17	0.15
6	0.70	0.63	0.45
7	1.00	1.00	1.00
8	1.00	0.97	1.18
9	0.95	0.87	1.05
10	0.87	0.85	0.95
11	0.84	0.87	0.99
12	0.85	0.88	1.05
13	0.87	0.90	1.11
14	0.88	0.94	1.24
15	0.84	0.87	1.42
16	0.76	0.66	1.31
17	0.79	0.67	1.29
18	0.80	0.71	1.23
19	0.78	0.77	1.14
20	0.71	0.81	1.01
21	0.57	0.68	0.80
22	0.43	0.51	0.59
23	0.36	0.44	0.50
24	0.25	0.29	0.34

3.3. פילוג התנועה

פילוג התנועה הינו כפי שנמצא בספירות התנועה, כמפורט בסעיף 1.2.5.6 בפרק א' לעיל. הטבלה להלן מציגה את פילוג התנועה במקטע איילון.

טבלה מס' 3.3.3 : פילוג תנועה בנתיבי איילון ובכבישי הרוחב החוצים, שנת 2030

כביש	פרטי	מונית	מסחרי	משאית	אוטובוס
איילון צפון	78	12	4	4	2
איילון דרום	70	17	2	8	3
כבישים חוצים (את איילון)	74	14.5	3	6	2.5

4. מהירות התנועה

מהירות התנועה בנתיבי איילון (צפון ודרום), השתנתה ממקטע למקטע לפי 5 חלקים של היממה, על פי רמת השרות המתקבלת מתוך ניתוח נפחי התנועה. מהירויות התנועה הן נמוכות לאורך מרבית שעות היממה, ביחס למהירויות שהתקבלו במצב הקיים (טבלה מס' 1.2.11 בפרק א' לעיל). סיכום מהירויות התנועה במקטע איילון מוצג בטבלה להלן :

טבלה מס' 3.3.4 : מהירות תנועה משתנה במספר מקטעים לאורך נתיבי איילון, שנת 2030

כביש	מקטע זמן	שעות	כביש 1 – קיבוץ גלויות	קיבוץ גלויות – לה גורדיה	לה גורדיה – השלום	השלום – ארלוזורוב	ארלוזורוב – ההלכה
איילון צפון	בוקר	7-9	30	40	30	30	30
	צהריים	10-14	30	40	30	30	30
	אחה"צ	15-18	30	40	30	30	30
	ערב	19-22	30	40	30	30	30
	לילה	23-6	80	90	80	80	80
איילון דרום	בוקר	7-10	30	40	30	30	30
	צהריים	11-14	30	40	30	30	30
	אחה"צ	15-19	30	40	30	30	30
	ערב	20-22	30	40	30	30	30
	לילה	23-6	80	90	80	80	80

הטבלה הבאה מציגה את ההשתנות של מהירות התנועה לאורך שעות היממה ברמפות הכניסה והיציאה של איילון ובכבישים החוצים אותו (חלוקה לשני קטעי זמן, ללא שינוי ביחס למצב הקיים).

טבלה מס' 3.3.5 : מהירות תנועה (קמ"ש) ברמפות ובכבישים חוצים בשעות היממה השונות, שנת 2030

חלק ביממה	שעות	רמפות	כבישים חוצים
יום	7:00-19:00	50	30
לילה	20:00-6:00	70	50

ב. נתוני התנועה למקטע מס' 2 – כביש מס' 1

ב1. נפחי התנועה

טבלה 3.3.6 מציגה את נפחי התנועה (ביר"מ) בשעות שיא בוקר ואחה"צ, על כביש מס' 1 ממחלף קיבוץ גלויות ועד לקטע הכביש המצוי מזרחית לכפר חב"ד (כולל הנתבי המהיר והכבישים החוצים):

טבלה מס' 3.3.6 : נפחי תנועה לשעות שיא בוקר ואחה"צ לאורך כביש 1,

הנתיב המהיר והכבישים החוצים – שנת 2030

כביש 412		כביש 4		הנתיב המהיר		כביש 1 - מזרחית לכפר חב"ד		כביש 1 - שפירים כפר חב"ד		כביש 1 - גנות עד שפירים		כביש 1 - קיבוץ גלויות עד גנות		
דרום	צפון	דרום	צפון	מזרחית לשפירים	משפירים עד איילון	מזרחה	מערבה	מזרחה	מערבה	מזרחה	מערבה	מזרחה	מערבה	
2600	2110	10970	12480	1610	1700	4460	4250	4580	4230	4930	5490	3670	5990	יר"מ - שיא בוקר
2280	2150	10860	11560	1260	1250	5210	4040	5220	4050	6360	4670	7130	4060	יר"מ - שיא אחה"צ

ב2. השתנות יממתית של התנועה

ההשתנות היממתית של נפחי התנועה נערכה ע"פ הנתונים שנמצאו במצב קיים, כפי שהם פורטו בסעיף 1.2.5.6 בפרק א' לעיל.
ההשתנות היממתית של נפחי התנועה מוצגת בטבלה להלן.

טבלה מס' 3.3.7 : השתנות נפח התנועה (ביר"מ) במהלך היממה למקטע כביש 1

(כביש 1, נתיב מהיר, רמפות מחלפים, כביש 4, כביש 412) – שנת 2030

חלק היממה	שעות	נפח תנועה	הערה
לילה	23-6	0.5	יחסית לשעת שיא בוקר
בוקר	7-9	1	פקטור ביחס לנתוני שעת שיא בוקר
צהריים	10-14	0.8	יחסית לשעת שיא בוקר/אחה"צ*
אחה"צ	15-18	1	פקטור ביחס לנתוני שעת שיא אחה"צ
ערב	19-22	0.7	יחסית לשעת שיא בוקר

* הגבוה מבין השניים

ב3. פילוג התנועה

פילוג התנועה הינו כפי שנמצא בספירות התנועה, כמפורט בסעיף 1.2.5.6 בפרק א' לעיל. הטבלה להלן מציגה את פילוג התנועה במקטע כביש מס' 1.

טבלה מס' 3.3.8 : התפלגות התנועה בכביש 1, כביש 4 וכביש 412 – שנת 2030

הנתיב המהיר	כביש 412	כביש 4	כביש 1 - מזרח	כביש 1 - מערב	
0.82	0.80	0.82	0.70	0.78	פרטי
0.12	0.02	0.02	0.17	0.12	מונית
0.015	0.13	0.11	0.02	0.04	מסחרי
0.045	0.03	0.04	0.03	0.02	אוטובוס
0	0.02	0.01	0.08	0.04	משאית

ב.4. מהירות התנועה

הטבלה הבאה מציגה את ההשתנות של מהירויות התנועה במקטע כביש 1 לאורך שעות היממה, בחלוקה לפי 5 קטעי זמן.

טבלה מס' 3.3.9 : השתנות מהירות התנועה לאורך היממה – שנת 2030

כביש מס' 1						שעות	חלק היממה
מזרח לשפירים - מזרח	מזרח לשפירים - מערב	גנות- שפירים - מזרח	גנות- שפירים - מערב	גלויות - גנות מזרח	גלויות - גנות מערב		
90	50	80	40	90	30	7-9	בוקר
80	80	80	80	80	80	10-14	צהריים
50	50	50	40	30	50	15-18	אחה"צ
80	80	80	80	80	80	19-22	ערב
100	100	100	100	100	100	23-6	לילה
הנתיב המהיר	רמפות לולאה	רמפות ישירות	כביש 412	כביש 4 - לדרום	כביש 4 - לצפון	שעות	חלק היממה
90	40	60	70	80	30	7-9	בוקר
90	40	60	80	90	50	10-14	צהריים
90	40	60	70	80	30	15-18	אחה"צ
90	40	60	80	90	50	19-22	ערב
90	40	60	80	90	90	23-6	לילה

רכבות נוסעים

תדירות הרכבות לשנת 2030 מבוססת על הערכות בלבד, כיוון שאין בידי רכבת ישראל לוח תנועת רכבות לשנת יעד זו. החיזוי נערך על בסיס תחזיות רכבת ישראל לשנת 2020, תחזית קווי השירות לשנת 2030, כמות הנוסעים החזויה בכלל הקווים בשנת 2030 ובהנחות הבאות:

- בשעות השיא – התחזית מתבססת על מפת קווי השירות של הרכבת לשנת 2030, ובהנחה כי תהיינה 4 מסילות בקטע חיפה-ת"א-לוד.
- מערכת ETCS/L2 בין הרצלייה לתחנת האומה, כפר חב"ד ומודיעין המאפשרת קיבולת מקסימאלית של 13 רכבות לשעה בכיוון במסילה אחת.
- בשעות השפל והלילה – הערכה לשנת 2030 המתבססת על היחס הקיים כיום בין שעות השיא לשעות השפל והלילה.
- בין 00:00-22:00 התדירות גבוהה משמעותית בהשוואה לשעות הלילה האחרות

מספר הרכבות החזוי לשנת 2030 בשעת שיא על-פי מקטעים מפורט בטבלה הבאה:

טבלה מס' 3.3.2: תנועת הרכבות שנת 2030

לילה				יום		מקטע
כמות רכבות לשעות הלילה 00:00-06:00 לשני הכיוונים	רכבות בשעת שפל/לילה 22:00-00:00 לכיוון	כמות רכבות בשפל/לילה 22:00-00:00 לשני הכיוונים	סה"כ רכבות לשעות הלילה 22:00-06:00 לשני הכיוונים	רכבות לשעת שיא בוקר לכיוון	כמות רכבות ביום 06:00-22:00 לשני הכיוונים	
18	23	92	110	26	778	איילון (ת"א מרכז – ת"א דרום)
18	17	68	86	20	586	כביש 1 (ת"א דרום – כפר חב"ד)
18	10	40	58	11	334	חב"ד-לוד

רכבות משא

הנחת המוצא היא כי תנועת רכבות המשא לאורך תת"ל 33 בשנת יעד 2030 תהיה בחירום בלבד. באופן התכנוני המסילה המזרחית ומסילת עוקף לוד תשרתנה רכבות משא באופן פעיל.

¹⁶⁰ ע"פ מידע שהתקבל מחברת אינטרנס תחבורה משולבת בע"מ, ספטמבר 2015.

נתוני רכבות משא בתוואי מסילה מזרחית הינו כפי שהוצג בסעיף 1.2.5.5 בפרק א' לעיל והוא עומד על 10 רכבות ביום ו- 10 רכבות בלילה.

הנע דיזל

אחת ההנחות הינה כי ברצועה ימשיכו לנוע רכבות דיזל (נוסעים ומשא) אולם בשיעור שלא יעלה על מספר התנועות הקיים כיום. האופק התכנוני הרחוק מדבר על מסילות בחשמול בלבד.

3.3.3 הסטות תנועה ושינויים בתנועה בצירים אחרים

למעט ההסטה של כביש 1 כמתואר לעיל לא צפויים שינויים בצירי כבישים אחרים הכלולים בפרויקט. אין שינויים בכבישים המקומיים הקיימים בתחומי העיר לוד.

3.3.4 מעברי הולכי רגל

בתחום התכנית כלולים מספר הסדרות למעברי הולכי רגל מעל הרצועה המסילתית. חלקם מוסדרים ע"י התכנית עצמה וחלקם ע"פ תכניות אחרות. המעברים בתחום תת"ל 33 תוארו בסעיף 3.1 לעיל.

תשריט מס' 3.3.2 מסכם את מעברי הולכי הרגל בתחום התכנית – במסגרת תת"ל 33 ושבמסגרת תכניות אחרות.

להלן פירוט המעברים:

א. מעברים/קירוי של הרצועה התחבורתית מעל נתיבי איילון – התכנית אינה פוגעת בגשרים הקיימים לאורך נתיבי איילון. התכנית משמרת אפשרות ליצירת מעברים עיליים לחציית הרצועה התחבורתית כפי שהוגדר בתכנית מתאר תא/5000. תכנון המעברים אינו כלול בתכנית.

ב. גישה לתחנות – התכנית כוללת במקטע האיילון ובתחנת גני אביב שבלוד הוספת רציף חדש לתחנות הקיימות ועל כן יוסדרו גישות להולכי רגל לרציפים אלו מתוך מבני התחנה הקיימים הכוללים הארכה של גשרי הולכי רגל קיימים וירידות לרציף. פתרונות אלו מוצגים במפורט בסעיף 3.1 לעיל.

תחנת גני אביב – ע"פ תכנית מח/213 תחנת גני אביב תורחב צפונה. החיבור העתידי מוצג במסגרת תת"ל 33 (ראה סעיף 3.1.3.5 לעיל) על מנת ששינוי לגשר לא יהווה שינוי לתת"ל 33.

בתחנות השלום וסבידור מבוצעים שינויים שאינם במסגרת תת"ל 33.

ג. **גשר החווה החקלאית** – גשר החווה החקלאית, החוצה את הרצועה התחבורתית של כביש 1, משמש כיום כגישה לחוות שורגי מכיוון אזור. בשל ההרחבה המתוכננת של הרצועה התחבורתית של כביש 1 יש להרחיב את מפתח הגשר ועל כן הוא ייהרס ויבנה מחדש. לצורך כך תואמה התכנית לגשר עם מנהלת פארק אריאל שרון ותכנונו הותאם לתכנית של הפארק המייעדת את הגשר לאחד מהחיבורים לפארק מכיוון אזור. הגשר הקיים כולל כיום בעיקר גישה לרכב ורוחבו כ- 6 מ'. הגשר יורחב לכ- 15 מ' ויכלול מלבד גישות לרכב שתי מדרכות בכל צד ברוחב של כ- 2.5 מ' ונתיב רכיבה לאופניים ברוחב של כ- 3.0 מ'. הגשר יוקם במיקומו הנוכחי ויוגבה מעט מהמצב הקיים. פירוט על מבנה הגשר מופיע בסעיף 3.1.2 לעיל.

ד. **מעברים נוספים בין פארק אריאל שרון לבין אדמות מקווה ישראל ואזור** – התכנית משמרת אפשרות ליצירת מעברים עיליים מעל הרצועה התחבורתית, כפי שקבעה תכנית פארק אריאל שרון (ראה בתשריט). תכנון המעברים אינו כלול בתכנית.

ה. **מחלף כפר חב"ד** – התכנית משתלבת עם תכנון מחלף נתב"ג-מערב והפרדה מפלסית 202/26 הכוללים יצירת מעבר להולכי רגל, אופניים ורכב מעל המסילה באזור כפר חב"ד.

ו. **כביש 200** – גשר כביש 200 עוקף לוד נכלל בתמ"א 1/ד/47 שאושרה למתן תוקף והוא אחד המעברים שסומנו בתכנית מח/213 (שאינה מאושרת). הגשר עובר מעל המסילה בגשר והוא כולל מדרכות להולכי רגל. תכנון גשר הכביש יבוצע בתיאום עם תכנית תת"ל 33.

ז. **גשר לד/751** - מעבר ע"פ לד/751 המאושרת משנת 2012 (המסומן גם בתכנית מח/213 שאינה מאושרת) מדרום לתחנת הרכבת גני אביב. בשל הסטת הדרך בתת"ל 33 נדרש לעדכן את תכניות הגשר והוא מוצג באותה רמת פירוט כבתכנית המאושרת. הגשר יאפשר את המשך רחוב רגבים והתחברות לרחוב מתוכנן במסגרת פיתוח אז"ת צפוני לוד. פירוט מבנה הגשר מוצג בסעיף 3.1.3 לעיל.

ח. **מעבר המכללה** – מעבר הולכי רגל ואופניים בלבד שיתחבר לחלק המזרחי של המכללה המתוכננת בלוד מצפון למסילה במסגרת לד/174. המעבר יבוצע בעת הסטת המסילה, בתיאום עם הפיתוח של המכללה בעת הביצוע ובהסדרת התכנון של היעודים הגובלים עם המסילה מדרום (תכניות לד/1300 וד/751). פירוט על מבנה הגשר מופיע בסעיף 3.1.3 לעיל.

ט. **מעברים בתווך שבין גני אביב לחיבור למסילה המזרחית** – בקטע העובר בתחומי העיר לוד, בין כביש 200 וגני אביב לחיבור למסילה המזרחית, תותר הוספת מעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים, עיליים או תת קרקעיים. הוספת המעברים תהיה לאחר התייעצות עם הרשויות, הוועדות המקומיות ובעלי קרקעות גובלים, באישור רכבת ישראל ובאישור ועדת המשנה של הות"ל.

י. **גשר מיכה רייסר** – כיום עוברת הרכבת במפלס הקרקע הקיים. רחוב מיכה רייסר חוצה את הרכבת במפלס משוקע והמדרכות המלוות אותו משני צידיו צרות (פחות מ- 2 מ'). התכנית מרחיבה את הגשר עבור תוספת המסילות וצירים לינאריים לאורך המסילות. ההרחבה היא בשיעור של כ- 5 מ' צפונה. במסגרת התכנון מוצעת מדרכה מוגבהת בצד הדרומי של שד' מיכה רייסר להולכי רגל ורוכבי אופניים. פירוט מבנה הגשר מוצג בסעיף 3.1.3 לעיל.

יא. **הפרדה 129 מאושרת (לד/מק/713)** - מצפון למתחם התחזוקה בלוד, ברחוב דרכי משה. הוראות התכנית מאפשרות ביצוע הפרדה עם רצועת הרכבת ע"י גשר או מנהרה לשימוש הולכי רגל, רוכבי אופניים, נכים ולשימוש מוטורי. התכנון להפרדה אינו כלול במסגרת תת"ל 33. במסגרת התכנון להפרדה (חברת נתיבי איילון) נבחנות חלופות למיקום ולביצוע של ההפרדה, בשיתוף עם עיריית לוד. תכנון ההפרדה יבוצע בתיאום עם תכנית תת"ל 33.

שבילים להולכי רגל לאורך התכנון המוצע במקטע כביש מס' 1 ובמקטע לוד מוצגים בהרחבה בסעיפים 3.1.2.14 ו- 3.1.3.14 בהתאמה לעיל.

פרק ד' – השפעת התכנית על הסביבה

4.0 כללי

4.1 הידרולוגיה¹⁶¹

4.1.1 השפעות על אגני הניקוז

הסקר ההידרולוגי שנערך לתכנית מוצג במלואו בנספח מס' 4 לתסקיר. אישור רשות הניקוז לסקר מוצג בנספח מס' 5.

הדוחות ההידראוליים המפורטים הנוספים של השפעת תכנית מסילה רביעית לפי הרשימה להלן, הוצגו בפני משרד החקלאות ובפני רשות ניקוז ירקון:

1. תהליכי זרימה שטפונית למצבים שונים – ניתוח הידראולי.
2. בחינת השפעת נחל הירקון על גובה המים באיילון תחתון.
3. רמת ספיקות מקסימליות באגנים מקומיים – סקר הידרולוגי מיוחד.
4. דוח סיכום לשלב תכנון מוקדם שילוב מסילה עם נחל שפירים.

נספח מס' 14 מציג את אישור רשות הניקוז לקבלת הדוחות וסיכום דיון בנושא עם רשות הניקוז מפברואר 2016.

אגני היקוות ומעברי מים - סעיף זה מתייחס להבטים הידרולוגיים של ספיקות תכן ומעברי המים. אין קשר בין הבטים הידרולוגיים להבטים הידראולים של תעלת אילון ולניהול הנגר של אגן האיילון, עליהם מפורט בהמשך. אגני הניקוז מופיעים בנספח הניקוז לפרויקט כולו. עם הזמן נסקרו גם אגנים עירוניים של תל אביב, חולון, גבעתיים וכד'. אין כל שינוי במידות ואופי אגני ניקוז עקב תכנון המסילה. מסילת הרכבת מתוכננת בפרוזדור מסילתי באיילון ובהמשך במקום מסילה קיימת לאורך נחל שפירים והיא אינה גורמת לבעיות הידרולוגיות נוספות מעבר לקיימות¹⁶². לא צפויה הגדלה של ספיקות התכן המכסימליות עקב התכנון, מכיוון שתואי המסילה והכבישים עקרונית נשאר באותו מקום. השינויים הפיזיים המוצעים הכוללים הרחבת רצועה מסילתית והרחבה של כביש מס' 1, אינם גורמים לתוספת שיש לה השלכה משמעותית על הניתוח ההידרולוגי של אגני הניקוז שכן שטח המסילות זניח ביחס לשטח האגנים הנשענים עליהם. לעומת זאת, הגדלת כושר ההולכה של מעברי המים תביא לכך שספיקה

¹⁶¹ נכתב ע"י משרד הידרומודול, יועצים הידרולוגיים וע"י יועצי הניקוז, משרד יינון הנדסה.

¹⁶² אגן איילון אינו משתנה. מה שמשתנה הינו ניהול הנגר ועל כך פירוט בהמשך.

גדולה תוכל לעבור לכיוון המורד ובעצם תבטל את ההשהיה אשר נוצרת במעבירי מים קיימים במעלה. להגדלת הספיקה העוברת במעבירי המים השפעה חיובית במעלה כיוון שהיא תתרום לשיפור משמעותי של הניקוז והורדת מפלסי ההצפה בערים לוד ואזור. להגדלת הספיקה במעבירי המים אין השפעה משמעותית במורד במאגר פארק אריאל שרון מכיוון שהפארק תוכנן לפי ספיקות התכן המגיעות מנחל שפירים ולא לפי כושר ההולכה הקיים של מעבירי המים (פארק אריאל שרון תוכנן לספיקה העשויה להתקבל משטחי הניקוז הנשענים עליו, ללא קשר לגודל מעבירי המים הקיימים במסילת הרכבת. דהיינו, הפארק תוכנן לפוטנציאל הספיקה העשויה להגיע אליו). הערה: שינויים הידראוליים בתעלת נחל איילון מתוארים בהמשך.

משטר הזרימה - סכמת הניקוז מתבססת על מוצאי הניקוז הקיימים תוך שמירה על משטר הזרימה הקיים. לא מתוכננים ערוצי ניקוז חדשים. מי הנגר יופנו לערוצי ניקוז קיימים. תכנון מעבירי המים ותעלות הניקוז מוצג בסעיף 4.1.2 בהמשך.

תעלת איילון – סעיף 3.1.1.8 בפרק ג' לעיל מציג את תשריט ניקוז נחל איילון המפרט את הזרימה בתעלה לרבות התייחסות למפלסים ועירומים, השלכות לגבי הפתרונות המשלימים וטיפול בזרימה חוזרת בקולטנים.

תעלת איילון קולטת את הנגר המגיע אליה. התכנון הפיזי של התעלה גורם לשינוי הכושר ההידראולי של התעלה (יכולת התעלה להעביר מים). התכנון מאפשר ספיקה של 170 מ"ק/שעה בתעלה (ראה פירוט בסעיף 3.1.1.8), ולפיכך נדרשת תכנית לויסות הנגר בטרם הגיעו לתעלה.

במסגרת דיונים שהתקיימו בות"ל בנושא הפתרונות המשלימים לבעיות הניקוז באגן האיילון ועל בסיס נתוני וחישובי רשות המים אשר סוכמו בדיון מליאת הות"ל מיום 26.12.2016, נקבע פתרון מדורג לזרימות נגר באיילון אשר ייתן מענה להסתברויות ההצפה הבאות (מתואר בשנים):

- השלמת איגום בפארק אריאל שרון – הסתברות של 1:12 לערך.
- השלמת פשט ההצפה במקווה ישראל ומחצבות במעלה (נשר ומודיעים) ומאגר משמר איילון- הסתברות של 1:35 שנה לערך.
- הוספת מובל לים – הסתברות של 1:100 לערך.

פתרונות הניקוז מקודמים בתכניות אחרות.

על מנת להקים את המסילה הרביעית באיילון נדרשים השלבים הבאים, בהתייחס לניהול הנגר באגן האיילון (ראה מסמכי התכנית תשריט רקע):

- הפעלת מפעל הניקוז בפארק אריאל שרון (תכנית ניקוז מאושרת במסגרת פיתוח פארק אריאל שרון).

- ביצוע מסילה רביעית באיילון.
- ביצוע פתרונות משלימים לניקוז כמפורט לעיל (ביצוע פשט הצפה בתחומי מקווה ישראל ומאגרי ריסון והחדרה במחצבות נשר ומודיעים ובמאגר משמר איילון) אשר מקודמים בתכנית אחרת.

בעת התכנון המפורט של כל התשתיות והמתקנים ההידראוליים, ייבחן התכנון ההנדסי בהתאם ובהתייחסות למידע הידרולוגי חדש (ככל שיהיה במועד התכנון) ויוכנסו עדכונים בהתאם בתכנון ההנדסי ככל שיידרשו. תשריט עדכני של ניקוז נחל איילון יובא לאישור רשות ניקוז ירקון.

נחל שפירים - רוחב הנחל לאחר ההטייה הינו גדול יותר מהרוחב הטבעי של הערוץ שמקטין את המהירויות ומגדיל החדרת מי הנגר. אין פגיעה במעביר מים המעביר את נחל שפירים מתחת לכביש מס' 1 וכך נשמרות הספיקות במורד לכביש 1 ופשט הצפה "טבעי" במעלה המעביר. ראה פירוט בסעיף 3.1.3.8.

משאבות – משאבות (לא מדובר במתקני שאיבה) מתוכננות רק בקטע המסילה אשר תעבור מעל נחל איילון וזאת בכדי ליצור ניתוק בין נגר שיווצר בשטח המסילה לנגר הזורם בערוץ הנחל ולמנוע ממים שזורמים להגיע לשטח המסילה במידה ומפלס המים בנחל עולה (ראה סעיף 3.1.1.8 בפרק ג' לעיל).

החדרת מי נגר¹⁶³ – קיים יתרון לבניה משמרת מים באזור אקוויפר החוף, במיוחד לצורך העשרת מי התהום. המסילה מצויה באזור המסווג בתמ"א 4/ב/34 כאזור א' בו "פגיעות מי תהום גבוהה". הוראות התמ"א קובעות הנחיות להעשרת מי תהום באזור זה. למרות זאת, אילוצים תכנוניים ואילוצים טכניים אינם מאפשרים החדרת מי נגר בתת"ל³³, אולם יהיה חלחול למי תהום בשטחי השהייה ותעלות העפר בתחום התכנון, כמפורט להלן¹⁶⁴ :

- מקטע תעלת איילון: החדרת מי הנגר בתעלת איילון אינה אפשרית עקב אילוצים גאומטריים של התעלה ועקב היותה תעלת בטון.
- מקטע תל אביב-כפר חב"ד: הקרקע הקיימת לאורך המקטע היא קרקע חרסיתית אטומה אשר אינה מתאימה להחדרת מי הנגר. כמו כן, קיימים (ומתוכננים) שטחי הצפה טבעיים שהינם חלק משטחי מפעל הניקוז בפארק אריאל שרון (פשט נחל איילון) המגדילים את ההחדרה למי תהום באופן טבעי. פשט ההצפה של נחל איילון מוצג בתשריט מס' 3.1.23 לעיל).

¹⁶³ נכתב ע"י משרד הידרומודול, יועצים הידרולוגיים. החדרת מי תהום וניצול נגר מתייחס לתחומי התכנית ללא התייחסות לויסות הנגר במעלה תעלת איילון הנדרש כפתרון משלים.

¹⁶⁴ הפירוט נדרש ע"פ סעיף 24 של הוראות התמ"א בענין הגמישות.

- מקטע כפר חב"ד-לוד: הקרקע הקיימת במקטע זה הינה חרסיתית אשר אינה מתאימה להחדרת מי הנגר. כמו כן קיימים שטחי הצפה טבעיים (שדות חקלאיים ופשט ההצפה של נחל שפירים, ראה תשריט מס' 3.1.35 לעיל) המגדילים את ההחדרה למי תהום באופן טבעי.
- נפח מי ההחדרה קטן ביחס לנפח הנגר, ההחדרה איטית ונפח החידור זניח עקב מוליכות הידראולית נמוכה של הקרקעות בתוואי המסילה הרביעית.
- החדרת נגר עילי לקרקע הינו תהליך בעייתי מאוד ביחס לזרימת המים באפיקים כך שלצורך החדרה יעילה נדרשים שטחי החדרה נרחבים שאינם בפרויקט זה (אין שטחים כלואים, התשתית היא תשתית לינארית).
- לא ניתן לבצע שטחי השהיה בקרבת מבנה סוללת המסילות בשל החשש מנוזק לשכבות המבנה וליציבותה של הסוללה הרכבתית.
- תעלות הניקוז האורכיות יתוכננו כתעלות עפר ללא דיפון ככל הניתן.

בעת התכנון המפורט יוגש מסמך תכנית ניקוז המפרט אמצעים שיינקטו לניהול ושימור מי נגר והשהיה קצרת מועד ככל הניתן באזור פשטי ההצפה של הנחלים אשר תתואם עם רשות הניקוז.

4.1.2 מערכת הניקוז ומעברי המים

מעברי מים - סכמת הניקוז מתבססת על מוצאי הניקוז הקיימים תוך התאמת אורך המעבירים ע"פ התכנון המוצע ו/או הגדלת המעבירים ע"פ ספיקת התכן. מידות המעבירים נקבעו כך שיתאימו להעברת ספיקת התכן שנקבעה במסגרת הסקר ההידרולוגי (ספיקה בהסתברות 1%) בתוספת בלט על פי הנחיות רכבת ישראל של לפחות 30% מגובה הזרימה. תינתן עדיפות לביצוע מעברי מים מלבניים. גובה מינמלי של מעברי המים יהיה 1.8 מ'. זרימת המים במעבירים תהיה חופשית.

שיטת החישוב לספיקות התכנן מוצגת בהרחבה בסעיף 5.1 של הסקר ההידרולוגי שמצורף כנספח לתסקיר.

הטבלה הבאה מציגה את מעברי המים המתוכננים במסגרת הפרויקט.

טבלה מס' 4.1.1: מעברי מים מתוכננים פרויקט מסילה רביעית

הערות	תיאור מעביר מים מוצע	ספיקת תכן לתכנון ב-1% (מ"ק/שניה)	מימדים מתוכננים	תיאור	מיקום ביחס למסחתן רכבת	מס' מעביר מים	אגן מתנקז
התאמת אורך המעביר למובל הסגור המתוכנן	מעביר קיים (7) להארכה	39.1	5.0X2.0 + 3.0X1.0	מוצא מערכת ניקוז עירונית	97+930	7	7
מחוץ לגבולות תת"ל 33	מעביר קיים (א8) ללא שינוי	-	1.5X1.6	מעביר באזור תחנת רכבת דרום	-	א8	8

אגן מתנקז	מס' מעביר מים	מיקום ביחס למס חתך רכבת	תיאור	מימדים מתוכננים	ספיקת תכן לתכנון ב-1% (מ"ק/שניה)	תיאור מעביר מים מוצע	הערות
9	9	98+500	מעביר מים קיים לניקוז שטח כלא	ø 1.0	1.2	מעביר קיים (9) ללא שינוי	השטח המנוקז יהפוך לשטח בנוי של תשתיות הרכבת. פתרון הניקוז בהתאם לתכנון המסילתי
10	BC-10	5+032	מעביר קיים נחל אזור	3.3X3.7	30.1	מעביר קיים (10א) להארכה	הארכת מעביר מים מתחת לכביש 1 כל הנתבים ולמסילה.
	ללא מספר	-	מעביר בגשר החוצה את כביש 1	ø 2.0		מעביר קיים ללא שינוי	מחוץ לגבולות תת"ל 33
11	BC-11	6+730	מסילה + כביש 1	2X [3.5X2.65]+ 2X[5.0X2.6 5	-	מעביר קיים (11) להארכה +תוספת מעביר חדש	הארכת מעביר מים קיים מתחת לכל נתיבי כביש 1 והמסילה והוספת מעביר חדש.
12	BC-12C	8+402	מעביר מים מחלף גנות לכיוון ת"א	4X [5.0X2.0]	74.7 66.1	מעבירים קיימים (12א, 12ב) לפירוק. הקמת מעבירים חדשים	החלפת מעבירי מים לפי המידות המצוינות מתחת לכל המערכת התחבורתית
	BC-12	8+400	מעביר מים מחלף גנות לכיוון ים	4X [5.0X2.0]			
13	BC-13A	10+375	מעביר קיים מחלף שפירים לכיוון ים	3.0X1.8	3.76	מעביר קיים (13א) להארכה ואיחוד עם BC-13B (13ב)	איחוד מעברי המים למעביר אחד מתחת לכביש 1 למסילה.
	BC-13B	10+375	מעביר קיים מחלף שפירים לכיוון ת"א + רכבת	2X [2.0X1.5]		מעביר קיים (13ב) להארכה ואיחוד עם BC-13A (13א)	
14	BC-14	10+680	מ"מ קיים בכביש 1 לכיוון ת"א	3X[3.5X1.8]	34.7	מעביר קיים (14ב) לפירוק. הקמת חדש	החלפת מעבירי מים לפי המידות המצוינות
	14א	בכביש 1 מול חתך 10+700	מ"מ קיים בכביש 1 לכיוון ים. (מנקז את שטח מתקן חברת חשמל בלבד)	ø 1.6		מעביר קיים (14א) להארכה	הארכת מעביר מים קיים לכיוון המעלה
15+16	BC-16	10+950	מתחת למסילת הרכבת	3X1.5		מעביר קיים (16) לפירוק. הקמת חדש	מעביר קיים לפירוק והקמת מעביר חדש מתחת לכביש 1 ולמסילה.
נחל שפירים	16A	12+000	נחל שפירים בחציית כביש 1 ללא מסילת רכבת	2[4.0X2.5]	4.93	מעביר קיים (16א) ללא שינוי	לא לשינוי במסגרת פרויקט זה
15	15	11+100	חציית כביש 1 לכיוון ים בקרבת חניון נתיב מהיר	2.0X1.8	77	מעביר קיים ללא שינוי (15)	מחוץ לגבול תת"ל 33 בחציית כביש
17	BC-17	12+050	מ"מ ברכבת באזור נחל שפירים	3.0X1.80	2.67	מעביר קיים (17) לפירוק. הקמת חדש	פירוק מעביר מים קיים והקמת מעביר חדש.
18	BC-18	12+550	מ"מ בחציית רכבת אזור כפר חב"ד	3.2X1.80	3.65	מעביר קיים (18) לפירוק. הקמת חדש	פירוק מעביר קיים הקמת מעביר במידות מתאימות. מתנקז ישירות לנחל שפירים
19	BC-19	13+205	מ"מ בחציית רכבת אזור שטחים	3.2X1.80	1.6	מעביר קיים (19) לפירוק. הקמת חדש	פירוק מעביר קיים והקמת מעביר מים מתוכנן

הערות	תיאור מעביר מים מוצע	ספיקת תכן לתכנון ב-1% (מ"ק/שניה)	מימדים מתוכננים	תיאור	מיקום ביחס למס חתך רכבת	מס' מעביר מים	אגן מתנקז
				חקלאיים			
פירוק מעביר קיים והקמת מעביר מים מתוכנן	מעביר קיים (20) לפירוק. הקמת חדש	3.5	3[4.0X1.85]	מ"מ בחציית רכבת	13+505	BC-20	20
הארכת מעביר קיים ותוספת של מעביר חדש במידות המוצגות.	מעביר קיים (21) להארכה +תוספת	33.7 38.6	2.4X2.15+2[5.0X2.0]	מ"מ בחציית רכבת	14+291	BC-21	21
פירוק מעביר קיים והקמת מעביר חדש לפי המידות המצוינות	מעביר קיים (22) לפירוק. הקמת חדש		5 [5.0X1.80]	מ"מ בחציית רכבת	15+325	BC-22	22

הערות	תיאור מעביר מים מוצע	ספיקת תכן לתכנון ב-1% (מ"ק/שניה)	מימדים מתוכננים	תיאור	מיקום ביחס למס חתך רכבת	מס' מעביר מים	אגן מתנקז
מעביר לביטול עקב הסטת המסילה לכיוון צפון. בניית מעביר חדש על תוואי מסילה חדשה	מעביר קיים (23א) לביטול. תכנון מעביר חדש במיקום ובממדים אחרים	80.2	-	מעביר בחציית רכבת מסילה קיימת	מול חתך 16+900	23א	23
בניית מעביר חדש על תוואי מסילה חדשה	חדש	-	2[5.0x2.0]	מעביר בחציית רכבת	18+850	BC-23A חדש	
קטע מעביר חדש במידות המעביר הקיים במסילה מזרחית לחיבור מעביר קיים במסילה מזרחית למעביר קיים 23ב	חדש	30	3.75x2.20	מעביר בחציית רכבת	18+375	BC-23B חדש	
מעביר קיים ללא שינוי	מעביר קיים ללא שינוי (23ב)	6.3	4.7X2.7	מעביר בחציית רכבת	18+375	23ב	24
מעביר קיים (24) לתכנון במסגרת פרויקט תתל 22 מסילה מזרחית	מעביר קיים (24) ללא שינוי	6.3	3.75X2.2	חצייה מסילות מזרחיות מעביר מזרחי	18+375	BC-24	24/5

הערה: ע"פ המלצת האקולוג, מעבירי מים BC-10 ו- BC-23A יתוכננו כמעבירים המתאימים לבע"ח קטנים ובינוניים.

כמו כן נכללים בתכנון **מתקני ניקוז אורכיים**, שישמרו על רצף ניקוזי לאורך התכנית (כגון תעלות כביש לאורך כביש מס' 1 והמסילה) להובלת נגר באופן מסודר עד מוצאי הניקוז.

התעלות תהיינה טרפזיות ברוחב מינמלי של 1.3 מטר. גובה המים בתעלות יהיה נמוך בכ- 20 ס"מ לפחות מתחתית המבנה העליון.

תעלות בטון יתוכננו במקומות בהם רצועת הדרך צרה ולא ניתן לתכנן תעלת עפר טרפזית (לדוגמה באזורים בהם תוואי המסילה עובר בתווך בין שני נתיבי כביש 1 או בתחום העיר לוד) ו/או במקומות בהם תתקבל מהירות זרימה גבוהה. בשלב התכנון המפורט יבחן הצורך בדיפון קשיח של תעלות הניקוז בהתאם למהירות הזרימה המתוכננת בתעלה.

עקרונות ניקוז מסעה עליונה כפי שהוצג בסעיפים 3.1.1.8 (איילון), 3.1.2.8 (מקטע כביש 1) ו- 3.1.3.8 (מקטע לוד), לעיל:

- ניקוז מבנה עליון בקטע איילון – נקז מחורץ לאורך המסילה ומשאבות למניעת כניסת מים לתחום המסילות.
- ניקוז מבנה עליון בתחום כביש 1 ולוד – ניקוז המסילה והכבישים יהיה על ידי תעלות אשר ינוקזו למעבירי המים למעט בתחומי העיר לוד שם מתוכננים נקזים מחורצים ותעלות בטון צרות לאורך המסילה כאשר ניקוז רצועת המסילה יהיה עצמאי ממערכת הניקוז העירונית.

אמצעים למניעת זיהום נחלים וקידוחי מים – מקטע איילון מוגדר ע"פ הוראות תמ"א 4/ב/34 כאזור רגיש להגדרת נגר. באזור זה הניקוז הינו ע"י תעלת איילון המבוטנת. רוב הנגר הנוצר בשטח המסילות מחלחל או נתפס ע"י הצינורות השרשרתיים לתעלות הניקוז המתוכננות ברצועת המסילה. מכיוון שנגר ממסילת רכבת אינו נחשב כנגר מזוהם, אין חשש לזיהום נחלים או קידוחי מים (ראה גם סעיף 4.2.2.1 בהמשך).

4.1.3 אישור רשות הניקוז

אישור רשות הניקוז לתכנית הניקוז מוצג בנספח מס' 15.

אישור רשות הניקוז מהווה אסמכתא כי מערכת הניקוז תתאים לספיקות התכן העתידיות והתאמת תכנית הניקוז להוראות תמ"א 3/ב/34 בכל הקשור לטיפול בנגר עילי ומניעת זיהום נחלים.

4.2 גיאולוגיה וגאוטכניקה¹⁶⁵

4.2.1 המלצות בנושאים גיאו-הנדסיים וסיכונים סיסמיים

פרק זה מבוסס על ממצאי המצב הקיים כפי שהוצגו בפרק א' של התסקיר, סעיף 1.5. הסקר הגיאולוגי המלא מוצג בנספח מס' 7 לתסקיר זה.

4.2.1.1 מסלע, קרקע ומאפיינים גיאוטכניים

הנושאים הגיאו-הנדסיים המרכזיים לאורך המסילה קשורים באופן הביסוס על תשתית טבעית של חרסית מעורבת עם חול ועם שכבות ביניים של צרורות נחל ושכבות של כורכר. לאורך תוואי המסילה אין קטעי חפירה משמעותית ואין מדרונות תלולים. הטבלה שלהלן מציגה את מאפייני המסלע והקרקע.

טבלה מס' 4.1.2: אפיון יחידות המסלע והקרקע לפי פרמטרים טכנוניים/הנדסיים

היחידה	יציבות	רגישות לסחיפה	רגישות לגלישות בחפירה
חול פריך	לא יציב	רגיש	לא יציב לחלוטין, מחייב תימוך
קרקע אלוביאלית	לא יציבה	רגיש	שיפועים מתונים ו/או תימוך
חמרה	לא יציבה	רגיש	שיפועים מתונים ו/או תימוך
כורכר	תלוי בלכידות	תלוי בלכידות	שיפועים בהתאם לחוזק הסלע או תימוך

בשלב הבדיקות במסגרת התכנון המפורט ייבדק הצורך בחלפת קרקע במקטעים החרסיתיים.

ביסוס מבנים לאורך המסילה מתוכנן על כלונסאות בקוטר שבין 80 ל-100 ס"מ, בעומק שבין 15 ל-25 מ'. שיטה זו נהוגה בהצלחה בבניינים בתל אביב וברמת גן. לשיטת הביסוס המתוכננת אין השלכות סביבתיות מיוחדות.

4.2.1.2 סיכונים סיסמיים

- להלן סיכום ממצאי הסקירה הסיסמית שהוצגה בסעיף 1.5 בפרק א' לעיל:
- א. בחלק המזרחי של התוואי נערך סקר סייסמי של המכון הגיאופיסי ונערך חישוב של המהירויות הסייסמיות וסוג הקרקע נקבע כ-C ו-D לפי האזורים השונים.
- ב. הספקטרום לתכנון בחלק המערבי, חושב באופן ראשוני לקרקע מסוג C.

¹⁶⁵ מסילה רביעית, דוח גיאו-הנדסי ראשוני ודוח סיימי, ד"ר עמיר אידלמן, ספטמבר 2016.

- ג. הקטע המזרחי של המסילה, בין לוד לכפר חב"ד, מוגדר "אתר קרקע עם חשד להגברת שתית חריגה".
- ד. החשש להתנזלות קרקע מסווג לרמה נמוכה מאוד (רגישות ד').
- ה. אין חשש מגלישת מדרונות.
- ו. מפלס מי התהום לאורך התוואי נע בין 30 מ' לערך בקצה המזרחי של המסילה לכ-1 מ' בקצה המערבי. ראה פירוט בהמשך.
- ז. אין חשש מהצפת התוואי בצונאמי.
- ח. אין העתקים פעילים או חשודים כפעילים בסביבת התכנית.

4.2.1.3 סיכום ההמלצות הגיאולוגיות והסיסמיות

במסגרת התכנון המפורט יערך סקר גיאוטכני אשר יכלול התייחסות למי תהום, אקוויפרים שעונים, סכנת התנזלות, הגברת שתית.

4.2.2 מי תהום¹⁶⁶

4.2.2.1 השפעות על מפלס ואיכות מי תהום

מי תהום

כפי שהוצג בפרק א' סעיף 1.5 לעיל, מפלס מי התהום לאורך התוואי נע בין 30 מ' לערך בקצה המזרחי של המסילה לכ-1 מ' בקצה המערבי (נתוני 2009). על סמך הנתונים המרחביים ניתן להניח כי עובי התווח הבלתי רווי (המרחק בין פני השטח למפלס מי התהום) בחלק מערבי של התוואי נע סביב 18 מ' ובחלק המזרחי נע סביב 28 מ'.

במהלך הסקר הגיאוטכני שיערך בשלב התכנון המפורט תכלול בדיקה באמצעות קידוחים של מפלס מי התהום כולל אקוויפרים שעונים, כמפורט לעיל.

קידוחי מי שתיה

בטווח של 500 מטר מגבול התכנית ישנם 9 קידוחי מי שתיה (תשריט 1.5.3 בפרק א' לעיל). רדיוסי מגן של שניים מהקידוחים חודר לתחום התכנית, כדלקמן:

- קידוח לוד, מספר מזהה 15113901 – קידוח פעיל למי שתיה של מקורות. רדיוס מגן ב' של הקידוח משיק לגבול התכנית ורדיוס מגן ג' של הקידוח חודר לתחום התכנית וחופף את המסילה¹⁶⁷.

¹⁶⁶ נכתב בסיוע מתכנן הניקוז יינון מהנדסים, יועץ גיאולוגי ד"ר עמיר אידלמן, יועץ הידרולוגי, משרד פולק שמואל בע"מ.

¹⁶⁷ ע"פ מסמך עדכני שהתקבל ממשרד הבריאות ביום 14/6/17, רדיוס מגן ב' ו-ג' של קידוח שפלת לוד עומד כיום על 150 מטר ואינו חודר לתחום התכנית. ראה נספח 16, אישור משרד הבריאות.

- קידוח הגשר מספר מזהה 16313001 – קידוח לא פעיל הסגור לשתייה, הנמצא בבעלות עירונית. רדיוס מגן ב' שלו חופף חלק מהמסילה ורדיוס מגן ג' חופף את כל התוואי.

הנחת העבודה היא שקידוחי מי שתיה שרדיוסי המגן שלהם אינם חודרים לתחום התכנית לא יושפעו מהעבודות המתוכננות¹⁶⁸.

תקנות בריאות העם (תנאים תברואתיים לקידוח מי שתיה) התשנ"ה - 1995 מטילות מגבלות בניה על שימושים הנמצאים בתחום רדיוסי מגן א', ב' ו-ג'. התקנות קובעות מגבלות לשימושי קרקע, כדלקמן:

- באזור רדיוס מגן ב' קובע סעיף 7(א) (2) שאסורה "כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, כגון מבני מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור".
- באזור רדיוס מגן ג' קובע סעיף 7(א) (3) שאסורה "כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח, כגון מתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור השקיה בקולחים".

התקנות לא מתייחסות למסילות ברזל כמו גם אל כבישים.

התכנית אינה כוללת מתקני תדלוק או מתקני ביוב בין חתכים 17+060 עד 18+880 בלוד ובאילון בין חתכים 95+400 עד 95+800, או בכל מקום אחר לאורך התוואי, כך שלא צפויה פגיעה בקידוחי המים החודרים לתחום התכנית.

נציין כי באזור קידוח לוד, מספר מזהה 15113901 חלק מתעלות הניקוז הן תעלות מבוטנות עקב העדר מקום לתעלות עפר. כמו כן, באזור קידוח הגשר מספר מזהה 16313001 התעלה כולה מבוטנת (תעלת נחל איילון).

4.2.2.2 מתקני מים ושפכים

קידוחים

בתחום התכנית ישנם 7 קידוחים נוספים שאינם קידוחי מי שתיה. הקידוחים מוצגים בתשריט מס' 3.2.2 בפרק ג' לעיל (תשריט תיאום תשתיות).

להלן פירוט הטיפול בקידוחים בתחום התכנית:

¹⁶⁸ הגנה על קידוחי מי שתיה: נכתב ע"י עמיר אידלמן, יועץ גיאולוגי.

טבלה מס' 4.2.1 : סיכום הטיפול בקידוחים בתחום התכנית

זיהוי קידוח	שם	שימוש	מצב פעילות	מיקום ק"מ מסילה	מיקום תיאור	בתחום עבודות	בתחום שטח התארגנות	הערות
15313801	יו מושב אחיעזר 27/7	יוזום תצפית	אין מידע	16+000	ממערב לכביש 200 מתוכנן, מצפון למסילות	כן	לא	מפריע
15513601	פ כפר חבד גוטמן	פרטי	לא פעיל	12+400	באזור פשט הצפה נחל שפירים ממערב לתחנת כפר חבד מצפון למסילות	כן	לא	מפריע
15613402	פ ספוריה מהדרין 3	פרטי	לא פעיל	10+900	מצפון לכביש 1 מסלול למזרח באזור חניון שפירים	כן	לא	נמצא בתחום עבודות הרחבה של כביש מס' 1.
15813301	פ גנות מושב	פרטי	לא פעיל	8-800	מושב גנות מצפון לכביש מס' 1 מסלול למערב	לא	לא	לא מפריע
16013003	מח איילון 129 צ	מחקר	בקשה	4+600	אזור מחלף מסילות מתוכנן, שטח פארק דרום מצפון למסילות	לא	כן – אתר 1	נמצא בתחום אתר התארגנות ללא שינוי פיזי של השטח. באזור זה היה בעבר אתר התארגנות של חברת איגודן.
16013004	מח איילון 129 צ	מחקר	בקשה					
16212902	יו נחל איילון 30/2	יוזום	אין מידע	96+600	בתחום מסילות קיימות, מצפון להגנה	לא	לא	קידוח נמצא בתחום מסילות קיימות שלא עוברות שינוי

חלק מהקידוחים אינם פעילים. חלקם נטושים, אך המבנה שלהם קיים. במקרים אלו יהיה צורך לסתום את חור הבאר, כנדרש ע"י רשות המים ולהרוס את המבנה. לקידוחים פעילים יהיה צורך למצוא פתרון הולם, לאחר מו"מ עם הבעלים.

במסגרת התכנון נדרשת העתקת קווי איגודן (קו סניקה בקוטר 120 ס"מ לאורך כביש מס' 1) לרצועה מתוכננת במסגרת התכנית והעתקת קווי מים. ראה בפרק ג' סעיף 3.2.2 לעיל.

4.2.2.3 אישור/התייחסות רשות המים ומשרד הבריאות

התייחסות רשות המים ואישור משרד הבריאות מוצגים בנספח מס' 16 .

4.3 השפעות על הצומח והחי¹⁶⁹

4.3.1 צמחים פולשים

כיום, בתחום רצועת הנחל ובקרבתה יש מוקדי צמחים פולשים, כאשר המינים הבעייתיים ביותר מבחינת השפעתם על המגוון הביולוגי בשל התרבותם והשתלטותם המהירים הם שיטה כחלחלה, פרקינסוניה שיכנית, אילנתה בלוטית, אזדרכת מצויה, טבק השיח ולכיד הנחלים. כמו כן יש ריכוזים גדולים של קיקיון מצוי, שהנו מין גר או מתפרץ, המשתלט על גדות הנחל בשטחים לחים ומופרים.

- יש להימנע מנטיעה של מיני צמחים הידועים כמינים פולשים או מתפרצים.
- עצים ושיחים המוגדרים כמינים פולשים (לפי "הצמחים הפולשים בישראל", דופור-דרור 2010, בהוצאת רט"ג והמשרד להגנת הסביבה, או לפי פרסומים עדכניים יותר) הגדלים בתחום רצועת הדרך, יודברו או ייכרתו בהתאם לטיפול המיטבי לכל מין או פרט.
- יש להימנע משימוש בשכבת האדמה העליונה לחיפוי שטחי שיקום, במידה שמקורה בתא שטח עם מיני צמחים פולשים.
- הטיפול בצמחים פולשים ומתפרצים במהלך ההקמה ושיקום הנוף יהיה לפי הנחיות נת"י, המפורטות בהרחבה במסמך החברה הלאומית לתשתיות תחבורה (דופור-דרור ז'מ. ואחרים, 2008).

4.3.2 צמחים נדירים ועצים

בתחום התכנית אין מיני צמחים המוכרים כ"מינים אדומים" (מינים בסכנת הכחדה) או מיני צמחים נדירים וגאופיטים מוגנים. כאמור בסעיף 1.7.6.1, כל הצמחים שתועדו באזור התואי הנם מינים נפוצים מאוד, והם מאפיינים שולי שדות, צדי דרכים, מעוזבות ובתי גידול מופרעים. המינים המוגנים הראויים לשימור הם מיני עצים מוגנים, בדגש על שיזף מצוי, שהנו עץ הבר היחיד המצוי באזור, וכן עצים נטועים או פליטי תרבות המוגנים כעצים בוגרים (איקליפטוס, קזוארינה, תאנה, זית, תמר וכו').

נספח טיפול בעצים בוגרים, בהתאם להנחיות פקיד היערות, מוצג בנספח מס' 17.

בשטח הפתוח ובשוליו מומלץ לנטוע צמחייה חסכונית במים, בדגש על מיני בר ותרבות מקומיים האופייניים לאזור. הערה: המלצה זו הוטמעה בתשריטי הפיתוח הנופי לתכנית.

¹⁶⁹ סעיפים 4.3.1 עד 4.3.3 נכתבו ע"י ד"ר רון פרומקין, אפריל 2016 ויולי 2016.

רשימת הצמחייה ותכנית הצמחייה בשטחים הפתוחים תתואם עם אקולוג מתוך רשימת צמחייה, אותה ניתן יהיה לעדכן מעת לעת בכפוף לחוות דעת אקולוגית.

4.3.3 מסדרונות אקולוגיים ומעבר בע"ח

בתחום התכנית ובקרבתה יש בעיקר בעלי-חיים מלווי-אדם כדוגמת כלב בית, חתול בית, חולדה מצויה, עטלף פירות, נמייה, עורב אפור, יונת בית, דרור הבית, מיינה מצויה (מין עוף פולש), דררה (עוף פולש) ועוד (רשימה מפורטת בסעיף 1.7.5.2). אין כאן מיני בעלי חיים נדירים, למעט פה ושם מיני דו-חיים הנמצאים בסיכון מסוים כקרפדה וצפרדע.

מרחב התכנית אינו כלול בתחום מסדרון אקולוגי ארצי, והנחלים – שפירים ואיילון – למעט באזור פארק אריאל שרון, עוברים דרך שטח בנוי, לעתים מצד אחד ולעתים משני צדיו. מניעת מעברים בין השטח הבנוי לבין השטח הטבעי הפתוח אף מומלצת על מנת להפחית את הפגיעה הצפויה בחיות בר ע"י חיות מחמד המגיעים מכיוון השטח העירוני (בעיקר חתולים וכלבים).

עם זאת, לערוץ הנחל, למרות קטעים המדופנים בבטון, עשויה להיות חשיבות מקומית כמסדרון נחל המשמש בעלי-חיים קטנים למעבר לאורכו. לפיכך, אין כאן צורך בהסדרת מעברים נוספים מעבר למעברי המים הקיימים והמתוכננים, אולם יש להבטיח כי המעברים המתוכננים BC-10 בין אדמות מקווה ישראל לפארק אריאל שרון ולנחל איילון וכן מעביר BC-23A בנחל שפירים יתאימו למעבר בע"ח קטנים ובינוניים. יש לוודא כי אין בציר נחל שפירים מכשולים, גדרות ומפלים המגבילים מעבר של בעלי חיים קטנים ובינוניים בגודלם.

במסגרת התכנית ייעשה שיקום של קטעי גדה בעזרת צמחייה מקומית וצמחייה תרבותית-מסורתית, כדוגמת עצי בוסתן ארץ-ישראליים. על מנת לחזק את הקישוריות לאורך הנחל לבעלי חיים קטנים ובינוניים, יש לצמצם ככל האפשר את זליגת התאורה לכיוון הנחל וגדותיו בקטעיו העשירים בצומח.

לתאורה שמקורה בפיתוח עירוני עלולות להיות השלכות שונות על בעלי-חיים בשטחים טבעיים פתוחים. לאור זאת, זליגת האור מכיוון השטח הבנוי לעבר השטחים הפתוחים של נחל שפירים שבין לוד לכפר חב"ד תצומצם. ראו המלצות מפורטות להלן.

- ככלל, יש להימנע מתאורה ציבורית לעבר השטח הפתוח.
- ייעשה שימוש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל (full cut-off), המצמצמים במידה ניכרת את פיזור האור ומכוונים אותו אל שטחי הפיתוח תוך צמצום זליגת אור כלפי השמיים.
- בכל שימוש בתאורת LED ייעשה שימוש בנורות בגוון "חם" בטמפרטורת צבע של 2,700 עד 3,000 K.

- בתאורת LED, מתכנן התאורה יקפיד על פיזור האור למשטח התאורה בלבד, תוך מניעת זליגת אור לשמיים ולשטחים שכנים.

4.3.4 בעלי כנף¹⁷⁰

4.3.4.1 פגיעה בבעלי כנף עקב מערכת החשמול

סקרים שנערכו בשנים האחרונות תיעדו תמותת ציפורים רבה מקווי מתח בינוני. מדובר בעיקר בציפורים גדולות, אך גם במינים קטנים יותר – אפילו עד גודל של דרור הבית.

ישנם שלושה אופני תמותה עיקריים מוכרים:

- מוות על ידי יצירת קצר: כשכנפי ציפור מגשרות בין קווים טעונים במתח שונה. החשמל זורם דרך גוף הציפור והתוצאה היא כוויות חמורות, שיתוק ומוות. כיוון שהמרחק בין קווי ההולכה המתוכננים של הרכבת עולה על 4.5 מ' ומוטת כנפיהן של הציפורים הגדולות באזור אינה בממדים אלה (שקנאי – עד 3.1 מ', נשר- עד 2.8 מ', חסידה לבנה – עד 2 מ') נראה שטיפוס זה של התחשמלות אכן אינו רלוונטי לענייננו כאן.
- מוות על ידי הארקה: מקרים אלה יותר שכיחים ונוצרים כשגשוש המרחק שבין כבל לבין עמוד מתח המוארק לקרקע. הדבר מתרחש כשגוף הציפור או חומר קינון נוגעים בשני החלקים, בחלקים מוליכים אחרים המחוברים ביניהם, או בכל אלמנט שנוגע בקרקע ובציפור כשהיא על החוטים (זאת כיוון שיש הבדל במטען בין הכבל לבין הקרקע, שהיא למעשה בעלת מטען אפס). לחות גבוהה מגבירה סיכון של "ניצוצות" והתחשמלות. גם כשציפור מלשלת על הכבל ונוצר חיבור כזה עשויה להיווצר פגיעה קטלנית. ברחבי העולם, ההתחשמלות היא אחת מסיבות המוות השכיחות ביותר של ציפורים גדולות הנתונות בסכנה, כגון חסידה לבנה וחסידה שחורה, עיט חורף, עיט צפרדעים ועיט ערבות (בעיקר במזרח אירופה).
- רוב הציפורים שמתחשמלות נופלות מהעמודים, ואם אינן נהרגות מיד הן סובלות מפגיעה נוספת עקב הנפילה. רבות מהגופות נלקחות עד מהרה ע"י טורפים, לכן קשה להעריך מספרים. לפעמים מתלקחות נוצות, והציפור הופכת ללפיד בוער ועלולה להצית שרפה בקרבת הקו. חלק מהאירועים גורמים גם לנפילות מתח ולנזקים אחרים למתקנים. ממסמכי "אמנת בון" (CMS 2002), עולה כי מספר ההתחשמלויות וההתנגשויות של ציפורים בקווי

¹⁷⁰ נכתב ע"י ד"ר תמר אחירון-פרומקין. מבוסס על החומר שהוצג במסגרת תסקיר תת"ל 18, חשמול מערך המסילות הארצי, תו"פ סביבה ואקוסטיקה, אוגוסט 2011. התסקיר המלא כלל סקר ספרות רחב לגבי הסכנות בפגיעה בבעלי כנף, הנחיות להגנה על ציפורים והאמצעים להגנה על בעלי כנף כפי שנהוגים בעולם.

חשמל ברחבי העולם הולך וגדל. התחשמלות באזורים יבשים עלולה לגרום גם לשרפות יער.

- תמותה נוספת מתרחשת עקב התנגשות בכבלי החשמל – ציפורים נפגעות באופן חמור ומתות מהפציעה. במקרה זה, ציפורים נודדות לילה הן הנפגעות העיקריות.

4.3.4.2 הגדרת מוקדי משיכה לבעלי כנף בסמוך לרשת המסילה

בתת"ל 18, תכנית חשמול מערך הרכבות, נערכה סקירה של מוקדי משיכה לבעלי כנף לאורך 420 הק"מ הכלולים בתכנית החשמול ובכלל זה הקטע הכלול בתת"ל 33 נשוא תסקיר זה. בתחום תת"ל 33, מוקדים אלו לא השתנו בפרק הזמן שעבר מאז תת"ל 18 ועד היום וכן לא נוצרו מוקדים חדשים. מוקד המשיכה לבעלי כנף בסמיכות לתת"ל 33 הינו אזור פארק אריאל שרון (חיריה).

תשריט מס' 4.3.1 מציג האזורים המהווים מוקדי משיכה לבעלי בתחום תת"ל 33 (כפי שהוגדר לעיל).

בתשריט לא סומנו מסלולי תעופה של עופות ממוקדי המשיכה, כיוון שאלה אינם בהכרח קבועים והם עשויים להשתנות לפי שעת היום, כיוון הרוח ומזג האוויר באופן כללי, וכן לפי ההקשר והפעילות של האדם באזור.

בכל מקרה, בשלב התכנון המפורט של תת"ל 18, על פי הוראות אותה תכנית, יערך סקר מעמיק למוקדי המשיכה לבעלי כנף.

4.3.4.3 אמצעים למניעת פגיעה בבעלי כנף

ע"פ הוראות תת"ל 18, סעיף 4.1.2 ד' בעת אישור מסמכי התכנון המפורט לביצוע יוצג מסמך המפרט פתרונות למניעת התחשמלות של בעלי כנף. הפתרונות יכללו אמצעים למניעת התחשמלות ומערכת לניטור והפקת לקחים מהתחשמלויות שיתרחשו בכל זאת. מערכת הפתרונות כלולה בהוראות תת"ל 18, היא מתייחסת לאלמנטים בתחום הרצועה, והיא כוללת :

- הצבת מבודדים על עמודי ההולכה - המבודדים יהיו תלויים וארוכים ככל האפשר, לפחות 60 ס"מ.
- הגבהת עמודי החשמול – על עמודי החשמול להיות גבוהים בכ- 60 ס"מ מעל החלקים המחושמלים (זרועות/אחר) כדי לאפשר עמידה בטוחה בראש העמוד.
- הוספת חיפוי ליד מבודדים או מעליהם.

- התקנת מסגרת דקה מחומר מבודד, פלסטיק או אחר, על מבודדים או בקרבתם.
- יעשה מאמץ להמנע משימוש בדוקרנים.
- בניית נקודות נחיתה גבוהות, רחוקות מאזורי הסכנה.
- בידוד כבלים ורכיבים מחשמלים.

סל הפתרונות למניעת פגיעה בבעלי כנף יכול את האמצעים לעיל, וכן אמצעים נוספים שיובאו לאישור הות"ל.

חובת הכנת מסמך המפרט פתרונות למניעת התחשמלות של בעלי כנף לפני ביצוע, בדגש על המקטע הסמוך לפארק אריאל שרון, תחול על תת"ל 33 בתיאום וע"פ התקדמות מסמך הביצוע בנושא זה במסגרת מסמכי הביצוע של תת"ל 18.

כל נושא הגנה על בעלי כנף מבוצע בתחום רצועת המסילה ובאחריות רכבת ישראל.

4.4 זיהום קרקע

הסקר ההיסטורי ואתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע הוצג בסעיף 1.4 בפרק א'.

על בסיס ממצאי הסקר ההיסטורי הוכנה תכנית לדיגום קרקע¹⁷¹ לתכנון ראשוני. התכנית מצורפת **בנספח מס' 18** לתסקיר.

התייחסות המשרד להג"ס לתכנית הדיגום, מענה היועץ ואישור המשרד מוצגים אף הם בנספח מס' 18.

ע"פ אישור המשרד להג"ס, תכנית הדיגום (כמו גם הסקר ההיסטורי) יעודכנו בשלב התכנון המפורט ע"פ דרישות המחוזות כפי שהם מוצגים בנספח, ויובאו לאישור המשרד להג"ס.

תכנית הדיגום כפי שהיא מוצגת בנספח מציעה להתמקד בשמונה אתרים סמוכים אשר ע"פ אופי פעילותם כיום או בעבר מעלה אפשרות כי זיהמו את הקרקע:

1. נחל איילון – הסטוריה של זיהומים סניטריים ותעשייתיים.
2. קו דלק תת קרקעי בגנות – הולכת נפט גולמי ומוצרי נפט.
3. תחמ"ש חח"י בפארק אריאל שרון – שימוש במצברים, שימוש בשמן מינרלי לשנאים, אחסון חומ"ס.
4. שטחי חח"י בבית דגן – המצאות שמן שנאים משומש בקרקע.
5. אז"ת כפר חב"ד – קרבה למפעלים לרבות מפעל מתכות.
6. נחל שפירים – הסטוריה של זיהומים סניטריים ותעשייתיים.
7. אז"ת לוד – קרבה למפעלים ליצור פלסטיק (נפט גולמי), תעשיית הידראוליקה (שמנים), עיבוד כני נסע (מתכות).
8. מפעל דלקול – מפעל דלק ושמנים, ייצור שמני סיכה, תוספי דלק וחומרי ניקוי תעשייתיים.

בשטחים אלו מוצעים דיגומים להבנת מקורות הזיהום, סוג הזיהום והשלכותיו המרחביות. הדיגומים מתייחסים לשטחי החפיפה בלבד, בתחום העבודות של תת"ל 33.

בשלב התכנון המפורט תערך תכנית עדכנית לדיגום קרקע אשר תוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה בטרם ביצוע העבודות.

¹⁷¹ איזוטופ, עבור DHV: תכנית סקר קרקע, תת"ל 33 תכנית מסילה רביעית באיילון, יולי 2016.

4.5 שינויים חזותיים – נופיים¹⁷²

הערה: מבנה הפרק אינו תואם את הנחיות התסקיר אולם עונה על הנדרש: שינויים חזותיים והדמיות (סעיף 4.5.1 ו- 4.5.2 בהנחיות) וכן אמצעים להפחתת המפגעים החזותיים (סעיף 4.5.8 בהנחיות) מוצגים בהרחבה בסעיף 4.5.3 בהמשך. עקרונות השיקום הנופי וטיפול בקטעי העבודות, מפגש עם נחלים, מפגש עם פארק אריאל שרון, אזורי העתקת תשתיות ומבנים ומתקני דרך (סעיפים 4.5.3-4.5.7 של ההנחיות) מוצגים בהרחבה בסעיפים 4.5.1 ו- 4.5.2 להלן.

4.5.1 עקרונות השיקום הנופי

תשריט מס' 4.5.1 א-ד' מציג את הנספח הנופי לתת"ל 33 – תנוחה וחתכי רוחב הנדסיים-נופיים.

4.5.1.1 כללי

תוואי המסילה עובר באגן הניקוז התחתון של נחל איילון. בנוף המשתנה מנוף אורבאני צפוף ומבונה באינטנסיביות בתחומי העיר תל אביב, לפארק מטרופוליני המשחזר נוף חקלאי של פרדסים ומטעים, לנוף חקלאי פתוח וישובים בעלי אופי כפרי, ועד לחזרתו לנוף עירוני (בעצמת עירוניות נמוכה) באזור העיר לוד. בכל אחד מהמקטעים הללו מאופיינת הרצועה התחבורתית/תוואי המסילה בחתך שונה, ויחסי זיקה שונים בין הרצועה לסביבתה.

הרחבת המסילות נעשית בתחום הרצועה התחבורתית הקיימת ככל שניתן. היכן שעקרון זה אינו מתאפשר – תיעשה הרחבת המסילות בצמוד לתוואי הקיים באופן שמרחיב את הרצועה המופרת.

באזורים בהם הוספת המסילות היא בתוך תחום הרצועה התחבורתית הקיימת – האתגר התכנוני הנופי יתמקד בשיקום ושיפור החזות הנופית בתפר של רצועת התחבורה ויחידות הנוף הסמוכות. מרחב ההתייחסות הוא מוגדר ומקומי. באזורים בהם מורחבת הרצועה על חשבון שטחים סמוכים – יתמקד התכנון הנופי בשיקום נופי של שולי הרצועה בזיקה המתקיימת בין המסילה לסביבתה, ובתועלות המתאפשרות מכך.

באופן כללי, התכנון הנופי ישמר, וידגיש את המאפיינים הנופיים ע"י התחברות אליהם או שיקומם כחלק מביצוע המסילה, כאשר יושם דגש על הדגשת הנופים הפתוחים הקיימים לאורך התוואי, והתחברות אליהם, ועל הצנעת מופע המסילה או הרצועה התחבורתית במרחב במידת האפשר.

¹⁷² מנעד, תכנון נוף בע"מ אדריכלי נוף.

תכנון המסילה יאפשר את המשך תפקוד מערך הנחלים בהיבט ההידרולוגי/ ניקוזי וכן ייתן ביטוי נופי-ויזואלי ואקולוגי למערך הנחלים. מערך נחלי האזור יהוו את הבסיס למערך שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל אזוריים המובילים אל פארק אריאל שרון - מוקד פנאי ונופש מטרופוליני.

מערך הדרכים והקישוריות בתחומי העיר תל אביב לא ישונו. בעיר לוד, התכנון משמר ומשפר את הקישוריות בין שני צדי המסילה ליצירת מארג עירוני נגיש ורציף, באופן המאפשר פעילות עירונית לאורך המסילה. באזורים הפתוחים מתוכננים מעברים המיועדים להולכי רגל ואופניים לחציית הרצועה. כמו כן תתאפשר חציית בע"ח במעברי מים מתחת לרצועה התחבורתית.

תוואי המסילה עובר בשטח מישורי בעל שיפועים מתונים מאוד. התכנון הנופי מכוון לשמירת המסילה במפלס הקרקע ככל הניתן, ולצמצום היקף עבודות העפר. כמו כן יצומצם היקף השטחים המופרים במהלך עבודות ההקמה, ואלו ישוקמו בגמר העבודות.

צמחיה – התכנון מכוון לשימור מירבי של העצים הקיימים לאורך התוואי, ובמידת האפשר הוספת מקבצי נטיעות. בנטיעות החדשות יועדף שימוש במיני צומח מקומי ו/או מינים היוצרים המשכיות עם הנוף הסמוך, כפי שיפורט בהמשך.

התפר שבין רצועת הרכבת לכביש 1, ובין רצועת הרכבת לשטחים הפתוחים- ישמר את הרציפות הויזואלית משני צדי המסילה ולאורכה ע"י גמר אדריכלי אחיד ורציף של הקירות התוחמים.

תכנון הקירות האקוסטיים יאפשר פתיחת מבטים אל הנוף באמצעות "חלונות" שקופים. תמוזער ההשפעה הויזואלית השלילית של הקירות כלפי הישובים הסמוכים באמצעות חמרי גמר ונטיעות.

עקרונות השיקום יפורטו על פי החלוקה לקטעים הבאים:

- מקטע האיילון
- מגשר קיבוץ גלויות עד לפארק אריאל שרון-
- מקווה ישראל ופארק אריאל שרון
- אזור ופארק אריאל שרון
- מחלף גנות
- גנות ומשמר השבעה
- מחלף שפירים –
- מתחם הנהיג המהיר
- נוף חקלאי לאורך רצועת הרכבת כפר חב"ד- שולי העיר לוד
- העיר לוד

4.5.1.2 מקטע האיילון

תיאור: במקטע זה עוברת המסילה דרך רקמה עירונית צפופה ואינטנסיבית, כחלק מ"רצועת האיילון" – רצועת נחל ותשתיות בעלת חזות הנדסית מובהקת, בעלת ערכים ויזואליים וסביבתיים נמוכים.

רצועת האיילון כולה נמצאת במפלס נמוך ממפלס העיר ומהווה חיץ ברקמה העירונית. את הדופן העירונית מאפיין בינוי לא אחיד של מבני תעסוקה/ מלאכה ומגורים. הבדלי הגובה בין מפלס העיר ומפלס הכבישים מתבטא בקירות תמך או בשיפועי קרקע מגוננים. הצמחיה: שיחים וצמחי כיסוי שערכיותם הנופית נמוכה. רצועת המסילות וכן רצועת הנחל תחומים בקירות, גדרות ורצועות שיחים לא רציפה. המבטים אל הנחל ואל המסילה אינם משמעותיים.

התפיסה הנופית: רואה בטיפול בקירות האיילון הזדמנות לשילובם כחלק מהנוף האורבאני, וליצירת נוף רציף כלפי הנוסעים ברכבת לאורך האיילון.

עקרונות התכנון: קירות המסילה והנחל יעוצבו באופן האופייני למקום, תוך שמירה על שפה אדריכלית אחידה ורציפה לאורך הקירות, ללא חיפוי חומרי גמר.

4.5.1.3 מגשר קיבוץ גלויות עד לפארק אריאל שרון – המחלף המסילתי

תיאור: אזור זה מהווה יחידת מעבר בין הנוף האורבני המובהק לבין השטחים הפתוחים של פארק אריאל שרון. הדופן הבנויה של העיר נמוכה (מבנים של 2-4 קומות) ומרוחקת יותר מרצועת האיילון. בתת מקטע זה מערך גשרים רב-מפלסי מורכב. החזות היא הנדסית במהות, אך מלווה ברצועות גינון משופעות בדפנות הרצועה. המחלף המסילתי מתוכנן ב"שקע" בין מסלולי כביש מס' 1. חלקו העליון נצפה ממזרח, משכונת עזרא- אך הנצפות מוגבלות היות והיא מבעד קירות אקוסטיים שקופים לאורך הכביש. ממערב- הוא נצפה מכביש 1 המטפס לגובה (במיוחד בקטע שמדרום לביה"ס למקצועות הרכבת)- ונצפה אך מעט מעל הכביש. המסילות כמעט מקבילות לתוואי הכבישים- ולפיכך הנצפות מלווה את חזית הגשר ("הבוקס") שאורכו עשרות מטרים. חזיתות הבוקס מאופיינות בפתחים לאורכם אשר נועדו לרכך את הדופן המבונה וכן משמשים לצרכי אוורור.

התפיסה הנופית: מציעה לראות באזור כשלוחה של פארק אריאל שרון החודרת צפונה ונכנסת אל העיר עם נוף המאפיין את הפארק (מטעים ובוסתנים). המחלף המסילתי על מבנהו הארכיטקטוני המאורך וקירותיו – יציין את ה"שער הדרומי" לעיר. השטחים הכלואים במחלף יפותחו באמצעות עבודות עפר, גינון ונטיעות למיסוך חזות הגשר ומיתון השפעתו הויזואלית. הגינון בשטחים אלו יפותח באופן הממשיך את עקרונות הפיתוח של פארק אריאל שרון בתפר עם כביש 1- סוללות מגוננות ונטיעות המדמות נופי חקלאות.

עקרונות התכנון:

- עיצוב ברמות ושיפועים קרקע מתונים, ליצירת המשכיות עם נוף הברמות המלוות את כביש 1 בפארק אריאל שרון.
- שילוב קירות טרסה נמוכים בגמר התואם לקירות מבנה הגשר.
- נטיעות בתבנית של "מטעים" בגריד או שורות.
- שימוש בקירות אקוסטיים שקופים לצמצום החזית המבונה של הגשר.

4.5.1.4 מקווה ישראל ופארק אריאל שרון

תיאור: בקטע החוצה בין מקווה ישראל מדרום ופארק אריאל שרון מצפון, נפתח המבט לנוף הפתוח, לנופים חקלאיים ואל תל חירייה המהווה נקודת ציון מטרופולינית. השטח פתוח משני צידי הכביש, מהווה ניגוד לנוף האורבאני הבנוי והצפוף.

עם פיתוח פארק אריאל שרון יוקמו סוללות עפר כלפי כביש 1 אשר חסמו את המבט לנוף ויפתחוהו לסירוגין. בצד הדרומי יעוצבו הסוללות בשיפועים מתונים יותר. הנוף המתוכנן יהיה בתבנית חקלאית.

התפיסה הנופית: חיבור נופי של פארק אריאל שרון עם שולי הדרך. טיפול בנוף המקומי הסמוך לרצועת הדרך, באופן המאפשר פיתוח סוללות העפר המתוכננות במסגרת תכנית פארק אריאל שרון.

עקרונות תכנון:

התכנון ממשיך את הטיפול הנופי המתוכנן במסגרת הפארק, בתפר עם הכביש, לפי אותם העקרונות:

- מזעור היקף עבודות העפר וצמצום הפרת השטחים בתפר עם הפארק, על מנת לאפשר הקמת סוללות העפר העתידיות המתוכננות בפארק.
- שתילת צמחייה עשבונית במראה של גידולי שדה במדרונות משופעים (בשורות).
- שמירה על רצף תנועתי בין מקווה ישראל ופארק אריאל שרון באמצעות מעבר להולכי רגל ואופניים.

4.5.1.5 אזור ופארק אריאל שרון

תיאור: בצפון – המשך פארק אריאל שרון על איכויותיו הקיימות והפוטנציאליות. בדרום – רצועת שוליים, וקיר אקוסטי המפריד בין הישוב אזור וכביש מס' 1. רצועת הגיגון רחבה בצד המערבי. באזור שבו חוצה נחל אזור במעבר תת"ק- היא נפסקת ואת הכביש מלווה קיר אקוסטי. מעבר לקיר האקוסטי ניתן לראות את קו הרקיע של אזור, מאופיין בבניה נמוכה ובצפיפות נמוכה.

התפיסה הנופית:

מצפון - שילוב נופי של פארק אריאל שרון עם שולי הדרך (המשך).

עקרונות תכנון:

- תכנון הקירות האקוסטיים בגמר דומה לקירות קיימים.
- שימוש במשטחים שקופים לפתיחת מבטים לשטחים פתוחים בגב הקיר.
- ריכוך מראה הקירות כלפי כביש 1 באמצעות רצועת גינון בקדמת הקיר ובחזית הפונה לבתי הישוב, תוך המשכת אופי הצמחייה הקיימת.
- שמירה על רצף תנועתו בין אזור ופארק אריאל שרון באמצעות מעבר להולכי רגל ואופניים.

4.5.1.6 מחלף גנות

תיאור: מחלף מערכתי גדול(כולל מערך מורכב של גשרים ורמפות). שטחי גינון רחבי ידיים כלואים בין הרמפות. גשר גנות מהווה נקודת ציון ויזואלית. הוספת המסילות נעשית בתוך רצועת הרכבות הקיימת. ללא שינוי נופי מהותי. התפיסה הנופית: שיקום נופי ברוח הפיתוח הנופי הקיים לפי הצורך. התכנון האדריכלי של הקירות האקוסטיים יהיה תואם את הקירות הקיימים ממזרח. עקרונות תכנון:

- שיקום שטחים מופרים באמצעות צמחיה ברוח הפיתוח הנופי הקיים והצמחייה הקיימת.

4.5.1.7 גנות ומשמר השבעה

תיאור: נוף חקלאות מושבים. המבט מן הכביש מוגבל, והנוף מוסתר ברובו על ידי קירות אקוסטיים וסוללות נמוכות מגוננות. בקירות האקוסטיים משולבים קטעים שקופים. בחזית הקירות האקוסטיים מתוכננות רצועות גינון צרות, לשיפור חזות הקיר. התפיסה הנופית: שיקום סביבת הנוף המיידית של הכביש כתפר שבין המרקם הבנוי לרצועת הדרך. עקרונות התכנון:

- גיבוש שפה אדריכלית לקירות החדשים, הנגזרת מן השפה של הקירות הקיימים.
- שמירה על רצועת גינון בקדמת הקיר, ועל המשכיות אופי הצמחיה הקיימת.

4.5.1.8 מחלף שפירים

תיאור: מחלף הכולל גשר ומערך רמפות. המחלף מתוכנן להרחבה. השטחים הכלואים בין הרמפות קטנים. שטחי הגינון כוללים קבוצות דקלים ושיחים בוגרים. הצמחייה במראה מטופח ומתוחזק.

התפיסה הנופית: שיקום השטח על פי פרטי הפיתוח הקיים. מיסוך מפגעים ויזואליים באמצעות צמחיה.

עקרונות תכנון:

- קירות החדשים, יתוכננו לפי שפה עיצובית הנגזרת מן השפה של הקירות הקיימים.
- נטיעת שיחים, ושורות ברושים בחזית קיר חברת חשמל.

4.5.1.9 מתחם הנתבי המהיר

חניון חנה וסע של "הנתבי המהיר" ממזרח למחלף שפירים, נפרש על פני שטח רחב שבין שני הנתבים של כביש 1. מערכת רמפות הגשרים רב מפלסית ומסועפת, דומיננטית מאוד מבחינה ויזואלית ומהווה ציון דרך לנוסעים בכביש, אך חסרת ערכיות נופית. שטחי הגינון בשולי הדרכים במתחם כוללים שיחים ועצים צעירים. עדיין אינם בעלי ערך חזותי משמעותי. הוספת המסילות נעשית בתוך רצועת הרכבות הקיימת. ללא שינוי נופי מהותי.

4.5.1.10 נוף חקלאי לאורך רצועת הרכבת כפר חב"ד- שולי העיר לוד

תיאור: במקטע זה הרצועה התחבורתית כוללת רק את מסילות הרכבת. הנוף הוא נוף חקלאות ומושב, מאופיין במטעים וגידולי שדה, ומבנים נמוכים (מגורים, סככות וכו'). בקטע זה מלווה את תוואי המסילה נחל שפירים, אחד מיובליו של האיילון, אשר מוסדר בתעלת ניקוז, בחתך תעלה טרפזי לאורך המסילה- חסר ערך חזותי- נופי. דרך חקלאית מלווה את הנחל לאורכו. הנוף החקלאי הפתוח משתנה לאורך התוואי.

אזור כפר חב"ד ואחיעזר- מאופיין בבינוי כפרי נמוך (מגורים ומבני מלאכה). מספר מבנים קרובים מאוד אל המסילה. באזור אחיעזר- מבנים קרובים, אך סוללת עפר מפרידה ויזואלית מן המסילה.

בהמשך התוואי- שדות חקלאיים – בעיקר גידולי שדה.

התפיסה הנופית: הסטת תוואי הנחל מאפשרת את שיקומו הנופי והאקולוגי של הנחל, והנגשת הנחל למטיילים.

עקרונות תכנון:

- פיתוח שבילי הליכה ושביל אופניים משולב עם הדרך החקלאית, לאורך הנחל בין כפר חב"ד ולוד, ופיתוח מוקדי שהיה לאורכו.
- נטיעת מקבצי עצים לאורך הנחל להגדרת מקומות שהיה מוצללים לאורך התוואי.
- שמירה על מבטים פתוחים לנוף.
- מיסוך אזורי מגורים / תעשייה בקרבת המסילה ע"י נטיעת עצים.

4.5.1.11 העיר לוד

תיאור: המסילה עוברת בשוליה הצפון-מערביים של העיר לוד, במרקם עירוני-פרברי לא רציף לאורך שימושי קרקע של מגרשים ריקים, חזיתות אחוריות, מבנים עזובים. הנוף בעל ערך חזותי נמוך. באזור שכונת גני אביב מבני מגורים מרוחקים מן המסילה. השטח שבין קצה השכונה והמסילה הינו שטח פתוח ושדות בור. באזור שכונת פרדס שניר- בתי השכונה קרובים למסילה. מבנים בני 2-3 קומות. במראה לא אחיד. באזור שכונת ס"ח- בינוי נמוך ברובו מבנים ארעיים ומחסנים. בסמוך להתמזגות עם המסילה המזרחית- מטע זיתים. במצב העתידי, לפי תכנית המתאר של העיר, יצופפו השכונות ויתמלאו "החורים" ברקמה העירונית בבינוי למגורים, ורשת המשכית של רחובות עירוניים תחבר בין חלקי העיר.

תכנית המתאר מציעה רשת רציפה של שטחים ירוקים המורכבת מפארקים וגנים בגדלים ורמת תפקוד שונות, המקושרים על ידי שדרות עירוניות (ראה פירוט על תכנית המתאר בפרק א' של התסקיר סעיף 1.2.4.1 ובפרק ב' של התסקיר, סעיף 2.2.4 לרבות תשריט מס' 2.2.4 א' המציג את המסילה הקיימת והמתוכננת על רקע תכנית המתאר של העיר לוד).

תפיסה תכנונית: שמירה על קישוריות מירבית משני צדי המסילה באמצעות מערך שבילים במקביל לתוואי המסילה, ומערך מעברים המאפשרים את חציית התוואי - על מנת לאפשר קיום מרחב אורבני רציף ופעיל משני צדי המסילה ולאורכה.

עקרונות תכנון:

- שמירה על רציפות שבילי הולכי רגל ואופניים לאורך המסילה - הבטחת גישה רציפה ונוחה לאורך המסילה, אל תחנות הרכבת, ואל המרחבים הפתוחים מחוץ לעיר (ובכלל זה לטיילת נחל שפירים המוצעת לאורך המסילה)- באמצעות טיילת אורכית במקביל למסילות מצפון ומדרום להן. הטיילת בצד דרום תחבר את הרחוב ההיקפי בשכונת פרדס שניר (בקרבת אזור תחנת הרכבת לוד מרכז), לתחנת גני אביב. הטיילת בצד צפון תחבר ממפגש מסילות תת"ל 22 ותת"ל 33 עד למעבר המכללה. מכאן תמשיך הטיילת לכיוון צפון מערב כדרך חקלאית משולבת בשביל הולכי רגל ואופניים, לאורך נחל שפירים. בקטע זה תשמש הדרך גם כדרך שירות לתחזוקת הנחל. הטיילת מצויות בתחום רצועת המסילה. הגידור יהיה בחלק הפנימי כלפי רצועת הרכבת. תכנון זה בתיאום עם הות"ל ועיריית לוד¹⁷³.

- הטיילת תכלול שביל הולכי רגל, שביל אופניים ורצועת גינון ונטיעות לצורך הפרדה פיזית והצללת השבילים. רוחבה הכולל של הטיילת של כ-6.5 מ'. במקומות בהם זכות הדרך לא מאפשרת את מלוא רוחב זה- ישולב שביל

¹⁷³ הועשה לתשתיות לאומיות, תש 2016-567 מיום 26.1.16. תת"ל 33 – מסילה רביעית באילון –סיכום ישיבה שהתקיימה במשרדי הות"ל ביום ראשון, 17.1.16.

- ואופניים והולכי הרגל בשביל שלא יקטן מרוחב של 3 מ'. תכנון מפורט ילווה בתכנון תאורה ופיתוח נופי אשר יבטיח מעבר הולכי רגל בטוח ומזמין.
- ניצול הזדמנויות הנובעות מייעודי קרקע הסמוכים, לטובת פיתוח אזורי ישיבה ושהיה.
 - צמצום רוחב רצועת הרכבת בתחום העיר לוד ככל הניתן, כך שתכלול אך ורק את התחום המינימלי הנדרש לתיפעולה.
 - הסטת תוואי הרכבת צפונה מפנה שטח המיועד לשצ"פ¹⁷⁴, אשר יאפשר חיבור לתא שטח סמוך המיועד לספורט ונופש, חיבור אל הטיילת האורכית והגדלת שטחים פתוחים בשכונת גני אביב.
 - שימור רצף המרחב האורבני משני צדי המסילה בגשר מיכה רייסר: המשכיות הטיילת על הגשר, במקביל ולצד המסילות, משני צדי הרצועה. שילוב מדרכות ושביל אופניים לאורך רחוב מיכה רייסר.
 - יצירת נגישות לפארק הכלוא בין המסילות, ע"י חיבור שבילי האופניים והולכי הרגל מגשר מיכה רייסר אל השצ"פ הכלוא בשיפועים נוחים.

4.5.2 טיפול נופי במבנים ומתקנים

4.5.2.1 מבני דרך

מחלף מסילות - ראה התייחסות בנפרד בסעיף 3.1.1.6 בפרק ג' לעיל.

גשר החווה החקלאית - ניצבי הגשר משופעים באופן המאפשר פתיחת המבט לנוסע בכביש, והמשכיות ויזואלית עם סוללות הגשר וסוללות צידי הדרך המתוכננות במסגרת פארק אריאל שרון. גינות סוללות הגשר בצמחייה עשבונית במראה גידולי שדה במדרונות משופעים (בשורות) - המשכית לשפה הויזואלית של פארק אריאל שרון.

גשר מיכה רייסר - בגשר זה הושם הדגש על הגדלת התפקוד של הגשר בסביבתו האורבנית.

עקרונות תכנון אדריכליים¹⁷⁵ למבני הדרך: מומלץ כי כל הגשרים יהיו בעלי חתך מינימאלי, גשרי בטון עם מעקה פלדה.

¹⁷⁴ ראה הערת שוליים קודמת.

¹⁷⁵ נכתב ע"י משרד מיכה ורטהיים.

4.5.2.2 טיפול בנחלים

במסגרת התכנית נערכים שינויים בתעלת האיילון כך שתתאפשר העברת מסילה רביעית לצד המסילות הקיימות. שינויים אלה אינם מאפשרים טיפול נופי מעבר למצב הקיים.

במסגרת התכנית יוסט התוואי של נחל שפירים צפונה. תוואי הנחל החדש יעבור במקביל לרצועת הרכבות, וישוקם בעזרת צמחיית נחלים אופיינית, לקבלת אלמנט נופי-הידרולוגי בעל נוכחות ויזואלית.

- חתך הנחל- הנחל מתוכנן על בסיס מאפייני הנחל הקיים בהיבטים של שיפועי הצד ואופי הגדות - באופן עקרוני תוואי הנחל המתוכנן אינו מתוכנן עם דיפון קשיח, אשר זה יישום רק במקומות מצומצמים ובתנאים חריגים. חתך הנחל הינו חתך טרפזי בעל שיפועים מתונים בצד צפון. שיפוע החתך משתנה במקומות מסוימים לקבלת מורכבות מבנית גבוהה יותר של חתך הנחל.
- ייצוב הגדות - בהתאם לצורך יינקטו פתרונות לייצוב המדרונות באופן צמחי.
- צמחיית הגדות- תיקבע בתיאום עם אקולוג. מומלצת צמחיה חסכונית במים ומינים אופייניים לאזור.
- נטיעת מקבצי עצים לאורך הנחל להגדרת מקומות לשהיה שיהיו מוצללים לאורך התוואי.
- דרך חקלאית מלווה את הנחל מצפון ורוחבה הינו כ- 5 מטר. הדרך תהיה עשויה ממצע מקומי מהודק כך שתשתלב עם דרכי העפר הקיימות בסביבה. הדרך תאפשר תנועה משולבת של הולכי רגל, רוכבי אופניים ומעבר רכב חקלאי. מקבצי העצים המתוכננים לאורך הנחל יאפשרו פינות צל לשהיה ולמנוחה. הדרך החקלאית מתחברת לדרכים חקלאיות קיימות ומשתרעת בין כביש 200 לכפר חב"ד כך שיתאפשר רצף לינארי בין תחנת כפר חב"ד למערך הטיילות המתוכננת לאורך המסילות בעיר לוד.
- מעל תוואי הנחל והטיילת מתוכננים שלושה גשרים : גשר מחלף חב"ד הפרדה 202 ברוחב של כ- 17 מטר מעל הטיילת, גשר כביש 200 ברוחב של כ- 27 מטר מעל הטיילת וגשר לד/751 ברוחב של 30 מטר מעל הטיילת. בשל רוחבם הצר, הגשרים אינם פוגמים במעבר הולכי הרגל בטיילת. מומלץ כי ניצבי הגשרים ימוקמו באופן שיבטיח את רציפות הטיילת מבלי לפגוע ברוחבה.

תוכנית פיתוח נחל שפירים תגובש בתיאום על אדריכל נוף ותוגש, כחלק ממסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, לאישור רשות הניקוז ירקון והועדה ההנדסית של האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות.

4.5.2.3 תשתיות, מסילות מתפנות

הסטת רצועות תשתית – שיקום נופי והחזרת השטח לשימוש הקרקע הקיים. הסדרת הגבהים, שימור דפוסי הניקוז טרם ההסטה, החזרת אדמת חישוף או קרקע מקומית להבטחת התפתחות ושגשוג צמחיה ואו גידולים חקלאיים.

פינוי תשתיות – ניקוי השטח, והחזרתו לשימוש הקרקע הקיים. הסדרת הגבהים, שימור דפוסי הניקוז, החזרת אדמת חישוף או קרקע מקומית להבטחת התפתחות ושגשוג צמחיה ואו גידולים חקלאיים.

שטח מסילת רכבת לביטול וייעודו כשצ"פ בלוד - תפוקת המסילה על כל התשתיות הכרוכות בכך. הסדרת גבהים, הבטחת ניקוז השטח, מילוי אדמת גן שתילה ונטיעות לפי תכנית מפורטת.

4.5.3 מניעת מפגעים חזותיים

התכנית כוללת עקרונות לפיתוח נופי בשולי הדרך בתפר שבין הרצועה לנוף הקיים בסביבה וכן עקרונות לטיפול חזותי במבני הדרך, עקרונות אלו מוצגים בהרחבה בסעיפים לעיל.

4.6 ארכיאולוגיה ומורשת

בתחום גבולות התכנית מצויים 4 אתרי עתיקות מוכרזים, כמוצג בטבלה הבאה :

טבלה מס' 4.6.1 : אתרי עתיקות בתחום התכנית

מקטע	שם אתר	מספר אתר	מיקום ביחס לתכנית
איילון	תל אביב הקריה	938/0	ת"א, בקריה , אזור מחלף השלום.
	תל אביב רכבת צפון	13911/0	ת"א, רכבת מרכז סבידור.
כביש 1	אזור (מזרח)	24495/0 ו- 25376/0	אזור
לוד	תוחלת (מזרח)	25114/0	כפר חב"ד
	תוחלת	1109/0	כפר חב"ד

אין אתרי מורשת בתחום התכנית.

תנאי לתכנון מפורט יהיה קבלת אישור רשות העתיקות לעבודות בתחום אתרים אלו ולאחר ביצוע חיתוכי בדיקה בשטח אשר על פיהם ייקבעו ע"י רשות העתיקות הנחיות לעבודה בתחומי האתרים המוכרזים.
בכל מקרה, העבודות בתחומי אתרי העתיקות יהיו בפיקוח ארכיאולוג רשות העתיקות.

תיאום עם רשות העתיקות מוצג בנספח מס' 2.

4.7 רעש

4.7.1 רקע

פרק הרעש כולל התייחסות למקורות רעש שונים ובהם: תנועת כלי רכב, תנועת הרכבת, רעידות, רעש הנובע מתחנות הרכבת, רעש ורעידות בשלב ההקמה.

בשל היקפו הרחב של המרחב הנסקר ובשל מקורות הרעש הרבים הוכן הפרק במתכונת המפורטת להלן:

- בחלק הראשון מוצגת המתודולוגיה לבחינת הרעש ממקורות הרעש השונים וכן מוצגים תקני הרעש והקריטריונים על פי ההנחיות להכנת התסקיר.
- בחלקים הבאים מוצגת הבחינה הסביבתית של כל אחד ממקורות הרעש במקטעים השונים. הבחינה כוללת את תוצאות חישוב מפלסי הרעש והאמצעים להפחתת מפלסי הרעש במידה וצפויות חריגות מקריטריוני הרעש.

4.7.2 מתודולוגיה לבחינת רעש

המתודולוגיה להלן מתייחסת לבחינת השפעות הרעש בהתייחס למקורות השונים. עבור כל נושא מוצגים קריטריוני הרעש הרלוונטיים וההנחות לחישוב מפלסי הרעש.

4.7.2.1 רעש כבישים

א. כללי

רעש הכבישים בכל אחד מהמקטעים הוא בעל מאפיינים שונים ודורש התייחסות שונה. להלן ההתייחסות לכל אחד מהמקטעים.

מקטע האיילון

הפרויקט במקטע האיילון כולל את רצועת הרכבת אך תוואי הכבישים במקטע אינו משתנה. ולפיכך הדרישה לעמוד בקריטריון הרעש מהכבישים אינה חלה במקטע זה. רעש הכבישים במקטע זה מוצג כרעש רקע בלבד ממנו נגזר הקריטריון החל על רעש הרכבת.

מקטע קיבוץ גלויות - שפירים

הפרויקט במקטע זה כולל תוספת נתיב במסלול הדרומי (לכיוון ירושלים). זאת, בנוסף לשינוי המוצע ברצועת המסילות והסטת המסלול הצפוני. על כן במקטע זה יש לעמוד הן בקריטריון הרעש החל על הכבישים והן בקריטריון הרעש החל על הרכבות.

מקטע שפירים - לוד

בדומה למקטע האיילון, גם מקטע זה כולל מסילות בלבד ואינו כולל כבישים. ולכן גם במקטע זה לא נדרשת עמידה בקריטריון הרעש החל על כבישים. בשל ריחוק המקטע מכבישים מרכזיים מוצג רעש הכבישים רק בסמוך לרחוב מיכה רייסר ובכפר חב"ד. רעש הכביש נמוך והוא אינו משפיע במקרה זה על הקריטריון החל על רעש הרכבות.

ב. קריטריונים לרעש מכבישים

כפי שהוסבר בסעיף הקודם העמידה בקריטריון הרעש החל על הכבישים נדרשת במקטע קיבוץ גלויות - שפירים בלבד.

קטע הכביש הכלול בתכנית מוגדר על פי הכללים האקוסטיים כ"דרך חדשה" עליה חלים הקריטריונים הבאים:

- 64 dBA באזור מגורים.
- 59 dBA באזור בו מצוי מוסד ציבורי הרגיש לרעש.

על פי הכללים המקובלים (המפורטים במתודולוגיה המוסכמת משנת 2011) אם הרעש הקיים עולה מעל 70 dBA ניתנת הקלה של 3 dBA, כך שהקריטריונים הינם 67dBA ו- 62 dBA בהתאמה.

הערה: במסגרת הבדיקה נבחנו גם קולטים בשטח פארק אריאל שרון המתוכנן. ע"פ המתודולוגיה מפלס הרעש המותר בהם (שטח שמורת טבע וכדו') הוא 64dBA בגובה 1.5 מ', במרחק של כ- 100 מ' מהכביש.

ג. הנחות לחיזוי מפלסי רעש מכבישים

מפלסי הרעש החזויים חושבו באמצעות מודל החיזוי המקובל שמהימנותו נבדקה ע"י השוואה בין מפלסי רעש מדודים לבין מפלסים מחושבים בהתייחס לתנאי המדידה. ראה פרק א'. להלן פירוט תמציתי של ההנחות והכללים לחישוב מפלסי הרעש:

תוכנת החיזוי: תכנת החיזוי הינה תכנת TNM גרסה 2.5.

סוג הקרקע:

- Hard soil - במקטע האיילון.
- Loose soil, hard soil - במקומות שונים במקטע קיבוץ גלויות- שפירים.
- Loose soil – במקטע שפירים - לוד.
- סוג המסעה:** Average (בהתאם למתודולוגיה המוסכמת).

מיגון אקוסטי קיים: לאורך הכביש קיימים מיגונים אקוסטיים אשר נלקחו בחשבון לצורך חישוב הרעש. המיגון האקוסטי שתוכנן במסגרת הפרויקט מפורט בסעיפים 4.7.3-4.7.5.

מערך הכבישים: הינו מערך הכבישים המוצג בפרק ג' לעיל.

נפחי תנועה התפלגויות ומהירויות: נפחי התנועה בכבישי האילון ובכביש 1 הינם בהתאמה לרמת שירות C שחושבו ע"י חב' ינון יעוץ תכנון ומחקר בע"מ¹⁷⁶. ההבדל בין נפחי התנועה במקטעים השונים נובע ממספר הנתבים בכל אחד מהמקטעים ומפילוג התנועה השונה.

נתוני התנועה בכביש מס' 4 (החוצה את כביש 1 במחלף גנות) מבוססים על רמות שרות C אשר חושבו במסגרת פרויקט תת"ל 19 ע"י חב' ירון עברון הנדסה בע"מ בתאריך 14.3.13 ועל התפלגות תנועה אשר הועברה ע"י חב' ינון יעוץ תכנון ומחקר בע"מ.

נתוני התנועה בכביש מס' 412 (החוצה את כביש 1 במחלף שפירים) מבוססים על רמות שרות C אשר חושבו במסגרת פרויקט מחלף בית דגן ע"י חב' P.G.L בתאריך 30.7.12 ועל התפלגות תנועה אשר הועברה ע"י חב' ינון יעוץ תכנון ומחקר בע"מ.

נפחי התנועה בכבישים המקומיים הינם נפחי התנועה החזויים בשנת 2030. נפחי התנועה הועברו ע"י חב' ינון יעוץ תכנון ומחקר בע"מ.

נפח התנועה בנתיב המהיר מתבסס על תחזיות התנועה אשר הועברו ע"י חב' הנדסה תחבורה ותנועה (1993) בע"מ במסגרת הכנת התסקיר עבור הנתיב המהיר. נפחים אלו תואמים את התוכנית להרחבת חניון שפירים.

נתוני התנועה ברח' מיכה רייסר מבוססים על תחזיות תנועה לשנת 2030 אשר הועברו ע"י חב' א.ב פלאן בתאריך 16.03.2014.

נפחי התנועה החזויים (רמות שרות C) מוצגים בטבלה הבאה.

טבלה מס' 4.7.1: נפחי תנועה לחיזוי מפלסי רעש (רמות שירות C)

מקטע	כביש	כיוון	קל	בינוני	כבד	אוטובוס	מהירות
האיילון	ארלוזורוב-הלכה	לצפון	5743	171	73	122	95
		לדרום	5438	342	147	183	95
	השלום- ארלוזורוב	לצפון	5743	171	73	122	95
		לדרום	5438	342	147	183	95
	לה גוורדיה- השלום	לצפון	5856	174	75	125	97
		לדרום	5598	352	151	198	98
	קיבוץ גלויות- לה גוורדיה	לצפון	7360	219	94	157	98
		לדרום	6969	438	188	235	98
	כניסה מכביש 20 לאיילון	לצפון	4192	125	54	89	93
	יציאה מאיילון לכביש 20	לדרום	2777	175	75	94	98

¹⁷⁶ מכתבים מחב' ינון כ"ו, 19-16-13 ביולי 2015.

מקטע	כביש	כיוון	קל	בינוני	כבד	אוטובוס	מהירות
קיבוץ גלויות- שפירים	כניסה מכביש 1 לאיילון	לצפון	4192	125	54	89	93
	יציאה מכביש 1 לאיילון	לדרום	3969	250	107	134	93
	כביש 1 מערבית לגנות	למערב	4728	151	50	101	105
		למזרח	6079	410	137	205	107
	כביש 1 בין גנות לשפירים	למערב	4192	134	45	89	93
		למזרח	5438	367	122	183	95
	כביש 1 מזרחית לשפירים	למערב	4192	134	45	89	93
		למזרח	5438	367	122	183	95
	כביש 4	לצפון	3600	240	80	40	100
		לדרום	3600	240	80	40	100
	כביש 412	לצפון	1854	201	20	55	60
		לדרום	1659	214	24	52	70
שפירים - לוד	הנתיב המהיר	למערב	1598	26	0	77	85
	מיכה רייסר*	למערב	5030	7	16	9	50
		למזרח	1168	16	37	21	50

* תחזיות תנועה

הקולטים: מיקום וגבהי הקולטים של המבנים הקיימים מבוססים על מיפוי פוטוגרמטרי או על פי נספחי הבינוי ו/או זכויות הבניה הכלולים בתוכניות המאושרות.

בחירת הקולטים תואמה עם יועץ הות"ל.

תיאור הקולטים מופיע בסעיפים 4.7.3-4.7.5.

תשריטים מס' 4.7.1 א-ג' מציגים את מיקום קולטי הרעש.

חישוב רעש כבישים בשעה ממוצעת : חישוב הרעש לשעה ממוצעת ביום ובלילה (לצורך הגדרת הקריטריון לרכבת התלוי ברעש רקע – ראה בהמשך) נערך על בסיס נתונים שהועברו לנו ע"י יועץ התנועה¹⁷⁷.

הטבלה הבאה מציגה את נתוני התנועה לשעה ממוצעת ביום ובלילה :

טבלה מס' 4.7.2 : נתוני תנועה לשעה ממוצעת ביום ובלילה לפי מקטעים

(כמות כלי רכב בטבלה היא לשני הכיוונים)

מקטע				נפח תנועה ממוצע קיים		מהירות נסיעה ממוצעת		פילוג תנועה לפי כ"ר			
				יום	לילה	יום	לילה	קל	בינוני	כבד	אוטובוס
כביש 1 (שפירים כפר חב"ד)				7953	2580	94	94	91.5%	4.2%	1.8%	2.5%
כביש 1 (גנות-שפירים)				9895	3210	94	94	91.5%	4.2%	1.8%	2.5%
ק. גלויות - כביש 1 (גנות)				10775	3495	106	106	91.5%	4.2%	1.8%	2.5%
ק. גלויות - לה גוורדיה				14640	3890	98	98	91.5%	4.2%	1.8%	2.5%

¹⁷⁷ מכתבה של אינג' סופי רוזנשטיין יועצת תנועה חברת יינון מתאריך 5 ביולי 2016.

פילוג תנועה לפי כ"ר				מהירות נסיעה ממוצעת		נפח תנועה ממוצע קיים		מקטע
אוטובוס	כבד	בינוני	קל	לילה	יום	לילה	יום	
2.5%	1.8%	4.2%	91.5%	93	98	4150	15618	לה גווארדיה- השלום
2.5%	1.8%	4.2%	91.5%	95	95	4334	16309	השלום - ארלוזורוב
2.5%	1.8%	4.2%	91.5%	95	95	3886	14624	ארלוזורוב - הלכה

4.7.2.2 רעש רכבות

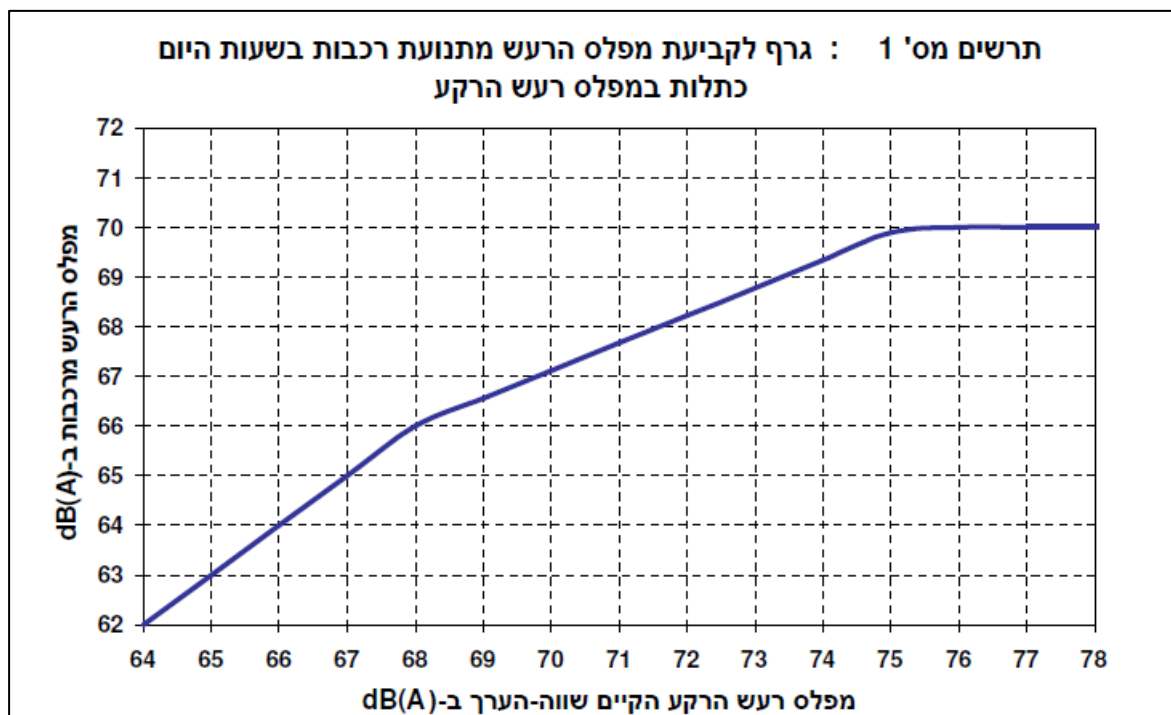
א. קריטריונים

בטבלה הבאה מפורטים הקריטריונים לרעש מירבי מותר מחוץ למבנה שאינו תלוי ברעש הרקע.

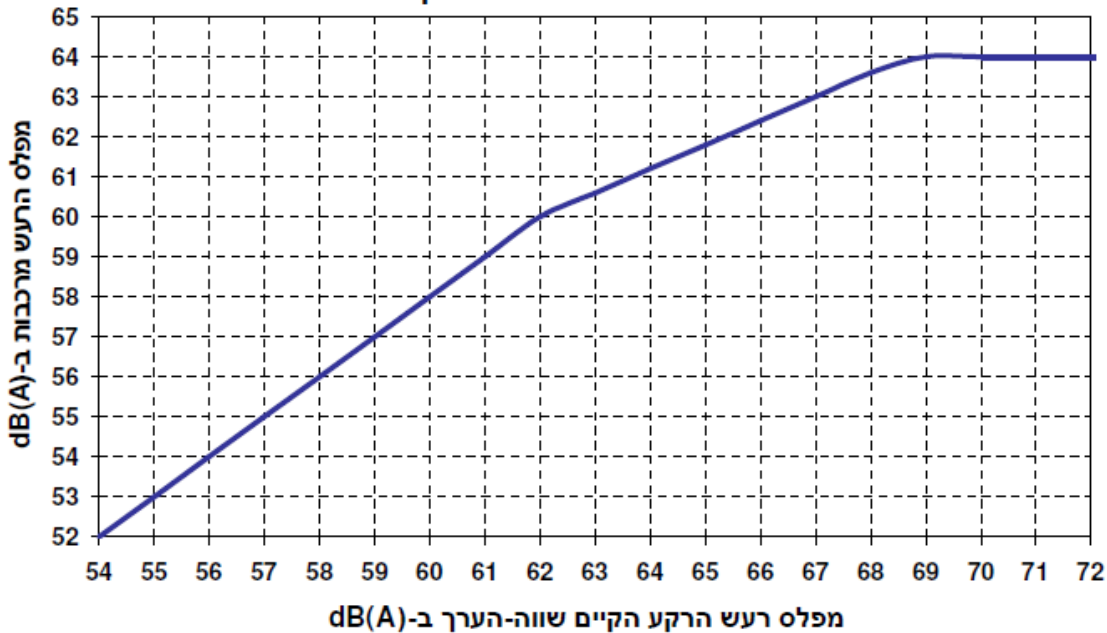
טבלה מס' 4.7.3 : קריטריונים לרעש מרכבות (שעה ממוצעת) – Leq, dBA

לילה (22:00-06:00)	יום (06:00-22:00)	סוג המבנה
52	62	מבנה ציבורי רגיש לרעש
55	65	מבנה מגורים

הקריטריון לרעש מרכבת התלוי גם ברעש הרקע כמוצג בגרפים הבאים :



**תרשים מס' 2 : גרף לקביעת מפלס הרעש מתנועת רכבות בשעות הלילה
כתלות במפלס רעש הרקע**



ב. הנחות לחיזוי מפלסי רעש מרכבות

מודל החיזוי:

מפלס הרעש הנוצר ע"י הרכבות חושב באמצעות המודל המוצג באתר המשרד להג"ס לחישוב הרעש הנגרם ע"י הרכבת¹⁷⁸. ההנחות לחישוב מפלסי הרעש הינם:

- תוואי המסילה כפי שהוא מוצג בפרק ג'.
- סוג ההינע: קטרים חשמליים/קרונועים (Self propelled diesel electric)/קטר דיזל.
- מסילה מזרחית: קטרי דיזל.
- נתוני תנועת הרכבות (תדירות הרכבות ומהירותן, מס' הקרונות וכו') בכל מקטע מפורטים בהמשך.
- הערה: ההנחה היא כי הגידול במספר התנועות לאחר ביצוע התכנית יהיה של תנועות חשמליות בלבד. תדירות הנע בדיזל תלך ותפחת עם הזמן. ע"פ הנחה מחמירה היא תהיה בהתאם למצב האפשרי ללא הקמת התכנית (נפחי דיזל כמספר התנועות הקיימות, ראה סעיף 4.8.1 בהמשך).
- נפחי הדיזל לאורך הפרויקט בחישוב מפלסי הרעש בפרק זה מתייחסים לרכבות נוסעים בלבד. תרומת רכבות משא הפועלות בחירום בלבד נבחנה בדיקת גישוש ונמצא כי תרומתה למפלסי הרעש היא זנחיה (ראה סעיף 1.6.5 בפרק א' לעיל).

¹⁷⁸ ראו: www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Noise/.../train_model_1.xls

- סוג הקרקע :

- כפי המופיע בסעיף 4.7.2.1 ג ביחס לכבישים.

- סוג המסילה : מסילה מרותכת על מצע חצץ.

- תאור הקולטים מופיע בסעיפים 4.7.3-4.7.5 בהמשך.

מפלסי הרעש חושבו הן עבור שעה ממוצעת ביום והן עבור שעה ממוצעת בלילה. שיטת החישוב היתה כדלקמן: בשלב ראשון חושבו מפלסי הרעש מציר רצועת הרכבת (מרכז של 4 המסילות). במידה ונמצאה חריגה נערך חישוב מפורט יותר תוך אבחנה בין ציר מסילות דרומיות לבין ציר מסילות צפוניות (או מסילה אחת ו-3 מסילות, וכו').

נפחי תנועה, סוגי הרכבות ותדירויות:

נפחי התנועה והתדירויות בקו הכלול בתכנית מוצגים בטבלה שלהלן ל- 3

המקטעים ¹⁷⁹, ¹⁸⁰, ¹⁸¹.

טבלה מס' 4.7.4: נתוני תפעול רכבות 2030

ממוצע לילה	ממוצע יום	מספר רכבות בלילה (22:00-06:00) לשני הכיוונים	מספר רכבות ביום (06:00-22:00) לשני הכיוונים	מקטע
13.8	48.6	110	778	איילון (ת"א מרכז – ת"א דרום)
10.8	36.6	86	586	כביש 1 (ת"א דרום – כפר חב"ד)
7.3	20.9	58	334	חב"ד-לוד
3.8	3.4	30	55	נוסעים
1.25	0.6	10	10	מסילה מזרחית (לוד)* משא

התפלגות סוגי הרכבות לפי מקטעים מוצגת בטבלה הבאה :

טבלה מס' 4.7.5: התפלגות סוגי הרכבות לפי מקטעים ולפי סוגים (ממוצע יום לילה)

רכבות קטר								קרונועים רכבות בהנע דיזל				מקטע
דיזל				חשמלי								
לילה	יום	מס' קרונות	מס' קטרים	לילה	יום	מס' קרונות	מס' קטרים	לילה	יום	מס' קרונות	מס' קטרים	
-	-	-	-	7.6/2.1	20.1/7.3	6/10	1/2	4.1	21.2	6	-	אילון
-	-	-	-	7	18.6	6	1	3.8	18	6	-	כביש 1
-	-	-	-	5.3	10.1	6	1	2	10.8	6	-	כפר חב"ד-לוד (מסילה רביעית)
3.8	3.4	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	נוסעים
1.25	0.6	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	משא**
												מסילה מזרחית (לוד)

* בהתאם למצב קיים.

** 50% קרונות חדשים, 50% קרונות ישנים.

¹⁷⁹ נפח תנועת הרכבות בהנע דיזל (קרונועים) נלקח מתוך לוח הרכבות. המספר הכולל של הרכבות (חשמלי+קרונועים) הוא המספר החזוי הכללי בשנת 2030 כפי שהתקבל מצביקה זילברשמיט, אינטרנס תחבורה (Int. Trans), 3 בספטמבר 2015.

¹⁸⁰ הנתונים למסילה מזרחית מתוך: תת"ל 22- מסילה מזרחית, תסקיר השפעה על הסביבה, אביב ניהול הנדסה

ומערכות מידע בע"מ, נובמ' 2010. נכונים לשנת 2020. קטרי דיזל.

¹⁸¹ הנתונים למסילה מזרחית (הערת שוליים קודמת) בתיקון פי 1.25 ל-2030 ע"פ מייל מנורית גלבו, ממונה

אקוסטיקה ברכבת ישראל, ד' תמוז תשע"ו, 10 ביולי 2016, ואישור מנהל הפרויקט.

הערה: כאמור לעיל, החישובים נערכו לנתוני התפעול לעיל, אשר אינם כוללים תנועת רכבות משא בציר, הפועלת בחירום בלבד. בדיקת גישוש שנערכה על מנת לבחון את השפעת תנועת רכבות משא בציר העלתה כי תרומתם (במצב הקיים) למפלסי הרעש זניחה. ראה פירוט הבדיקה ותוצאותיה בסעיף 1.6.6 בפרק א'. על רקע הגידול בתנועות כ"ר במצב החזוי תהיה תרומתם זניחה עוד יותר ולא תשנה את מסקנות הבדיקה המוצגת להלן.

מהירות הנסיעה של הרכבת:

מהירות הנסיעה של הרכבת לפי מקטעים נמסרו ע"י חב' ינון¹⁸². מהירות הנסיעה התפעולית של הרכבת הינה המהירות המקסימלית פחות 10%. הטבלה המלאה מוצגת בנספח מס' 19. מהירות הנסיעה במסילה המזרחית: רכבות נוסעים: 80 קמ"ש, רכבות משא: 70 קמ"ש.

4.7.2.3 רעידות

א. קריטריונים

עוצמת התנודה המותרת על פי טיוטת התקנות לרעש מרכבות (מעל 70 רכבות ביממה) מוצגת בטבלה הבאה:

טבלה מס' 4.7.6: קריטריונים למפלס תנודה מירבי מומלץ

רמות השפעה של תנודות שמקורן בקרקע VdB (Ref Vo= 5X10 ⁻⁸ m/sec)	קטגורית שימושי קרקע
66	מגורים ומבנים המשמשים בד"כ לשינה
69	מוסדות ציבור שעיקר הפעילות בהם מתנהלת בשעות היום

הערה: הקריטריון למבני ציבור פחות מחמיר מזה הניתן לאזורי מגורים, וזאת כיוון שבמבנים אלו לא מתקיימת פעילות רגישה במיוחד לרעידות כמו שינה ומנוחה.

ב. הנחות לחיזוי מפלסי הרעידות

המודל לחיזוי עוצמת התנודה מהרכבת הוא מודל "HMMH"¹⁸³. תכנת החישוב הינה התכנה שפותחה ע"י המשרד להגנת הסביבה. להלן תאור עיקרי המודל, הנתונים והתיקונים שהוזנו לצורך החישוב:

- צימוד ליסודות מבנים:

(1-2 Story Commercial קומות): יסודות של עמודי בטון/אבן: -7dB.

(3-4 Story Masonry קומות): יסודות של עמודי בטון/אבן: -10dB.

¹⁸² הגיע באי מייל מזהבי לורנס, ראש צוות תכנון, דרכים ותנועה, חב' ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ, 22 ביולי 2014. עדכון נוסף למספר מקטעים התבצע בתיאום עם מתכנתת המסילות בחברת יינון, אינג' אמיליה וקסלר, ביולי 2016.

¹⁸³ Harris Miller Miller & Hanson Inc. (1995), Guidance Manual for Transit Noise and Vibration Impact Assessment, U.S. Federal Transit Administration.

- יעילות המעבר בקרקע (Efficient propagation in soil) : נמוכה.
- השפעה על הקולט בשל יצירת רזוננס (resonances of floor and walls) : +6 dB.
- מכיוון שעל פי המודל, התנודות גבוהות יותר בקומה נמוכה, נבדקו התנודות עבור קומת הקרקע בכל הקולטים (Floor-to-floor attenuation) - מעבר בין קומות מפחית 2dB לכל קומה).

מספר תנועות:

מעל 70 רכבות בשעה (ראה סעיף 4.7.2.2 לעיל).

4.7.2.4 רעש מתחנות הרכבת

א. מקורות הרעש והשיטה להערכת הרעש

הרעש הנגרם בדרך כלל מתחנות הרכבת נובע ממערכות הכריזה, ממערכות מכניות ומרעש תנועה (מגרשי חנה וסע, תנועת אוטובוסים וכו'). בשלב הכנת התסקיר טרם נקבע מיקומן של מערכות אלו אשר תעבורנה שינוי עקב תוספת המסילות או שינוי התוואי. תחנות חדשות לאורך התוואי אינן כלולות בתת"ל 33 (יצחק שדה, אזור ושפירים). לפיכך, הערכת פוטנציאל ההפרעה הינה הערכה איכותית הנסמכת על פרמטרים אלו:

- יחסי קרבה מרחק בין התחנה לבין שימושים רגישים, מגורים ומבני ציבור רגישים לרעש.
- רעש הרקע השורר בסביבה. רעש רקע גבוה ממסך במידה רבה את רעש מערכות הכריזה אך הוא מחייב להגביר על מנת שהכריזה תשמע היטב לנוסעים השוהים ברציפי התחנה.
- מתרסי רעש לאורך הרציפים הקיימים או המתוכננים במסגרת הפרויקט התורמים למיסוך הרעש.

על בסיס אלו הערכנו את פוטנציאל ההפרעה והצבענו על פתרונות עקרוניים שיש לקחת בחשבון בשלב התכנון המפורט. נתוח פוטנציאל ההפרעה של תחנות הנוסעים מוצג בהמשך בכל מקטע ומקטע.

ב. קריטריונים

מפלסי הרעש המרביים החלים על מקורות נייחים כגון מערכות מכניות, גנרטורים וכו', הינם המפלסים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן-1990. הטבלה הבאה מפרטת מפלסים מירביים מותרים על פי תקנות אלו (טבלה חלקית).

טבלה מס' 4.7.7 : מפלס רעש מירבי מותר ע"פ תקנות התש"ן 1990, dBA

משך הרעש		מבנה א		מבנה ב		מבנה ג		מבנה ד		מבנה ה	
		יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה
מעל 9 שעות		45		50		55		55		70	
3-9 שעות		50		55		60		60		75	
1-3 שעות		55		60		65		65		80	
מעל 30 דקות		35		40		40		40		70	
15 דקות עד שעה		60		65		70		70		85	
10-30 דקות		40		45		45		45		75	
5-15 דקות		65		70		75		75		90	
2-5 דקות		70		75		80		80		95	
עד 10 דקות		45		50		50		50		80	
עד 2 דקות		75		80		85		85		100	

4.7.2.5 רעש ורעידות בשלב ההקמה

א. תקנות לרעש בשלב ההקמה

על רעש בשלב ההקמה חלים הכללים הבאים :

- תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג-1992 (ועדכון לתקנות אלו מתשע"א - 4/11) :

התקנות קובעות הגבלות על שעות העבודה באזורי מגורים ובאזורים אחרים. תקנות אלו אוסרות לחלוטין על הפעלת ציוד בנייה בין השעות 19:00-07:00 (בלילה) באזורי מגורים. איסור גורף זה אינו חל על הפעלת ציוד בנייה באזורים שאינם אזורי מגורים ואולם רק בתנאי שהרעש הנגרם אינו מפריע לאוכלוסייה המתגוררת באזור המגורים. התקנות אינן קובעות אמות מידה ברורות המגדירות מהי "הפרעה", אך גישה שכיחה הינה הגבלת מפלסי הרעש כך שלא יחרגו מהערכים המותרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן-1990.

במזכר שהועבר ע"י אגף מניעת רעש וקרינה במשרד הראשי של המשרד להג"ס לרכזי הרעש במחוזות¹⁸⁴ מפורטים ספי הרעש המומלצים כאשר יש הכרח לבצע עבודות בשעות הלילה. ערכים אלו הינם למיטב הבנתנו ערכים מומלצים בלבד.

על פי המלצות אלו יש להבטיח כי הרעש המצטבר של העבודות והרקע לא יעלה על רעש הרקע בלבד, ביותר מ- 5dBA. הרעש ימדד ביחידת Leq לשעה. כאשר רעש העבודות דומה או עולה על רעש הרקע ומשך העבודות עולה על 10 ימים, ממליץ המשרד להג"ס על ביצוע ניטור רעש קבוע באזור המגורים. תוצאות הניטור תהינה נגישות לציבור בזמן אמת.

¹⁸⁴ מכתבו של ד"ר סטיליאן גלברג, ראש אגף מניעת רעש וקרינה כ"א תמוז תשע"ה, 8 ביולי 15.

- התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) התשל"ט-1979 :
התקנות קובעות מפלסי רעש מרביים מותרים מציוד וממכונות בנייה. מפלס הרעש המרבי המותר על-פי תקנות אלו הינו 80dBA במרחק 15 מ' מהמכונה.

- המלצות לרעש מצטבר מאתרי עבודה :
המשרד להגנת הסביבה גיבש המלצות להגבלת רמות הרעש הנוצרות מכלל הפעולות המבוצעות באתרי בנייה בשעות היום (07:00-19:00). על-פי המלצות אלו יש לנקוט באמצעים להפחתת רעש אם הרעש המצטבר מכלל הפעולות עולה על הערכים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן-1990, בתוספת 20 dBA ומחוץ למבנה המגורים.
אם חורגים מהרמה שמפורטת לעיל מוטל על הקבלן/היזם לנקוט באמצעים להקטנת המטרד, כגון שימוש בכלים שקטים, הקמת מתרסי רעש זמניים קבועים או ניידים, קיצור משך הפעולות או אף טיפול בחזיתות מבנים.

- התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן-1990
חלות על רעש הנגרם ע"י מרכות קבועות באתר הבניה כגון גנרטורים, מפוחי איוורור, מגרסות וכו'.

ב. קריטריונים לרעידות בשלב ההקמה

בדיקת השפעת הרעידות לשלב ההקמה ע"פ תקן DIN4150 חלק 2- השפעה על אנשים הקובע ערכי סף על מנת למנוע מטרד. מהירויות התנודה המותרות לציוד בניה לפי תקן זה באזור מעורב הכולל מסחר תעסוקה ומגורים (רמה 2) מפורטות להלן :

טבלה מס' 4.7.8 : ערכי רעידות KB מותרים לפי תקן DIN 4150-2

זמן עבודה D, יום			78 ימים < D < 26 ימים			26 ימים < D < 6 ימים			6 ימים < D < 1		
פרמטר			Au	*Ao	Ar	Au	*Ao	Ar	Au	*Ao	Ar
ערך מומלץ ב- KB (רמה 2)			0.6	5	0.4	0.8	5	0.6	1.2	5	0.8

* הסף העליון המותר באזור מסחרי הוא $Ao = 6$.

כאשר :

Au - ערך סף תחתון. אם מהירות התנודה המרבית נמוכה מערך זה רמת הרעידות עומדת בדרישות התקן ולא נדרשות בדיקות נוספות.
Ao - מפלס סף עליון. אם מהירות התנודה המרבית גבוהה מערך זה ישנה חריגה מדרישות התקן ולא נדרשות בדיקות נוספות.

Ar - מהירות התנועה כתלות באירועים. כאשר רמת הרעידות (KB) מצויה בין סף תחתון לעליון ($Au < KB < Ao$) ההערכה מתבססת על הערך הממוצע Ar עם שקלול לפי פרקי הזמן של המנוחה (KB_{FTD}).

ערכי הסף בתקן DIN4150-2 עבור משך עבודות העולה על 78 יום ועבור שעות הלילה (גם עבור עבודה שמשכה פחות מ-78 יום) מפורטים בטבלה הבאה:

טבלה מס' 4.7.9: ערכי רעידות KB מותרים לפי תקן DIN 4150-2.

לרעידות הנמשכות מעל 78 יום ולשעות הלילה

השפעת הרעידות על אדם בדירת מגורים - טבלה 1							
מיקום המבנה	יום			לילה			פרמטר
	Au	Ao	Ar	Au	Ao	Ar	
באזור שעיקרו או כולו מגורים	0.15	3	0.07	0.1	0.2	0.05	ערך מומלץ ב-KB

ג. סיווג פוטנציאל מפגעי הרעש

פוטנציאל מפגעי הרעש סווג ל-3 דרגות בהתאמה לכללים הבאים:

1. **פוטנציאל גבוה** - עבודה רציפה בחלל הפתוח בכל שעות היממה (יום ולילה), בגזרה רחבה בצמוד לשכונות מגורים.
2. **פוטנציאל בינוני** - עבודה בשעות היום בלבד בגזרה רחבה בצמוד לשכונות מגורים, או ביצוע פעולות נקודתיות בשעות הלילה שתיחומן המרחבי צר כך שניתן להקיפן במתרסי רעש, או שמשכן קצר (מס' ימים בלבד) או שהן מרוחקות יחסית ממגורים, או עבודה רציפה בחלל הפתוח בכל שעות היממה (יום ולילה), בגזרה רחבה בצמוד לשימושים שאינם רגישים, או בקרבה למבנים בודדים של מגורים.
3. **פוטנציאל נמוך** - עבודה בשעות היום בלבד, או במרחב מוגבל, או עבודות בתת הקרקע, או עבודות המתבצעות בקטעים שאינם סמוכים למגורים או למבני ציבור רגישים.

4.7.3 מקטע מס' 1: האיילון

4.7.3.1 כללי

במקטע זה כוללת התכנית את מסילת הרכבת בלבד. התכנית אינה משנה את כבישי האיילון. בחישובים מוצג הרעש הנגרם ע"י הכבישים כרקע בלבד ממנו נגזר הקריטריון החל על רעש הרכבות. מפלסי הרעש חושבו בהתחשב במערך המיגונים הקיים לאורך האיילון. בשל עומס החישובים לא כללנו בחישובים של רעש הרכבת את כל הקולטים. במקום בו החישוב הצביע על כך שהרעש נמוך בשעור ניכר מהקריטריון (למשל מגדלי Y00) נערך החישוב לקולטים נבחרים. בשכונות בהן נמצאה חריגה נערכו חישובים מפורטים יותר.

4.7.3.2 תאור הקולטים

תאור קולטים (יעוד/סטטוס) מוצג בטבלה 4.7.10 ותשריט מס' 4.7.1 א' לעיל.

4.7.3.3 מפלסי הרעש החזויים

הקולטים מוצגים בתשריט 4.7.1 א' ובטבלאות שלהלן. הטבלה הראשונה מתייחסת לרעש מכבישים בלבד, בה חושבו מפלסי הרעש על פי רמות שירות C. מפלסים אלו מוצגים לצורך מידע בלבד, כיוון שהתוכנית במקטע זה אינה כוללת את מסלולי הכביש.

הטבלה השנייה מתייחסת לרעש רכבות בלבד והיא מציגה את רעש הרקע של הכבישים בשעה ממוצעת יום ובשעה ממוצעת לילה בהתאם למצב קיים. מפלסים אלו מהווים בסיס לקביעת הקריטריון מרעש הרכבות בשעות אלו.

חריגות מהקריטריון מסומנות בטבלה באפור. החישובים נערכו בהנחה שהרקע במקטע אילון היא קשה.

טבלה מס' 4.7.10 א': מפלסי הרעש החזויים במקטע האיילון – כבישים, Leq, dBA

רעש ברמת שירות C	גובה קולט (פתח עליון), מ'	יעוד/סטטוס	שם קולט	השכונה
68.3	121	מגורים קיימים	u-t1	צמרות איילון (מגדלי U)
68.3	111		u-t2	
69.4	129		u-t3	
72.4	29.5	גן ילדים	u-t4	
69.3	29.5	מגורים קיימים	u-t5	
71.4	129		u-t6	
76.2	25.9	ציבורי מתוכנן	tr-2	פארק וולבלסקי
78.7	16.8	בי"ס	sh-1	מונטיפיורי
77.8	18.8		sh-1a	

רעש ברמת C שירות	גובה קולט (פתח עליון), מ'	יעוד/סטטוס	שם קולט	השכונה
77.8	32.2	מגורים מתוכנן	sh-3	
79	26.5	מגורים קיימים	sh-3A	
75.3	25	יעוד-ציבורי	sh-4	
74.4	27.5	מגורים קיימים	LaG1	
61.6	17.5		LaG3	
63.5	18		LaG4	
64.8	18		LaG5	
64.4	18.5	מגורים קיימים	LaG6	יד אליהו
62.6	17		LaG7	
71.7	23		LaG7a	
72.9	23.6		LaG8	
79.7	27		LaG8A	
78.3	23.8		LaG8B	
77.1	26.8		**LaG9	
70.3	34.8	בית אבות	***NTN	נווה שאנן
77.4	29.7	מכללה	ATD	
78.4	29.6	מגורים קיימים	****tik-1	שכונת התקווה
69.6	29.3		tik-2	
65.2	17.1		****tik-3	
71.5	17.2		****tik-3A	
77.3	18.3	מגורים קיימים	LW-1	לודויפול
69.8	18.3		LW-2	
74.5	21.8		LW-2A	
64.5	18.3		LW-3	
63.6	19.3	בי"ס קיים	HLZ	עזרא
66.1	19	מגורים קיימים	EZ-1	
64.8	18.5		EZ-2	
66.9	21.9		EZ-3	
67.4	22.3		EZ-4	
63.6	18.2		EZ-5	
62.9	18.2		EZ-6	
62.9	19	ציבור-קיים	EZ-7	
70.5	22.5	יעוד- ציבור	EZ-7A	
63.8	19	מגורים קיימים	EZ-8	
65.5	19.5		EZ-8A	
57.6	18.5		EZ-9	
58	18.5		EZ-10	
65.3	21.4		EZ-11	
78.6	23.5	מגורים קיימים	BR-1	שפירא

טבלה מס' 4.7.10 ב': מפלסי הרעש החזויים במקטע איילון – רכבות, dBA

שכונה	שם קולט	יעוד/סטטוס	רעש כבישים שעה ממוצעת		רכבות						
			יום	לילה	קריטריון		מרחק מציר מסילות, מ'	גובה מעל מסילה, מ'	מהירות (קמ"ש)	יום	לילה
					יום	לילה					
צמרות איילון (מגדלי U)	u-t1	מגורים קיימים	68.8	64.3	66.5	61.3					
	u-t2		68.8	64.3	66.5	61.3					
	u-t3		70	65.5	67.1	62.0	193	124	60	63.5	58.0
	u-t4	גן ילדים	73	68.5	68.9	63.7	180	14.5	100	63.2	לא פעיל
	u-t5		69.9	65.5	67.1	62.0					
	u-t6		71.9	67.4	68.2	63.1	140	124	60	64.9	59.3
פארק וולובלסקי	tr-2	ציבורי מתוכנן	76.6	74.3	70.0	64.0	110	22.2	65	66.0	60.4
מונטיפיורי	sh-1	בי"ס	79.1	75.2	70.0	64.0	60	12.7	110	70.1	לא פעיל
	sh-1a		78.2	74	70.0	64.0					
	sh-3	מגורים קיימים	78.1	74.1	70.0	64.0	60	32.9	110	70.1	64.5
	sh-3A		79.4	75	70.0	64.0	50	20.6	80	69.8	64.2
ביצרון	sh-4	יעוד-ציבורי	75.9	72.4	70.0	64.0	103	19.7	110	67.7	62.1
יד אליהו	LaG1	מגורים קיימים	74.9	71	69.9	64.0	100	18.4	80	66.8	61.2
	LaG3		61.5	58.9	62.0	56.9	84	7.9	80	52.6	47.0
	LaG4		63.4	60.3	62.0	58.3	80	8.3	80	53.5	48.0
	LaG5		64.8	61.2	62.8	59.2	70	8.1	80	54.1	48.5
	LaG6		64.3	60.1	62.3	58.1	90	7.9	75	54.9	49.4
	LaG7		62.5	58.3	62.0	56.3	78	6.1	70	53.0	47.4
	LaG7a		71.3	66.4	67.9	62.5					
	LaG8		72.5	68.3	68.6	63.6	73	12.3	70	67.9	62.3
	LaG8A		79.6	75.6	70.0	64.0	69	15.8	70	68.1	62.6
	LaG8B		78.2	73.1	70.0	64.0	68	12.5	70	68.2	62.6
	**LaG9	77	73.5	70.0	64.0	66	15.4	60	68.4	62.9	
נווה שאנן	***NTN	בית אבות	70	65.4	67.1	61.9	190	24.1	70	63.7	58.2
	ATD	מכללה	77	72.3	70.0	64.0	72	18.7	70	68.0	62.4
	****tik-1	מגורים קיימים	78.5	74.5	70.0	64.0	45/62/78	18.8/10.8/17.6	60	64.0	58.4
tik-2	69.9		66.4	67.1	62.5						
****tik-3	65.2		61.8	63.2	59.8	42/53/72	1.7/5.1-/6.8	60	53.1	47.6	
****tik-3A	71.6		68.9	68.1	63.9	59/70/87	6.7/0.2/5.7	60	62.5	56.9	
לודוויג	LW-1	מגורים קיימים	77.2	72.7	70.0	64.0	50/75	3.8/5.4	130	69.7	64.2
	LW-2		69.5	66.1	66.9	62.3	52/76	3.7/5.6	130	66.7	61.4
	LW-2A		75.3	71.4	70.0	64.0	88/58	8.7/6.4	130	59.5	54.6
	LW-3		64.6	62.6	62.6	60.3	61/94	3.7/5.3	130	54.5	49.1
	****HLZ	בי"ס קיים	65.2	61.6	63.2	59.6	240	4.1	130	63.3	לא פעיל
עזרא	EZ-1	מגורים קיימים	68.3	64.3	66.2	61.3	118/110	2.1/5.7	80	66.5	60.9
	EZ-2		66.9	62.9	64.9	60.5	104/98	-8.3/1.9	80	67.0	61.4
	EZ-3		69.1	65.1	66.6	61.8	73/74	5.3/-4.3	80	69.8	64.1
	EZ-4		69.4	65.1	66.8	61.8	102/90	3.7/-5.4	80	68.3	62.7
	EZ-5		65.5	61.8	63.5	59.8	96/68	2.6/-4.9	80	68.4	62.8
	EZ-6		64.7	61	62.7	59.0	78/109	4.9-/2.7	80	67.8	62.2
	EZ-7	ציבור-קיים	64.6	60.8	62.6	58.8	148/109	3.7/-2.5	130	68.6	63.1
	EZ-7A	יעוד-ציבור	72.4	68.5	68.5	63.7	77/120	7.2/5.7	130	70.0	64.4
	EZ-8	מגורים קיימים	65.7	61.9	63.7	59.9	125/83	3.5/-0.3	130	69.7	64.2
	EZ-8A		67.4	63.7	65.4	61.0	110/75	4.3/0.8	130	70.4	64.8
	EZ-9		58.9	56.1	62.0	54.1	110/75	2.3/3.3	130	67.6	62.1
	EZ-10		59.5	56.3	62.0	54.3	115/105	2.9/3.3	130	67.5	62.0
	EZ-11		66.5	63.1	64.5	60.6					
שפירא	BR-1	מגורים קיימים	78.2	75.4	70.0	64.0	95/76/62	12.7/4.5/11.5	60	67.6	62.1

- * הכבישים אינם כלולים בתכנון והרעש המחושב הוא הרעש על פי "מצב סטטוטורי קיים".
- ** מול גשר ההגנה- בפועל המפלסים יהיו נמוכים יותר בשל מיסוד חלקי של הגשר.
- *** בית האבות בשורה שניה לכביש האיילון והמסילות. הקולט נבדק כיון שכיום אין מיסוד בינו לאיילון.
- **** מול שכונת תקווה המסילות מתפצלות. 2 מסילות ממשיכות דרומה באיילון בגשר קיים. המסילות הכלולות בפרויקט עוברות משני צידי גשר זה.
- ***** בבית ספר הולץ בוצע טיפול אקוסטי ע"י חברת נתיבי איילון.

מטבלה זו עולה שמפלסי הרעש מהרכבות באילון גבוהים אך ברוב המקרים אינם חורגים מקריטריון הרעש התלוי ברעש הרקע של הכבישים. חריגה משמעותית יחסית נמצאה רק במחלף המסילתי המתוכנן מול שכונת עזרא (מסילה עליונה). חריגה שולית בהשוואה לקריטריון המתיחס לרעש הרקע נמצאה בשכונות מונטיפיורי ולודויפול ובבית הספר הולץ (על פי רוב פחות מ- 1dBA).

4.7.3.4 אמצעים להפחתת רעש

כאמור בסעיף הקודם, חריגה משמעותית במפלסי רעש הרכבת מהקריטריון נמצאה רק בשכונת עזרא: המקור הינו מהמסילה העליונה במחלף המסילתי המתוכנן. על כן, מוצע להקים מתרס אקוסטי לאורך המסילה העליונה בגובה של כ- 2 מ' מעל מפלס המסילה שבגשר ולאורכו באורך של כ- 400 מ'. לא צפויה חריגה בבתי השכונה המערבים יותר כיוון שהם מוגנים ע"י הקיר הקיים והמסילות עוברות במפלס נמוך. הטבלה הבאה מציגה את נתוני המיגון המוצע ומפלסי הרעש החזויים בשכונת עזרא.

טבלה מס' 4.7.11 : מפלסי רעש לאחר תכנון מיגון אקוסטי מקטע איילון-Leq, dBA

שכונה	שם קולט	יעוד/סטטוס	רעש רכבות				
			קריטריון*	מרחק מציר, מ'	גובה מעל מסילה, מ'	מהירות, קמ"ש	יום לילה
עזרא	EZ-1	מגורים קיימים	66.2	118/110	2.1/5.7	80	57.3
	EZ-2		64.9	104/98	-8.3/1.9	80	57.9
	EZ-3		66.6	73/74	5.3/-4.3	80	61.8
	EZ-4		66.8	102/90	3.7/-5.4	80	59.3
	EZ-5		63.5	96/68	2.6/-4.9	80	59.2
	EZ-6		62.7	78/109	4.9/-2.7	80	58.7
	EZ-7	ציבור-קיים	62.6	148/109	3.7/-2.5	130	58.7
	EZ-7A	יעוד-ציבור	68.5	77/120	7.2/5.7	130	64.9
	EZ-8	מגורים קיימים	63.7	125/83	3.5/-0.3	130	60.3
	EZ-8A		65.4	110/75	4.3/0.8	130	61.2
	EZ-9		62.0	110/75	2.3/3.3	130	52.6
	EZ-10		62.0	115/105	2.9/3.3	130	52.5

* ראו טבלה בסעיף קודם, 4.7.10 ב'.

4.7.3.5 מיגון דירתי (רכבות)

ע"פ החישובים והמיגון המוצע, יש לבחון את הצורך בהשלמת הטיפול האקוסטי באמצעות מיגון דירתי במס' קטן מאוד של מבנים לאורך האיילון, בעיקר במבנים בשכונת מונטיפיורי ולודויפול. החריגה הצפויה הינה על פי רוב שולית (קטנה מ-1dBA) ומחייבת לכאורה אספקת מערכות למזוג אויר בלבד. ההנחה היא שברוב רובם של המבנים הגובלים ברצועת האילון קיימות מערכות למזוג אויר וכושר הבידוד של הפתחים (חלונות הפונים אל עבר רצועת האילון) הינו כושר בידוד משופר. דגש מיוחד יש לשים על השלמת טיפול במבני ציבור רגישים לרעש בשל החשיפה לרמת רעש הגבוהה מהקריטריון ללא התחשבות ברעש הרקע (גם אם באופן פורמלי לא קימת חריגה מהקריטריון המתחשב ברעש רקע).

4.7.3.6 רעידות

ע"פ ההנחות המפורטות בסעיף 4.7.2.3 לעיל ומהירות הרכבות שנמסרה ע"י חב' נון, טווחי ההשפעה של הרעידות לפי מהירויות הם:

טבלה מס' 4.7.12 א': טווחי השפעת רעידות מרכבת במקטע איילון

מקטע	מהירות, קמ"ש	טווח השפעה, מ' (מעוגל)
תחנת רכבת מרכז-תחנת השלום	55-95	30-45
תחנת השלום-תחנת ההגנה	70-80 (קטע קצר 110*)	35-40
תחנת ההגנה-כביש 1	60-80 (קטע קצר 130**)	30-60

*מול שכונת מונטיפיורי.

**מול החלק הצפוני של שכ' עזרא.

ע"פ טווחים אלו לא צפויה חריגה מקריטריון לרעידות באף לא אחד מהקולטים. עם זאת, מספר מבנים וכן נמצאים במרחק גבולי וישנם מבני מגורים ביעוד שאינו למגורים. לפיכך, מומלץ לבחון בשלב התכנון המפורט את הצורך בשימוש באמצעים להפחתת רעידות ואת יעילותם באזורים הבאים:

– שכונת עזרא בין חתכים 800+97 ל- 950+97.

– שכונת לודויפול בין חתכים 500+97 ל- 450+97.

בטבלה הבאה מוצגות תוצאות מפלסי הרעידות בקולטים נבחרים:

טבלה מס' 4.7.12 ב': השפעת רעידות מרכבת במקטע איילון בקולטים נבחרים

שם קולט	מרחק למסילה קרובה, מ'	מהירות, קמ"ש	מפלס רעידות חזוי, VdB (יחוס: $5 \cdot 10^{-8} \text{m/s}$)
*Sh-1	52	110	66.3
Sh-3A	42	80	65.3
LaG5	62	80	61.1
LaG8A	48	70	62.8
LaG8B	48	70	62.8
LaG9	44	60	63.7
tik-3	42	60	62.8
LW-2	44	130	69.1
EZ-8a	62	130	65.3

*סמוך לתחנת רכבת, תיתכן מהירות נמוכה יותר.

4.7.3.7 רעש מתחנות הנוסעים

תחנות הרכבת במקטע האילון הן תחנות קיימות אשר תעבורה שינוי עקב תוספת המסילה. תחנת הרכבת העתידית ביצחק שדה אינה כלולה בתת"ל 33. הערכת פוטנציאל ההפרעה ממערכות כריזה וממערכות אחרות מצביעה על כך שפוטנציאל ההפרעה הוא נמוך בשל הסיבות הבאות:

- השימושים הרגישים מרוחקים באופן יחסי מתחנות הנוסעים (הם מצויים מעבר לרצועת האילון).
- על השימושים הרגישים מגנים מתרסי רעש אשר הוקמו בצד החיצוני של הרצועה התחבורתית על מנת להפחית את רעש הכבישים.
- רעש כבישי האילון גבוה מאד והוא ממסך כל מקור אחר הקשור לתחנות הנוסעים.
- לאורך חלק מהרציפים (תחנת השלום) הוקמו מתרסי הרעש על מנת להשקיט את מפלסי הרעש להם חשופים הנוסעים השוהים בהם. מתרסי רעש אלו תורמים גם למיסוך מערכות הכריזה (באופן חלקי).
- למיטב ידעתנו לא נרשמו בשנים האחרונות תלונות בגין הפרעה ממערכות כריזה.

4.7.3.8 מסקנות והמלצות למקטע האילון

- התכנית במקטע איילון אינה כוללת את הכבישים אלא את מסילות הרכבת בלבד. רעש הכבישים מהווה רעש רקע על פיו נקבע הקריטריון לרעש הרכבת.
- חריגה מהקריטריון נמצאה בשכונת מונטיפיורי, לודויפול ובשכונת עזרא. החריגה בשכונת עזרא צפויה עקב המחלף המסילתי המתוכנן. לצורך הפחתת הרעש מוצע להקים לאורך המסילה העליונה מתרס רעש בגובה 2 מ' ובאורך כ- 400 מ' לאורך הגשר.
- בשלב התכנון המפורט יערך סקר אקוסטי עדכני אשר יתבסס על נתוני התפעול העדכניים של הרכבת והטכנולוגיה הממשית של החשמול (פליטת רעש, מהירויות, תדירויות וכו') של הרכבת החשמלית).

- על בסיס הסקר האקוסטי אשר יערך בשלב התכנון המפורט יזוהו המבנים בהם יש להשלים מיגון דירתי. בבחינה יושם דגש על שכונת מונטיפיורי וכן על שכונות אחרות, על פי ממצאי התכנון האקוסטי המפורט.
- מומלץ לבחון בשלב התכנון המפורט את הצורך בשימוש באמצעים להפחתת רעידות מהרכבת ויעילותם של אמצעים אלו, מול שכונת עזרא ומול שכונת לודויפול.
- התכנון המפורט של הצורך בישום אמצעים להפחתת רעידות יתבסס על הנתונים הבאים:
 - מאפייני הרעידות של הרכבות השונות.
 - הרכב הקרקע על פי הקידוחים באזורים שבהם נקבעה חריגת הרעידות מהקריטריונים.
 - מאפייני הקרקע המכניים לחזוי הרעידות ורעשים במצלול גוף בבתי המגורים, על פי דרישת היועץ האקוסטי של התכנון המפורט.

4.7.4 מקטע מס' 2: קיבוץ גלויות- שפירים

4.7.4.1 כללי

כפי שהוסבר בסעיף 4.7.2 לעיל, מקטע זה כולל שינוי במערך הכבישים (הסטת מסלול צפוני ותוספת נתיב במסלול דרומי של כביש 1) ולפיכך יש לעמוד בקריטריון הרעש החל על הכבישים בנוסף לקריטריון החל על הרעש מהמסילות.

4.7.4.2 תאור הקולטים

תאור קולטים (יעוד/סטטוס) מוצג בטבלה 4.7.13 ותשריט מס' 4.7.1 ב' לעיל.

4.7.4.3 מפלסי רעש חזויים (ללא מיגון)

הטבלה הבאה מציגה את הקולטים ואת מפלסי הרעש החזויים ללא מיגון או עם מיגון קיים. הקולטים מוצגים בתשריט 4.7.1 ב'. מפלסי רעש החורגים מהקריטריון מסומנים באפור. בחירת קולטי הרעש לצורך חישובי רעש הרכבת נעשתה לפי קולטים נבחרים (גבוהים / קרובים ביותר).

בחישובים הוטמעו ההנחות הבאות:

- חישוב הרעש באזור מזרח נערך בהנחה של קרקע קשה. באזור מערב שם הבתים מרוחקים מכביש 1 ובין הכביש לבתים מצויה רצועת שצ"פ רחבה הנחנו קרקע רכה.

- חישוב הרעש בגנות ובמשמר השבעה נערך בהנחה של קרקע רכה. זאת עקב הרצועה המגוננת הרחבה יחסית המשתרעת בין הכביש לבין בתי המגורים. הנחה זו אומתה בבדיקת אמינות המודל שהוצגה בפרק א'.

השיטה בה נקבע קריטריון הרעש לרכבות מוצגת בסעיף 4.7.2.2 לעיל. הקריטריון מפורט בטבלה מס' 4.7.13 ב' בהמשך.

מפלסי הרעש המחושבים מוצגים בטבלאות הבאות :

טבלה מס' 4.7.13 א' מתייחסת לרעש מכבישים בלבד, בה חושבו מפלסי הרעש על פי רמות שירות C. הקריטריון החל על רעש הכבישים נקבע על פי רמת שירות זו.

טבלה מס' 4.7.13 ב' מתייחסת לרעש רכבות בלבד והיא מציגה את רעש הרקע של הכבישים בשעה ממוצעת יום ובשעה ממוצעת לילה בהתאם למצב קיים. מפלסים אלו מהווים בסיס לקביעת הקריטריון מרעש הרכבות בשעות אלו.

טבלה מס' 4.7.13 א': מפלסי הרעש החזויים - מקטע 2 : מקטע כביש 1 – כבישים, Leq, dBA

הישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	גובה קולט (מפתח עליון) מ'	רעש רמת שירות C	
				חלופת אפס	מפלס חזוי ללא מיגון/ מיגון קיים
חוה חקלאית	PSH-2		26		71.4
אזור מערב	AZ1	מגורים קיים	22	57.3	58.7
	AZ2		22	60.9	62.8
	AZ3		29	72.3	74.3
	AZ4		29	72.2	74.3
	AZ5		28	71.9	74.2
	AZ5a	ציבור קיים	23	60.8	63.2
	AZ6	מגורים קיים	28	72	74.3
	AZ7		29.3	71.1	73.7
	AZ7a		24.3	64.5	66.7
	AZ8		30	71.3	73.6
	AZ9		29.7	67.6	70.2
	AZ10		25.7	67.7	70.2
אזור מזרח	AZ11		26	64.7	68
	AZ11a		24	70	71.7
	AZ11b		24	67.8	70
	*AZ11c		27.3	62.7	71.1
	AZ12		26	68.7	71.2
	AZ13		25	64.8	74.1
	AZ14		26	73.4	72.4
	AZ15		29	69.7	72.6
	AZ15a		29.6	74.2	76.4
	AZ15b		36	67.8	70.4
	AZ16		28.7	73.6	76.4
	AZ17		29	74	76.3

הישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	גובה קולט (מפתח עליון) מ'	רעש רמת שירות C	
				חלופת אפס	מפלס חזוי ללא מיגון/ מיגון קיים
	AZ18		26	68.5	74.5
	AZ19		29	74.9	79.3
	AZ20		37.2	68.2	70
	AZ21		37.6	71.8	73.4
	AZ22		38.5	70.1	72
	AZ23		38.5	68.8	70.5
	AZP-2	ציבור מתוכנן	34	74	75.6
משמר השבעה	M1	מגורים קיים	27.2	60.6	61.2
	M2		27	60.2	61.5
	M3		28.8	61.4	62.5
	M4		28.5	60.5	62
	M5		27.9	58.8	59.8
	M5a		30	62.5	64.5
	M5b		30	61.3	62.6
	M6		30.7	58.1	60.6
	M7		30.5	62.8	65
	M8		30.5	64.1	66.2
	M9		29	59.1	60
גנות	M10		29	57.9	58.8
	M11		29	57	58
	GA1	מגורים קיים	30.5	61.8	62.1
	GA1a		28	60.9	61
	GA2		32	62.7	63.5
	GA2a		31	63.4	64.2
	GA2b		28	60.6	59.2
	GA3		28.9	62.6	62.6
	GA3a	מגורים ביעוד חקלאי	28.2	62.9	61
	GA3b	מגורים קיים	28.2	62.9	63
	GA4		31	63.2	64
	GA5		26.3	60.4	61
	GA6		29.5	62.6	63.8
בית דגן	BD-1	מגורים קיים	31	59.6	61.3
	BD-1a		33.5	59.3	60.5
	BD-2		29.5	55.2	55.8
	BD-3		30	56	56.5
	BD-3a		35	61.4	63

* קולט AZ11c נמצא בשורת בתים שנייה, אך נבדק בשל גובהו.

טבלה מס' 4.7.13 ב': מפלסי הרעש החזויים - במקטע 2 : מקטע כביש 1 - רכבות, dBA

הישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	רעש כבישים שעה ממוצעת		קריטריון		רכבות			מפלסי רעש	
			יום	לילה	יום	לילה	מרחק מציר מסילות, מ'	גובה מעל מסילה, מ'	מהירות, קמ"ש	יום	לילה
חוזה חקלאית	PSH-2	חוזה (זיכיון)	69	64.4	66.6	61.4	157	4.7	175	60.2	54.8
אזור מערב	AZ1	מגורים קיים	57.5	52.9	65	55	78	2.2	175	64.5	59.1
	AZ2		61.2	56.5	65	55	100	2.1	175	62.7	57.3
	AZ3		72.5	67.7	68.6	63.3	120	9.1	175	63.3	57.9
	AZ4		72.5	67.7	68.6	63.3	120	9	175	63.3	57.9
	AZ5		72.2	67.4	68.4	63.1					
	AZ5a	ציבור קיים	61.2	56.5	62	54.5	130	2.8	175	60.9	55.5
	AZ6	מגורים קיים	72.3	67.5	68.5	63.1	115	7.6	175	63.1	57.8
	AZ7		71.4	66.6	67.9	62.6	120	8.7	175	63.2	57.8
	AZ7a		64.8	60	65	58	80	3.7	175	64.6	59.2
	AZ8		71.6	66.8	68.1	62.7	117	9.1	205	63.4	58.1
	AZ9		67.9	63.1	65.9	60.6					
	AZ10		68.1	63.4	66.1	60.8	62	4.3	205	67.9	62.6
	AZ11		65.2	60.5	65	58.5					
	AZ11a		70.1	65.3	67.2	61.9	48	2.6	205	72.7	67.4
	AZ11b		68	63.2	66	60.7					
	*AZ11c		63.6	59	65	57	128	6.0	205	67.8	-
אזור מזרח	AZ12		69.1	64.4	66.6	61.4	57	4.7	205	72.0	66.7
	AZ13		65.3	60.6	63.3	58.6	60	3.7	205	71.7	66.5
	AZ14		73.7	68.9	69.3	63.9	42	4.6	205	73.3	68.0
	AZ15		70.2	65.5	67.3	62.0					
	AZ15a		74.5	69.7	69.7	64.0	60	8.0	205	71.8	66.5
	AZ15b		68.3	63.7	66.2	61.0	120	14.5	205	68.8	63.5
	AZ16		74	69.2	69.4	64.0	63	7.0	205	71.6	66.4
	AZ17		74.3	69.5	69.6	64.0	58	7.2	205	71.8	66.5
	AZ18		69.1	64.5	66.6	61.4	59	4.1	205		
	AZ19		75.3	70.5	70.0	64.0	54	7.0	205	72.3	67.0
	AZ20		68.7	64.5	66.4	61.4	127	14.7	205	65.6	60.3
	AZ21		72.1	67.9	68.3	63.4	122	14.9	205	65.9	60.6
	AZ22		70.3	66.6	67.3	62.6	145	15.7	205	64.9	59.6
	AZ23		69	65.9	66.6	62.2	185	15.6	200	63.6	58.2
	AZP-2	ציבור מתוכנן	74.8	70	69.9	64	80	12.7	205	67.6	62.3
משמר השבעה	M1	מגורים קיים	60.8	59.1	65	57.1	145	2.8	145	50.5	45.1
	M2		60.5	58.5	65	56.5	260	2.1	145	54.8	49.4
	M3		61.8	58.8	65	56.8	264	3.2	175	50.0	44.7
	M4		60.9	57.8	65	55.8					
	M5		59.3	56.1	65	55	260	2.0	190	52.0	46.7
	M5a		62.9	59.2	65	57.2					
	M5b		61.7	58.1	65	56.1					
	M6		58.5	54.9	65	52.9	250	3.4	190	51.0	45.7
	M7		63.2	59.2	65	57.2					
	M8		64.4	60.4	65	58.4	53	5.5	190	56.4	51.1
	M9		59.4	56.1	65	55					
	M10		58.2	55.1	65	55	220	1.2	175	49.4	44.1
	M11		57.4	54.5	65	55	245	1.6	175	47.5	42.3

הישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	רעש כבישים שעה ממוצעת		קריטריון		רכבות		
							מרחק מציר מסילות, מ'	גובה מעל מסילה, מ'	מהירות, קמ"ש
			יום	לילה	יום	לילה			
גנות	GA1	מגורים קיים	62.3	58.8	65	56.8	110	3.6	115
	GA1a		61.5	58.1	65	56.1	85	1.5	115
	GA2		63.2	59.7	65	57.7	108	5.5	115
	GA2a		64	60.6	65	58.6	85	4.5	115
	GA2b		61.1	57.7	65	55.7			
	GA3		63.1	59.7	65	57.7			
	GA3a	מגורים ביעוד חקלאי	63.5	60.2	65	58.2	88	2.4	115
	GA3b		63.5	60.3	65	58.3	68	2.2	115
	GA4	מגורים קיים	63.7	60.4	65	58.4	147	5.4	115
	GA5		60.9	58.3	65	56.3	80	5.6	145
	GA6		62.9	61.2	65	59.2			
	BD-1	מגורים קיים	59.3	56.1	65	55	239	1.4	175
בית דגן	BD-1a		59.1	56.7	65	55	238	4.2	175
	BD-2		55	52.9	65	55	296	0.8	175
	BD-3		55.9	54.4	65	55			
	BD-3a		61.3	58.8	65	56.8	78	4.4	175

להלן עיקרי המסקנות:

- **אזור-מערב:** מפלסי הרעש מהכבישים גבוהים וחורגים מהקריטריון. חריגה במספר קולטים צפויה מהקריטריון המחמיר לרעש הרכבות.
- **אזור-מזרח:** בקטע זה של הישוב צפויות חריגות הן מהקריטריון החל על הכבישים והן מהקריטריון החל על רעש הרכבות.
- **גנות:** המיגון הסמוך לישוב תוכנן בעבר להשגת קריטריון של 67dBA מרעש הכבישים. לא צפויות חריגות מקריטריון זה. יתר על כן למעט חריגה שולית בקולט יחיד לא צפויה חריגה גם מהקריטריון של 64dBA.
- לא צפויות חריגות מהקריטריון החל על רעש הרכבות.
- **משמר השבעה:** צפויה חריגה מהקריטריון החל על רעש הכבישים במרכז הישוב בקטע שלאורכו לא הוקם מיגון אקוסטי. כמו כן צפויה חריגה במבנים המזרחיים הסמוכים למחלף שפירים. לא צפויה חריגה ברעש הרכבות.
- **בית דגן:** לא צפויות חריגות מהקריטריונים החלים על רעש הכבישים ועל רעש הרכבות.

4.7.4.4 אמצעים להפחתת רעש - שיקולים בתכנון מערך המיגון האקוסטי

אזור: במסגרת התכנון נשקלו חלופות למיגון אקוסטי בסמוך לאזור בעיקר ע"מ להעריך אם ניתן לעשות שימוש בקיר הקיים בחלק **המערבי** של הישוב (ממערב לגשר). בין קיר זה לבין המסלול הדרומי (לנתב"ג) מצויה רצועת שצ"פ רחבה. הקיר האקוסטי הוקם ע"י חב' ערים אשר בנתה את השכונה וגובהו הינו כ- 3 מ'. בכל החלופות הנחנו שהקיר הקיים המצוי על שולי הדרך בסמוך **למרכז** אזור ועשוי מפלסטיק ממוחזר, יהרס. הבדיקה הקיפה חלופות אלו:

- א. חישוב מפלסי הרעש הצפויים בהנחה כי הקיר המערבי הקיים ישאר.
 ב. כמו חלופה א' אך בתוספת קיר לאורך המסלול הצפוני (לכיוון ת"א).

הטבלה הבאה מציגה את תוצאות בדיקת החלופות הללו :

טבלה מס' 4.7.14 : חלופות למיגון אקוסטי – אזור – מערב (כבישים בלבד) Leq, dBA

הקולט	ללא מיגון	קיר קיים	קיר קיים + קיר צפוני
AZ1	76.7	58.7	58.2
AZ2	73.8	62.8	61.8
AZ3	74.2	74.3	73.3
AZ4	74.2	74.3	73.2
AZ5	74.2	74.2	73
AZ5a	72.1	63.2	61.8
AZ6	74.3	74.3	73.1
AZ7	74	73.7	72
AZ7a	75.4	66.7	64.9
AZ8	74	73.6	65.7
AZ9	70.8	70.2	59.2
AZ10	77.5	70.2	60.4

מעיון בתוצאות עולה כי התחשבות בקיר הקיים אינה מניבה את ההפחתה הרצויה במפלסי הרעש. לפיכך הוחלט לבחון מערך מיגון אקוסטי אשר אינו מתחשב בקיר זה. בתכנון נבדקו שתי חלופות מיגון :

- חלופה הכוללת במערב סוללת עפר גבוהה (כ- 7.5 מ') ללא קיר לאורך המסלול הצפוני. סוללה זו תוקם ברצועת השצ"פ המפרידה בין המסלול הדרומי לקיר הקיים.

- חלופה הכוללת 2 מתרסי רעש הניצבים בסמוך למסלולי הכביש המהיר.

הפתרון האקוסטי להפחתת רעש בחלק המרכזי של אזור כולל בכל החלופות מתרס כפול. קיר בגובה 5-6 מ' בסמוך למסלול דרומי וקיר בגובה 3 מ' בסמוך למסלול צפוני.

בחלקה המזרחי של אזור (בסמוך למבנים הגבוהים יותר) מוצע להוסיף לקיר הקיים שהוקם לאורך הרמפה המתברת את כביש 1 מערב עם כביש 4 – דרום, שני קירות :

- קיר לאורך המסלול הצפוני של כביש 1.

- קיר בסמוך למסלול הדרומי של כביש 1, בינו לבין הרמפה המתברת לכביש 4 – דרום.

בחתך יהיה לפיכך 3 קירות (קיר קיים ושני קירות אקוסטיים חדשים). מפלסי הרעש החזויים עם המיגון מוצגים בהמשך. המיגון תורם כמובן גם להפחתת הרעש מהרכבת.

הכביש יצופה באספלט שקט דבר אשר יתרום להפחתת הרעש גם בפארק אריאל שרון (על אף שאינו מוגדר כשימוש רגיש לרעש).

גנות: בסמוך לגנות קיים קיר אקוסטי שאין אפשרות להגביהו (הקיר האקוסטי הינו בגובה מירבי מומלץ - 6 מ'). בהתחשב בכך ששעור והיקף החריגות הינם שוליים מוצע כי המיגון יכלול ציפוי המסעה באספלט שקט.

משמר השבעה: מומלץ כי הקיר האקוסטי יושלם גם בקטע המרכזי. בשני מבנים הסמוכים למחלף שפירים ובמבנה אחד במקטע המרכזי יבוצע מיגון דירתי. מסעת הכביש תצופה באספלט שקט.

בית דגן: אין צורך במיגון אקוסטי.

חוה חקלאית: במבנה החווה החקלאית (מבנה בודד שמצוי בשטח חקלאי ע"פ זיכיון קיים) יבוצע מיגון דירתי.

4.7.4.5 מפלסי רעש חזויים – כבישים ורכבות (עם מיגון מתוכנן)

מערך המיגון האקוסטי במקטע הכולל את המרכיבים שתוארו לעיל מוצג בתשריט 4.7.1 ב' לעיל.

טבלה מס' 4.7.15 א' מציגה את מפלסי הרעש החזויים באזור בהתחשב במיגון המומלץ (2 חלופות שונות בסמוך לאזור – מערב).

טבלה מס' 4.7.14 ב' מציגה את מפלסי הרעש החזויים במשמר השבעה.

טבלה מס' 4.7.14 ג' מציגה את מפלסי הרעש בגנות ובבית דגן עם מיגון קיים ולאחר ישום אספלט שקט בכביש. בקטעים אלו אין צורך, כאמור לעיל, להקים או לשפר את מתרסי הרעש. כיוון שלא צפויה חריגה מרעש הרכבות במקומות אלו מוצגים מפלסי הרעש החזויים עם אספלט שקט מהכבישים בלבד (ראו טבלה 4.7.12 לעיל). חריגות מהקריטריון מסומנות בטבלה באפור.

הערות:

הקריטריון לרעש הרכבת נקבע על פי רעש הכבישים הקיים עם המיגון הקיים בהתאם לאמור בטיוטת התקנות לרעש מרכבות. ראו סעיף 4.7.2.2 לעיל.

טבלה מס' 4.7.15 א': מפלסי הרעש החזויים מהרכבות והכבישים באזור, עם מיגון, Leq, dBA

הישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	רעש כבישים רמת שירות C							רעש רכבות*		
			קריטריון	ללא מיגון / עם מיגון קיים	חלופת סוללה		חלופת 2 קירות		קריטריון*			
					סוללה בלבד	+סוללה OGAC	קיר בלבד	+קיר OGAC	יום	לילה		
	PSH-2	חוה חקלאית	64	71.4	69.6	67	69.4	66.8	66.6	61.4	51.5	46.5
אזור מערב	AZ1	מגורים קיים	64	58.7	62.2	60.7	63.9	62.2	65	55	49.5	44.1
	AZ2			62.8	58.4	56.8	59.5	57.9	65	55	47.7	42.3
	AZ3			74.3	61.3	59.7	63.5	61.9	68.6	63.3	49.1*	43.7
	AZ4			74.3	62.6	61	64.3	62.7	68.6	63.3	49.1	43.7
	AZ5			74.2	61.4	59.8	63.3	61.8	68.4	63.1		
	AZ5a	ציבור קיים	59	63.2	57.9	56.2	58.2	56.3	62	54.5	45.9	40.5
	AZ6	מגורים קיים	64	74.3	61.3	59.8	63.4	61.9	68.5	63.1	48.8	43.4
	AZ7			73.7	61.9	60.2	63.7	62.3	67.9	62.6	49.2	43.9
	AZ7a			66.7	61	59.3	62.3	60.8	65	58	49.6	44.2
	AZ8			73.6	62.8	61	65.2	63.5	68.1	62.7	52.3	47.0
	AZ9			70.2	59.4	57.6	63.1	61.1	65.9	60.6		
AZ10	מגורים קיים	64	70.2	62.5	61.1	62.5	61.2	66.1	60.8	56.7	51.4	
AZ11			68	59.8	58.5	60	58.8	65	58.5			
AZ11a			71.7	65	63.6	64.9	63.6	67.2	61.9	57.9	52.6	
AZ11b			70	64.6	63.2	64.6	63.2	66	60.7			
***AZ11c			65.8	58.5	57.0	58.4	57.1	65	57	57.0	-	
AZ12	מגורים קיים	59	71.2	62.2	60.8	62.2	60.9	66.6	61.4	57.8	52.5	
AZ13			74.1	61.7	60.4	61.7	60.4	63.3	58.6	56.7	51.6	
AZ14			72.4	65.7	64.4	65.7	64.4	69.3	63.9	58.3	53.0	
AZ15			72.6	62	60.6	62	60.7	67.3	62.0			
AZ15a			76.4	66.7	65.2	66.6	65.4	69.7	64.0	66.5	61.2	
AZ15b			70.4	63.5	62.1	63.4	62.3	66.2	61.0	63.9	58.7	
AZ16			76.4	64.6	63.2	64.6	63.3	69.4	64.0	63.0	57.8	
AZ17			76.3	64.3	62.9	64.3	63	69.6	64.0	65.3	60.0	
AZ18			74.5	64.7	63.3	64.7	63.3	66.6	61.4			
AZ19			79.3	67.5	66.5	67.5	66.5	70.0	64.0	66.6	61.4	
AZ20			70	66.2	64.4	66.2	64.4	66.4	61.4	65.6	60.3	
AZ21			73.4	68.7	66.5	68.7	66.5	68.3	63.4	65.9	60.6	
AZ22			72	68.4	66.2	68.4	66.2	67.3	62.6	64.9	59.6	
AZ23			70.5	68.5	66.1	68.5	66.1	66.6	62.2	63.6	58.2	
	AZP-2	ציבור מתוכנן	59	75.6	71.2	69.1	71.2	69.1	69.9	64	67.8	62.3

*ראו טבלה 4.7.14 ב'.

** רעש הרכבות באזור חושב ע"פ חלופת 2 הקירות.

***מבנה בשורה שניה. נבדק כיוון שמדובר בבית ספר גבוה יותר משורה שלפניו.

טבלה מס' 4.7.15 ב': מפלסי הרעש החזויים מהרכבות והכבישים במשמר השבעה

עם מיגון, Leq dBA

הישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	רעש כבישים רמת שירות C				רעש רכבות			
			קריטריון	מיגון קיים	מיגון מתוכנן	מיגון מתוכנן OGAC+	קריטריון*			
							יום	לילה		
משמר השבעה	M1	מגורים קיים	64/67	61.2	61	59.5	65	57.1	50.5	45.1
	M2			61.5	59	57.3	65	56.5	54.8	49.4
	M3			62.5	59.1	57	65	56.8	50.0	44.7
	M4			62	58.3	56.1	65	55.8		
	M5			59.8	56.7	54.4	65	55	52.0	46.7
	M5a			64.5	59.7	57.4	65	57.2		
	M5b			62.6	58.6	56.2	65	56.1		
	M6			60.6	57.5	55.2	65	52.9	51.0	45.7
	M7			65	61.8	59.7	65	57.2		
	M8			66.2	65.9	64.1	65	58.4	56.4	51.1
	M9			60	58	55.8	65	55		
	M10			58.8	56.5	54.4	65	55	49.4	44.1
	M11			58	56.1	54	65	55	47.5	42.3

טבלה מס' 4.7.15 ג': מפלסי הרעש החזויים מהרכבות והכבישים בגנות ובית דגן

עם מיגון קיים ואספלט שקט, Leq dBA

רעש רכבות				כביש רמת שירות C			קריטריון	יעוד/ סטטוס	קולט	הישוב
		קריטריון*		מיגון מתוכנן OGAC+	מיגון מתוכנן	מיגון קיים				
לילה	יום	לילה	יום							
44.2	49.5	56.8	65	60.2	62.1	62.1	64/67	מגורים קיים	GA1	גנות
46.3	51.6	56.1	65	59	61	61			GA1a	
48.3	53.6	57.7	65	61.7	63.5	63.5			GA2	
43.4	48.7	58.6	65	62.4	64.2	64.2			GA2a	
		55.7	65	57.2	59.2	59.2			GA2b	
46.8	52.1	57.7	65	60.9	62.6	62.6			GA3	
44.9	50.2	58.2	65	59.3	61	61			GA3a	
47.8	53.1	58.3	65	61.2	63	63			GA3b	
48.8	54.1	58.4	65	62	64	64			GA4	
50.1	55.4	56.3	65	59.3	61	61			GA5	
		59.2	65	62.4	63.8	63.8			GA6	
49.6	54.2	55	65	59.1	61.3	61.3			BD-1	בית דגן
50.3	54.8	55	65	53.9	60.5	60.5			BD-1a	
48.1	52.6	55	65	54.9	55.8	55.8			BD-2	
		55	65	60.9	56.5	56.5			BD-3	
49.1	53.7	56.8	65	58.5	63	63			BD-3a	

*ראו טבלה 4.7.14 ב'.

4.7.4.6 מיגון דירתי

הטבלה הבאה מסכמת את רמת המיגון הדירתי הנדרשת במבנים השונים.

קטגוריות המיגון הדירתי נקבעה בהתייחס לקריטריון של 64dBA.

טבלה מס' 4.7.16: מבנים למיגון דירתי (כבישים)

ישוב	קולט	מפלס	קריטריון	קטגוריה למיגון דירתי
חוזה חקלאית	PSH-2	66.8	64	2
אזור	AZ14	64.4		1
	AZ15a	65.4		1
	AZ19	66.5		2
	AZ20	64.4		1
	AZ21	66.5		2
	AZ22	66.2		2
	AZ23	66.1		2
	M-8	64.1	64	1
משמר השבעה				

4.7.4.7 רעידות

השפעת הרעידות חושבה ע"פ ההנחות המפורטות בסעיף 4.7.2.3 לעיל ומהירות הרכבות שנמסרה ע"י חב' ינון. בנוסף נעשתה הבחנה בין הישובים לצורך חישוב ההפחתה של יסודות של מבנים:

גנות, משמר השבעה, בית דגן: (1-2 קומות): יסודות של עמודי בטון/אבן: -7dB.

אזור: (3-4 קומות): יסודות של עמודי בטון/אבן: -10dB.

טווחי ההשפעה של הרעידות לפי מהירויות הן:

טבלה מס' 4.7.17 א': טווחי השפעת רעידות מרכבת במקטע 2 - מקטע כביש 1

מקטע	מהירות, קמ"ש	טווח השפעה, מ' (מעוגל)
מול אזור	175-205	75-80
גנות-משמר השבעה	145 - חלק מערבי* 190 - חלק מזרחי	85 100
בית דגן	175	95

* ממערב לחתך 9+040.

ע"פ טווחים אלו קיים חשש לחריגה מהקריטריון במבנים בגנות המרוחקים פחות מ- 85 מ' מהמסילה הצפונית וכן בקולט בודד במשמר השבעה M8 המצוי במרחק של כ- 50 מ' מהמסילה הדרומית. שאר הקולטים מצויים מעבר לטווח ההשפעה. הקטעים המפורטים להלן הינם הקטעים בהם קיים פוטנציאל ליצירת רעידות על פי החישובים שנערכו במסגרת התסקיר. הצורך בישום אמצעים להפחתת רעידות ויעילותם של אמצעים אלו, יבדקו בשלב התכנון המפורט. הקטעים הינם כדלקמן:

גנות: בין תחנות 8+725-9+525.

משמר השבעה: בין תחנות 9+975-10+100.

אזור: בין תחנות 6+750-7+750, 6+350-6+250, 5+925-5+850.

בטבלה הבאה מוצגות תוצאות מפלסי הרעידות בקולטים נבחרים :

טבלה מס' 4.7.17 ב' : השפעת רעידות מרכבת במקטע 2 - מקטע כביש 1 בקולטים נבחרים

שם קולט	מרחק למסילה קרובה, מ'	מהירות, קמ"ש	מפלס רעידות חזוי, VdB (יחוס: $5 \cdot 10^{-8} \text{ m/s}$)
AZ11-a	40	205	74
AZ12	50	205	71.7
AZ13	53	205	71
AZ14	35	205	75.3
AZ15A	52	205	71.2
AZ16	56	205	70.4
AZ17	51	205	71.5
AZ19	45	205	72.8
GA5	80	145	66.2
GA3B	58	190	72.4
M8	47	190	74.7

4.7.4.8 רעש מתחנות הנוסעים

במקטע זה מתוכננת תחנת נוסעים חדשה בסמוך למגורים בישוב אזור. התחנה עצמה, רציפי התחנה, דרכי הגישה והחניון המתוכנן אינם כלולים בתת"ל 33.

4.7.4.9 מסקנות והמלצות למקטע כביש 1

במקטע זה ינקטו אמצעים אלו :

- ציפוי המסעה באספלט שקט מול אזור ממזרח למחלף שפירים עד מערבית לאזור, בין חתכים 500+10+450.5. סימון המיקום מוצג בתשריט 4.7.1.ב.
 - הקמת מתרסי רעש בסמוך לאזור.
 - השלמת מתרס הרעש בסמוך למשמר השבעה (בקטע שאין בו כיום מיגון אקוסטי).
 - השלמת הטיפול באמצעות מיגון דירתי במבנים באזור ובמשמר השבעה וכן במבנה החווה החקלאית.
 - בחינת הצורך בישום אמצעים להקטנת רעידות בסמוך לישוב **אזור** בין תחנות 750+7-6+325, 6+250-6+925, 5+850-5+925, בשלב התכנון המפורט.
 - בחינת הצורך בישום אמצעים להקטנת רעידות בסמוך לישוב **גנות** בין תחנות 525+9-8+725, בשלב התכנון המפורט.
 - בחינת הצורך בישום אמצעים להקטנת רעידות בסמוך ל**משמר השבעה** בין תחנות 100+10-9+975, בשלב התכנון המפורט.
 - התכנון המפורט של הצורך בישום אמצעים להפחתת רעידות יתבסס על הנתונים הבאים :
- מאפייני הרעידות של הרכבות השונות.

- הרכב הקרקע על פי הקידוחים באזורים שבהם נקבעה חריגת הרעידות מהקריטריונים.

- מאפייני הקרקע המכניים לחזוי הרעידות ורעשים במצלול גוף בבתי המגורים, על פי דרישת היועץ האקוסטי של התכנון המפורט.

- בשלב התכנון המפורט יערך סקר אקוסטי עדכני אשר יתבסס על נתוני התפעול העדכניים של הרכבת והטכנולוגיה הממשית של החשמול (פליטת רעש, מהירויות, תדירויות וכו') של הרכבת החשמלית). על בסיס הסקר האקוסטי אשר יערך בשלב התכנון המפורט יזוהו המבנים בהם יש להשלים מיגון דירתי.

4.7.5 מקטע מס' 3: שפירים- לוד

4.7.5.1 כללי

במקטע זה כוללת התכנית את מסילת הרכבת בלבד וכבישים חוצים מקומיים כגון מיכה רייסר. כביש 1 משפיע על כפר חב"ד בלבד, אבל בשל המרחק והמיגון לאורכו השפעתו קטנה והוא אינו משנה את הקריטריון החל על רעש הרכבות. סוג הקרקע לאורך המקטע הוא "קרקע רכה". בחישובים נלקחה בחשבון תוספת תנועת הרכבות אשר ינועו על המסילה המזרחית.

4.7.5.2 תאור הקולטים

תאור קולטים (יעוד/סטטוס) מוצג בטבלאות 4.7.18 א' ו- ב' ובתשריט מס' 4.7.1 ג' לעיל.

4.7.5.3 מפלסי הרעש החזויים

מפלסי הרעש החזויים מהרכבות מוצגים בטבלאות הבאות. החריגות מסומנות בצבע אפור.

טבלה מס' 4.7.18 א: מפלסי הרעש החזויים מרכבות ללא מיגון, Leq, dBA

ישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	רעש רכבות					
			קריטריון (יום/לילה)	מרחק מציר, מ'	גובה מעל מסילה, מ'	מהירות, קמ"ש	יום	לילה
כפר חב"ד	HBD1	מגורים קיימים	55/65	90	5.4	165	61.4	56.7
	HBD3			45	6.2	175	66.6	62.0
	HBD4			57	5.6	175	64.9	60.3
	HBD5			35	5.7	175	68.3	63.6
	HBD6			43	5.5	175	66.8	62.2
	HBD7			162	5.0	195	58.2	53.7
	HBD8			44	4.4	200	67.3	62.7
	HBD8A	מגורים מתוכנן		**45	3.6	200	66.5	62.0
HBD9	מגורים קיימים	115		6.5	200	61.2	56.6	
אחיזה	AH1	מגורים קיימים		105	4.0	200	60.9	56.4
	AH1-A			135	2.3	200	58.9	54.3
לוד	L-174-1	חצר-	52/62	42	2.3	105	64.1	59.1

ישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	רעש רכבות				
			קריטריון (יום/לילה)	מרחק מציר, מ'	גובה מעל מסילה, מ'	מהירות, קמ"ש	יום לילה
	L-174-2	מבנה ציבור מתוכנן לד/174		35	1.1	105	65.3
	L-174-3			40	0.8	75	58.1
	L-751-1	מגורים מתוכננים לד/751	55/65	100	10.3	105	59.8
	L-751-2			100	9.0	105	59.5
	L-751-3	מבנה ציבור מתוכנן לד/751	52/62	95	5.8	105	59.0
	L-751-3A		55/65	275	8.5	105	59.0
	L-751-3B	235		17	105	57.6	
	L-751-4	בי"ס מתוכנן לד/751	52/62	135	8.7	105	57.5
	L-751-5			135	3.1	105	55.8
	GY-1	מגורים קיים מגורים מתוכננים לד/4/1300	55/65	155	11.5	105	57.5
	L-1300-1			120	5.5	75	56.2
	L-1300-2			68	5.5	75	60.0
	L-1300-3			57	6.2	75	61.9

* עם מיגון כביש קיים בכפר חב"ד.

** מרחק משוער.

*** גבהים משוערים - לפי תכנית מפורטת.

טבלה מס' 4.7.18: מפלסי הרעש החזויים מרכבות ללא מיגון -

מפגש מסילה מזרחית (תת"ל 22), Leq. dBA

ישוב	קולט	יעוד/ סטטוס	קריטריון (יום/לילה)	מרחק מציר מסילה, מ'		גובה מעל מסילה, מ'	מהירות, קמ"ש		תת"ל 33		תת"ל 22		מצטבר	
				תת"ל 22	תת"ל 33		תת"ל 22	תת"ל 33	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה
לוד	L-1300-4	מגורים מתוכננים לד/4/1300	/55 65	71	90	8.0	70 /	75	60.4	55.5	51.4	53.5	60.9	57.6
	L-1300-5			75	175	6.5			59.6	54.7	55.1	57.2	60.9	59.1
	R-Le-25	בי"ס קיים גן ילדים	/52 62	100	70	9.1			58.7	*	57.6	*	61.2	*
	R-Le-25A			101	82	1.1			56.4	*	54.6	*	58.6	*
	R-Le-28	מגורים קיים מגורים קיים מגורים מתוכנן לד/713	/55 65	50	35	12.9	80	55	62.8	58.3	62.3	64.4	65.6	65.3
	R-Le-30			90	75	15.4			60.1	55.6	58.5	60.5	62.4	61.7
	L-713			30	45	7.8			65.2	60.6	59.9	62.0	66.3	64.4
	L-713A			25	40	7.8			66.3	61.7	60.7	62.8	67.4	65.3

* לא פעיל בלילה.

4.7.5.4 אמצעים להפחתת רעש - שיקולים בתכנון מערך המיגון האקוסטי

רעש הכבישים אינו משפיע על הקריטריון ועל תכנון מתרסי הרעש הן משום שהוא נמוך והן משום שלא ניתן להקים מתרסי רעש לאורך רחובות במרקם העירוני. בתכנון מערך המיגון האקוסטי התייחסנו איפוא לרעש הנגרם מהרכבות בלבד. מערך המיגון מוצג בתשריט 4.7.1 ג'.

כפר חב"ד: מפלסי הרעש החזויים יחרגו מהקריטריון בשעות הלילה. בקטע הסמוך למגורי הישוב מוצע להקים מתרס רעש בגובה של כ- 4.5-6.5 מ' ובאורך של כ-620 מ' בחלק המערבי (חתכים 11+975-12+600) ובגובה כ-5 מ' ובאורך של כ-300 מ' בחלק המזרחי (חתכים 13+475-13+775).

אחיצור: מפלסי הרעש החזויים יחרגו מהקריטריון בשעות הלילה. בקטע הסמוך למגורי הישוב מוצע להקים מתרס רעש בגובה של כ-3 מ' ובאורך של כ-275 מ'. בחתכים 13+650-13+925.

לוד: הערה כללית: המיגון תוכנן כך שלא יחצוץ בין דרך השירות לרכבת והמסילה (מדרום לדרך השירות).

המיגון המוצע הינו:

- מתרס רעש (בסמוך לשכונת גני אביב (לד-751) ולתחנת הרכבת): לתכנית לד-751 תוכנן מערך מיגון אקוסטי¹⁸⁵. מערך המיגון המוצע שולב יחד עם התכנון הנ"ל. המתרס יוקם בצמוד למסילת הברזל, יקיף את תחנת הנוסעים, ישולב במבנה התחנה ויתרום גם להקטנת ההפרעה העלולה להגרם עקב הפעילות בתחנה. גובה מתרס הרעש הוא כ-6 מ' ואורכו כ-1,000 מ' בין חתכים 16+300-17+300 מדרום למסילה.
- מתרס רעש (בסמוך לתכנית לד/174): המתרס יוקם מצפון למסילת הברזל. גובה המתרס הוא כ-3.5 מ' ואורכו כ-550 מ' בין חתכים 16+900-17+450.
- סוללת עפר (לאורך התוואי ליד השכונות המערביות של לוד (לד/751 ו-לד/1300/4): המיגון המומלץ מתבסס על סוללה שניתן להקימה ברצועה הקיימת בין דרך השירות של הרכבת והקו הכחול. גובה הסוללה כ-3.5 מ' ואורכה כ-475 מ', בין חתכים 17+150-17+625.
- מתרס אקוסטי (בסמוך לשכונה מתוכננת לד/1300/4 בעיקול המסילה): המיגון המתוכנן הוא קיר, כיוון שככל הנראה אין די שטח לתכנון סוללה. גובה הקיר המוצע הוא כ-4.5-4 מ' ואורכו כ-775 מ' בין חתכים 17+625-18+400.
- מתרס אקוסטי (בסמוך לשכונות הקיימות: רמט וכדו'): בקטע הדרום-מזרחי, המיגון המוצע הינו קיר הנושא את עצמו. גובה הקיר המוצע הוא כ-6 מ' ואורכו כ-1,100 מ', והוא מתוכנן ממזרח לתוואי המסילה (המזרחית). מיגון זה יש לשלב עם המיגון המתוכנן במסגרת תת"ל 22.
- מתרס אקוסטי (בסמוך לתכנית לד/713): המיגון המתוכנן הוא קיר ממערב למסילה. גובה הקיר המוצע הוא כ-6 מ' ואורכו כ-230 מ' בין חתכים 18+925-19+150.
- בחלק מהשכונות המתוכננות בלוד (לד/751, לד/1300): תוכננה סוללה אקוסטית גם במקומות בהם תוצאות חישובי הרעש גבוליים, עקב החשיבות בשמירה על רצף המיגון.

¹⁸⁵ חברת אפשטיין אקוסטיקה.

4.7.5.5 מפלסי רעש חזויים עם מיגון

מפלסי הרעש החזויים עם מיגון מוצע מוצגים בטבלה 4.7.19 א' מתרסי הרעש מוצגים בתשריט 4.7.1 ג' לעיל.

המיגון ממזרח למסילה המזרחית הינו ע"פ המפורט בתסקיר (תת"ל 22): קיר במרחק של כ-20 מ' מציר המסילות בגובה של כ-6 מ' מעל מפלס מסילה.

טבלה מס' 4.7.19 א': מפלסי רעש חזויים מרכבות במקטע שפירים - לוד עם מיגון Leq dBA

הישוב	קולט	מחסום (סוללת עפר/קיר)		קריטריון יום/לילה	מפלס רעש	
		מרחק מציר מסילות, מ'	גובה מעל מסילה, מ'		יום	לילה
כפר חב"ד	HBD1	45	4.5	55/65	56.1	53.3
	HBD3	35	6.5		56.8	52.2
	HBD4	35	6		54.0	49.4
	HBD5	33	6.5		55.3	50.6
	HBD6	35	6		57.0	52.4
	HBD8	28	5		56.4	52.0
	HBD8A	28	5		53.7	49.3
	HBD9	28	5		50.2	45.8
	AH1	23	3		54.2	49.9
	AH1A	23	3		50.6	46.3
לוד	L-174-1	32	3.5	52/62	56.4	51.8
	L-174-2	25	3.5		50.9	46.1
	L-174-3	37	3.5		49.1	44.5
	L751-1	35	6	55/65	52.9	48.3
	L751-2	45	6		56.5	51.9
	L751-3	30	6	52/62	55.1	50.5
	L-751-3A	30	6		46.2	41.6
	L-751-3B	30	6		48.2	44.0
	L751-4	30	6		53.6	49.0
	L751-5	45	6		51.2	46.6
	L-1300-1	40	3.5	55/65	53.5	49.3
	L-1300-2	20	4		53.5	49.8
	L-1300-3	20	4		54.6	50.1
	L-1300-4	*25	4.5		58.0	56.2
	L-1300-5	*25	4.5		56.0	55.5
	R-Le-25	**20	6	62	57.6	-
	R-Le-25A	**20	6		43.8	-
	***R-Le-28	**20	6	55/65	65.6	65.3
	R-Le-30	***20	6		62.4	61.7
	L-713	20	6		64.9	63.9
	L-713A	20	6		64.4	64.1

*מציר מסילה רביעית.

**ממרכז ציר מסילה מזרחית.

***ממרכז ציר מסילה מזרחית, מתרס רעש לא מקביל למסילה.

4.7.5.6 מיגון דירתי

בקולטים הסמוכים למפגש מסילה רביעית ומסילה מזרחית יש צורך במיגון דירתי בקומות העליונות. בטבלה הבאה מוצגים רמת המיגון הדירתי בקולטים המאפיינים את קבוצות המבנים השונות¹⁸⁶:

הערה: בהערכת צרכי המיגון הדירתי נבדקו מבנים קיימים בלבד. במבנים מתוכננים ידרש טיפול אקוסטי ע"י היזמים.

טבלה מס' 4.7.19 ב': מפלסי רעש חזויים מרכבות במקטע שפירים-

קטגוריה למיגון דירתי

קולט	קריטריון	יום	לילה	קטגוריה למיגון דירתי
R-Le-28	55/65	65.6	65.3	3
R-Le-30		62.4	61.7	3
L-713A		64.4	64.1	3

4.7.5.7 רעידות

ע"פ ההנחות המפורטות בסעיף 4.7.2.3 לעיל ומהירות הרכבות שנמסרה ע"י חב' ינון, טווחי ההשפעה של הרעידות לפי מהירויות הן:

טבלה מס' 4.7.20 א': טווחי השפעת רעידות מרכבת במקטע כפר חב"ד-לוד

מקטע	מהירות, קמ"ש	טווח השפעה, מ' (מעוגל)
כפר חב"ד-אחייעזר*	165-205	90-105
לוד	75-105	40-50

*מבנים נמוכים 1-2 קומות.

ע"פ טווחים אלו קיים חשש לחריגה מהקריטריון בקולטים בכפר חב"ד ובאחייעזר וכן במספר בסמוך לקולטים בלוד המצויים באיזור החיבור של המסילות הכלולות בפרויקט עם המסילה המזרחית. שאר הקולטים מצויים מעבר לטווח ההשפעה.

- בשלב התכנון המפורט מומלץ לבדוק את הצורך ואת היעילות של אמצעים להפחתת רעידות בקטעים אלו:
- **כפר חב"ד ואחייעזר**: בין תחנות 11+975-12+600 ו-13+875-13+500.
- **לוד**:
- * בסמוך לתכנית לד/174 (מכללה מתוכננת) בין תחנות 16+900-17+450.
- * בין תחנות 18+475-19+150. בקטע זה מצויה המסילה המזרחית (תת"ל 22) שקרובה לחלק מהקולטים יותר מאשר המסילה הרביעית.

בטבלה הבאה מוצגות תוצאות מפלסי הרעידות שחושבו בקולטים נבחרים:

¹⁸⁶ הקריטריון למיגון דירתי לרכבות בתסקיר זה הינו בהתאמה לקריטריון החל על רעש מכבישים.

טבלה מס' 4.7.20 ב' : השפעת רעידות מרכבת במקטע כפר חב"ד-לוד בקולטים נבחרים

שם קולט	מרחק למסילה קרובה, מ'	מהירות, קמ"ש	מפלס רעידות חזוי, VdB (יחוס: $5 \cdot 10^{-8} \text{m/s}$)
HBD3	36	175	76.7
HBD5	26	175	79.7
HBD6	36	175	76.7
HBD8	36	200	77.8
L1300-3	48	75	63.4
*R-Le-28	30	80	68.6
L-713-A	20	55	68.9

*קולט סמוך יותר למסילה של תת"ל 22-מסילה מזרחית. המהירות ע"פ המצוין

בתסקיר ההשפעה על הסביבה בתת"ל 22.

4.7.5.8 רעש מתחנות הנוסעים

במקטע זה מצויות שתי תחנות נוסעים הסמוכות לבתי מגורים קיימים ומתוכננים : תחנת הנוסעים בכפר חב"ד ותחנת הנוסעים של גני אביב בלוד. רעש הרקע השורר לאורך מקטעים אלו הוא נמוך יחסית (בעיקר בשעות הלילה), המרחק למגורים מצומצם מאד. מתרסי הרעש המומלצים יתרמו להפחתת הרעש, אך פוטנציאל ההפרעה, בעיקר ממערכות הכריזה הוא גבוה. בסמוך לתחנת גני אביב מתוכנן חניון לכלי רכב, אך החניון אינו כלול בתת"ל 33.

במסגרת התכנון המפורט של תת"ל 33 מומלץ לישים אמצעים אלו :

- להרחיק את דרכי הגישה ואת החניון מבתי המגורים וליצור בינם חיץ שבו ניתן יהיה להקים מתרס רעש מגונן.
- לישים אמצעים להקטנת רעש מערכות הכריזה לאורך הרציפים לרבות הקמת מתרס רעש לאורכם (אשר יגן גם על הנוסעים השוהים ברציפי התחנה).
- לתכנן את המערכות המכניות כך שהרעש לא יחרוג מהערכים הנקובים בתקנות התש"ן-1990.

מומלץ על כן להתנות את היתר הבניה לתחילת העבודות בהכנת נספח סביבתי למניעת מפגעים סביבתיים בשלב ההקמה ובשלב הקבע, אשר יתייחס למקורות הרעש והשפעתם על מבני המגורים הסמוכים.

4.7.5.9 מסקנות והמלצות למקטע לוד

במקטע זה ינקטו האמצעים הבאים :

- הקמת מתרסי רעש ע"פ הפירוט הבא :

כפר חב"ד - חלק מערבי : בגובה של כ-4.5-6.5 מ' ובאורך של כ-620 מ'.

כפר חב"ד - חלק מזרחי : בגובה של כ-5 מ' ובאורך של כ-300 מ'.

אחינעז : בגובה של כ-2 מ' ובאורך של כ-275 מ'.

לוד: ע"פ הפירוט הבא:

- לד/751, לד/1300: הקמת סוללת עפר בגובה של כ-3.5 מ' ובאורך של 475 מ' בחלק המערבי של לוד, והקמת מתרס רעש בגובה כ-6 מ' לאורך כ-1,000 מ' בסמוך לתחנת הנוסעים של גני אביב ובחלק הדרומי של הפרויקט.
- לד/174: הקמת מתרס רעש בסמוך למכללה המתוכננת בגובה 3.5 מ' ובאורך כ-550 מ'.
- לד/1300: הקמת מתרס רעש בעיקול המסילה לקראת מפגש עם מסילה מזרחית בגובה כ-4.5-4 מ' לאורך כ-775 מ'.
- שכ' רמט: הקמת מתרס רעש ממזרח למסילה בגובה 6 מ' ובאורך של כ-1100 מ'.
- לד/713: הקמת מתרס רעש ממערב למסילה בגובה 6 מ' ובאורך של כ-230 מ'.
- רעידות: בדיקת הצורך בישום אמצעים להפחתת רעידות בשלב התכנון המפורט בסמוך לכפר חב"ד ואחיעזר ובלוד מול המכללה המתוכננת ובאיזור המפגש של המסילה מזרחית והמסילה רביעית.
- תחנות רכבת: הכנת מסמך סביבתי למניעת מפגעים סביבתיים מתחנות הרכבות בכפר חב"ד ובגני אביב, בשלב התכנון המפורט ולפני תחילת העבודות בתחנות אלו.
- בשלב התכנון המפורט מומלץ לבדוק את הצורך ואת היעילות של ישום אמצעים להפחתת רעידות בקטעים אלו:
 - כפר חב"ד ואחיעזר: בין תחנות 11+975-12+600 ו-13+875-13+500.
 - לוד:
- בסמוך לתכנית לד/174 (מכללה מתוכננת) בין תחנות 16+900-17+450.
- בין תחנות 18+475-19+150.
- התכנון המפורט של הצורך בישום אמצעים להפחתת רעידות יתבסס על הנתונים הבאים:
 - מאפייני הרעידות של הרכבות השונות.
 - הרכב הקרקע על פי הקידוחים באזורים שבהם נקבעה חריגת הרעידות מהקריטריונים.
 - מאפייני הקרקע המכניים לחזוי הרעידות ורעשים מצול גוף בבתי המגורים, על פי דרישת היועץ האקוסטי של התכנון המפורט.
- בשלב התכנון המפורט יערך סקר אקוסטי עדכני אשר יתבסס על נתוני התפעול העדכניים של הרכבת והטכנולוגיה הממשית של החשמול (פליטת רעש, מהירויות, תדירויות וכו') של הרכבת החשמלית). על בסיס הסקר האקוסטי אשר יערך בשלב התכנון המפורט יזוהו המבנים בהם יש להשלים מיגון דירתי.

4.7.6 מניעת רעש במהלך עבודות ההקמה

4.7.6.1 כללי

בשלב כתיבת התסקיר לא גובשה שיטת העבודה ושלביה, אין מידע לגבי משך העבודות, שיטות העבודה, הציוד בו יעשה שימוש ועוד. לפיכך אין אפשרות להעריך את מפלסי הרעש הצפויים ולקבוע את סל האמצעים שידרשו. הניתוח המפורט בהמשך הינו כללי ומטרתו להעריך את פוטנציאל המטרד בלבד על בסיס סקירת סוגי העבודות, יחסי קרבה- מרחק למגורים ורעש הרקע.

בכל מקרה יש ללוות את העבודות בעיקר במקטע כביש 1 ובמקטע לוד במסמך למניעת מפגעים בשלב ההקמה שיוגש לאישור הות"ל לפני תחילת העבודות. הקריטריונים מפורטים בסעיף 4.7.2.5 לעיל.

4.7.6.2 הציוד ומפלסי רעש אופייניים

הטבלה הבאה מציגה את מפלסי הרעש האופייניים הנגרמים ע"י ציוד ההקמה בפרויקט דומה¹⁸⁷:

טבלה מס' 4.7.21 : מפלסי רעש אופייניים מציוד ההקמה

פעולה	עבודה	כלים	מס' כלים	מפלס רעש מרחק 15 מ', dBA		
				מפלס רעש אופייני	מצטבר לציוד	מצטבר לפעולה
בניית מסילות חדשות	עיבוד שתית, מצעים, חצץ	משאית	3	80	84.8	87.6
		מפלסת	1	82	82.0	
		מכבש	1	80	80.0	
		מכלית מים	1	73	73.0	
	מילוי	משאית	5	80	87.0	88.8
		מפלסת	1	82	82.0	
		מכבש (?)	1	80	80.0	
קווי תקשורת וניקוז	חפירה לקווי תקשורת/ניקוז	באגר	2	74	77.0	87.4
		משאית	5	80	87.0	
	הנחת קו תקשורת	מנוף קטן	1	82	82.0	83.5
		שופל	1	78	78.0	
	תשתית לתעלת ניקוז	שופל	1	78	78.0	88.8
		מכבש	1	80	80.0	
		מכלית	1	73	73.0	
		משאית	2	80	83.0	
	יציקת תעלת	מחפרון	1	78	78.0	86.8

¹⁸⁷ ציוד לדוגמא מתוך דו"ח "תת"ל 15-נספח ביצוע אקוסטי, הנחת מסילות רכבת בקטע האוניברסיטה-הרצליה (שלב הקמה)", תו"פ סביבה ואקוסטיקה, ח' אייר תשע"ג (18 באפריל 13), R11657-718B.

פעולה	עבודה	כלים	מס' כלים	מפלס רעש מרחק 15 מ', dBA		
				מפלס רעש אופייני	מצטבר לציוד	מצטבר לפעולה
	ניקוז	מערבל בטון	1	85	85.0	
		משאבת בטון	1	80	80.0	
	קידוח ויציקת כלונסאות	מכונת קידוח סיבובית	2	82	85.0	90.6
		מערבל בטון	2	85	88.0	
		משאבת בטון	2	80	83.0	
	קידוח ויציקת כלונסאות	קודח כלונסאות	2	82	85.0	90.6
		מערבל בטון	2	85	88.0	
		משאבת בטון	2	80	83.0	
בניית רציפים	יציקות רצפה וקירות	שופל	1	78	78.0	89.5
		מערבל בטון	2	85	88.0	
		משאבת בטון	2	80	83.0	

על פי הנסיון ניתן להעריך כי הרעש המצטבר הנגרם ע"י ציוד הפועל באתר העבודות, עלול להגיע לכ- 89-91dBA במרחק של כ- 15 מ' ממרכז אתר העבודות.

4.7.6.3 מקטע האיילון

העבודות תבוצענה ברצועת הרכבת בין מסלולי הכבישים במרחק גדול באופן יחסי ממגורים. המרחק בין רצועת הרכבת לבין מבני המגורים נע בין 60-100 מ' ואף יותר ברוב הקטעים לאורך האיילון. באיזור שכונת התקווה המרחק הינו כ- 40-50 מ'. רעש הרקע בשעות היום (כבישים) עולה בדרך כלל על 70 dBA (עם מיגון אקוסטי) ועל 65 dBA בשעות הלילה. בשכונת עזרא מפלסי הרעש נמוכים יותר ונעים בין 60-65dBA בשעות היום ובין 55-60 dBA בשעות הלילה. מפלס הרעש החזוי מאתרי העבודה על בסיס האמור לעיל נע על פי ההערכה בין כ- 70-80 dBA ללא מיסוך. ההנחה היא כי מתרסי הרעש יתרמו להפחתת רעש של כ- 5-10 dBA. לפיכך, מפלסי הרעש שיגרמו על ידי ציוד ההקמה לא ישמעו על רקע מפלסי הרעש הגבוהים בשעות היום. פוטנציאל ההפרעה בשעות הלילה גדול יותר אך ניתן לצמצמו במידה רבה מאד אם תהינה הגבלות מסויימות על עבודות רועשות בשעות אלו, כגון: מניעת הפעלת מכונות קידוח ובריקרים.

מסקנות:

- פוטנציאל ההפרעה בשעות היום זניח. מפלסי הרעש לא יחרגו מהקריטריונים המומלצים.
- מומלץ שלא לבצע עבודות רועשות (כגון הפעלת מכונות קידוח) בשעות הלילה.
- פוטנציאל ההפרעה בשעות הלילה קטן למעט אם יהיה צורך בהקמת הגשר המסילתי בשעות הלילה בסמוך לשכונת עזרא. במקרה זה יוגש מסמך אקוסטי

למניעת מפגעים בשלב ההקמה אשר יבטיח השגת המפלסים הנדרשים על ידי המשרד להג"ס, כמפורט במסמך מ- 8.7.15.

- יש להקים גדר אקוסטית זמנית על גבול רצועת הרכבת (בין רצועת הרכבת לבין הכביש) במקטעים המצויים באזורי מגורים שאין בהם קירות אקוסטיים קיימים ויעילים, בגובה שלא יפחת מ-3 מ' או על פי הנחיית היועץ האקוסטי בשלב התכנון המפורט).
- אין חשש ליצירת מטרד עקב רעידות.

4.7.6.4 מקטע - כביש 1

חלק מהעבודות (הרחבת כביש 1) תתבצענה בסמוך מאוד למבני המגורים של אזור (עד כ-60-35 מ') אף כי רוב העבודות תתבצענה ברצועת הרכבת או צפונית לרצועה. לאורך אזורי המגורים קיימים מתרסי רעש, אך על פי התכנון מתרסים אלו מיועדים לביטול/שינוי. המרחק בין העבודות לאורך כביש 1 וברצועת הרכבת לבין בתי המגורים נע בטווח רחב מאוד בהתאם למיקום העבודות. רעש הרקע בישוב אזור גבוה מאוד בכל שעות היום והוא עולה על 70dBA. עם זאת בהתחשב בקרבת העבודות למגורים ובהסרת מתרסי הרעש הקיימים ניתן להניח כי פוטנציאל ההפרעה אינו זניח.

המרחק בין אתר העבודות לבתי המגורים בגנות הוא קטן (כ-100-60 מ'), אך מתרסי הרעש תורמים למיסוך ניכר של הרעש. מפלסי הרעש בישוב גנות נמוכים יותר עקב מתרסי הרעש הקיימים אשר לא יהרסו. מפלסי הרעש הקיימים נעים בין 61-64dBA מפלס הרעש החזוי מעבודות ההקמה, בהתחשב באמור לעיל, הינו כ- 75 dBA במרחק של כ-60 מ' ללא מיסוך ופחות מ-70 dBA עם מיסוך. לפיכך רעש העבודות עלול להשמע גם על רקע מפלסי הרעש הגבוהים של כביש מס' 1 אף כי לא צפויה חריגה מהקריטריונים המקובלים.

המרחק בין אתר העבודות לבין בתי המגורים של משמר השבעה גדול למדי (מעל 150 מ' בסמוך למחלף גנות, ומעל 200 מ' ברוב הקולטים, למעט בסמוך למחלף שפירים). מפלסי הרעש במשמר השבעה נמוכים עקב המרחק בין בתי המגורים לבין הכביש והמסילות (למעט בתי המגורים הסמוכים למחלף שפירים). מתרסי הרעש הקיימים לא יהרסו. פוטנציאל ההפרעה נמוך ואין חשש לחריגה מהקריטריונים המקובלים.

אין במקטע מבני דרך מתוכננים (גשרים) בסמוך לאזורי מגורים וכל העבודות תבוצענה במפלס הכביש והמסילות הקיימות בקירוב.

מסקנות:

- קיים פוטנציאל ליצירת הפרעה עקב ביצוע העבודות ברצועה הסמוכה לבתי המגורים של אזור, הן בשעות היום והן בשעות הלילה. ישנו חשש לחריגה מהקריטריונים המקובלים. על כן מומלץ כי עבודות אלו, תלוונה במסמך אקוסטי אשר יוגש לאישור הות"ל.
- פוטנציאל ההפרעה הקיים בשעות היום בגנות ובמושב משמר השבעה הינו קטן. אין חשש לחריגה מהקריטריונים המקובלים. מסמך אקוסטי יוכן במידה ויהיה צורך לבצע עבודות בשעות הלילה, על פי הנחיות המשרד להג"ס, כמפורט לעיל.
- יש להקים גדר אקוסטית זמנית בסמוך לאזור, בגובה של יפחת מ-3 מ' או על פי הנחיית היועץ האקוסטי בשלב התכנון המפורט. קירות קיימים אם יהיה צורך בהריסתם עקב התוכנית (הקיר האקוסטי ליד אזור מזרח, למשל) יוחלפו בגדר אקוסטית זמנית עד להקמת קיר הקבע החלופי.
- פוטנציאל ההפרעה עקב רעידות הוא נמוך.
- במידת הצורך ולפי דרישות הות"ל תוכן תכנית לניטור רעש ורעידות בשלב ההקמה.

4.7.6.5 מקטע כפר חב"ד-לוד

מפלסי רעש הרקע נמוכים ואינם עולים על 55dBA בשעות היום. בשעות הלילה רעש הרקע נמוך אף יותר.

המרחק בין בתי המגורים בכפר חב"ד לבין מרכז ציר העבודות נע בין 40-90 מ' בחלק המערבי וכ-40 מ' בחלק המזרחי.

המרחק בין בתי המגורים בלוד לבין אזורי העבודות נע בין 50-100 מ' (כאשר בחלק מהקולטים מדובר במבנים מתוכננים), מלבד בסמוך לגבול העבודות הדרומי בו המרחק למרכז ציר העבודות הינו כ-25 מ'.

לאורך המסילה במקטע זה אין מתרסי רעש קיימים, מלבד מתרס בסמוך לשכונת רמט בלוד (ממזרח למפגש עם המסילה המזרחית).

מפלסי הרעש החזויים מהעבודות באזור המגורים של כפר חב"ד (המתבססים על טבלת ערכי הרעש האופיינים שפורטו לעיל) נעים בין כ-75-80 dBA.

מפלסי הרעש החזויים באזורי המגורים של לוד נעים בין כ-74-80dBA. בסמוך לגבול הדרומי המפלס מגיע לכ-85dBA.

קיים חשש ליצירת מפגע עקב רעידות במקומות בהם המרחק בין בתי המגורים לבין אזור העבודה קטן מכ-15 מ' (למשל, עקב ביצוע קידוחים).

המבנים הסמוכים ביותר לאזור העבודות מצויים בלוד בסמוך לגבול העבודות הדרומי (לד/713), מרחקם למסילה הקרובה ביותר הוא כ-15 מ' ושם יש חשש

מסוים ליצירת מפגע רעידות בעיקר מעבודות קידוח. עבודות אלו הינן קצרות, ולכן פוטנציאל מפגע מרעידות נמוך מאוד.

מסקנות:

- קיים פוטנציאל למטרד רעש העלול להיגרם עקב ביצוע העבודות בסמוך לבתים, בכל שעות היום, וכן קיים חשש לחריגה מהקריטריונים המקובלים הן בשעות היום והן בשעות הלילה. קיים חשש מסוים גם ליצירת מפגע של רעידות.
על כן יש לקבוע כי תנאי לתחילת העבודות הינו הכנת מסמך ביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה אשר יוגש לאישור הות"ל ויפרט את העבודות המתוכננות, את המפלסי הרעש החזויים ואת סל האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות.
- שעות העבודה תהינה בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג-1992 ועידכון לתקנות אלו התשע"א-2011.
- במידת הצורך ולפי דרישות הות"ל תוכן תכנית לניטור רעש ורעידות בשלב ההקמה.

4.8 איכות אוויר

4.8.1 מתודולוגיה לחישוב איכות האוויר במצב המתוכנן

הערה: הפרק ערוך בצורה שונה מההנחיות אולם כולל את כל המידע הנדרש. סעיפים 4.8.1-4.8.4 להלן עונים לסעיפים 4.8.1-4.8.8 ולסעיף 4.8.9 בהנחיות. סעיף 4.8.5 נותן מענה לסעיף 4.8.10 בהנחיות. סעיף 4.8.6 נותן מענה לנדרש בסעיף 4.8.9 בהנחיות לנושא מניעת מפגעי אבק במהלך ההקמה.

הערכת איכות האוויר במצב המתוכנן חושבה לכל מקטעי הכביש. פרק זה מציג את תוצאות החישובים. להלן ההסבר המפורט לחלופות שנבחנו ולתרחישים האפשריים:

חלופת האפס בשנת יעד 2030 - בחלופה זו אין שינוי במערך המסילות והכבישים ביחס למצב הקיים. נפחי התנועה בכבישים הם ע"פ שנת היעד. תנועת הרכבות כוללת רכבות בהנע דיזל (נוסעים ומשא, בהנחה כי תת"ל 18 לא בוצעה) או בהנע חשמלי (תת"ל 18 בוצעה). ההנחה היא כי הגידול בתנועת הרכבות יהיה בעיקר באמצעות הנע חשמלי. עם זאת, לאחר חשמול המסילות לא תפסק לחלוטין תנועת הרכבות בהנע דיזל, אף שתדירותן תלך ותקטן עם הזמן. בכל מקרה, תנועת רכבות הדיזל לא תעלה על המצב האפשרי ללא הקמת תת"ל 33. דהיינו, מספר התנועות לא יעלה על המצב הקיים. הנחה זו גלומה בחישובים.

מצב מוצע בשנת יעד 2030 (עם תת"ל 33) – התכנית מציעה שינוי במערך המסילות לאורך כל התכנית וכן שינוי במערך הכבישים במקטע כביש מס' 1 בהשוואה למצב הקיים. נפחי התנועה בכבישים הם ע"פ שנת היעד. מערך המסילות המתוכנן יהיה מחושמל והנע המסילתי יהיה מחושמל (ראה סעיף 2.4 בפרק ב' לעיל). יחד עם זאת, בכפוף להתקדמות ביצוע החשמול ורכישת הנייד החשמלי, יתכנו תנועות בהנע דיזל על המסילות אולם הקף תנועות בהנע דיזל לא יעלה על הנפח הקיים (בהתאם למדיניות משרד התחבורה)¹⁸⁸.

התסקיר מנתח את התרומה הדיפרנציאלית של הכבישים והרכבות בהנע דיזל. כמו כן, על מנת לאמוד את השפעת השינוי במערכת הכבישים נבחנה ההשפעה ללא תרומת הרכבות. תרחיש זה שקול להנחה שכל התנועות הן בהנע חשמלי.¹⁸⁹

¹⁸⁸ ע"פ פרוטוקול דיון בות"ל מיום 14/2/16.

¹⁸⁹ כאשר כל הרכבות הן בהנע חשמלי, הרכבת אינה מהווה מקור לזיהום אוויר במרחב הקרוב לקולטים ומקור זיהום האוויר העתידי הינו מערכת הכבישים בלבד.

לפיכך קיימים 4 תרחישים אפשריים :

1. "אפס דיזל" - חלופת האפס הכוללת הנע דיזל בהתאם למצב הקיים.
2. "אפס רק כבישים" - חלופת האפס ללא תנועת רכבות (חשמול מלא)
3. "מתוכנן דיזל" - מצב מתוכנן הכולל הנע דיזל בהתאם למצב הקיים.
4. "מתוכנן רק כבישים" –כבישים במצב מתוכנן ללא תנועת רכבות (חשמול מלא)

תרחישים 2 ו- 4 נועדו, כאמור, לאמוד את ההשפעה התחבורתית ושל הכבישים הם מייצגים את המצב העתידי בו כל ההנע יהיה חשמלי.

להלן פירוט התרחישים שנבחנו בכל מקטע:

- **במקטע איילון** - בחלק הצפוני אין שינוי במערכת הכבישים במצב המוצע בהשוואה לחלופת האפס. כמו כן, השינוי במסילות בשני המצבים הינו מזערי ובא לידי ביטוי רק ברוחב הרצועה. לפיכך, אין הבדל בין חלופת האפס לבין המצב המוצע. בחלק הדרומי, באזור שכונת בית עזרא מתוכננת הסטה של כביש מס' 1 והנתיב המהיר ויצירת מחלף מסילתי. בחלק זה נבחן, בנוסף לחלופת האפס והמצב המוצע, גם תרחיש הכולל את המצב המוצע למערכת הכבישים בלבד (שקול למצב בו ההנע חשמלי) על מנת לאמוד את השפעת השינויים.
- **במקטע כביש מס' 1** השינויים התכנוניים המוצעים כוללים גם הסטות של כביש מס' 1 והרחבתו, בהשוואה לחלופת האפס. במקטע זה נבחנו מערכת הכבישים בלבד (שקול למצב בו ההנע חשמלי) על מנת לאמוד את השפעת השינוי המוצע.
- **במקטע לוד** אין הבדל במערכת הכבישים (כביש מס' 1 באזור מחלף שפירים) אולם השינוי במערכת המסילתית הינו משמעותי מאוד (הגדלה ניכרת של רוחב רצועת המסילה מ- 2 מסילות ל- 4 מסילות). הניתוח התמקד בהשוואה בין חלופת האפס למצב המוצע לאחר הסטת והרחבת המסילות.

סיכום התרחישים שנבדקו בהרצות המודל במקטעים השונים מוצג בטבלה הבאה :

טבלה מס' 4.8.1 : הרצות מודל חיזוי זיהום אוויר במקטעי התכנית

חלופה	תרחיש	פרמטרים לחלופה ולתרחיש				מקטע		
		הנע רכבות	קידוד	נפחי תנועה כבישים	נפחי תנועה	1 א'	1 ב'	2
						נתיבי איילון חלק צפוני, ההלכה-לה גווארדיה	נתיבי איילון חלק דרומי, ההלכה-לה גווארדיה	כביש מס' 1 ומסילות בין שפירים ללוד
אפס ללא תת"ל 33	אפס דיזל	דיזל	תנועה כבישים ומסילות כמו במצב הקיים	שנת יעד 2030	תנועות בדיזל לפי כמות התנועות כיום.	-	✓	✓
	אפס רק כבישים	- (שקול להנע חשמלי מלא)			-	-	✓	✓
מתוכנן עם תת"ל 33	מתוכנן דיזל	דיזל (חלקי)	תנועה כבישים ומסילות כמו במצב חזוי	שנת יעד 2030	תנועות בדיזל לפי כמות התנועות כיום.	✓	✓	✓
	מתוכנן רק כבישים	- (שקול להנע חשמלי מלא)			-	✓	✓	✓

חישוב ריכוזי מזהמי אוויר שמקורם בפליטה מכלי הרכב ומהמסילות בחלופת האפס ובמצב החזוי, נערך באמצעות מודל חיזוי בהתבסס על ההנחות בהן נעשה שימוש לצורך חישוב ריכוזי זיהום האוויר הקיימים (ראה סעיף 1.9.5 בפרק א' לעיל), למעט נפחי התנועה ותנוחת כביש מס' 1.

להלן פירוט תמציתי של הפרמטרים במודל:

- **מזהמים** - חנקן דו חמצני NO_2 , מיצוע שעתי ושנתי. חלקיקים נשימים עדינים $\text{PM}_{2.5}$, מיצוע יממתי ומיצוע שנתי. בנזן, מיצוע שנתי.
- **מודל חיזוי זיהום אוויר** - CAL3QHCR.
- **נתוני התנועה בכבישים וקידוד המודל** - נתוני התנועה לשנת היעד 2030 מוצגים בסעיף 3.3 לעיל. מספר הנתיבים ושיפועי כביש מס' 1 במצב המתוכנן חושבו ע"פ חתך הרוחב וחתך האורך של הכביש.
- **מקדמי הפליטה למערכת הכבישים** – נקבעו על בסיס טבלאות מקדמי הפליטה לכלי רכב המפורטות בהנחיות המשרד להגנת הסביבה¹⁹⁰ ועל פי מהירויות התנועה החזויות בשנת 2030 (סעיף 3.3 לעיל). בטבלה הבאה מוצגים לדוגמה מקדמי הפליטה שנקבעו לכבישים במערכת בשעות השיא בבוקר (07:00-09:00) בהתבסס על נתוני התנועה (ובשיפוע 0):

¹⁹⁰ הנחיות המשרד להגנה"ס לשימוש במקדמי פליטת מזהמי אוויר מכלי רכב – אוקטובר 2011. הערה: מקדמי פליטה אלו הינם משנת 2009. בקרוב יפורסמו מקדמי פליטה עדכניים אשר יהיו ככל הנראה נמוכים יותר בשל התחדשות ציר הרכב משנת 2009 ועד היום.

טבלה מס' 4.8.2 : מקדמי פליטה משוקללים לכבישים בתכנית שעת שיא בוקר (גרם/מייל לרכב) – מצב מתוכנן

הכביש	מקטע	מהירות תנועה (קמ"ש)	NOX/NO2	PM	BENZENE
איילון צפון	כניסה מכביש מס' 1	30	1.548	0.033	0.016
	כניסה מחולון	30	1.548	0.033	0.016
	קיבוץ גלויות - לה גורדיה	40	1.413	0.029	0.013
	לה גורדיה - השלום	30	1.548	0.033	0.016
	השלום - ארלוזורוב	30	1.548	0.033	0.016
	ארלוזורוב - ההלכה	30	1.548	0.033	0.016
איילון דרום	ההלכה - ארלוזורוב	30	2.056	0.047	0.014
	ארלוזורוב - השלום	30	2.056	0.047	0.014
	השלום - לה גורדיה	30	2.056	0.047	0.014
	לה גורדיה - קיבוץ גלויות	40	1.856	0.040	0.011
	יציאה לכביש מס' 1	30	2.056	0.047	0.014
	יציאה לחולון	30	2.056	0.047	0.014
כביש מס' 1 בין מחלף שפירים למחלף גנות	למערב	40	1.401	0.028	0.012
	למזרח	80	1.753	0.033	0.007
	למערב	30	1.531	0.032	0.015
	למזרח	90	1.812	0.035	0.006
כביש 4	לצפון	30	1.450	0.031	0.018
כביש 4	לדרום	80	1.377	0.020	0.008
כביש 412	לשני הכיוונים	70	1.319	0.020	0.009
כביש מס' 1 מזרחית למחלף שפירים	למערב	50	1.338	0.025	0.011
	למזרח	90	1.812	0.035	0.006
נתיב מהיר לת"א	למערב	90	1.412	0.021	0.007

מקדמי הפליטה במערכת הכבישים משתנים לאורך שעות היממה ע"פ השינוי במהירות התנועה¹⁹¹ (ראה סעיף 3.3 לעיל).

• **תנועת רכבות דיזל** - היא בהתאם לתנועת הרכבות הקיימת כיום כפי שהוצגה בסעיף 1.2.5 בפרק א' לעיל, כדלקמן: כיום עוברות במקטע האיילון 23 רכבות לשני הכיוונים בשעת שיא, במקטע כביש מס' 1 עוברות 18 רכבות לשני הכיוונים ובהמשך לכיוון לוד במקטע המזרחי עוברות 14 רכבות לשני הכיוונים¹⁹². תנועת רכבות המשא בחירום כוללת 3 תנועות בשעות הלילה.

• **מקדמי הפליטה של הרכבות** – כפי שפורט בסעיף 1.9.4 בפרק א' לעיל, כדלקמן:

טבלה מס' 4.8.3 : מקדמי פליטה לקטר דיזל (גרם/מייל לקטר) – מצב חזוי

מקטעים*	תיאור	מצב מצערת	מהירות נסיעה ממוצעת (קמ"ש)	NOX/NO2	PM	BENZENE
1 א' ו- ב'	נתיבי איילון	4	60	221.8	5.0	0.131
2 ו- 3	כביש מס' 1	5	80	148.0	5.1	0.088
כל המקטעים, רכבות משא		4	60	221.8	5.0	0.131

¹⁹¹ ע"פ מידע שהתקבל מיועץ התנועה ראה סעיף 1.2.5.6 לעיל.

¹⁹² הנתונים הוצאו מלוח הזמנית של רכבת ישראל, חוברת המפורסמת במרשתת ומעודכנת לשנת 2014.

מקדמי הפליטה של הרכבות קבועים בכל שעות היממה
 כאמור בפרק א', מקדמי הפליטה לעיל הם לקטרים מתקן TIER2. קטרים מסוג זה
 משקפים את הרכש העתידי של רכבת ישראל ואף מחמיר יותר, כך שבשנת יעד יהיה
 זה המרכיב העיקרי של הצי או טוב ממנו.

• **קולטים** – להרצות המודל במצב המתוכנן נבחרו אותם קולטים אשר שימשו את
 הרצות המודל במצב הקיים (ראה טבלה מס' 1.9.13 בפרק א' לעיל). במקטע לוד
 ארבעה קולטים L3, L5, L6 ו-VR2 מייצגים מבנים המיועדים להריסה במסגרת
 תת"ל 33.

תשריטים מס' 4.8.1 א'-ג' מציגים את הקולטים לחיזוי זיהום אוויר על רקע
 התכנון של תת"ל 33.
 גובה הקולטים שהוזן למודל הינו 1.5 מטר מעל מפלס קרקע.

- **מצבים מטאורולוגיים** – קובץ מטאורולוגי תחנת בית דגן לשנים 2009-2013.
- **ריכוזי רקע** – ריכוזי הרקע הינם כפי שהוצגו בפרק א' והם מסוכמים בטבלה להלן:

טבלה מס' 4.8.4 : ריכוזי רקע במודל חיזוי זיהום האוויר למזהמים השונים

מזהם וזמן מיצוע	ריכוז רקע (מק"ר"ג למ"ק)	אחוז מהתקן
NO ₂ שעתי ושנתי	הרצה באמצעות קובץ אוזון ¹⁹³	
PM _{2.5} יממתי	35.5	94.6
PM _{2.5} שנתי	21.2	84.8
בנזן שנתי	1.5	30

- **תקני איכות אוויר** – תקני הסביבה הם ע"פ תקנות ינואר 2015. תקני היעד הם ע"פ
 חוק אוויר נקי 2011. התקנים מוצגים לנוחות הקורא גם בטבלאות המפרטות את
 תוצאות הרצות המודל, בהמשך.
 הערה: עבור המזהם בנזן עודכן תקן סביבה בינואר 2017 (לאחר הגשת התסקיר
 לות"ל). ראה התייחסות בסעיף 4.8.5 בהמשך.

דיסקט הרצות המודל (קלט-פלט) יועבר ליועץ הות"ל באמצעות הדוא"ל.

4.8.2 זיהום האוויר בחלופת האפס ובמצב המתוכנן – תוצאות המודל

בסעיף זה מוצגות תוצאות החישובים (ע"פ ההנחות שלעיל) בהשוואה לתקני הסביבה
 עבור המקטעים השונים.

¹⁹³ קבצי האוזון לשנים 2009-2013 מבוססים על נתוני דרך פ"ת עבור המקטעים שבין תחנת האוניברסיטה למחלף
 גנות ועל נתוני תחנת רחובות עבור המקטעים שבין מחלף גנות ללוד (רחובות- שנת 2008 מחליפה את שנת 2012).

בטבלאות **בנספח מס' 20** מוצגים הריכוזים המירביים בהשוואה לערכי היעד¹⁹⁴ (לרבות ניתוח הממצאים בהשוואה להם).

תשריטים מס' 4.8.2 א'-ד' מציגים קווים שווי ריכוז של פיזור NO₂ במיצוע שעת (אחוזון 99.9) ובמיצוע שנתי, במקטעי הכביש השונים (איילון א', איילון ב', כביש 1 ולוד, בהתאמה).

תשריטים מס' 4.8.3 א'-ד' מציגים קווים שווי ריכוז של פיזור PM_{2.5} במיצוע יממתי ובמיצוע שנתי, במקטעי הכביש השונים (איילון א', איילון ב', כביש 1 ולוד, בהתאמה).

האיזופלטות המוצגות הן עבור תרחיש הכולל את תרומת הרכבות בהנע דיזל במצב המתוכנן שהינו התרחיש המחמיר מבין התרחישים שנבחנו. האיזופלטות מבוססות על הרצה של שנה אחת מבין חמש השנים של הקובץ המטאורולוגי, בה התקבלו הריכוזים הגבוהים ביותר בתוצאות המודל.

לא נערכו איזופלטות עבור בנזן בשל התוצאות הנמוכות שהתקבלו למהם זה.

הערות להצגת התוצאות:

- בריכוזים מגולמים ריכוזי הרקע של חלקיקים במיצוע יממתי המהווה כ- 97% מהתקן וריכוז הרקע השנתי לחלקיקים המהווה כ- 84.5% מהתקן.
- תאים מסומנים בהצללה – מעל התקן.

יש להדגיש כי המודל החישובי, על פיו חושבו התוצאות המוצגות בסעיף זה, טרם אומת באמצעות ניטור איכות אוויר.

4.8.2.1 מקטע איילון

טבלאות מס' 4.8.5 א'-ב' ו- 4.8.6 א'-ד' מציגות את הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו בקולטים הרגישים במקטע איילון (א1 ו- ב1), בהשוואה לתקני הסביבה. נזכיר כי במקטע איילון חלק צפוני (א1) המצב המתוכנן זהה לחלופת האפס. לפיכך, התרחישים שנבחנו הם מצב מתוכנן דיזל הכולל כבישים ורכבות בהנע דיזל ומצב מתוכנן כבישים בלבד – הכולל את הכבישים ללא תרומת רכבות (שקול להנע חשמלי מלאשל הרכבות). כך, ניתן להעריך את התרומה של כל מקור לריכוזים המצטברים. במקטע איילון חלק דרומי (ב1), בה התכנון כולל הסטה של כבישים ויצירת מחלף מסילתי, נבחנה גם חלופת האפס, במצב הכולל הנע דיזל ובמצב כבישים בלבד, על מנת לאמוד את השפעת השינויים הצפויים באזור שכונת בית עזרא.

¹⁹⁴ כאמור בסעיף 1.10.2.1 לעיל, תקני היעד אינם מחייבים לתכנון והם מוצגים לרקע בלבד.

תשריט מס' 4.8.4 מציג את ההשוואה בין התרחישים שנבחנו במקטע 1א (מקטע איילון חלק צפוני) עבור NO₂ ו-PM.

תשריט מס' 4.8.5 מציג את ההשוואה בין התרחישים במקטע 1ב (מקטע איילון חלק דרומי) עבור NO₂ ו-PM.

טבלה מס' 4.8.5 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
מקטע 1א' – נתיבי איילון בין מחלף ההלכה למחלף לה גוורדיה
"מתוכנן דיזל" (מצב מתוכנן כבישים ומסילות, רכבות בהנע דיזל)

ישוב	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנין במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג (למ"ק)	
			במיצוע שעתי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג (למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג (למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג (למ"ק)
			אחוזון 100	אחוזון 99.9				
רמת גן	1	RG1	138.4	88.2	155.0	102.8	89.8	
	2	RG2	134.3	88.2	143.3	100.8	88.3	
	3	RG3	131.5	88.2	133.7	99.4	87.2	
	4	RG3A	132.2	88.2	134.3	99.6	87.3	
	5	bg1	158.3	118.4	198.0	111.2	97.9	
תל אביב	6	rogovin	141.8	93.1	164.2	104.2	91.4	
	7	U-TOWER1	120.3	89.4	116.4	97.9	86.6	
	8	U-TOWER2	120.3	89.4	116.5	97.9	86.6	
	9	U-TOWER3	120.7	90.1	119.2	98.7	87.1	
	10	sovidor	124.9	92.4	128.0	101.3	88.7	
	11	yokneam	132.5	93.3	154.6	102.1	90.3	
	12	brurya	137.3	97.2	160.2	104.3	91.1	
	13	recital	143.6	101.9	148.6	109.7	93.8	
	14	dafna	120.3	89.6	118.7	98.5	86.9	
	15	AZRIELI	120.6	94.8	130.9	103.5	89.4	
	16	tuval	139.2	89.0	165.9	103.8	91.4	
	17	ASSUTA	140.7	91.6	164.6	104.2	91.6	
	18	yigalalon	135.2	93.1	154.8	102.4	90.2	
	19	yosefkaro	125.6	101.3	138.0	106.8	90.6	
	20	shatz	128.2	95.5	131.3	102.9	89.4	
	21	ROBOTEAM	131.7	95.1	135.9	103.8	90.4	
	22	BEITALPHA	142.3	94.8	141.8	106.0	91.5	
	23	LAG0	132.7	94.6	151.9	103.1	89.9	
	24	betoved	123.9	91.8	127.7	101.3	88.7	
	MAX			158.3	118.4	198.0	111.2	97.9
	AVERAGE			132.3	93.7	143.1	102.7	89.8
	מס' קולטים בחריגה מהתקן			24	3	24	18	0

הערה: חריגת NO₂ באחוזון 99.9 נרשמה בקולט 5 בכל אחת משנות הרצות המודל ובקולטים 13 ו-19 רק בשנת 2013.

טבלה מס' 4.8.5 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 1א' – נתיבי איילון בין מחלף ההלכה למחלף לה גורדיה

"מתוכנן רק כבישים" – כבישים ומסילות מצב מתוכנן, ללא תנועת רכבות

שנת	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג (למ"ק)		
			במיצוע שעתי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג (למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג (למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג (למ"ק)	
			אחוזון 100	אחוזון 99.9					
רמת גן	1	RG1	136.7	88.2	147.8	102.0	89.3	38.9	
	2	RG2	132.8	88.2	137.2	100.1	87.9	36.1	
	3	RG3	130.2	88.2	129.0	98.8	86.9	34.1	
	4	RG3A	130.8	88.2	129.5	99.0	87.0	34.3	
	5	bg1	155.0	109.9	188.3	110.2	97.1	56.4	
תל אביב	6	rogovin	139.7	92.7	156.0	103.3	90.8	42.1	
	7	U-TOWER1	120.3	89.2	114.9	97.5	86.3	32.7	
	8	U-TOWER2	120.3	89.2	115.0	97.5	86.4	32.7	
	9	U-TOWER3	120.5	89.7	117.3	98.2	86.8	33.4	
	10	sovidor	124.3	91.7	124.6	100.5	88.3	35.8	
	11	yokneam	131.1	92.7	146.6	101.2	89.6	39.4	
	12	brurya	135.3	94.6	150.8	103.1	90.3	40.9	
	13	recital	141.1	100.3	143.3	108.4	93.0	42.9	
	14	dafna	120.3	89.5	116.8	98.0	86.7	33.4	
	15	AZRIELI	120.5	94.0	127.9	102.7	89.0	37.3	
	16	tuval	137.7	88.4	158.0	103.1	90.8	42.0	
	17	ASSUTA	139.2	90.2	156.2	103.4	90.9	42.6	
	18	yigalalon	133.7	93.1	146.8	101.6	89.6	40.7	
	19	yosefkaro	125.3	100.5	133.4	105.6	90.0	38.8	
	20	shatz	127.3	94.2	127.3	101.9	88.8	37.2	
	21	ROBOTTEAM	130.3	94.2	131.3	102.7	89.7	38.6	
	22	BEITALPHA	139.9	94.0	136.7	104.8	90.8	41.5	
	23	LAG0	131.4	93.4	144.4	102.1	89.3	42.2	
	24	betoved	123.5	91.1	124.6	100.5	88.2	43.2	
	MAX			155.0	109.9	188.3	110.2	97.1	56.4
	AVERAGE			131.1	92.7	137.7	101.9	89.3	39.1
	מס' קולטים בחריגה מהתקן			24	3	24	18	0	0

הערה: חריגת NO₂ באחוזון 99.9 נרשמה בקולט 5 בכל אחת משנות הרצות המודל ובקולטים

13 ו- 19 רק בשנת 2013.

טבלה מס' 4.8.6 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גורדיה לגשר מקווה ישראל
"אפס דיזל" (חלופת האפס, רכבות בהנע דיזל)

שנה	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצו יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
תל אביב	1	LAG1	133.0	88.2	156.7	102.5	89.6	38.6
	2	LAG2	129.9	88.2	157.5	101.7	89.3	38.2
	3	LAG3	138.7	93.1	179.0	105.0	92.3	44.6
	4	LAG4	141.1	93.9	181.0	105.4	92.8	45.6
	5	LAG5	146.7	100.9	188.5	107.5	94.4	49.0
	6	LAG6	135.4	88.2	167.5	103.7	91.3	41.6
	7	LAG7	136.7	89.8	167.1	103.5	91.7	42.5
	8	LAG8	139.1	90.6	171.9	105.0	92.7	44.7
	9	LAG9	152.4	103.4	207.4	114.0	99.3	58.6
	10	mikunis	122.8	105.2	150.4	109.1	92.9	41.0
	11	HAHARASH	120.5	92.1	124.1	100.1	87.9	34.6
	12	MESILAALEPH	124.1	97.8	140.5	104.7	90.6	38.2
	13	TIK-1	151.2	109.3	205.9	112.6	97.8	56.3
	14	TIK-2	131.1	88.2	162.5	102.4	89.7	39.0
	15	TIK-3	155.7	112.7	210.4	113.9	98.9	58.6
	16	LW-1	140.9	101.7	172.4	107.2	93.5	43.4
	17	LW-2	139.4	100.5	167.4	106.4	92.5	41.4
	18	LW-3	135.9	93.1	163.7	104.9	91.8	40.6
	19	school	136.8	95.2	158.0	102.9	91.2	42.6
	20	KYITZHAK	123.4	94.3	134.2	102.8	89.2	37.4
	21	EZ-1	125.7	88.2	147.1	99.9	88.1	36.0
	22	EZ-2	126.2	88.2	149.2	100.2	88.4	36.6
	23	EZ-3	133.0	93.1	168.5	104.9	92.1	44.7
	24	EZ-4	127.2	88.2	153.9	101.1	89.0	38.0
	25	EZ-5	133.4	94.7	171.1	105.3	92.4	45.5
	26	EZ-6	128.6	92.6	159.7	102.2	89.8	39.7
	27	EZ-7	128.4	92.4	161.1	102.4	89.8	39.6
	28	EZ-8	126.9	88.2	159.0	101.5	89.2	38.1
	29	EZ-9	130.0	94.9	173.3	104.0	91.2	41.6
	30	EZ-10	127.5	92.9	169.6	102.9	90.2	39.7
	31	EZ-11	123.4	89.6	150.0	100.5	87.9	35.5
MAX								
AVERAGE								
מס' קולטים בחריגה מהתקן								

הערה: קולטים 5,9,10,16,17 - חריגת NO₂ באחוזון 99.9 נרשמות רק פעם או פעמיים במהלך שנות הרצות המודל. שני הקולטים האחרים 13 ו-15 בשכונת התקווה – חריגות מהתקן באחוזון 99.9 נרשמות בכל השנים.

טבלה מס' 4.8.6 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גוורדיה לגשר מקווה ישראל
"אפס רק כבישים" (חלופת האפס ללא תנועת רכבות)

שנה	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)	
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
תל אביב	1	LAG1	131.9	88.2	151.6	101.8	89.3	38.6
	2	LAG2	129.0	88.2	152.2	101.0	89.0	38.1
	3	LAG3	138.0	91.3	172.3	104.2	91.8	44.5
	4	LAG4	140.2	92.7	174.0	104.6	92.2	45.5
	5	LAG5	145.7	97.8	181.0	106.6	93.7	48.9
	6	LAG6	134.5	88.2	160.7	102.9	90.8	41.6
	7	LAG7	135.7	89.5	160.0	102.7	91.1	42.5
	8	LAG8	137.8	90.2	164.6	104.2	92.1	44.6
	9	LAG9	150.9	99.8	199.9	113.1	98.7	58.5
	10	mikunis	121.5	100.9	146.2	107.9	92.2	40.9
	11	HAHARASH	120.5	91.5	121.4	99.4	87.5	34.5
	12	MESILAALPH	123.8	96.3	135.3	103.3	89.8	38.1
	13	TIK-1	150.0	104.3	197.1	111.5	97.1	56.2
	14	TIK-2	130.6	88.2	156.0	101.7	89.3	39.0
	15	TIK-3	154.4	109.5	201.5	112.8	98.1	58.6
	16	LW-1	138.6	95.4	166.0	105.5	92.5	43.3
	17	LW-2	137.3	94.4	161.4	104.6	91.6	41.3
	18	LW-3	134.2	92.3	158.6	103.5	91.0	40.6
	19	school	136.4	94.7	156.6	102.8	91.0	42.5
	20	KYITZHAK	123.1	93.4	132.5	102.3	88.9	37.4
	21	EZ-1	125.2	88.2	142.7	99.2	87.7	36.0
	22	EZ-2	125.7	88.2	144.8	99.6	88.0	36.6
	23	EZ-3	132.4	93.1	163.5	104.2	91.7	44.7
	24	EZ-4	126.7	88.2	149.5	100.5	88.6	37.9
	25	EZ-5	132.8	93.1	166.3	104.6	92.0	45.5
	26	EZ-6	128.0	88.2	155.1	101.6	89.4	39.6
	27	EZ-7	127.8	89.4	156.6	101.8	89.4	39.5
	28	EZ-8	126.4	88.2	154.6	100.9	88.8	38.1
	29	EZ-9	129.4	94.2	168.3	103.3	90.7	41.6
	30	EZ-10	127.0	92.4	164.9	102.3	89.8	39.7
	31	EZ-11	123.0	88.2	146.4	100.1	87.7	35.5
MAX								
AVERAGE								
מס' קולטים בחריגה מהתקן								

הערה: קולט 10 - חריגת NO₂ באחוזון 99.9 נרשמות רק בשנה אחת מבין שנות הרצות המודל.
שני הקולטים האחרים 13 ו-15 בשכונת התקווה – חריגות מהתקן באחוזון 99.9 נרשמות בכל השנים.

טבלה מס' 4.8.6 ג': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גורדיה לגשר מקווה ישראל
"מתוכנן דיזל" (מצב מתוכנן כבישים ומסילות, רכבות בהנע דיזל)

שנה	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעות (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)	
תל אביב	1	LAG1	133.0	88.2	157.6	102.5	38.6
	2	LAG2	129.9	88.2	158.1	101.7	38.2
	3	LAG3	138.9	93.1	179.8	105.0	44.6
	4	LAG4	141.3	93.9	181.7	105.5	45.6
	5	LAG5	147.0	101.5	189.2	107.6	49.0
	6	LAG6	135.5	88.2	168.1	103.7	41.6
	7	LAG7	136.8	89.9	167.9	103.6	42.5
	8	LAG8	139.2	90.7	173.1	105.2	44.7
	9	LAG9	152.4	103.5	208.8	114.2	58.6
	10	mikunis	122.4	105.1	150.2	109.0	41.0
	11	HAHARASH	120.5	92.1	123.8	100.0	34.6
	12	MESILAALPH	124.0	97.3	138.7	104.2	38.1
	13	TIK-1	151.0	108.8	205.3	112.7	56.3
	14	TIK-2	131.2	88.2	162.0	102.4	39.0
	15	TIK-3	155.3	113.1	210.1	113.8	58.7
	16	LW-1	140.3	100.7	171.2	106.9	43.3
	17	LW-2	139.0	100.3	166.5	106.1	41.4
	18	LW-3	135.6	93.0	163.0	104.7	40.6
	19	school	136.7	95.1	157.9	102.9	42.6
	20	KYITZHAK	123.4	94.1	134.1	102.8	37.4
	21	EZ-1	125.8	88.2	148.1	100.0	36.1
	22	EZ-2	126.4	88.2	150.3	100.4	36.6
	23	EZ-3	133.3	93.4	170.3	105.3	44.9
	24	EZ-4	127.4	88.2	155.3	101.3	38.0
	25	EZ-5	133.6	96.9	173.0	105.7	45.7
	26	EZ-6	128.7	92.9	161.1	102.5	39.8
	27	EZ-7	128.5	92.6	162.4	102.7	39.6
	28	EZ-8	127.0	89.3	160.1	101.7	38.1
	29	EZ-9	130.2	94.9	174.3	104.2	41.7
	30	EZ-10	127.7	93.1	170.4	103.1	39.8
	31	EZ-11	123.4	89.7	150.3	100.6	35.5
MAX							
AVERAGE							
מס' קולטים בחריגה מהתקן							

הערה: קולטים 5,9,10,16,17 - חריגת NO₂ באחוזון 99.9 נרשמות רק פעם או פעמיים במהלך שנות הרצות המודל. שני הקולטים האחרים 13 ו-15 בשכונת התקווה – חריגות מהתקן באחוזון 99.9 נרשמות בכל השנים.

טבלה מס' 4.8.6 ד': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 1ב' – נתיבי איילון בין מחלף לה גורדיה לגשר מקווה ישראל

”מתוכנן רק כבישים” – כבישים ומסילות מצב מתוכנן, ללא תנועת רכבות

שנה	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)	
תל אביב	1	LAG1	131.9	88.2	151.6	101.8	38.6
	2	LAG2	129.0	88.2	152.2	101.0	38.1
	3	LAG3	138.0	91.3	172.3	104.2	44.5
	4	LAG4	140.2	92.7	174.0	104.6	45.5
	5	LAG5	145.7	97.8	181.0	106.6	48.9
	6	LAG6	134.5	88.2	160.7	102.9	41.6
	7	LAG7	135.7	89.5	160.0	102.7	42.5
	8	LAG8	137.8	90.2	164.6	104.2	44.6
	9	LAG9	150.9	99.8	199.9	113.1	58.5
	10	mikunis	121.5	100.9	146.2	107.9	40.9
	11	HAHARASH	120.5	91.5	121.4	99.4	34.5
	12	MESILAALPH	123.8	96.3	135.3	103.3	38.1
	13	TIK-1	150.0	104.3	197.1	111.5	56.2
	14	TIK-2	130.6	88.2	156.0	101.7	39.0
	15	TIK-3	154.4	109.5	201.5	112.8	58.6
	16	LW-1	138.6	95.4	166.0	105.5	43.3
	17	LW-2	137.3	94.4	161.4	104.6	41.3
	18	LW-3	134.2	92.3	158.6	103.5	40.6
	19	school	136.4	94.7	156.6	102.8	42.5
	20	KYITZHAK	123.1	93.4	132.5	102.3	37.4
	21	EZ-1	125.2	88.2	143.0	99.3	36.0
	22	EZ-2	125.7	88.2	145.0	99.6	36.6
	23	EZ-3	132.4	93.1	164.1	104.3	44.8
	24	EZ-4	126.7	88.2	149.9	100.5	38.0
	25	EZ-5	132.8	93.1	166.9	104.7	45.6
	26	EZ-6	128.0	88.5	155.6	101.6	39.7
	27	EZ-7	127.8	90.2	156.9	101.9	39.6
	28	EZ-8	126.4	88.2	154.8	101.0	38.1
	29	EZ-9	129.4	94.3	168.4	103.3	41.6
	30	EZ-10	127.0	92.4	164.9	102.3	39.7
	31	EZ-11	123.0	88.2	146.5	100.1	35.5
MAX							
AVERAGE							
מס' קולטים בחריגה מהתקן							

הערה: קולט 10 - חריגת NO₂ באחוזון 99.9 נרשמות רק פעם אחת (שנת 2013). שני הקולטים

האחרים 13 ו-15 בשכונת התקווה – חריגות מהתקן באחוזון 99.9 נרשמות בכל השנים.

4.8.2.2 מקטע כביש מס' 1

במקטע זה המצב המוצע שונה מחלופת האפס בגלל השינויים הפיזיים במערכת הכבישים. במקטע זה נבחנו כל התרחישים :

- אפס דיזל – חלופת האפס, תנועת רכבות בהנע דיזל.
- אפס רק כבישים – חלופת האפס ללא תנועת רכבות.
- חזוי דיזל – חלופת מצב מוצע, תנועת רכבות בהנע דיזל
- חזוי רק כבישים – חלופת מצב מוצע ללא תנועת רכבות.

טבלאות מס' 4.8.7 ג'-ד' מסכמות את הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו בקולטים הרגישים במקטע כביש מס' 1.

תשריט מס' 4.8.6 מציג את ההשוואה בין מצב מתוכנן לחלופת האפס במקטע 2 (פרוזדור כביש מס' 1) עבור NO₂ ו-PM.

טבלה מס' 4.8.7 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים

"אפס דיזל" (חלופת האפס, רכבות בהנע דיזל)

מס'ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂				חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)			
1	AZ1	90.5	78.7	107.4	102.0	89.1	34.8	
2	AZ2	85.9	74.9	99.3	100.5	88.1	33.8	
3	AZ3	84.9	72.9	95.7	99.8	87.7	33.3	
4	AZ4	84.8	72.9	95.3	99.7	87.6	33.2	
5	AZ5	85.0	72.9	95.8	99.7	87.7	33.3	
6	AZ-5A	84.3	72.9	93.4	99.3	87.4	33.0	
7	AZ6	85.1	72.9	96.1	99.8	87.7	33.3	
8	AZ7	84.9	72.9	95.3	99.7	87.6	33.2	
9	AZ7-A	87.8	78.1	105.9	101.6	88.8	34.5	
10	AZ8	85.1	72.9	95.8	99.7	87.7	33.3	
11	AZ9	83.8	72.9	90.9	98.8	87.1	32.7	
12	AZ10	102.1	81.6	115.2	103.3	89.9	35.7	
13	AZ11	87.9	78.0	106.3	101.6	88.8	34.5	
14	AZ11-A	128.9	94.6	130.5	106.9	92.2	38.1	
15	AZ11-B	129.1	94.9	130.7	107.0	92.2	38.1	
16	AZ12	110.9	86.4	120.4	104.4	90.6	36.4	
17	AZ13	110.7	86.4	120.5	104.4	90.6	36.4	
18	AZ14	142.8	107.7	139.0	109.3	93.7	39.7	
19	AZ15	92.4	78.9	110.8	102.4	89.3	35.1	
20	AZ16	106.5	83.8	118.9	104.0	90.3	36.2	
21	AZ17	108.4	84.9	120.2	104.3	90.5	36.4	
22	AZ18	111.1	87.1	121.9	104.7	90.7	36.6	
23	AZ19	113.2	87.9	123.4	105.1	91.0	36.8	
28	AZ-P2	87.8	77.9	105.8	101.5	88.8	34.5	
24	AZ20	84.7	72.9	98.0	100.1	87.7	33.6	
25	AZ21	84.6	73.4	100.8	100.6	87.9	34.0	

שם	מס'ד במודל	חנקן דו חמצני NO ₂				חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנון במיצוע שנתי (תקן) 5 מקר"ג (למ"ק)
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן) 37.5 מקר"ג (למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן) 25 מקר"ג (למ"ק)			
						אחוזון 99.9	אחוזון 100	
	26	AZ22	83.6	72.9	98.4	100.2	87.7	33.8
	27	AZ23	82.9	72.8	95.7	99.9	87.5	33.6
מספר תחנות	29	M1	104.0	84.3	115.7	100.2	88.5	35.8
	30	M2	85.3	73.8	90.5	98.0	86.7	32.8
	31	M3	84.7	73.4	88.4	97.7	86.5	32.4
	32	M4	84.6	73.3	88.0	97.7	86.5	32.3
	33	M5	84.4	73.2	87.2	97.6	86.5	32.2
	34	M6	83.9	72.4	85.7	97.5	86.4	31.9
	35	M7	86.6	73.1	98.1	99.3	87.4	33.1
	36	M8	95.9	81.1	118.4	102.0	89.1	35.0
גנת	37	GA1	86.1	69.7	110.8	99.4	87.8	33.7
	38	GA2	89.7	71.8	112.5	99.6	88.0	33.9
	39	GA3	97.1	75.9	118.6	100.4	88.5	34.6
	40	GA4	84.1	69.7	108.9	98.7	87.4	33.4
	41	GA5	123.3	99.7	150.1	103.7	90.9	38.8
	42	GA6	104.2	87.3	136.7	101.8	89.4	36.9
בית דג	43	BD-1	84.2	72.9	87.4	97.4	86.4	31.9
	44	BD-2	83.5	72.6	84.4	97.0	86.1	31.6
	45	BD-3	83.9	72.8	85.8	97.2	86.3	31.8
		MAX		107.7	142.8	150.1	93.7	39.7
		AVERAGE		78.5	94.6	106.5	88.5	34.4
		מס' קולטים בחריגה מהתקן		1	13	24	0	0

טבלה מס' 4.8.7 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים

"אפס רק כבישים" (חלופת האפס ללא תנועת רכבות)

שם	מס'ד במודל	חנקן דו חמצני NO ₂				חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנון במיצוע שנתי (תקן) 5 מקר"ג (למ"ק)
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן) 37.5 מקר"ג (למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן) 25 מקר"ג (למ"ק)			
						אחוזון 99.9	אחוזון 100	
אזור	1	AZ1	86.4	73.2	100.7	100.5	88.2	34.7
	2	AZ2	84.7	72.9	94.4	99.3	87.5	33.7
	3	AZ3	83.8	72.9	91.4	98.8	87.1	33.3
	4	AZ4	83.7	72.9	91.0	98.7	87.1	33.2
	5	AZ5	83.9	72.9	91.4	98.7	87.1	33.2
	6	AZ-5A	83.3	72.9	89.4	98.4	86.9	33.0
	7	AZ6	84.0	72.9	91.7	98.8	87.2	33.3
	8	AZ7	83.8	72.9	91.0	98.7	87.1	33.2
	9	AZ7-A	86.2	73.0	99.4	100.2	88.1	34.5
	10	AZ8	84.0	72.9	91.4	98.7	87.1	33.2
	11	AZ9	82.9	72.7	87.3	98.0	86.7	32.7
	12	AZ10	88.2	75.3	107.3	101.6	88.9	35.6
	13	AZ11	86.2	72.9	99.7	100.2	88.0	34.5
	14	AZ11-A	106.5	81.0	120.7	104.6	90.9	37.9
	15	AZ11-B	106.7	81.0	120.9	104.7	90.9	38.0

שנה	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנון במיצוע שנתי (תקן) 5 מקר"ג (למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
מזרח השפלה	16	AZ12	90.9	76.5	111.8	102.5	89.5	36.3
	17	AZ13	90.7	77.0	111.9	102.5	89.5	36.3
	18	AZ14	118.9	88.0	128.4	106.8	92.2	39.5
	19	AZ15	87.1	73.5	103.6	100.9	88.5	35.0
	20	AZ16	88.8	76.4	110.5	102.2	89.3	36.1
	21	AZ17	89.1	77.7	111.7	102.4	89.4	36.3
	22	AZ18	91.0	78.7	113.2	102.7	89.6	36.5
	23	AZ19	92.8	79.5	114.6	103.1	89.8	36.7
	28	AZ-P2	86.1	72.9	99.4	100.2	88.0	34.4
	24	AZ20	83.6	72.9	93.9	99.2	87.2	33.5
	25	AZ21	83.5	72.9	96.8	99.7	87.5	33.9
	26	AZ22	82.7	72.4	95.0	99.5	87.3	33.7
	27	AZ23	82.1	72.4	92.8	99.3	87.1	33.6
	29	M1	94.8	79.4	111.9	99.6	88.1	35.8
מערב השפלה	30	M2	84.7	73.5	88.3	97.5	86.5	32.7
	31	M3	84.1	72.8	86.2	97.3	86.3	32.3
	32	M4	83.9	72.7	85.7	97.2	86.2	32.3
	33	M5	83.7	72.7	85.0	97.2	86.2	32.2
	34	M6	83.2	72.2	83.4	97.1	86.1	31.9
	35	M7	85.5	73.1	94.2	98.5	86.9	33.1
	36	M8	90.1	81.5	111.7	100.7	88.3	34.9
	37	GA1	83.1	69.7	104.8	98.4	87.3	33.7
גזרת	38	GA2	83.7	69.7	106.4	98.5	87.4	33.9
	39	GA3	86.6	71.2	111.9	99.2	87.8	34.6
	40	GA4	83.2	69.7	104.1	98.0	86.9	33.4
	41	GA5	112.5	91.0	142.9	102.5	90.1	38.7
	42	GA6	95.8	81.6	130.6	100.9	88.9	36.9
	43	BD-1	83.5	72.5	85.1	96.9	86.1	31.8
בית דגן	44	BD-2	82.9	72.2	82.6	96.6	85.9	31.6
	45	BD-3	83.3	72.4	83.9	96.8	86.0	31.8
	MAX			118.9	91.0	142.9	106.8	92.2
AVERAGE			88.1	74.9	101.1	99.9	87.9	34.4
מס' קולטים בחריגה מהתקן			4	0	20	18	0	0

טבלה מס' 4.8.7 ג': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים

"מתוכנן דיזל" (מצב מתוכנן כבישים ומסילות, רכבות בהנע דיזל)

שנה	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)	
אזור	1	AZ1	90.4	78.1	107.1	101.9	89.0
	2	AZ2	85.6	74.8	99.2	100.4	88.1
	3	AZ3	84.7	72.9	95.7	99.8	87.7
	4	AZ4	84.5	72.9	95.3	99.7	87.7

שטח	מס'ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנון במיצוע שנתי (תקן) 5 מקר"ג (למ"ק)	
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)			
עוטף העיר	5	AZ5	84.7	72.9	95.8	99.7	87.7	33.2	
	6	AZ-5A	84.1	72.9	93.4	99.3	87.4	32.9	
	7	AZ6	84.8	72.9	96.1	99.8	87.7	33.2	
	8	AZ7	84.7	72.9	95.3	99.6	87.6	33.1	
	9	AZ7-A	87.2	76.8	105.5	101.4	88.8	34.3	
	10	AZ8	84.8	72.9	95.6	99.7	87.7	33.2	
	11	AZ9	83.6	72.9	91.0	98.8	87.1	32.6	
	12	AZ10	97.5	80.2	112.6	102.7	89.6	35.1	
	13	AZ11	87.1	76.0	105.0	101.3	88.7	34.2	
	14	AZ11-A	121.7	91.1	125.2	105.4	91.3	36.9	
	15	AZ11-B	122.2	91.3	125.5	105.5	91.3	37.0	
	16	AZ12	107.3	83.8	117.5	103.7	90.2	35.8	
	17	AZ13	107.4	84.2	117.9	103.7	90.2	35.9	
	18	AZ14	136.2	97.6	133.4	107.5	92.6	38.4	
	19	AZ15	91.6	78.3	109.8	102.1	89.2	34.8	
	20	AZ16	105.3	83.0	117.5	103.6	90.1	35.8	
	21	AZ17	107.5	84.5	119.1	104.0	90.3	36.1	
	22	AZ18	110.5	86.2	120.9	104.4	90.6	36.3	
	23	AZ19	113.2	88.0	122.6	104.8	90.8	36.6	
	28	AZ-P2	87.1	75.9	104.6	101.2	88.6	34.2	
	24	AZ20	84.5	72.9	99.1	100.4	87.9	33.7	
	25	AZ21	84.6	73.7	102.3	100.9	88.2	34.2	
	26	AZ22	83.5	73.1	99.7	100.6	87.9	34.0	
	27	AZ23	82.8	73.0	96.8	100.2	87.6	33.7	
	מערך תשתית	29	M1	107.8	85.2	117.8	100.8	88.9	36.2
		30	M2	85.5	74.0	91.5	98.3	86.9	32.9
		31	M3	84.9	73.5	89.5	98.0	86.7	32.5
32		M4	84.8	73.5	89.1	98.0	86.7	32.5	
33		M5	84.6	73.4	88.3	97.9	86.6	32.3	
34		M6	84.2	72.6	87.0	97.9	86.5	32.1	
35		M7	87.3	73.3	101.7	100.2	87.9	33.7	
36		M8	115.3	89.1	128.6	104.9	91.0	37.0	
גורר	37	GA1	86.3	70.7	112.3	99.6	88.0	33.9	
	38	GA2	89.8	72.8	113.9	99.8	88.1	34.1	
	39	GA3	97.2	76.3	119.9	100.6	88.6	34.8	
	40	GA4	84.2	70.1	109.8	99.0	87.5	33.6	
	41	GA5	120.8	98.7	151.3	103.9	91.1	39.1	
	42	GA6	103.4	88.2	138.0	102.1	89.7	37.2	
בית דגן	43	BD-1	84.4	73.0	88.5	97.6	86.5	31.9	
	44	BD-2	83.7	72.6	85.2	97.2	86.2	31.7	
	45	BD-3	84.1	72.8	86.7	97.4	86.3	31.9	
MAX			136.2	98.7	151.3	107.5	92.6	39.1	
AVERAGE			94.2	78.1	106.6	101.0	88.6	34.4	
מס' קולטים בחריגה מהתקן			13	0	25	26	0	0	

טבלה מס' 4.8.7 ד': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
מקטע 2 – כביש 1 בין גשר מקווה ישראל למחלף שפירים

"מתוכנן רק כבישים" (כבישים ומסילות מצב מתוכנן, ללא תנועת רכבות)

שנה	מס'ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM _{2.5}		בנון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	
			אחוזון 99.9	אחוזון 100			
אזור	1	AZ1	73.2	85.8	99.5	100.4	34.4
	2	AZ2	72.9	84.2	93.6	99.2	33.5
	3	AZ3	72.9	83.5	90.7	98.7	33.1
	4	AZ4	72.9	83.4	90.3	98.6	33.1
	5	AZ5	72.9	83.6	90.7	98.7	33.1
	6	AZ-5A	72.9	83.0	88.8	98.3	32.9
	7	AZ6	72.9	83.6	91.0	98.7	33.2
	8	AZ7	72.9	83.5	90.3	98.5	33.1
	9	AZ7-A	73.0	85.6	98.2	100.0	34.2
	10	AZ8	72.9	83.6	90.6	98.6	33.1
	11	AZ9	72.7	82.6	86.8	97.9	32.6
	12	AZ10	75.3	87.0	103.9	101.0	35.0
	13	AZ11	72.9	85.4	97.9	99.9	34.2
	14	AZ11-A	81.0	97.8	114.7	103.2	36.8
	15	AZ11-B	81.0	98.4	115.0	103.3	36.9
	16	AZ12	76.5	88.0	108.2	101.8	35.7
	17	AZ13	77.0	88.2	108.6	101.9	35.8
	18	AZ14	88.0	111.4	122.4	105.2	38.3
	19	AZ15	73.5	86.4	101.9	100.6	34.8
	20	AZ16	76.4	88.0	108.5	101.9	35.8
	21	AZ17	77.7	88.4	110.0	102.2	36.0
	22	AZ18	78.7	89.8	111.5	102.5	36.2
	23	AZ19	79.5	91.9	113.0	102.9	36.5
	28	AZ-P2	72.9	85.4	97.5	99.8	34.1
	24	AZ20	72.9	83.4	94.3	99.3	33.7
	25	AZ21	72.9	83.3	97.4	99.8	34.1
	26	AZ22	72.4	82.5	95.5	99.6	33.9
	27	AZ23	72.4	82.0	93.2	99.4	33.7
מעמרת העברת	29	M1	79.4	95.9	112.8	100.0	36.1
	30	M2	73.5	84.8	88.7	97.7	32.9
	31	M3	72.8	84.2	86.7	97.5	32.5
	32	M4	72.7	84.1	86.3	97.4	32.4
	33	M5	72.7	83.9	85.5	97.3	32.3
	34	M6	72.2	83.4	84.2	97.4	32.1
	35	M7	73.1	86.0	96.5	99.2	33.7
	36	M8	81.5	99.9	119.7	103.2	36.9
גנות	37	GA1	69.7	83.2	105.3	98.5	33.8
	38	GA2	69.7	83.8	106.9	98.7	34.0
	39	GA3	71.2	86.8	112.4	99.3	34.7
	40	GA4	69.7	83.4	104.3	98.2	33.5
	41	GA5	91.0	110.0	142.9	102.7	39.0
	42	GA6	81.6	95.0	131.0	101.1	37.2
בית דגן	43	BD-1	72.5	83.6	85.7	97.0	31.9
	44	BD-2	72.2	83.0	83.0	96.7	31.7
	45	BD-3	72.4	83.4	84.4	96.9	31.9
MAX			91.0	111.4	142.9	105.2	39.0
AVERAGE			74.9	87.4	100.5	99.8	34.3
מס' קולטים בחריגה מהתקן			0	2	19	16	0

4.8.2.3 מקטע לוד

טבלה מס' 4.8.8 א-ג מסכמת את הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו בקולטים הרגישים במקטע לוד.

נזכיר כי במקטע זה אין שינוי במערכת הכבישים. ההבדל בקידוד המסילתי בין חלופת האפס למצב המוצע הינו הבדל ניכר. לכן תרחיש הכולל הנע חשמלי מלא זהה בשני המצבים – מצב מתוכנן וחלופת האפס. ההשוואה בין התרחישים מאפשרת להעריך את תרומת הנע הדיזל ואת השינוי הנובע מהרחבת המסילות והסטתן.

תשריט מס' 4.8.7 מציג את ההשוואה בין מצב מתוכנן לחלופת האפס במקטע 3 (לוד) עבור NO2 ו-PM.

הערה: קולטים L3, L5, L6 ו-VR2 מייצגים מבנים המיועדים להריסה במסגרת תת"ל 33. למרות זאת, תוצאות המודל בקולטים אלו מוצגות בטבלאות להלן לצורך הערכת השינוי ביחס לחלופת האפס, אשר בה הקולטים הללו קיימים.

טבלה מס' 4.8.8 א': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 3 – מסילה בין שפירים ללוד

"אפס דיזל" (חלופת האפס, רכבות בהנע דיזל)

ש"ב	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂		חלקיקים נשימים עדינים PM2.5		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעות (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)	
כפר תב"ד	1	HBD1	80.2	71.7	79.9	97.1	86.0
	2	HBD2	80.0	71.5	79.1	96.9	85.9
	3	HBD3	80.5	71.4	81.1	97.4	86.2
	4	HBD4	80.1	71.2	79.8	97.1	86.0
	5	HBD5	80.8	71.3	81.5	97.7	86.4
	6	HBD6	80.3	71.2	80.3	97.4	86.2
	7	HBD7	79.2	70.7	73.9	95.9	85.3
	8	Hbd8	79.5	70.6	74.7	96.0	85.5
	9	Hbd9	79.4	70.6	74.5	96.0	85.5
אח"ל	10	AHI1	80.2	69.7	74.9	95.3	85.2
	11	AHI2	80.1	69.7	74.7	95.3	85.2
לוד	12	GY1	78.9	69.7	72.1	95.4	85.2
	13	GY2	78.9	69.7	71.9	95.4	85.2
	14	GY3	78.9	69.7	71.5	95.2	85.1
	15	L1	79.0	69.7	74.0	95.9	85.6
	16	L2	78.9	69.7	74.0	96.0	85.6
	*17	*L3					
	18	L4	80.4	69.7	74.9	95.8	85.4
	*19	*L5					
	*20	*L6					
		L7	78.8	69.7	74.7	96.7	86.1

מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂				חלקיקים נשימים עדינים PM2.5		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
		אחוזון 100	אחוזון 99.9					
22	L8	78.7	69.7	74.0	96.3	85.8	30.1	
23	L9	78.7	69.7	73.4	96.0	85.6	30.1	
24	SRT1	78.8	69.7	73.0	95.3	85.2	30.0	
25	SRT2	78.8	69.7	72.8	95.2	85.1	30.0	
26	VR1	78.5	69.8	72.7	95.8	85.5	30.1	
*27	*VR2							
28	RMT1	78.9	69.7	73.8	95.8	85.5	30.1	
29	RMT2	78.8	69.8	73.9	95.7	85.4	30.1	
30	PS1	79.0	69.7	72.7	95.4	85.3	30.1	
31	PS2	78.9	69.7	72.5	95.4	85.3	30.1	
32	PS3	78.8	69.7	72.7	95.5	85.4	30.1	
33	PS4	78.7	69.7	72.6	95.5	85.3	30.1	
MAX		80.8	71.7	81.5	97.7	86.4	31.1	
AVERAGE		79.3	70.1	74.9	96.0	85.6	30.3	

*קולטים המייצגים מבנים המיועדים להריסה במסגרת תת"ל 33.

טבלה מס' 4.8.8 ב': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 3 – מסילה בין שפירים ללוד

"מתוכנן דיזל" (מצב מתוכנן כבישים ומסילות, רכבות בהנע דיזל)

שם	מס'ד במודל	חנקן דו חמצני NO ₂				חלקיקים נשימים עדינים PM2.5		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)			
HBD1	1	80.4	71.7	80.9	97.3	86.1	31.2	כפר תב"ד
HBD2	2	80.1	71.5	80.0	97.1	86.0	31.0	
HBD3	3	80.9	71.4	82.1	97.6	86.4	31.1	
HBD4	4	80.3	71.2	80.6	97.3	86.1	31.0	
HBD5	5	81.1	71.3	82.6	97.9	86.5	31.1	
HBD6	6	80.6	71.2	81.2	97.6	86.3	31.0	
HBD7	7	79.2	70.7	74.2	95.9	85.4	30.4	
Hbd8	8	80.3	70.6	75.9	96.4	85.7	30.3	
Hbd9	9	80.0	70.6	75.8	96.4	85.7	30.3	
AHI1	10	80.2	69.7	75.6	95.4	85.3	30.2	אח"י- גור
AHI2	11	80.1	69.7	75.5	95.4	85.3	30.2	
GY1	12	78.9	69.7	71.6	95.2	85.1	30.0	ל"ד
GY2	13	78.9	69.7	71.5	95.2	85.1	30.0	
GY3	14	78.9	69.7	71.3	95.1	85.1	30.0	
L1	15	78.9	69.7	73.9	95.8	85.5	30.1	
L2	16	78.9	69.7	74.5	96.1	85.7	30.1	
*L3	*17							
L4	18	80.6	69.7	76.8	96.1	85.8	30.1	
*L5	*19							

שמות	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM2.5		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)	
			אחוזון 100	אחוזון 99.9				
		*L6						
	21	L7	78.8	69.7	74.3	96.1	85.7	30.1
	22	L8	78.7	69.7	73.6	95.8	85.6	30.1
	23	L9	78.7	69.7	73.2	95.7	85.5	30.1
	24	SRT1	78.8	69.7	74.0	95.6	85.3	30.1
	25	SRT2	78.8	69.7	73.9	95.4	85.3	30.1
	26	VR1	78.5	69.8	71.3	95.9	85.3	30.1
	*27	*VR2						
	28	RMT1	78.5	69.7	71.0	95.6	85.1	30.0
	29	RMT2	79.1	69.8	74.6	96.1	85.6	30.1
	30	PS1	78.9	69.7	72.7	95.4	85.3	30.1
	31	PS2	78.8	69.7	72.8	95.4	85.3	30.1
	32	PS3	78.8	69.7	73.0	95.5	85.4	30.1
	33	PS4	78.7	69.7	72.6	95.4	85.3	30.1
		MAX						
		AVERAGE						
			79.4	70.1	75.2	96.1	85.6	30.3

*קולטים המייצגים מבנים המיועדים להריסה במסגרת תת"ל 33.

טבלה מס' 4.8.8 ג': ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)

מקטע 3 – מסילה בין שפירים ללוד

"מתוכנן רק כבישים" או "אפס רק כבישים", כבישים ומסילות ללא תנועת רכבות

שם	מס"ד במודל	חנקן דו חמצני NO ₂				חלקיקים נשימים עדינים PM2.5		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
		אחוזון 100	אחוזון 99.9					
פבר תש"ד	1	HBD1	80.2	71.7	78.2	96.5	85.7	31.1
	2	HBD2	80.0	71.5	77.2	96.3	85.6	31.0
	3	HBD3	80.2	71.4	77.4	96.3	85.6	31.0
	4	HBD4	80.0	71.2	76.6	96.2	85.5	30.9
	5	HBD5	80.1	71.3	77.0	96.3	85.6	31.0
	6	HBD6	80.0	71.2	76.3	96.2	85.5	30.9
	7	HBD7	79.1	70.7	72.2	95.5	85.1	30.4
	8	Hbd8	79.3	69.7	71.1	95.1	84.9	30.2
	9	Hbd9	79.3	69.7	70.9	95.1	84.9	30.2
אח"ל	10	AHI1	80.1	69.7	71.0	95.2	84.9	30.2
	11	AHI2	80.0	69.7	70.8	95.1	84.9	30.2
לוד	12	GY1	78.8	69.7	69.1	94.7	84.8	30.0
	13	GY2	78.8	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	14	GY3	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	15	L1	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	16	L2	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0

ישוב	מס"ד במודל	שם	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM2.5		בזון במיצוע שנתי (תקן 5 מקר"ג למ"ק)
			במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)		
			אחוזון 100	אחוזון 99.9				
	*20	*L6						
	21	L7	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	22	L8	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	23	L9	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	24	SRT1	78.6	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	25	SRT2	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	26	VR1	78.5	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	*27	*VR2						
	28	RMT1	78.5	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	29	RMT2	78.6	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	30	PS1	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	31	PS2	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	32	PS3	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	33	PS4	78.7	69.7	69.0	94.7	84.8	30.0
	MAX							31.1
	AVERAGE							30.2

*קולטים המייצגים מבנים המיועדים להריסה במסגרת תת"ל 33.

4.8.3 זיהום האוויר במצב המתוכנן – ניתוח התוצאות

מקטע איילון

חלק צפוני

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות עבור מקטע איילון חלק צפוני.

טבלה מס' 4.8.9 : השוואת תוצאות מקטע איילון חלק צפוני

תרשיש	פרמטר	חנקן דו-חמצני			חלקיקים		בזון
		שעותי אחוזון 100	שעותי אחוזון 99.9	שנתי	יממתי	שנתי	
חזוי דיזל	ערך מירבי (%) מהתקן	158.3	118.4	198.0	111.2	97.9	56.5
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 24 קולטים)	24	3	24	18	0	0
חזוי רק כבישים	ערך מירבי (%) מהתקן	155.0	109.9	188.3	110.2	97.1	56.4
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 24 קולטים)	24	3	24	18	0	0

ע"פ התוצאות לעיל ומעיון בהיסטוגרמות עולה כי אין הבדל משמעותי בין התרחישים, דהיינו המקור העיקרי לזיהום האוויר הינם כבישי איילון. תרומת הרכבת זניחה ואינה משנה את תמונת הזיהום במרחב.

חלק דרומי

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות עבור מקטע איילון חלק דרומי.

טבלה מס' 4.8.10 : השוואת תוצאות מקטע איילון חלק דרומי

תרחיש	פרמטר	חנקן דו-חמצני			חלקיקים		בנון
		שעתי אחוזון 100	שעתי אחוזון 99.9	שנתי	יממתי	שנתי	
חלופת אפס עם דיזל	ערך מירבי (%) מהתקן	155.7	112.7	210.4	114.0	99.3	58.6
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 31 קולטים)	31	7	31	30	0	0
חלופה מתוכננת עם דיזל	ערך מירבי (%) מהתקן	155.3	113.1	210.1	114.2	99.5	58.7
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 31 קולטים)	31	7	31	31	0	0
חלופת האפס רק כבישים	ערך מירבי (%) מהתקן	154.4	109.5	201.5	113.1	98.7	58.6
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 31 קולטים)	31	3	31	28	0	0
חלופה מתוכננת רק כבישים	ערך מירבי (%) מהתקן	154.4	109.5	201.5	113.1	98.7	58.6
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 31 קולטים)	31	3	31	28	0	0

ע"פ התוצאות לעיל ומעיון בהיסטוגרמות עולים הדברים הבאים :

אין הבדל בערכים המירביים ובמספר החריגות בין חלופת האפס רק כבישים למצב מוצע רק כבישים. מעיון בתשריט ההיסטוגרמות (תשריט מס' 4.8.5 לעיל) עולה כי השינוי התכנוני במערכת הכבישים (לפיו מסיטים את כביש מס' 1 והנתיב המהיר בואכה ת"א) אינו גורם לשינוי משמעותי באיכות האוויר החזויה. יש הבדלים קלים בריכוזים המתקבלים בקולטים בשכונת בית עזרא (החמרה קלה במצב המוצע) אולם הם מינוריים.

המצב המוצע (עם דיזל) ביחס לחלופת האפס (עם דיזל) - אין הבדל משמעותי בין התרחישים. הריכוזים בסביבה גבוהים והמקור העיקרי לזיהום האוויר הינם כבישי איילון. תרומת הרכבת אינה משמעותית. הגדרת זיהום שונה במרחב צפויה רק בקולט אחד בשכונת בית עזרא (EZ-I) עבור ריכוזי חלקיקים במיצוע יממתי, אולם ההבדלים אינם גדולים והחריגות שנוצרות אינן משמעותיות ובהחלט נופלות בתחום הדיוק של המודל.

לסיכום :

- איכות האוויר במקטע איילון מושפעת למעשה רק מתנועת כלי הרכב.
- ריכוזי המזהמים חורגים מהתקן גם ללא ביצוע התכנית.
- התכנון תורם להחמרה שולית לחלוטין באיכות האוויר החזויה, בעיקר באזור ת"א דרום.

מקטע כביש מס' 1

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות עבור מקטע כביש מס' 1.

טבלה מס' 4.8.11 : השוואת תוצאות מקטע כביש מס' 1

תרחיש	פרמטר	חנקן דו-חמצני			חלקיקים		בנון
		שעתי אחוזון 100	שעתי אחוזון 99.9	שנתי	יממתי	שנתי	
חלופת אפס עם דיזל	ערך מירבי (%) מהתקן	142.8	107.7	150.1	109.3	93.7	39.7
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 45 קולטים)	13	1	24	24	0	0
חלופה מתוכננת עם דיזל	ערך מירבי (%) מהתקן	136.2	98.7	151.3	107.5	92.6	39.1
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 45 קולטים)	13	0	25	26	0	0
חלופת האפס רק כבישים	ערך מירבי (%) מהתקן	118.9	91.0	142.9	106.8	92.2	39.5
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 45 קולטים)	4	0	20	18	0	0
חלופה מתוכננת רק כבישים	ערך מירבי (%) מהתקן	111.4	91.0	142.9	105.2	91.3	39.0
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 45 קולטים)	2	0	19	15	0	0

טבלה מס' 4.8.12 : השוואת תוצאות מקטע כביש מס' 1 ע"פ ישובים (אחוז מהתקן)

בסוגריים – מספר הקולטים בהם נרשמה חריגה מהתקן (מתוך הקולטים המופיעים בשורה העליונה)

חלופה	מצב	מזהם וזמן מיצוע	אזור צד מערבי (11 קולטים)	אזור צד מזרחי (17 קולטים)	משמר השבעה (8 קולטים)	גנות (6 קולטים)
חלופת האפס	דיזל	NO2 שעתי*	(0) 90.5	(10) 142.8	(1) 104.0	(2) 123.3
		NO2 שנתי	(2) 107.4	(14) 139.0	(2) 118.4	(6) 150.1
		PM יממתי	(3) 102.0	(16) 109.3	(2) 102.0	(3) 103.7
	רק כבישים	NO2 שעתי*	(0) 86.4	(3) 118.9	(0) 94.8	(1) 112.5
		NO2 שנתי	(1) 100.7	(11) 128.4	(2) 111.9	(6) 142.9
		PM יממתי	(2) 100.5	(13) 106.8	(1) 100.7	(2) 102.5
חלופת תכנון	דיזל	NO2 שעתי*	(0) 90.4	(9) 136.2	(2) 115.3	(2) 120.8
		NO2 שנתי	(2) 107.1	(14) 133.4	(3) 128.6	(6) 151.3
		PM יממתי	(3) 101.9	(17) 107.5	(3) 105.0	(3) 103.9
	רק כבישים	NO2 שעתי*	(0) 85.8	(1) 111.4	(0) 99.9	(1) 110
		NO2 שנתי	(0) 99.5	(11) 122.4	(2) 119.7	(6) 142.9
		PM יממתי	(2) 100.4	(11) 105.2	(1) 103.2	(2) 102.7

* NO2 שעתי בהתייחס לאחוזון 100.

השפעת השינוי המוצע בכביש מס' 1

בישוב אזור צפויה הפחתה בריכוזים ובמספר החריגות. השיפור נובע ככל הנראה בשל פיזור מרחבי גדול יותר של אזור הפליטות (שטח גדול של פליטות) והרחקת מוקד הזיהום המשותף של המערכת התחבורתית (מרכז הכובד) ביחס לקולטים עקב הסטת כביש מס' 1 (במסלול לת"א) צפונה והרחקתו מבתי הישוב.

השינוי בולט בעיקר בשני קולטים באזור AZ-11A ו-AZ11-B למשל. בקולטים אלו ריכוזי המזהמים במצב המתוכנן הנגרמים ע"י הכבישים בלבד יורדים אל מתחת התקן ב- NO2 במיצוע שעתי באחוזון 100 ביחס לריכוזים בחלופת האפס. יחד עם זאת כאשר בוחנים את כל המזהמים וזמני המיצוע ביחס לתקן בישוב אזור, עולה כי **לרוב** אין שינוי **בהגדרת הזיהום** – לרוב צפויות חריגות גם ללא התכנית. עם התכנית, הערך המירבי קטן אך לא אל מתחת לסף המותר בתקנות.

בקולטים במשמר השבעה ובגנות צפוי גידול קטן יחסית ברמות הזיהום. באזור זה כולל התכנון הרחבה והתקרבות לבתי משמר השבעה של המסלול לכיוון ירושלים של כביש מס' 1. בחלק מהמקרים העליה גורמת לתוספת חריגות במרחב, אולם לא באופן משמעותי – אין שינוי בהגדרת הזיהום – אין שינוי במספר החריגות ובקולטים בהם הן צפויות כמפורט להלן :

NO2 שעתי אחוזון 100 – חריגות מתקבלות ב- 4 קולטים בחלופת האפס. בכל הקולטים המצב המתוכנן מניב תוצאות נמוכות מבחלופת האפס. בשניים מהם (בישוב אזור) הערך המירבי במצב המתוכנן קטן אל מתחת לתקן.

NO2 שעתי אחוזון 99.9 – אין חריגות בכל הקולטים בתרחישים של מצב מתוכנן. **NO2 שנתי** – חריגות מתקבלות ב- 20 קולטים בחלופת האפס. המצב המתוכנן מניב תוצאות נמוכות יותר בהשוואה לחלופת האפס בישוב אזור, אולם תוצאות מעט גבוהות יותר בישובים משמר השבעה וגנות. בישוב אזור – בכל הקולטים למעט אחד (AZ1) הפחתת הריכוזים אינה משנה את הגדרת החריגה בקולטים. בישובים גנות ומשמר השבעה, ההחמרה בריכוזים אינה משנה את הגדרת החריגה בקולטים.

חלקיקים במיצוע יממתי – חריגות מתקבלות ב- 18 קולטים בחלופת האפס. המצב המתוכנן מניב תוצאות נמוכות יותר בהשוואה חלופת האפס בישוב אזור, ותוצאות מעט גבוהות יותר בישובים משמר השבעה וגנות. בישוב אזור – בשני קולטים הפחתת הריכוזים משנה את מצבם לטובה והחריגה בהם נמנעת. בישובים גנות ומשמר השבעה – ההחמרה בריכוזים אינה משנה את מצבם של הקולטים מבחינת החריגה מעל התקן.

חלקיקים מיצוע שנתי – אין חריגות בכל הקולטים.

בנוז מיצוע שנתי – אין חריגות בכל הקולטים.

לפיכך ניתן לסכם כי אף שצפויות הפחתות בזיהום האוויר בישוב אזור ואף שצפויה הגברת זיהום במשמר השבעה ובגנות, שתי ההשפעות אינן משמעותיות ביחס לחלופת האפס. לפיכך, התכנון המוצע במערכת הכבישים אינו משפיע באופן משמעותי על איכות האוויר בסביבה.

ריכוזים מצטברים כבישים+הנע דיזל

הזיהום המצטבר הנגרם על ידי מערך הכבישים ותנועת רכבות בהנע דיזל גם יחד הינו גבוה יותר (בהשוואה לתרומת הכבישים בלבד) מבחינת הריכוזים הצפויים והן מבחינת עוצמת החריגות והיקפן בכל הקולטים בתחום מקטע כביש 1. למשל בהתייחס ל- NO₂ שעתי באחוזון 100, המצב המוצע הכולל גם תנועות בהנע דיזל גורם להגדלת מספר החריגות בקולטים באזור (AZ-11A ו- AZ-11B, AZ16-AZ19), משמר השבעה (M1 ו- M8) וגנות (GA-6).

עם זאת, בהשוואה לחלופת האפס הכוללת תנועות בהנע דיזל, צפויה התכנית לתרום להקטנת ריכוזי המזהמים במקטע:

- בישוב אזור הריכוזים הצפויים במצב המוצע (עם דיזל) בהשוואה לחלופת האפס (עם דיזל) הם נמוכים יותר.
- בגנות ובמשמר השבעה כמעט שאין הבדל בין המצב המוצע (עם דיזל) לחלופת האפס (עם דיזל) ורק בשני קולטים במשמר השבעה (M1 ו- M8) צפוי גידול בריכוזי המזהמים כאשר מביניהם קולט M8 הוא הקולט היחיד בו הגידול בריכוזים גורם ליצירת חריגה מהתקן.

הדברים לעיל מתייחסים לריכוזי NO₂ באחוזון 100.

לגבי המזהמים האחרים וזמני המיצוע האחרים מתקבלת תמונה דומה – בהשוואה לחלופת האפס צפוי שיפור ברוב הקולטים באזור והרעה באיכות האוויר במשמר השבעה ובגנות אשר אינה יוצרת חריגות חדשות בהשוואה לחלופת האפס למעט בקולטים במשמר השבעה (M7 ו- M8).

להלן הפירוט:

NO₂ שעתי אחוזון 100 – בחלופת האפס מתקבלות חריגות ב- 10 קולטים באזור וב- 3 קולטים בגנות ובמשמר השבעה בחלופת האפס. בכל הקולטים באזור המצב המתוכנן מניב תוצאות נמוכות מבחלופת האפס. בקולט אחד מתוך 10 הקולטים באזור, הערך המירבי במצב המתוכנן קטן אל מתחת לתקן. בקולטים בגנות ובמשמר השבעה המצב המתוכנן מניב תוצאות גבוהות יותר מבחלופת האפס אולם ההחמרה בריכוזים אינה משנה את הגדרת החריגה בקולטים למעט בקולט אחד, קולט M8 במשמר השבעה, בו החמרה מייצרת חריגה מהתקן שלא היתה בחלופת האפס.

NO₂ שעתי אחוזון 99.9 – חריגה אחת בחלופת האפס בישוב אזור (קולט AZ14). הערך המירבי במצב המתוכנן קטן אל מתחת לתקן.

NO₂ שנתי – בחלופת האפס מתקבלות חריגות ב- 16 קולטים באזור וב- 8 קולטים בגנות ובמשמר השבעה. במרבית הקולטים באזור המצב המתוכנן מניב תוצאות נמוכות מבחלופת האפס, אולם ללא שינוי בהגדרת החריגה. ב- 4 קולטים באזור, בקולטים בגנות ובמשמר השבעה המצב המתוכנן מניב תוצאות גבוהות יותר מבחלופת האפס

אולם ההחמרה בריכוזים אינה משנה את הגדרת החריגה בקולטים. רק בקולט אחד, קולט M7 במשמר השבעה, יש החמרה המייצרת חריגה מהתקן שלא היתה בחלופת האפס.

חלקיקים במיצוע יממתי – חריגות מתקבלות ב- 19 קולטים בישוב אזור וב- 5 קולטים בגנות ובמשמר השבעה בחלופת האפס. המצב המתוכנן מניב תוצאות נמוכות יותר בהשוואה לחלופת האפס בישוב אזור, למעט בארבעה קולטים בצד המזרחי. המצב המתוכנן מניב תוצאות מעט גבוהות יותר בישובים משמר השבעה וגנות. בישוב אזור – אין שינוי בהגדרת החריגה, למעט בקולט אחד (AZ-23) בו נרשמת החמרה בריכוזים אשר גורמת לחריגה מהתקן. בישובים גנות ומשמר השבעה – ההחמרה בריכוזים אינה משנה את הגדרת החריגה בקולטים למעט בקולט אחד (M7 במשמר השבעה) בו יש החמרה המייצרת חריגה שלא היתה קיימת בחלופת האפס.

חלקיקים מיצוע שנתי – אין חריגות בכל הקולטים.

בנזן מיצוע שנתי – אין חריגות בכל הקולטים.

לסיכום המצב המוצע בתת"ל 33 גורם להפחתת זיהום האוויר ברוב שטחי אזור ולהגדלה לא משמעותית של זיהום האוויר בחלק המזרחי של אזור, במשמר השבעה ובגנות. ההנע בדיזל מגביר את הריכוזים אולם התמונה המתקבלת דומה.

מקטע לוד

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות עבור מקטע לוד.

טבלה מס' 4.8.13 : השוואת תוצאות מקטע לוד

חלופה נבדקת	פרמטר	חנקן דו-חמצני			חלקיקים		בנזן
		שעתי אחוזון 100	שעתי אחוזון 99.9	שנתי	יממתי	שנתי	
חלופת אפס עם דיזל	ערך מירבי (%) מהתקן	80.8	71.7	81.5	97.7	86.4	31.1
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 33 קולטים)	0	0	0	0	0	0
חלופה מתוכננת עם דיזל	ערך מירבי (%) מהתקן	81.1	71.7	82.6	97.9	86.5	31.2
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 33 קולטים)	0	0	0	0	0	0
רק כבישים	ערך מירבי (%) מהתקן	80.2	71.7	78.2	96.5	85.7	31.1
	מס' קולטים בחריגה (מתוך סה"כ 33 קולטים)	0	0	0	0	0	0

במקטע 3 (שפירים-לוד) לא נמצאו כלל חריגות מהתקן לא בחלופת האפס ולא במצב המוצע, עבור כל אחד מהמהמים. במצב המוצע צפויים ריכוזים גבוהים יותר ביחס לחלופת האפס, יחד עם זאת, לא נוצרות חריגות במרחב התכנון.

4.8.4 סיכום ומסקנות

מתוצאות החישובים של ריכוזי המזהמים במצב המתוכנן עולות המסקנות הבאות :

- א. במקטע לוד לא צפויות חריגות מהתקן עבור המזהמים שנבדקו.
 - ב. במקטע כביש מס' 1 השינוי במערכת הכבישים גורם להקטנת זיהום האוויר בישוב אזור ולהגדלת זיהום האוויר במשמר השבעה ובגנות, אולם שינויים אלו אינם משמעותיים. הנע הדיזל מוסיף לזיהום הנוצר ע"י מערכת הכבישים אולם התמונה המתקבלת דומה, ובהשוואה לחלופת האפס השינויים אינם משמעותיים.
 - ג. במקטע איילון צפויות חריגות מהתקנים גם ללא התכנון המוצע בשל המערכת התחבורתית הקיימת. ביצוע התכנית תורם להחמרה מינורית ולא משמעותית של איכות האוויר במספר בקולטים בודדים.
- יש לציין כי המודל החישובי על פיו חושבו התוצאות טרם אומתו כל מקטעי התכנית באמצעות ניטור איכות אוויר.
- במצב בו המערכת המסילתית תכלול הנע חשמלי מלא צפוי שיפור בזיהום האוויר לאורך כל התוואי, למרות השינויים הפיזיים במסילות והשינויים הפיזיים בכבישים במקטע כביש מס' 1.

הסתייגות : חישוב הפליטות עבור שנת היעד של התוכנית מבוסס על מקדמי פליטה אשר חושב על בסיס צי הרכב לשנת 2009. מאז נכנסו לתוקף תקני פליטה חדשים (יורו 5 ו-6), רכבים היברידיים ואף רכבים חשמליים. בשימוש במקדמי פליטה עדכניים לשנת 2015 (לקראת פרסום) יתכן כי התוצאות לעיל תהיינה שונות ואולי נמוכות מערכי התקנות.

עם השנים ההפחתה בפליטות מכלי רכב צפויה להיות גדולה יותר ויותר עקב הגדלת השימוש ברכיבים העומדים בתקני יורו והחמרת התקינה בנושא. פליטת המזהמים מתחבורה צפויה לרדת באופן משמעותי בשנת היעד ולכן איכות האוויר המוצגת במסגרת דוח זה מהווה החמרה.

4.8.5 תכנית ניטור¹⁹⁵

תכנית הניטור והבקרה תכלול שלבים אלו:

א. שלב התכנון המפורט

- הכנת חישובים עדכניים של ריכוזי מזהמי האויר הצפויים בהתאם למתודולוגיה המאושרת ע"י המשרד להג"ס ולמקדמי פליטה עדכניים לאותה עת. החישובים העדכניים יתבססו על מסד נתונים מעודכן (נתוני תפעול, נפחי תנועה, תכנון פיזי וכו') והיקף פליטת המזהמים של הרכבת לאחר ביצוע התכנית כפי שהם מופיעים בתסקיר.
- בהתאם לצורך, יציג המסמך סל פתרונות להפחתת פליטת מזהמים.

ב. ניטור ריכוזי הרקע

- לפחות חצי שנה (הכוללת את החודשים אוקטובר –מרץ) לפני הפתיחה לתנועה של קטע כלשהו יוחל בניטור באותו קטע.
- הניטור יבוצע באופן ובמקומות שיתואמו עם המשרד להג"ס.

ג. שלב ההפעלה

- הניטור יבוצע ברציפות במשך שנתיים ממועד התחלת הניטור ויוארך לפי הצורך, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה (מנ"א) לתקופה נוספת בהתאם לממצאי הניטור.
- הגורם המנטר יעביר דוחות תקופתיים למנ"א בהתאם להנחיות הממונה.
- בהתאם לצורך יופעלו אמצעים לצמצום החריגות על פי תוכנית שתוכן על ידי האחראי לתפעול המסילות בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם משרד התחבורה.

המלצות אלו שולבו בהוראות התכנית סעיף 6.4.10.

הערה: עבור המזהם בנזן שונו תקני הסביבה בינואר 2017 (לאחר הגשת התסקיר לות"ל). המזהם בנזן ייבחן אף הוא בחישובים שייערכו בשלב התכנון המפורט ובניטור הרקע ולאחר סיום הביצוע, בהתאם לסעיף 6.4.10 בהוראות התכנית.

4.8.6 מניעת אבק במהלך עבודות ההקמה

ראה סעיף 3.2.5 בפרק ג' לעיל.

¹⁹⁵ תכנית הניטור והבקרה גובשה על פי עקרונות שהותוו ע"י נת"י בדיון ביום 07/11/16.

4.9 שינויים בשימושי קרקע ויעודי קרקע

הערה: תיאור השינויים בשימושים וביעודי הקרקע בתחום התכנית, ניתוק חיבורים תנועתיים והסדרת חלופות, הסדרת מעברים, הקמת גשרים ועוד מפורטים בהרחבה בפרק ג'.

בפרק זה יתוארו השינויים הנ"ל תוך התייחסות לשטחים בסביבת התכנית (ושאינם בהכרח כלולים בקו הכחול) – ולפתרונות שהתכנית מספקת למגבלות שהיא יוצרת על שימושי ויעודי קרקע, לקיטוע של שטחים פתוחים, דרכים וכד'.

4.9.1 מגבלות על שימושי קרקע קיימים ועל ייעודי קרקע

א. מבנים להריסה

- 3 מבנים להריסה באזור תחמ"ש חח"י מצפון למערכת התחבורתית בכביש מס' 1.
- 5 מבנים להריסה מסומנים בתחום שבין שפירים לתחנת הרכבת גני אביב: 4 בכפר חב"ד ו- 1 בתחום שטחים חקלאיים של מועצה אזורית עמק לוד בין כפר חב"ד ללוד (מבנים חקלאיים בעיקר).
- בתחום העיר לוד ישנם 56 מבנים להריסה: 39 מבנים בתחום הקשת המסילתית וגשר מיכה רייסר ועוד 17 מבנים בחלק הדרומי, באזור החיבור של המסילות למתחם לוד, ממערב למסילה.

תשריט מס' 4.9.1 מציג את המבנים להריסה על רקע שימושי ויעודי קרקע.

הטבלה הבאה מפרטת את השימוש והיעוד¹⁹⁶ של כל אחד מהמבנים המיועדים להריסה.

טבלה מס' 4.9.1 : סיכום מבנים להריסה בתחום תת"ל 33

מקטע	אזור	מס"ד (ראה תשריט 4.9.1)	שימוש	יעוד
2 כביש מס' 1	תחום תחמ"ש	1	מבנה	שצ"פ אינטנסיבי עם הוראות מיוחדות ותחמש לביטול
		2	מבנה	
		3	מבנה	
3 - לוד	כפר חב"ד	4	קרוון	שטח פרטי פתוח
		5	סככה	שטח פרטי פתוח
		6	מחסן	רכבת
		7	סככה	שטח פרטי פתוח
	בתוך בין כפר חב"ד ללוד	8	סככה	חקלאי
	תחום לוד בין תחנת גני אביב	9	סככה	חקלאי
		10	מגורים	חקלאי

¹⁹⁶ שימוש ע"פ מיפוי פוטוגרמטרי והסתכלות ב- googlemaps ו- govmap. יעוד ע"פ מפת יעודי קרקע מצב מאושר.

מקטע	אזור	מס"ד (ראה תשריט 4.9.1)	שימוש	יעוד
	לגשר מיכה רייסר	11	מגורים	חקלאי
		12	מגורים	חקלאי
		13	סככה	חקלאי
		14	סככה	חקלאי
		15	חסר	חקלאי
		16	מגורים	חקלאי
		17	מגורים	חקלאי
		18	מגורים	חקלאי
		19	מגורים	חקלאי
		20	סככה	חקלאי
		21	מחסן	חקלאי
		22	סככה	חקלאי
		23	מחסן	חקלאי
		24	מחסן	חקלאי
		25	מחסן	חקלאי
		26	מחסן	שטח ציבורי פתוח לפי לד/1300/4
		27	סככה	חקלאי
		28	סככה	חקלאי
		29	מגורים	חקלאי
		30	מגורים	חקלאי
		31	מחסן	חקלאי
		32	מחסן	חקלאי
		33	מחסן	חקלאי
		34	מחסן	חקלאי
	תחום לוד ממזרח רייסר לחלק דרומי	35	חסר	רכבת
		36	סככה	שטח ציבורי פתוח לפי לד/1300/4
		37	מחסן	שטח ציבורי פתוח לפי לד/1300/4
		38	מחסן	חקלאי
		39	מחסן	חקלאי
		40	סככה	חקלאי
		41	מחסן	חקלאי
		42	מחסן	חקלאי
		43	מחסן	חקלאי
		44	מחסן	חקלאי
		45	מחסן	חקלאי
		46	מחסן	חקלאי
		47	סככה	שטח ציבורי פתוח לפי לד/1300/4
	תחום לוד חלק דרומי	48	סככה	חקלאי
		49	מחסן	חקלאי
		50	מחסן	חקלאי/רכבת
		51	מחסן	חקלאי
		52	מחסן	חקלאי/דרך
		53	מחסן	חקלאי/רכבת
		54	מחסן	חקלאי/רכבת
		55	סככה	דרך/שצ"פ
		56		אזור מגורים א' לפי לד/713
		57	מגורים	אזור מגורים א' לפי לד/713 רכבת
		58	מגורים	אזור מגורים א' לפי לד/713

מקטע	אזור	מס"ד (ראה תשריט 4.9.1)	שימוש	יעוד
			רכבת	רכבת
		59	מחסן	רכבת
		60	נעלם	אזור מגורים א' לפי לד/713
		61	מגורים	אזור מגורים א' לפי לד/713 דרך
		62	מגורים	אזור מגורים א' לפי לד/713
		63	מגורים	אזור מגורים א' לפי לד/713 שצ"פ
		64	מגורים	אזור מגורים א' לפי לד/713

הערה: בתחום העיר לוד, מסומנים לפי מיפוי סככות ומחסנים בתחום שטח חקלאי ויתכן כי בפועל מדובר במבנים המשמשים למגורים.

ב. רעש

ראה התייחסות נרחבת בסעיף 4.7 לעיל למיגון האקוסטי הנדרש. תכניות חדשות לשימושים רגישים (מגורים ומבני ציבור רגישים) או בקשות לקבלת היתר במסגרת תכניות מאושרות בתחום התכנית והגובלות בתכנית (עד כ- 25 מטר מתחום התכנית), ילוו בחוות דעת אקוסטית אשר תוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה או היחידות הסביבתיות ברשות המקומית. הדרישה לא תחול של פיתוח שטחים פתוחים.

ג. איכות אוויר

תכניות לשימושים שיש בהם שהות קבועה של בני אדם תלווה בחוות דעת אשר תבחן התאמת התכנון לחוק אוויר נקי ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה. דרישה זו תחול עד 300 מטרים מהכבישים או המסילות המתוכננות. הדרישה לא תחול של פיתוח שטחים פתוחים.

ד. מעברים מעל/מתחת למסילות

התאמת הגשרים והמעברים הקיימים ותכנון מעברים חדשים לתת"ל 33 כמפורט להלן:

- גשר החווה החקלאית.
- גשר לד/751 (רגבים).
- מעבר המכללה.
- גשר מיכה רייסר.

תכנית זו אינה מטילה מגבלות על תכניות עתידיות למעברים מעל או מתחת למסילות. יחד עם זאת, תכניות אלו יתואמו עם רכבת ישראל.

ה. תיאום

- לתכניות הבאות קיים ממשק עם תת"ל 33 המחייב את השלמת התיאום:
רק"ל גוש דן, פארק אריאל שרון, תת"ל 19, מחלף שפירים תמ"א 47, מחלף
נתב"ג מזרח במסגרת תמ"א 2/א/4/2, תת"ל 202/26 הפרדה מפלסית כפר
חב"ד, כביש 200 במסגרת תמ"א 47 ומסילה מזרחית במסגרת תת"ל 22.
- חציות מסילה עתידיות במסגרת פיתוח העיר לוד, פיתוח פארק אריאל שרון
ותכניות קירוי האיילון יתואמו עם רכבת ישראל.

4.9.2 פרוט הפגיעה הצפויה בשטחים הפתוחים וברציפותם

התוכנית כוללת בעיקרה שדרוג/הרחבה של רצועה תחבורתית קיימת. לפיכך, היא אינה פוגעת ברצף שטחים קיים. יחד עם זאת, התוכנית כוללת הרחבה של הרצועה התחבורתית. התכנון כולל אמצעים להקטנת הפגיעה בשטחים הפתוחים, כמוצג בטבלה הבאה:

טבלה מס' 4.9.2 : אמצעים להקטנת הפגיעה בשטחים פתוחים במסגרת התכנון המוצע

השטחים הפתוחים	תיאור התכנון בשטח זה	השטח* (דונם)	פתרונות במסגרת התכנון המוצע
שטחי מקווה ישראל מדרום ומצפון למסילות. שטחי פארק אריאל שרון מצפון למסילות.	הרחבת הרצועה המסילתית בכביש מס' 1 ע"י הסטת כביש מס' 1. הוספת נתיב נסיעה בכביש מס' 1 במסלול לכיוון ירושלים.	כ- 74.5	עיקר הרחבת הרצועה התחבורתית היא כלפי צפון ולא כלפי דרום, כך שאין פגיעה בשטחי מקווה ישראל המוסדרים ע"פ חוק. אין פגיעה בלתי מידתית בפארק ובתפקודו. שמירה ופיתוח גשר החווה החקלאית כציר נקשר בין שטחי מקווה ישראל והישוב אזור לשטחי פארק אריאל שרון.
נחל שפירים והשטחים החקלאיים בין כפר חב"ד ללוד	התכנית מחייבת את הסטת נחל שפירים צפונה לצורך הרחבת הרצועה המסילתית. ההסטה ע"י שטחים חקלאיים.	כ- 304.9	הסטת הנחל מאפשרת תכנון פיזי עדכני של הנחל, שיקום הנחל, פיתוח נופי ואקולוגי משולב ויצירת שביל מטיילים לאורך הנחל לה"ר ואופניים. שביל זה מתחבר לדרכים חקלאיות קיימות ומייצר רצף תפקודי בין כפר חב"ד ללוד. על פי הערכות צוות התכנון לא יהיה צורך לנטוש שטחים חקלאיים מעובדים, אשר לא ייפגעו ישירות עקב הרחבת הרצועה התחבורתית. התכנית מסדירה דרכים חקלאיות שנפגעות עקב התכנון.
לוד	הרחבת המסילות בלוד והסדרת הקשת המסילתית בלוד כוללת פגיעה בשימושי קרקע קיימים (הריסת מבנים) וביעודי קרקע מתוכננים (תכניות גובלות מאושרות של העיר לוד) והרחבת הנתק הפיזי הקיים בשל הרחבת הרצועה.	כ- 145.8	הושם הדגש על שיפור המעברים הקיימים, הוספת מעברים חדשים (גשר לד/751 ומעבר המכללה), הסדרת צירים להולכי רגל לאורך המסילה ויצירת קישוריות אורבניות במסגרת פיתוח גשר מיכה רייסר. התכנית כוללת הסדרת שצ"פ לינארי (כציר הולכי רגל לשיפור הקישוריות) לאורך המסילות ושצ"פ בתחום המסילות שמתפנות בקשת המסילתית. תחומים אלו יכללו מחוץ לגידור הרכבת.

* חושב ע"פ השטח מקצה פנימי של תחום מגבלות הבניה עד לזכות הדרך הקיימת.

4.9.3 פתרונות למעבר מטיילים

תשריט מס' 3.3.2 בסעיף 3.3.4 בפרק ג' לעיל מסכם את מעברי הולכי הרגל הקיימים, המתוכננים במסגרת התכנית וכאלו המתוכננים במסגרת תכניות אחרות (מאושרות או עתידיות).

להלן סיכום מעברי הולכי הרגל בתחום התכנית :
התכנית כוללת את : הסדרת גשר החווה החקלאית וגשר מיכה רייסר, הוספת גשר לד/751 ומעבר המכללה בלוד. כל אלו ישמשו הולכי רגל.
התכנית כוללת פיתוח שביל מטיילים לאורך נחל שפירים ושבילי לינאריים לאורך המסילות בתחומי העיר לוד (ראה פירוט בסעיף 3.3.4 בפרק ג' לעיל).

גשרים קיימים או מתוכננים (שלא במסגרת תת"ל 33) מעל המסילה נותרים ללא שינוי: גשרי נתיבי איילון, גשרי מחלף גנות, גשרי מחלף שפירים, גשר מחלף חב"ד והפרדה 202, גשר כביש 200. גשרים אלו ישמשו אף הם למעבר הולכי רגל.

התכנית מאפשרת את המעברים העתידיים הבאים מעל/מתחת המסילה (התיאום עם רכבת ישראל):

- גשרים במסגרת תכניות לקירוי איילון.
- גשרים נוספים שיחברו את הישוב אזור עם פארק אריאל שרון, כפי שנקבע בתכניות פיתוח הפארק.
- גשרים נוספים בתחומי תחנות נוסעים (גישה לתחנות).
- גשרים נוספים בתחומי העיר לוד.

4.9.4 שינויים ומגבלות בדרכים מקומיות

- שינוי בגשר החווה החקלאית החוצה את המסילות.
- שינוי מהסדרת גשר מיכה רייסר.
- יצירת טיילת לאורך נחל שפירים.
- יצירת שבילים לינאריים לאורך המסילות בתחומי לוד.
- הסדרת בדרכים חקלאיות חדשות (ראה/י פרק ג' לעיל).
- תכנית זו אינה מטילה מגבלות על מעברים קיימים או על תכנית למעברים מעל או מתחת למסילות.

4.9.5 חלופות אפשריות להפחתת ההשפעות השליליות

במסגרת דיוני הות"ל לתכנון המוצע נבחנו חלופות שונות לתכנון, בעיקר באזורים בהם התכנית מייצרת שינויים גדולים (לדוגמה: מחלף המסילות, תעלת האיילון, נחל שפירים, כביש מס' 1). החלופות נבחנו בהתחשב במידת הגמישות הקיימת בתכנון המסילות, האילוצים המוכתבים בשטח והצרכים התכנוניים.

התכנון המוצע המוצג בהרחבה בפרק ג' של תסקיר זה מבטא את התכנון המיטבי.

ראה טבלה מס' 4.12.1 בהמשך המציגה את האמצעים שנקטו להפחתת ההשפעות השליליות במסגרת התכנון המוצע.

4.10 צנרת חומ"ס – דלק

קו דלק תת קרקעי של תש"ן מונח במקביל וממזרח לכביש 4 (במרחק של 82 מטר מהכביש) וחוצה את כביש מס' 1 והמסילות מצפון-מזרח לדרום מערב באזור מחלף גנות. תיאום עם חברת תש"ן מוצג בנספח מס' 21.

אין קווי גז/דלק אחרים החוצים את התכנון.

תיאום על בעלי תשתיות יבוצע במסגרת תכנון מפורט.

לגבי השראות אלמ"ג יצוין כי לא צפויה בעיה על תשתית הדלק החוצה בגנות שכן ע"פ תת"ל 18 מתח מושרה על צנרת רק כאשר הצנרת מקבילה למסילה¹⁹⁷.

¹⁹⁷ תופ סביבה ואקוסטיקה, תסקיר תת"ל 18, חשמול קווי המסילות, אוגוסט 2011. פרק אלמ"ג (אינג' אורן הרטל) סעיף 4.1.6.1.

4.11 שדות אלקטרומגנטיים¹⁹⁸

4.11.1 השפעות אלמ"ג

כמות הקרינה המרבית המותרת שניתן לחשוף אליה את הציבור (סף מגביל), כתוצאה מתפעול מערכות החשמול להנעת הרכבת היא על פי הנחיות הממונה על הקרינה הבלתי מייננת ממתקני חשמל¹⁹⁹ שייקבעו בהיתר ההקמה והיתר ההפעלה למערכת החשמול.

ע"פ הוראות תת"ל 18 לחשמול מסילות הברזל, בשטח מגבלות בניה ופיתוח, המצוי בין יעודים מוצעים לגבול התכנית, חלות המגבלות הבאות:

א. בשטח מגבלות בניה ופיתוח מותרים כל השימושים שהותרו או יותרו עפ"י כל דין.

ב. לא תותר בניית מבנים ולא תאושר תכנית למבנים למעט אלו אשר בהם הוכח למוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית, לאחר התייעצות עם יזם התכנית, וקבלת חו"ד מהממונה על קרינה בלתי מייננת ממתקני חשמל, כי לא מתקיימת קרינה החורגת מהסף המגביל.

ג. באזורים ביעוד חקלאי על פי תכנית תקפה, יותר עיבוד חקלאי, גינון, שיקום וייצוב הקרקע וכן תשתיות כגון: קווי מים, ביוב, חשמל, מתקני תקשורת וככל שהם מותרים על פי תכנית או דין אחר ובלבד שיתואמו עם רכבת ישראל.

ד. בתחום רצועת מגבלות הבניה והפיתוח תותר קרינה אלקטרו-מגנטית ברמה העולה על סף הקרינה המגביל, למעט בתוך או בצמוד למבנים/בתים קיימים ו/או מאושרים.

ה. לא תותר הפעלת מערכת ההנעה החשמלית כל עוד לא הובטח כי במבנים/בתים קיימים ו/או מאושרים, ובצמוד להם, לא תתקיים קרינה אלקטרו-מגנטית ברמה העולה על סף הקרינה המגביל.

ו. רכבת ישראל תהיה אחראית לכך שמערכת החשמול המסילתית לא תגרום לקרינה גבוהה מהסף המגביל מחוץ לגבולות רצועת מגבלות הבניה והפיתוח, וכי לא תתקיים קרינה גבוהה מהסף המגביל במבנים/בתים קיימים בתוך אותה רצועה.

ז. מגבלות הבניה מהשדה האלקטרומגנטי חלות גם על המימד האנכי מעל ומתחת למפלס מסילות הברזל. בכל מקום בו הותרה בניה מעל המסילה ומתחתיה תחול המגבלה הבאה: מעל המסילה ומתחתיה יותרו כל השימושים שהותרו או יותרו

¹⁹⁸ השפעות שדות אלקטרומגנטיים מחשמול קווי המסילות מוצג בהרחבה בתסקיר תת"ל 18, תופ סביבה ואקוסטיקה, אוגוסט 2011. פרק אלמ"ג – סעיף 4.1. נכתב ע"י אינג' אורן הרטל.

¹⁹⁹ מסמך בינת-סטיליאן – מסמך של מנהל התכנון והמשרד להג"ס בנושא: המנעות מקביעת הוראות או ערכי סף לקרינה בלתי מייננת בתכניות והיתרים. מיום 15.6.2015.

עפ"י כל דין, למעט במבנים, או בחלקים ממבנים, אשר רצפתם היא במרחק אנכי קטן מ- 25 מטר ממפלס פסי מסילת הברזל עצמם, אלא אם הוכח למוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית, לאחר התייעצות עם יזם התכנית, וקבלת חו"ד מהממונה על קרינה בלתי מייננת ממתקני חשמל, כי לא מתקיימת קרינה החורגת מהסף המגביל.

4.11.2 השפעות אינדיקטיביות של אלמ"ג לאורך התכנית²⁰⁰

נספח מס' 22 מציג את חישובי השפעות אלמ"ג בתחום מסילה רביעית ע"פ הנחיות הות"ל והבהרה בנושא שניתנה בדיון ביום 4/12/16 וביום 21/5/17.

הערה: חישובים אלו מהווים אינדיקציה בלבד לטווח השפעות האלמ"ג הצפויות והם יעודכנו ע"פ הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להג"ס ובהתאם לדרישותיו בעת התכנון המפורט.

החישובים נערכו בהנחות מחמירות לפיהן אין הפחתה בזרמים לפי המרחק מהשנאי במוצא, חלוקת הזרמים הינה באופן שווה על כל המסילות. הבדיקה נערכה באמצעי הפחתת קרינה שונים: כבל מחזיר אחד, כבל מחזיר שני, בוסטר, הוספת תה"ר להקטנת זרמים וכדומה. הזרמים האופייניים²⁰¹, אמצעי המיגון ויעילותם מוצגת בנספח.

התוצאות ניתנות במרחק מפס המסילה הקיצון לערך של 4mG מהמסילה הקרובה בצד מזרח (R) / צד מערב (L). הטבלה להלן מציגה את סיכום הממצאים:

²⁰⁰ אורן הרטל, 9.3.17, דו"ח אלמ"ג מסילה רביעית. מוצג בנספח מס' 22.

²⁰¹ אישור מתכנן חשמול רכבת ישראל לזרמים האופייניים מוצג בנספח מס' 22.

טבלה מס' 4.11.1 : תחום אינדיקטיבי של השפעות אלמ"ג לאורך תת"ל 33 באמצעים שונים

המרחק מפס המסילה הקיצון לערך של 4mG (מטרים) לפי אמצעי הפחתת קרינה															
קו מחזיר וקו מחזיר RW BTRW		בוסטר BOOSTER BTRW		קו מחזק ושני קווים מחזירים SW ו-RW2		קו מחזק וקו מחזיר RW ו- SW		2 קווים מחזירים RW2		קו מחזיר RW		מרחק שימוש רגיש ביחס למסילה בתחום התשריט L/R	בתשריט	מיקום מאפיין	קטע
כולן	חיצון	כולן	חיצון	כולן	חיצון	כולן	חיצון	כולן	חיצון	כולן	חיצון				
12/8	50/30	40/20	70/50	45/30	70/60	90/65	90/80	60/50	75/60	60/50	90/70	37/32.5	כל אורך איילון עד פיצול מסילות לראשון לציון	96+600	איילון
10/12	30/20	20/15	50/40	45/25	60/50	80/60	85/70	50/50	70/50	60/50	75/60	58/34	מפיצול מסילות ועד פיצול לנתב"ג	6+800	כביש 1 אזור
10/20	10/10	10/15	10/40	30/30	40/50	50/50	50/70	40/60	40/50	40/30	50/60	25.6/אין	פיצול לנתב"ג, חתך רוחב של 3+1 מסילות	9-350	כביש 1 פיצול לנתב"ג
8/10	6/5	10/10	8/5	10/10	15/15	20/8	20/15	10/10	10/10	10/10	15/15	27/36.7	מפיצול לנתב"ג עד תחנת כפר חב"ד	12+700	חב"ד - לוד
8/10	6/5	10/10	8/5	10/10	15/15	20/8	20/15	10/10	10/10	10/10	15/15	28/13	מתחנת חב"ד עד סוף תכנון	17+800	לוד העיר

כאמור, רכבת ישראל תהיה אחראית לכך שמערכת החשמול המסילתית לא תגרום לקרינה החורגת מהסף שייקבע לה ע"י הממונה על הקרינה במשרד להג"ס לעת הגשת הבקשה להיתר ההקמה והיתר ההפעלה כנדרש ע"פ חוק הקרינה הבלתי מייננת ע"י התקנת אמצעים להפחתת קרינה²⁰² כדוגמת:

- מוליך חוזר אחד ליד המוליכים העיליים.
- שני מוליכים חוזרים ליד המוליכים העיליים.
- סיכוך כבלים וצנרת.
- הקטנת הזרם במסילה.

²⁰² מוצג בהרחבה בתסקיר תת"ל 18, תופ סביבה ואקוסטיקה, אוגוסט 2011. פרק אלמ"ג – סעיף 4.1, תת סעיף 4.1.12 ובהוראות תת"ל 18.

4.11.3 תכנון מפורט

בחינה מפורטת של הקונפליקטים מהבט של קרינת אלמ"ג הכוללים בדיקות וחישובי תאימות אלמ"ג, השפעת קרינה על תשתיות, ציוד אלקטרוני, מבנים וכו' תוגש לעת הכנת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע ע"פ הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להג"ס ובהתאם לדרישותיו.

תנאי לאישור מסמכי תכנון מפורט לביצוע יהיה קבלת היתר קרינה מהממונה על הקרינה.

מומלץ כי בשלב הקבע ייערך ניטור של רמות החשיפה ע"פ דרישת הממונה.

4.12 סיכום ההשפעות של התכנית על הסביבה

תשריט אינטגרטיבי מציג את התכנון המוצע והאמצעים להפחתת ההשפעות השליליות מופיע בתשריט מס' 4.12.1 א-ג' להלן.

להלן תמצית הקונפליקטים הסביבתיים לצד האמצעים שנקטו להפחתת ההשפעות השליליות:

טבלה מס' 4.12.1 : תכנון תת"ל 33 – הפחתת ההשפעות השליליות במסגרת התכנון המוצע

האלמנט התכנוני	פתרונות במסגרת התכנון המוצע
הסדרת רציפי תחנות נוסעים קיימות.	חיבור מתוך מבנה התחנה הקיים לרציפים המתווספים או לרציפים להם נדרשים עדכונים גיאומטריים.
התאמת תעלת האיילון למעבר מסילה רביעית.	שינויים בקונסטרוקציה הנדרשת של המסילה הרביעית על מנת להביא להתאמה מיטבית של ספיקות התכנון, וצמצום צווארי בקבוק.
הקמת המחלף המסילתי.	נבחנו חלופות לפיתוח המחלף המסילתי אשר הוצגו לות"ל. החלופה הנבחרת מאפשרת תכנון נופי מיטבי להקטנת האימפקט החזותי
הסטת כביש מס' 1 והנתיב המהיר להרחבת החתך התחבורתי והעתקת תשתיות חח"י ואיגודן לתחומי פארק אריאל שרון.	- צמצום החתך ככל הניתן. - תיאום עם תכנית פארק אריאל שרון. - הסדרת גשר החווה החקלאית כך שישמש את כל התנועות ויהווה קישור מרכזי בין אזור לפארק אריאל שרון המתוכנן. - התכנית מאפשרת חציות עתידיות ככל שתפותחנה במסגרת פארק אריאל שרון. - פתרונות למיגון אקוסטי. - עקרונות לניטור איכות אוויר. - שמירה על מעביר מים למעבר בע"ח באזור מקווה ישראל-פארק אריאל שרון.
הוספת נתיב תנועה רביעי במסלול הדרומי של כביש 1 (למזרח).	- ניתנו פתרונות למיגון אקוסטי נדרש. - נקבעו עקרונות לניטור איכות אוויר.
הסטת נחל שפירים לצורך הרחבת המסילות במקטע לוד.	- הסדרת הנחל כתעלת עפר רחבה ומגוננת שלאורכה טיילת. - קביעת עקרונות לפיתוח נופי ואקולוגי של הנחל.
הרחבת המסילות בשטחים חקלאיים שבין כפר חב"ד ללוד	- יצירת שביל לינארי לאורך נחל שפירים (תחזוקת נחל, מטיילים, רוכבי אופניים, שימושים חקלאיים). - הסדרת דרכים חקלאיות. - שמירה על מעביר מים למעבר בע"ח
הסדרת הקשת המסילתית במקטע לוד.	יעוד שצ"פ באזור המסילות המתפנות, מחוץ לגידור רצועת הרכבת.
הריסת מבנים	צמצום רוחב הרצועה הנדרשת ככל הניתן.
הרחבת הרצועה המסילתית בלוד	- חציות מסילה : הסדרת גשר מיכה רייסר לתנועות הולכי רגל ואופניים עם נגישות טובה יותר, הוספת 2 מבני דרך חדשים החוצים את המסילה (גשר לד/751 ומעבר המכללה), התכנית מאפשרת פיתוח מעברים נוספים. - יצירת רצף לינארי של תנועת הולכי רגל המתקשרת לפיתוח העיר ע"פ תכנית המתאר של לוד. - פתרונות למיגון אקוסטי.
יצירת מבני דרך חדשים : מחלף מסילות, גשר החווה החקלאית, גשר מיכה רייסר, גשר לד/751, מעבר המכללה	תכנון אדריכלי של מבני הדרך. קיר אקוסטי שקוף במחלף המסילות ומערך פיתוח נופי לריכוך חזות גשר המחלף. מפתח מגוון ורחב בגשר החווה החקלאית. יצירת קישוריות אורבניות בגשרי לוד.
חשמול המסילה	קבלת הוראות תת"ל 18 בכל הקשור לעיצוב מתקני החשמול, מתקנים להפחתת השפעות אלמ"ג ואמצעים למניעת פגיעה בבעלי חיים. מניעת מפגעי אלמ"ג במסגרת חוק הקרינה הבלתי מייננת בעת התכנון המפורט.

פרק ה' – הצעה להוראות התכנית

5.1 עבודות עפר והקמה

5.1.1 תנאים נדרשים לפני ביצוע עבודות העפר

להלן הפעולות שיש לבצע לפני תחילת עבודות העפר באזורים שאינם בנויים :

- א. סימון קווי הדיקור של עבודות העפר. לא תותר חריגה מחוץ לקווי הדיקור המתוכננים בכלל ובפארק אריאל שרון בפרט, אלא מחמת אילוצי הביצוע ו/או הצורך למניעת מפגעי בטיחות, נוף וסביבה. במקרים אלה יש לתאם מראש את החריגה עם אדריכל הנוף ועם צוות הות"ל.
- ב. הצבת גדר לאורך אזורי העבודה הגובלים באזורים רגישים שיש למנוע כל פגיעה בהם, ובכללם אזורי מגורים, מוסדות ציבור, שטחי פארק אריאל שרון, ערוצי נחלים, שטחים פתוחים.
- ג. עצים המיועדים להעתקה או לעקירה יסומנו בהתאם. כריתת עצים ו/או העתקתם תבוצע כנדרש על פי החוק. העתקת עצים תבוצע בפיקוח אגרונום. עצים המיועדים לשימור יסומנו, וינקטו אמצעים למניעת פגיעה בהם במהלך העבודות כגון על ידי גידור ושילוט מתאים. העתקת העצים תיעשה על פי המלצות האקולוג/האגרונום בתיאום עם פקיד היערות. העתקת העצים תתבצע לשטח, אשר בעדיפות ראשונה הינו בתחום התכנית כחלק מתכנית השיקום הנופי והאקולוגי.
- ד. דרכי הגישה לאזור העבודה תתבססנה על דרכים קיימות או מתוכננות במסגרת התכנית. לא תותר פריצה של דרכים חדשות בשטחים רגישים לצורך גישה אל אזורי העבודה אלא לאחר קבלת אישור מלווה הביצוע מטעם הות"ל.
- ה. תנאי לתחילת עבודות העפר יהיה הגשת מסמך ביצוע לאישור הות"ל אשר יפרט את דרכי הגישה, מיקום ותוכנית אתרי ההתארגנות, עודפי העפר הצפויים, אתרי אחסון עפר, לוחות זמנים ותיאור העבודות. המסמך יפרט את המפגעים הסביבתיים הצפויים במהלך הביצוע, לרבות רעש, רעידות ואבק, והאמצעים הנדרשים למניעתם לרבות מנגנוני הניטור, הבקרה והדיווח. במידת הצורך ולפי דרישות הות"ל תוכן תכנית לניטור רעש ורעידות בשלב ההקמה.
- ו. העבודות בשטחי פארק אריאל שרון יתואמו עם נציג מנהלת הפארק.

5.1.2 חישוף, עבודות עפר ופסולת בנין

- א. יש לטפל בצמחיה פולשנית לאורך כל תקופת הביצוע.

- ב. עודפי העפר יסולקו ליעדים אשר יפורטו במסמכי הביצוע. אתרים זמניים לאחסון עודפי עפר יהיו בגבול רצועת הדרך או בתחום המסומן ליעוד זה בתשריט התוכנית.
- ג. אחסון אדמת חישוף וקרקע המיועדת לשיקום נופי יהיה במקומות אשר יוקצו לכך במיוחד בגבול רצועת הדרך או מחוצה לה בכפוף להיתרים נדרשים על פי כל דין.
- ד. פסולת בנין תועבר למיחזור באתרים שאושרו לכך על ידי המשרד להגנת הסביבה.

5.1.3 מחנות קבלן, שטחי התארגנות, מגרסות, מפעלי בטון

- א. ניתן יהיה להקים מחנות קבלן ושטחי התארגנות במקומות המסומנים במסמכי התכנית או בשטחים חלופיים בתחום התכנית בתנאים הבאים:
 - השטח אינו נמצא בתחום פארק אריאל שרון, אלא בתיאום עם מנהלת הפארק.
 - השטח אינו נמצא בתחום ערוץ נחל שפירים, אלא בתיאום עם רשות הניקוז.
 - השטח המוצע הינו בתחום שטח מופר או שטח חקלאי.
- מיקום האתרים ותכנונם לרבות הגידור, התאורה ופירוט האמצעים לצמצום ההשפעות השליליות יכללו במסמכי הביצוע אשר יוגשו לאישור הות"ל.
- ב. מפעלי בטון זמניים ומגרסות יוקמו לאחר קבלת היתר על פי כל דין.

5.1.4 מניעת מפגעים סביבתיים בשלב ההקמה (רעש ואבק)

- א. לפני תחילת ביצוע התכנית יוגש מסמך לאישור יועצי הות"ל, לצורך מניעת מפגעים בשלב ההקמה. המסמך יוכן על פי הנחיות הות"ל ויכלול ניתוח המפגעים הצפויים וקביעת הפתרונות לצמצום בנושאים השונים ובכללם – מפגעי רעש ורעידות, מניעת מפגעי אבק, מניעת זיהום נחלים ומקורות מים, טיפול בקרקע מזוהמת, מניעת פגיעה בערכי טבע, הבטחת גישות תקינות למעבר רכב, הולכי רגל ובע"ח בתקופת ההקמה, מניעת מפגעים מדרכי הגישה, מניעת מפגעים סביבתיים מאתרי הקבלן ועוד. דגש מיוחד יושם על מניעת מפגעים במקטע לוד.
- ב. מניעת מפגעי אבק תהיה בהתאם לעקרונות הבאים:
 1. כיסוי משאות הנושאות עפר ו/או חומר אחר העלול לגרום לפיזור אבק בסביבה ביריעה אטומה (כ- 1 מ' מכל צד).
 2. גלגלי המשאיות יורטבו לפני צאתן משטחי העבודה.
 3. מהירות הנסיעה בדרכי העפר תוגבל ל- 25 קמ"ש.
 4. דרכי עפר או מערומי עפר גדולים אשר ימצאו במרחק קטן מ-150 מטר מבתי מגורים (בעיקר בשכונת עזרא, אזור, משמר השבעה, לוד) יורטבו במים, או

בחומר מייצב אחר (לא כולל שמנים, דלקים או מלחים) לפחות פעם ביום, בעונות היבשות.

5. ייצוב והידוק הקרקע או סלילתה במצעים כאשר הקרבה לשימושים רגישים קטנה מ- 50 מטר.

6. תוקם גדר עבודה אטומה בגובה 3 מ' לפחות (וככל שיקבע ע"י היועץ האקוסטי) בגבול שטחי ההתארגנות הסמוך למבני מגורים.

ג. מניעת מפגעי רעש ורעידות בעת הביצוע:

1. עבודות ההקמה תבוצענה בהתאם לדרישות החוק ולכללים הבאים:

- התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) תשל"ט – 1979.

- התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג – 1992 ועידכון לתקנות אלו מ-4/2011.

- הנחיות המשרד להגנת הסביבה למניעת מפגעי רעש מאתרי עבודה המתבססות על התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן-1990, בתוספת 20 dBA, מחוץ למבנה.

- תקן DIN 4150 או הנחיות המשרד להגנת הסביבה למניעת מטרד מרעידות בשלב ההקמה.

- התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן-1990 החלות על מערכות מכניות.

2. לצורך מניעת מפגעי רעש ורעידות באזורים הסמוכים לשימושים רגישים ייושמו האמצעים הבאים:

- הקמת גדרות אקוסטיות זמניות לפני תחילת העבודות בסמוך לאזורי מגורים. גובה הגדר הזמנית וסוג הגדר ייקבע על-ידי היועץ האקוסטי אולם לא יפחת מ-3 מ'.

- קירות קיימים אם יהיה צורך בהריסתם לצורך ביצוע הפרויקט, יוחלפו בגדר אקוסטית זמנית, עד להקמת קיר הקבע החלופי.

- הרחקת ציוד רועש נייד כגון מערבלי בטון ומשאבות בטון (במידה ואלו יאושרו ע"י הות"ל ראה סעיף ה בהמשך) מבתי מגורים.

- איסור על מעבר ציוד כבד, משאיות וכו' דרך שכונות מגורים ומבני ציבור רגישים.

- שימוש בציוד שקט ובפעולות שקטות כמו מנופים הידראוליים, ציוד הקמה המיועד לעבודה באזורי מגורים, מערכות מכניות מושקטות ועוד.

5.1.5 מניעת פגיעה בנחל שפירים, נחל אחיעזר ונחל האילון

א. העבודות תבוצענה ככל הניתן בעונה היבשה (אמצע אפריל עד אמצע אקטובר).

- ב. ביצוע העבודות יעשה בתאום עם רשות ניקוז הירקון ומשרד החקלאות.
- ג. לא יוקמו שטחים לעירום עפר במרחק הקטן מ- 25 מ' מערוץ הנחל או בתחום פשט הצפה, אלא בתיאום עם רשות הניקוז.
- ד. יש להמנע לחלוטין מהזרמה ישירה של מי נגר מזוהם לערוץ הנחל.
- ה. יש להבטיח, באמצעות גידור מתאים במהלך העבודות, כי תמנע כל גלישה של ציוד, דרדרת, פסולת וכו' אל ערוץ הנחל.

5.1.6 שיקום שטחי העבודה ועבודות העפר

שיקום שטחי העבודה ועבודות העפר יבוצע בהתאם לעקרונות השיקום הנופי וההנחיות המיוחדות לכל אתר. תכנית השיקום המפורטת תוגש לאישור הו"ל במסגרת מסמכי התכנון המפורט ובמסמכי הביצוע.

5.2 מתקני דרך

5.2.1 תאורה באזורים רגילים

בשטחים הפתוחים של נחל שפירים שבין לוד לכפר חב"ד תתוכנן תאורה שתמנע את זליגת האור אל עבר ערוץ הנחל. תכנית התאורה באזור נחל שפירים תתואם עם האקולוג.

5.2.2 מעברי בעלי חיים

- א. בציר נחל שפירים לא יותקנו מכשולים, גדרות או מפלים העלולים להקשות על מעבר בעלי החיים.
- ב. תכנון מעביר המים BC – 10 בין אדמות מקווה ופארק אריאל שרון ומעביר המים BC – 23A בנחל שפירים יבטיח מעבר לבע"ח קטנים ובינוניים.

5.3 מניעת רעש ורעידות בשלב ההפעלה

5.3.1 אמצעים למיגון בפני רעש כבישים יתוכננו בהתאם להנחיות "מסמך המתודולוגיה המוסכמת לתכנון רעש תחבורה משנת 2011" של המשרד להגנת הסביבה (להלן: מסמך המתודולוגיה המוסכמת לרעש מדרכים) בנוסחו העדכני ובהתאם לטיוטת התקנות לרעש מרכבות משנת 2000 (להלן טיוטת התקנות לרעש רכבות). מערך המיגון שיוקם יכלול את המרכיבים המפורטים בתשריט המיגון האקוסטי המנחה ומרכיבים נוספים לפי הצורך. יותרו שינויים המתחייבים מתהליך התכנון המפורט ושינויי הטכנולוגיה כדלקמן: הגבהת

המיגונים האקוסטיים והארכתם מעבר למצוין בתשריט המיגון האקוסטי העקרוני ורשימת המבנים הזכאיים למיגון דירתי. הנמכת המיגונים או קיצורם יותרו באישור ועדת המשנה ללא שהדבר יחשב כסטייה מהתכנון, הכל, בכפוף לאישור מסמכי הביצוע המפורטים ובתנאי שיוכח בחישוב כי התכנון עומד בקריטריונים התכנוניים ובהנחיות מסמך המתודולוגיה ואינו מחמיר באופן בלתי סביר את מפלסי הרעש החזויים בתשריט המיגון האקוסטי המנחה.

5.3.2 הקריטריונים לרעש מרבי מותר ולרעידות יהיו כדלקמן:

רעש מדרכים:

- 64dBA באזורי מגורים.
- 59dBA באזור בו מצויים מבני ציבור רגישים.

רעש מרכבות:

על פי טיוטת התקנות לרעש מרכבות משנת 2000.

רעידות:

- באזורי מגורים ובמבנים המשמשים למנוחה ולשינה – 66VdB.
- במוסדות ציבור הפעילים ביום - 69VdB.

תחנות נוסעים ומערכות מכניות:

המפלסים לא יחרגו מהערכים המותרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן 1990 ומהתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג – 1992 ועדכון לתקנות משנת 2011.

5.3.3 למבנים קיימים בהם, על פי התכנון יש צורך במיגון דירתי, ינתן מיגון אשר יתוכנן ויבוצע על ידי יזם התכנית. המיגון הדירתי ינתן בהתאם לכללים הקבועים ב"מתודולוגיה העדכנית לרעש מכבישים" ממאי 2011 והעקרונות שפורטו בתסקיר ובכפוף להסכמת בעל המבנה (בכתב). ההחלטה לגבי הצורך במיגון דירתי תתקבל על בסיס התכנון המפורט שיוצג בנספח הביצוע. ככל שלא תינתן הסכמת בעל המבנה למיגון הנדרש בתוך שנה מפתיחת הכביש לתנועה תחול האחריות למיגון המבנה על בעלי המבנה.

5.3.4 ביצוע מתרסי הרעש יושלם במקביל להשלמת ביצוע המסילות והכביש בקטעים הרלבנטיים אלא אם אישרה הוועדה אחרת מטעמים שיירשמו. המיגון הדירתי יושלם לא יאוחר מחצי שנה ממועד הסכמת בעלי המבנה (בכתב) למיגון המוצע.

5.3.5 בתום שנה ממועד פתיחת הכביש לתנועה תבוצענה מדידות רעש על-ידי יזם התכנית להערכת מפגעי הרעש בפועל. המדידות תבוצענה בהתאם לתוכנית שתתואם ותאושר על ידי היועץ הסביבתי של הות"ל. במידה ומפלסי הרעש המדודים יחרגו מהקריטריונים המפורטים בסעיף 5.3.3 לעיל ביותר מ-1dBA, יבוצעו שיפורים במיגון האקוסטי כפי שידרשו על ידי הוועדה. ממצאי הבדיקות יהיו זמינים לציבור.

5.3.6 בשלב התכנון המפורט יבחן, במקומות הנדרשים, הצורך ביישום אמצעים להפחתת רעידות מהרכבת ויעילותם של אמצעים אלו, אשר יתבסס על:

- פרק התכנון במדריך לתכנון אקוסטי של FTA.
- ספקטרום ברמה של פסי 1/3 אוקטב.
- מאפייני הרעידות של הרכבות השונות, ע"פ מדידות בפועל במסנים הסמוכים למסילה.
- הרכב הקרקע על פי הקידוחים באזורים שבהם נקבעה חריגת הרעידות מהקריטריונים.
- מאפייני הקרקע והמבנים לחיזוי הרעידות ורעשים במצלול גוף בבתי המגורים.
- שיטת התכנון והקולטים יתואמו עם צוות הות"ל.

5.4 זיהום אוויר

- 5.4.1 בשלב התכנון המפורט, יערך חישוב חוזר של הריכוזים הצפויים לאחר ביצוע ספירות תנועה עדכניות. חישוב זה יערך ע"פ המתודולוגיה המאושרת ומקדמי הפליטה העדכניים לאותה עת ובהתבסס על מסד נתונים מעודכן והיקף פליטת המזהמים של הרכבת לאחר ביצוע התכנית כפי שהם מופיעים בתסקיר. בהתאם לצורך יציג המסמך סל פתרונות אפשריים להפחתת פליטת מזהמים.
- 5.4.2 לפחות חצי שנה (הכוללת את החודשים אוקטובר –מרץ) לפני פתיחה לתנועה של קטע כשלהו יוחל בניטור באותו קטע, במיקומים שיתואמו עם המשרד להג"ס. הניטור יבוצע ברציפות במשך שנתיים לפחות. בהתאם לצורך ועל בסיס תוצאות הניטור יופעלו אמצעים לצמצום חריגות על פי תכנית שתערך בתיאום עם המשרד להג"ס ומשרד התחבורה.

5.5 שיקום נופי ואקולוגי

- 5.5.1 תכנון השיקום הנופי והסביבתי ייערך בהתאם לעקרונות הנספח המנחה לשיקום נופי.
- 5.5.2 במהלך ביצוע העבודות יבוצע טיפול שוטף למניעת התחדשות והתפרצות של צמחייה פולשנית. יש להמנע משימוש בשכבת הקרקע העליונה לחיפוי שטחי שיקום, במידה שמקורה בתא שטח עם מיני צמחים פולשים.
- 5.5.3 תוכנית פיתוח לנחל שפירים תגובש בתיאום על אדריכל נוף ותוגש לאישור רשות הניקוז ירקון והועדה ההנדסית של האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות בשלב התכנון המפורט.

5.6 ניקוז והידרולוגיה

- 5.6.1 עבור תעלת איילון - בעת התכנון המפורט של כל התשתיות והמתקנים ההידראולים, ייבחן התכנון ההנדסי בהתאם ובהתייחסות למידע הידרולוגי חדש (ככל שיהיה במועד התכנון) ויוכנסו עדכונים בהתאם בתכנון ההנדסי ככל שיידרשו לרבות פתרונות מקומיים שיאפשרו שיפור הספיקות בתעלה.
- 5.6.2 בכלל התכנית - בתכנית הניקוז ישולבו ככל הניתן פתרונות לשימור ולהשחית מי נגר, ללא החדרה.
- 5.6.3 תכנית הניקוז והפתרונות ההידראולים תוגש לאישור רשות הניקוז.

5.7 השפעות אלמ"ג

- 5.7.1 בחינה מפורטת של הקונפליקטים מהבט של קרינת אלמ"ג הכוללים בדיקות וחישובי תאימות אלמ"ג, השפעת קרינה על תשתיות, ציוד אלקטרוני, מבנים וכו' תוגש לעת הכנת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע ע"פ הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להג"ס ובהתאם לדרישותיו.
- 5.7.2 תנאי לאישור מסמכי תכנון מפורט לביצוע יהיה קבלת היתר קרינה מהממונה על הקרינה.
- 5.7.3 בשלב הקבע ייערך ניטור של רמות החשיפה ע"פ דרישת הממונה.

5.8 מניעת פגיעה בבעלי כנף

בעת אישור מסמכי התכנון המפורט לביצוע יוצג מסמך המפרט **פתרונות למניעת התחשמלות של בעלי כנף**. הפתרונות יכללו אמצעים למניעת התחשמלות ומערכת לניטור.

סל הפתרונות למניעת פגיעה בבעלי כנף יובא לאישור הות"ל כחלק ממסמכי הביצוע של חשמול המסילות הכלולות בתכנית זן.

5.9 ארכיאולוגיה

תנאי לביצוע עבודות בתחום אתרי עתיקות מוכרזים יהיה קבלת אישור רשות העתיקות על פי כל דין.

5.10 גיאולוגיה וסיסמיקה

בשלב התכנון המפורט יערך דוח גיאוטכני אשר יכלול את הדברים הבאים: סקר קידוחי קרקע, סקר תגובת אתר, בדיקת מפלסי מי תהום, זיהוי אקוויפרים שעונים ועוד.

5.11 זיהום קרקע

- 5.11.1 טרם ביצוע עבודות עפר ייערך בקטעים הרלוונטים דיגום קרקע על פי תכנית דיגום שתאושר ע"י המשרד להג"ס.
- 5.11.2 טיפול בקרקע המזוהמת, יבוצע לפי הצורך, בהתאם לממצאי הדיגום ועל פי הנחיות המשרד להג"ס.

5.12 מגבלות והתניות על הסביבה ("תוכניות אחרות")

- 5.12.1 תכניות חדשות ובפרט תכניות חדשות לשימושים רגישים (מגורים ומבני ציבור רגישים) או בקשות לקבלת היתר במסגרת תכניות מאושרות, ילוו בחוות דעת סביבתית אשר תתייחס להשפעות תכנית זו (רעש, רעידות איכות אוויר, אלמ"ג וכו') על התכנית החדשה. אשר תפרט את האמצעים הנדרשים שינקטו ע"י יזם התכנית החדשה להפחתתם. חוה"ד תוגש לאישור המשרד להג"ס לאחר התייעצות עם נת"י ורכבת ישראל וקבלת חוות דעת נת"י ורכבת ישראל לתכנית החדשה ולאמצעי המיגון הסביבתי הכלולים בה.

5.13 רשימת מסמכים לתכנון מפורט לעת ביצוע

- א. תכנון אדריכלי נופי מפורט של המסילה, הדרך והמבנים השונים המבוסס על העקרונות שנקבעו בהוראות ובנספחים הנופיים והאדריכליים המנחים, תכנית נופית לביצוע עבודות עפר.
- ב. תוכנית שיקום ופיתוח נופי אשר תתבסס על העקרונות שנקבעו בנספח הנופי.
- ג. מאזן חומרי מילוי וחפירה בהתאם לנוהל מנהל התכנון, לרבות פרוט האתרים המיועדים לסילוקם.
- ד. מסמכים ותכניות למניעת מפגעים סביבתיים בשלב ההקמה אשר יתייחס לנושאים המפורטים בסעיף 5.1.
- ה. תכנית ניקוז המפרטת גם אמצעים למניעת זיהום מי תהום ומים עיליים.
- ו. תכנית לפיתוח נחל שפירים.
- ז. שלביות העבודה, לרבות תיאור של העבודות שתבצענה בכל שלב, קביעת התניות (אם ישנן) למעבר משלב לשלב, תיאור האמצעים שיינקטו לשיקום השטח לאחר תום העבודות בכל שלב.
- ח. מסמך ביצוע אקוסטי המפורט כאמור בסעיף 5.3 לעיל.
- ט. מסמך איכות אוויר כאמור בסעיף 5.4 לעיל.
- י. נספח טיפול בעצים בוגרים, בהתאם להנחיות פקיד היערות.
- יא. תכנית דיגום עדכנית והנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת בהתאם להנחיות המשרד להג"ס.
- יב. סקר השפעות אלמ"ג עבור המשרד להג"ס, בהתאם להנחיות הממונה ודרישותיו.